

GRAFICĂ TEHNICĂ



**Editura Universității "Transilvania" din Brașov
2011**

Ioan LIHTEȚCHI

GRAFICĂ TEHNICĂ

Suport teoretic și aplicații

Editura Universității “Transilvania” din Brașov

2011

©2011 EDITURA UNIVERSITĂȚII TRANSILVANIA BRAȘOV

Adresa: RO 500091 Brașov,
B-dul Iuliu Maniu 41A
Telefon: 0268 476050
Fax: 0268 476051
E-mail: editura@unitbv.ro

Toate drepturile rezervate

Editură acreditată de CNCSIS
Adresa nr. 1615 din 29 mai 2002

Grafică:	Ioan Lihtețchi
Tehnoredactare:	Ioan Lihtețchi
Coperta:	Dan Lihtețchi

Referenți științifici: prof. univ. dr. ing. **Doru VELICU**
prof. univ. dr. ing. **Maria-Cornelia IVAN**

ISBN 978 – 973 – 598 – 961 - 3

Motto:
Tot ce faceți, să fie făcut cu dragoste.
1 Corinteni, 16.13

Prefață

Cartea de referință a oricărui specialist din domeniul tehnic (inginer, tehnician, muncitor) este un manual de Grafică tehnică (sau Desen tehnic).

În realizarea oricărui produs industrial, fie el o piesă simplă, un ansamblu, un edificiu sau o navă spațială, grafica tehnică este indispensabilă. Aceasta permite reprezentarea formei, a dimensiunilor, a condițiilor de precizie și de funcționare a pieselor în ansamblu.

Prin desen se exprimă, se ordonează și se sistematizează gândirea tehnică, pentru ca produsul ce urmează a fi executat să răspundă cerințelor de ordin tehnic, economic, estetic etc.

Programele de învățământ au inserate, orientativ, un anumit număr de ore pe teme și o anumită ordonare a temelor. Rămîne la latitudinea cadrului didactic dozarea timpului avut la dispoziție și corelarea temelor, asigurându-se interdisciplinaritatea și devansul necesar al unor cunoștințe față de celelalte obiective de specialitate sau față de instruirea practică.

Fiind limbajul tehnicii, grafica tehnică are o importanță deosebită în înțelegerea de către specialiști a caracteristicilor de bază ale producției. În cazul acestui domeniu este vorba de un limbaj extrem de precis, mult mai precis decât limbajul folosit în comunicarea curentă. Orice exprimare prin desen tehnic dobîndește în gândirea tehnică rolul pe care îl are limbajul pentru gândire.

Prin acest manual autorul dorește să ofere tuturor celor interesați din domeniul ingineriei industriale, cele mai importante aspecte referitoare la transpunerea grafică, riguroasă, a unei concepții tehnice conform normelor și convențiilor specifice în vigoare. Prezentarea este făcută într-o manieră accesibilă, adaptată noilor cerințe și dezvoltări în domeniul științific ingineresc și educațional actual, și, într-o oarecare măsură diferită de cele prezentate în alte manuale de acest gen. În acest sens au fost luate în calcul o serie de aspecte referitoare la cunoștințele acumulate de-a lungul timpului în acest domeniu cât și noi aspecte legate de dezvoltarea extraordinară a cunoștințelor, în special în reprezentările grafice pe calculator.

Luând în considerare faptul că manualul se adresează și celor începători, pentru o mai ușoară înțelegere a noțiunilor prezentate, o mare parte a exemplificărilor s-a făcut prin utilizarea unor imagini fotorealiste ale obiectelor reprezentate în desen. Alături de exemplele și aplicațiile rezolvate prezentate, testele de autoevaluare ca și temele de control permit aprecierea nivelului de însușire a cunoștințelor teoretice și capacitatea de a le pune în practică.

Cu speranța că informațiile pe care le veți găsi în acest manual vă vor fi utile, autorul vă mulțumește pentru interesul acordat și vă dorește mult, mult, succes.

Brașov, 25.10.2011

Ioan Lihtetchi

Motto:

*Let all that you do be done with love.
1 Corinthians 16:13*

Preface

The base book of any technical specialist (engineer, technician, worker) is a Technical graphics book (or Technical drawing).

In carrying out any industrial product, be it a simple piece, a whole construction of a building or a spaceship, a technical drawing is essential, allowing representation of shape, size, accuracy and conditions of their functioning.

The design is expressed, is ordered and systematized technical thinking for the product to be executed to meet the needs of technical, economic, aesthetic etc.

Curricula have inserted a number of hours guidance on topics and themes of some sort. It remains up to the teacher's time and dosage linking themes, ensuring relationship between disciplines and surpassed the required knowledge to other objectives of specialized training or to practice.

As the language of technology, technical drawing is of particular importance in understanding by students of the basic characteristics of current production. So, it is a very precise technical language, more accurate than the current language of communication. To achieve this quality of an overwhelming role are the signs they have in representation, the conventions of representation and symbols. Any expression with acquired technical drawing, technical thinking, is like the role of language for thought.

Through this book the author seeks to give all those interested, in an accessible way, adapted to new requirements and developments in science and engineering education, the most important aspects of implementation graphic rigorous technical concepts of rules and conventions specific force. In this regard have been taken into account all aspects of knowledge accumulated over time in this area and new aspects of the extraordinary development of knowledge especially in IT.

Considering the fact that the manual is of particular interest to the beginner, for easier understanding the concepts presented, most of the examples was made using photorealistic images of objects represented in drawings.

Trough examples and applications presented, self-tests as homeworks, its allows to appreciate the level of the theoretical knowledge and ability to implement them.

With the hope that the information you will find in this manual will be useful, the author wishes you much succes.

Brasov, 25.10.2011

Ioan Lihtețchi

CUPRINS

Prefață	3
Introducere	13
Unitatea de învățare U1. Standarde de bază utilizate în desenul tehnic	22
U1.1. Introducere	22
U1.2. Competențe	22
U1.3. Linii utilizate în desenul tehnic	23
U1.4. Formate utilizate în desenul tehnic	25
U1.5. Indicatorul	33
U1.6. Scări de reprezentare	35
U1.7. Scrierea tehnică	35
U1.8. Rezumat.....	38
U1.9. Test de autoevaluare.....	38
Unitatea de învățare U2. Dispunerea proiecțiilor	40
U2.1. Introducere	40
U2.2. Competențe	40
U2.3. Cubul de proiecție	41
U2.4. Alegerea proiecției principale	45
U2.5. Stabilirea numărului de proiecții.....	45
U2.6. Aplicații.....	47
U2.7. Rezumat.....	52
U2.8. Test de autoevaluare.....	53
Temă de control	55
Unitatea de învățare U3. Reprezentarea vederilor	56
U3.1. Introducere	56
U3.2. Competențe	56
U3.3. Clasificarea vederilor..	56
U3.4. Reguli de reprezentare a vederilor	62
U3.5 Aplicații.....	69
U3.6. Rezumat.....	71
U3.7. Test de autoevaluare.....	71
Unitatea de învățare U4. Reprezentarea secțiunilor și a rupturilor	73
U4.1. Introducere	73
U4.2. Competențe	73
U4.3. Reguli de reprezentare a secțiunilor.....	74

U4.4. Clasificarea secțiunilor	79
U4.5. Reprezentarea rupturilor	95
U4.6. Aplicații	97
U4.7. Rezumat	100
U4.8. Test de autoevaluare	101
Temă de control	103
Unitatea de învățare U5. Înscrierea dimensiunilor (Cotare).	105
U5.1. Introducere	105
U5.2. Competențe	105
U5.3. Elementele cotării	106
U5.4. Clasificarea cotelor	119
U5.5. Reguli de cotare	122
U5.6. Alegerea bazelor de cotare. Metode de cotare	123
U5.7. Unele particularități ale cotării	129
U5.8. Rezumat.	136
U5.9. Test de autoevaluare	136
Unitatea de învățare U6. Reprezentarea elementelor constructiv-tehnologice	138
U6.1. Introducere	138
U6.2. Competențe	138
U6.3. Reprezentarea și cotarea locașurilor cilindrice și conice	139
U6.4. Reprezentarea și cotarea degajărilor pentru rectificare.....	143
U6.5. Reprezentarea și cotarea flanșelor	147
U6.5. Reprezentarea și cotarea conicităților, a teșiturilor și a înclinărilor	151
U6.7. Notarea rugozității suprafețelor	156
U6.8. Rezumat	169
U6.9. Test de autoevaluare	169
Unitatea de învățare U7. Toleranțe	171
U7.1. Introducere	171
U7.2. Competențe	172
U7.3. Toleranțe la dimensiuni liniare	172
U7.4. Toleranțe geometrice	182
U7.5. Aplicații	188
U7.6. Rezumat	191
U7.7. Test de autoevaluare	191
Unitatea de învățare U8. Reprezentarea filetelor și asamblări filetate	193
U8.1. Introducere	193
U8.2. Competențe	193

U8.3. Elementele geometrice ale filetului	194
U8.4. Clasificarea filetelor.....	196
U8.5. Reprezentarea și cotașarea filetelor.....	198
U8.6. Reprezentarea asamblărilor filetate	209
U8.7. Aplicații	213
U8.8. Rezumat	218
U8.9. Test de autoevaluare	219
Temă de control	221
Unitatea de învățare U9. Reprezentarea asamblărilor prin pene.....	222
U9.1. Introducere	222
U9.2. Competențe	222
U9.3. Elementele asamblărilor prin pene	223
U9.4. Reprezentarea asamblărilor prin pene.....	226
U9.5. Aplicații	230
U9.6. Rezumat	233
U9.7. Test de autoevaluare	233
Unitatea de învățare U10. Reprezentarea canelurilor și asamblări prin caneluri	235
U10.1. Introducere	235
U10.2. Competențe	236
U10.3. Elementele asamblărilor prin caneluri	236
U10.4. Reprezentarea și cotașarea arborilor și butucilor canelați.....	238
U10.5. Reprezentarea asamblărilor prin caneluri	242
U10.6. Aplicații	244
U10.7. Rezumat	246
U10.8. Test de autoevaluare	247
Temă de control	248
Unitatea de învățare U11. Reprezentarea roților dințate și a angrenajelor	249
U11.1. Introducere	249
U11.2. Competențe	249
U11.3. Elementele geometrice ale roților dințate	250
U11.4. Reprezentarea și cotașarea roților dințate	253
U11.5. Reprezentarea angrenajelor.....	264
U11.6. Aplicații	268
U11.7. Rezumat	271
U11.8. Test de autoevaluare	271
Temă de control	273

Unitatea de învățare U12. Desenul de ansamblu	274
U12.1. Introducere	274
U12.2. Competențe	275
U12.3. Reguli de reprezentare în desenul de ansamblu.....	275
U12.4. Poziționarea elementelor componente ale ansamblului.....	279
U12.5. Cotarea desenului de ansamblu.....	280
U12.6. Tabelul de componență.....	281
U12.7. Strategia întocmirii unui desen de ansamblu	283
U12.8. Rezumat	298
U12.9. Test de autoevaluare	298
Temă de control	300
Bibliografie.....	301

Content

Preface	3
Introduction	13
Unit U1. General norms used in technical drawing	22
U1.1. Introduction	22
U1.2. Skills.....	22
U1.3. Lines used in technical drawing	23
U1.4. Layouts formats used in technical drawing.....	25
U1.5. Table of data for technical drawings (Indicator).....	33
U1.6. Scales used in technical drawing	35
U1.7. Technical writing	35
U1.8. Abstract	38
U1.9. Self Test	38
Unit U2. Projections disposal	40
U2.1. Introduction	40
U2.2. Skills.....	40
U2.3. Projection Cube	41
U2.4. Choosing the main projection	45
U2.5. Establishing the number of projections.....	45
U2.6. Applications	47
U2.7. Abstract	52
U2.8. Self Test	53
Homework.....	55
Unit U3. Representation of projections	56
U3.1. Introduction	56
U3.2. Skills.....	56
U3.3. Classification of projections.....	56
U3.4. Rules of projection representation	62
U3.5. Applications	69
U3.6. Abstract	71
U3.7. Self Test	71
Unit U4. Representation of sections and breakages	73
U4.1. Introduction	73
U4.2. Skills.....	73
U4.3. Rules for sectional representation..	74

U4.4. Classification of the sections.....	79
U4.5. Representation of breakages	95
U4.6. Applications	97
U4.7. Abstract	100
U4.8. Self Test	101
Homework	103
Unit U5. Dimensioning	105
U5.1. Introduction.....	105
U5.2. Skills	105
U5.3. Elements of the dimensioning.....	106
U5.4. Types of dimensions	119
U5.5. Dimensioning rules	122
U5.6. Choice of baseline. Dimensioning methods	123
U5.7. Some features of dimensioning	129
U5.8. Abstract.....	136
U5.9. Self Test	136
Unit U6. Constructive-technological elements in machine building	138
U6.1. Introduction.....	138
U6.2. Skills	138
U6.3. Representing and dimensioning cylindrical and conical holes.....	139
U6.4. Representing and dimensioning groove grinding	143
U6.5. Representing and dimensioning flanges	147
U6.6. Representing and dimensioning bevels, squaws and tapers	151
U6.7. Surface roughness	156
U6.8. Abstract.....	169
U6.9. Self Test	169
Unit U7. Tolerances	171
U7.1. Introduction.....	171
U7.2. Skills	172
U7.3. Dimensional tolerances.....	172
U7.4. Geometrical tolerances	182
U7.5. Applications	188
U7.6. Abstract.....	191
U7.7. Self test	191
Unit U8. Representation of the threads and connection threaded.....	193
U81. Introduction.....	193
U82. Skills	193

U83. Geometry of threads.....	194
U84. Treads clasification	196
U85. Representation and dimensioning of the treads	198
U86. Connection threaded	209
U87. Applicationss	213
U88. Abstract.....	218
U89. Self test	219
Homework	221
Unit U9. Representation of assemblies with keyways	222
U9.1. Introduction.....	222
U9.2. Skills	222
U9.3. Elements of assemblies with keyways.....	223
U9.4. Representation of the assemblies with keyways.....	226
U9.5. Applications	230
U9.6. Abstract.....	233
U9.7. Self test	233
Unit U10. Representation of grooves and assemblies with grooves	235
U10.1. Introduction.....	235
U10.2. Skills	236
U10.3. Elements of assemblies with grooves	236
U10.4. Representing and dimensioning grooved shafts and grooved holes.....	238
U10.5. Representation of the assemblies with grooves	242
U10.6. Applications	244
U10.7. Abstract.....	246
U10.8. Self test	247
Homework	248
Unit U11. Representation of gears	249
U11.1. Introduction.....	249
U11.2. Skills	249
U11.3. Geometry of gears.....	250
U11.4. Representation and dimensioning of the gears	253
U11.5. Reprerentation of the train gears	264
U11.6. Applications	268
U11.7. Abstract.....	271
U11.8. Self test	271
Homework	273

Unit U12. Representation of assembly drawing	274
U12.1. Introduction.....	274
U12.2. Skills	275
U12.3. Representation rules.....	275
U12.4. Positioning of the component elements	279
U12.5. Dimensioning of the assembly drawing.....	280
U12.6. Component table	281
U12.7. Works strategies to make an outline assembly drawing	283
U12.8. Abstract.....	298
U12.9. Self test	298
Homework	300
Bibliography	301

Introducere

Încă din cele mai vechi timpuri, chiar înainte de a scrie, omul a desenat. El a utilizat reprezentarea grafică a obiectelor ca mijloc de exprimare în relațiile cu semenii săi.

Desenul este un limbaj bogat în resurse expresive, așa cum atestă chiar primele manifestări ale artei rupestre. Astfel, încă din cele mai vechi timpuri prin simboluri grafice, unele eminamente tehnice, au fost întocmite planuri ale unor construcții sau reprezentări ale unor mecanisme, mașini etc.

Limbajul grafic al desenului utilizează simboluri și convenții care se bazează fundamental pe concepte de formă și culoare. Prin materializarea formelor, se exprimă modul cum sunt obiectele pe care le vedem sau le imaginăm, inclusiv cele pe care le intuim într-o manieră abstractă.

Începuturile desenului tehnic de astăzi au fost făcute încă din secolul al XV-lea de Leonardo da Vinci. Alte dovezi pentru dezvoltarea desenului tehnic, apropiat celui actual, pot fi găsite în documentul german Patentschriften („Patente”) din secolul al XIX-lea. De asemenea, în Anglia patentele erau acordate încă din secolul al XIII-lea, deci acest fel de a desena are o apariție destul de timpurie.

Până la sfârșitul secolului al XVIII-lea reprezentările grafice au avut un caracter mai puțin organizat. Matematicianul francez *Gaspard Monge* (1748 – 1818) este cel care a sistematizat cunoștințele existente până la acea vreme și a elaborat o teorie a reprezentărilor grafice bazată pe sistemul dublei proiecții ortogonale, dezvoltând astfel o nouă disciplină - *Geometria descriptivă*. Această disciplină a stat la baza *Graficii tehnice*.

Prin adoptarea acestui sistem, al proiecției ortogonale, precum și prin introducerea unor norme și convenții speciale, reprezentările grafice ale obiectelor tehnice au putut fi sistematizate și dezvoltate într-un concept unitar.

S-a constituit astfel disciplina - *Desen tehnic* (sau *Grafica tehnică*) – disciplină care oferă specialiștilor elementele necesare exprimării grafice a unei concepții tehnice.

Desenul tehnic clasic se realiza (și se mai realizează încă) la planșeta de desen cu diverse instrumente, cum ar fi creionul (sau creionul mecanic), compasul, guma de șters, echerul, instrumente de trasat în tuș etc.

Desenul tehnic modern se bazează pe utilizarea calculatorului prin pe softuri CAD specifice

Un desen tehnic este o reprezentare grafică plană a unui obiect sau a unui ansamblu tehnic la care se utilizează principiile Geometriei descriptive, precum și o serie de reglementări specifice prevăzute în standarde.

Operația de sistematizare și unificare a regulilor și convențiilor de reprezentare, proiectare, executare, exploatare, întreținere, asigurare a calității mașinilor, agregatelor, instalațiilor sau a altor produse industriale este cunoscută sub numele de *standardizare*.

Standardele sunt documente emise de organizații naționale specializate.

În România, elaborarea standardelor revine Institutului Național de Standardizare (INS), iar pe plan internațional, activitatea este coordonată de Organizația Mondială pentru Standardizare (ISO), cu sediul la Paris.

Standardele (normele) naționale ale fiecărei țări includ în denumirea lor un indicativ de recunoaștere: “BS” pentru cele din Marea Britanie, “NF” în cazul standardelor din Franța, “ANSI” pentru cele din SUA, “GOST” pentru cele din Rusia, “DIN” pentru cele din Germania, “JIS” pentru standardele japoneze etc. Normele internaționale elaborate de organizația menționată sunt identificate prin prefixul “ISO”.

Standardele românești au indicativul *SR*, iar cele identice cu normele *ISO*, au indicativul “*SR-ISO*”. Standardele mai vechi, nerevizuite după 1989, sunt caracterizate prin indicativul “*STAS*”.

În Catalogul Standardelor Române standardele referitoare la "Desen tehnic și semne convenționale" se găsesc la indicele de clasificare U10.

Fiecare standard cuprinde:

- indicativul format din siglă și numărul standardului;
- anul ultimei ediții;
- titlul.

Iată un exemplu de notare: *SR ISO 7573: 1994 – Desene tehnice. Tabel de componență*

Elementele prescurtate din această notație reprezintă:

- *ISO* – Organizația Internațională de Standardizare;
- *SR* – Standard Român;
- *7573* – Numărul standardului;
- *1994* – Anul editării.

Standardele specifice desenului tehnic se pot clasifica astfel:

- standarde românești care nu au necesitat reactualizare până în prezent: *STAS*;
- standarde românești nou elaborate: *SR* (număr) (an);
- standarde românești conforme cu standardele *ISO*: *STAS ISO* (număr) (an);
- standarde românești care preiau normele *ISO*: *SR ISO* (număr) (an);
- standarde europene preluate în România: *SR EN ISO* (număr) (an).

În ANEXA 1 (capitolul *Anexe*) se prezintă o parte a acestor standarde.

Grafica tehnică (sau Desenul tehnic) este o disciplină fundamentală în formarea oricărui inginer, tehnician sau muncitor, aceasta fiind limbajul universal de comunicare între proiectanți și executanți.

Pentru studenții facultăților tehnice, *Grafica tehnică* reprezintă temelia înțelegerii disciplinelor de specialitate.



În Fig. 1 se prezintă imaginea unei roți de curea.

Pentru o primă edificare asupra modului în care trebuie să arate un desen tehnic, în Fig. 2 se prezintă desenul de execuție, complet, al acestei roți. Se observă că, prin cele două proiecții – o secțiune și o vedere laterală - au putut fi precizate atât forma și dimensiunile acesteia, cât și o serie de elemente referitoare la precizia de execuție, la material, la calitatea suprafețelor etc.

Fig. 1. Roată de curea

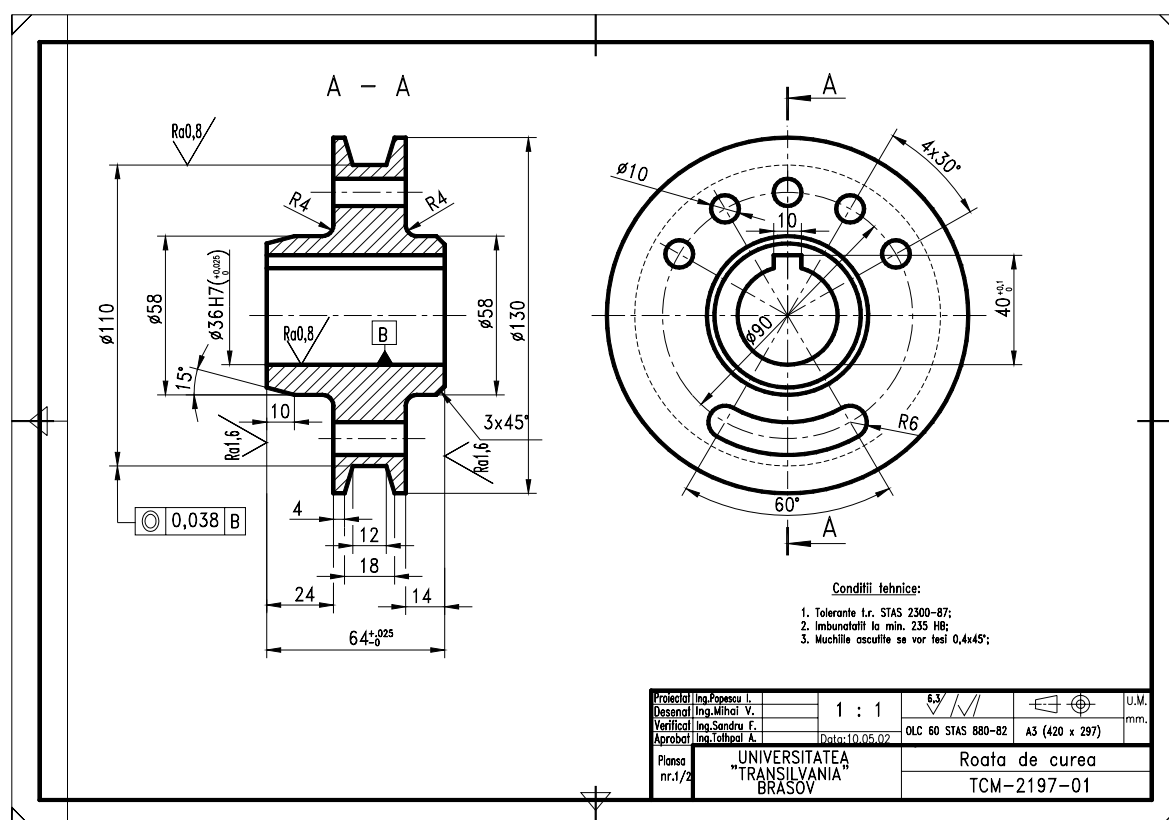


Fig. 2. Desenul de execuție al roții din Fig. 1

Întocmirea desenelor tehnice în etapa actuală, în facultăți, întreprinderi, societăți comerciale, institute de proiectare etc., se face pe calculator cu ajutorul programelor specializate în această direcție. Desenele rezultate sunt apoi tipărite pe hârtie sau pe un alt suport material prin intermediul unui periferic grafic (ploter, imprimantă). Sistemele CAD existente pe piața mondială oferă multiple facilități pentru crearea interactivă a desenelor tehnice de reper și de ansamblu, facilități caracteristice desenului tehnic, precum vederi, secțiuni, hașurări, cotări automate.

Trebuie precizat însă, că numai cunoașterea deplină a elementelor de *Grafică tehnică* permite utilizatorului întocmirea unor desene pe calculator care să respecte cu rigurozitate normele și convențiile specifice acestei discipline.

Desenele tehnice constituie documentele tehnice de concepție, de definiție, de execuție, de exploatare și de certificare a produsului tehnic și pot fi clasificate după mai multe criterii:

1. Din punctul de vedere al destinației desenului tehnic:

- desenele de studiu, de concepție ale proiectelor tehnice, deci desenele de proiect, realizate în faza de proiectare-documentare:

- schițe;
- scheme;
- desene de proiect.

- *desenele tehnice de bază, constructive, ale produsului finit, realizate în faza proiectelor de execuție pentru realizarea produsului tehnic finit:*

- desene de reper;
- desene de montaj;
- desene de amplasare;
- desene de execuție;
- desene de faze tehnice.

- desenele tehnice de exploatare a produsului finit executat, respectiv:

- cartea tehnică;
- livretul de servicii.

- desenele tehnice de prezentare și certificare a produsului finit:

- desene de catalog;
- desene de prospect.

2. După domeniul în care sunt folosite:

- industrial;
- de construcții;
- de instalații;
- de arhitectură;
- catografic;
- de sistematizare.

3. După modul de reprezentare, funcție de sistemul de proiecție:

- în sistem Monge, adică în proiecție ortogonală;
- în axonometrie, adică în proiecție oblică sau în perspectivă.

4. După modul de întocmire:

- schiță, respectiv desenul executat cu mâna liberă;
- desenul la scară manual, executat cu instrumente de desen, cu dimensiunile respectând scara standardizată;
- desenul la scară executat cu ajutorul programelor pe calculator, scos la imprimantă sau ploter.

4. După gradul de detaliere a conținutului său:

- desenul de ansamblu, ce cuprinde reprezentarea unui ansamblu funcțional de piese;
- desen de piesă sau de reper;
- desen de detaliu, reprezentând o porțiune dintr-unul din desenele mai sus prezentate, de obicei mărite, în scopul prezentării formelor constructive ascunse, a asamblării etc.

5. După conținutul reprezentării din desen:

- desen de operații tehnologice;
- desen releveu;
- desen de gabarit;
- desen de transportare-ancorare;
- epura: specifică geometriei descriptive, mecanicii, rezistenței materialelor etc.;
- graficele, digramele, nomogramele.

6. După modul de prezentare:

- în creion;
- în tuș, pe calc;
- tipărit la ploter sau imprimantă pe hârtie albă sau pe alt suport;
- în culori.

7. După valoarea ca document:

- desen original;
- desen duplicat;
- desen copie (fotocopie).

În funcție de modul de realizare și concepere, desenele tehnice industriale pot fi:

- *desene de proiect*, care exprimă grafic concepția proiectantului, datele necesare executării desenului rezultând din calcule sau experimentări;
- *desene de releveu*, care reprezintă transpunerea grafică a unor piese existente, în scopul executării lor.

În ambele cazuri se poate începe cu un desen executat cu mâna liberă, în creion, pe un format corespunzător, respectând proporțiile între dimensiunile obiectului, pe baza aproximației vizuale. Acest desen poartă numele de *schiță*. Pe baza schiței se întocmește *desenul de execuție*, care este un desen definitiv, întocmit la scară, ce servește la execuția obiectului reprezentat, cuprinzând toate cotele necesare acestui scop. Schița poate servi și ca desen definitiv, dacă cuprinde toate informațiile necesare referitoare la dimensiuni, la starea suprafețelor și abateri de formă și poziție ale suprafețelor.

Schița se execută respectând o anumită succesiune a fazelor:

- *Identificarea piesei* prin precizarea denumirii piesei, stabilirea rolului piesei în ansamblul din care face parte, determinarea poziției în timpul funcționării, stabilirea raportului cu piesele învecinate în ansamblul respectiv;

- *Studiul formei* care se face prin identificarea formelor geometrice simple ce o compun. Pe baza studiului complet al formelor unei piese se poate determina numărul minim de proiecții necesare reprezentării ei;

- *Studiul tehnologic* ce cuprinde stabilirea materialului din care este executată piesa (se trece în indicator), procedeul de fabricație care determină poziția principală de prelucrare și deci poziția de desenare a piesei în proiecția principală, stabilirea rugozității suprafețelor piesei, precum și eventualele tratamente termice;

- *Determinarea proiecției principale* care se face, de regulă, în așa fel încât să reprezinte piesa în poziția de funcționare, să ofere cele mai multe detalii de formă și să dea posibilitatea înscrierii celor mai multe cote;

- *Determinarea numărului minim de proiecții* și dispunerea lor pe format. Numărul minim de proiecții se stabilește astfel încât piesa să fie complet reprezentată și pe desen să poată fi înscrise toate cotele ce definesc formele geometrice componente;

- *Alegerea formatului* ce se face astfel încât proiecțiile piesei să fie cât mai clare;

- *Desenarea dreptunghiurilor minime de încadrare* care se face pentru păstrarea proporției între dimensiunile piesei și pentru utilizarea cât mai rațională a formatului;

- *Desenarea formei piesei* ce se execută cu mâna liberă, cu linie continuă subțire, întâi în proiecția principală, apoi în celelalte proiecții, în cadrul dreptunghiurilor minime de încadrare.

- *Cotarea obiectului* care constă în înscrierea pe desen a dimensiunilor;

- *Definitivarea schiței* prin corectarea eventualelor greșeli, ștergerea liniilor ajutătoare și a celor ce nu fac parte din conturul piesei, îngroșarea liniilor de contur aparent și a muchiilor vizibile, hașurarea proiecțiilor care apar în secțiune, înscrierea pe desen a abaterilor de formă și poziție și a rugozităților.

În procesul de producție se utilizează destul de rar schița. Pentru executarea pieselor se utilizează *desenul la scară* sau *desenul de execuție*. Desenul de execuție al unei piese poate avea la bază schița piesei respective și se poate executa în creion pe hârtie albă de desen cu ajutorul instrumentelor de desen, dar, mai corect se va executa pe calculator, prin intermediul unui program adecvat (spre exemplu AutoCAD), la o anumită scară de reprezentare. Multiplicarea lui se face prin fotocopiere sau prin tipărire la imprimantă sau la plotter.

Fazele de întocmire a desenului la scară sunt următoarele:

- *Alegerea scării de reprezentare* care se face în funcție de mărimea și complexitatea piesei astfel încât reprezentarea să fie cât mai clară;

- *Alegerea formatului* ce se face în funcție de scara de reprezentare aleasă și de numărul de proiecții în care se reprezintă piesa, ținând cont și de spațiul necesar cotării;

- *Reprezentarea și cotarea piesei* care cuprinde aproximativ aceleași etape ca și în cazul schiței;

- *Inscripționarea desenului* care constă în înscrierea pe desen a notelor și observațiilor și completarea formatului și a indicatorului;

- *Verificarea desenului* prin urmărirea determinării complete a piesei, prin respectarea normelor de reprezentare și cotare.

Prezenta lucrare se adresează tuturor studenților facultăților tehnice forma de învățământ la zi sau forma de învățământ la distanță, fiind utilă însă și tuturor specialiștilor care în activitatea lor utilizează grafica tehnică.

Cartea este structurată pe douăsprezece unități de învățare, care cuprind noțiunile necesare unei instruiți etapizate pentru elaborarea unor proiecte complexe.



Obiectivele lucrării

Lucrarea intitulată *Grafică tehnică* are ca scop general îmbogățirea cunoștințelor din sfera disciplinelor cu caracter tehnic general ale studenților tuturor facultăților tehnice, formele de învățământ la zi și învățământ la distanță din primii ani de studiu. Ea este utilă, de asemenea, oricărui specialiști din domeniul tehnic.

Principalele obiective ale acestei lucrări sunt:

- dezvoltarea competențelor cognitive prin însușirea modului de reprezentare grafică plană în dublă și triplă proiecție ortogonală, a elementelor geometrice spațiale - bază teoretică a reprezentărilor din *Grafică tehnică industrială*;
- dezvoltarea calităților aplicativ-practice prin însușirea principiilor și metodelor grafice pentru realizarea desenelor de execuție ale pieselor, precum și ale ansamblurilor;
- dezvoltarea competențelor de comunicare și relaționare prin definirea reprezentărilor grafice ale obiectelor tehnice, în conformitate cu normele ISO europene, în scopul unui dialog eficient și productiv între proiectant și executant, între producător și beneficiar, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic;
- dezvoltarea personală și profesională prin stimularea abilității de a vedea în spațiu și dezvoltarea capacității de gestionare a învățării continue;
- transpunerea informațiilor tehnologice pe reprezentările grafice;
- realizarea corectă a reprezentărilor grafice 2D ale produselor tehnice pe calculator, cu ajutorul unui program specializat.



Competențe conferite

După parcurgerea materialului cursanții vor fi capabili:

- să realizeze desene tehnice 2D, complexe, de reper și de ansamblu, ale produselor tehnice industriale;
- să întocmească desene tehnice conform normelor și convențiilor ISO europene

utilizate în grafica inginerescă actuală;

- să utilizeze cunoștințele acumulate pentru abordarea altor discipline de specialitate care implică *grafica tehnică*;
- să utilizeze cunoștințele acumulate pentru realizarea proiectelor de an la diferite alte discipline din cadrul ciclului de licență sau de master, care implică grafica inginerescă prin utilizarea calculatorului;
- să își desăvârșească pregătirea ca viitori specialiști în domeniul ingineresc conform specializării pentru care au optat;
- să realizeze pe calculator desene tehnice 2D, complexe, de reper și de ansamblu, ale produselor tehnice industriale;
- să fie pregătiți pentru abordarea ulterioară a unor programe de avangardă în domeniul proiectării asistate de calculator, respectiv, programe avansate de modelare 3D, de simulare, de analiză cu elemente finite etc.



Cerințe preliminare

Cunoașterea disciplinelor de bază în formarea inginerescă - *Geometrie Descriptivă* și *Tehnologia materialelor*.



Resurse și mijloace de lucru

Parcursul celor douăsprezece unități de învățare ale lucrării necesită existența unor mijloace și instrumente de lucru clasice: masă de desenare, coli de hârtie albă (formate A4, A3, A2, A1, A0), creion (se recomandă creioane mecanice de 0,5 sau 0,7 cu mina moale – B), radieră și instrumente de desenare (riglă, echer, compas). Ca alternativă pentru desenare, în cadrul temelor se poate utiliza un calculator PC obișnuit și un program de desenare asistată (recomandabil AutoCAD).

Temele de control și aplicațiile se vor rezolva pe formate adecvate, liniare, în creion, cu instrumente de desen.

Pentru cei care rezolvă aplicațiile și temele de control pe calculator, prezentarea acestora se va face pe o unitate de stocare a datelor și prin tipărire.



Structura lucrării

Lucrarea *Grafică tehnică* este formată din douăsprezece unități de învățare care au următoarea structură: *cuprins, introducere, competențe, aspecte teoretice, exemple, aplicații rezolvate, aplicații propuse spre discuție și rezolvare, elemente de memorare, rezumat, teme de control, precum și teste de autoevaluare*.



Durata medie de studiu individual

Parcursarea de către studenți a fiecărei unități de învățare a lucrării se poate face în aproximativ 2...3 ore.

Este necesară studierea cu atenție a aplicațiilor rezolvate (*Aplicații*) și rezolvarea celor propuse spre rezolvare (*To do*), precum și a testelor de autoevaluare. La sfârșitul uneia, două, sau trei unități de învățare, este indicată o *temă de control* a cărei rezolvare este obligatorie. Se propun mai multe *teme de control*. Desenele se vor realiza la scară, în creion pe formatele indicate, sau pe calculator în cadrul unui program specializat (se recomandă *AutoCAD*, orice versiune) și vor fi prezentate la întâlnirile cu cadrul didactic coordonator până la o dată prestabilită, sau prezentate pe platforma e-learning.



Evaluarea

Pentru studenți evaluarea se va face în modul următor:

- pe parcursul semestrului se va susține un examen parțial în care vor fi testate cunoștințele acumulate până în acel moment, la care se va acorda o notă - N_P ;
- se vor acorda note temelor de control obligatorii, realizate pe parcursul semestrului și se va face media lor - N_T ;
- la sfârșitul semestrului se va susține un examen sau colocviu, la o dată programată de către conducerea departamentelor. Pentru lucrarea de examen sau colocviu se va acorda o notă - N_{EC} .

Nota la examen sau la colocviu (N_{EC}) are o pondere de 50% din nota finală; nota la parțial (N_P) de 20%, iar nota (media) la temele de control (N_T) de 30%.

Pentru promovare, toate notele (N_C , N_T și N_{TC}) trebuie să fie de trecere (minim 5).

Nota finală (N_F – nota finală la examen sau colocviu) se va calcula după formula:

$$N_F = 0,5N_{EC} + 0,2N_P + 0,3N_T.$$



Observație

Pentru o bună înțelegere a noțiunilor prezentate în cadrul acestui manual, unitățile de învățare trebuie parcurse în ordinea prezentată. Nicio parte a materialului nu poate fi ignorată!

Unitatea de învățare U1. Standarde de bază utilizate în desenul tehnic

Cuprins

U1.1. Introducere	22
U1.2. Competențe	22
U1.3. Linii utilizate în desenul tehnic	23
U1.4. Formate utilizate în desenul tehnic	25
U1.5. Indicatorul	33
U1.6. Scări de reprezentare	35
U1.7. Scrierea tehnică	35
U1.8. Rezumat.....	38
U1.9. Test de autoevaluare.....	38



U1.1. Introducere

Întocmirea unui desen tehnic presupune respectarea a o serie de norme referitoare la mărimea foii de deseneare și a elementelor grafice inscripționate, la aspectul și grosimea liniilor de deseneare, la scările admise la reprezentare, sau la modul de scriere a textelor.

În cadrul acestei unități de învățare se face o prezentare a celor mai importante aspecte din standardele de bază utilizate în desenul tehnic industrial, respectiv, standardele referitoare la: linii, formate, indicator, scări de reprezentare și scriere tehnică.



U1.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să cunoască formatele de bază (sau din seria A), formatele alungite speciale și excepționale și ce elemente grafice trebuie inscripționate pe aceste formate.
- Să știe să împăturească formatele în scopul îndosarierii;
- Să cunoască ce este indicatorul și cum se completează;
- Să cunoască și să utilizeze numai scările de reprezentare admise în Grafica tehnică
- Să utilizeze numai tipurile și grosimile de linii admise în Grafica tehnică.
- Să se familiarizeze cu principalele caracteristici ale scrierii tehnice, scriere care trebuie utilizată la inscripționarea desenelor.

U1.3. Linii utilizate în desenul tehnic

Fig. U1.1. Exemplu de utilizare a tipurilor de linii și grosimi de linii

Din punct de vedere al aspectului în desenul tehnic industrial liniile se clasifică în:

- linie continuă (————);
- linie întreruptă (-----);
- linie punct (— . — . —);
- linie două puncte (— .. — .. —);

În funcție de grosime liniile se clasifică în:

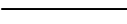
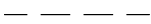
- linie groasă;
- linie subțire.

Grosimea liniei groase se notează cu b și se alege în funcție de mărimea și complexitatea desenului. Se admit următoarele valori ale grosimii: **0,18; 0,25; 0,35; 0,5; 0,7; 1; 1,4; 2.**

Grosimea liniei groase b trebuie să fie aceeași pentru toate reprezentările unui obiect desenat la aceeași scară pe același format. Linia subțire trebuie să aibă grosimea de aproximativ $(1/3 \dots 1/2)$ din linia groasă (b).

Aspectul, simbolizarea și unele exemple de utilizare a liniilor în desenul tehnic sunt prezentate în Tabelul U1.1.

Tabelul U1.1. Exemplificarea tipurilor de linii

Denumirea liniei	Simbol	Aspect	Exemple de utilizare
Linie continuă groasă	A		Contururi și muchii reale vizibile
Linie continuă subțire	B		Muchii fictive; Linii de cotă; Linii ajutătoare de cotă; Linii de indicație; Hașuri; Contururi suprapuse.
Linie continuă subțire ondulată	C		Linii de ruptură pentru delimitarea vederilor și secțiunilor, numai dacă linia respectivă nu este o axă.
Linie continuă subțire în zig-zag	D		Linii de ruptură pentru desenele executate pe calculator.
Linie întreruptă groasă	E		Contururi și muchii acoperite.
Linie întreruptă subțire	F		Contururi și muchii acoperite.
Linie punct subțire	G		Linii de axă de simetrie; Urmele planelor de simetrie; Suprafețe de rostogolire la roți dințate.
Linie punct mixtă	H		Trasee de secționare.
Linie punct groasă	J		Indicarea suprafețelor cu prescripții speciale.
Linie două puncte subțire	K		Conturul pieselor învecinate; Pozițiile extreme și intermediare ale pieselor în mișcare (în desenul de ansamblu); Liniile centrelor de greutate atunci când acestea nu coincid cu liniile de axă.

În cazul liniei întrerupte, a liniei punct și a liniei două puncte lungimea segmentelor și a intervalelor dintre acestea trebuie să fie uniformă. Liniile punct și două puncte încep și se termină cu segmente, iar intersecțiile și schimbările de direcție ale acestora se fac pe segmente.

U1.4. Formate utilizate în desenul tehnic

Formatul reprezintă spațiul delimitat pe coala de desen pe care se realizează un desen de execuție, sau un desen de ansamblu, deci un desen la scară, în condiții de precizie și acuratețe maximă.

Conform SR ISO 5457:1994, care reglementează forma, dimensiunile și elementele grafice ale formatelor, se pot utiliza trei categorii de formate, după cum urmează:

1. Formate preferențiale (formate de bază), simbolizate cu A.

Dimensiunile formatelor preferențiale sunt prezentate în Tabelul U1.2.

Tabelul U1.2. Dimensiunile formatelor preferențiale

Formate preferențiale (Simbol)	Dimensiuni a x b (mm)	Suprafața (m ²)
A0	841 x 1189	1
A1	594 x 841	0,5
A2	420 x 594	0,25
A3	297 x 420	0,125
A4	210 x 297	0,0625
A5*	148 x 210	0,03125

Formatul A0 este considerat format de bază, suprafața sa fiind egală cu 1 m². Celelalte formate derivă din formatul A0 prin înjumătățire după latura mare a formatului.

Pentru stabilirea dimensiunilor formatelor (a x b) se ține cont și de faptul că, din considerente estetice, raportul laturilor este: $a/b = 1/\sqrt{2}$.

2. Formate alungite speciale

Dimensiunile formatelor alungite speciale sunt prezentate în Tabelul U1.3.

Tabelul U1.3. Dimensiunile formatelor alungite speciale

Formate alungite speciale (Simbol)	Dimensiuni a x b (mm)
A3 x 3	420 x 891
A3 x 4	420 x 1189
A4 x 3	297 x 630
A4 x 4	297 x 841
A4 x 5	297 x 1051

3. Formate alungite excepționale

Dimensiunile formatelor alungite excepționale sunt prezentate în Tabelul U1.4.

Tabelul U1.4. Dimensiunile formatelor alungite excepționale

Formate alungite excepționale (Simbol)	Dimensiuni a x b (mm)	Formate alungite excepționale (Simbol)	Dimensiuni a x b (mm)
A0 x 2 A0 x 3*	1189 x 1682 1189 x 2523	A3 x 5 A3 x 6 A3 x 7	420 x 1486 420 x 1783 420 x 2080
A1 x 3 A1 x 4*	841 x 1783 841 x 2378	A4 x 6 A4 x 7 A4 x 8 A4 x 9	297 x 1261 297 x 1471 297 x 1682 297 x 1892
A2 x 3 A2 x 4 A2 x 5	594 x 1261 594 x 1682 594 x 2102		

Formatele alungite se obțin prin alungirea dimensiunilor pe una din direcții, cu un multiplu întreg al dimensiunii de bază a laturii. Formatele alungite se vor utiliza doar dacă nu este posibilă folosirea unui format normal.

Elementele grafice ale formatelor sunt prezentate în Fig. U1.2.

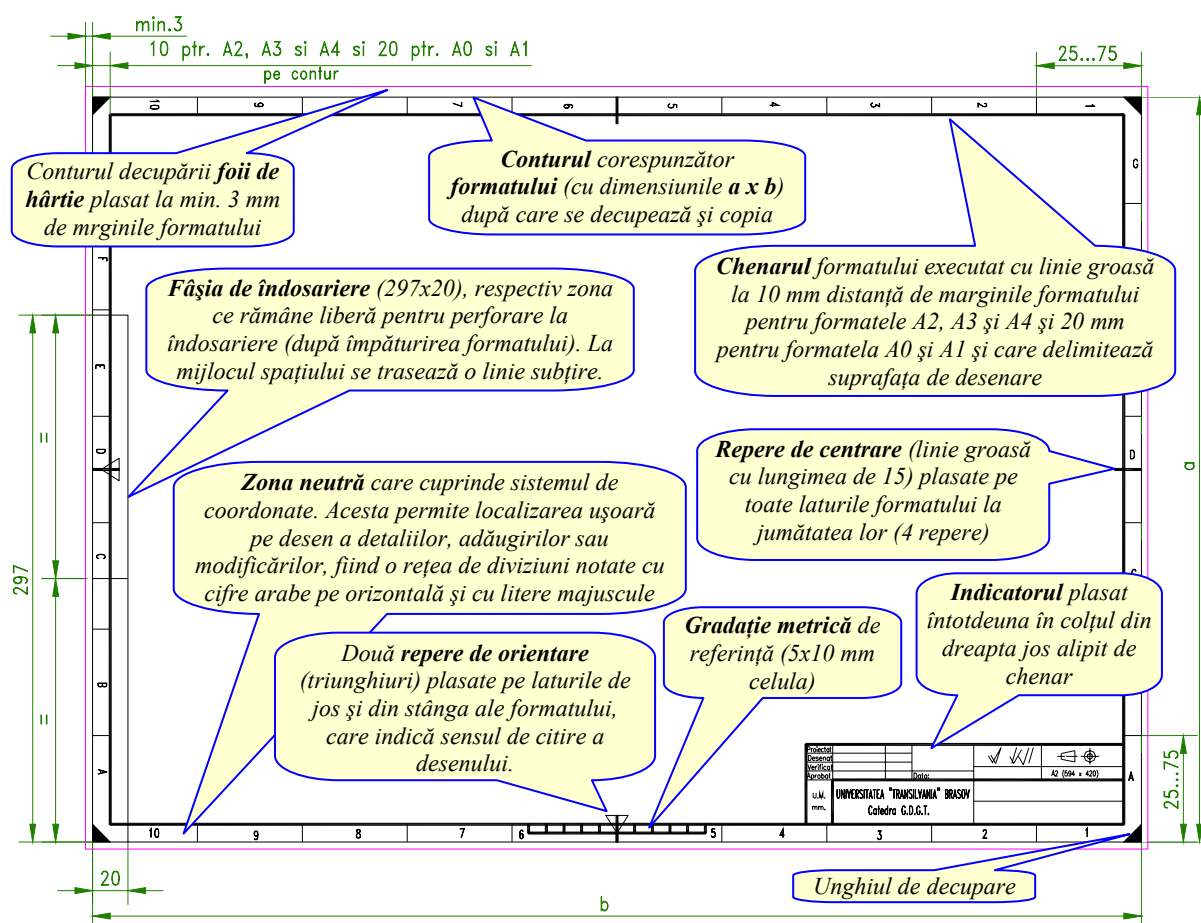


Fig. U1.2. Elementele grafice ale formatelor

Formatele A0, A1, A2 și A3 se pot utiliza cu oricare latură (a sau b) drept bază. Dacă sunt folosite cu latura mare drept bază, sunt simbolizate cu X (format „culcat”). Dacă se folosește latura mică drept bază, formatele au simbolul Y (format „în picioare”).

Formatul A4 se folosește numai cu latura mică drept bază (Y).

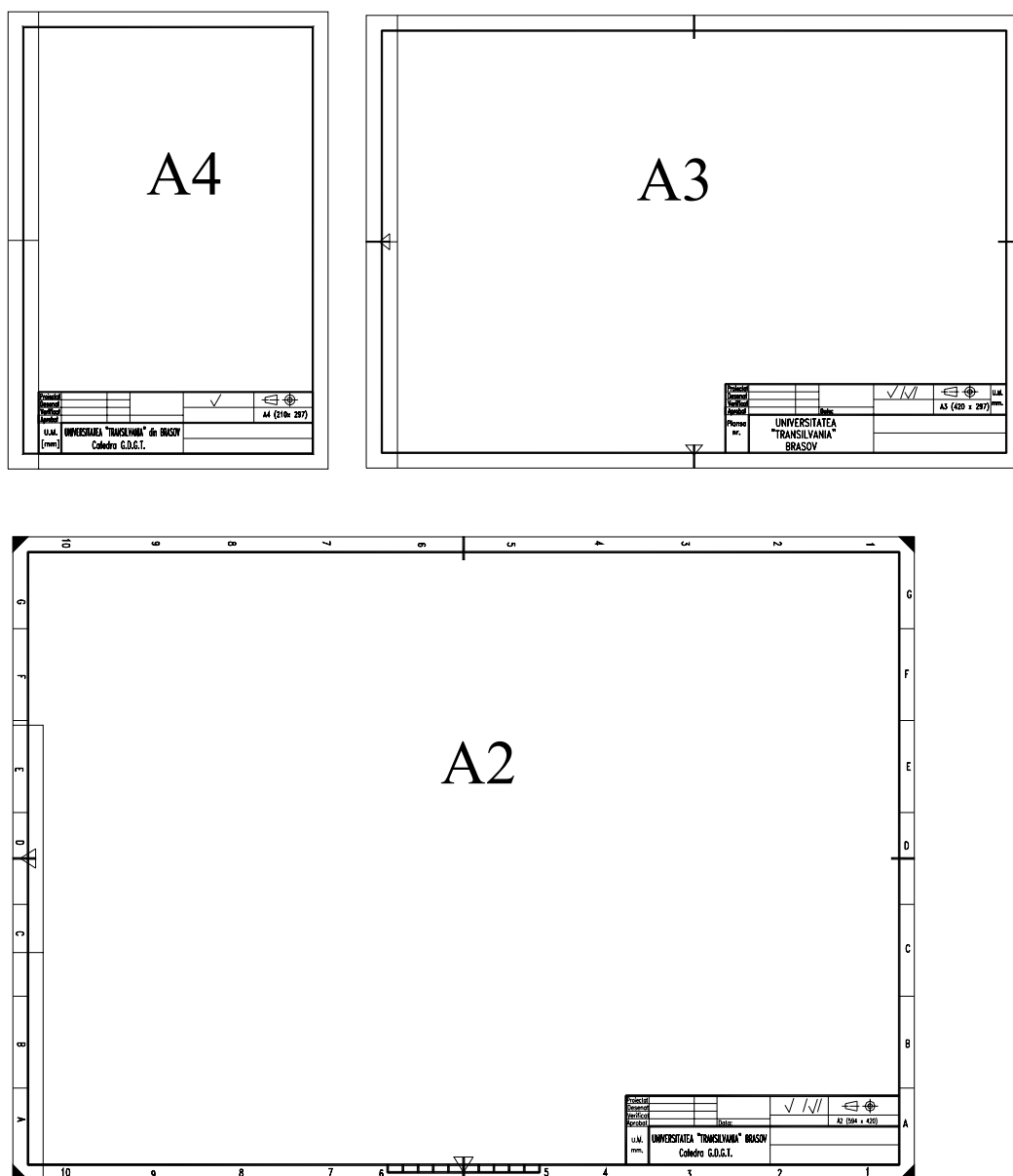
Formatele de desen vor conține în mod obligatoriu chenar, fâșie de îndosariere și indicator, celelalte elemente fiind facultative.

Dimensiunile și completarea indicatorului sunt prezentate la paragraful U1.5.



Exemple

1. Sunt prezentate mai jos trei formate completate cu elementele grafice necesare: A4, A3 și A2.



Copiile desenelor executate pe formate mai mari decât formatul A4 trebuie împăturate, în scopul îndosarierii sau păstrării în mape utilizând următoarele metode:

- împăturire modulară (Tabelul U1.5);
- împăturire destinată aplicării unei benzi adezive perforate (Tabelul U1.6);
- împăturire destinată perforării (Tabelul U1.7).

Metoda a) este aplicabilă copiilor desenelor care urmează a fi păstrate în mape sau în plicuri, iar metodele b) și c) sunt aplicabile copiilor desenelor care urmează a fi îndosariate.

Pentru evitarea deteriorării desenelor prin plieri și deplieri repetate se recomandă ca numai copiile desenelor executate pe formate A3 și A4 să fie perforate direct și, ca urmare, metoda c este aplicabilă de regulă pentru formate A3.

Regulile de împăturire pentru formatele seria A, se aplică prin similitudine și formatelor alungite speciale și excepționale.

Tabelul U1.5. Împăturire modulară

Format	Schema de împăturire	Împăturire	
A0(841 x 1189)			
A1(594 x 841)			

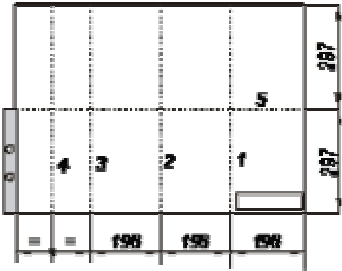
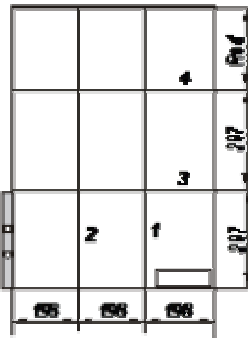
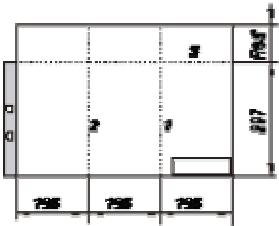
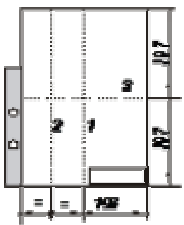
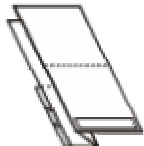
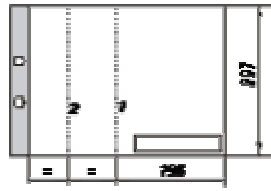
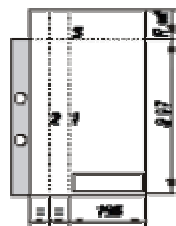
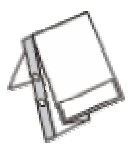
Tabelul U1.5. Împăturire modulară (continuare)

Format	Schema de împăturire	Împăturire	
A2(420 x 594)			
A2(420 x 594)			
A3(297 x 420)			---

Tabelul U1.6. Împăturire destinată aplicării unei benzi adezive perforate

Format	Schema de împăturire	Împăturire	
A0(841 x 1189)			

Tabelul U1.6. Împăturire destinată aplicării unei benzi adezive perforate (continuare)

Format	Schema de împăturire	Împăturire	
A1(594 x 841)			
			
A2(420 x 594)			
			
A3(297 x 420)			---
			

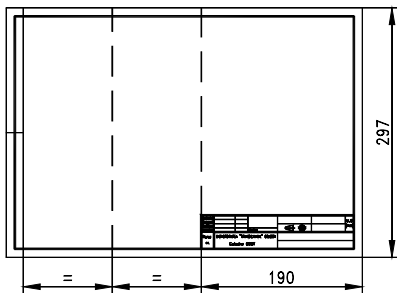
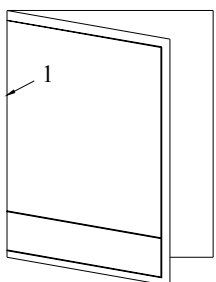
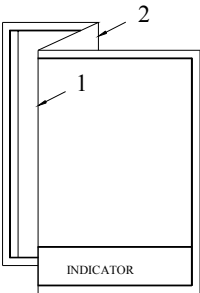
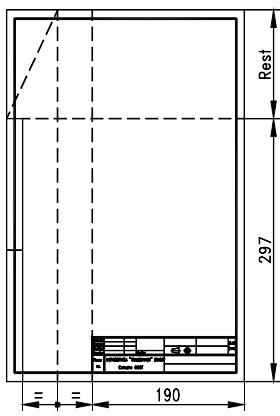
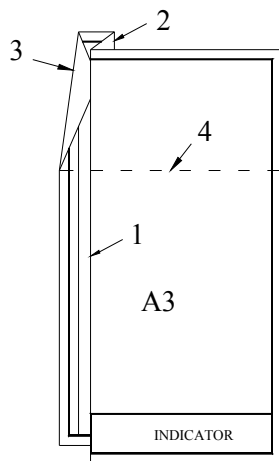
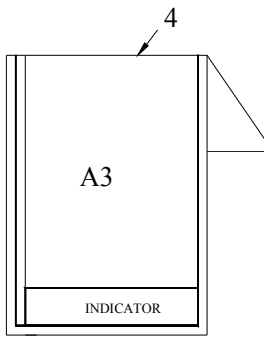
Împăturirea destinată perforării (c) se realizează prin reducere la formatul A4.

Împăturirea sau plierea se face mai întâi pe direcții perpendiculare pe baza formatului, apoi, dacă este cazul, după direcții paralele cu baza formatului, astfel încât pe latura de jos a desenului împăturit indicatorul să fie în întregime vizibil, iar fâșia de îndosariere să rămână neacoperită. În această situație colțul din stânga-sus al formatului trebuie îndoit pentru a nu împiedica perforarea desenului și nici împăturirea sa. Dacă desenele au fâșia de îndosariere atașată sub formă de bandă adezivă, colțul nu mai trebuie îndoit, iar fâșia de îndosariere nu mai trebuie să rămână neacoperită.

În Tabelul U1.7 se prezintă modul de împăturire a unui format A3 aflat în poziția X (culcat), apoi în poziția Y (în picioare), celelalte formate împăturindu-se după aceleași reguli.

Liniile de îndoire sunt marcate cu linie întreruptă

Tabelul U1.7. Împăturirea destinată perforării a formatului A3

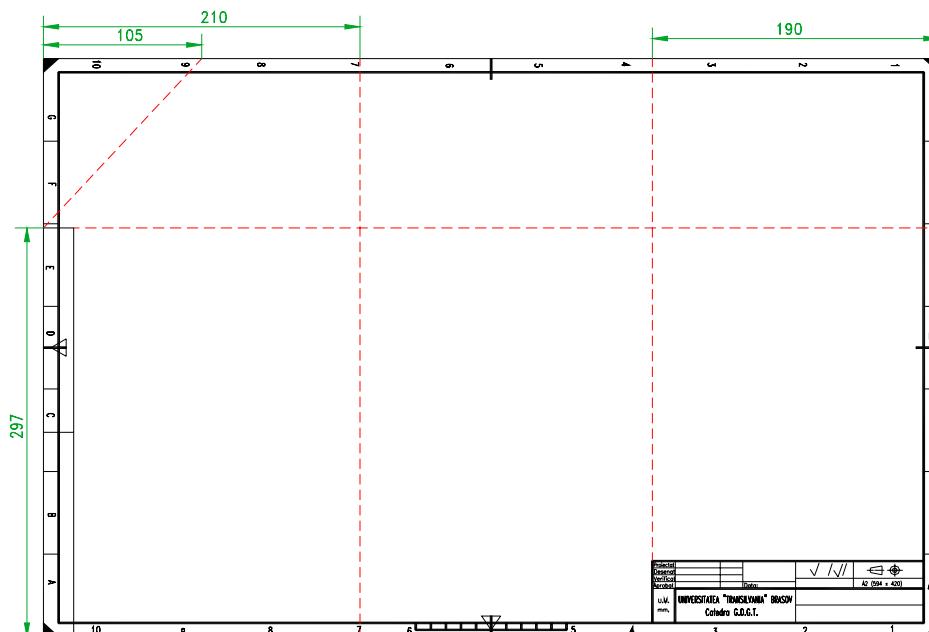
Format	Schema de împăturire	Împăturire	
A3 (420 x 297) Poziția X			
A3 (297 x 420) Poziția Y			



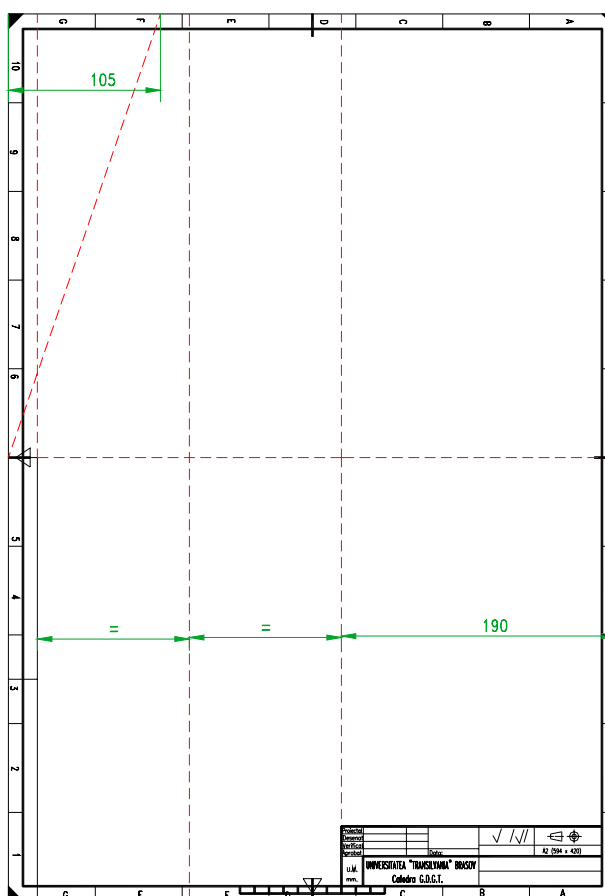
Aplicații rezolvate

1. Împăturirea la dimensiuni în scopul perforării a unui format A2 aflat în poziția X.

Îndoirile se fac de-a lungul liniilor întrerupte.



2. Împăturirea unui format A2 aflat în poziția Y.



U1.5. Indicatorul

Indicatorul este tabelul care servește la identificarea, exploatarea și înțelegerea desenului. El se aplică pe fiecare desen, respectiv pe fiecare din planșele ce îl compun.

Indicatorul se amplasează atât pentru formatele tip X, cât și pentru formatele tip Y în colțul din dreapta jos al formatului, lipit de chenar.

Informațiile cuprinse în indicator sunt reglementate prin SR ISO 7200:1994, indicatorul fiind propriu fiecărei instituții și răspunzând cerințelor acesteia. Este format din două zone: *zona de identificare* și *zona de informații adiționale*.

Zona de identificare include trei rubrici:

- a - numărul de înregistrare sau de identificare al desenului;
- b - denumirea desenului;
- c - numele proprietarului legal al desenului.

Este recomandat ca zona de identificare să fie delimitată prin linie groasă, fiind plasată în colțul din dreapta-jos al formatului. Lungimea sa maximă este de 170 mm (Fig. U1.3).

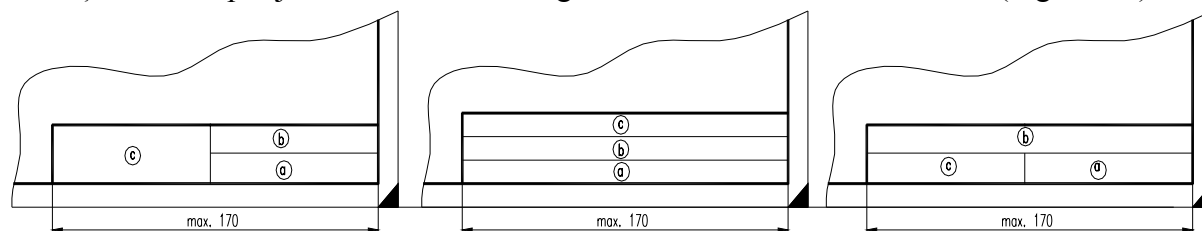


Fig. U1.3. Variante de dispunere a zonei de identificare a indicatorului

Zona de informații adiționale poate să conțină:

1. Informații indicative:

- simbolul sistemului de dispunere a proiecțiilor,
- scara desenului, iar dacă pe desen există reprezentări la mai multe scări, scara principală a acestuia;
- unitatea pentru măsurarea dimensiunilor liniare, dacă diferă de milimetru.

2. Informații tehnice

- metoda de indicare a stării suprafeței;
- metoda de indicare a toleranțelor geometrice;
- valoarea toleranțelor generale ce se aplică în cazurile în care nu sunt specificate toleranțe individuale;
- alte informații tehnice necesare.

3. Informații de ordin administrativ:

- formatul desenului;
- data realizării primei ediții;
- indicele de revizuire;
- data și eventual o descriere succintă a revizuirii aferente indicelui anterior;

- semnături autorizate;
- alte informații de ordin administrativ.

Dacă din necesități de spațiu, un același desen este executat și distribuit pe mai multe planșe, toate planșele respective poartă același număr de identificare, ele fiind numerotate succesiv. Acest număr va fi, de asemenea, cuprins în indicator. Cel puțin pe prima planșă, va fi specificat și numărul total de planșe aferente desenului. Spre exemplu, pentru un desen desfășurat pe trei planșe pe fiecare planșă se va scrie, respectiv, 1/3, 2/3 și 3/3.

Se recomandă ca în fiecare colectiv, atelier, firmă, să se utilizeze un indicator unic. Avându-se în vedere condițiile referitoare la împăturirea desenelor, se recomandă ca lungimea indicatorului să fie de maxim 190mm. Pentru desenele executate în cadrul Universității „Transilvania” din Brașov se recomandă utilizarea indicatorului prezentat în Fig. U1.4.

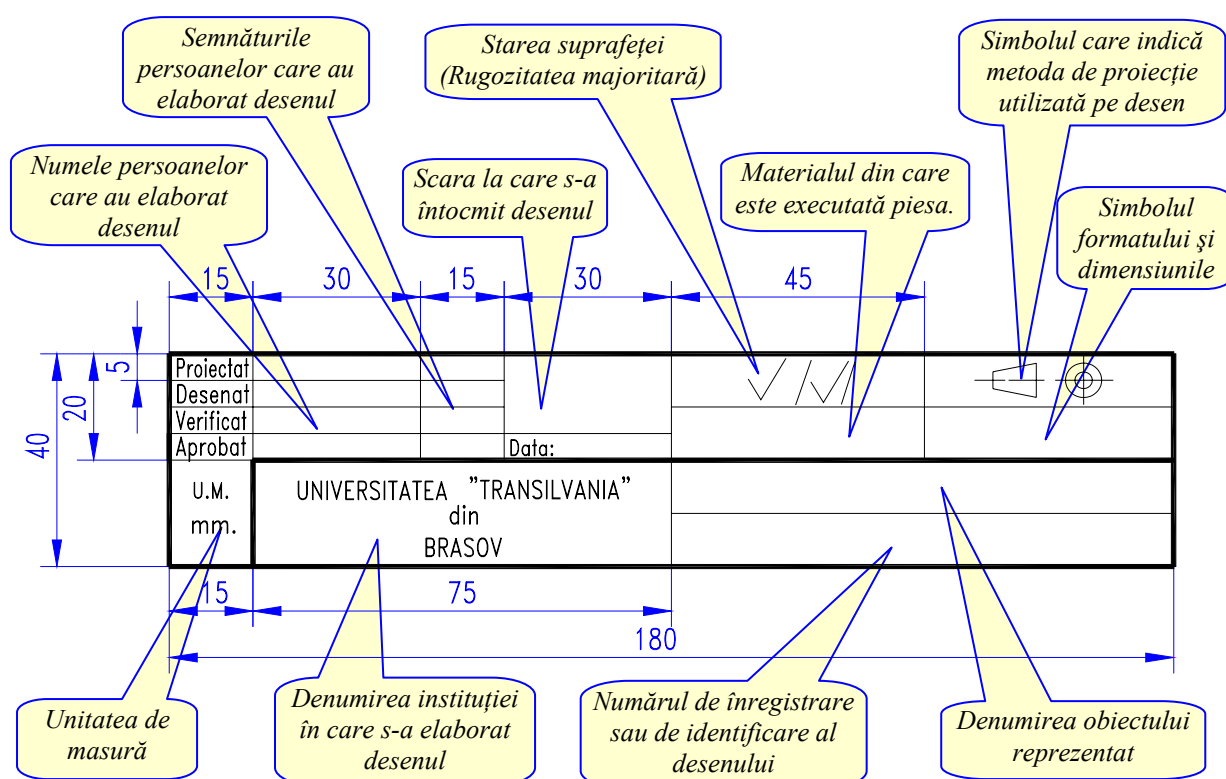


Fig. U1.4 . Indicatorul



Exemplu

1. Exemplu de indicator completat

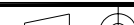
Proiectat	ing. Cantaragiu	<i>P. Cantaragiu</i>	1 : 1	Ra6.3 ✓/✓/✓		
Desenat	ing. Popa E.	<i>E. Popa</i>				
Verificat	ing. Mihai C.	<i>Mihai C.</i>		OLC 60 STAS 880-82	A4 (210x 297)	
Aprobat	ing. Voinea E.	<i>E. Voinea</i>				
			Data: 2011-01-23			
U.M.	UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" BRASOV Catedra G.D.G.T.			Flansa		
[mm]				RA-1252-06		

Fig. U1.5. Indicator completat

U1.6. Scări de reprezentare

Desenele tehnice se execută la scară. Scara este raportul dintre dimensiunea liniară măsurată pe desen și dimensiunea reală a obiectului reprezentat.

Obiectele mari vor fi desenate la o scară de micșorare, iar obiectele mici la o scară de mărire. Preferabilă este scara de mărire naturală 1:1.

Conform standardului SR EN ISO 5455:1997 în desenul tehnic se utilizează următoarele scări: scara de *mărire naturală* (1:1), scări de *mărire* și scări de *micșorare*.

În Tabelul U1.8 sunt prezentate aceste scări.

Tabelul U1.8. Scări utilizate în desenul tehnic

Scări	Categoria	Valori recomandate					
	Mărire	2:1	5:1	10:1	20:1	50:1	100:1
	Mărire naturală	1:1					
	Micșorare	1:2	1:5	1:10	1:20	1:50	1:100
		1:200	1:500	1:1000	1:2000	1:5000	1:10000

Nu se recomandă utilizarea altor valori cum ar fi 1:3; 1:4; 1:6; 1:8 etc., ci numai cele reglementate de standard. Scara de reprezentare se va alege numai din șirul de valori indicat de standard, astfel încât să se obțină un desen cât mai clar al obiectului reprezentat.

Notarea completă a unei scări trebuie să conțină cuvântul “*Scara*”. Dacă nu există posibilitatea de confuzie, cuvântul “*Scara*” cuvântul poate fi omis.

Dacă se utilizează un program de proiectare asistată de calculator, la desenare se vor folosi dimensiunile reale (pentru desenul tehnic - milimetri), respectiv, scara de mărire naturală (1:1). Ulterior, la tipărirea desenului se poate seta în așa-numitul spațiu hârtie (layout) scara de reprezentare adecvată reprezentării clare a proiecțiilor și a detaliilor din desen pe formatul dorit.

U1.7. Scrierea tehnică

Pentru înscrierea cotelor, simbolurilor, textelor, pentru completarea indicatorului etc., se utilizează litere latine, grecești, chirilice, precum și cifre arabe sau romane. Standardul STAS ISO 3098/1-4-93 reglementează toate aspectele referitoare modul de scriere, respectiv la fontul utilizat, la înălțimea literelor mari și mici, a cifrelor, la distanțele dintre litere, cuvinte, rânduri, la indici și exponenți etc. Pentru scrierea tehnică se pot folosi: mâna liberă, șabloane, decalcomanii precum și calculatorul cu imprimantă sau plotter. Se poate utiliza atât ***scrierea dreaptă***, cu caractere perpendiculare pe linia de bază a rândului (Fig. U1.6), cât și ***scrierea înclinată***, care utilizează caractere înclinate la 75° spre dreapta față de linia de bază a rândului (Fig. U1.7).

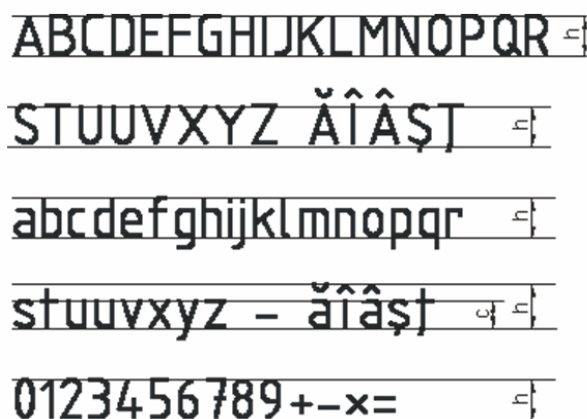


Fig. U1.6. Scriere dreaptă



Fig. U1.7. Scriere înclinată la 75°

În același desen se va folosi același tip de scriere (dreaptă sau înclinată).

Dimensiunea nominală a scrierii, exprimată în milimetri, este dată de înălțimea scrierii notată cu h și reprezintă înălțimea literelor mari și a cifrelor.

Valorile standardizate ale înălțimii h sunt: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20.

În afară de scrierea dreaptă și înclinată se mai utilizează **scrierea B** și **scrierea A**.

Caracteristicile celor două tipuri de scriere, în funcție de dimensiunea nominală a scrierii h , sunt indicate în Tabelul U1.9.

Tabelul U1.9. Elementele scrierii pentru scrierea normală (B) și scrierea îngustată (A)

Caracteristici	Scriere îngustată A	Scriere normală B
Grosimea liniei de scriere	$h/14$	$h/10$
Înălțimea literelor mari și a cifrelor	h	h
Înălțimea literelor mici (fără prelungiri)	$10h/14$	$7h/10$
Lățimea unei litere (cu excepția lui M, W, I, J)	$6h/14$	$6h/10$
Lățimea literelor M, W	$9h/14$	$9h/10$
Lățimea literelor I, J	$2h/14$	$2h/10$
Distanța dintre litere	$2h/14$	$2h/10$
Distanța minimă dintre cuvinte	$6h/14$	$6h/10$
Distanța minimă dintre două rânduri	$20h/14$	$14h/10$

Scrierea fracțiilor se poate face în cele două moduri indicate mai jos. În cazul primului exemplu linia de fracție trebuie să treacă prin mijlocul semnului egal (=).

$$x = \frac{3 \cdot a}{b}$$
$$x = 3 \cdot a / b$$

Majusculele I și J nu au punct deasupra;

Dacă nu există riscul neînțelegerii majusculele pot fi scrise fără diacritice;

Pentru caracterele **a** și **7**, ISO agreează și următoarele reprezentări: **a 7**

Pentru desenele executate pe calculator, la setarea stilului de scriere se va ține seama de toate reglementările acestui standard.

Dacă desenul se execută în cadrul programului AutoCAD, pentru stilul de scriere (comanda STYLE) se va alege fontul *iso.shx*, cu factor de lățime (*width factor*) - 0.7 și cu una din înălțimile (*Height*) prevăzute de acest standard: 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20.

De asemenea, se pot întocmi desene pentru toate formatele prezentate anterior, care să cuprindă elementele grafice permanente, indicatorul și o serie de atribute variabile pentru completarea ulterioară a acestuia. Aceste desene pot fi salvate în baza de date a programului ca fișiere șablon (template) (Ex. *A2.dwt*).



Pe coli de hârtie albă, adecvate ca mărime, desenați în creion elementele grafice și completați indicatorul pentru trei formate: A4, A3 și A2.

Pentru formatul A2 completați și sistemul de coordonate din zona neutră și gradația de referință. La completarea indicatorului utilizați scrierea tehnică.

Împăturiți apoi formatele A3 și A2 la dimensiunea unui format A4.

Să ne reamintim...

- Liniile folosite în *Grafica tehnică* au grosimi standardizate. Se utilizează doar linie groasă și linie subțire. Linia subțire poate avea grosimea $1/2$ până la $1/3$ din linia groasă. Din punct de vedere al aspectului se utilizează patru tipuri de linie: *linie continuă*, *linie punct*, *linie întreruptă* și *linie două puncte*.
- În *Grafica tehnică* se utilizează formate preferențiale, de bază (sau din seria A), simbolizate cu *A0*, *A1*, *A2*, *A3*, *A4* și *A5*, precum și formate alungite speciale și excepționale.
- Formatele se inscripționează cu o serie elemente grafice cum ar fi: chenar, fâșie de îndosariere, repere de centrare și de orientare, sistem de coordonate, gradație metrică de referință, indicator.
- Formatele se împăturesc în scopul îndosarierii prin aducere la dimensiunea unui format A4 (210x297);
- Orice format este însoțit de un tabel numit *indicator* care cuprinde mai multe rubrici ce trebuie completate cu o serie de date referitoare la desenul curent.
- Desenele tehnice se execută doar la anumite scări: naturală, de mărire și de micșorare. De reținut valorile 1; 2; 5; multiplii și submultiplii acestor valori.
- Inscriptiionarea desenelor tehnice se face cu un anumit font, cu dimensiuni și alte aspecte menționate în standardul referitor la *Scrierea tehnică*.
- Utilizarea unui program de desenare pe calculator presupune adaptarea unor variabile de sistem în conformitate cu normele standardelor de *Grafică tehnică*.



U1.6. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare s-au prezentat standardele de bază utilizate pentru realizarea desenelor tehnice industriale, respectiv, standardele referitoare la: linii, formate, indicator, scări de reprezentare și scriere tehnică.



U1.7. Test de autoevaluare

1. În care din situațiile următoare se utilizează linia continuă groasă?
 - a) Hașurare;
 - b) Cotare;
 - c) Muchii fictive;
 - d) Chenarul formatelor.

2. Care din liniile ilustrate mai jos se utilizează pentru reprezentarea pozițiilor extreme sau intermediare de mișcare ale unor piese dintr-un ansamblu?

- a) Linia continuă (—————);
- b) Linia două puncte (— · — · — · —);
- c) Linia întreruptă (— — — —);
- d) Linia punct (— · — · — · —).

3. Care din grosimile de linie indicate mai jos nu este corectă?

- a) 1,4;
- b) 0,5;
- c) 0,3;
- d) 0,25.

4. Dimensiunile unui format A3 sunt:

- a) 210 x 297;
- b) 420 x 297;
- c) 1189 x 841;
- d) 420 x 597.

5. Numai unul dintre formatele enumerate mai jos nu poate fi plasat decât în poziția Y. Care este acela?

- a) A4;
- b) A0;
- c) A1;
- d) A3.

6. Care din scările de micșorare enumerate în continuare nu este corectă?

- a) 1:10;
- b) 1:4;
- c) 1:2;
- d) 1:5.

Răspunsuri: 1-d; 2-b; 3-c; 4-b; 5-a; 6-b.

Unitatea de învățare U2. Dispunerea proiecțiilor

Cuprins

U2.1. Introducere	40
U2.2. Competențe	40
U2.3. Cubul de proiecție	41
U2.4. Alegerea proiecției principale	45
U2.5. Stabilirea numărului de proiecții	45
U2.6. Aplicații	47
U2.7. Rezumat	52
U2.8. Test de autoevaluare	53
Temă de control	55



U2.1. Introducere

Întocmirea unui desen tehnic presupune realizarea uneia sau a mai multor proiecții ortogonale (desene plane) ale unui obiect, proiecții care trebuie să determine complet forma și dimensiunile acestuia și care să fie dispuse într-o anumită ordine. În cadrul acestei unități de învățare se face o prezentare a modului de dispunere a proiecțiilor, a numărului necesar de proiecții și a poziționării corecte a acestora în desen.



U2.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să utilizeze sistemul proiecției ortogonale;
- Să știe care este ordinea de dispunere a proiecțiilor unui obiect după desfășurarea cubului de proiecție atât în sistem european cât și în sistem american;
- Să știe să determine corect proiecția principală;
- Să determine exact numărul necesar de proiecții pentru înțelegerea formei și dimensiunilor unui obiect;
- Să aleagă corect poziția obiectului în proiecția principală.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 3 ore.

U2.3. Cubul de proiecție

În grafica tehnică se utilizează ca sistem de proiecție sistemul *proiecției ortogonale*. Proiecția ortogonală este proiecția paralelă în care direcția de proiecție (D), respectiv proiectantele sunt perpendiculare pe planul de proiecție $[P]$ (Fig. U2.1). Acest sistem are ca fundament teoretic metoda dublei proiecții ortogonale dezvoltată de matematicianul francez Gaspard Monge încă din secolul al XIX-lea. Conform acestei metode obiectele din spațiu se proiectează ortogonal pe două plane de proiecție – orizontal și vertical (Fig. U2.2). După rabaterea planului orizontal peste cel vertical rezultă cele două proiecții ale elementului spațial aflate de data aceasta într-un singur plan.

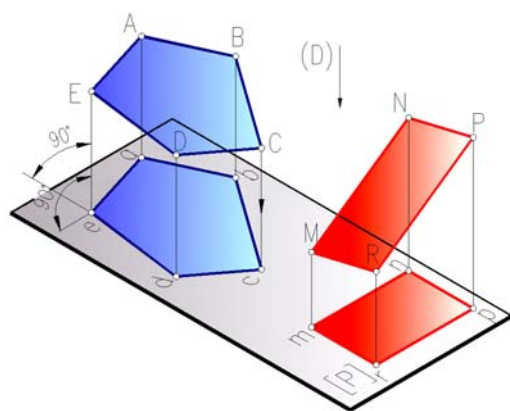


Fig. U2.1. Proiecția ortogonală

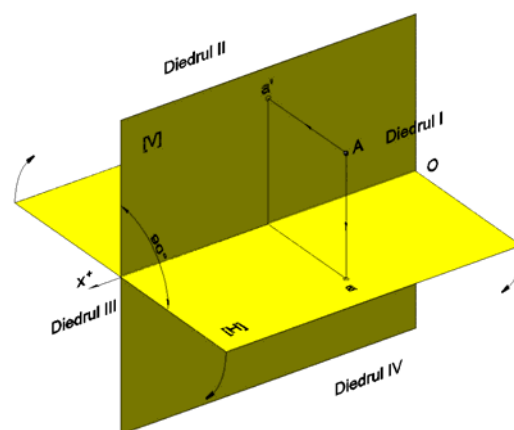


Fig. U2.2. Dubla proiecție ortogonală pentru un punct

În grafica tehnică în loc de două sau trei plane de proiecție se pot folosi șase plane de proiecție perpendiculare între ele, respectiv, fețele unui cub.

Obiectul care urmează a fi reprezentat se plasează în interiorul unui cub imaginar (*cub de proiecție*) într-o poziție în care cât mai multe fețe ale obiectului să fie paralele cu fețele cubului și se proiectează ortogonal pe cele șase fețe interioare ale cubului (Fig. U2.3).

Se desface apoi cubul ca în Fig. U2.4 și Fig. U2.5 până ce toate fețele se aștern în planul proiecției principale (planul din spate al cubului).

Amplasarea vederilor obținute după cele șase direcții de proiecție conform acestui mod de desfacere a cubului corespunde **metodei europene (E)** de dispunere a proiecțiilor. Rezultă că vederile sunt dispuse în jurul proiecției principale astfel (Fig. U2.6):

- vederea de sus - 2 - este amplasată sub proiecția principală;
- vederea din stânga - 3 - este amplasată în dreapta proiecției principale;
- vederea din dreapta - 4 - este amplasată în stânga proiecției principale;
- vederea de jos - 5 - este amplasată deasupra proiecției principale;
- vederea din spate - 6 - este amplasată în dreapta vederii din stânga sau în stânga vederii din dreapta, la alegere, specificând acest lucru.

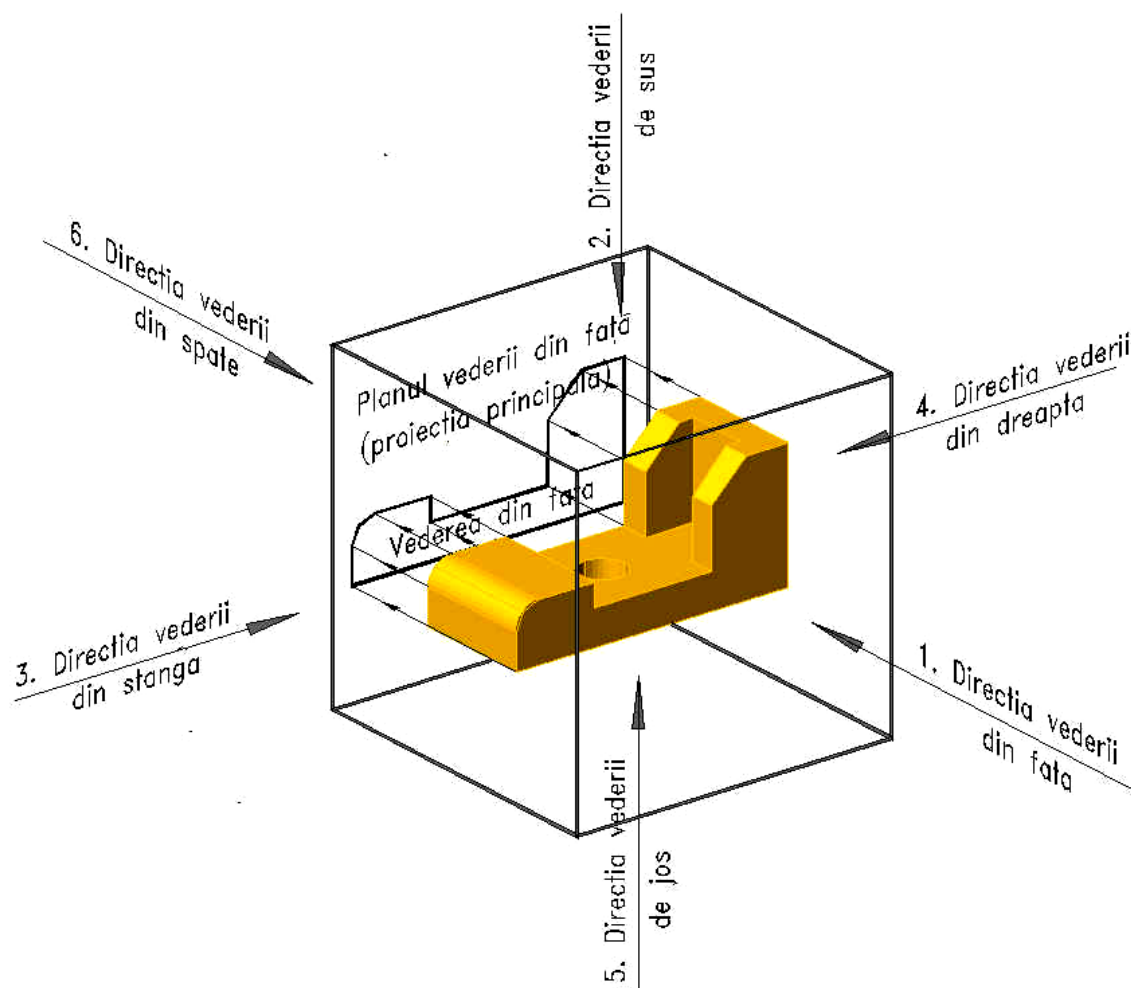


Fig. U2.3. Cubul de proiecție

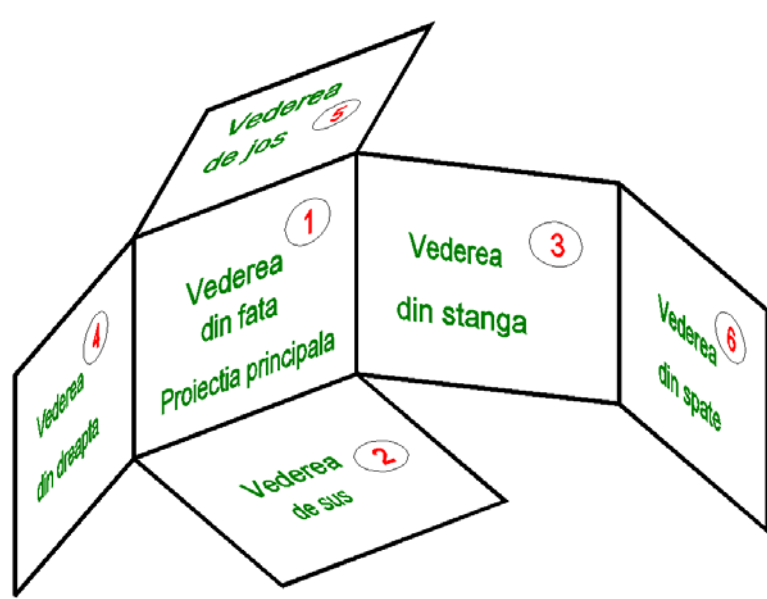


Fig. U2.4. Desfacerea cubului de proiecție și ordinea de amplasare a vederilor

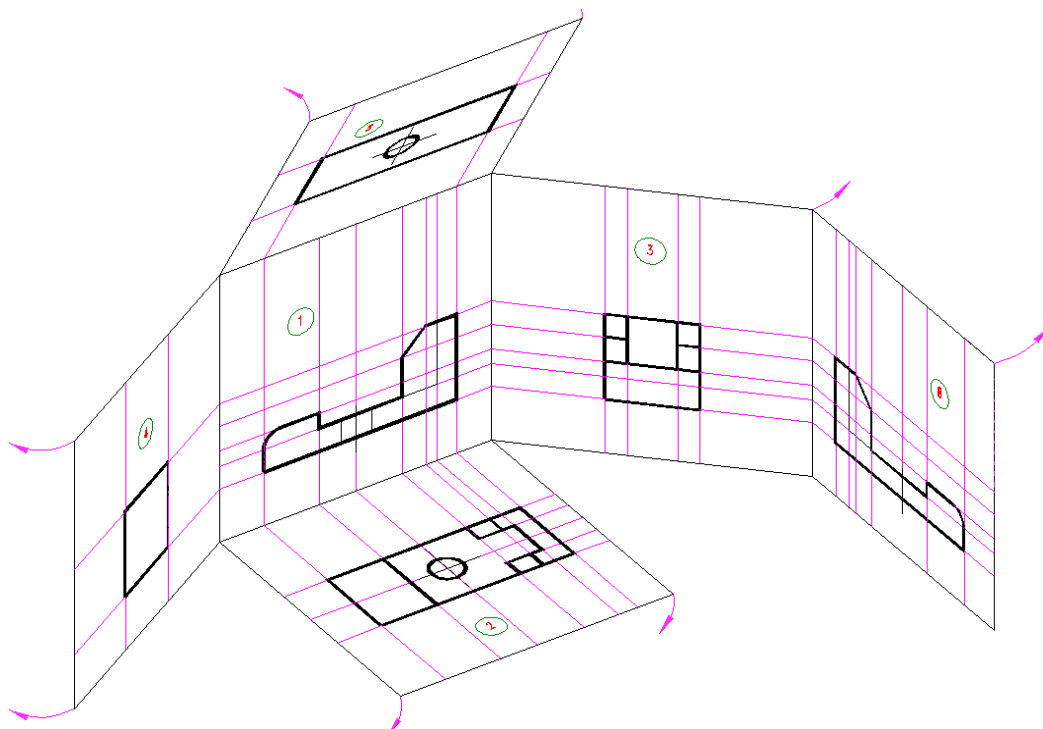


Fig. U2.5. Desfacerea cubului de proiecție și ordinea de amplasare a proiecțiilor pentru piesa din Fig. U2.3.

În Fig. U2.6. sunt ilustrate cele șase proiecții ale obiectului din Fig. U2.3.

De remarcat este faptul că nici fețele cubului imaginar de proiecție, nici liniile de ordine nu se mai reprezintă.

Vederea din față (proiecția principală) trebuie să fie aliniată pe orizontală cu vederea din stânga, cu vederea din dreapta și cu vederea din spate. Pe verticală vederea din față (proiecția principală) trebuie să fie aliniată cu vederea de sus și cu vederea de jos.

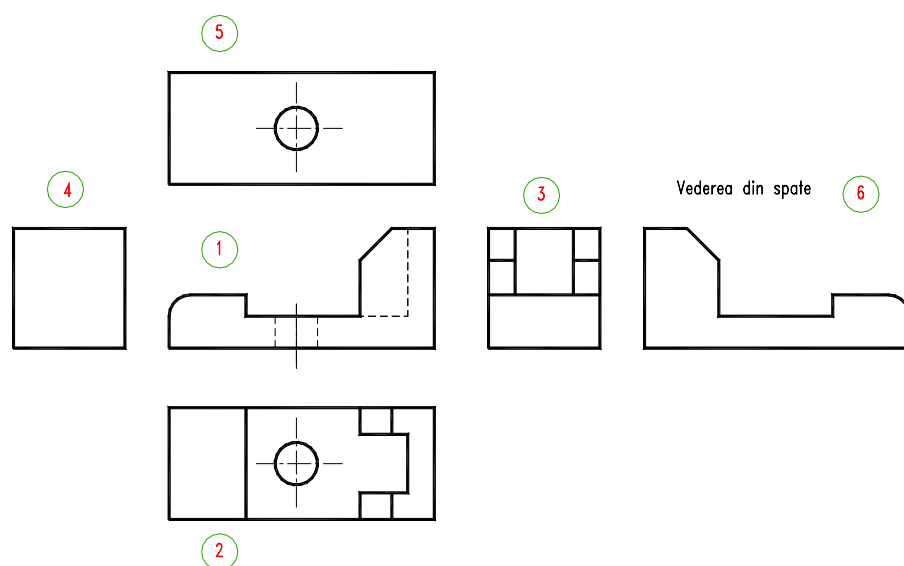


Fig. U2.6. Dispunerea celor șase proiecții pentru piesa din Fig. U2.3 conform metodei europene (E)

Observație: deși poziția celor șase proiecții rezultă în urma desfacerii fețelor cubului de proiecție, se precizează că poziția vederilor nu este fixă, ele putând fi deplasate pe orizontală sau pe verticală, în funcție de spațiul necesar plasării cotelor sau a altor elemente de desen, păstrând însă aliniamentul precizat anterior.

Există și un alt mod de dispunere a proiecțiilor care corespunde **metodei americane (A)**. La utilizarea acestei metode vederile se dispun în jurul proiecției principale astfel (Fig. U2.7):

- vederea de sus - 2 - este amplasată deasupra proiecției principale;
- vederea din stânga - 3 - este amplasată în stânga proiecției principale;
- vederea din dreapta - 4 - este amplasată în dreapta proiecției principale;
- vederea de jos - 5 - este amplasată sub proiecția principală;
- vederea din spate - 6 - este amplasată în dreapta vederii din stânga sau în stânga vederii din dreapta, la alegere, specificând acest lucru.

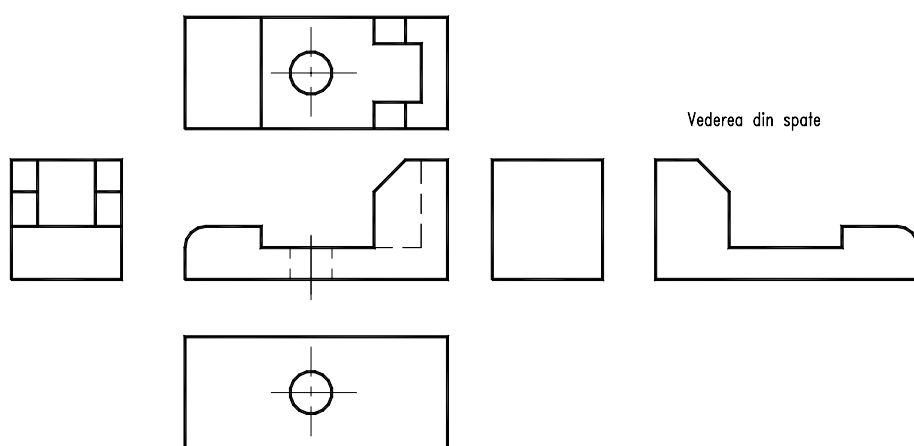


Fig. U2.7. Dispunerea celor șase proiecții pentru piesa din Fig. U2.3 conform metodei americane (A).

La întocmirea unui desen metoda de proiecție utilizată se precizează printr-un simbol grafic plasat într-o rubrică a indicatorului (Fig. U2.8).

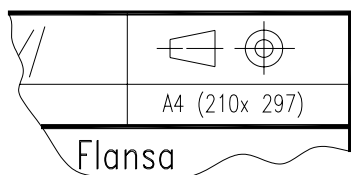


Fig. U2.8. Simbolul grafic al sistemului de proiecție în indicator

Acesta reprezintă desenul unui trunchi de con reprezentat în două proiecții: o vedere principală și o vedere laterală. Pentru metoda europeană simbolul este prezentat

în Fig. U2.9, iar pentru metoda americană în Fig. U2.10.

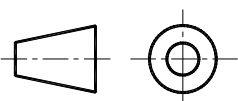


Fig. U2.9. Simbolul grafic al metodei de proiecție europene (E)

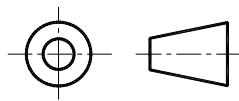


Fig. U2.10. Simbolul grafic al metodei de proiecție americane (A)

U2.4. Alegerea proiecției principale

Proiecția principală (vederea din față) se alege astfel încât să reprezinte piesa în *poziția de funcționare*, iar pe această proiecție să fie indicate cele mai multe detalii de formă și dimensionale. Piese care pot funcționa în orice poziție (șuruburi, axe, arbori etc.) se reprezintă, de obicei, în *poziția de prelucrare*.

U2.5. Stabilirea numărului de proiecții

Este important de reținut că un **obiect se reprezintă doar într-un număr minim necesar de proiecții**, acest număr fiind dictat de înțelegerea deplină a formei și a dimensiunilor acestuia.

Reprezentarea obiectului într-un număr mai mare de proiecții decât cel necesar este considerată o *reprezentare greșită*. Spre exemplu reprezentarea piesei din Fig. U2.3 în cele șase proiecții (Fig. U2.6) s-a făcut doar cu scopul înțelegerii acestui mod de dispunere a proiecțiilor. Pentru această piesă erau suficiente doar două proiecții: vederea din față și vederea de sus (Fig. U2.11), sau vederea din față și vederea din stânga (Fig. U2.12).

În cazurile în care unele fețe ale piesei sunt înclinate față de planele normale de proiecție, se recomandă a se folosi alte direcții de proiecție, deci, reprezentarea prin vederi particulare. În unitatea de învățare U3 se vor detalia aceste situații.

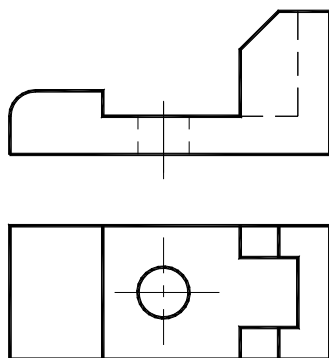


Fig. U2.11. Vederea din față și vederea de sus pentru piesa din Fig. U2.3

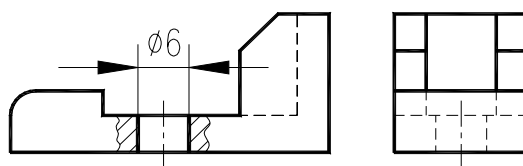


Fig. U2.12. Vederea din față și vederea din stânga pentru piesa din Fig. U2.3

În general, ordinea de alegere a proiecțiilor pe un desen este următoarea: vederea din față (principală), vederea din stânga (sau de sus), vederea de sus (sau vederea din stânga), apoi celelalte vederi dacă sunt necesare.

Poziția secțiunilor față de proiecția principală este aceeași cu cea indicată pentru vederi. Secțiunile vor fi analizate în unitatea de învățare U4.

În Fig. U2.14 se prezintă desenul de execuție al pârgheii din Fig. U2.13. Proiecțiile necesare sunt: proiecția principală (vederea din față), vederea din stânga și vederea de sus.

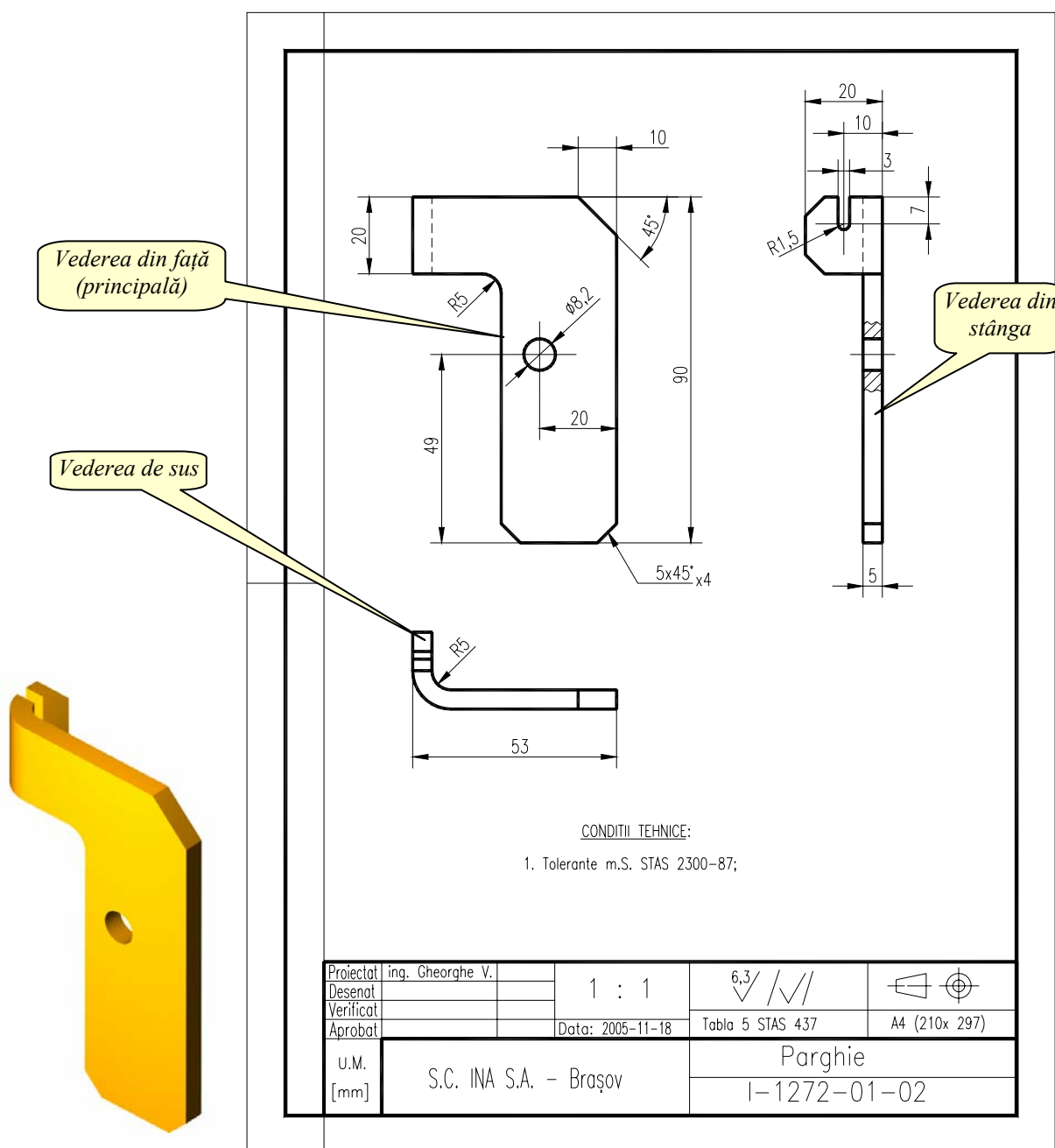


Fig. U2.13.
Pârghie. Imagine
spațială

Fig. U2.14. Desenul de execuție al piesei din Fig. U2.13
format din trei proiecții

U2.6. Aplicații



Aplicații rezolvate

1. Să se reprezinte pe un format A3 cele șase vederi ale piesei din Fig. U2.15. Desenul se realizează la scara 1:1 fără a înscrie cotele.
Să se precizeze care este numărul minim de proiecții și care sunt acelea.

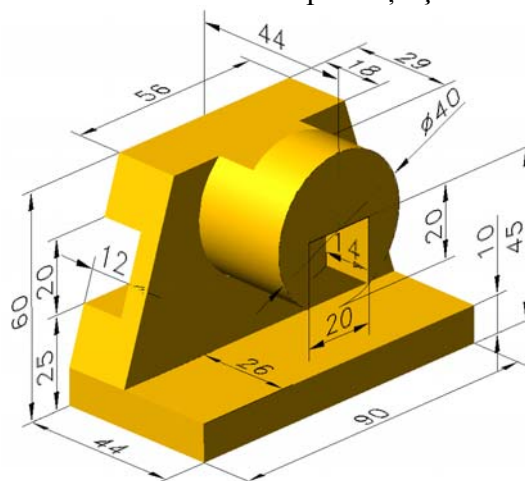


Fig. U2.15. *Piesa de reprezentat*

Rezolvare: În Fig. U2.16 sunt prezentate toate cele șase proiecții.

În mod normal pentru această piesă sunt necesare doar două proiecții: vederea din față și vederea din stânga.

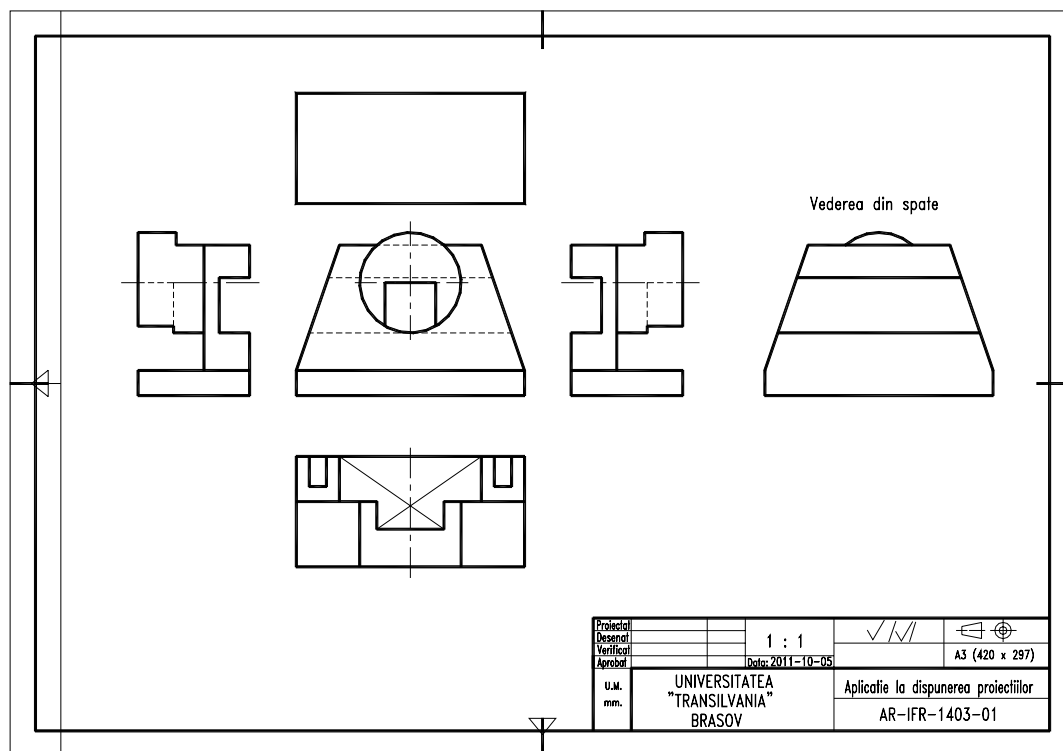


Fig. U2.16. Rezolvare: cele șase proiecții ale piesei din Fig. U2.15



2. Fiind date două proiecții ale unei piese (vederea din față și vederea din stânga în acest caz) se cere să se determine vederea de sus (Fig. U2.17). Se vor reprezenta toate cele trei proiecții pe un format A4. Desenul se realizează la scara 1:1 fără a înscrie cotele.

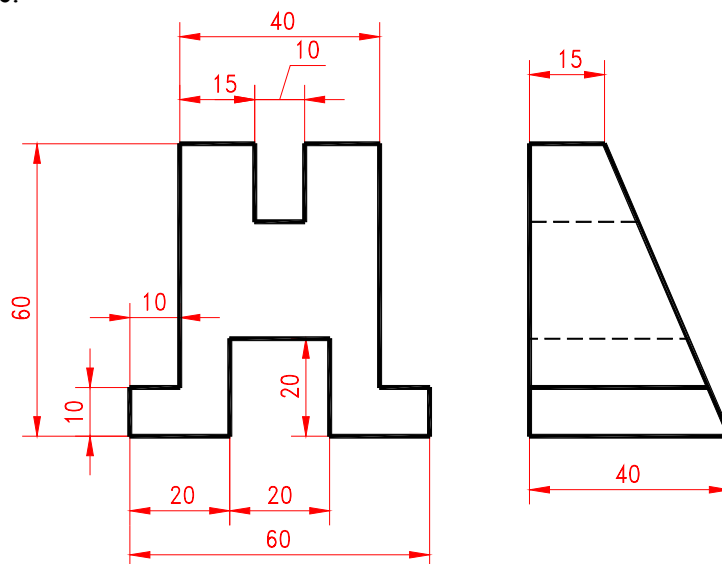


Fig. U2.17. Cele două proiecții date

Rezolvare:

Cea de-a III-a proiecție se poate determina apelând la cunoștințele acumulate la disciplina Geometrie descriptivă. Practic, vederea de sus este reprezentarea obiectului pe planul orizontal de proiecție. Reprezentând mai multe elemente ale acestuia, puncte, drepte, va rezulta în final vederea de sus (Fig. U2.18).

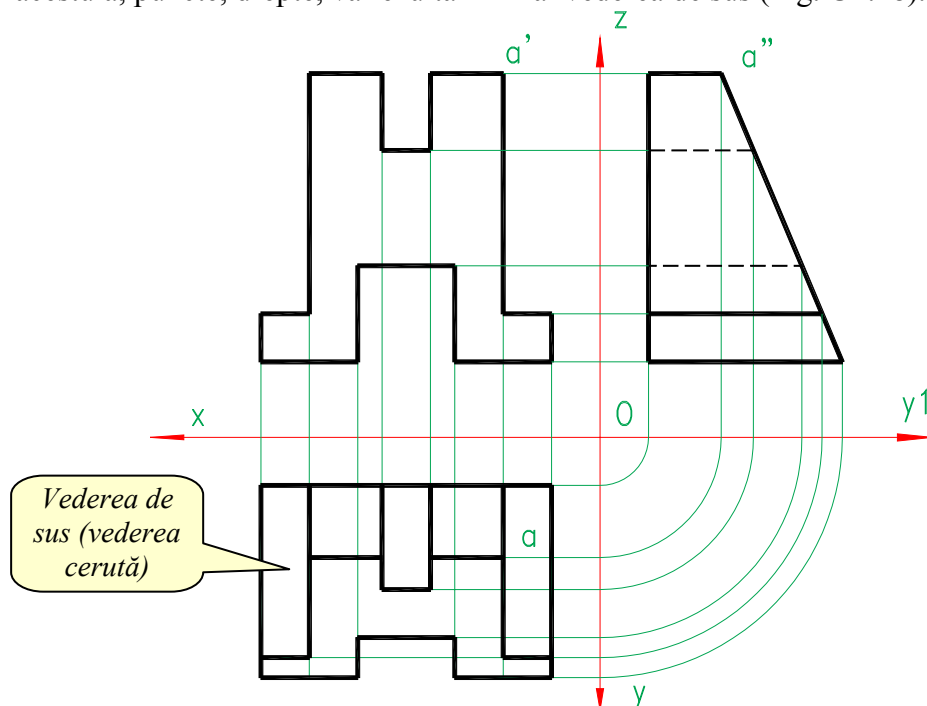


Fig. U2.18. Determinarea celei de-a III-a proiecții pe baza cunoștințelor de Geometrie descriptivă



Pentru că în grafica tehnică liniile de ordine, notațiile, axele sistemului nu se reprezintă, se va căuta ca reprezentarea celei de-a III-a proiecții să se facă totuși printr-un efort de imaginație spațială. Desenul final se va prezenta ca în Fig. U2.19.

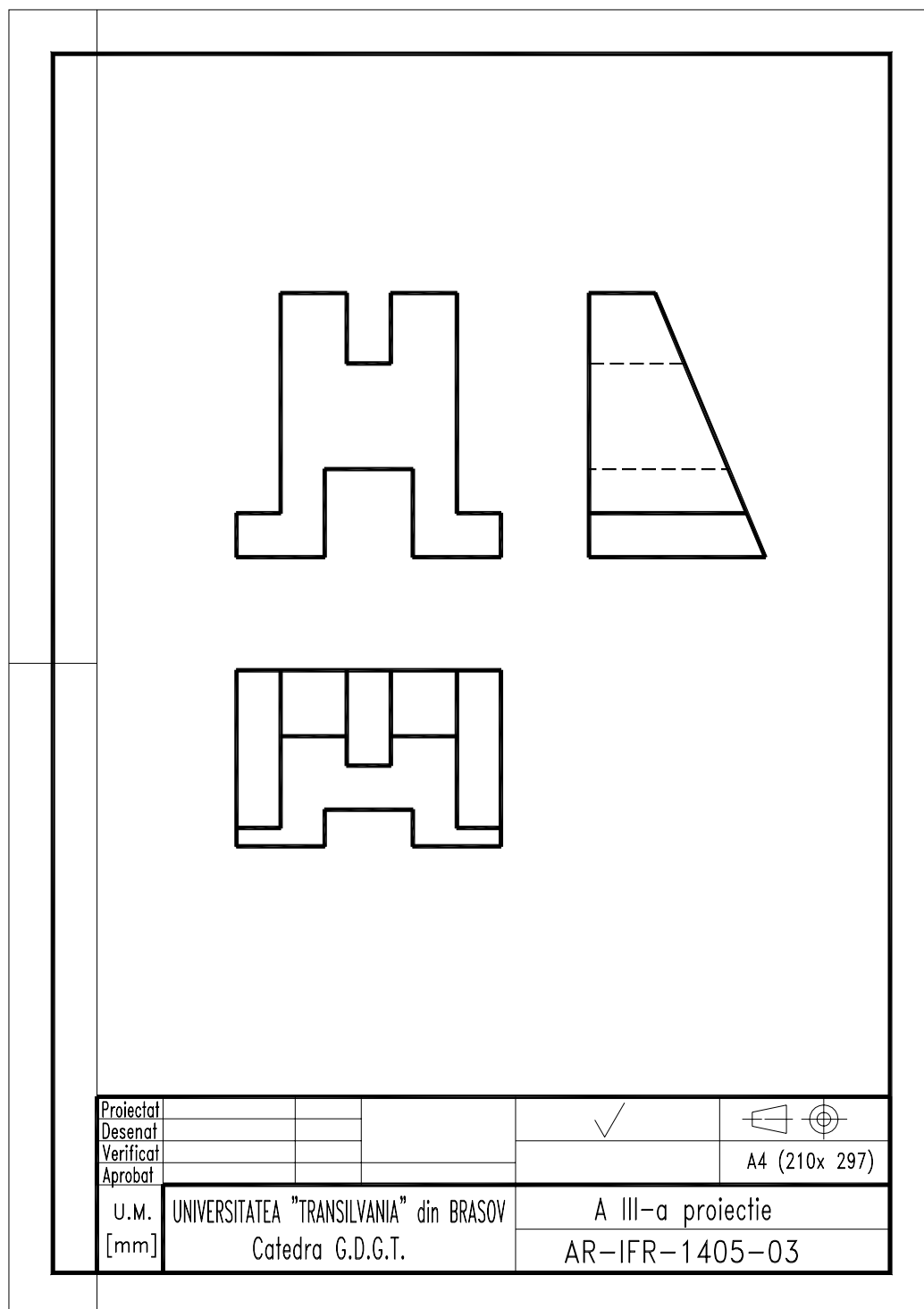


Fig. U2.19. Determinarea celei de-a III-a proiecții - vederea de sus (fiind date vederea din față și vederea din stânga în Fig. U2.17)



1. Pe o coală de hârtie albă format A3 desenați în creion la scara 1 :1 cele șase proiecții pentru piesa din Fig. U2.20.

Precizați care este numărul minim necesar de proiecții și care sunt acelea.

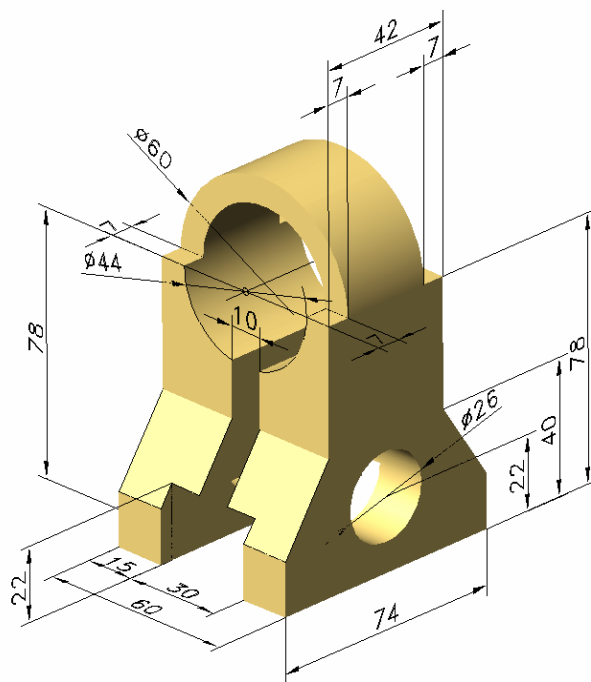


Fig. U2.20. Piesa de reprezentat în șase proiecții

2. Pe o coală de hârtie albă format A3 desenați în creion la scara 1 :1 numărul minim de proiecții pentru piesa din Fig. U2.21.

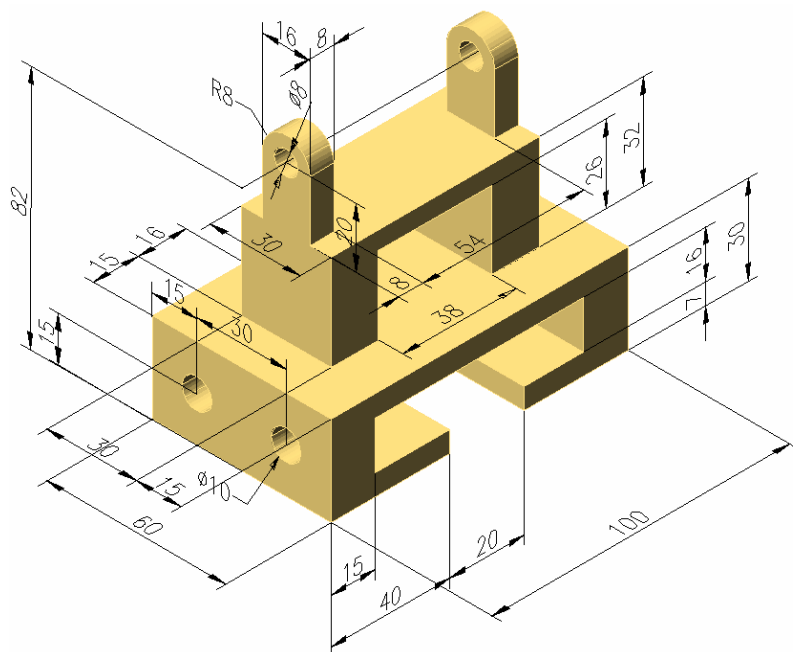


Fig. U2.21. Piesa de reprezentat în numărul minim de proiecții



3. Pe formate A4 desenați în creion la scara 1 : 1 cea de-a III-a proiecție (vederea de sus sau vederea din stânga) pentru piesele date în Fig.U2.22...Fig.U2.25. Se vor reprezenta și proiecțiile date, iar cotele nu se vor înscrie pe desene.

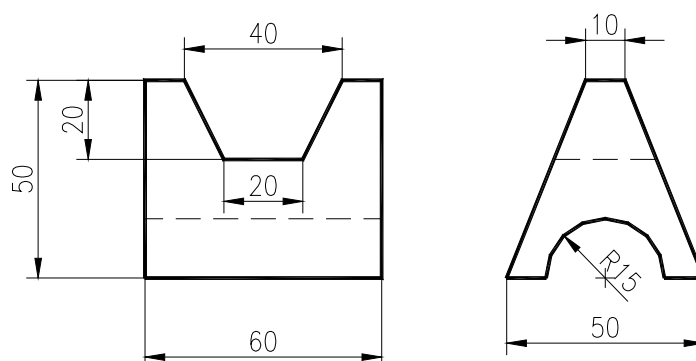


Fig. U2.22. Determinați vederea de sus

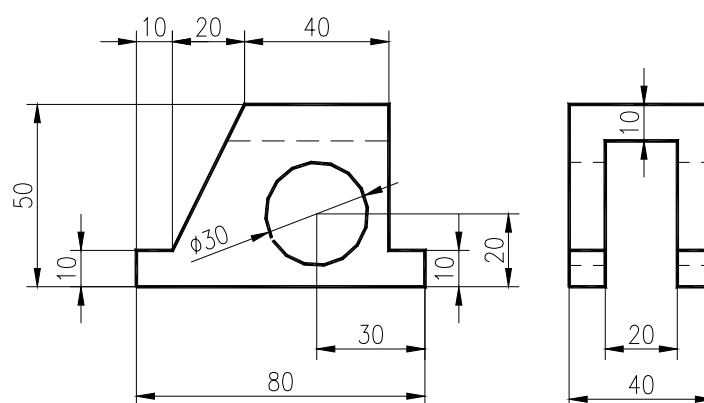


Fig. U2.23. Determinați vederea de sus

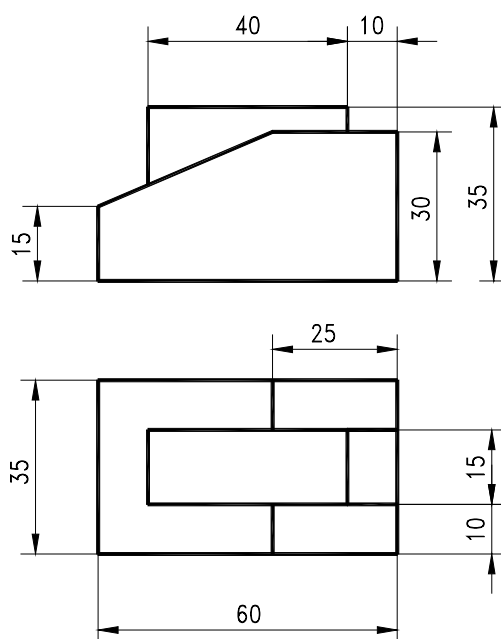


Fig. U2.24. Determinați vederea din stânga

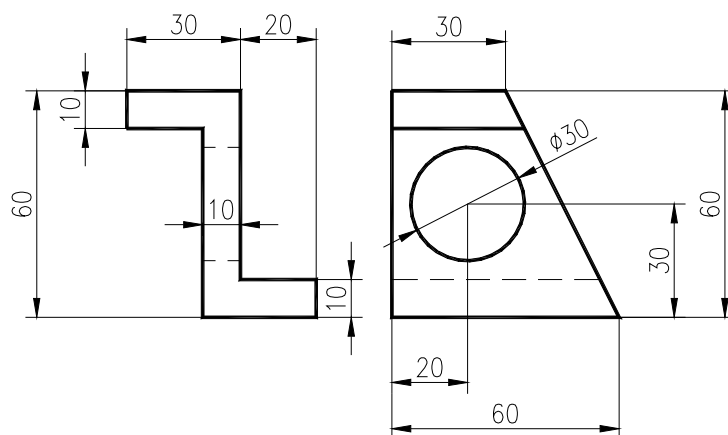


Fig. U2.25. Determinați vederea de sus

Să ne reamintim...

- În grafica tehnică un obiect se poate reprezenta în șase proiecții ortogonale corespunzătoare desfășurării fețelor unui cub imaginar de proiecție;
- Este obligatorie respectarea ordinii de dispunere a proiecțiilor;
- Proiecția principală reprezintă, de regulă, forma cea mai complicată a obiectului;
- În proiecția principală un ansamblu se reprezintă în poziția de funcționare;
- În proiecția principală piesele simple se reprezintă, de regulă, în poziția de prelucrare;
- Un obiect nu se reprezintă decât într-un număr minim de proiecții;
- Determinarea numărului necesar de proiecții se face astfel încât să se înțeleagă forma obiectului și să poată fi cotate toate elementele acestuia;
- Dacă sunt necesare mai multe proiecții, se preferă următoarea ordine: vederea din față (proiecția principală), vederea din stânga, vederea de sus etc.
- Simbolul grafic a metodei de proiecție folosite – europeană sau americană - se referă la un trunchi de con reprezentat prin două vederi – față și stânga - și este plasat într-o rubrică a indicatorului.



U2.6. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare s-a prezentat modul de reprezentare a obiectelor în grafica tehnică, respectiv pe șase plane de proiecție perpendiculare între ele. Planele respective sunt fețele unui cub imaginar numit cub de proiecție. După desfacerea cubului pe fețele cărui s-a proiectat ortogonal, din interior, obiectul dat, rezultă șase proiecții care se ordonează pe orizontală și verticală. Proiecția principală se alege astfel încât să ofere cât mai multe detalii ale obiectului

reprezentat. În funcție de proiecția principală (vederea din față), vederea din stânga se plasează în dreapta, vederea din dreapta la stânga, vederea de sus jos, vederea de jos sus, iar vederea din spate la dreapta sau la stânga precizându-se aceasta pe desen. O astfel de ordonare este specifică sistemului european de proiecție. O piesă, un ansamblu se reprezintă doar într-un număr minim de proiecții necesar înțelegerii formei și dimensiunilor acestora.

În sistemul american de proiecție ordinea dispunerii proiecțiilor este inversată.

În indicator se plasează un simbol grafic (două proiecții ale unui trunchi de con) care precizează sistemul de proiecție utilizat în desenul curent.



U2.7. Test de autoevaluare

1. Care sunt vederile necesare pentru reprezentarea unei piese?

- a) Vederea din față și vederea din stânga;
- b) Toate cele șase vederi;
- c) Vederea din față, vederea din stânga, vederea de sus;
- d) Numai acele vederi care determină complet forma și dimensiunile piesei.

2. În Fig. U2.26 se prezintă în patru poziții vederile din față și de sus ale unui obiect.

Indicați varianta greșită.

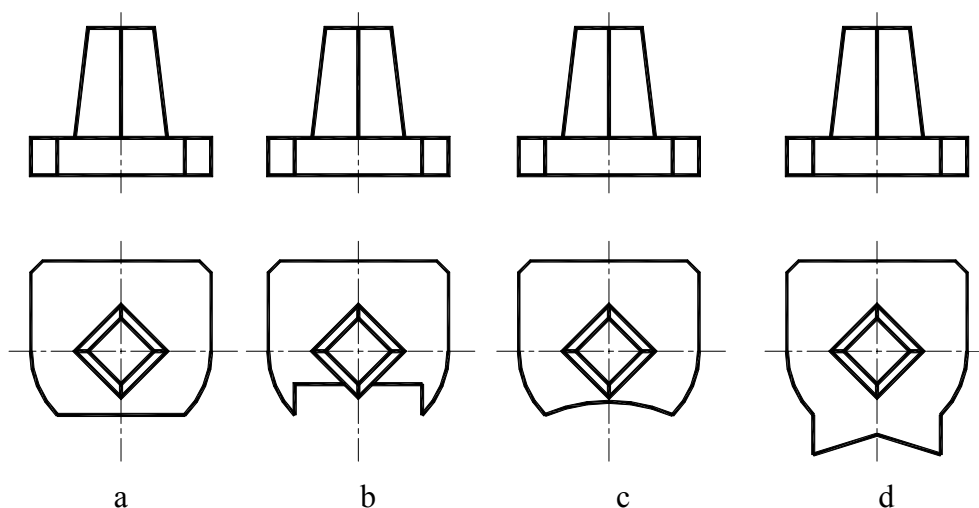


Fig. U2.26. Cele patru poziții date

3. În Fig. U2.27, a sunt reprezentate două vederi ale unei piese - vederea din față și vederea din stânga.

Care din variantele din Fig. U2.27, b este reprezentarea corectă a vederii de sus?

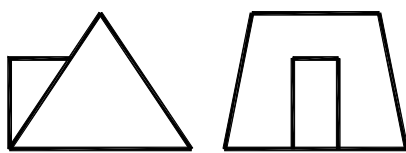


Fig. U2.27, a. *Vederile date ale unei piese*

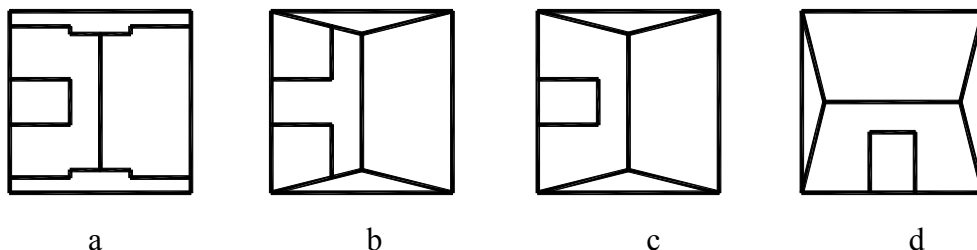


Fig. U2.27, b. *Vederi de sus pentru piesa din Fig. U2.27, a*

4. În fig. U2.28 a sunt ilustrate vederile din față și din stânga ale unei piese. Care din proiecțiile de mai jos, din Fig. U2.28 b, reprezintă vederea de sus, corectă, a acestei piese?

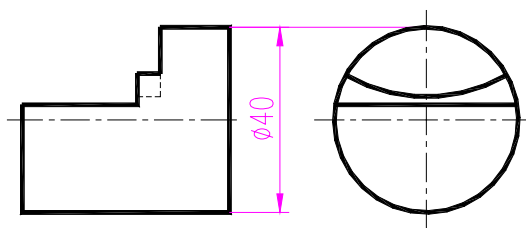


Fig. U2.28, a. *Vederile date ale unei piese*

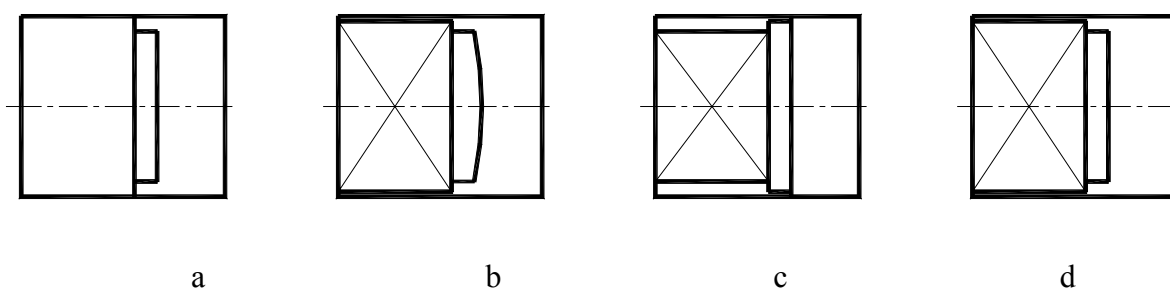


Fig. U2.28, b. *Vederi de sus pentru piesa din Fig. U2.27, a?*

5. După ce criterii se alege proiecția principală pentru un ansamblu?

- Poziția de montare a pieselor componente;
- Poziția de funcționare;

Răspunsuri: 1-d; 2-d; 3-c; 4-d; 5-b.

Temă de control



Se vor realiza două desene, unul pe un format A3 celălalt pe un format A4 după cum urmează:

1. Pe o coală de hârtie albă format A3 liniat, cu indicatorul completat, desenați în creion cu instrumente de desen (sau pe calculator) toate cele șase proiecții pentru piesa din Fig. U2.29.

Precizați care este numărul minim necesar de proiecții și care sunt acelea.

Rezolvarea se va face la scara 1:1, fără a înscrie cotele pe desen (ca în aplicația din Fig. U2.16).

Model de rezolvare: în Fig. U2.16.

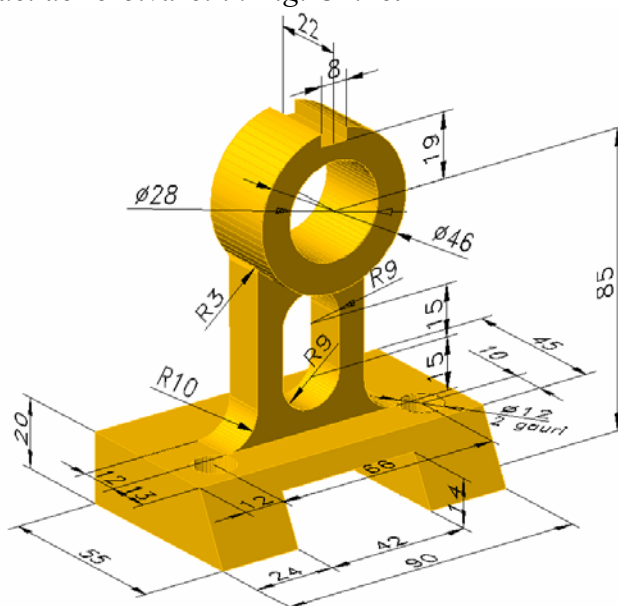


Fig. U2.29. *Imaginea spațială a piesei de reprezentat în șase proiectii*

2. Pe un format A4 liniat, cu indicatorul completat, desenați în creion cu instrumente de desen (sau pe calculator) cea de-a III-a proiecție, respectiv vederea de sus corespunzătoare proiecțiilor date în Fig. U2.30. Desenul final va cuprinde toate cele trei proiecții reprezentate la scara 1:1, fără cote.



Model de rezolvare: în Fig. U2.19.

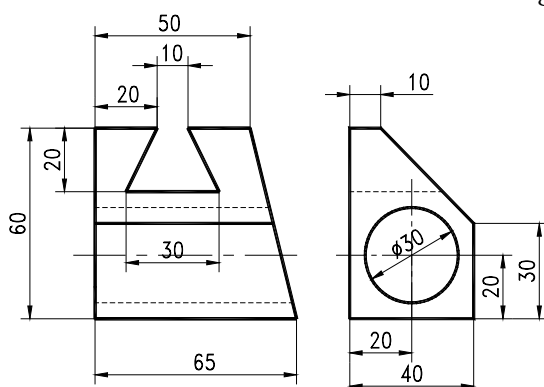


Fig. U2.30. *Cele două vederi date*

Unitatea de învățare U3. Reprezentarea vederilor

Cuprins

U3.1. Introducere	56
U3.2. Competențe	56
U3.3. Clasificarea vederilor	56
U3.4. Reguli de reprezentare a vederilor	62
U3.5 Aplicații	69
U3.6. Rezumat	71
U3.7. Test de autoevaluare	71



U3.1. Introducere

Vederea se definește ca fiind reprezentarea în proiecție ortogonală, pe un plan, a unui obiect neseționat. Ea conține conturul aparent al obiectului reprezentat, precum și muchiile și liniile de intersecție vizibile din direcția de proiectare. Prin *contur aparent* se înțelege conturul fiecărei forme geometrice simple care intră în componența piesei, precum și muchiile și liniile de intersecție vizibile din direcția de proiecție. Conturul aparent și muchiile vizibile se trasează cu linie continuă groasă, iar muchiile acoperite se trasează cu linie întreruptă, doar dacă ele sunt necesare pentru o mai bună claritate a reprezentării.

În afară de cele șase proiecții analizate în unitatea de învățare U2 sunt frecvente situațiile în care sunt necesare și vederi din alte direcții sau vederi simplificate.

În cadrul acestei unități se analizează în detaliu atât reprezentarea vederilor, cât și o serie de alte elemente cum ar fi muchiile fictive, fețele plane, detaliile etc.



U3.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să știe să determine corect vederile necesare ale unui obiect și să le clasifice;
- Să recunoască ce sunt muchiile fictive și să le reprezinte corect pe desen;
- Să indice pe desenele de execuție aplatizările pe suprafețe cilindrice sau conice și suprafețele striate;
- Să cunoască modul de reprezentare a detaliilor, a elementelor simetrice și a elementelor identice.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

U3.3. Clasificarea vederilor

Clasificarea vederilor în desenul tehnic în conformitate cu STAS 105-87 se face în funcție de mai multe criterii:

1. În funcție de direcția de proiecție

a. Vedere obișnuită

Vederea obișnuită este vederea dispusă conform uneia din direcțiile de proiecție prezentate în *Unitatea de învățare U2* la capitolul „Dispunerea proiecțiilor”. În Fig. U3.2 se prezintă cele trei vederi obișnuite (din față, din stânga și de sus) ale piesei din Fig. U3.1.



Exemplul 1 (Vederi obișnuite)

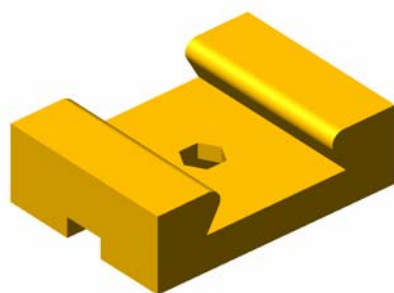


Fig. U3.1. Ghidaj

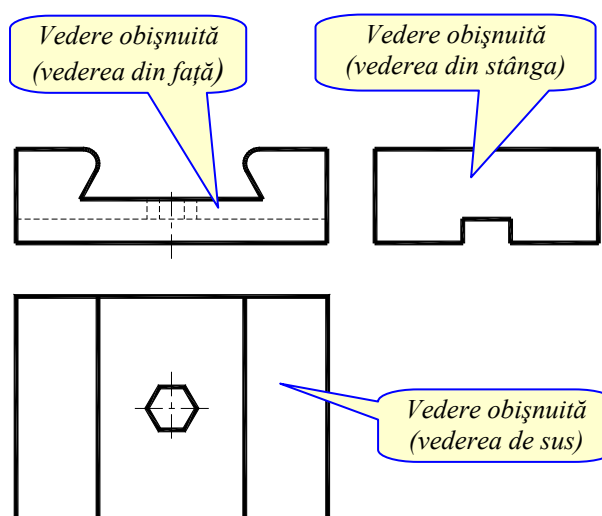


Fig. U3.2. Vederi obișnuite (din față, din stânga și de sus) ale piesei din Fig. U3.1

b. Vedere particulară

Vederea particulară este vederea obținută după o altă direcție de proiecție decât cea de la vederile obișnuite (Fig. U3.4 și Fig. U3.6), sau obținută după direcțiile vederilor obișnuite, dar plasată în altă poziție (Fig. U3.7).



Exemplul 2 (Vedere particulară înclinată)

În Fig. U3.3 se prezintă imaginea spațială a unei bride.



Fig. U3.3. Bridă



Mai jos, în Fig. U3.4 se prezintă desenul de execuție al acestei bride. Se observă că în vederea de sus (vedere obișnuită) ramura de sus a bridei apare deformată (atât unghiul apare deformat cât și cercul care devine o elipsă). Pentru a putea cota această zonă este necesară o vedere dintr-o direcție perpendiculară pe acea suprafață, deci după altă direcție de proiecție. În acest exemplu, această vedere trebuie aleasă după direcția A, direcție perpendiculară pe această suprafață. În această situație, în care rezultă forma exactă a suprafeței, se poate cota unghiul de 30° și diametrul găurii. Această vedere a fost plasată apoi ortogonal (rabatere la 90°) pe acea direcție și notată cu aceeași literă – A, și, fiind prezentată *parțial*, atât cât este necesar, a fost delimitată printr-o linie de ruptură (linie subțire ondulată).

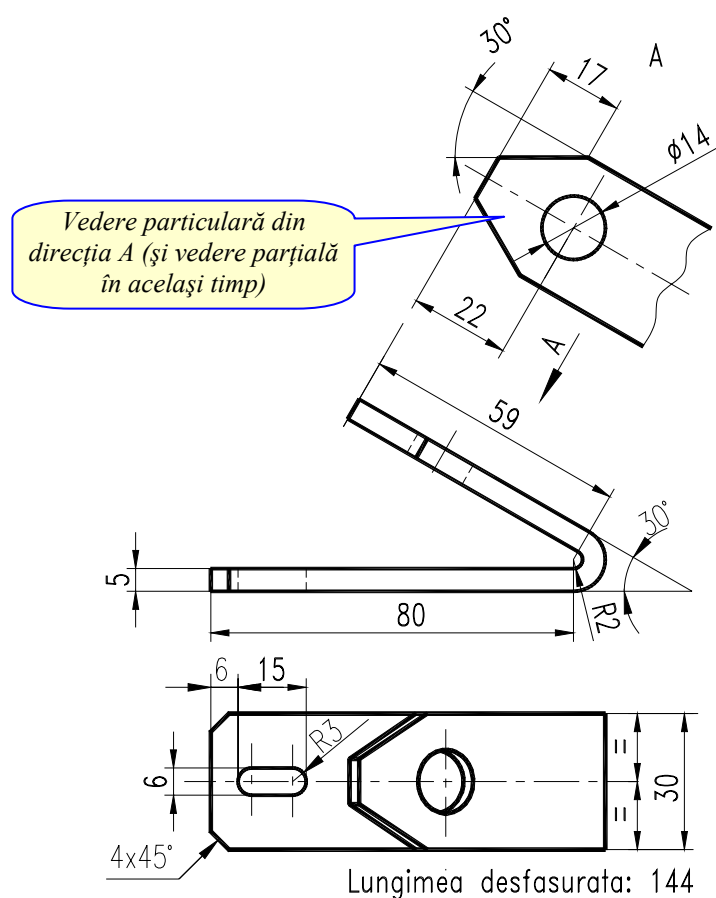


Fig. U3.4. Vedere particulară. Vedere după direcția A

Există și posibilitatea plasării unei vederi particulare într-o altă poziție, *rotită* față de planul direcției de proiecție. În această variantă, la indicarea vederii respective, alături de litera utilizată pentru marcarea vederii, se atașează și simbolul rotirii (Fig. U3.5).



Fig. U3.5. Simbol pentru precizarea rotirii unei vederi



Exemplul 3 (Vedere particulară rotită)

În Fig. U3.6 se prezintă același desen de execuție al bridei din Fig. U3.3, dar cu *vederea particulară rotită* și plasată în dreapta celor două proiecții.

Se poate observa că în cazul acestei bride prima variantă de reprezentare (Fig. U3.4) este mai convenabilă, pentru că rezultă o dispunere mai echilibrată a proiecțiilor pe un format A4 la scara 1:1.

Desenul din a doua variantă (Fig. U3.6) nu se poate încadra decât pe un format A3, în acest caz, format care ar fi utilizat neeconomic.

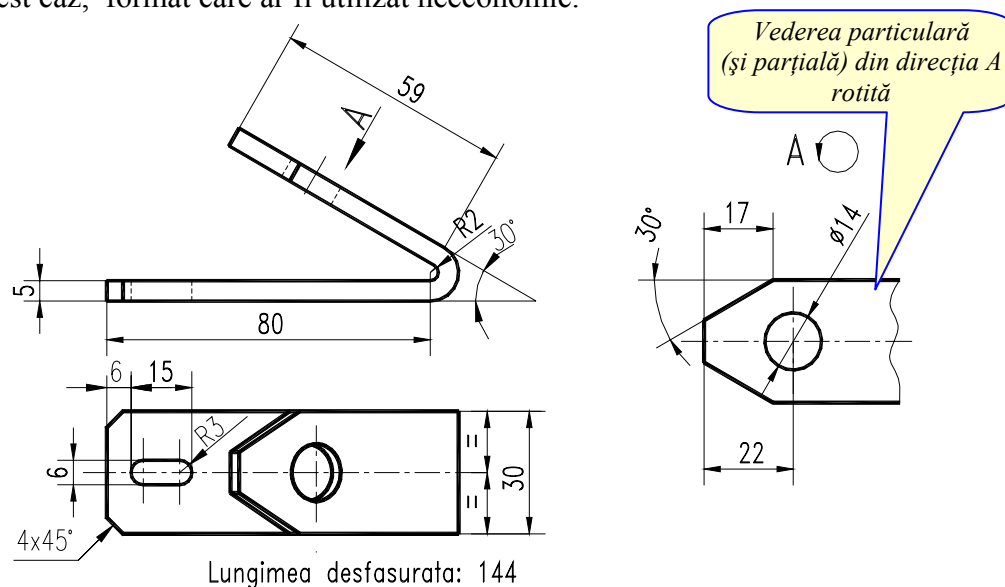


Fig. U3.6. Vederea particulară din direcția A, rotită

Exemplul 4 (Vedere particulară după direcție obișnuită - B)

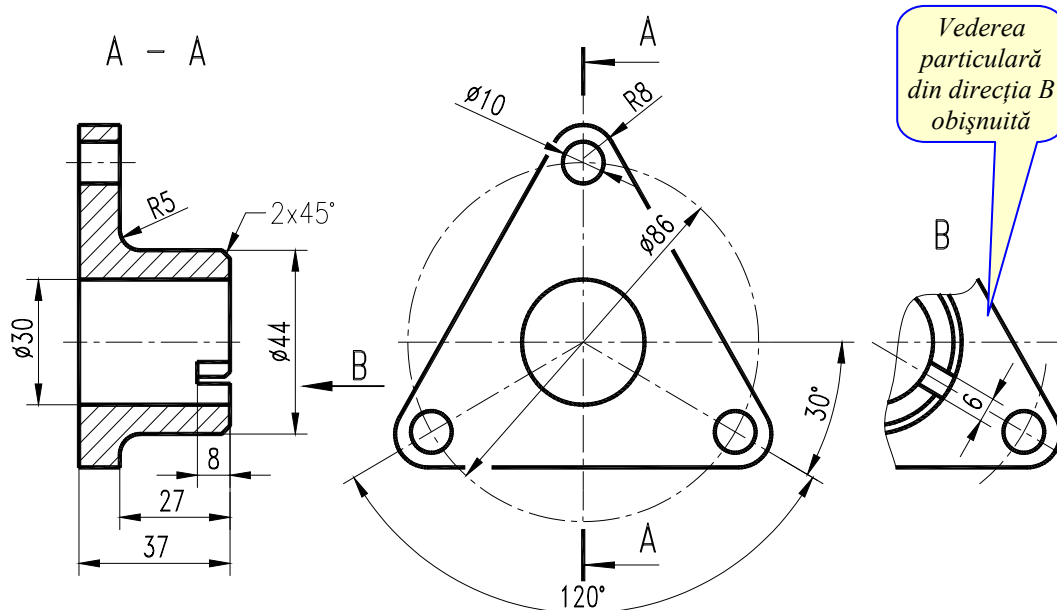


Fig. U3.7. Vedere particulară din direcția B (direcție obișnuită)

2. După proporția în care se face reprezentarea

- a. **Vedere completă**, dacă proiecția respectivă arată obiectul în întregime (Fig. U3.1);
- b. **Vedere parțială**, dacă în proiecția respectivă numai o parte a obiectului este reprezentată în vedere, acea parte putând fi limitată de o linie de ruptură (Fig. U3.4 și Fig. U3.6), sau fără linie de ruptură printr-o reprezentare pe jumătate sau pe sfert din considerente de simetrie (Fig. U3.9 – vederea din stânga);
- c. **Vedere locală**, dacă în proiecția respectivă numai un element al obiectului este reprezentat în vedere, rabătut, fără linii de ruptură (Fig. U3.11 – canalul de pană).



Exemplul 5 (Vedere parțială)

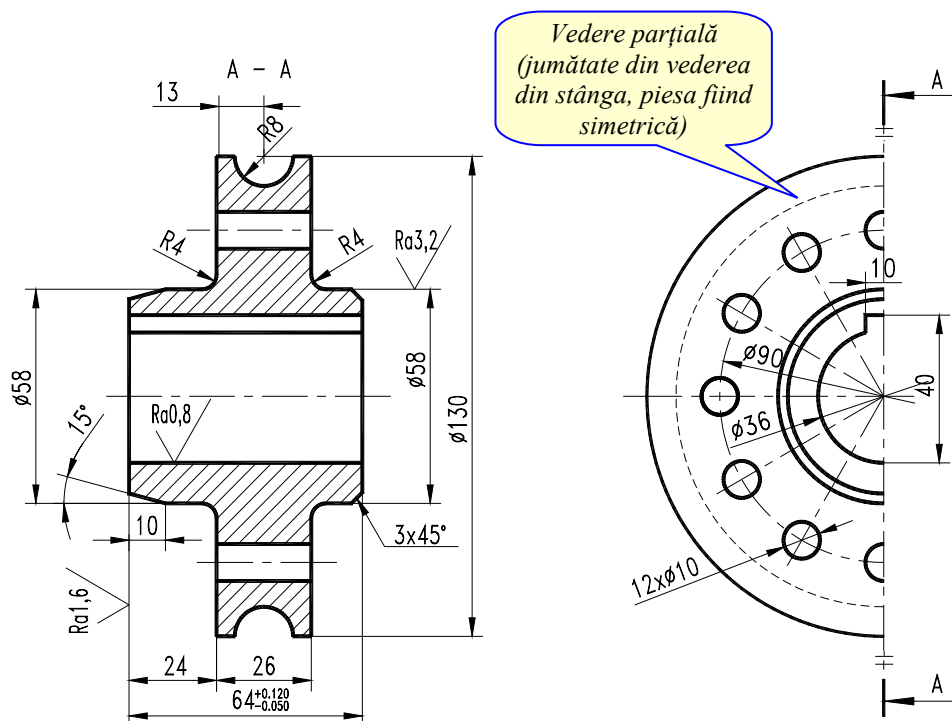


Fig. U3.9. Vedere parțială



Exemplul 6 (Vedere locală)

În Fig. U3.10 se prezintă imaginea spațială a unui arbore cu canal de pană paralelă. Pentru a preciza forma canalului de pană din partea superioară a arborelui pe desenul de execuție din Fig. U3.11, ar fi fost necesară o vedere de sus. Întrucât forma și dimensiunile arborelui sunt determinate complet în vederea principală și în vederea laterală, desenarea completă a vederei de sus doar pentru a vedea canalul ar fi fost o muncă inutilă, precum și o încărcare nejustificată a desenului. Totuși, pentru a preciza doar forma canalului de pană există o variantă mult mai

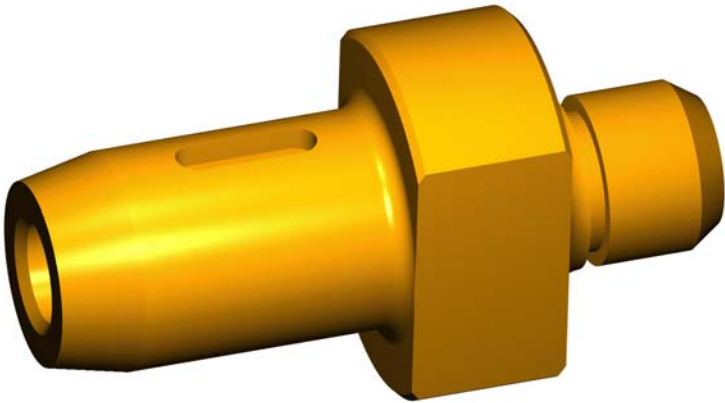


Fig. U3.10. *Arbore cu canal de pană paralelă*

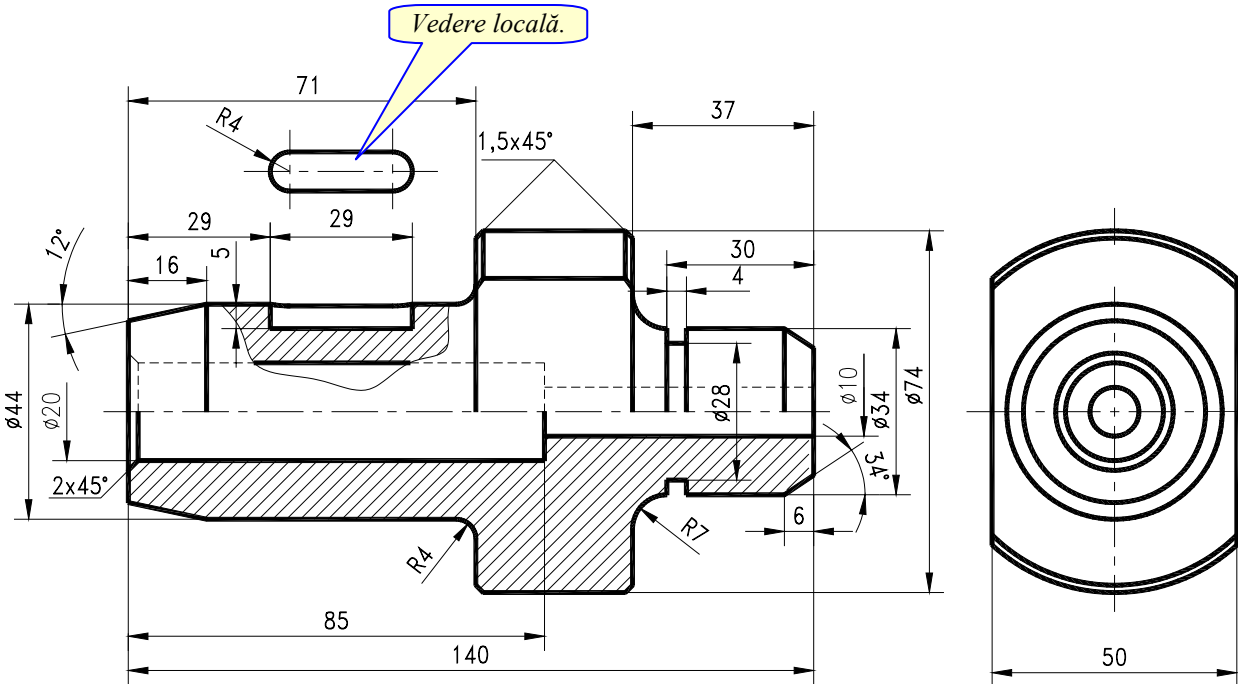


Fig. U3.11. *Vederea locală pentru canalul de pană*

U3.4. Reguli de reprezentare a vederilor

Alegerea proiecțiilor se face în așa fel încât să se evite reprezentarea a prea multe contururi și muchii acoperite, precum și repetarea inutilă a detaliilor. La alegerea modului de amplasare a unui obiect se urmărește ca fețele plane ale acestuia să fie paralele cu planele de proiecție pentru că astfel acestea se proiectează în adevărată mărime.

Proiecția principală se alege astfel încât să reprezinte piesa sau ansamblul în poziția de funcționare și în această proiecție să apară cele mai multe detalii. Piese care pot funcționa în orice poziție se reprezintă în *poziția de prelucrare*.

Linii de axă, respectiv axele de rotație pentru piese cilindrice sau conice sau axele de simetrie ale obiectelor, suprafețele de rostogolire ale roților dințate și canelurilor în evolută și axele găurilor care la scara desenului au diametrul mai mare de 10 mm se reprezintă cu linie-punct subțire ce depășește cu 2...3 mm conturul piesei. Axele de simetrie ale găurilor care la scara desenului nu depășesc 10 mm se reprezintă cu linie continuă subțire.

Muchia fictivă reprezintă intersecția imaginară dintre două suprafețe racordate prin rotunjire (Fig. U3.12). În grafica tehnică muchiile fictive se reprezintă cu linie continuă subțire care nu trebuie să atingă linii de contur, muchii reale de intersecție sau alte muchii fictive.

În Fig. U3.12 se reprezintă un obiect spațial, iar în Fig. U3.13 cele două vederi ale acestui obiect - vederea din față și vederea de sus. În vederea de sus se remarcă *muchia fictivă* rezultată din racordarea celor două suprafețe (încălate una față de alta la un unghi obtuz), desenată cu linie subțire, fără să atingă conturul. În partea dreaptă a vederii, suprafețele fiind racordate la 90°, muchia fictivă rezultată se suprapune peste proiecția peretelui vertical, deci, se desenează doar linia groasă corespunzătoare proiecției peretelui.

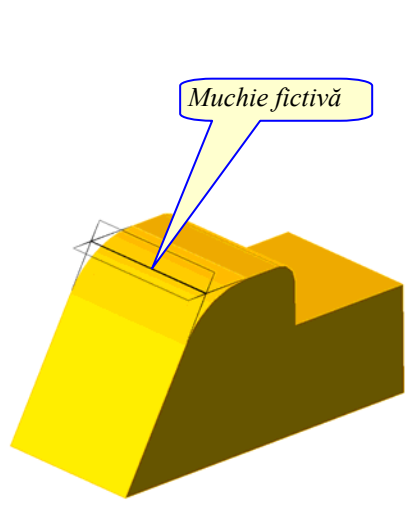


Fig. U3.12. Muchie fictivă (intersecția imaginară a două suprafețe)

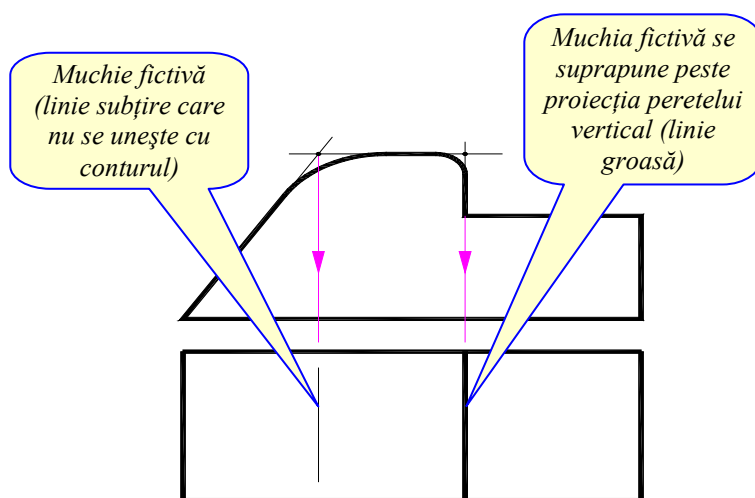


Fig. U3.13. Muchie fictivă în vederea de sus



Exemplul 1 (Muchie fictivă în vederea din față a unui ax)



Fig. U3.14. Ax

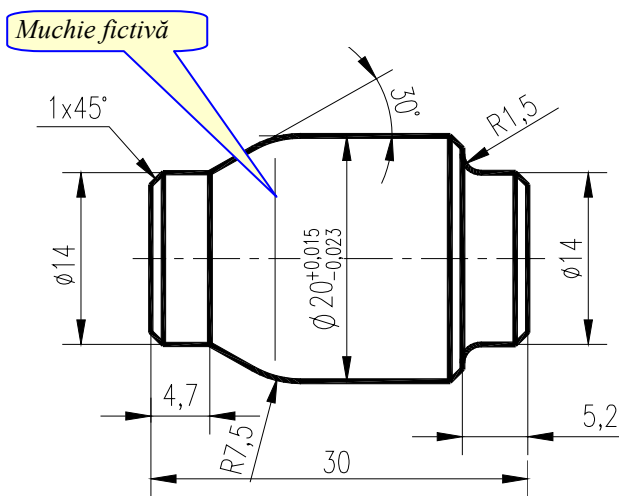


Fig. U3.15. Muchie fictivă în vederea principală a axului din Fig. U3.14



Fig. U3.16. Detaliu din Fig. U3.15

Exemplul 2 (Muchii fictive în vederile din față și din stânga ale unei piese de revoluție)



Fig. U3.17. Obiect 3D

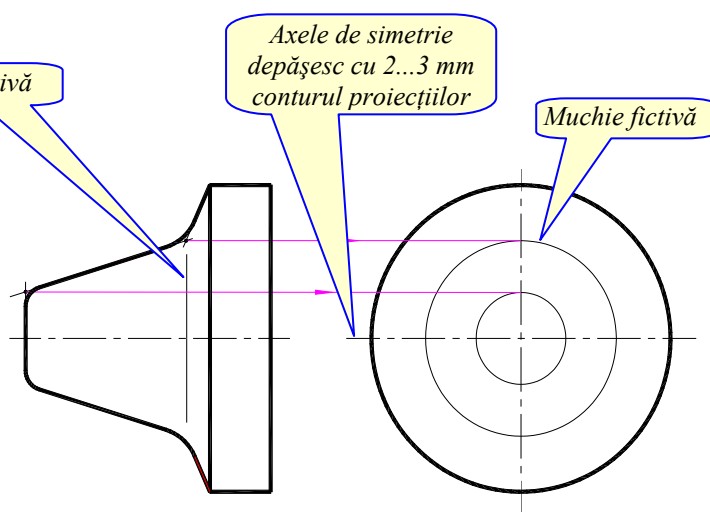


Fig. U3.18. Muchii fictive în ambele proiecții.

Dacă două muchii fictive concentrice sau paralele sunt foarte apropiate, așa cum se observă în imaginea spațială a unui profil U (Fig. U3.19), atunci se reprezintă numai muchia corespunzătoare grosimii mai mici (Fig. U3.20)



Exemplul 3 (Muchii fictive apropiate)

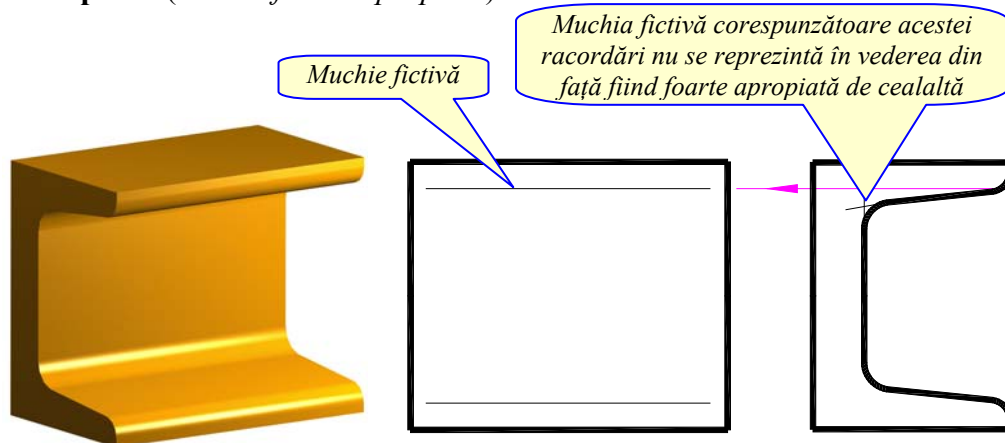


Fig. U3.19. Profil U

Fig. U3.20. Muchii fictive (se reprezintă numai pentru grosimea cea mai mică)

Suprafețele plane cum ar fi porțiunile de cilindri teșite plan și având formă de patrulater, suprafețele laterale ale paralelipipedelor și trunchiurilor de piramidă pot fi indicate prin trasarea cu linie continuă subțire a diagonalelor acestor patrulatere (Fig. U3.22).



Exemplul 4 (Față plană pe suprafață cilindrică și suprafață paralelipedică)

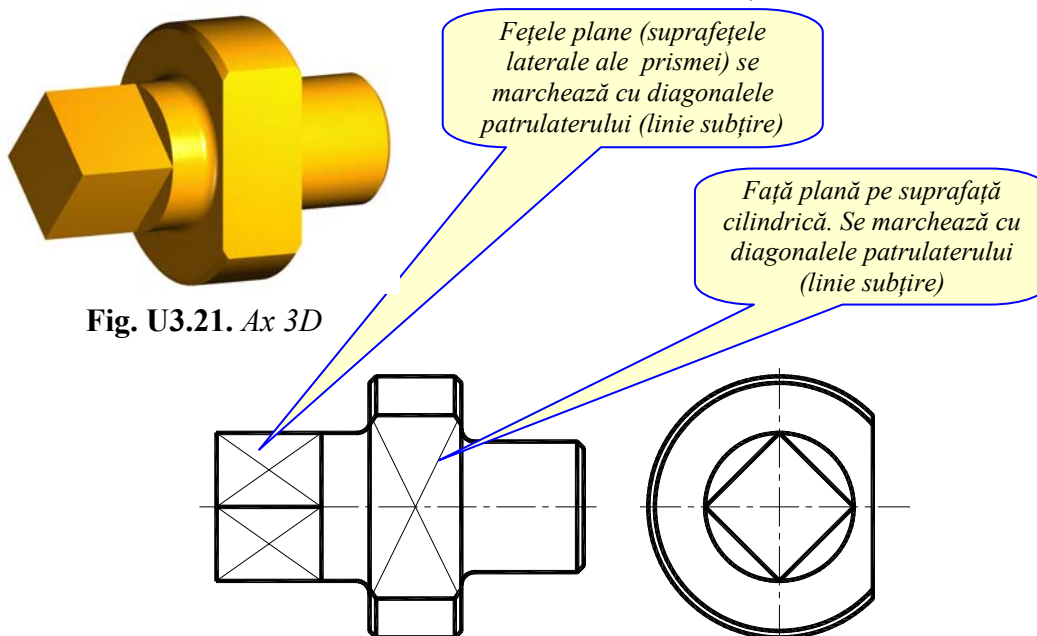


Fig. U3.21. Ax 3D

Fig. U3.22. Marcarea fețelor plane și a aplatizării

Suprafețele striate, randalinate sau ornamentale se execută simplificat reprezentând relieful numai pe o mică porțiune lângă contur cu linie continuă subțire (Fig. U3.23, Fig. U3.25 – imagini spațiale ale unor piese; Fig. U3.24, Fig. U3.26 - reprezentări în desen).



Exemplul 5 (Suprafață cilindrică striată)



Fig. U3.23. Dop striat

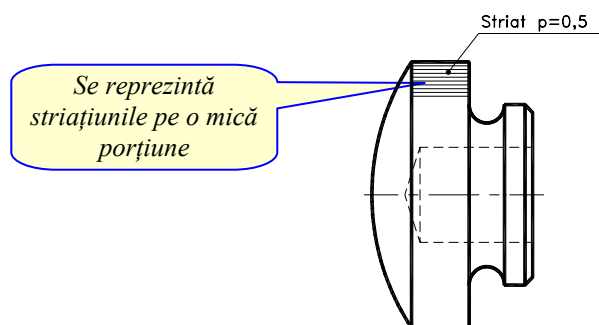


Fig. U3.24. Marcarea suprafeței striate

Exemplul 6 (Suprafață cilindrică randalinată)

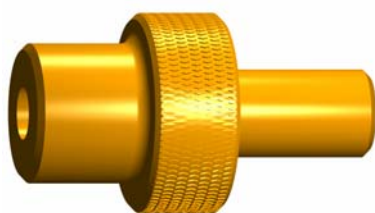


Fig. U3.25. Ax randalinat

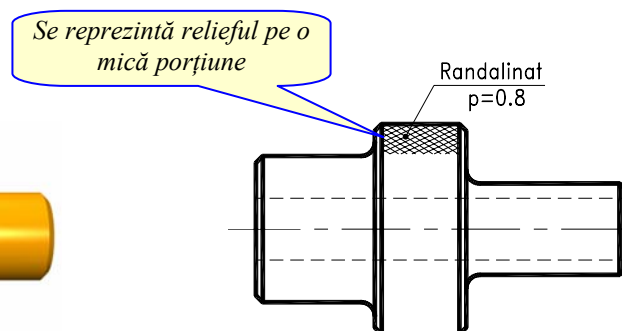
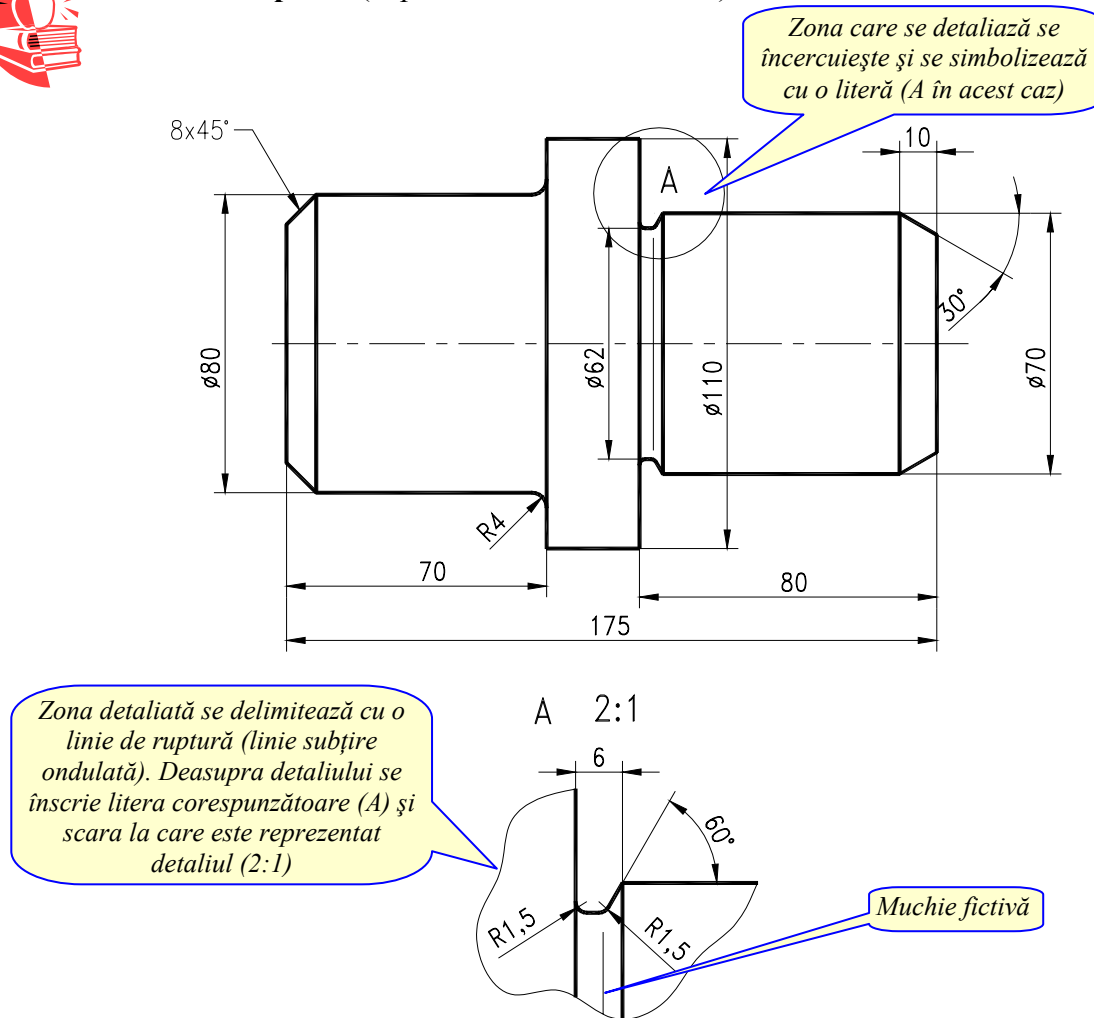


Fig. U3.26. Marcarea suprafeței randalinate

Reprezentarea detaliilor

Dacă la reprezentarea unei piese anumite porțiuni din aceasta nu pot fi citite cu suficientă claritate, atunci acea porțiune se poate reprezenta separat în detaliu. Se încadrează cu un cerc reprezentat cu linie continuă subțire zona respectivă, în interiorul căruia se înscrie o literă majusculă de identificare, după care, într-o zonă liberă a desenului se reprezintă acea porțiune la o scară mărită, alături înscriindu-se litera de identificare și scara la care s-a executat detaliul.

În exemplul din Fig. U3.27 se reprezintă desenul unui arbore. Pentru a putea vedea mai bine forma degajării (canalului), dar mai ales pentru a putea înscrie toate dimensiunile acestei degajări, s-a încercuit zona de detaliat. Separat, la scara de mărire (2:1 în acest caz) s-a reprezentat zona respectivă delimitată fiind printr-o linie de ruptură (linie subțire ondulată).

**Exemplul 7 (Reprezentarea unui detaliu)****Fig. U3.27. Reprezentarea unui detaliu**

Obiectele simetrice care admit unul sau două plane de simetrie se pot reprezenta pe jumătate sau pe sfert. La capetele axelor de simetrie, în acest caz, se pot plasa două liniuțe paralele (semnul egal), trasate cu linie continuă subțire, acestea fiind perpendiculare pe linia de axă (Fig. U3.30).

În Fig. U3.28 se prezintă imaginea 3D a unei flanșe prevăzută cu 12 găuri dispuse echidistant. În Fig. U3.29 se prezintă cele două proiecții complete ale acestei piese: o secțiune pentru proiecția principală și o vedere din stînga.

Având în vedere modul echidistant de dispunere a găurilor și simetric față de axe, vederea din stînga poate fi simplificată prin reprezentare pe jumătate ca în Fig. U3.30, sau prin reprezentare pe sfert ca în Fig. U3.31.



Exemplul 8 (Obiecte simetrice)

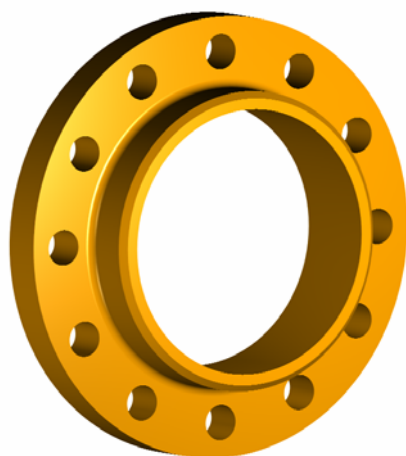


Fig. U3.28. Flanșă

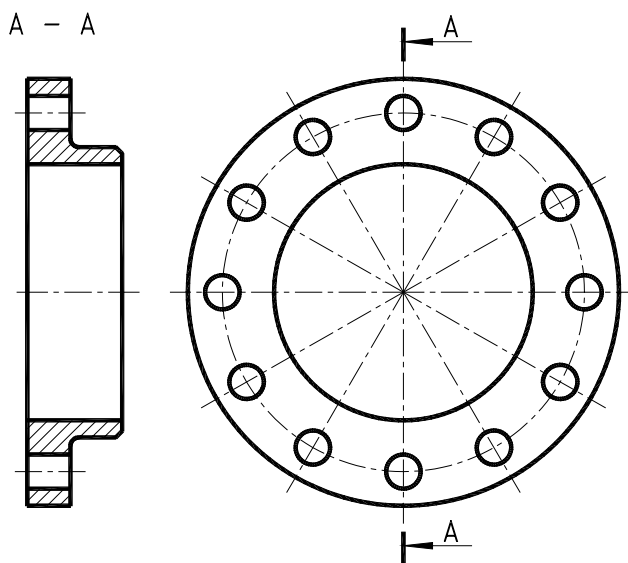


Fig. U3.29. Desenul flanșei

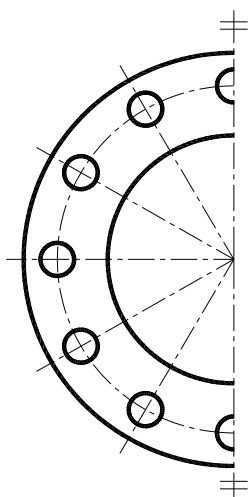


Fig. U3.30. Reprezentare pe jumătate în vederea din stânga

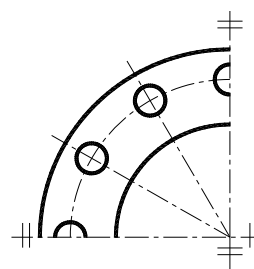
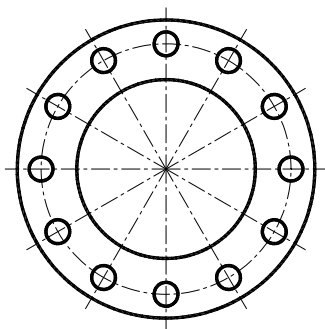
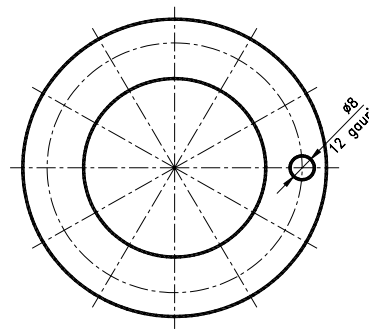
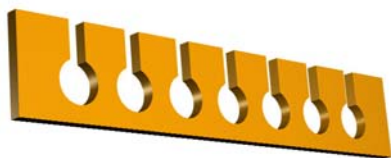
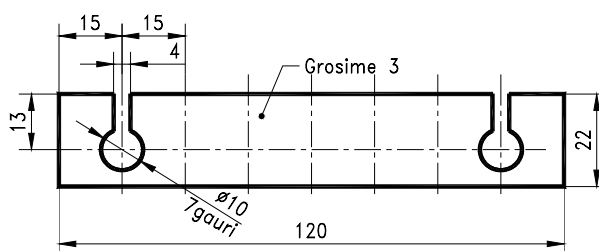
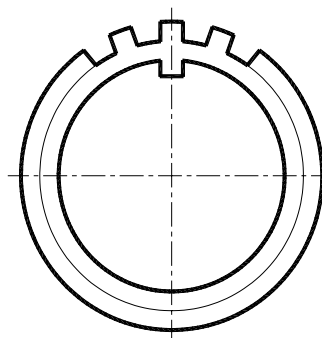


Fig. U3.31. Reprezentare pe sfert în vederea din stânga

Elementele identice repetitive sunt elemente identice dispuse la egală distanță liniar sau pe un cerc. Ele se pot reprezenta în mai multe moduri:

- *complet* (Fig. U3.32);
- *o singură dată* (Fig. U3.33);
- *în poziții extreme* (Fig. U3.34 și U3.35);
- *pe o mică porțiune* (Fig. U3.36 și Fig. U3.37), în rest fiind trasat cu linie subțire, segmentul sau arc de cerc de dispunere a elementelor repetitive.

Numărul, forma și poziția elementelor se cotează sau se indică în câmpul desenului.

**Exemplul 9 (Elemente repetitive)****Fig. U3.32.** 12 găuri figurate complet**Fig. U3.33.** Reprezentarea unui singure găuri din cele 12 cu figurarea axelor**Fig. U3.34.** Plăcuță**Fig. U3.35.** Desenul plăcuței. Elementele repetitive figurate la capete**Fig. U3.36.** Șaibă cu aripioare**Fig. U3.37.** Desenul șaibei. Elementele repetitive figurate pe o mică porțiune

Direcțiile de proiecție se indică pe desen printr-o săgeată perpendiculară pe suprafața care se proiectează (Fig. U3.4; Fig.U3.6; Fig.U3.7).

Simbolurile utilizate pentru notarea vederilor (Tabelul U3.1) conțin litere majuscule cu înălțime de 1,5...2 h (înălțimea scrierii utilizată în desen).

Tabelul U3.1. Simboluri

Direcția de proiectare	$\overset{A}{\rightarrow}$
Vedere	A
Vedere rotită	A
Vedere desfășurată	A

U3.5. Aplicații

Aplicație rezolvată



1. Să se reprezinte pe un format A3 desenul complet al piesei din Fig. U3.38. Desenul se realizează la scara 1:1 fără a înscrie cotele.

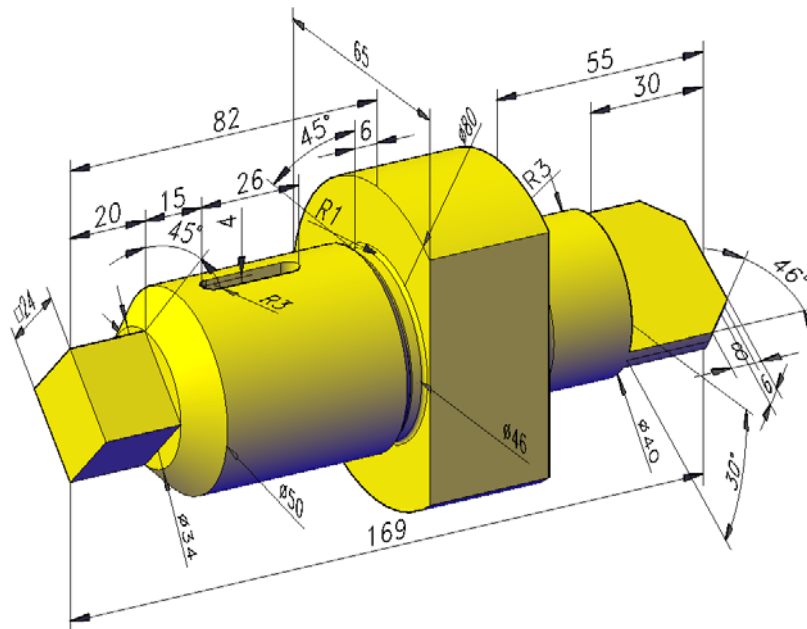


Fig. U3.38. Arbore

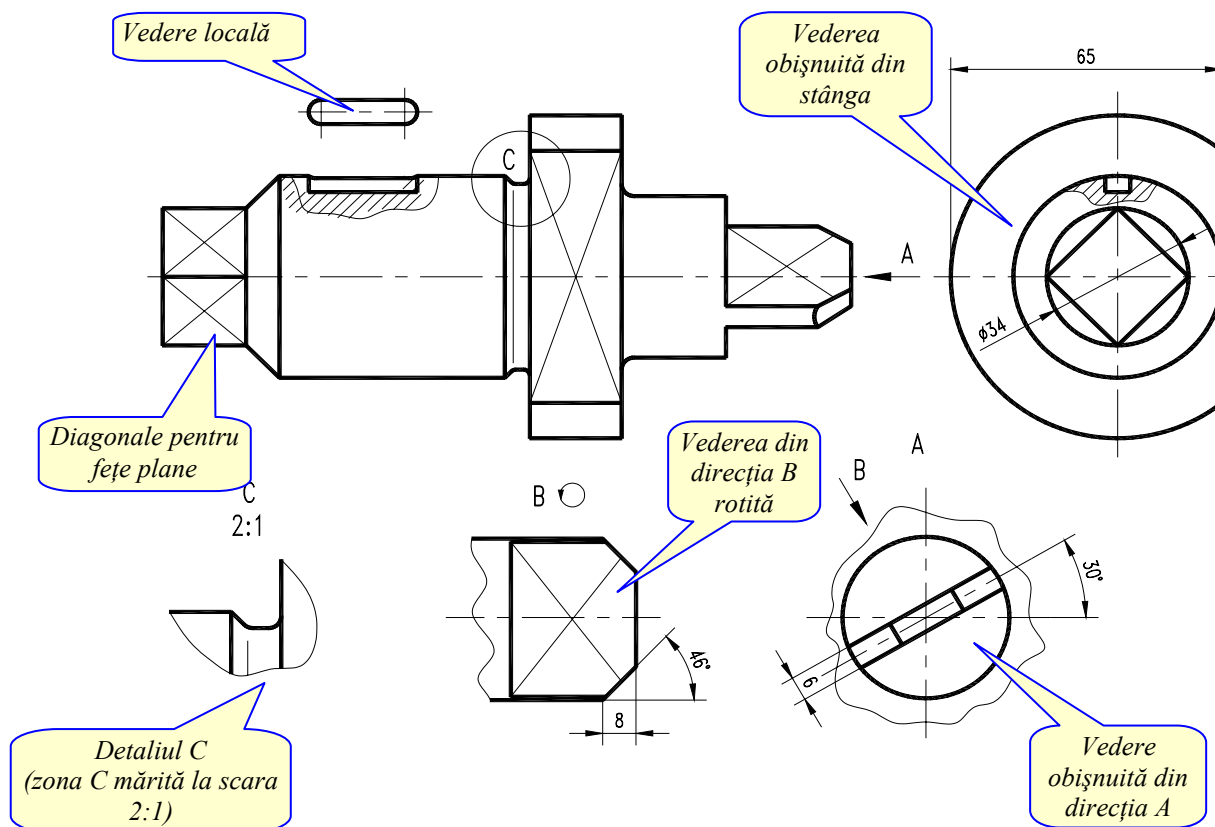


Fig. U3.39. Desenul de execuție al arborelui din Fig. U3.38



1. Pe o coală de hârtie albă format A3 schițați în creion (cu mâna liberă) piesa din Fig. U3.38, fără să urmăriți rezolvarea din Fig. U3.39. Faceți apoi corecturile necesare consultând desenul din Fig. U3.39.

Explicați care au fost raționamentele realizării vederilor particulare și a detaliului.

2. Realizați același desen la scara 1 :1 pe un format A3 liniat, cu indicatorul completat.

Să ne reamintim...

- În desenul tehnic un obiect se poate reprezenta în șase proiecții ortogonale (v. U2), ordinea de dispunere a proiecțiilor fiind fie după metoda europeană (utilizată în acest manual), fie după metoda americană; vederile respective se mai numesc și vederi obișnuite;
- Proiecția principală reprezintă, de regulă, forma cea mai complicată a obiectului;
- În proiecția principală piesele simple se reprezintă, de regulă, în poziția de prelucrare, iar ansamblurile în poziția de funcționare;
- Un obiect nu se reprezintă decât într-un număr minim de proiecții, ordinea preferată fiind: proiecția principală, vederea din stânga, vederea de sus;
- Determinarea numărului necesar de proiecții se face astfel încât să se înțeleagă forma obiectului și să poată fi cotate toate elementele acestuia;
- Când vederile obișnuite nu determină complet forma piesei se pot utiliza vederi particulare după diverse direcții, vederi locale sau vederi parțiale;
- Vederile obișnuite după alte direcții se marchează cu o literă mare (1,5...2 din mărimea scrierii utilizate în desen) și o săgeată care precizează direcția;
- Vederile rotite se marchează cu o literă majusculă și un simbol (cerculeț cu săgeată);
- Pentru piesele simetrice se pot face simplificări în reprezentare desenându-le pe jumătate sau pe sfert;
- Elementele repetitive se pot desena simplificat numai pe o porțiune a vederii în care acestea apar;
- Fețele plane pe suprafețe cilindrice sau conice se marchează cu diagonalele patrulaterului respectiv;
- Zonele aglomerate, greu de descifrat și cotat, se pot reprezenta separat de proiecția respectivă pe un detaliu la scară mărită.





U3.6. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare s-au prezentat modalitățile de stabilire a vederilor necesare pentru reprezentarea unui obiect. Alături de vederile obișnuite s-au definit vederile particulare, din alte direcții sau vederile simplificate. S-a analizat în detaliu atât reprezentarea vederilor cât și o serie de alte elemente cum ar fi muchiile fictive, fețele plane, striatiunile, detaliile, reprezentarea obiectelor simetrice etc.



U3.7. Test de autoevaluare

1. Care sunt vederile necesare pentru reprezentarea axului din Fig. U3.40?



Fig. U3.40. Ax

- a) Vederea din față și vederea din stânga;
- b) Toate cele șase vederi;
- c) Vederea din față și vederea de sus;
- d) Numai vederea din față știind că diametrele suprafețelor cilindrice se cotează cu simbolul Φ .

2. În Fig. U3.41 este reprezentată vederea din față a unui profil laminat. În Fig. U3.42 se prezintă patru variante ale vederii din stânga. Indicați varianta corectă.

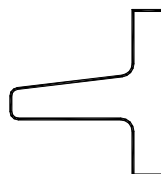


Fig. U3.41. Vederea din față a unui profil

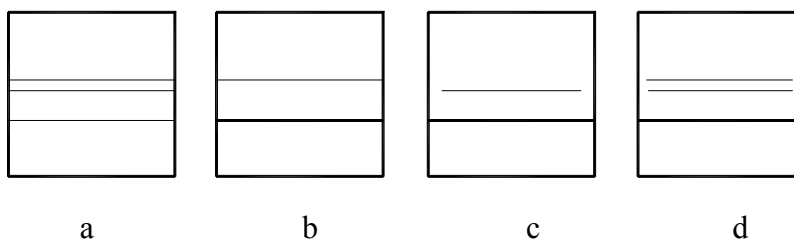


Fig. U3.42. Variante ale vederii din stânga

3. În Fig. U3.43 se reprezintă proiecția principală (vederea din față) a unei piese de revoluție. Indicați varianta corectă a vederii de sus din Fig. U3.44.

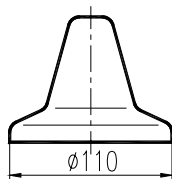


Fig. U3.43. Piesă de revoluție- vederea din față

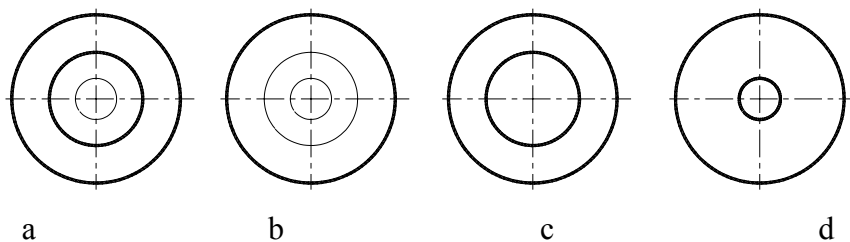


Fig. U3.44. Variante ale vederii de sus

4. În Fig. U3.45 se prezintă vederea din față a unui obiect. Indicați varianta incorectă a vederii de sus.

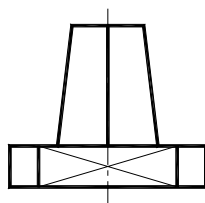


Fig. U3.45. Vederea din față a unui obiect

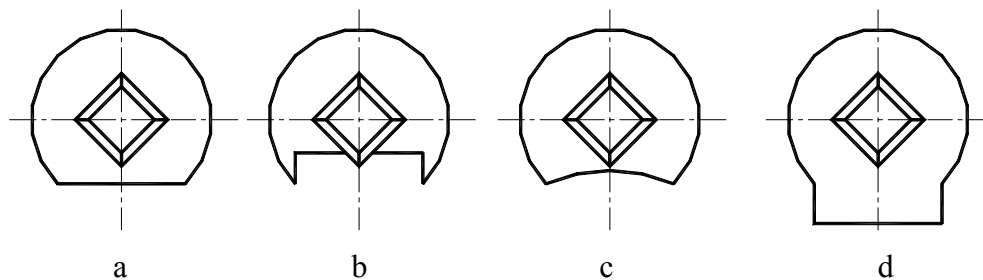


Fig. U3.46. Variante ale vederii de sus

5. Care din proiecțiile roții cu dinți de fierăstrău din Fig.U3.47 nu este corectă?

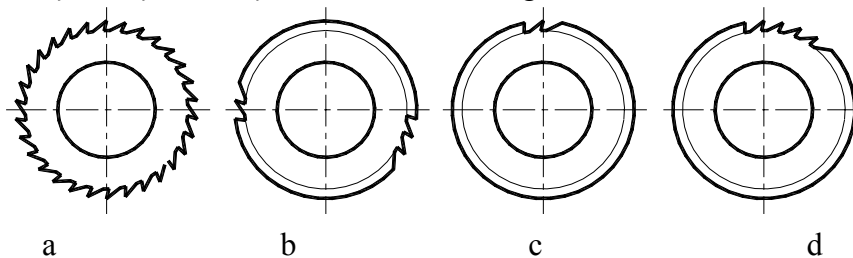


Fig. U3.47. Variante de reprezentare a unei roți

Răspunsuri: 1-d; 2-c; 3-b; 4-a; 5-b.

Unitatea de învățare U4. Reprezentarea secțiunilor și a rupturilor

Cuprins

U4.1. Introducere.....	73
U4.2. Competențe.....	73
U4.3. Reguli de reprezentare a secțiunilor ..	74
U4.4. Clasificarea secțiunilor ..	79
U4.5. Reprezentarea rupturilor ..	95
U4.6. Aplicații ..	97
U4.7. Rezumat ..	100
U4.8. Test de autoevaluare ..	101



U4.1. Introducere

Așa cum s-a văzut în capitolele anterioare, întocmirea unui desen tehnic presupune reprezentarea obiectului prin vederi obișnuite sau prin vederi particulare.

Atunci când obiectele prezintă goluri, părțile acoperite ar putea fi reprezentate prin linii întrerupte. Totuși, atunci când configurația interioară a piesei este mai complicată, acest mod de reprezentare poate fi confuz sau nu mai poate releva toate formele interioare. În aceste situații numai secționările imaginare ale pieselor sau ansamblurilor și reprezentările proiecțiilor secțiunilor obținute, alături de vederile obișnuite necesare, pot pune în evidență cu claritate toate formele interioare (și exterioare) ale acestora.

În cadrul acestei unități de învățare se face o prezentare a celor mai importante aspecte referitoare la modul de secționare și reprezentare a obiectelor secționate.



U4.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să reprezinte secțiuni plane, frânte, în trepte, parțiale etc. prin piese;
- Să reprezinte piese simple și complexe, ansambluri, stabilind numărul minim necesar de proiecții, care pot fi vederi și secțiuni;
- Să găsească soluțiile cele mai bune de amplasare a traseelor de secționare și să stabilească tipul de secțiune necesar în funcție de situațiile concrete.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 3 ore.

U4.3. Reguli de reprezentare a secțiunilor

În Fig. U4.1 se prezintă imaginea unei flanșe triunghiulare.



Fig. U4.1. Flanșă

Analizând această piesă, la prima vedere se constată că reprezentarea sa în desen s-ar putea face prin două proiecții: proiecția principală (vederea din față) și vederea din stânga ca în Fig. U4.2. În vederea din stânga s-au figurat cu linie întreruptă părțile acoperite.

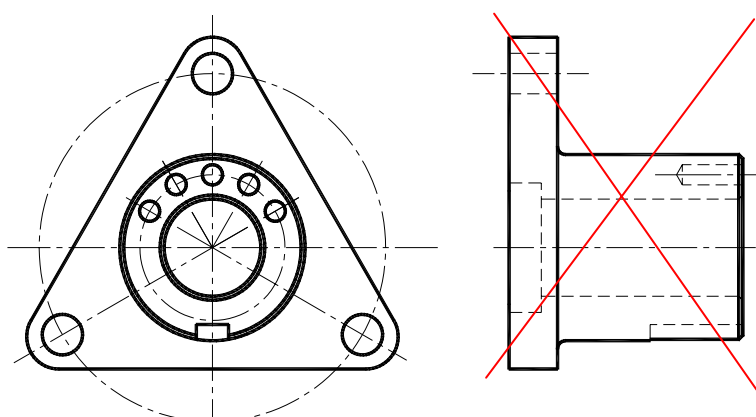


Fig. U4.2. Cele două vederi ale piesei din Fig. U4.1. Reprezentare incorectă

Totuși, acest mod de reprezentare în acest caz nu este corect. Formele interioare în cea mai mare parte se disting, dar teșirea interioară din partea dreaptă a piesei nu mai poate fi evidențiată datorită suprapunerii cu teșirea exterioară.

În grafica tehnică părțile acoperite se reprezintă foarte rar cu linie întreruptă.

Normele de reprezentare prevăd ca în aproape toate cazurile în care obiectele prezintă *goluri*, reprezentarea acestora să fie făcută prin secționare.

Secționarea se face cu un plan imaginar, de regulă paralel cu un plan de proiecție. Se îndepărtează apoi, tot imaginar, porțiunea situată între observator și planul de secționare și se reprezintă proiecția obiectului rămas hașurându-se suprafața de secțiune (Fig. U4.3).

În secțiune, atât muchiile conturului aparent, cât și muchiile interioare care constituie conturul interior al obiectului secționat, se desenează cu linii continue groase.

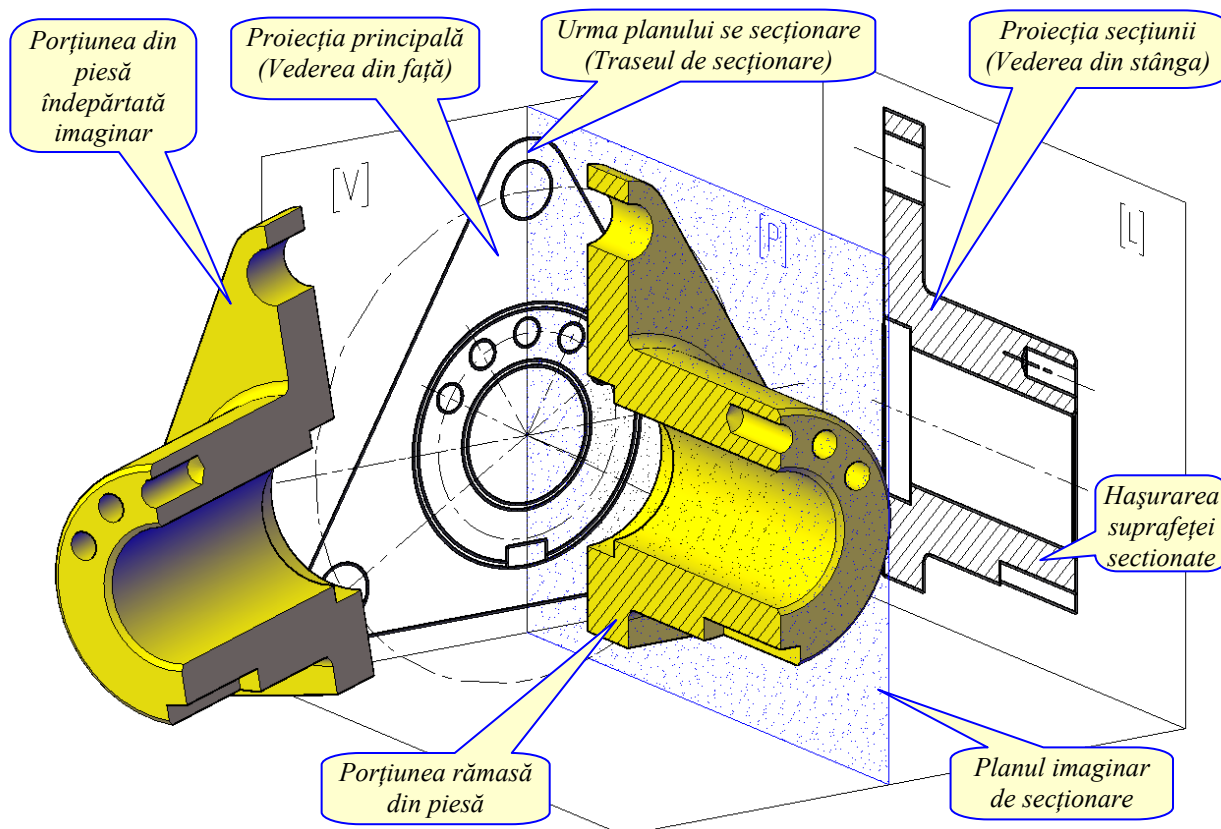


Fig. U4.3. Modul de realizare a secțiunii prin piesa din Fig. U4.1

În consecință, desenul de execuție al piesei din Fig. U4.1 va arăta ca în Fig. U4.4.

Urma planului de secționare se numește **traseu de secționare** și se reprezintă cu linie punct mixtă (linie punct subțire cu segmente îngroșate la capete sau pe parcurs când secțiunea este frântă sau în trepte). Săgețile perpendiculare pe această linie, pe capetele îngroșate, indică direcția de proiecție ca în Fig. U4.4. Se hașurează suprafața secționată.

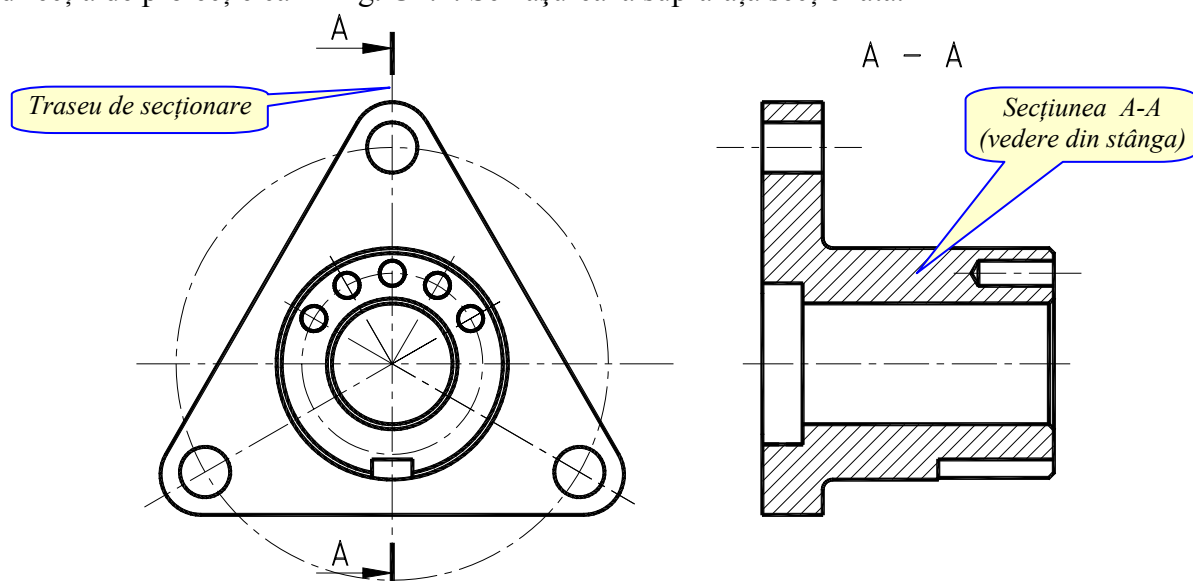


Fig. U4.4. Desenul de execuție al piesei din Fig. U4.1

Pentru identificarea secțiunii se folosesc litere majuscule din alfabetul latin, plasate deasupra sau lângă săgețile care indică direcția proiecției.

Acestea au o înălțime de 1,5...2 ori mai mare decât cea a cotelor înscrise în desen și sunt poziționate întotdeauna paralel cu baza formatului.

Deasupra secțiunii corespunzătoare se înscrie numele acesteia.

În situația în care secțiunea se realizează la o scară diferită de scara întregului desen, lângă, sau sub literele care definesc secțiunea, se înscrie scara.

Dacă pe același desen se reprezintă mai multe secțiuni ale aceleiași piese, acestea se hașurează la fel (în același sens, cu aceeași spațiere) (Fig. U4.5, a – imaginea spațială a obiectului; Fig. U4., b – desenul de execuție).



Exemplul 1 (Același sens de hașurare pe toate secțiunile aceleiași piese)

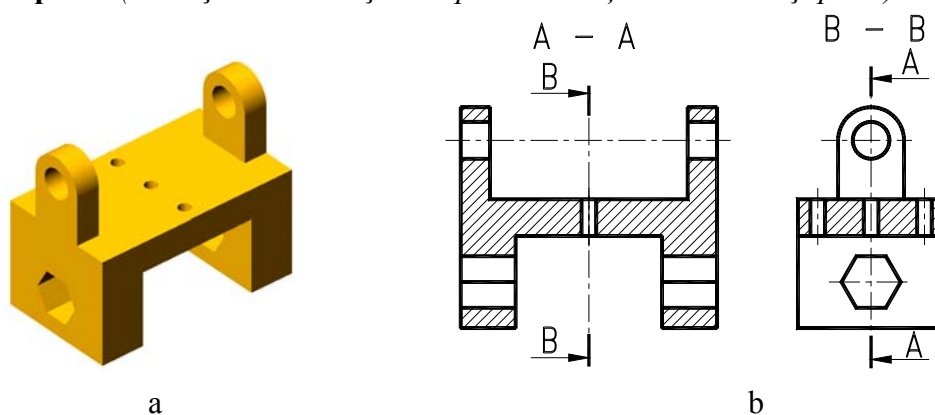


Fig. U4.5. Hașurare în același sens pe toate secțiunile unei piese (a – imagine spațială a piesei; b – desen de execuție)

Pentru materiale metalice se utilizează linii continue subțiri, echidistante, cu o spațiere de 1,5...5 mm (în funcție de mărimea suprafeței), înclinate la 45^0 spre stânga sau spre dreapta față de una din liniile de contur sau de axă, sau față de chenarul desenului.

Dacă înclinarea liniilor de hașură coincide cu cea a liniei de contur sau a liniei de axă, hașurarea se execută cu înclinarea acestora la 30^0 sau la 60^0 (Fig. U4.6, a – imaginea spațială a unei țevi bifurcate secționată longitudinal; Fig. U4.6, b – desenul de execuție).



Exemplu 1 2 (Hașurare la un unghi de 30^0)

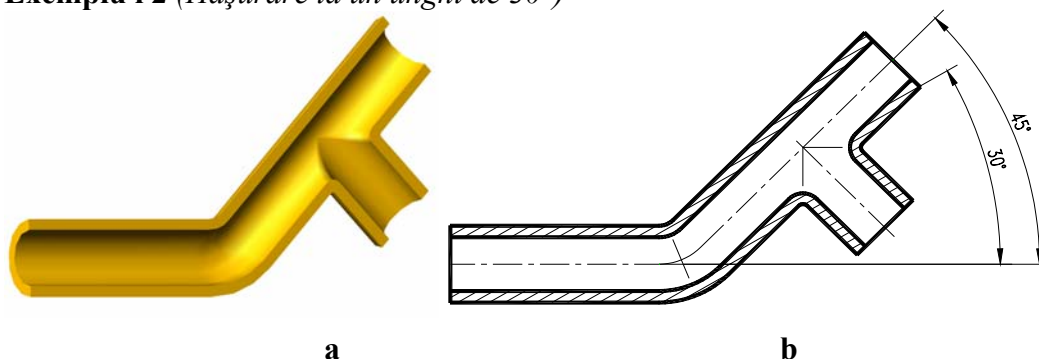


Fig. U4.6. Hașurare la 30^0 pentru evitarea paralelismului cu linia de contur

Secțiunile pieselor a căror lățime pe desen nu depășește 2 mm pot fi evidențiate prin înnegrire completă (Fig. U4.7), iar la contactul dintre două secțiuni înnegrite se lasă un spațiu liber de 1...2 mm, în funcție de mărimea reprezentării.



Exemplul 4 (Hașurarea suprafețelor înguste)

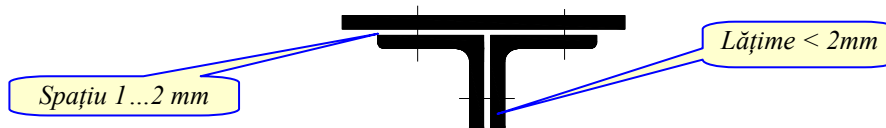


Fig. U4.7. Hașurare prin înnegrire a pieselor cu lățime mai mică de 2 mm

Pe desenele de ansamblu piesele alăturate reprezentate în secțiune se hașurează în sensuri contrare sau cu distanțe diferite între liniile de hașură dacă acest lucru nu poate fi evitat. În Fig. U4.8 se prezintă o parte a unui desen de ansamblu în care se aplică această regulă.



Exemplul 5 (Hașurarea pieselor alăturate în desenul de ansamblu)

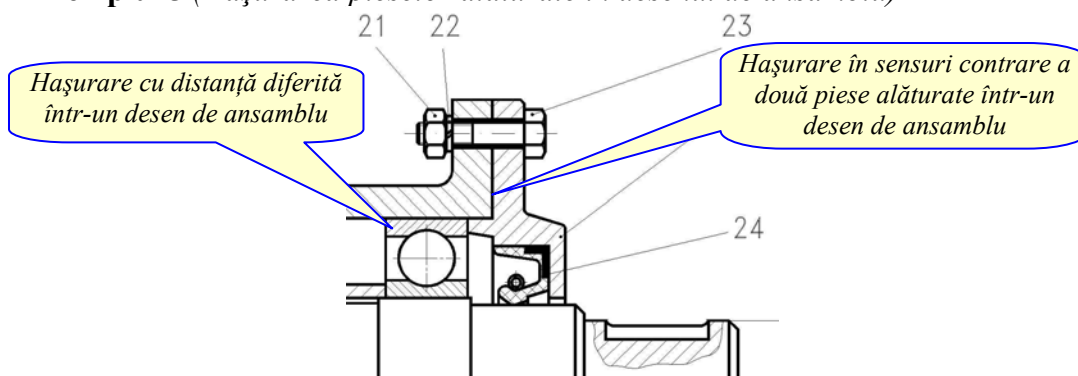


Fig. U4.8. Hașurarea pieselor alăturate într-un desen de ansamblu

Hașurarea suprafețelor mari se poate face și prin plasarea modelului numai pe o fâșie de-a lungul conturului (Fig. U4.9).



Exemplul 6 (Hașurarea suprafețelor mari)

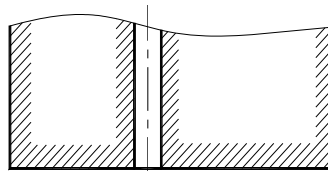
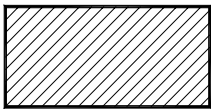
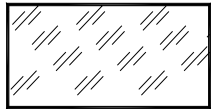
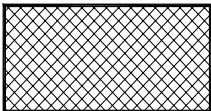
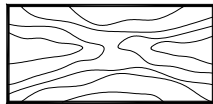
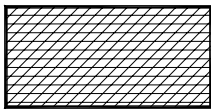
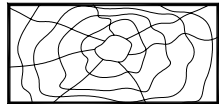
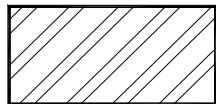
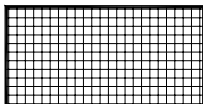
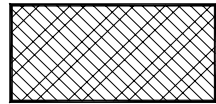
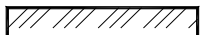
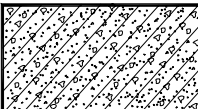
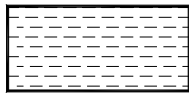


Fig. U4.9. Hașurarea suprafețelor mari

Hașurarea se face cu modele diferite pentru materiale diferite. Modelul de hașurare conține unul sau mai multe fascicule de linii paralele cu diferite înclinări, continue sau discontinue sau alte elemente (puncte, contururi închise). În tabelul U4.1 se prezintă o parte din aceste modele de hașurare.

Tabelul U4.1. Modele de hașurare pentru diferite materiale

Material	Model	Material	Model
- Metale și aliaje metalice		- Sticlă și alte materiale transparente	
- Materiale nemetalice - Materiale electroizolante (pertinax, ebonită, textolit etc.) - Materiale plastice		- Lemn în secțiune longitudinală	
- Hârtie și carton electroizolant		- Lemn în secțiune transversală	
- Pachete de table (tole) utilizate la transformatoare, motoare electrice etc.		- Zidărie de cărămidă	
- Bobinaje secționate		- Zidărie de cărămidă refractară	
- Beton		- Pământ	
- Beton armat		- Lichid	

Programele CAD dispun de biblioteci cu modele de hașurare predefinite.

În AutoCAD, în afara de o gamă variată de modele de hașurare predefinite, există așa-numitul “modelul utilizator”, care permite hașurarea cu linii echidistante într-un sens sau în ambele sensuri, cu distanța stabilită de utilizator și cu unghiurile de înclinare dorite, hașurare preferabilă pentru materiale metalice, nemetalice sau de alt tip (v. Tabelul U4.1).

U4.4. Clasificarea secțiunilor

În desenul tehnic secțiunile se clasifică după mai multe criterii care țin cont de poziția planelor de secționare față de planele de proiecție, de modul de reprezentare și de forma suprafețelor rezultate din secționare.

a) După modul de reprezentare

- Secțiune propriu-zisă

Secțiunea propriu-zisă este secțiunea în care se reprezintă numai figura rezultată prin intersectarea obiectului cu suprafața de secționare (Fig. U4.11). Acest tip de secțiune se utilizează pentru reducerea spațiului desenului și realizarea unei economii de timp și materiale la reprezentarea unor forme simple ale piesei precum: canale de pană, nervuri, spițe, profile.

- Secțiune cu vedere

Secțiunea cu vedere este secțiunea în care se reprezintă atât secțiunea, cât și partea piesei situată în spatele planului de secționare (Fig. U4.12).



Exemplul 1 (Secțiune propriu-zisă și secțiune cu vedere)

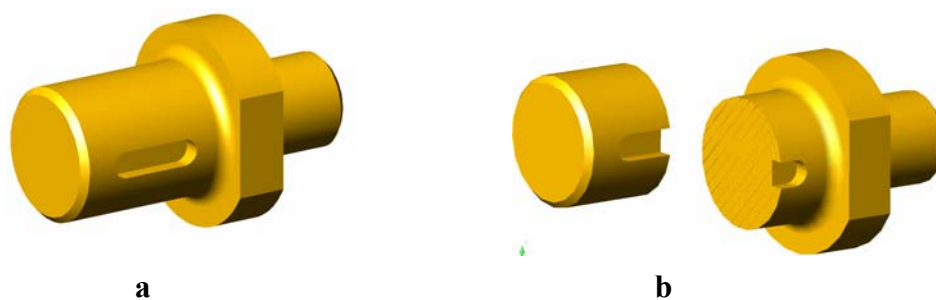


Fig. U4.10. Arbore cu canal de pană și aplatizare înainte (a) și după secționare (b)

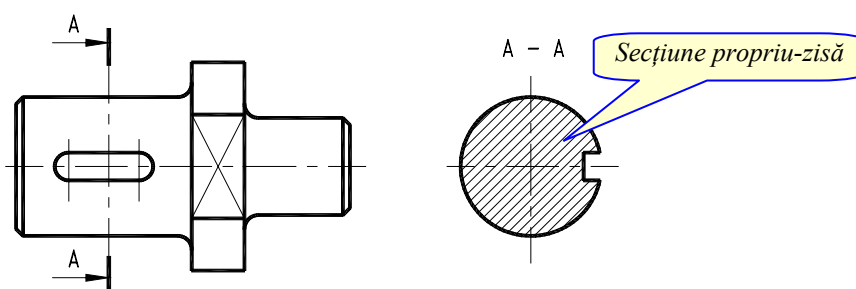


Fig. U4.11. Secțiune propriu-zisă

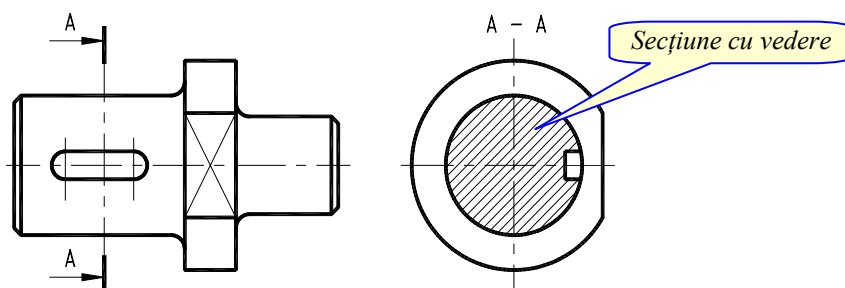


Fig. U4.12. Secțiune cu vedere

Într-un desen se pot folosi atât secțiuni propriu-zise, cât și secțiuni cu vedere.

Secțiunea propriu-zisă se va prefera atunci când vederea din spatele acesteia nu relevă nimic în plus față de restul desenului.

Secțiunea cu vedere se utilizează frecvent în proiectare, având în vedere faptul că detaliile puse în evidență de partea de vedere pot înlocui o eventuală proiecție, simplificând astfel reprezentarea. Acest lucru este demonstrat și de exemplul anterior. În Fig. U4.12, în care s-a prezentat o secțiune cu vedere, s-a putut pune în evidență și porțiunea plană de pe suprafața cilindrului din mijloc. În Fig. U4.11, în care s-a reprezentat doar o secțiune propriu-zisă a arborelui, pentru definirea completă a formei piesei mai este necesară fie o vedere din stânga, fie o vedere de sus, fie încă o secțiune transversală prin zona cu aplatizare.

În cazul secțiunilor propriu-zise, dacă se secționează un alezaj, o gaură cilindrică conică sau sferică, atunci se reprezintă nu numai planul secțiunii, ci și muchiile și teșiturile alezajului sau găurii respective, aflate în spatele suprafeței de secționare (Fig. U4.13 – reprezentare spațială; Fig. U4.14, a – desen de execuție);



Exemplul 2 (Secțiune propriu-zisă)



Fig. U4.13. Placă 3D (a-neseționată; b-secționată longitudinal)

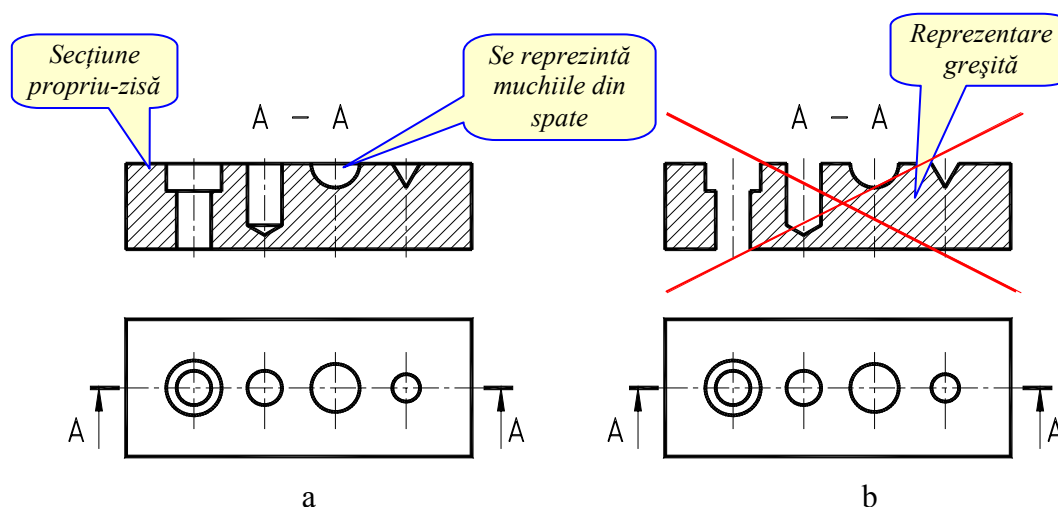


Fig. U4.14. Secțiune propriu-zisă prin placa din Fig. U4.13 (a – reprezentare corectă; b – reprezentare greșită)

b) După poziția suprafeței de secționare față de planul orizontal de proiecție

- secțiune **orizontală**, dacă suprafața de secționare este paralelă cu planul orizontal de proiecție (Fig. U4.15 – reprezentare spațială; Fig. U4.16 – desen de execuție);
- secțiune **verticală**, dacă suprafața de secționare este perpendiculară pe planul orizontal de proiecție (Fig. U4.15 – reprezentare spațială; Fig. U4.16 – desen de execuție);



Exemplul 3 (Secțiune orizontală și secțiune verticală)

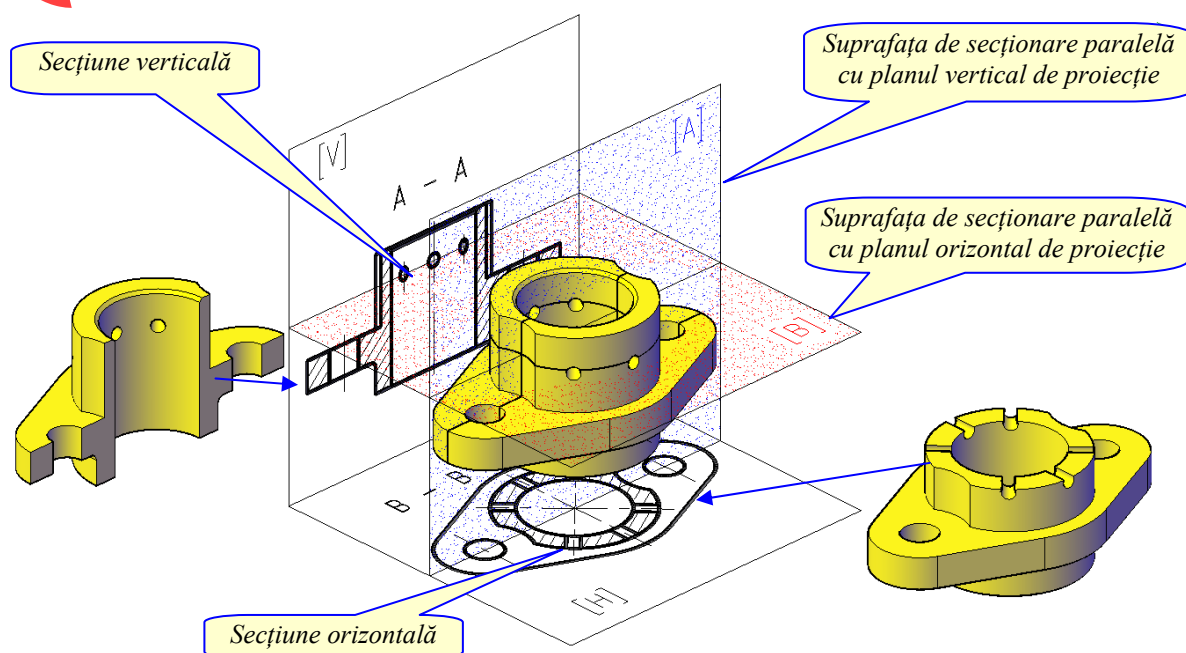


Fig. U4.15. Secțiune verticală și secțiune orizontală. Reprezentare spațială

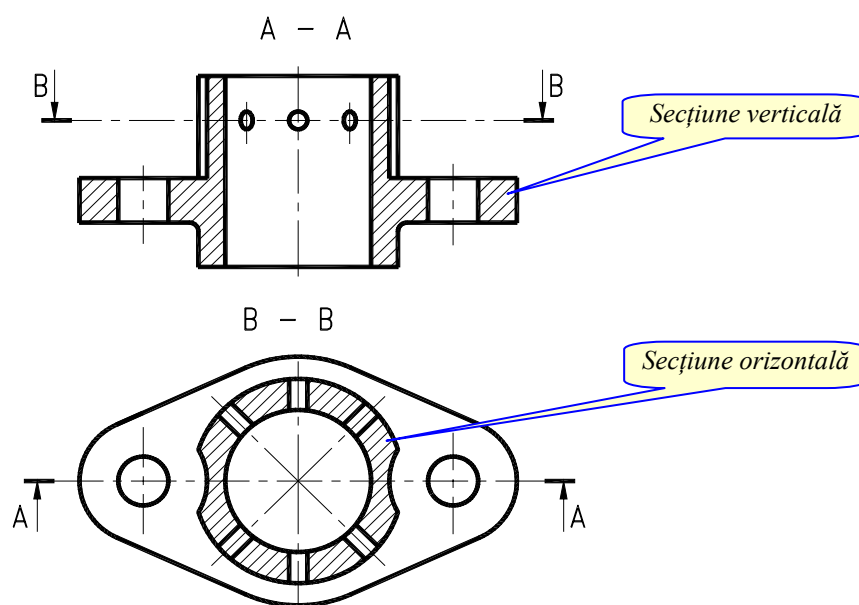


Fig. U4.16. Secțiune orizontală și verticală. Desenul de execuție al flanșei din Fig. U4.15

- secțiune **particulară**, dacă suprafața de secționare are o poziție particulară față de planul orizontal de proiecție (Fig. U4.17 – reprezentare spațială; Fig. U4.18 – desen de execuție). Secțiunile particulare, ca și vederile particulare, pot fi plasate și într-o altă poziție (rotite) cu mențiunea ca sunt rotite. Alături de literele care definesc secțiunea se trece simbolul corespunzător – un cerculeț cu o săgeată în stânga.



Exemplul 4 (Secțiune particulară)

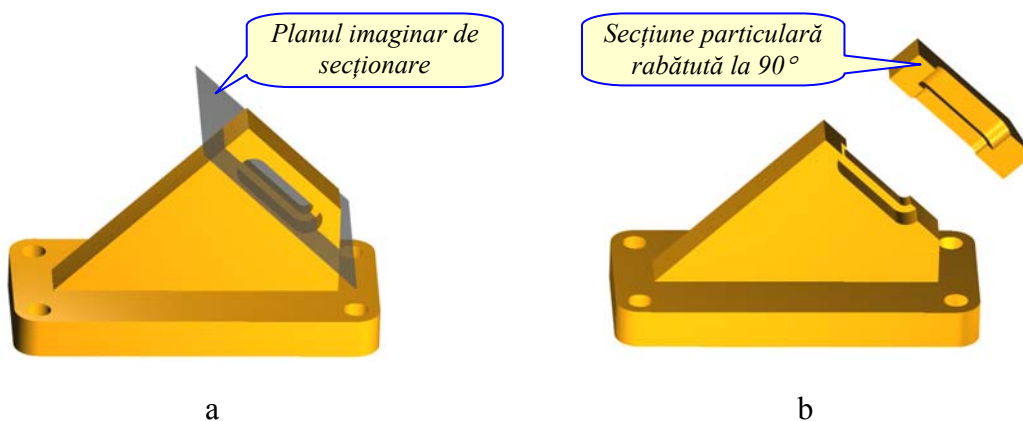


Fig. U4.17. Suport. Reprezentare spațială (a - neseționat; b - secționat)

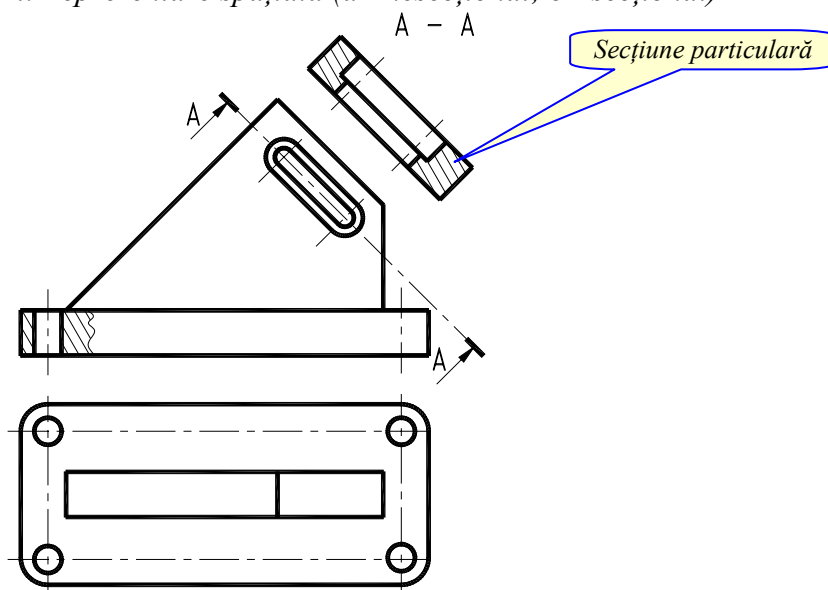


Fig. U4.18. Secțiune particulară. Desenul de execuție al piesei din Fig. U4.17, a

c) După poziția suprafeței de secționare față de axa principală a obiectului

- secțiune **longitudinală**, dacă suprafața de secționare conține sau este paralelă cu axa obiectului (Fig. U4.19 – reprezentare spațială; Fig. U4.20 – desen de execuție);
- secțiune **transversală**, dacă suprafața de secționare este perpendiculară pe axa obiectului (Fig. U4.19 – reprezentare spațială; Fig. U4.20 – desen de execuție).



Exemplul 5 (Secțiune longitudinală și secțiune transversală)

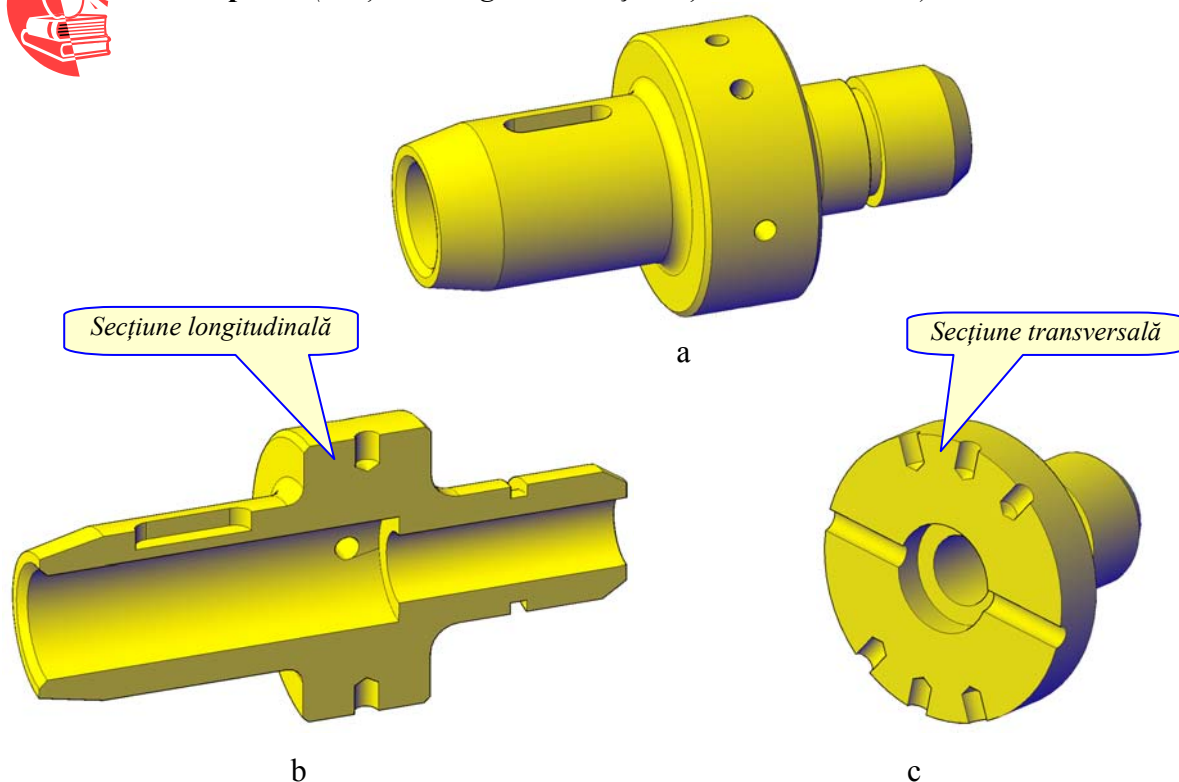


Fig. U4.19. Arbore (a - neseccionat; b - secționat longitudinal; c - secționat transversal)

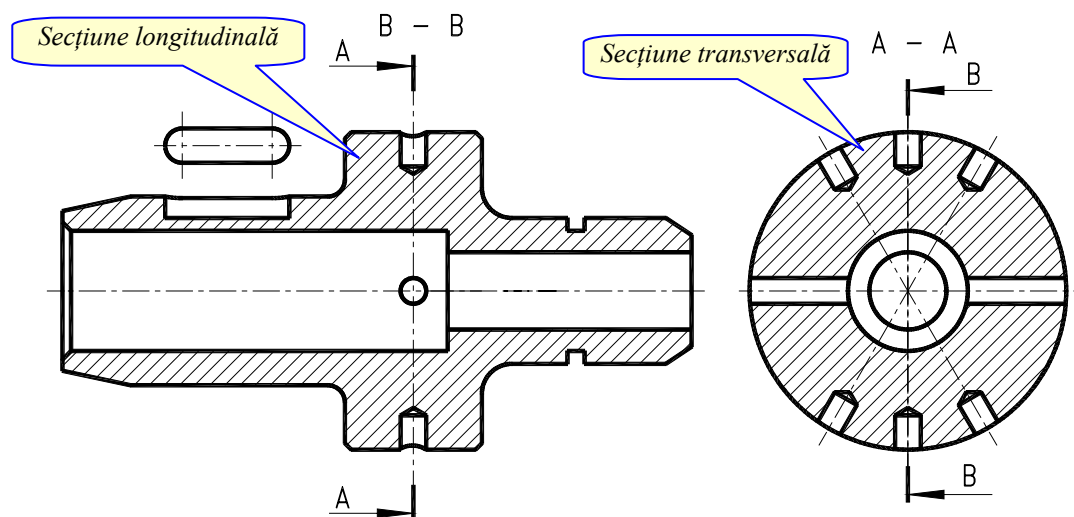


Fig. U4.20. Secțiune longitudinală și secțiune transversală. Desenul de execuție al arborelui din Fig. U4.19 a

d) După proporția în care se face secționarea

- secțiune **completă**, dacă obiectul este reprezentat în întregime în secțiune (Fig. U4.4, Fig. U4.5, Fig. U4.16, Fig. U4.20, Fig. U4.22);

- secțiune **parțială**, când numai o parte a piesei este reprezentată în secțiune, fiind separată de restul piesei printr-o linie de ruptură (Fig. U4.21 – reprezentare spațială; Fig. U4.22 – desen de execuție).



Exemplul 6 (Secțiune completă și secțiune parțială)

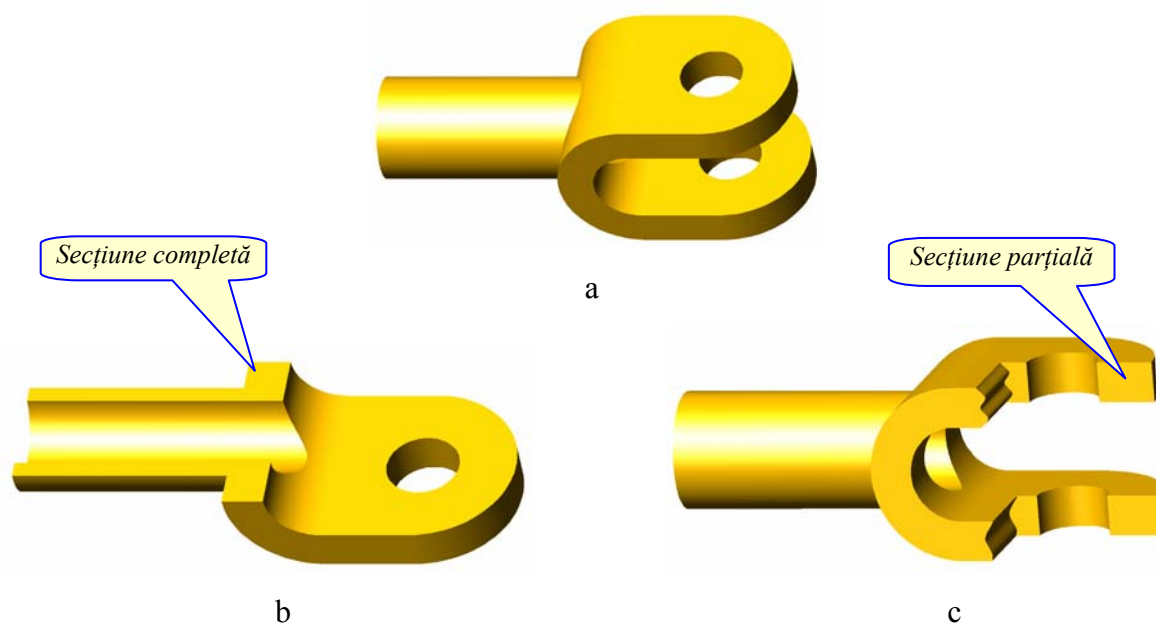


Fig. U4.21. Furcă (a - nesectionată; b - secționată longitudinal; c - secționată parțial)

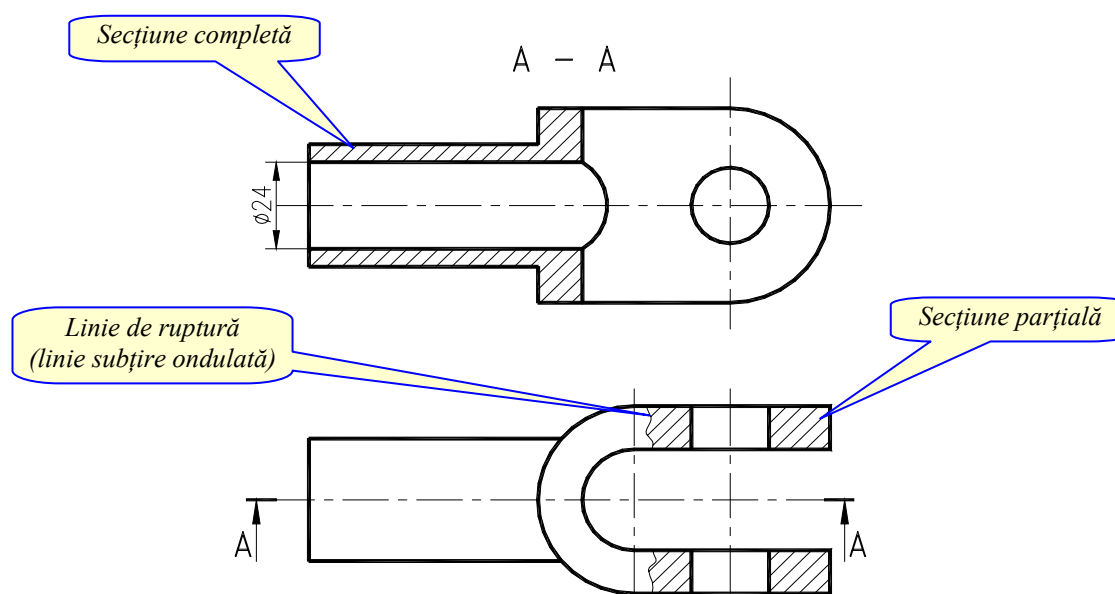


Fig. U4.22. Secțiune longitudinală completă și secțiune parțială.

Desenul de execuție al furcii din Fig. U4.21 a

- Un caz particular al secțiunii parțiale îl constituie reprezentarea **jumătate vedere – jumătate secțiune**. Acest mod de secționare se aplică, de regulă, atunci când un obiect este simetric. Obiectul se reprezintă jumătate în vedere și jumătate în secțiune. Cele două părți sunt separate între ele prin *axa de simetrie* de-a lungul căreia a fost secționat obiectul (nu prin linie groasă) (Fig. U4.23 – reprezentare spațială; Fig. U4.24 – desen de execuție). Vederea se reprezintă deasupra axei piesei în proiecția pe planul orizontal și în stânga axei piesei în reprezentarea pe planele vertical sau lateral (Fig. U4.49).



Exemplul 7 (Jumătate vedere, jumătate secțiune)

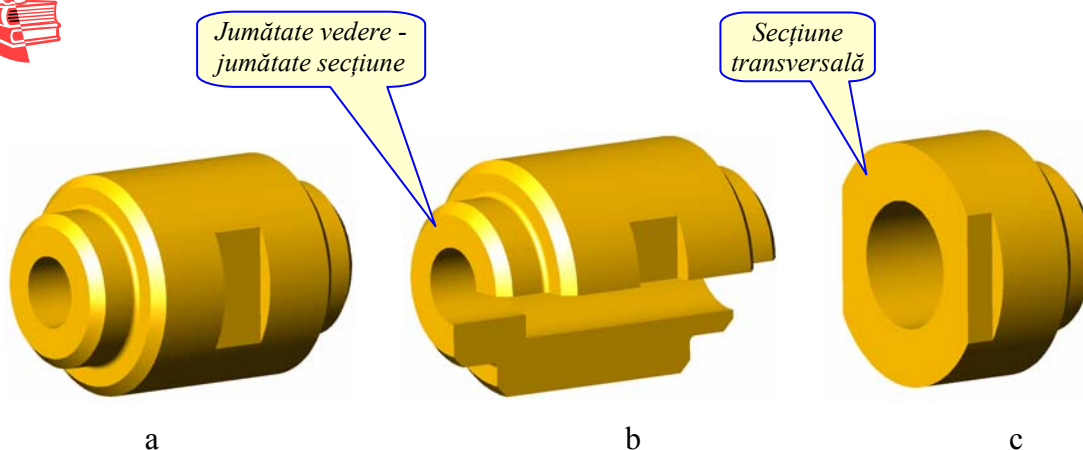


Fig. U4.23. Bucșă (a - neseționată; b - secționată parțial jumătate vedere-jumătate secțiune; c - secționată transversal)

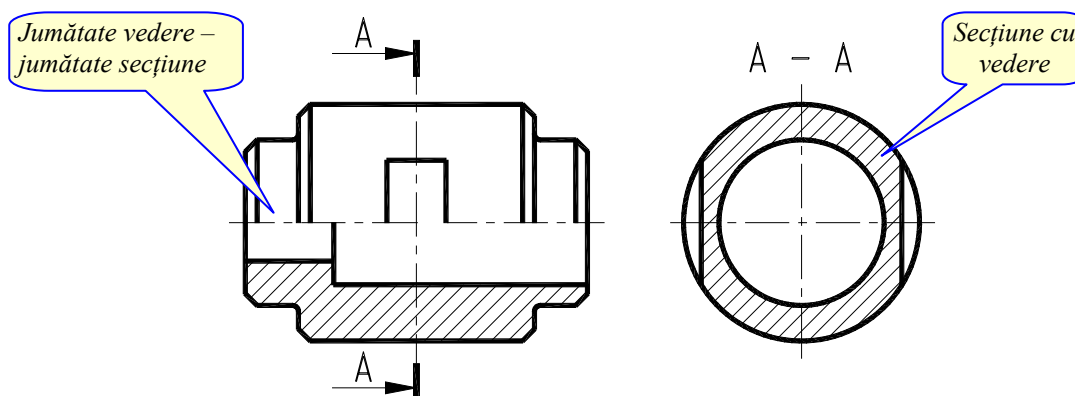


Fig. U4.24. Reprezentare jumătate vedere-jumătate secțiune. Desenul de execuție al piesei din Fig. U4.23

e) După forma suprafeței de secționare

- secțiune **plană**, dacă suprafața de secționare este un plan (Fig. U4.16; Fig. U4.20);
- secțiune **frântă**, dacă suprafața de secționare este formată din două sau mai multe plane consecutiv concurente sub un unghi diferit de 90° . Planul înclinat se rabate până când

devine paralel cu planul de proiecție, astfel încât secțiunea să nu apară deformată (Fig. U4.25 – reprezentare spațială; Fig. U4.26 – desen de execuție).

Traseul de secționare este o linie punct mixtă (segmentele se îngroașă atât la capete, cât și în zona de frângere);



Exemplul 8 (Secțiune frântă)



Fig. U4.25. Capac (a - neseccionat; b - secționat frânt)

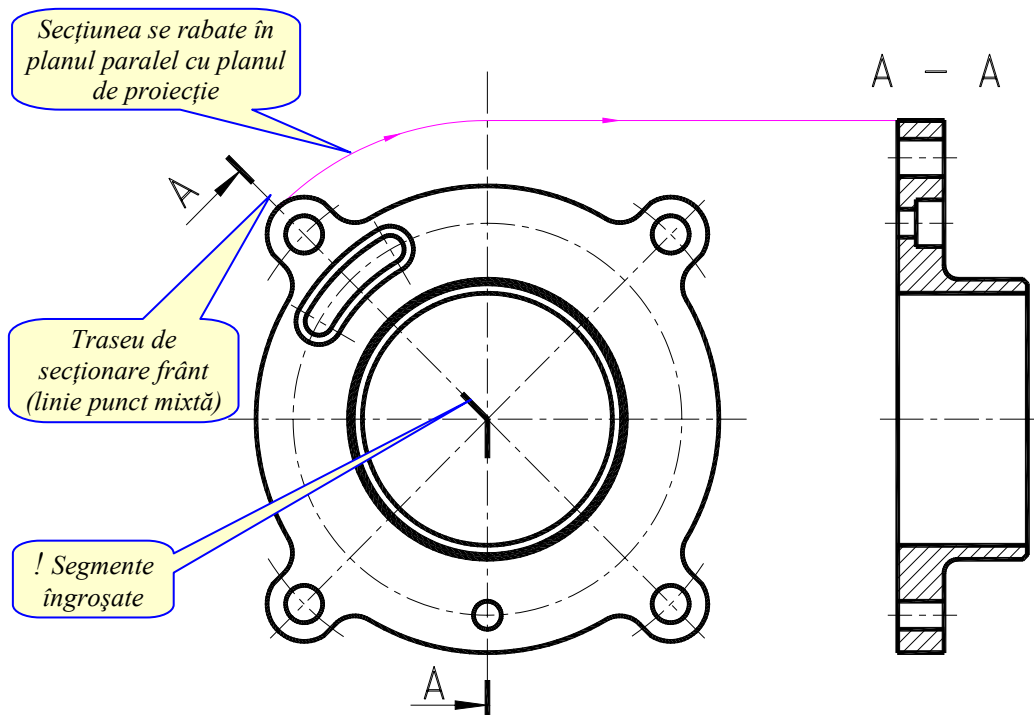


Fig. U4.26. Secțiune frântă. Desenul de execuție al capacului din Fig. U4.25 a

- secțiune **în trepte**, dacă suprafața de secționare este formată din două sau mai multe plane paralele (Fig. U4.27 – reprezentare spațială; Fig. U4.28 – desen de execuție).

Traseul de secționare este o linie punct mixtă (segmentele se îngroașă la capete și în zona treptelor). Literalele care definesc secțiunea se pot înscrie și în zonele de trecere de la o treaptă la alta. La acest tip de secțiuni se recomandă ca liniile de hașură corespunzătoare treptelor învecinate să fie decalate;



Exemplul 9 (Secțiune în trepte)

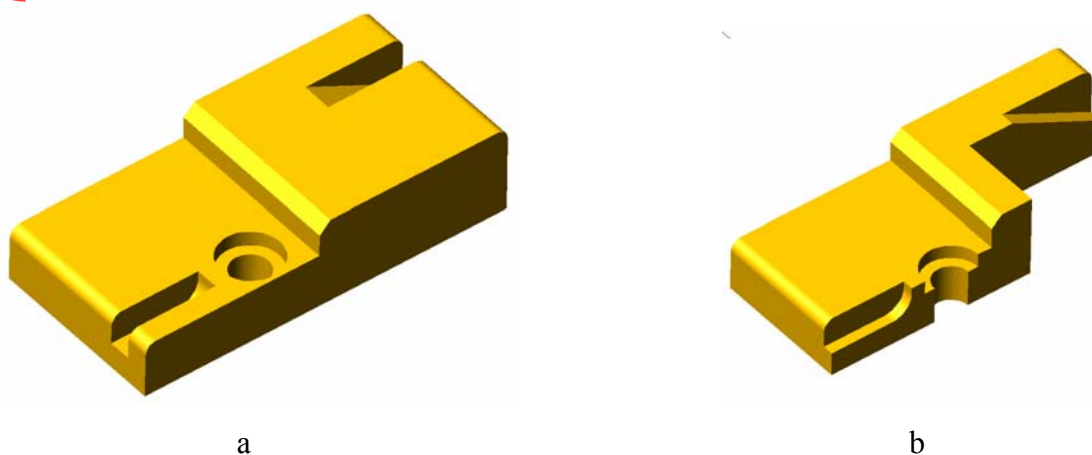


Fig. U4.27. Placă (a - neseccionată; b - secționată în trepte)

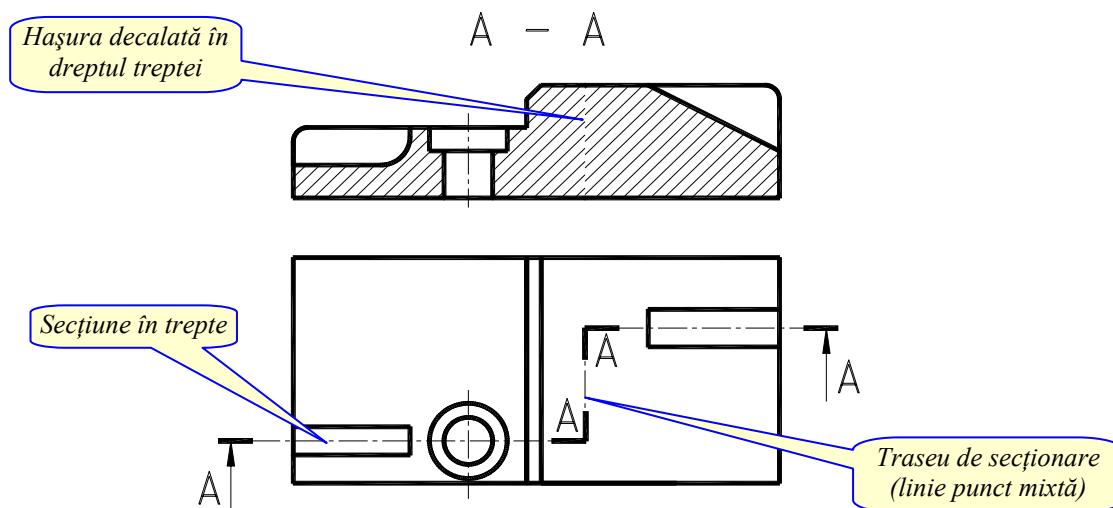


Fig. U4.28. Secțiune în trepte. Desenul de execuție al plăcii din Fig. U4.27 a

- secțiune **cilindrică**, dacă suprafața de secționare este cilindrică. Secțiunea se desfășoară pe unul din planele de proiecție (Fig. U4.29 – reprezentare spațială; Fig. U4.30 – desen de execuție). Lângă denumirea secțiunii se plasează și simbolul pentru desfășurare (un cerculeț cu o săgeată în partea inferioară).



Exemplul 10 (Secțiune cilindrică)

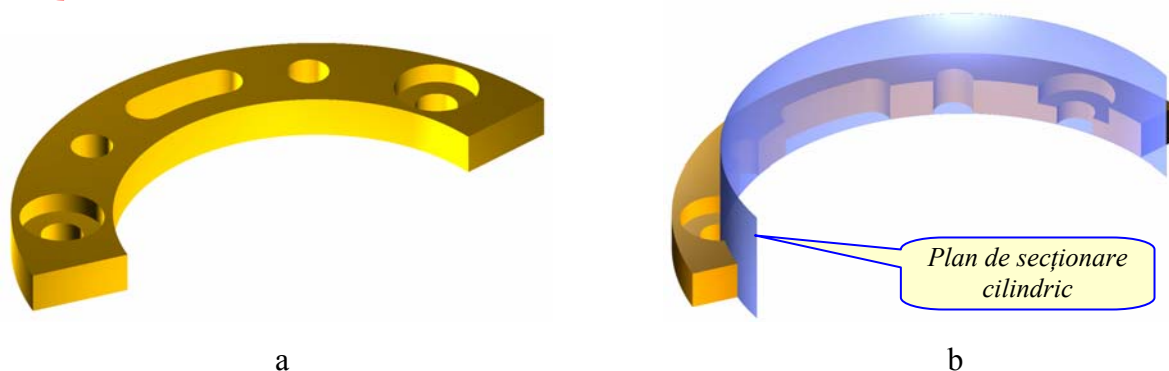


Fig. U4.29. Placă (a - nesectionată; b - secționată cilindric)

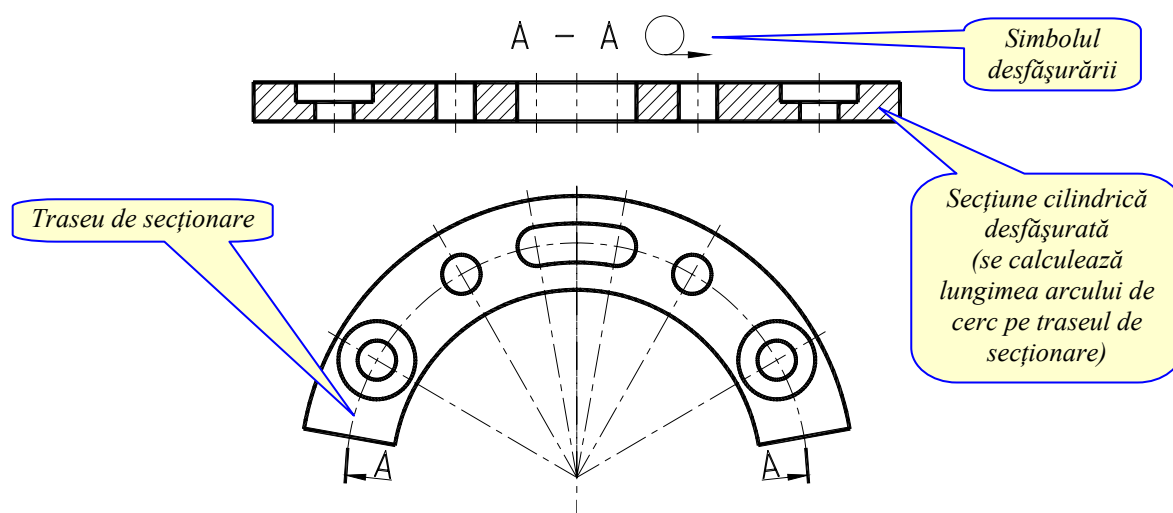


Fig. U4.30. Secțiune cilindrică. Desenul de execuție al plăcii din Fig. U4.29 a

- secțiune **combinată**, dacă suprafața de secționare este o combinație a secțiunilor plană, frântă, în trepte (Fig. U4.31 – reprezentare spațială; Fig. U4.32 – desen de execuție).



Exemplul 11 (Secțiune combinată)

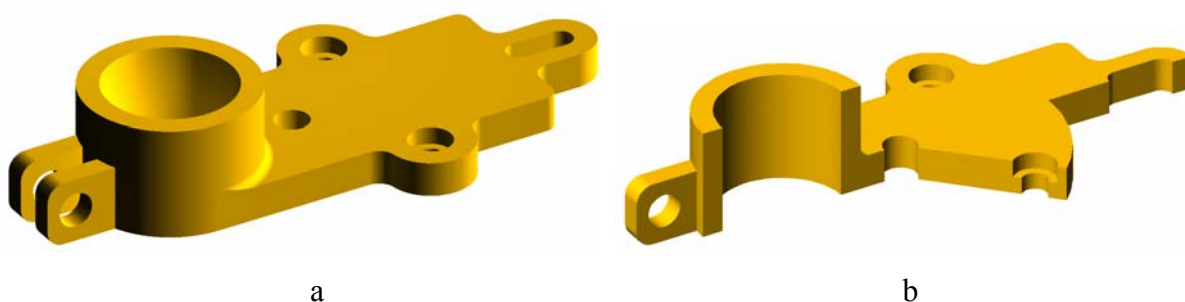


Fig. U4.31. Placă (a - nesectionată; b - secționată combinat)

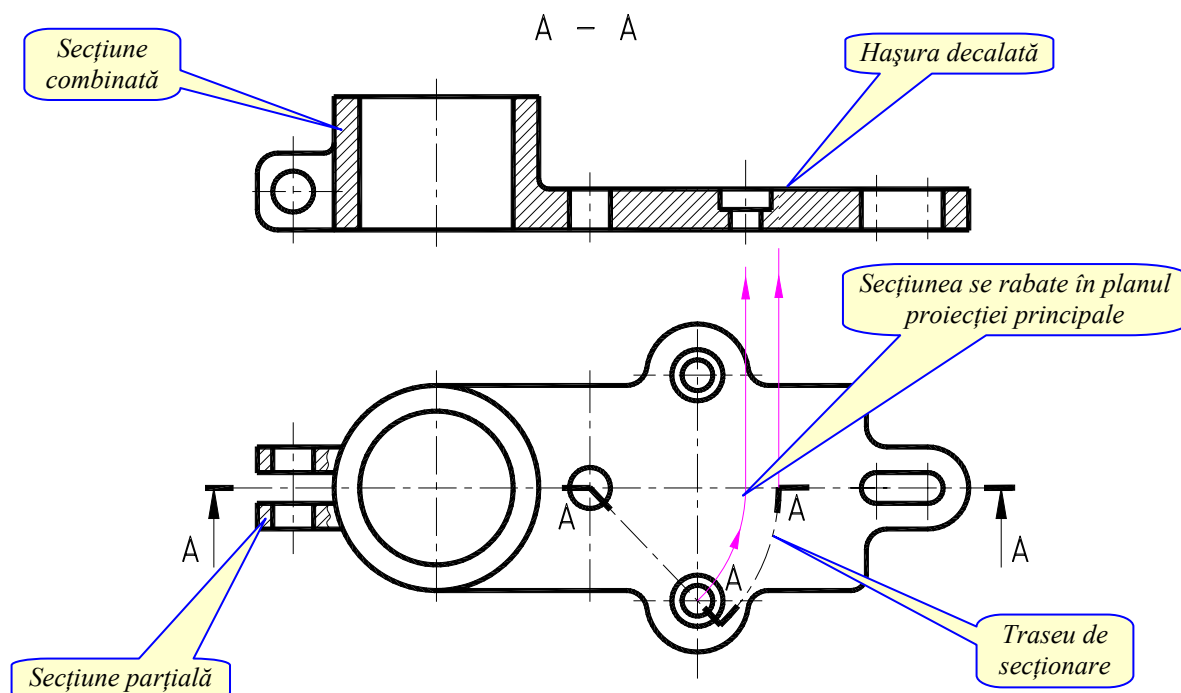


Fig. U4.32. Secțiune combinată. Desenul de execuție al plăcii din Fig. U4.31 a

➤ Secțiuni propriu-zise

Revenind la secțiunile propriu-zise, acestea se clasifică la rândul lor în funcție de poziția pe desen față de proiecția principală, în:

- secțiune **obișnuită**, atunci când secțiunea este reprezentată în afara conturului proiecției și este dispusă conform dispunerii proiecțiilor (Fig. U4.10 – reprezentare spațială; Fig. U4.11 – desen de execuție; Fig. U4.19 – reprezentare spațială; Fig. U4.20 – desen de execuție);
- secțiune **deplasată**, dacă secțiunea se reprezintă deplasată de-a lungul traseului de secționare în afara conturului piesei (Fig. U4.33 – reprezentare spațială; Fig. U4.34 – desen de execuție). În cazul *secțiunilor propriu-zise deplasate*, aceste secțiuni se plasează în prelungirea traseului de secționare, deasupra sau dedesubtul proiecției principale, fără a mai nota traseul cu literele corespunzătoare. Întotdeauna secțiunea se consideră ca fiind o vedere din stânga.
- secțiune **suprapusă**, dacă secțiunea se reprezintă direct peste vederea respectivă; secțiunea se trasează cu linie continuă subțire, iar traseul de secționare cu linie punct subțire, el reprezentând și axa de simetrie a secțiunii (Fig. U4.35 – reprezentare spațială; Fig. U4.36 – desen de execuție);
- secțiune **intercalată**, dacă secțiunea se reprezintă în intervalul de ruptură dintre cele două părți ale aceleiași vederi (Fig. U4.37 – reprezentare spațială; Fig. U4.38 – desen de execuție). Deși secțiunea este intercalată pe lungime se trece cota reală.



Exemplul 12 (Secțiuni propriu-zise deplasate)

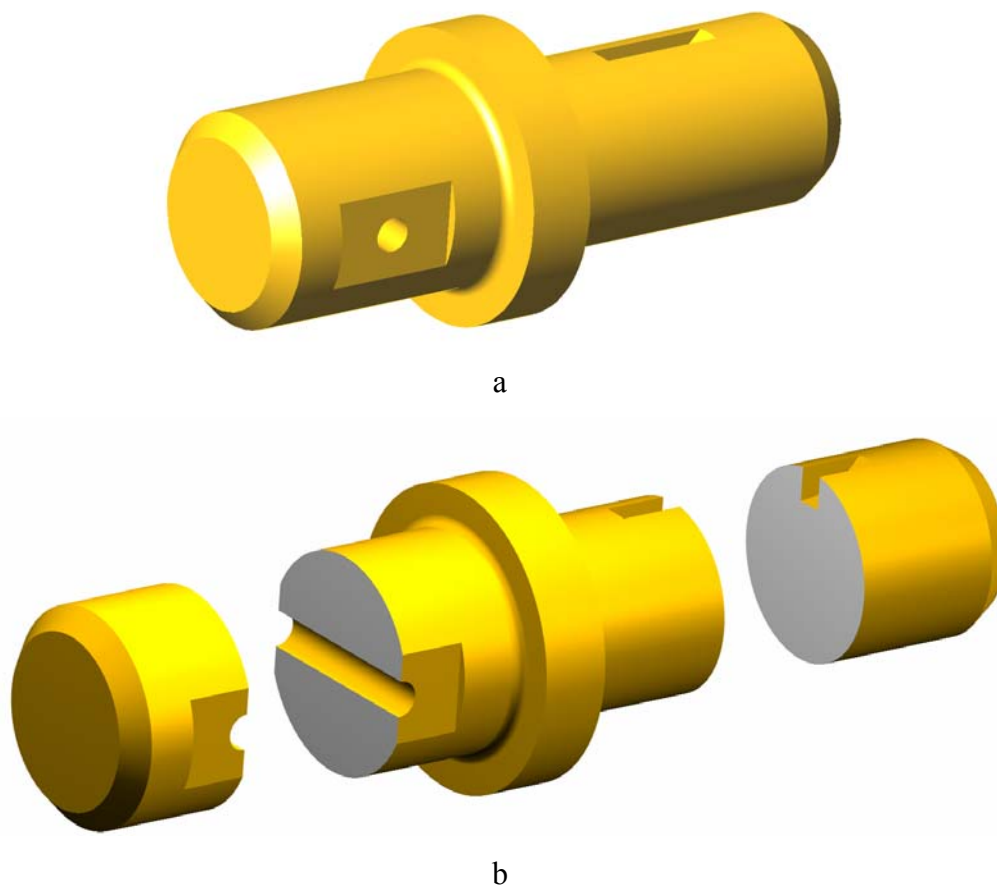


Fig. U4.33. *Arbore 3D (a - neseționat; b - secționat)*

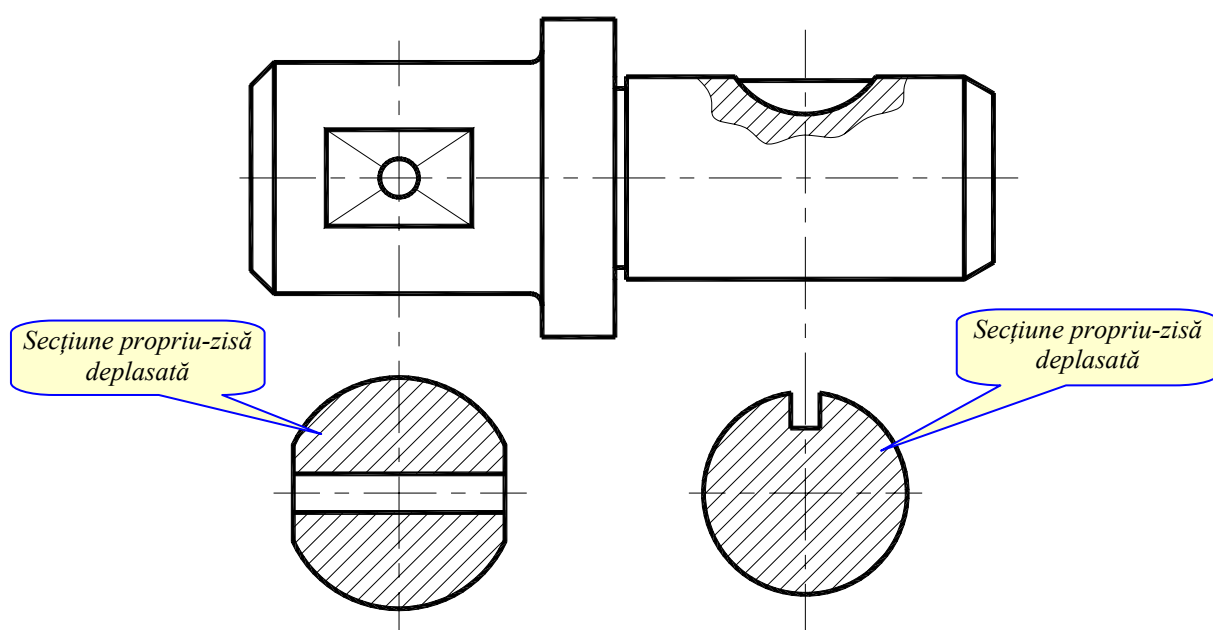


Fig. U4.34. *Secțiuni propriu-zise deplasate. Desenul de execuție al arborelui din Fig. U4.33 a*



Exemplul 13 (Secțiune propriu-zisă suprapusă)

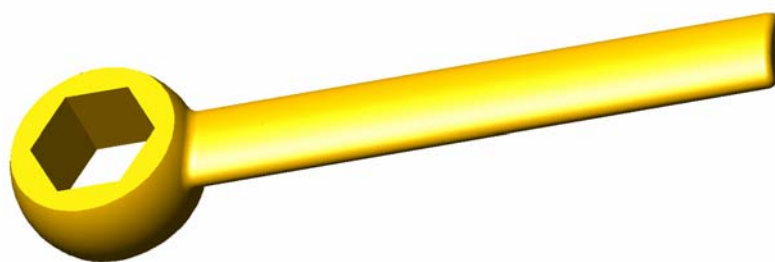


Fig. U4.35. Cheie hexagonală 3D

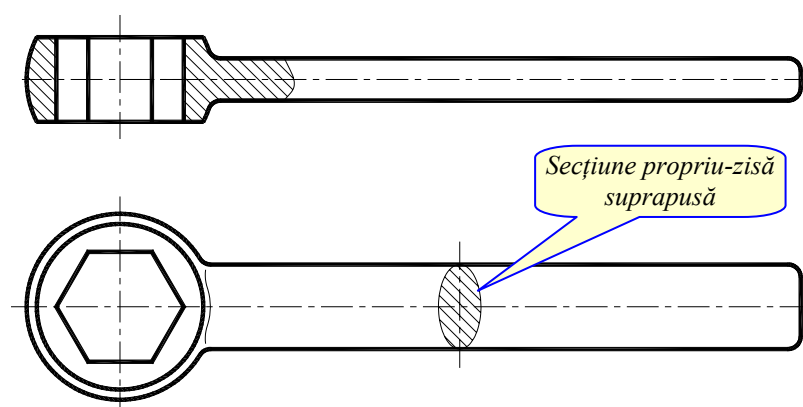


Fig. U4.36. Secțiune propriu-zisă suprapusă. Desenul de execuție al piesei din Fig. U4.35



Exemplul 14 (Secțiune propriu-zisă intercalată)

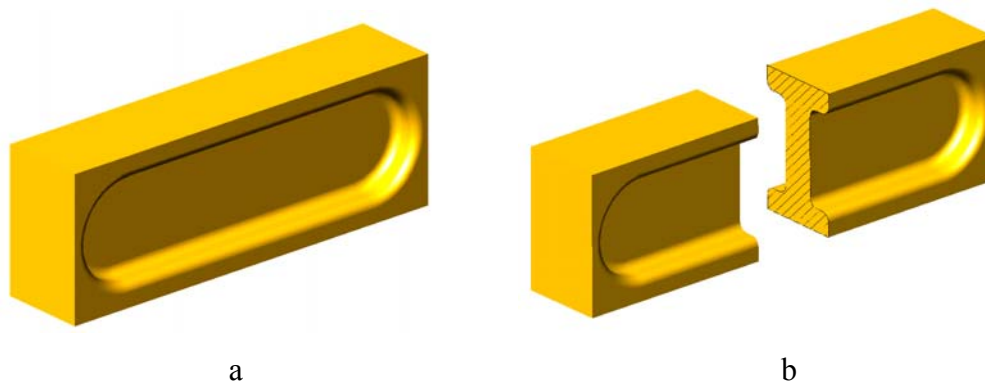


Fig. U4.37. Prismă 3D (a - neseccionată; b - secționată)

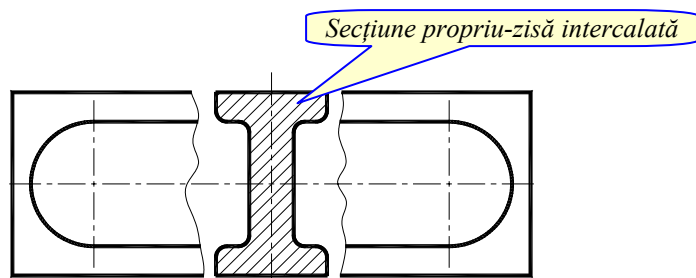


Fig. U4.38. Secțiune propriu-zisă intercalată. Desenul de execuție al piesei din Fig. U4.37

➤ Observații

Direcția de proiecție indicată prin două săgeți care se sprijină pe capetele îngroșate nu se mai indică în cazul secțiunilor suprapuse, intercalate, deplasate și pentru reprezentările jumătate vedere – jumătate secțiune. Traseul de secționare se reprezintă doar cu linie punct în cazul secțiunilor suprapuse și intercalate, iar segmentele îngroșate la capete nu se reprezintă în cazul secțiunilor deplasate.

Piese lungi și subțiri, niturile, piulițele, șuruburile, arborii, osiile, penele, biețele, spițele roților, mânerele, tijele, nervurile, aripile și tablele nu se secționează longitudinal, ci numai transversal, chiar dacă planul de secțiune conține axa lor. Anumite configurații interioare ale pieselor de mai sus pot fi puse în evidență prin secțiuni parțiale.

În Fig. U4.39 se prezintă imaginea unei piese cu nervuri, iar în Fig U4.40 se prezintă desenul de execuție al acestei piese.



Exemplul 15 (Secțiune printr-o piesă cu nervuri)

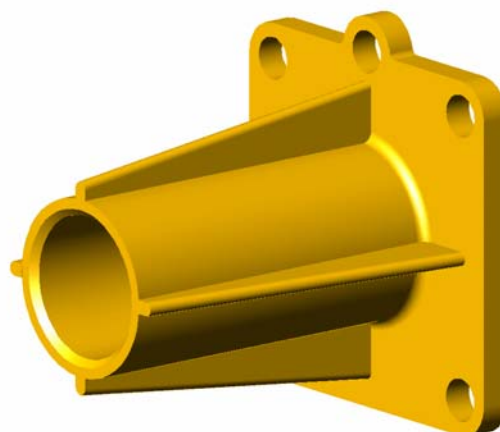


Fig. U4.39. Suport cu nervuri

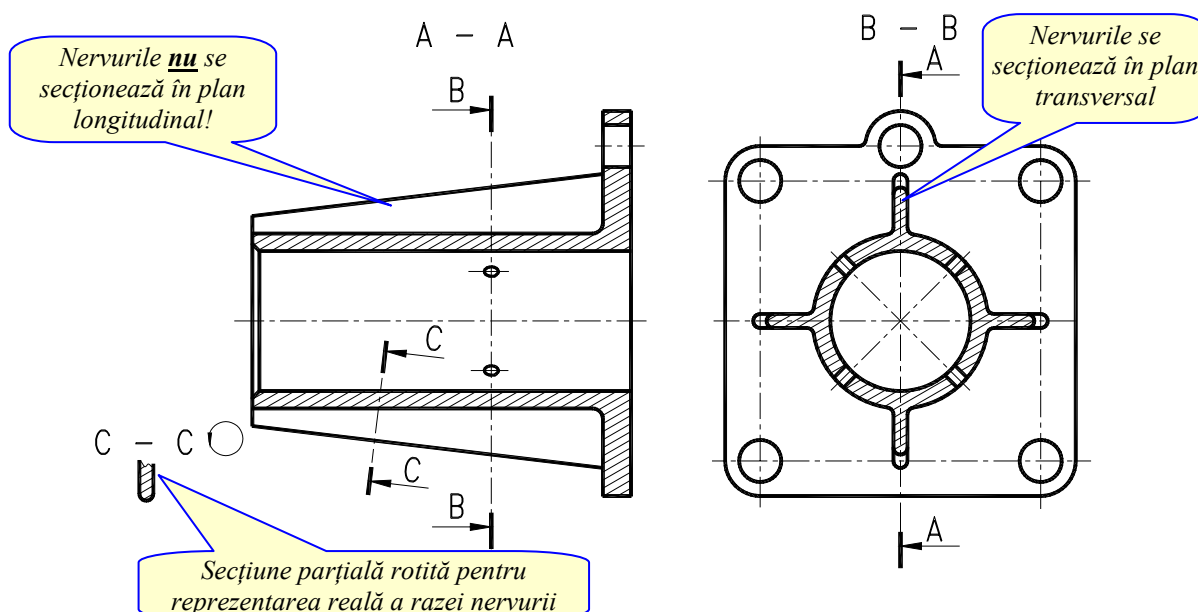


Fig. U4.40. Secțiune longitudinală și transversală prin nervuri pentru piesa din Fig. U4.39

La reprezentarea intersecțiilor de cilindri în plan longitudinal, se va avea în vedere reprezentarea corectă a intersecțiilor conform principiilor din Geometria descriptivă. Curbele de intersecție (hiperbole) se vor aproxima cu *arce de cerc* a căror curbura trebuie să se încadreze în limitele date de asimptotele acestor curbe (Fig. U4.41 - reprezentare spațială; Fig. U4.42 – desen de execuție).



Exemplul 16 (Intersecția suprafețelor cilindrice. Secționarea unor corpuri cilindrice cu diametre diferite)

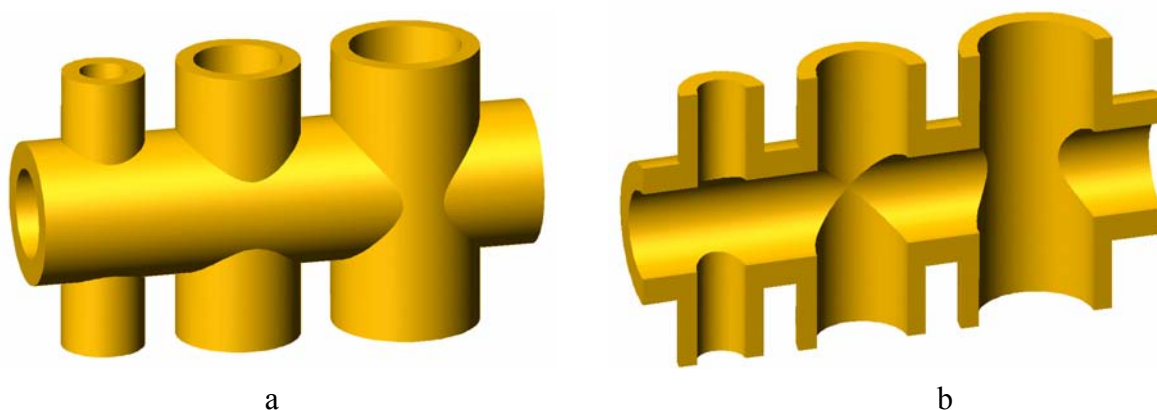


Fig. U4.41. Corpuri cilindrice intersectate (a - nesectionate; b – secționate longitudinal)

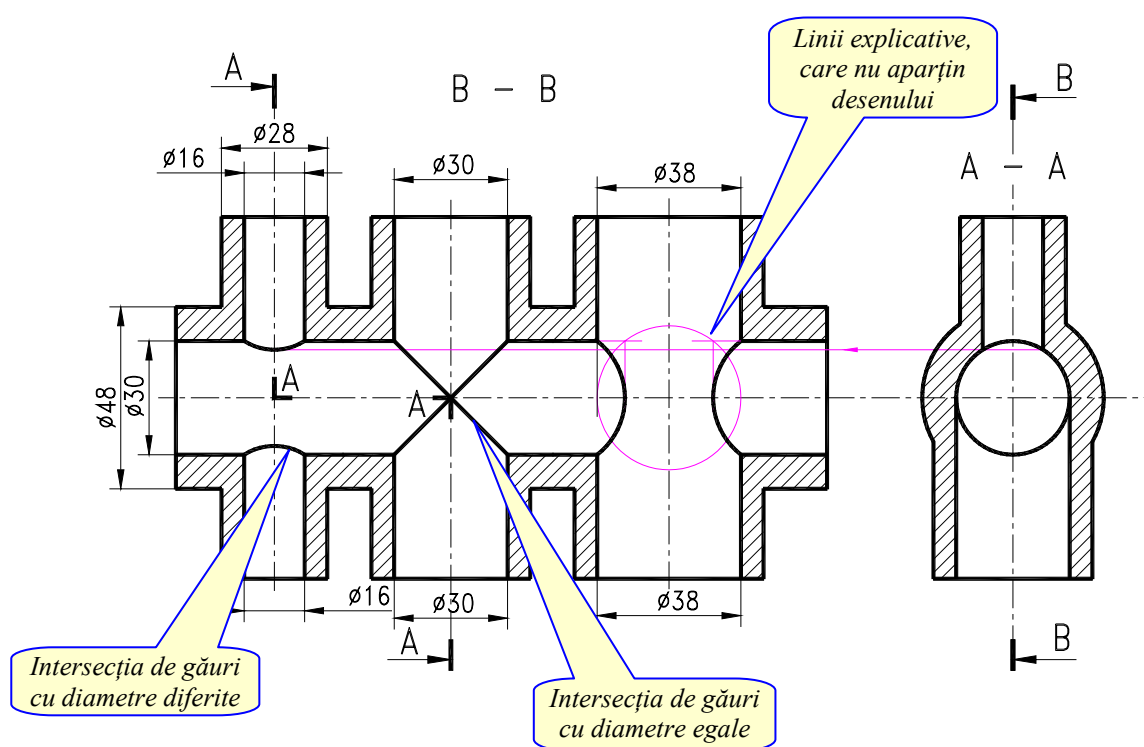


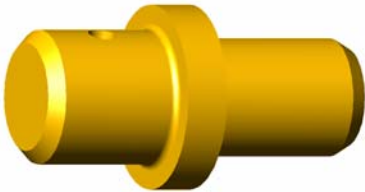
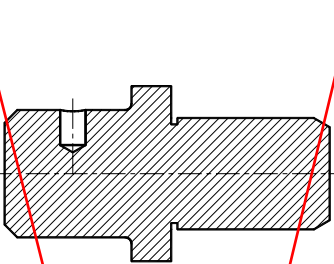
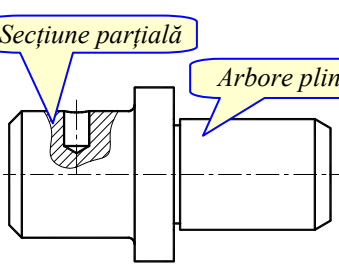
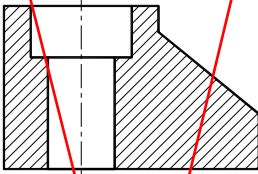
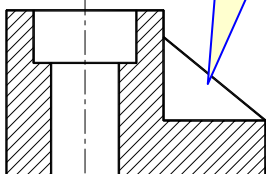
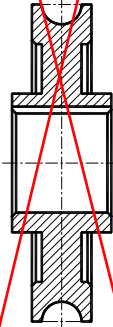
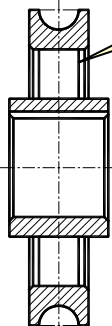
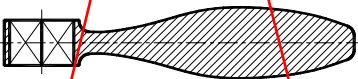
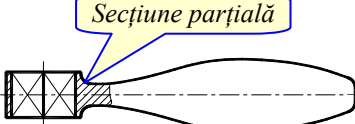
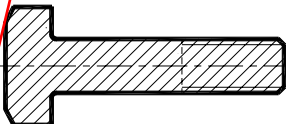
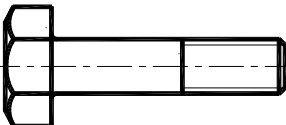
Fig. U4.42. Secțiune longitudinală și secțiune transversală. Desenul de execuție al piesei din Fig. U4.41

În Tabelul U4.2 se prezintă o serie de exemple în care anumite obiecte sau părți ale acestora nu se hașurează chiar dacă planul de secționare le străbate longitudinal.



Exemplele 17... 21 (Tabelul U4.2)

Tabelul U4.2. Elemente care nu se hașurează în secțiune longitudinală

Piesa	Reprezentare incorectă	Reprezentare corectă
Arbore plin 		 <i>Secțiune parțială</i> <i>Arbore plin</i>
Piesă cu nervură 		 <i>Nervură</i>
Roată cu spițe 		 <i>Spițe</i>
Manivelă 		 <i>Secțiune parțială</i>
Șurub 		

U4.5. Reprezentarea rupturilor

Ruptura este reprezentarea în proiecție ortogonală, pe un plan, a unui obiect din care se îndepărtează imaginar o anumită parte, separând-o de restul piesei printr-o suprafață neregulată, numită *suprafață de ruptură*, perpendiculară pe planul de proiecție, sau, în unele cazuri, paralelă cu acesta.

Urma suprafeței de ruptură pe planul de proiecție se numește *linie de ruptură*. Ea se reprezintă, pentru materiale metalice, cu linie continuă subțire ondulată sau în zig-zag pentru lemn. Pentru evitarea confuziilor, linia de ruptură nu trebuie să coincidă cu o muchie sau cu o linie de contur a piesei, sau să fie trasată în continuarea acesteia.

Rupturile se execută în următoarele situații:

a) reprezentarea unor vederi sau secțiuni parțiale, pentru a scoate în evidență anumite părți acoperite ale unei piese a cărei secționare totală nu este necesară (Fig. U4.43 - reprezentare spațială; Fig. U4.44 – desen de execuție).



Exemplul 1 (Secțiune parțială)

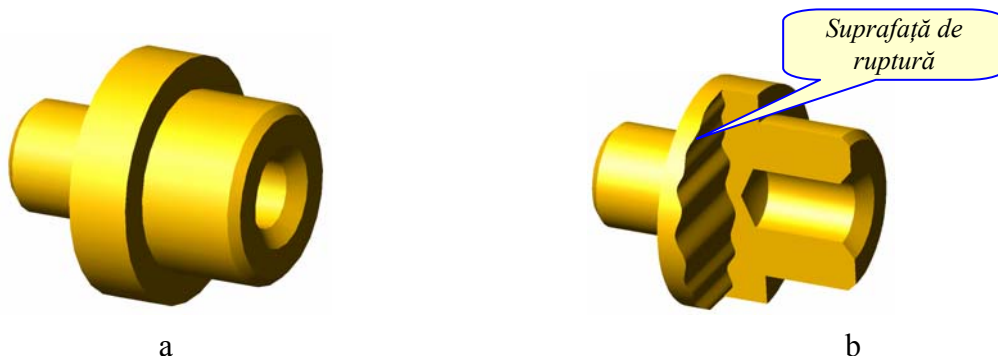


Fig. U4.43. Bucșă (a - neseccionată; b – secționată parțial)

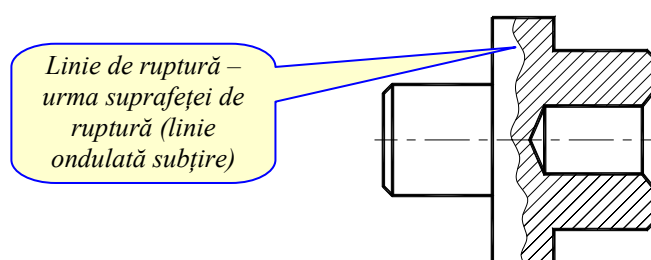


Fig. U4.44. Desenul de execuție al piesei din Fig. U4.43

b) reducerea spațiului ocupat pe desen de reprezentarea respectivă, fără să fie afectate claritatea și precizia acesteia (Fig. U4.45 - reprezentare spațială; Fig. U4.46 – desen de execuție).



Exemplul 2 (Ruptură pentru reducerea spațiului ocupat de proiecție în desen)

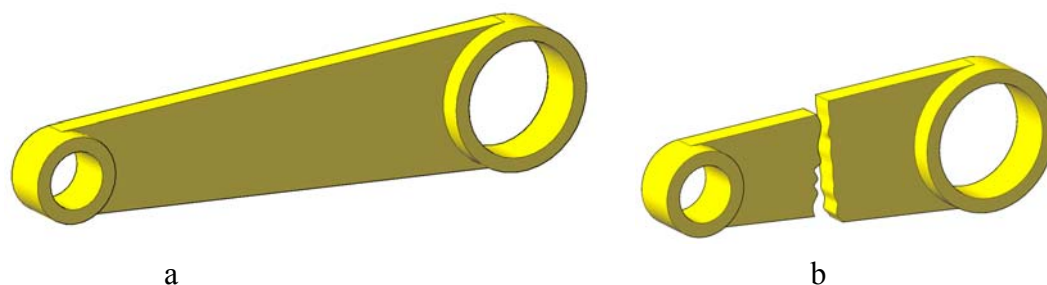


Fig. U4.45. Pârghie (a - completă; b – ruptă parțial și scurtată)

Pe desen se trece cota reală

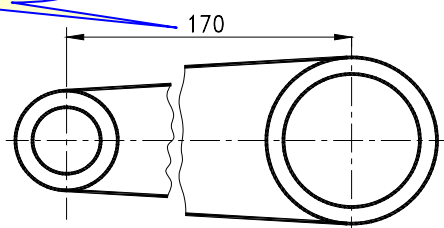


Fig. U4.46. Vederea principală a desenului de execuție al piesei din Fig. U4.45

c) pentru limitarea reprezentării anumitor detalii ale piesei (Fig. U4.51)



Exemplul 3 (Ruptură pentru limitarea reprezentării anumitor detalii ale piesei)

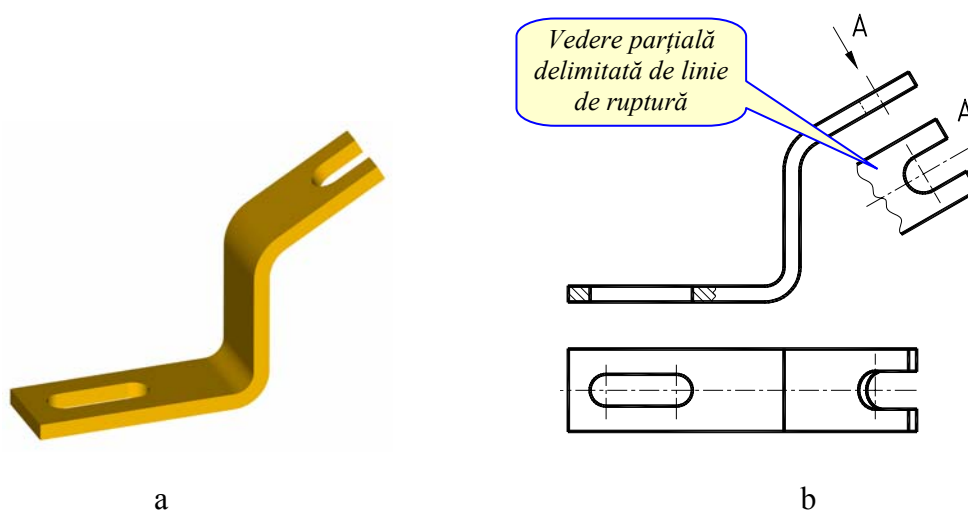


Fig. U4.47. Suport (a – imagine spațială; b – desen de execuție)

d) pentru limitarea detaliilor mărite la scară (Fig. U3.27)

U4.6. Aplicații



Aplicații rezolvate

1. În Fig. U4.48 se prezintă imaginea spațială a unui obiect. Se cere întocmirea desenului de execuție cu vederile și/sau secțiunile necesare fără a-l cota (fără a înscrie dimensiunile).

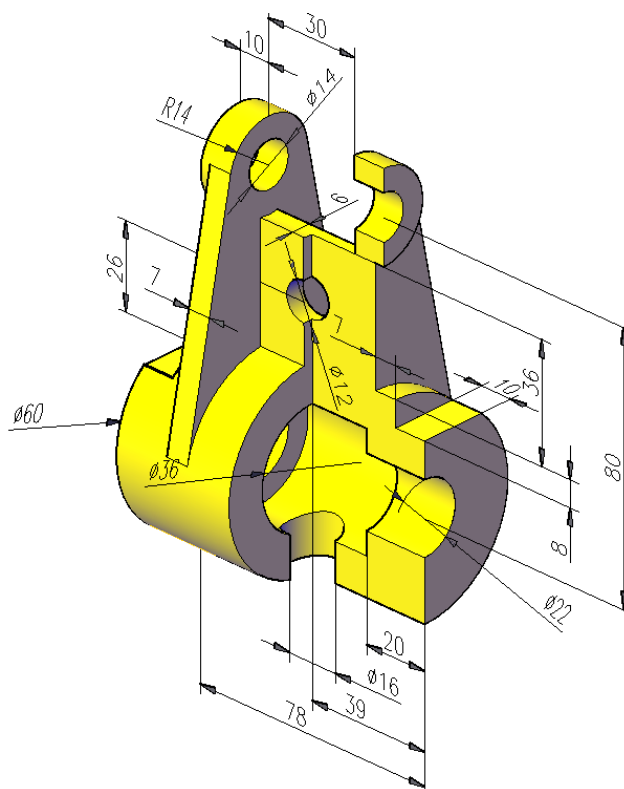


Fig. U4.48. Carcasa

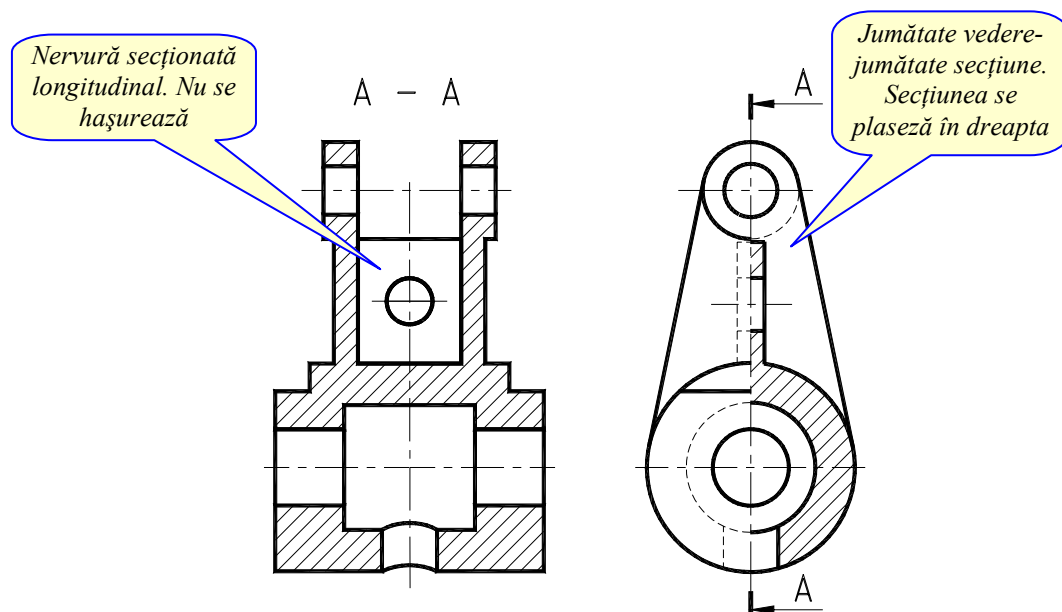


Fig. U4.49. Desenul de execuție al piesei din Fig. U4.48



2. În Fig. U4.50 se dau cele două proiecții ale unei piese. Părțile acoperite sunt figurate cu linie întreruptă. Reprezentați secțiunea după traseul indicat.

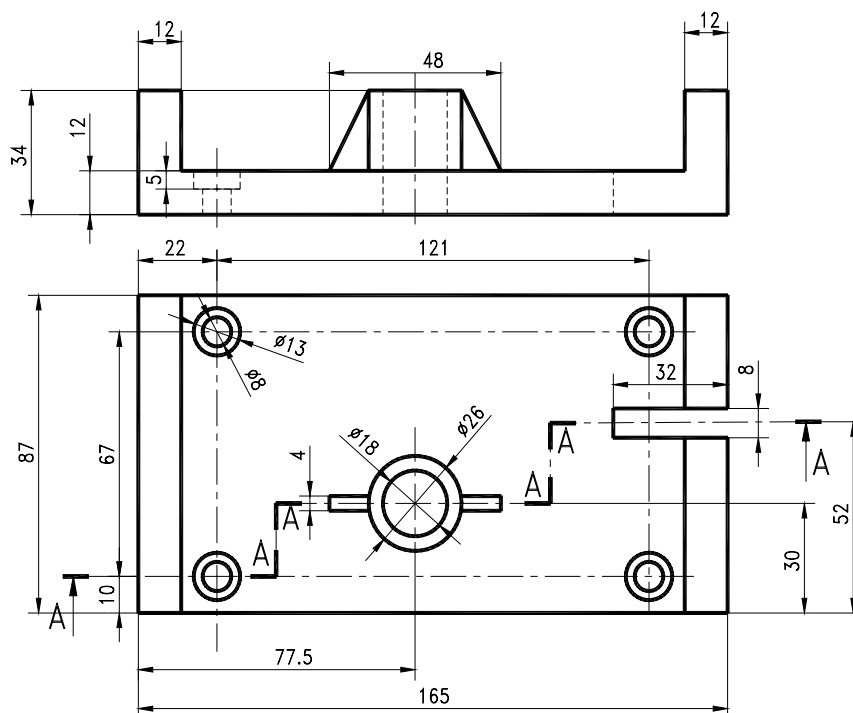


Fig. U4.50. Suport (reprezentare incorectă)

Rezolvare: în Fig. U4.51

Secțiunea cerută este o secțiune în trepte.

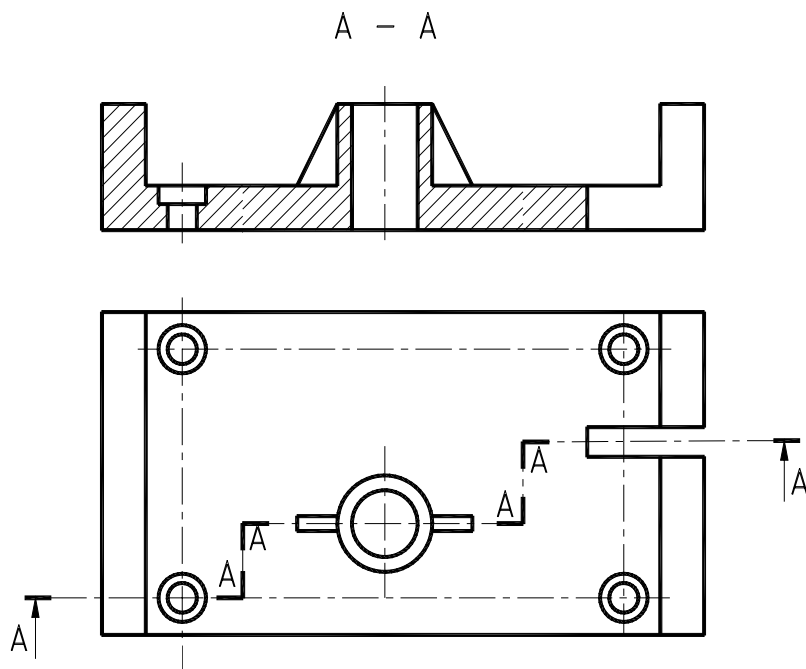
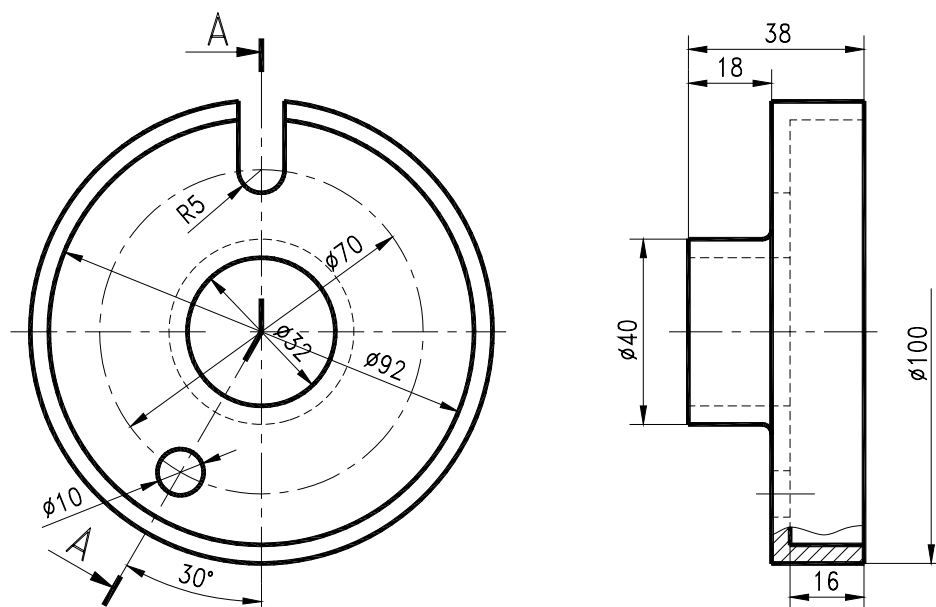


Fig. U4.51. Suport (reprezentare corectă)

- [illegible]

2. Reprezentați, în locul vederii din stânga, secțiunea frântă făcută după traseul indicat (A – A).



99

Să ne reamintim...

- Obiectele care prezintă goluri se secționează total sau parțial;
- Secționarea se face cu un plan imaginar, de regulă paralel cu un plan de proiecție. Se îndepărtează apoi, tot imaginar, porțiunea situată între observator și planul de secționare și se reprezintă proiecția obiectului rămas hașurându-se suprafața de secțiune. Proiecțiile obișnuite ale secțiunilor sunt tot proiecții ortogonale;
- *Urma* planului de secționare se numește *traseu de secționare* și se reprezintă cu linie punct mixtă;
- Pentru identificarea secțiunii se folosesc litere majuscule din alfabetul latin;
- Suprafețele secționate se hașurează. Pentru materiale metalice (orice metal sau aliaj) se utilizează linii continue subțiri echidistante înclinate de regulă la 45°. Pentru alte materiale se folosesc alte modele de hașurare;
- Secțiunile se clasifică după mai multe criterii care țin cont de poziția planelor de secționare față de planele de proiecție, de modul de reprezentare și de forma suprafețelor rezultate din secționare;
- Secțiunea propriu-zisă este secțiunea în care se reprezintă numai figura rezultată prin intersectarea obiectului cu suprafața de secționare;
- Secțiunile propriu-zise pot fi secțiuni obișnuite, secțiuni deplasate, intercalate sau suprapuse;
- Secțiunea cu vedere este secțiunea în care se reprezintă atât secțiunea, cât și partea piesei situată în spatele planului de secționare;
- Secțiunile particulare sunt secțiunile în care suprafața de secționare are o poziție particulară față de planul orizontal de proiecție;
- Secțiunea parțială, este secțiunea în care numai o parte a piesei este reprezentată în secțiune;
- Anumite obiecte, de regulă pline, cum ar fi șuruburi, piulițe și șaibe standardizate, bolțuri, stifturi, spițe, arbori plini sau părți ale acestora, nu se hașurează chiar dacă planul de secționare le străbate longitudinal;
- Nervurile nu se secționează în plan longitudinal;
- Rupturile se execută pentru reprezentarea unor vederi sau secțiuni parțiale, a unor detalii sau pentru scurtarea unor obiecte lungi.



U1.6. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare s-au prezentat modalitățile în care se reprezintă obiectele în secțiune atunci când acestea prezintă goluri sau când se cere evidențierea formelor interioare (în desenul de ansamblu).



U1.7. Test de autoevaluare

1. Piesa din Fig.U4.54 este confecționată din material plastic. Indicați care este varianta corectă de reprezentare care corespunde acestui material.

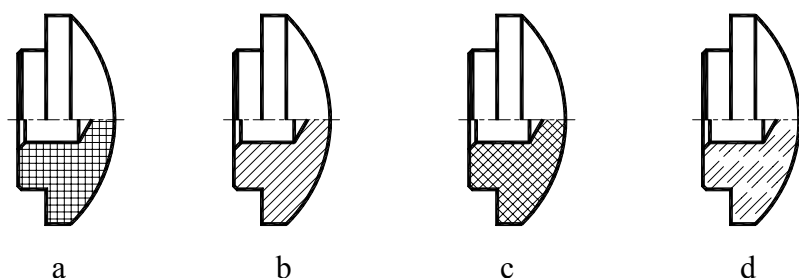


Fig. U4.54

2. Precizați pe Fig. U4.56 care este varianta corectă a vederii principale a piesei din Fig. U4.55.

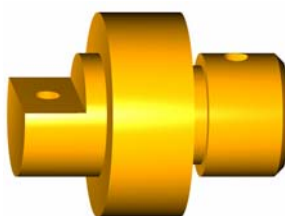


Fig. U4.55

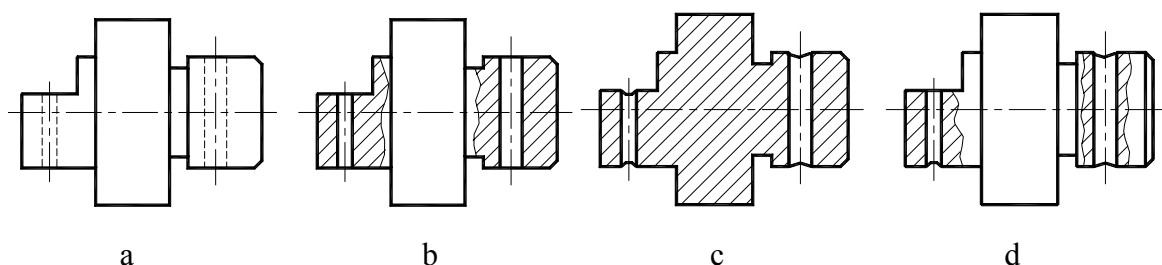


Fig. U4.56

3. Indicați varianta corectă a secțiunii prin intersecția a două țevi cu axele perpendiculare și cu diametrele date în Fig. U4.57.

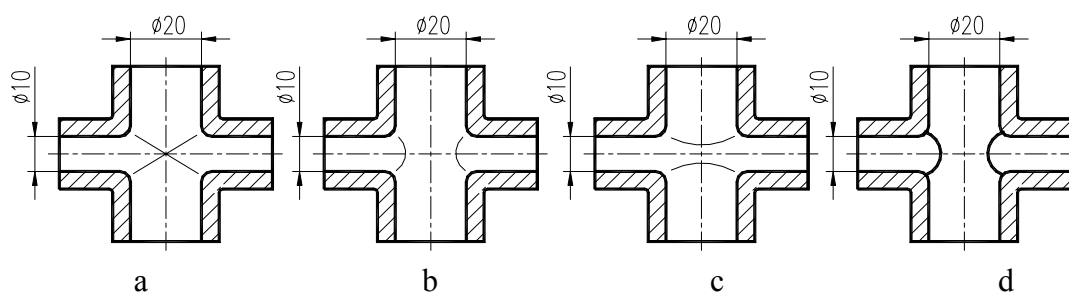


Fig. U4.57

4. Indicați (pe Fig. U4.59) varianta corectă a secțiunii longitudinale A – A prin piesa din Fig. U4.58.



Fig. U4.58

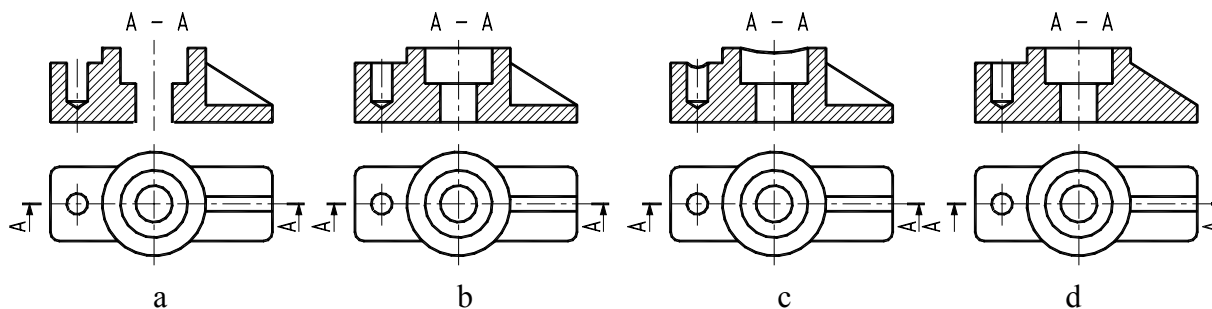


Fig. U4.59

5. O bucă cu diametrul exterior de $\varnothing 50$ și cel interior de $\varnothing 30$ este străpunsă transversal de două găuri de $\varnothing 10$ și de $\varnothing 30$ (Fig. U4.60 a - imagine spațială; Fig. U4.60 b - secțiune transversală). Care din secțiunile longitudinale prezentate în Fig. U4.61 este corectă?

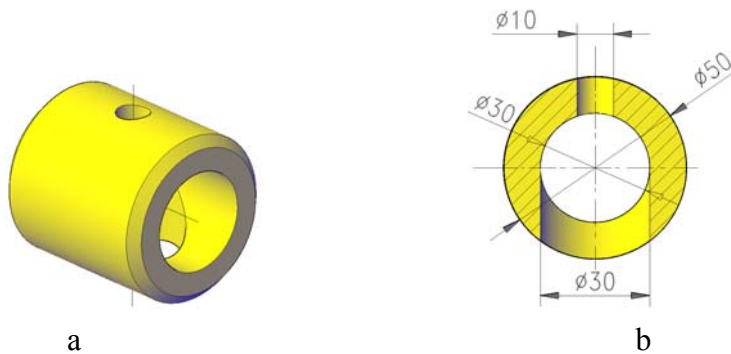


Fig. U4.60

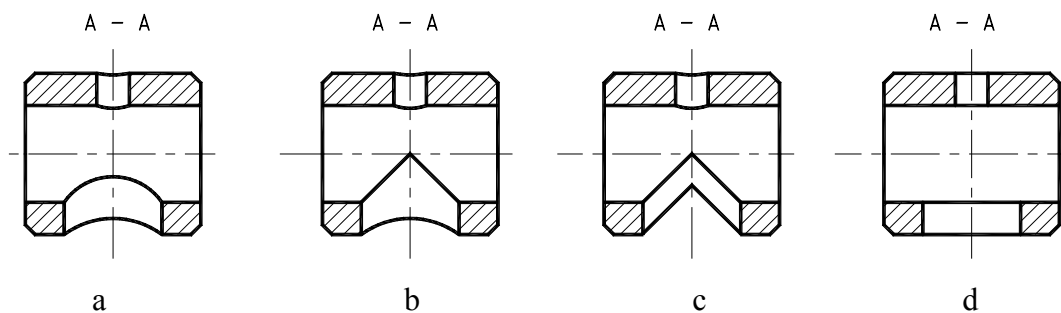


Fig. U4.61

Răspunsuri: 1-c; 2-d; 3-b; 4-b; 5-b; 6-b

Temă de control

Se vor realiza două desene, pe formate A3 după cum urmează:

1. Pe o coală de hârtie albă format A3 liniat, cu indicatorul completat, desenați în creion cu instrumente de desen (sau pe calculator) numărul minim necesar de proiecții (vederi și/sau secțiuni) pentru piesa din Fig. U4.62. Nu se vor înscrie cotele.

Model de rezolvare: în Fig. U4.49.

Indicație. Sunt necesare trei vederi: o vedere din față, o vedere de sus și o vedere din stânga care va fi o secțiune completă sau parțială.

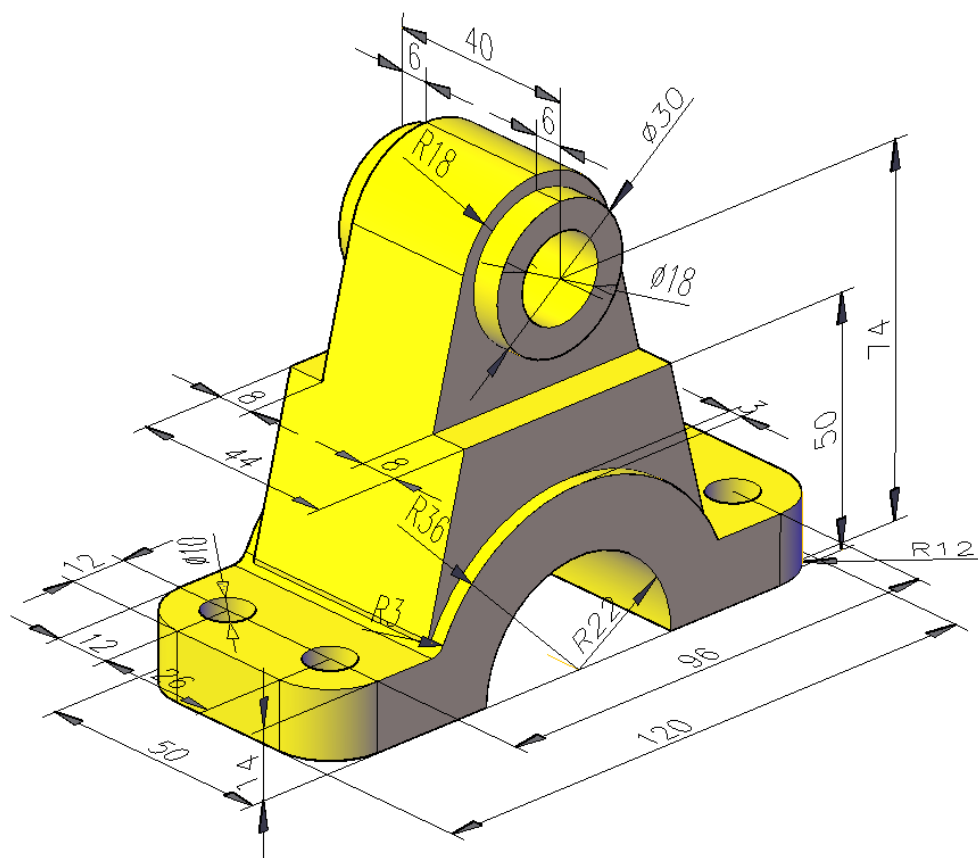


Fig. U4.62. Imaginea spațială a piesei de reprezentat



2. Pe un format A3 liniat, cu indicatorul completat, desenați în creion cu instrumente de desen (sau pe calculator) la scara 1:1, fără cote, proiecțiile necesare, transformând în secțiune proiecția principală, după traseul indicat pe vederea de sus (secțiune în trepte) (Fig. U4.63).

Model de rezolvare: în Fig. U4.51.

Indicație: Vederea din față va fi înlocuită cu o secțiune completă după traseul indicat A – A.

În partea stângă a vederii de sus se poate delimita o secțiune parțială la nivelul găurilor, situație în care poate fi vizualizată corect poziția acestora, precum și grosimea nervurii.

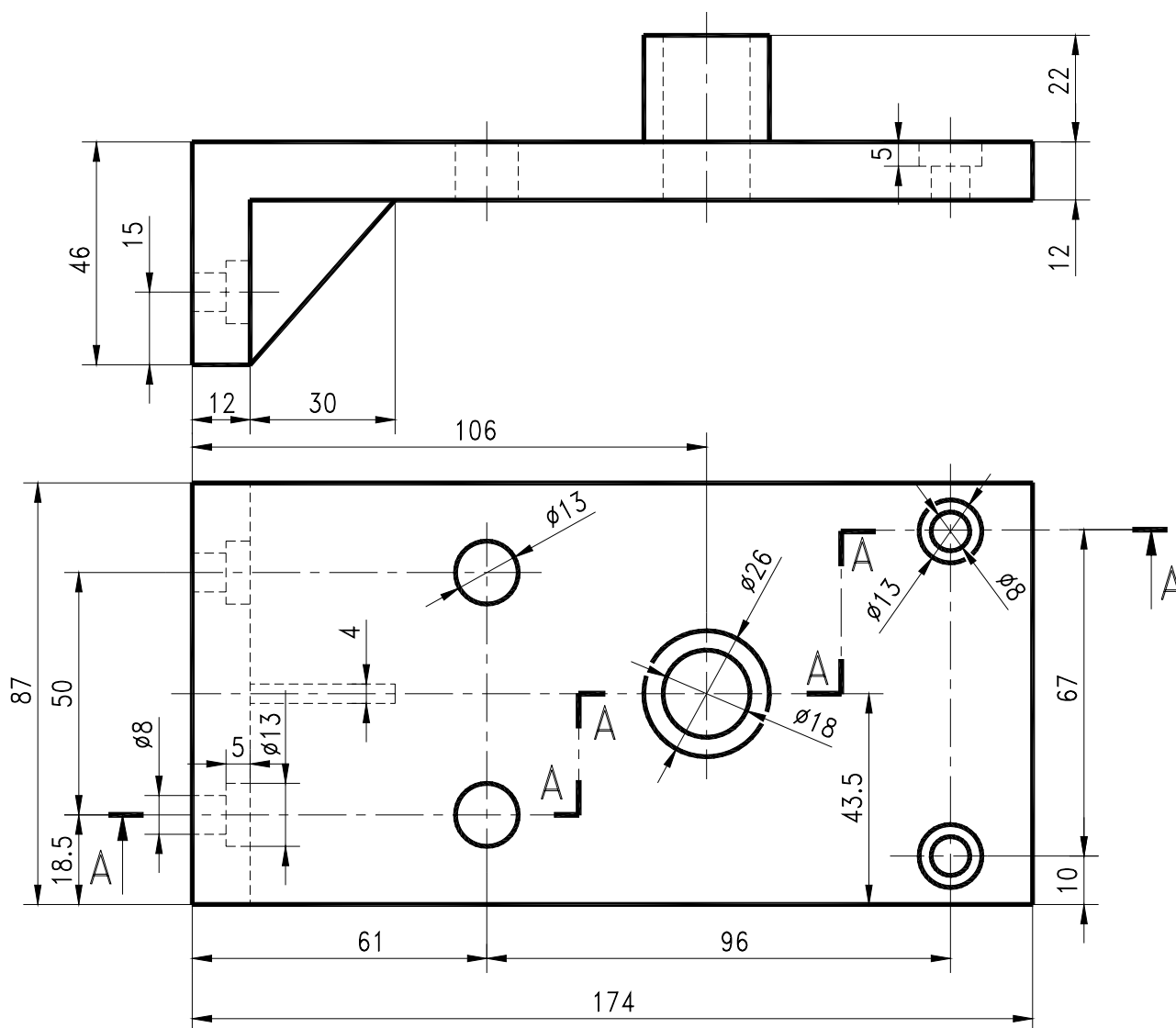


Fig. U4.63. Cele două vederi date

Unitatea de învățare U5. Înscrierea dimensiunilor (Cotare)

Cuprins

U5.1. Introducere	105
U5.2. Competențe	105
U5.3. Elementele cotării.....	106
U5.4. Clasificarea cotelor.....	119
U5.5. Reguli de cotare.....	122
U5.6. Alegerea bazelor de cotare. Metode de cotare	123
U5.7. Unele particularități ale cotării.....	129
U5.8. Rezumat.....	136
U5.9. Test de autoevaluare.....	136



U2.1. Introducere

Înscrierea dimensiunilor pe un desen tehnic de reper sau de ansamblu se numește cotare și face după anumite reguli conform standardelor în vigoare. În cadrul acestei unități de învățare se prezintă detaliat aceste reguli.



U2.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să respecte regulile de cotare prevăzute de standardul în domeniu;
- Să aleagă corect bazele de cotare și să țină cont de tehnologia de execuție a obiectului respectiv;
- Să utilizeze corect simbolurile obligatorii;
- Să depisteze părțile funcționale ale reperelor care au prioritate la cotare;
- Să utilizeze elementele învățate la personalizarea programelor pe calculator utilizate la întocmirea automatizată a desenelor.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 3 ore.

U5.3. Elementele cotării

Cotarea este operația de înscriere pe desen a dimensiunilor necesare executării și funcționării unei piese sau a unui ansamblu și se execută după o serie de reguli reglementate prin standarde. Aceasta cuprinde adăugarea unor notații referitoare la dimensiunile obiectelor reprezentate, la distanța dintre elementele acestora, la calitatea suprafețelor, la indicarea unor abateri dimensionale, de formă și de poziție etc.

În Fig. U5.1 se prezintă elementele definitorii ale cotării, în paranteze fiind indicate și corespondențele acestora în cadrul programului AutoCAD (meniul *Dimension*):

- linia de cotă (“*dimension line*”);
- săgețile (“*arrows*”);
- linia ajutătoare (“*extension line*”);
- cota (“*dimension text*”);
- linia de indicație (“*leader*”);
- toleranțele la dimensiuni liniare sau unghiulare (“*tolerances*”);
- toleranțele referitoare la formă și poziție (“*tolerance*” – comandă separată);
- punctul de origine.

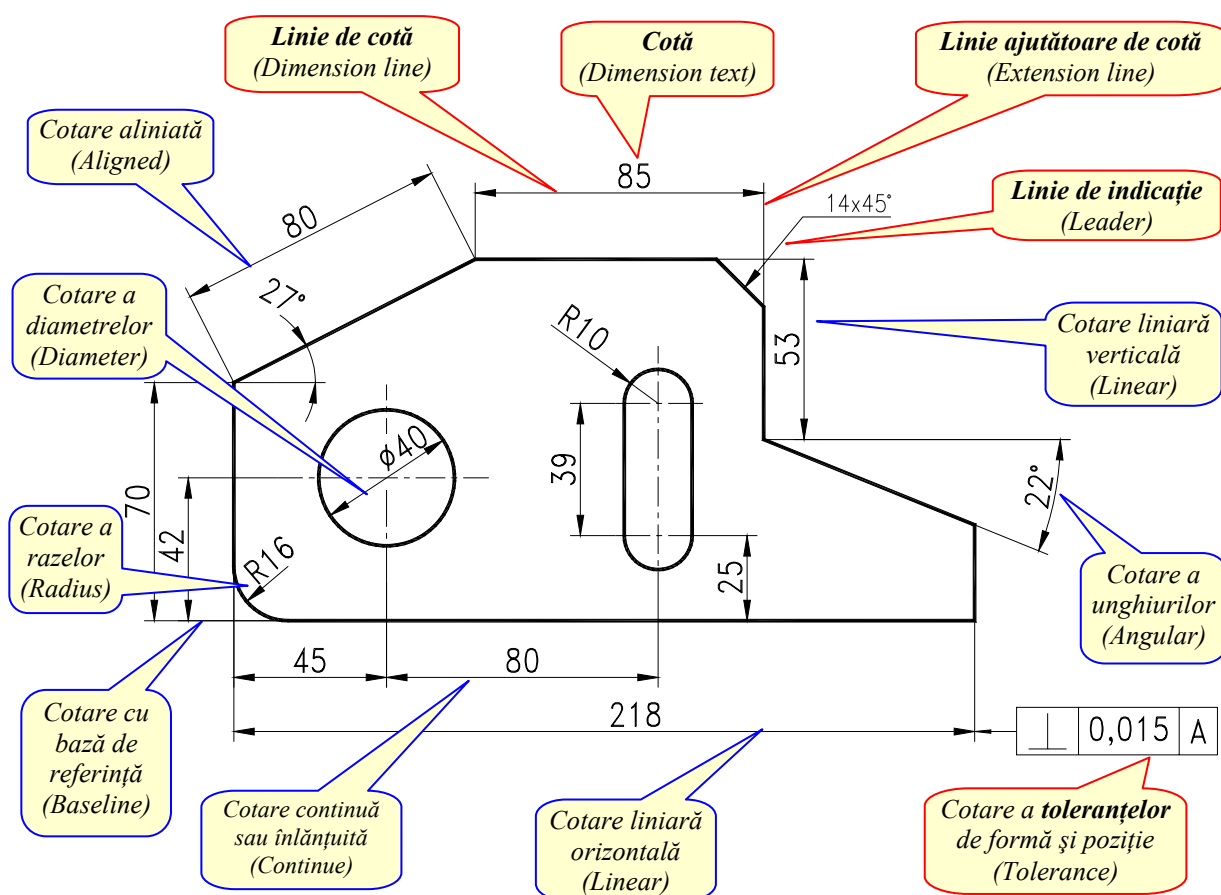


Fig. U5.1. Elementele cotării și corespondența lor în cadrul programului AutoCAD

Liniile de cotă (Dimension lines), sunt liniile deasupra cărora se înscriu valorile numerice ale cotelor; se trasează cu linie continuă subțire, paralel cu liniile de contur ale proiecției piesei; se recomandă o distanță de minim 7 mm față de contur și una față de alta. Ele se delimitează de regulă prin săgeți, amplasate la ambele extremități sau prin combinații de săgeți și puncte (Fig. U5.7). În cazul cotării dimensiunilor liniare linia de cotă se trasează dreaptă, paralelă cu elementul la care se referă și este de obicei egală cu acesta (Fig. U5.1 – cotare liniară).

Nu pot fi folosite ca linii de cotă liniile de axă, liniile de contur, liniile ajutătoare și prelungirile lor. Liniile de cotă se trasează continuu chiar și pentru piesele reprezentate întrerupt (Fig. U5.2).

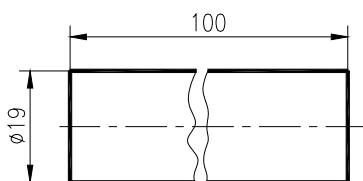


Fig. U5.2. Linie de cotă continuă pe o piesă cu întrerupere

Extremitățile liniei de cotă pot fi: săgeată, bară oblică sau punct și cercuț în cazul în care se indică originea (Fig. U5.3 a, b, c).

Săgețile (Arrows) se sprijină de obicei pe liniile ajutătoare, pe liniile de contur sau pe liniile de axă. Săgeata este reprezentată prin două linii scurte care formează un unghi cu deschiderea cuprinsă între 15^0 și 90^0 . Săgeata poate fi deschisă sau închisă, înnegrită sau nu (Fig. U5.3 a). Ele pot avea diferite reprezentări. Pentru desenele tehnice industriale pe formatele A0...A4 se recomandă ca săgețile să fie înnegrite, cu un unghi de aproximativ 15^0 la vârf și cu lungimea de 5...8 din grosimea liniei groase utilizate în desen, dar nu mai mică de 2 mm. Spre exemplu, dacă linia groasă utilizată are grosimea de 0,7 mm săgeata poate avea lungimea între 3,5 și 5 mm.

Punctul de origine este reprezentat printr-un cerc neînnegrit, având diametrul de 3 mm (Fig. U5.3 c).

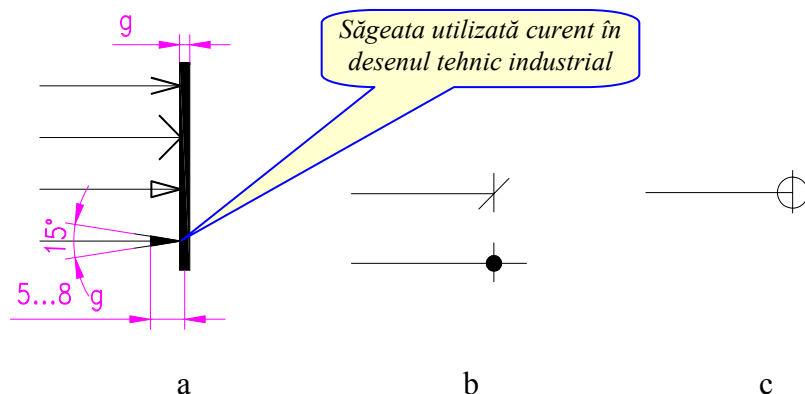


Fig. U5.3. Extremitățile liniei de cotă

Dimensiunea săgeților trebuie să fie proporțională cu dimensiunea desenului și este aceeași pe tot desenul. De regulă, la ambele capete ale liniei de cotă se trasează săgeți. Linia de cotă se termină doar la unul din capete cu săgeată în următoarele situații:

- la cotarea razelor (Fig. U5.4 – imaginea spațială a obiectului; Fig. U5.5 – desenul de execuție). Când centrul razei se află în afara limitelor spațiului disponibil, linia de cotă a razei se frânge;
- la cotarea dimensiunilor interioare ale pieselor reprezentate jumătate vedere – jumătate secțiune (Fig. U5.7);
- la cotarea alternativă a unor elemente ce presupun linii lungi de cotă, greu de urmărit (Fig. U5.8, a – imagine spațială; Fig. U5.8, b – desen de execuție).



Exemplul 1 (Cotarea razelor)

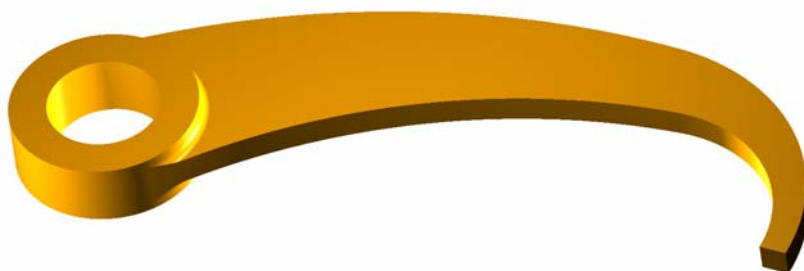


Fig. U5.4 . Pârghie

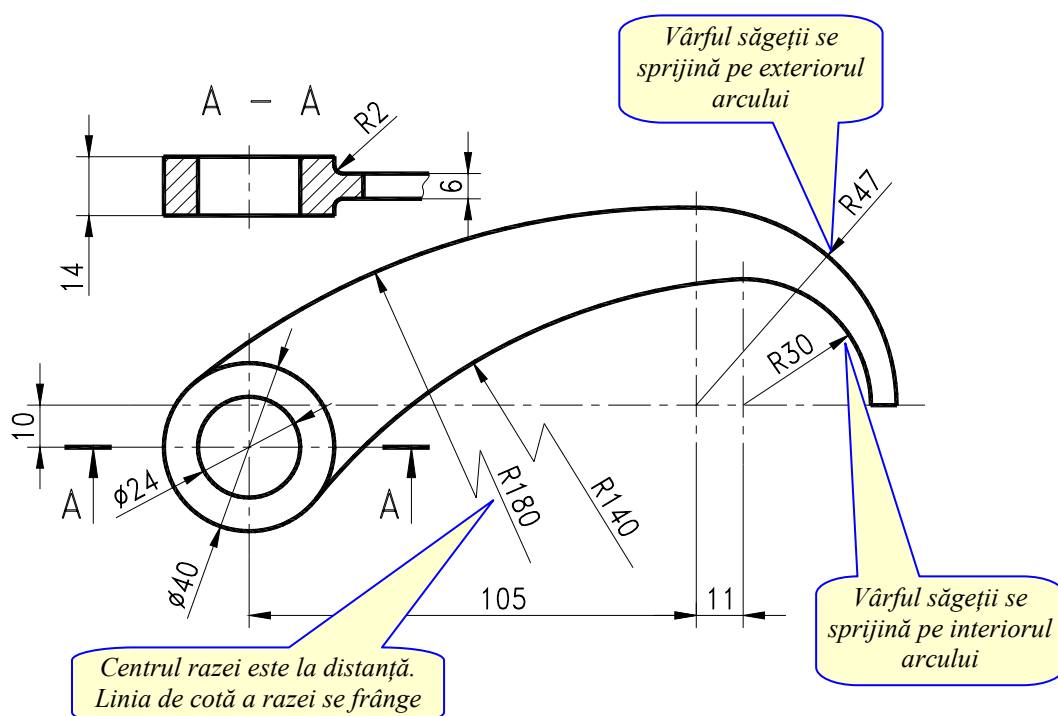


Fig. U5.5. Cotarea razelor. Desenul de execuție al piesei din Fig. U5.4

Vârful săgeții se poate sprijini fie pe interiorul, fie pe exteriorul elementului (Fig. U5.5) Săgeata se poate înlocui cu **punct** (Fig. U5.7) sau cu **bară oblică** (Fig. U5.3,b) trasată cu linie subțire și înclinată la 45° în cazul în care intervalul foarte mic nu permite înscrierea săgeții.

În cazul unor spații insuficiente pentru scrierea cotelor, săgețile se desenează în afara liniilor ajutătoare, iar cotele pot fi înscrise la capătul unor linii de indicație (Fig. U5.6 - imaginea spațială a unei bușe; Fig. U5.7 – desenul de execuție). Nu este admis ca săgețile să fie intersectate de alte linii, cu excepția liniilor de hașurare a secțiunilor.



Exemplul 2 (Cotarea spațiilor înguste și a obiectelor reprezentate jumătate vedere – jumătate secțiune)

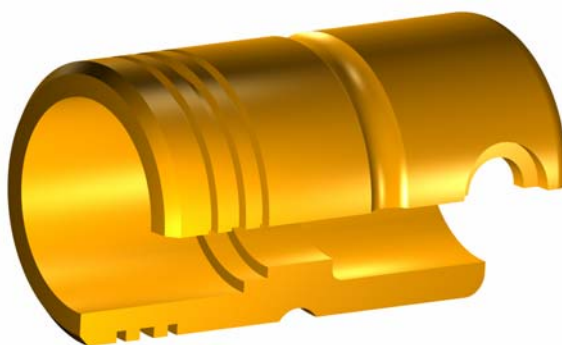


Fig. U5.6. Bucșă

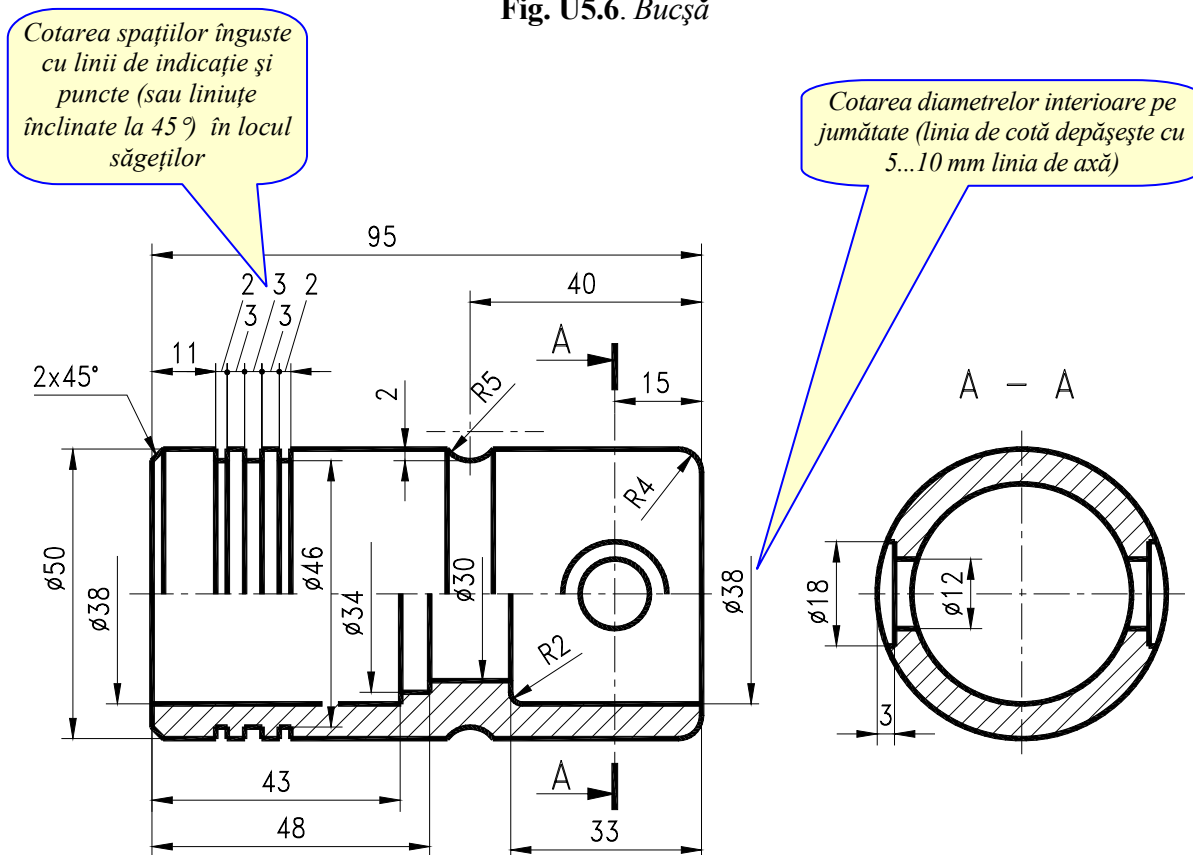
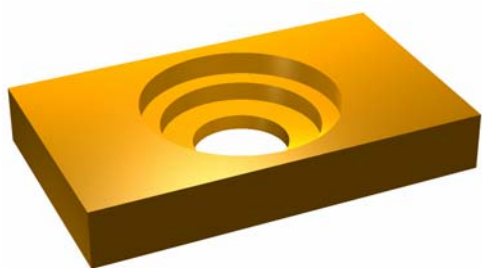


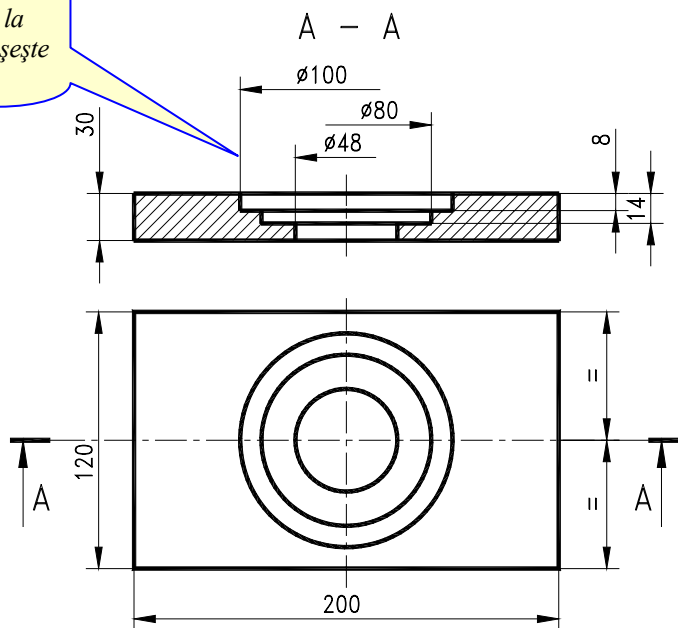
Fig. U5.7. Cotarea spațiilor înguste și a diametrelor (pe jumătate) la piese reprezentate jumătate vedere jumătate secțiune. Desenul piesei din Fig. U5.6

**Exemplul 3** (Cotare alternativă a diametrelor)

Cotarea alternativă a diametrelor mari pe jumătate, fără săgeată la celălalt capăt. Linia de cotă depășește cu 5... 10 mm linia de axă.



a



b

Fig. U5.8. Cotarea diametrelor multiple (a – imagine spațială; b – desen de execuție)

Liniile ajutătoare de cotă (Extension line) se trasează cu linie continuă subțire și indică suprafețele sau planele între care se înscriu cotele (Fig. U5.1; Fig. U5.8 etc.). Ele trebuie să fie, în general, perpendiculare pe liniile de cotă. La o extremitate ele ating conturul reprezentării piesei cotate, în cealaltă extremitate se recomandă ca acestea să depășească cu 2 până la 3 mm de cotă (Fig. U5.9, b etc.).

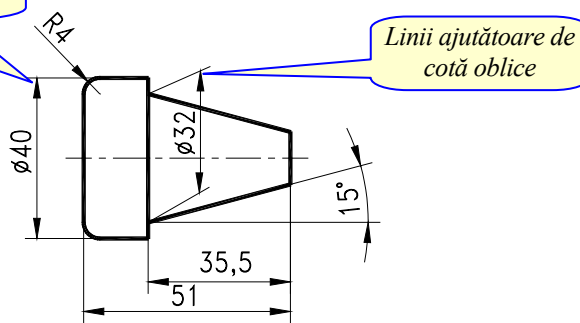
Dacă este necesar, pot fi trasate oblic, dar paralele între ele (Fig. U5.9, a - imaginea spațială a unui obiect; Fig. U5.9, b – desenul de execuție).

**Exemplul 4** (Cotare cu linii ajutătoare de cotă înclinate la 30°)

Linia ajutătoare de cotă depășește vârful săgeții



a



b

Linii ajutătoare de cotă oblice

Fig. U5.9. Liniile ajutătoare de cotă oblice (a – obiect spațial; b – desen de execuție)

Ca linii ajutătoare de cotă pot fi folosite și liniile de contur sau de axă (Fig. U5.10 - imaginea spațială a unui obiect; Fig. U5.11 – desenul de execuție).

Pentru piesele reprezentate în secțiune cotele referitoare la exteriorul piesei se vor înscris deasupra secțiunii, iar cele referitoare la interior dedesubtul acesteia (Fig. U5.11).



Exemplul 5 (Cotare pe linii de contur, pe linii de axă. Desen reprezentat jumătate vedere – jumătate secțiune.)



Fig. U5.10. Conductă

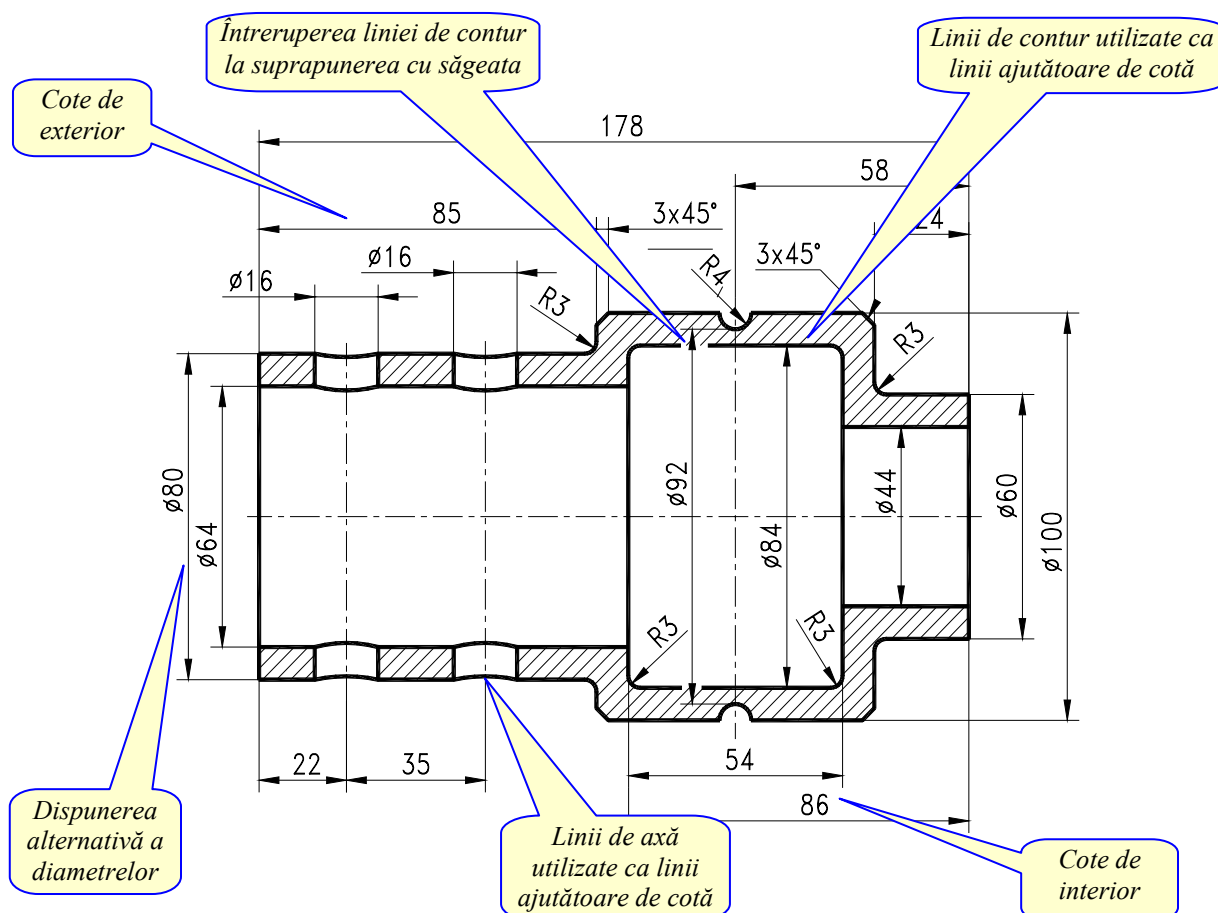


Fig. U5.11. Linii ajutătoare de cotă pot fi și axe și linii de contur (Desenul piesei din Fig. U5.10)

Liniile ajutătoare de cotă și liniile de cotă nu trebuie să se intersecteze între ele sau cu alte linii ale desenului. Totuși, dacă acest lucru nu este posibil, nici o linie nu trebuie întreruptă. Ca urmare, cotele se înscriu în ordine crescătoare de la piesă spre exterior, lăsând între ele o distanță convenabilă (minim 7 mm), astfel încât desenul să fie ușor de citit (Fig.U5.8; Fig. U5.11).

Pentru exemplificarea unor greșeli, se reia desenul din Fig. U5.11 și se prezintă ca în Fig. U5.12, în care se practică o cotare greșită.

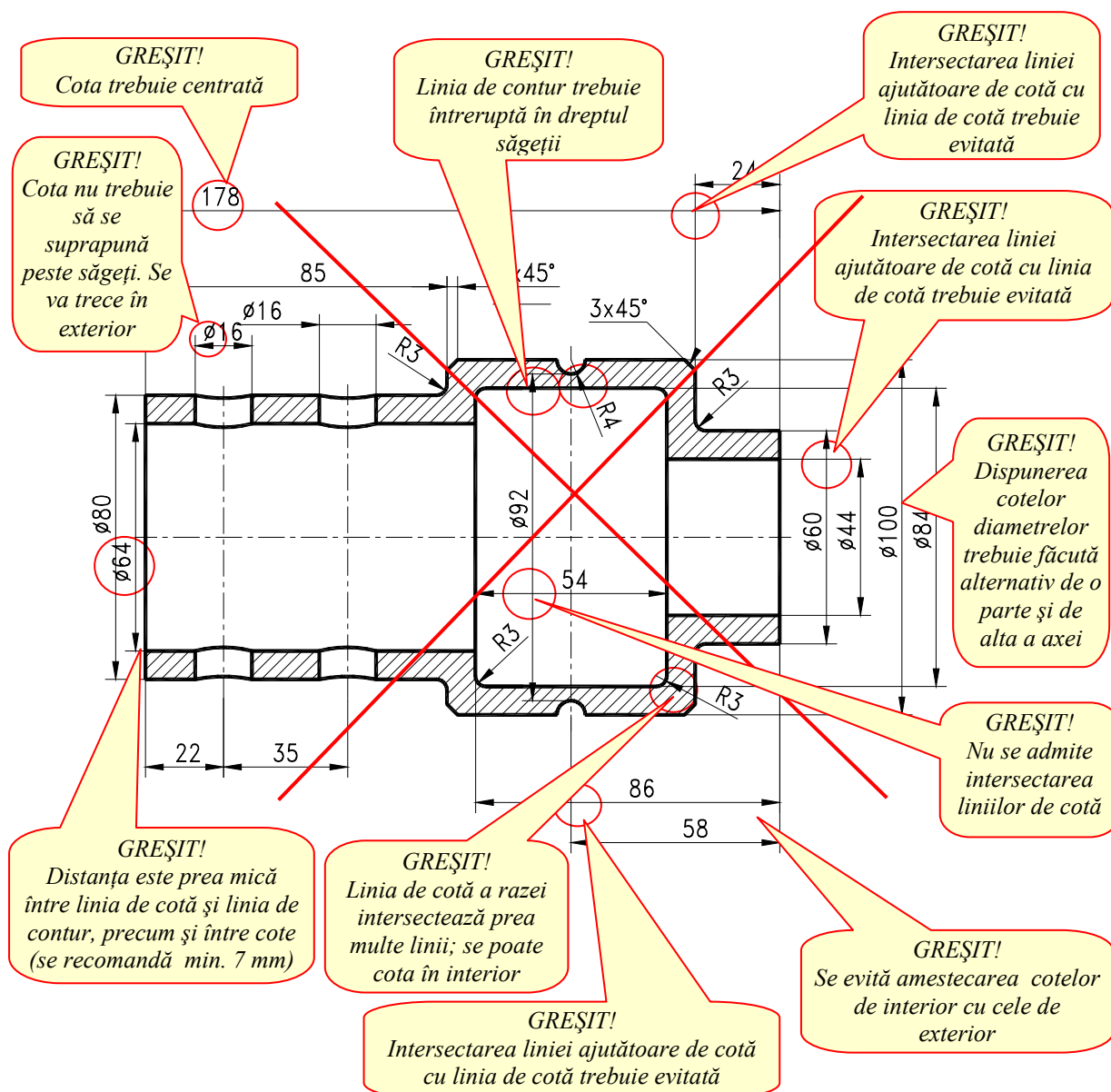


Fig. U5.12. Exemplu de cotare cu greșeli a piesei din Fig. U5.9

Pentru piesele reprezentate jumătate vedere – jumătate secțiune cotele referitoare la exteriorul piesei se vor înscrie de partea vederii, iar cele referitoare la interior se vor înscrie de partea secțiunii (Fig. U5.13 - vedere spațială a unui obiect; Fig. U5.14 – desenul de execuție).



Exemplul 6 (Cotarea unui obiect reprezentat jumătate vedere – jumătate secțiune.)

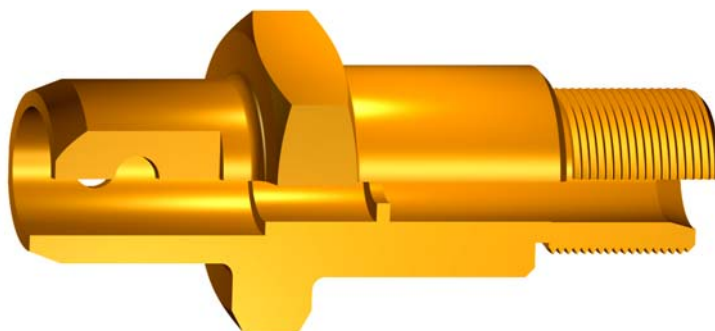


Fig. U5.13. *Racord*

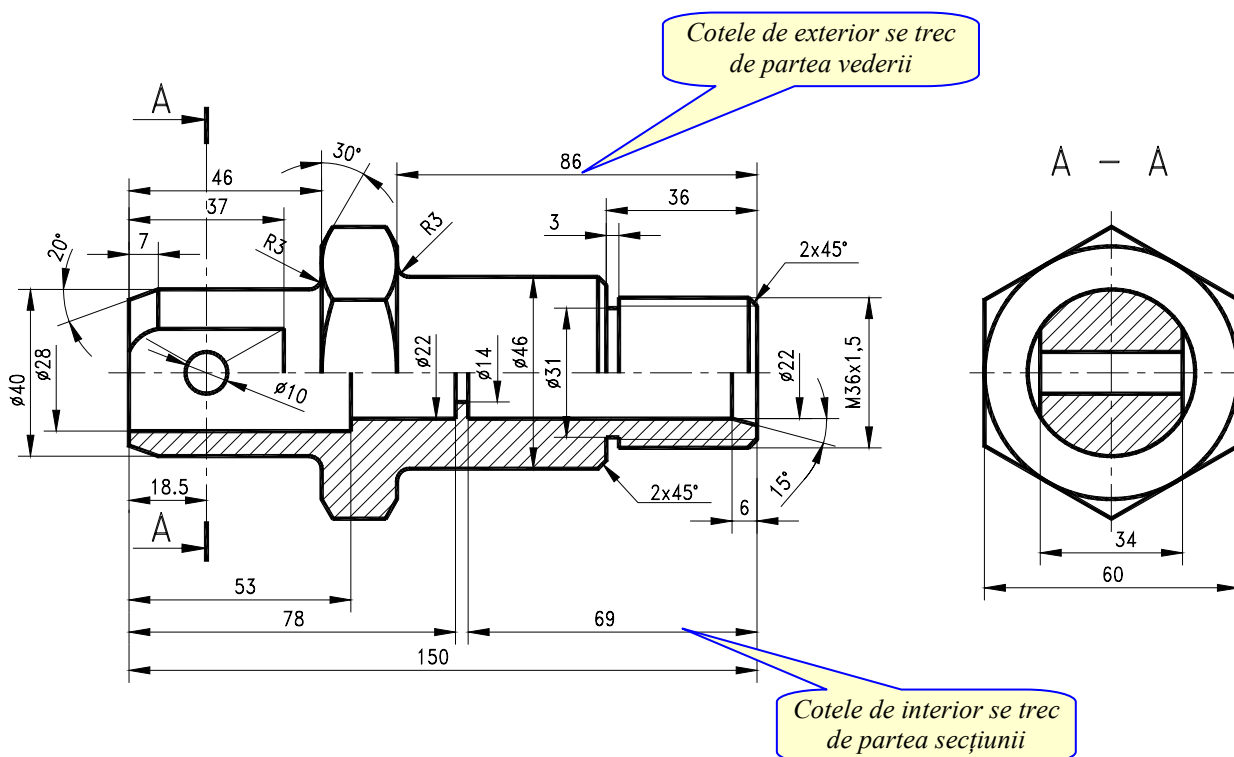


Fig. U5.14. *Înscrierea cotelor de exterior de partea vederii și a cotelor de interior de partea secțiunii (Desenul piesei din Fig. U5.13)*

Liniile de indicație (Leader), se trasează cu linie continuă subțire și servesc la precizarea pe desen a teșiturilor la 45° , a unei prescripții speciale (de exemplu tratamente speciale ale unor anumite suprafețe ale piesei), a unei notări speciale (de exemplu la cotarea grosimii), sau atunci când textul cotei nu poate fi scris corespunzător lângă piesă (de exemplu la cotarea, în anumite cazuri, a razelor de curbura).

Linia de indicație se termină cu un punct îngroșat dacă indicația se referă la o suprafață, cu o săgeată dacă se referă la o linie de contur sau de axă, sau, fără nici un semn

distinctiv dacă se referă la o cotă (Fig. U5.15 a – imagine spațială a unei plăcuțe; Fig. U5.15 b – desen de execuție).



Exemplul 7 (Cotare cu linii de indicație)

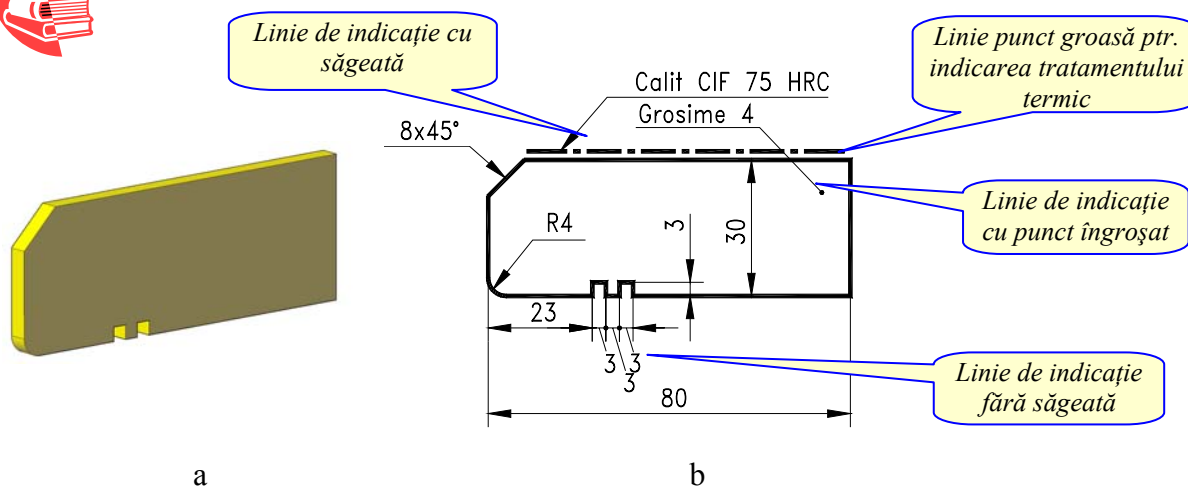


Fig. U5.15. Utilizarea liniilor de indicație (a – imagine spațială a unei plăcuțe; b – desen de execuție)

Cota (Dimension text) reprezintă valoarea numerică a dimensiunii cotate. Ea se înscrie deasupra liniei de cotă, la o distanță de 1 până la 2 mm de aceasta. Unitatea de măsură pentru desenele tehnice industriale este *milimetrul*. La cotare se înscrie doar valoarea numerică fără unitatea de măsură, aceasta subînțelegându-se.

Dimensiunile înscrise pe desene se obțin prin măsurarea directă a modelului pentru schița sau desenul de relevu, sau rezultă din calcule în cazul desenului de proiect.

Cotele se înscriu cu caractere arabe suficient de mari pentru a asigura o bună lizibilitate a desenului, respectând cerințele scrierii tehnice. Înălțimea cotelor trebuie selectată din gama de valori standardizate (3,5; 5; 7; 10; 14; 20). Cotele se plasează la o distanță de 1 până la 2 mm deasupra liniei de cotă, paralel cu aceasta, astfel încât să poată fi citite de sus în jos sau din dreapta desenului (Fig. U5.16, a). Valorile unghiurilor pot fi orientate conform Fig. U5.16, b sau U5.16, c.

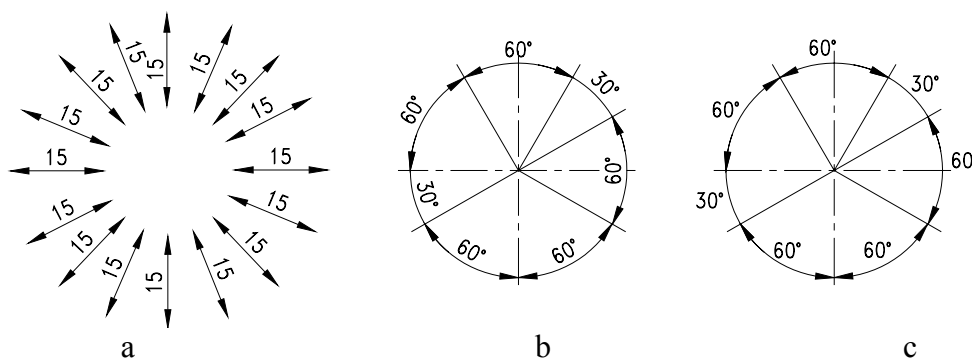


Fig. U5.16. Amplasarea și orientarea cotelor

Cotele se înscriu de preferință la mijlocul liniei de cotă, dar, dacă spațiul nu permite, cota poate fi înscrisă în afara liniilor ajutătoare, pe prelungirea liniei de cotă (Fig. U5.8, Fig. U5.11), sau la extremitatea unei linii de indicație (Fig. U5.15). Cotele trebuie plasate în așa fel încât să nu fie intersectate de alte linii de pe desen. Când acest lucru nu poate fi evitat, se întrerupe linia respectivă în dreptul cotei.

Pentru cote verticale sau înclinate se admite și scrierea acestora pe orizontală cu întreruperea liniei de cotă (Fig. U5.17).

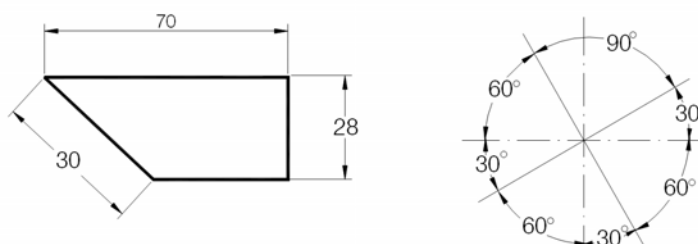


Fig. U5.17. Cotare cu întreruperea liniei de cotă

Pentru înțelegerea formelor geometrice și a profilului unor elemente reprezentate, cotele înscrise pe desene pot fi însoțite de **simboluri grafice**. În Tabelul U5.1 sunt prezentate simbolurile obligatorii și facultative care trebuie să însoțească cotele și modul lor de înscriere.

Tabelul U5.1. Simboluri grafice utilizate la cotare

Simboluri obligatorii			Simboluri facultative		
Simbol	Elementul cotat	Exemplu de cotare	Simbol	Elementul cotat	Exemplu de cotare
ϕ sau $S\phi$	Diametrele unor suprafețe cilindrice sau sferice	$\phi 36$ $S\phi 40$	$\square$	Latura unei suprafețe pătrate	$\square 50$
R sau SR	Razele de curbură ale unor suprafețe obișnuite sau razele unor suprafețe sferice	$R23$ $SR20$	$\triangleright$ $\triangleleft$	Conicitatea unei suprafețe într-un sens sau altul	$\triangleright 1:10$ $\triangleleft 1:100$
M ; G ; Tr ; Pt ; Rd ; E ; W ; Ob ; S ; Br ; KM ; KW etc.	Filete (diverse tipuri – Metric, Gaz, Trapezoidal, Rotund, Edison, Ferăstrău etc.)	$M16$ $G1/2$ $Pt30 \times 3$ $S32$	$\triangle$ ∇	Înclinarea unei suprafețe într-un sens sau altul	$\triangle 1:10$ $\nabla 1:100$
$\cap$	Lungimea unui arc de cerc	$\cap$ 46	=	Egalitatea a două cote alăturate	$\overline{\quad} = \overline{\quad}$

În practică, pentru simplificarea cotării, în afară de simbolurile obligatorii prezentate în Tabelul U5.1 se mai pot utiliza și alte **simboluri**, după cum urmează:

- ∇ înscris în fața cotei unui diametru înseamnă un locaș cilindric cu lungimea dată (Fig. U5.18, a);
- $\sqcup$ înscris înaintea cotei unui diametru înseamnă locaș cilindric cu diametrul dat și adâncime dată (Fig. U5.18, b);
- $\sphericalangle$ înscris înaintea cotei unui diametru înseamnă locaș conic cu diametrul dat și cu unghiul de înclinare a generatoarei de 60° (Fig. U5.18, c).



Exemplul 8 (Cotări simplificate cu simbolurile: ∇ , $\sqcup$, $\sphericalangle$) (Fig. U5.18 a, b, c)

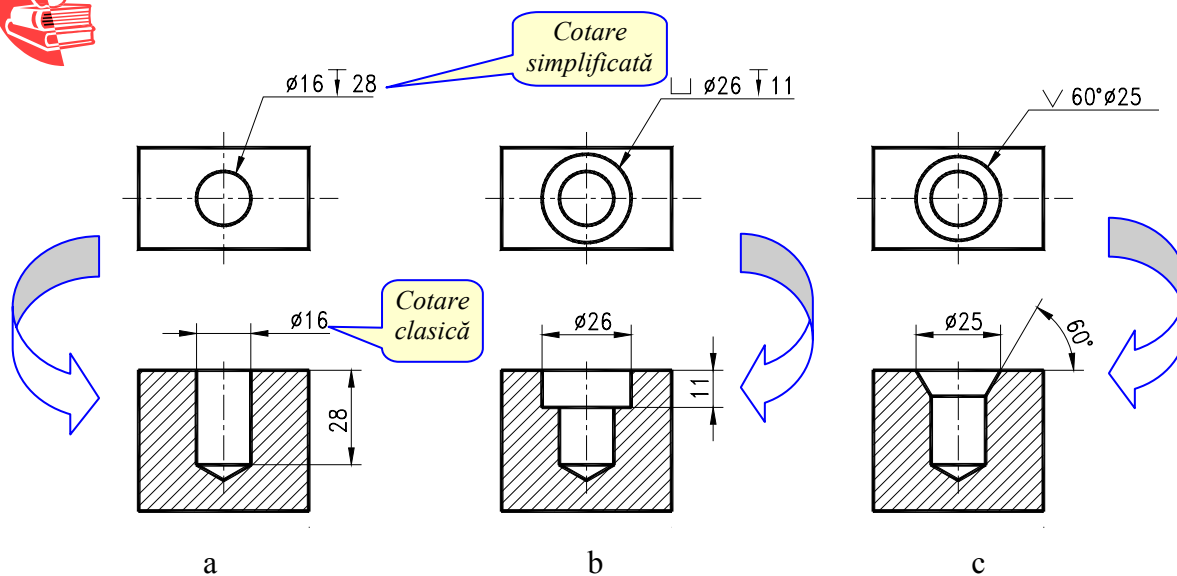


Fig. U5.18. Simboluri pentru adâncimea unei prelucrări (a), a unui locaș cilindric (b) și a unui locaș conic (c)



Exemplul 9 (Cotare cu simbolurile Φ , R , $S\Phi$, $=$, $\square$, M) (Fig. U5.19, Fig. U5.20)

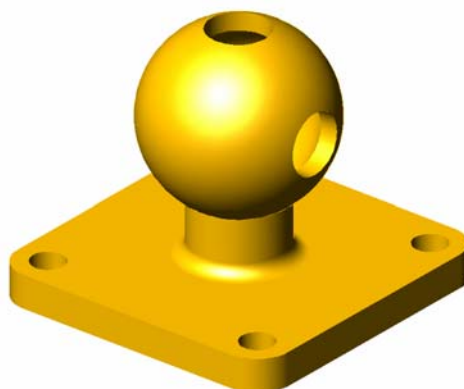


Fig. U5.19. Suport (imagine spațială)

Simbol obligatoriu pentru diametrul suprafețelor sferice ($S\Phi$)

Simbol obligatoriu pentru diametre (Φ)

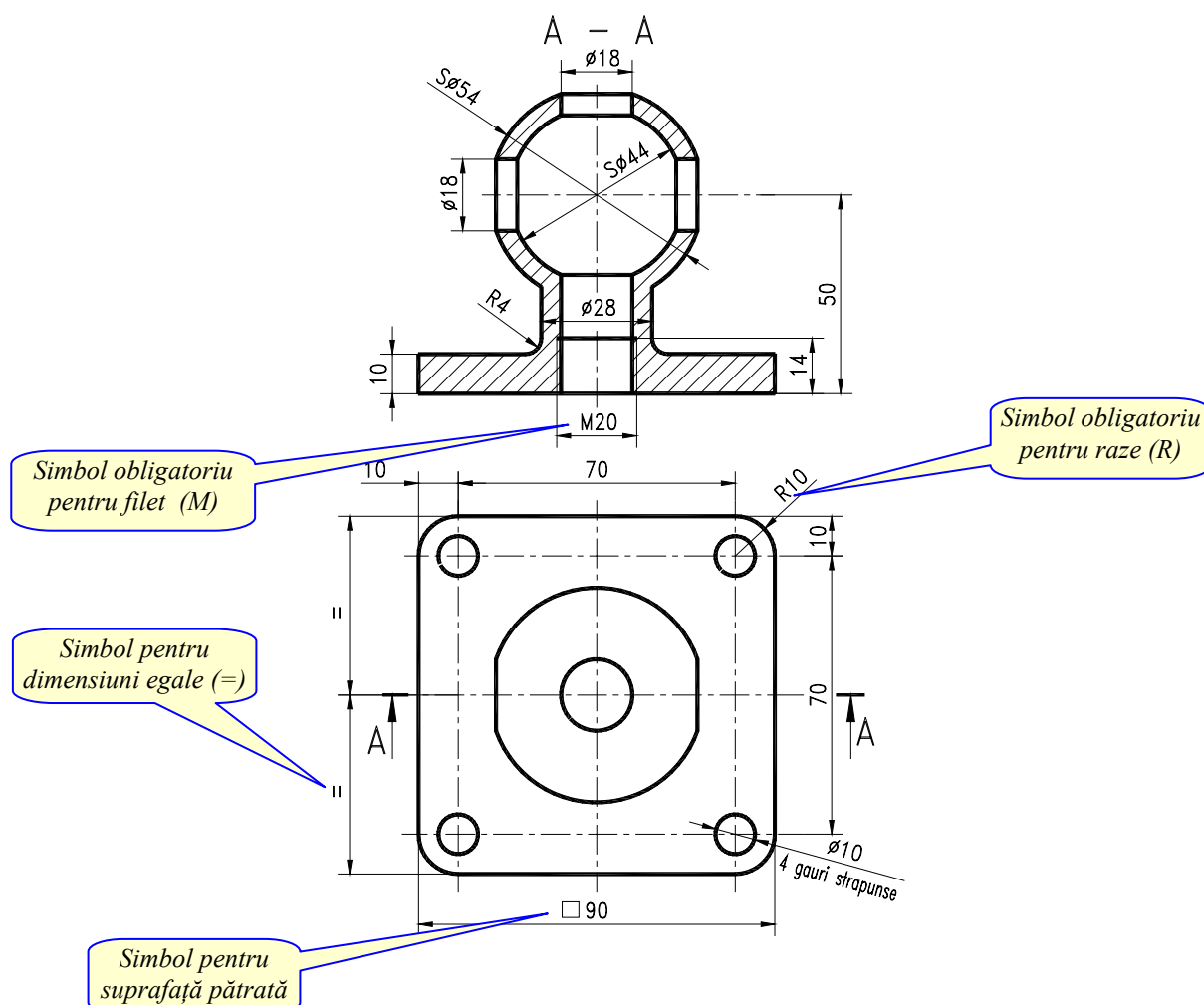
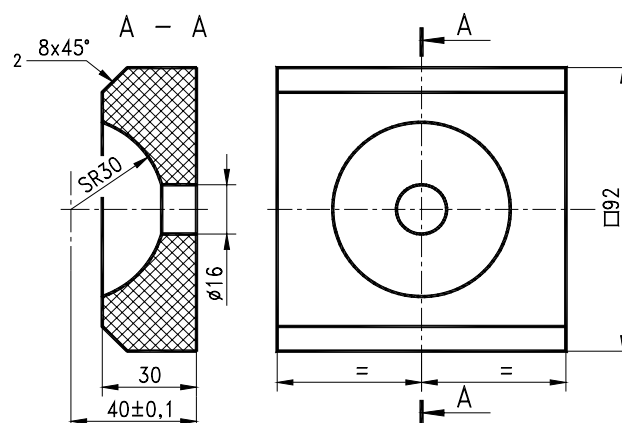


Fig. U5.20. Utilizarea simbolurilor ϕ , R , $S\phi$, $=$, $\square$, M .
(Desenul de execuție al suportului din Fig U5.19)



Exemplul 10 (Cotare cu simbolurile ϕ , SR , $=$, $\square$)(Fig. U5.21 a, b)



a

b

Fig. U5.21. Utilizarea simbolurilor ϕ , SR , $=$, $\square$

(a – imaginea unei placuțe cu locaș sferic din material nemetalic; b – desenul de execuție)

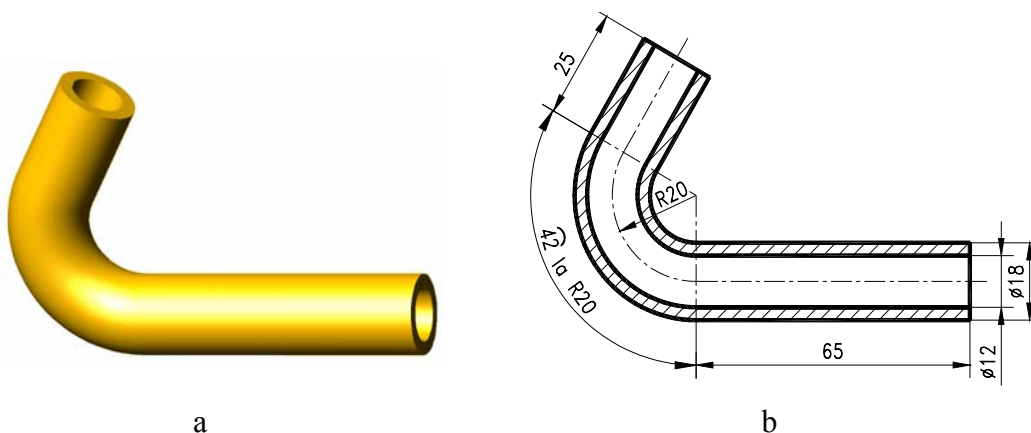

Exemplul 11 (Cotare cu simbolul $\cap$ - arc de cerc) (Fig. U5.22 a și b)


Fig. U5.22. Utilizarea simbolurilor Φ și $\cap$
(a – imaginea unei țevi îndoite; b – desenul de execuție)

Toleranțele (Tolerances) pot fi atașate valorii cotei în mod automat. Valorile abaterilor vor fi scrise în dreapta valorii cotei, fie una sub alta, dacă valorile sunt diferite (Fig. U5.26, a; Fig. U5.46), fie la aceeași înălțime cu textul cotei și precedat de caracterul $\pm$, dacă cele două valori sunt egale ca valoare, dar au semne contrare (Fig. U5.21, b). Aceste elemente vor fi detaliate în Unitatea de învățare U7 – Toleranțe.

Toleranțele de formă și poziție (Tolerance) pot fi atașate valorii cotei prin intermediul unui dreptunghi plasat la capătul unei linii de indicație în prelungirea cotei (Fig. U5.1). Aceste elemente vor fi detaliate în Unitatea de învățare U7 – Toleranțe.

Punctul de origine este reprezentat printr-un cerc neînnegrit având diametrul de 3 mm (Fig. U5.23; Fig. U5.24). Se utilizează la cotarea înlănțuită față de o bază de referință.

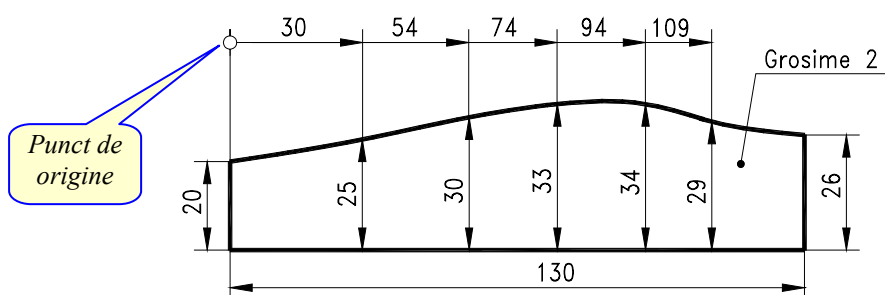

Exemplul 12 (Cotare cu punct de origine)


Fig. U5.23. Cotare cu punct de origine (varianta I)



Exemplul 13 (Cotare cu punct de origine)

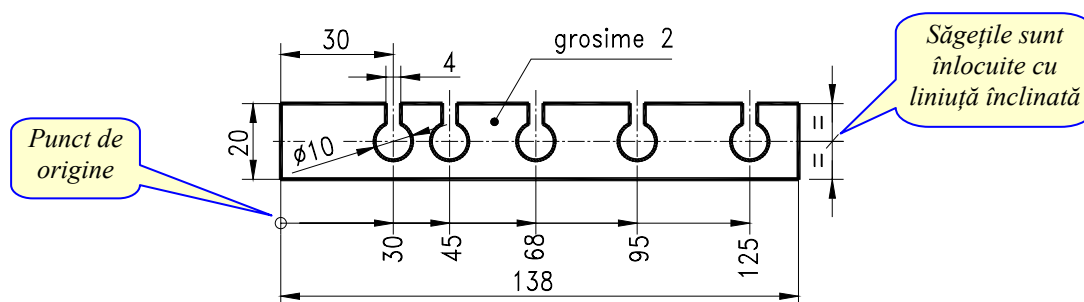


Fig. U5.24. Cotare cu punct de origine (variante a II-a)

U5.4. Clasificarea cotelor

Cotarea unui desen de produs finit executat la scară se face luând în considerare în primul rând rolul funcțional pe care trebuie să-l îndeplinească acesta în cadrul unui ansamblu din care va face parte.

Deoarece desenul de produs finit face legătura între proiectant și tehnolog, acesta din urmă, după “citirea” desenului trebuie să înțeleagă care sunt elementele definitorii în funcționarea reperului reprezentat. Ca urmare a acestui fapt, schița, sau desenul la scară va trebui să releve neapărat dimensiunile funcționale.

Nu se permite ca din motive tehnologice să se treacă pe o schiță sau pe un desen de produs finit o cotă ce poate periclita buna funcționare în limitele condițiilor impuse de funcționarea acestuia în cadrul ansamblului.

Cotele care se înscriu pe desene se clasifică după următoarele criterii:

1) Din punct de vedere al rolului funcțional:

- **cote funcționale** (sau principale) - care reprezintă dimensiunile esențiale pentru funcționarea reperului reprezentat în cadrul unui ansamblu (de obicei, aceste cote sunt direct tolerate pe desen);

- **cote nefuncționale** (secundare) - care se referă la dimensiuni care nu sunt esențiale pentru buna funcționare a reperului respectiv, dar sunt necesare în execuția acestuia și care conțin informații referitoare la forma geometrică a reperului. Aceste cote sunt, de obicei, indirect tolerate pe desen, prin înscrierea în cadrul condițiilor tehnice a toleranțelor pentru dimensiuni libere;

- **cote auxiliare** - care se referă la dimensiuni cu caracter informativ, nu au rol hotărâtor în execuția și funcționarea piesei. Sunt menționate cu scopul de a se evita anumite calcule și/sau pentru determinarea ușoară a dimensiunilor de gabarit.

Cotele auxiliare se înscriu între paranteze pentru a nu crea confuzii și a nu concura la supracotarea desenelor.

2) După criteriul geometric constructiv:

- **cote de poziție** – care, în general, sunt și cote funcționale, ele referindu-se la poziția față de o bază de referință a unui element geometric al reperului desenat (Fig. U5.27, b, cota 80);

- **cote de formă** – care se referă la forma geometrică a unui element geometric care aparține reperului desenat și pot fi funcționale sau nefuncționale (Fig. U5.27, b, cotele $\varnothing 60$, R15, $\varnothing 16$ și grosimea de 8);

- **cote de gabarit** – care se referă, în general, la dimensiunile maxime ale reperului desenat (lungime, lățime, înălțime). Ele pot fi funcționale, nefuncționale sau auxiliare. Pot fi înscrise informativ și între suprafețe curbe atunci când se dorește o informare rapidă asupra gabaritului obiectului reprezentat (Fig. U5.27, b, cota 110, $\varnothing 60$ și grosimea de 8).



Exemplul 2 (Cote de poziție, de formă și de gabarit)

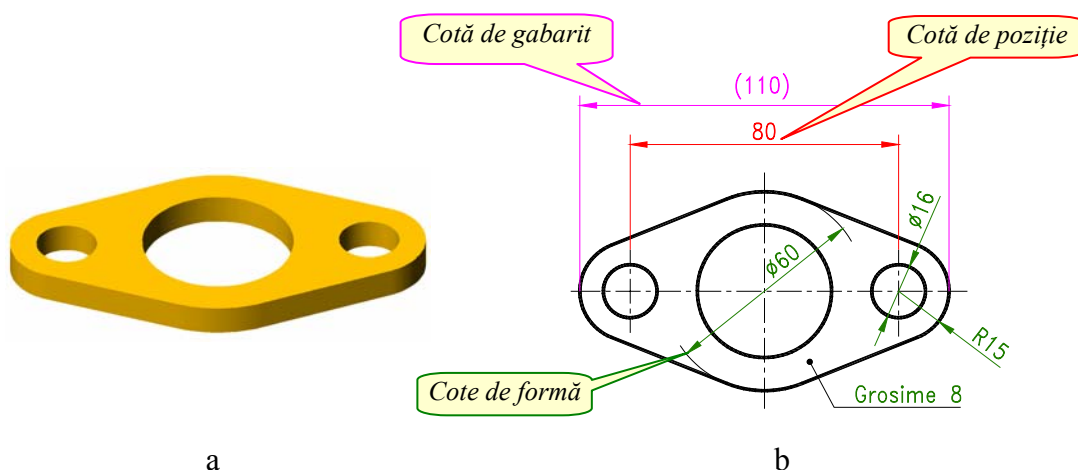


Fig. U5.27. Cote de poziție, de formă și de gabarit (a – imaginea unei flanșe; b – desenul de execuție)

2) După criteriul tehnologic:

- **cote de trasare** – care se referă la o dimensiune ce trebuie determinată geometric prin trasare, în vederea realizării piesei;

- **cote de prelucrare** – care trebuie înscrise de regulă pe desenele de operații și se referă la o dimensiune limitată fie de o suprafață de referință și o muchie tăietoare a sculei fie de două muchii tăietoare ale sculei;

- **cote de control (verificare)** – care se referă la o dimensionare limitată de o suprafață de referință și un reper al instrumentului de verificare.

U5.5. Reguli de cotare

- Desenul de execuție trebuie să conțină toate informațiile dimensionale pentru definirea clară și precisă a obiectului reprezentat;
- Fiecare element se cotează o singură dată pe desen;
- Cotele se înscriu pe vederile și secțiunile care reprezintă cel mai clar obiectul din punct de vedere funcțional, dar și tehnologic;
- Unitatea de măsură este aceeași pentru toate cotele înscrise pe desen, fără ca simbolul unității de măsură (mm) să fie trecut pe desen; pentru evitarea confuziilor acesta poate fi înscris în indicator (Fig. U1.5);
- Cotele pentru dimensiuni unghiulare, precum și dimensiunile liniare care sunt exprimate în mod excepțional în alte unități de măsură decât milimetrul, se scriu urmate de simbolul unității de măsură folosite (de exemplu pentru unghiuri, grade, radiani, etc: $^{\circ}$, $'$, $''$; rad) (Fig. U5.14);
- Nu pot fi folosite ca linii de cotă liniile de axă, liniile de contur, liniile ajutătoare și prelungirile lor;
- Cotele trebuie plasate deasupra liniilor de cotă aliniate cu aceasta în așa fel încât să poată fi citite de sus în jos și din dreapta desenului în raport cu baza formatului;
- Cotele trebuie plasate în așa fel încât să nu fie intersectate de alte linii din desen. Dacă acest lucru nu poate fi evitat liniile respective se întrerup în dreptul cotei (Fig. U5.18);
- Liniile ajutătoare de cotă nu trebuie să se intersecteze între ele sau cu alte linii ale desenului. Totuși, dacă acest lucru nu este posibil, nici o linie nu trebuie întreruptă;
- Liniile de cotă nu trebuie să se intersecteze între ele;
- Cotarea elementelor acoperite (reprezentate cu linie întreruptă) nu este indicată;
- Nu este recomandat să se înscrie cote interioare în lanț cu cote exterioare;
- Nu se recomandă folosirea liniilor ajutătoare prea lungi;
- Cotele se înscriu în ordine crescătoare de la piesă spre exterior, lăsând între ele o distanță convenabilă (minim 7 mm), astfel încât desenul să fie ușor de citit;
- În cazul pieselor lungi, cu profil constant, reprezentate întrerupt, linia de cotă se trasează complet între liniile ajutătoare (Fig. U5.2), iar atunci când cotele înscrise reprezintă o altă scară, acestea se subliniază (Fig. U5.28);

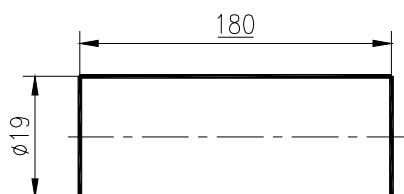


Fig. U5.28. Cota subliniată este reprezentată la altă scară

- Când o cotă se înscrie pe o suprafață hașurată, în zona respectivă liniile de hașură se întrerup creând un spațiu liber de formă circulară sau dreptunghiulară (Fig. U5.29);



Exemplul 3 (Cote de poziție, de formă și de gabarit)

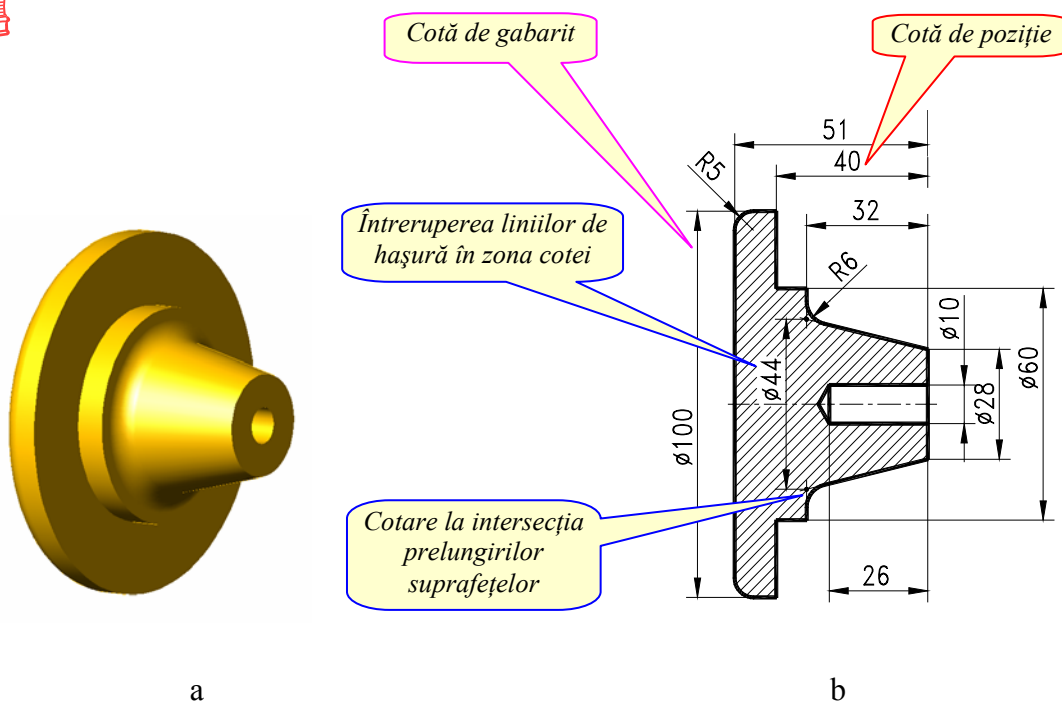


Fig. U5.29. Întreruperea liniilor de hașură la întâlnirea unei cote
(a –vedere spațială a unui obiect; b – desenul de execuție)

- Elementele identice și dispuse simetric pe aceeași proiecție se cotează o singură dată;
- Când o piesă este complet determinată dintr-o singură proiecție, în special la piesele subțiri, grosimea acestora se poate nota cu linie de indicație, fără a mai introduce o altă vedere (Fig. U5.15; Fig. U5.24; Fig. U5.27);
- Prioritatea de înscriere a cotelor pe un desen este următoarea: cote de gabarit, cote funcționale, cote de prelucrare și alte cote necesare definirii complete a formei, poziției și calității suprafeței (toleranțe de formă și poziție, baze de referință, rugozități etc., aspecte care vor fi detaliate în capitolele respective).

Pentru cotarea semiautomatizată din AutoCAD, valoarea cotei este măsurată automat, sau poate fi introdusă de utilizator de la tastatură.

U5.6. Alegerea bazelor de cotare. Metode de cotare

În proiectarea desenului de produs finit se au în vedere trei aspecte importante: *rolul funcțional*, *rolul tehnologic* (de execuție) și *aspectul economicității soluțiilor adoptate*.

În cadrul acestor aspecte se vor avea în vedere:

- alegerea unui material potrivit cu condițiile de exploatare ale reperului;
- alegerea unui tratament termic potrivit atât cu materialul, cât și cu condițiile de exploatare;

- precizia geometrică trebuie să fie adecvată condițiilor de funcționare;
- definirea condițiilor de ergonomie, de estetică și de fiabilitate ale produsului.

În cadrul aspectelor tehnologice proiectantul va avea în vedere:

- modalitatea de obținere a semifabricatului,
- gradul și modul de prelucrare a materialului din care se execută reperul proiectat și desenat;

- soluțiile economice de execuție a piesei desenate;

Cotarea desenului de produs finit este considerată corectă dacă satisface următoarele condiții:

- definește fără ambiguitate produsul (relația de biunivocitate ce trebuie să existe între imaginea spațială și imaginea plană a corpului geometric proiectat și desenat, ca formă și dimensiune);

- asigură buna funcționare a produsului;
- permite cele mai largi toleranțe de execuție (între toleranțe de execuție mari și cost fiind o relație de dependență directă);

- asigură precizia produsului finit;
- evită supracotarea.

Aceste condiții reclamă ca înainte de începerea operației de cotare să se facă o analiză cât mai completă a tuturor priorităților în cadrul condițiilor restrictive impuse produsului. În același timp, se va ține seama de condițiile de funcționare ale reperului în ansamblul din care face parte, condiții care până la urmă se reduc la definirea ajustajelor, respectiv ale jocurilor, sau ale strângerilor dintre diferitele componente ale ansamblului.

Potrivit acestor considerații obiectele reprezentate în desen pot fi cotate în felul următor: față de un element comun (tehnologic), în serie, în coordonate sau combinat.

Cotarea față de un element comun (cotare tehnologică) (Fig. U5.32) constă în folosirea aceleiași baze de cotare pentru toate dimensiunile constitutive ale piesei, ținând seama de considerente de ordin tehnologic. Pentru piese de complexitate sporită se pot folosi două sau chiar trei baze de cotare. Această metodă este recomandată în cazul cotării pieselor obținute prin prelucrări mecanice, deoarece nu sunt necesare calcule pentru stabilirea cotelor aferente prelucrării.

O suprafață a unei piese care este luată ca *bază de cotare* trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie pe cât posibil prelucrată;
- să fie plană;
- să fie perpendiculară pe planul proiecției care se cotează;

- să fie accesibilă pentru măsurare;
- să prezinte importanță în funcționarea piesei;
- să limiteze pe cât posibil piesa.

Ca baze de cotare pot fi luate și planele de simetrie ale pieselor cu condiția de a fi accesibile pentru măsurare și trasare.



Exemplul 4 (*Cotare tehnologică*) (Fig. U5.32)

Principalele operații care conduc la realizarea arborelui din Fig. U5.30 sunt operații de strunjire. Presupunând că semifabricatul este inițial un calup cilindric sau un semifabricat forjat, după debitarea acestuia la lungimea de 136, strunjurile se execută în trepte așa cum este indicat în Fig. U5.31. Se execută mai întâi strunjirile din dreapta. Pe distanța de 80 se prelucrează pe strung arborele la diametrul de $\varnothing 45$, apoi pe distanța de 32,5 se prelucrează arborele la diametrul de $\varnothing 30$ (Fig. U5.32). Se execută apoi degajarea de lățime 3 și teșirile. Se întoarce piesa, se prinde din nou în universalul strungului, se centrează pe vârf, apoi se procedează asemănător. Elementele de referință, respectiv bazele de cotare în acest exemplu, sunt cele două fețe plane de la capetele arborelui (Fig. U5.32).

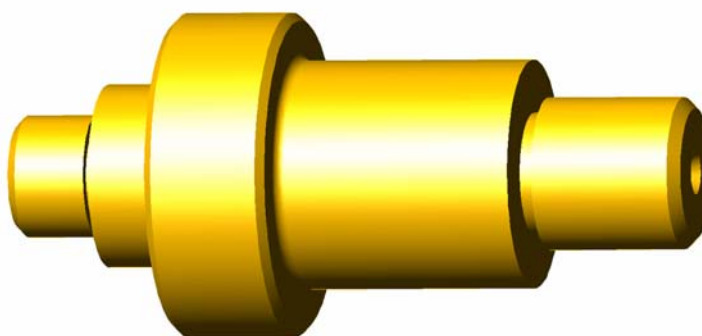


Fig. U5.30. *Vedere spațială a unui arbore în trepte*

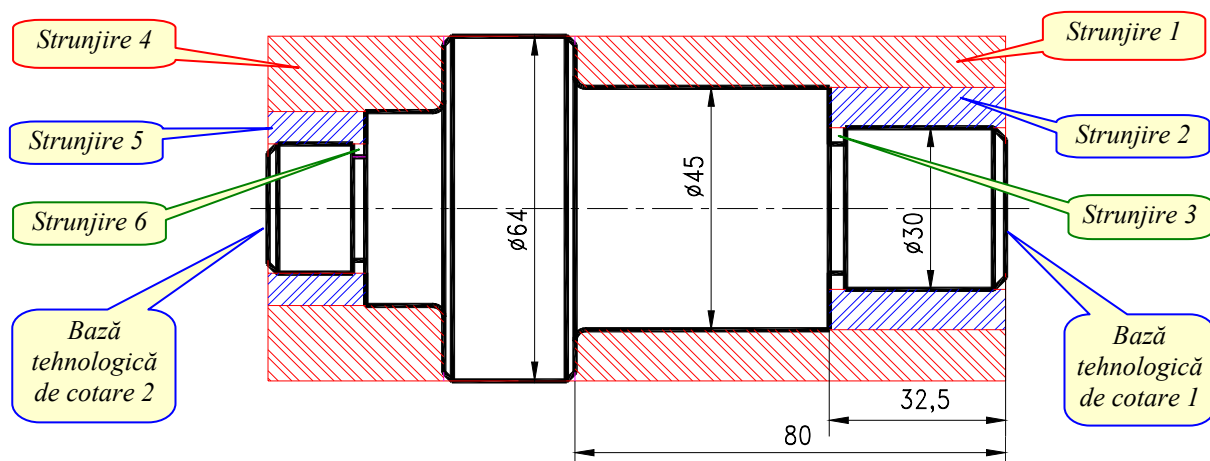


Fig. U5.31. Baze tehnologice și prelucrări prin așchiere

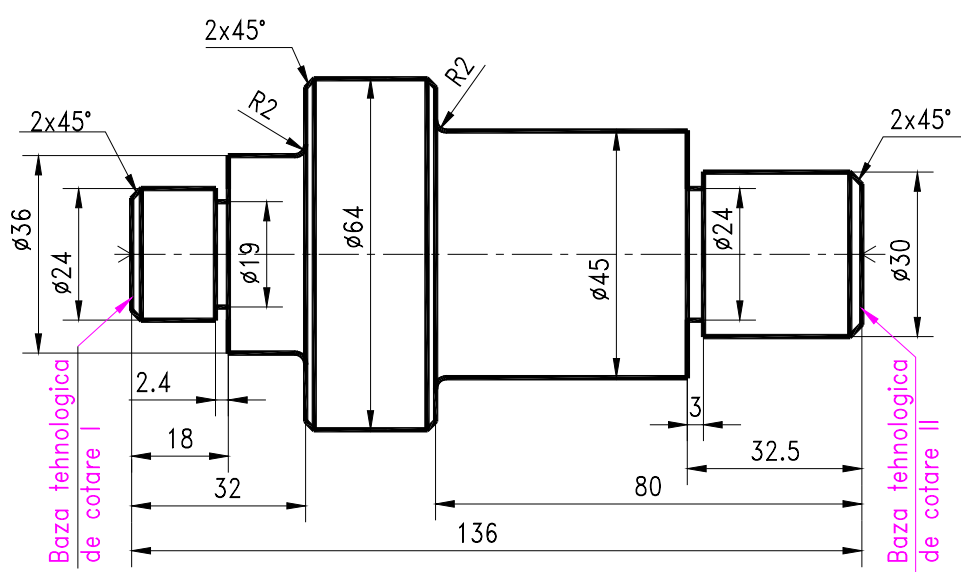


Fig. U5.32. Cotare tehnologică (Desenul de execuție al arborelui din Fig. U5.30)

Atunci când cotarea se face în AutoCAD, la cotarea cu bază de cotare se va alege în cadrul stilului de cotare ISO european pentru variabila de cotare “Baseline spacing” valoarea 7, sau mai mare, variabilă care determină automat distanța dintre liniile de cotă.

Cotarea în serie (sau în lanț, în succesiune, sau continuă) presupune plasarea cotelor pe o singură linie, indiferent de bazele de cotare luate ca referință (Fig. U5.33 – vedere spațială a unui radiator; Fig. U5.34 – desen de execuție).

Această metodă se aplică în special la cotarea pieselor turnate sau forjate, sau la cotarea desenelor de construcții industriale, prezentând dezavantajul însumării abaterilor în cazul dimensiunilor tolerate. Se aplică numai în cazul în care cumulara toleranțelor nu influențează calitatea funcțională a piesei.



Exemplul 5 (Cotare în serie)

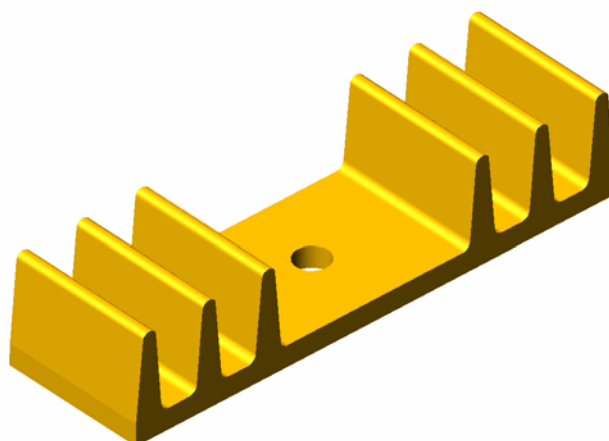


Fig. U5.33. Radiator

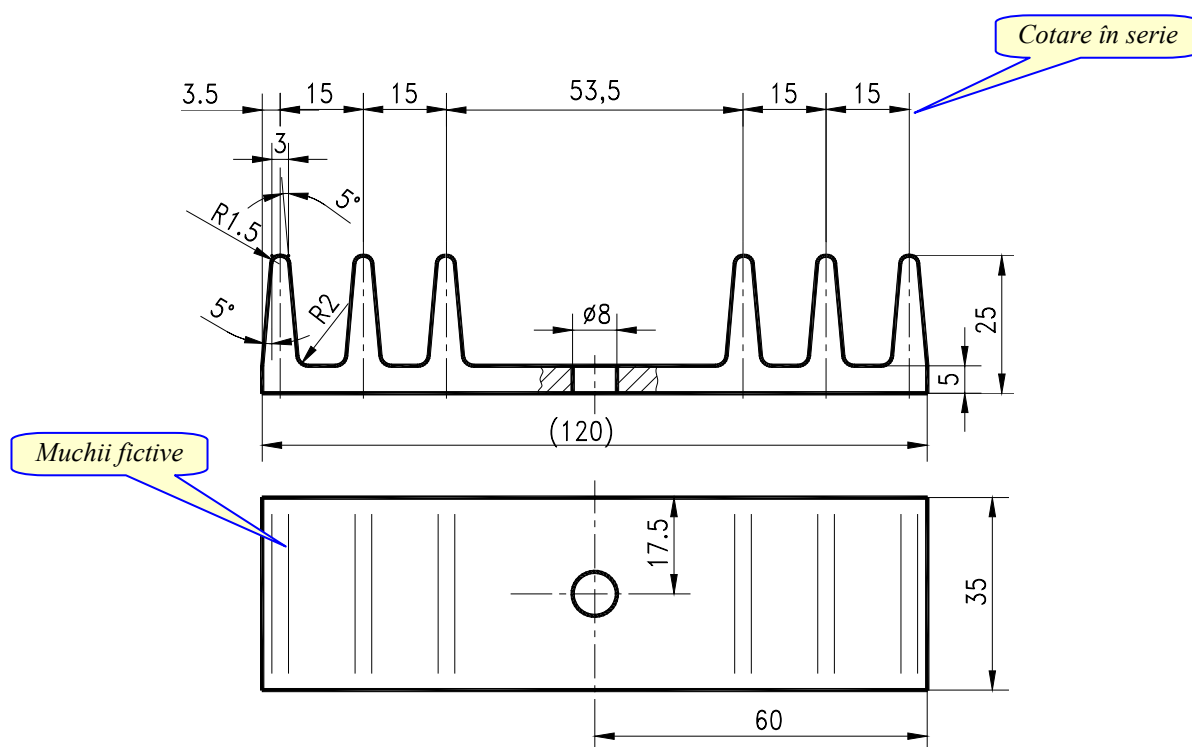
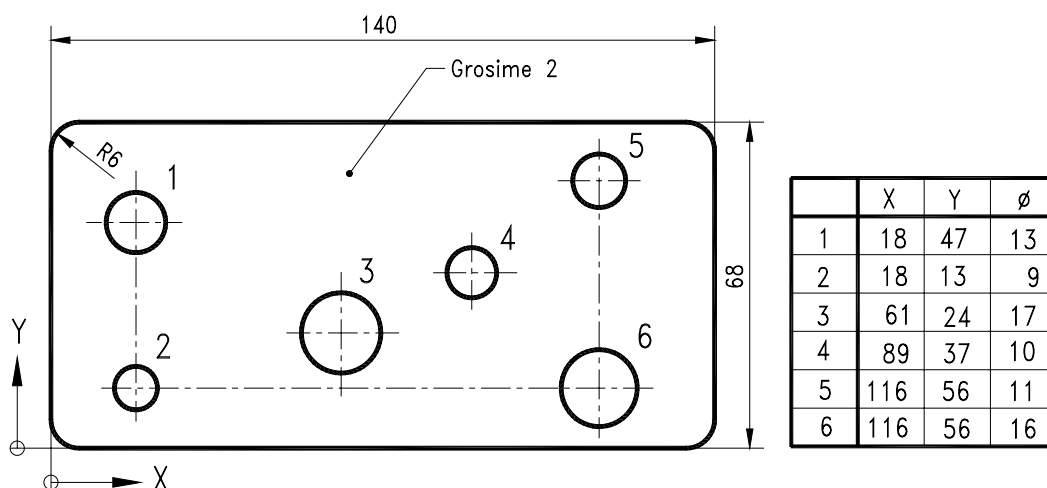


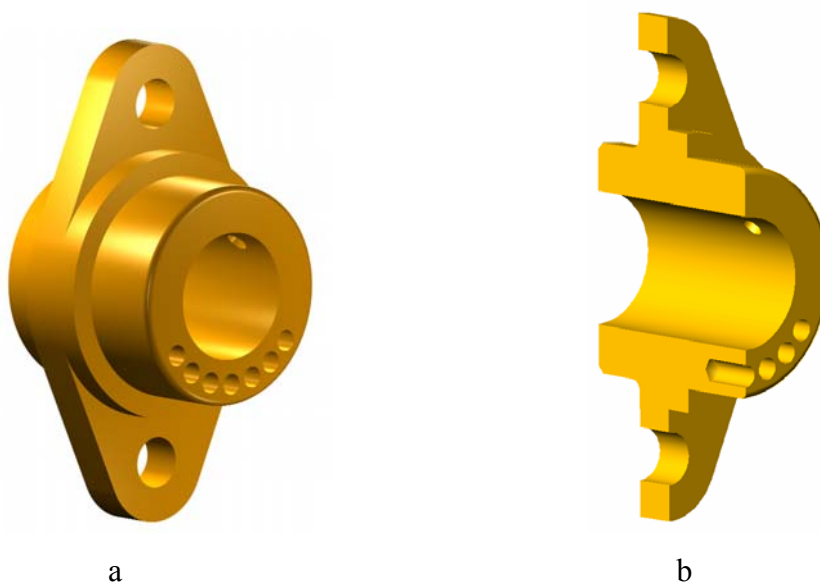
Fig. U5.34. Cotare în serie (desenul de execuție al piesei din Fig. U5.30)

Cotarea în coordonate constă în înscrierea cotelor într-un tabel fie pe același desen fie într-un tabel alăturat desenului. În acest scop se utilizează un sistem de referință marcat pe desen cu originea sistemului și cu direcția axelor X și Y (Fig. U5.35). Acest mod de cotare se practică în general când se cotează multe găuri, evitându-se astfel supraîncărcarea desenului. Se utilizează de regulă la cotarea pieselor prelucrate pe mașini de găurit în coordonate sau cu comandă numerică.

**Exemplul 6** (Cotare în coordonate)**Fig. U5.35.** Cotare în coordonate

Cotarea combinată (mixtă) este cea mai utilizată metodă de cotare și constă în combinarea, după necesități, a celorlalte metode de cotare.

În Fig. U5.36, a și b se prezintă vederea spațială și secțiunea printr-un obiect, iar în Fig. U5.37 desenul de execuție în care s-a practicat o cotare combinată, atât cu baze de cotare, cât și în serie.

**Exemplul 7** (Cotare combinată sau mixtă)**Fig. U5.36.** Vedere spațială a unui obiect (a – vedere completă; b – secțiune)

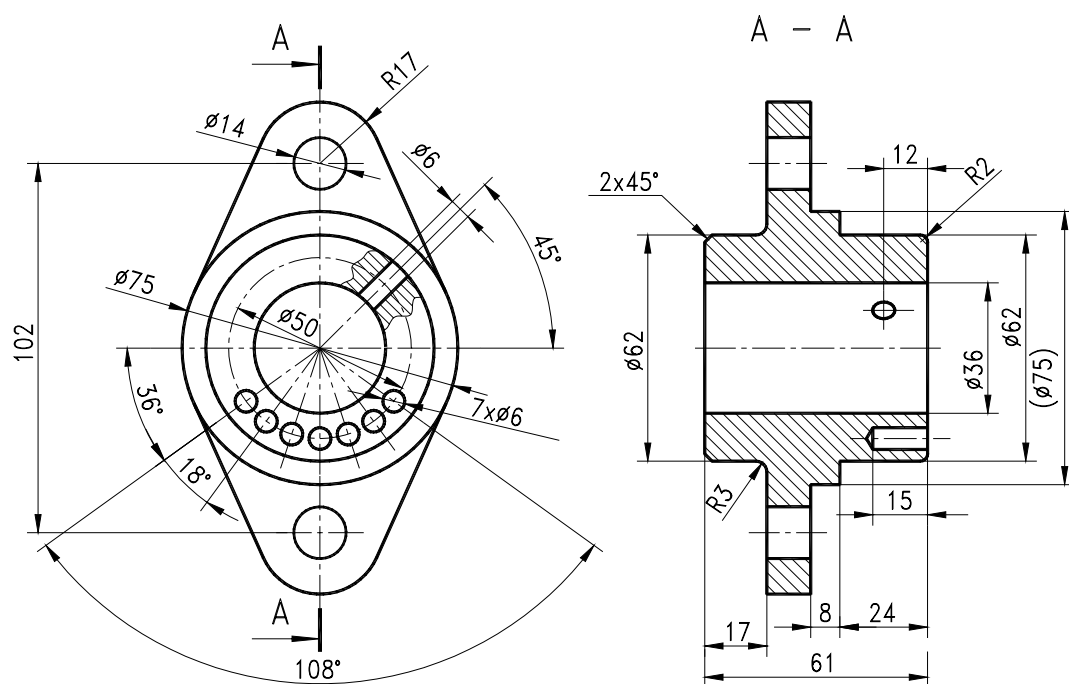


Fig. U5.37. Cotare combinată (desenul de execuție al piesei din Fig. U5.36)

U5.7. Unele particularități ale cotării

Din cele prezentate anterior rezultă că în general lanțurile de cote se realizează într-un sistem rectangular de coordonate. În desenul tehnic se pot utiliza însă și lanțuri de cote în *sistem polar de coordonate* (Fig. U5.38).



Exemplul 1 (Cotare în sistem polar de coordonate)

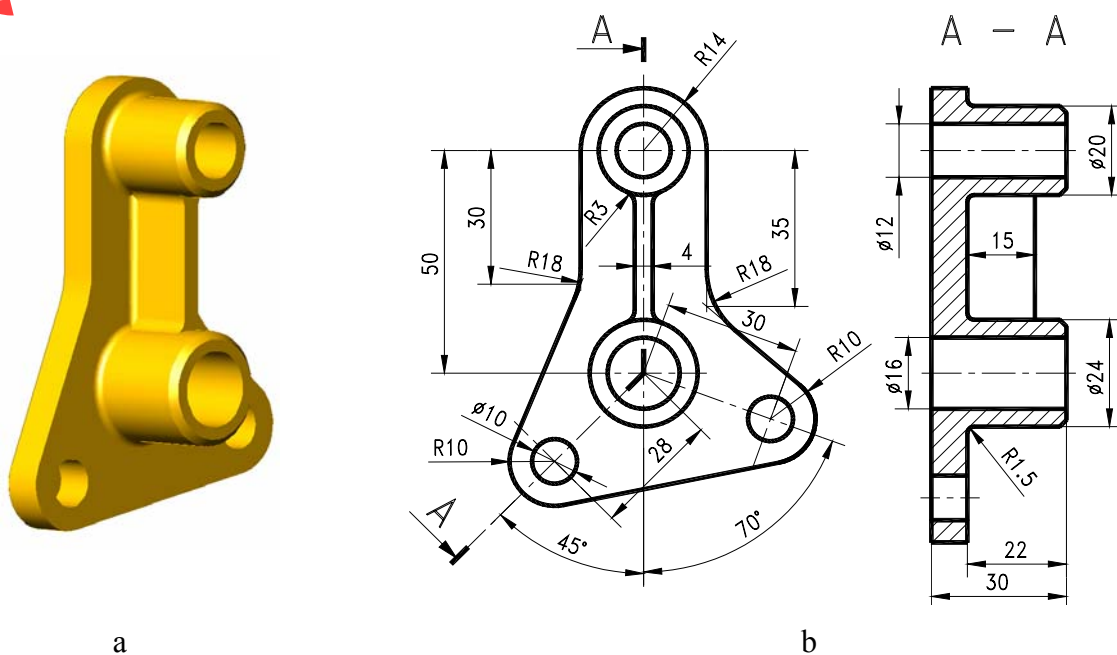


Fig. U5.38. Cotare în sistem polar (a – vedere spațială a unui obiect; b – desenul de execuție)

Elementele echidistante dispuse la intervale liniare regulate pot fi cotate ca în Fig. U5.39. Elementele echidistante dispuse la intervale unghiulare regulate pot fi cotate ca în Fig. U5.40, a, b.



Exemplul 2 (Cotare a elementelor liniare multiple)

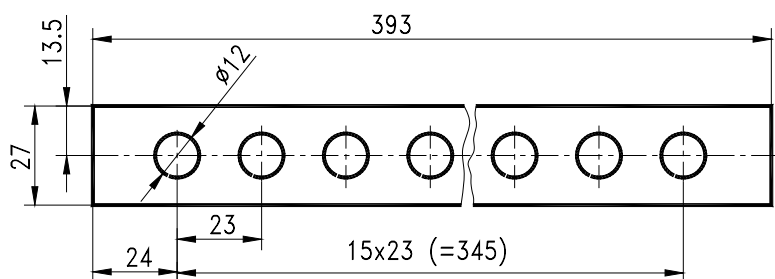


Fig. U5.39. Cotare a elementelor liniare repetitive



Exemplul 3 (Cotare a elementelor unghiulare multiple)

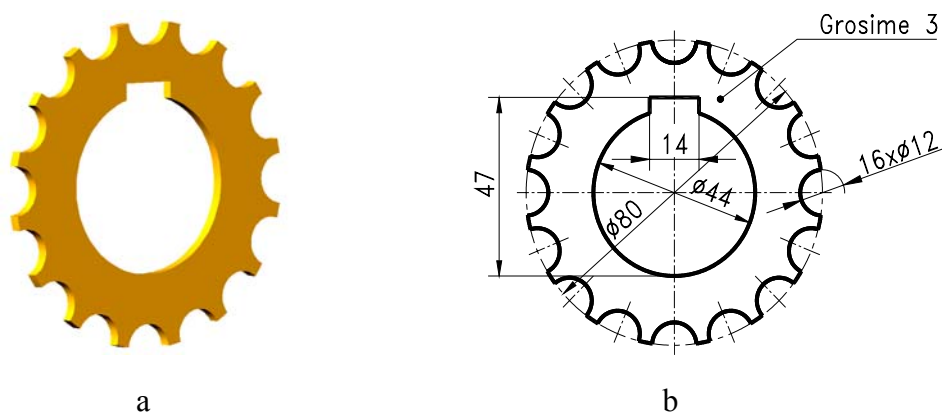


Fig. U5.40. Cotare a elementelor unghiulare repetitive (a –vedere spațială a unui obiect; b – desenul de execuție)

La cotarea unor suprafețe racordate se utilizează **linii suplimentare de construcție**. Aceste linii sunt concurente și trebuie prelungite cu 2...3 mm , ca și linia ajutătoare de cotă, dincolo de punctul de intersecție a lor (Fig. U5.41).



Exemplul 4 (Cotare cu linii de construcție)

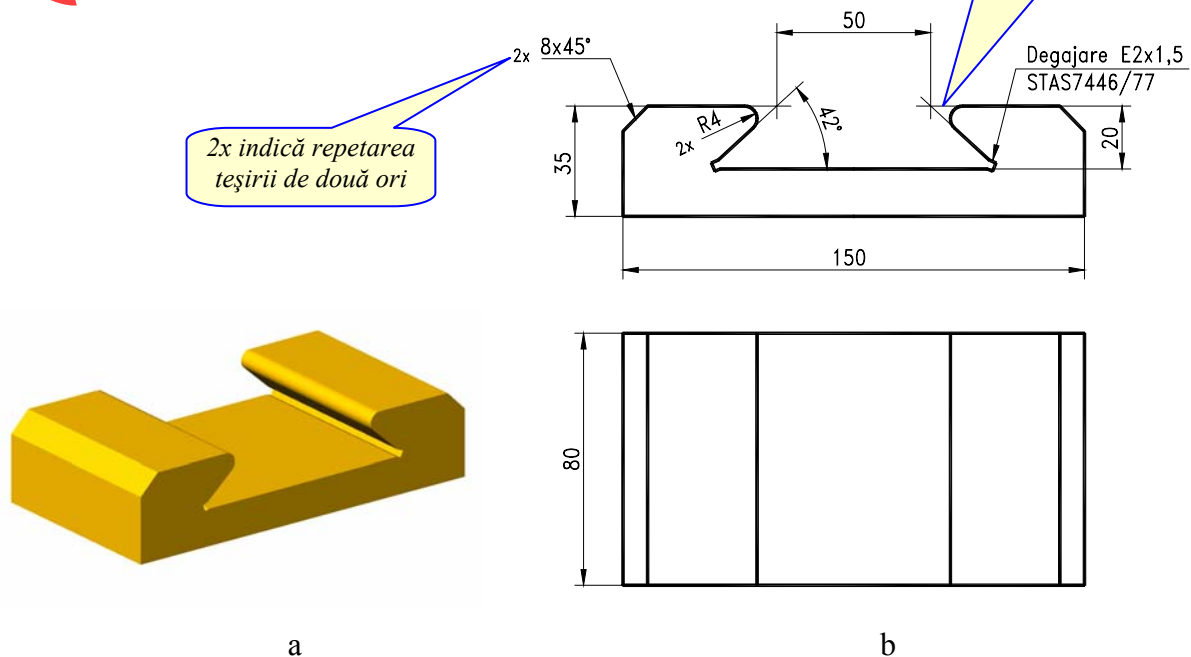


Fig. U5.41. Cotare cu linii ajutătoare de construcție (a –vedere spațială a unui obiect; b – desenul de execuție)

Un alt mod de cotare este așa-numita **cotare literală** utilizată pentru piesele care admit mai multe variante dimensionale pentru aceleași forme constructive. Valorile literelor respective se înscriu într-un tabel alăturat desenului (Fig. U5.42).



Exemplul 5 (Cotare literală)

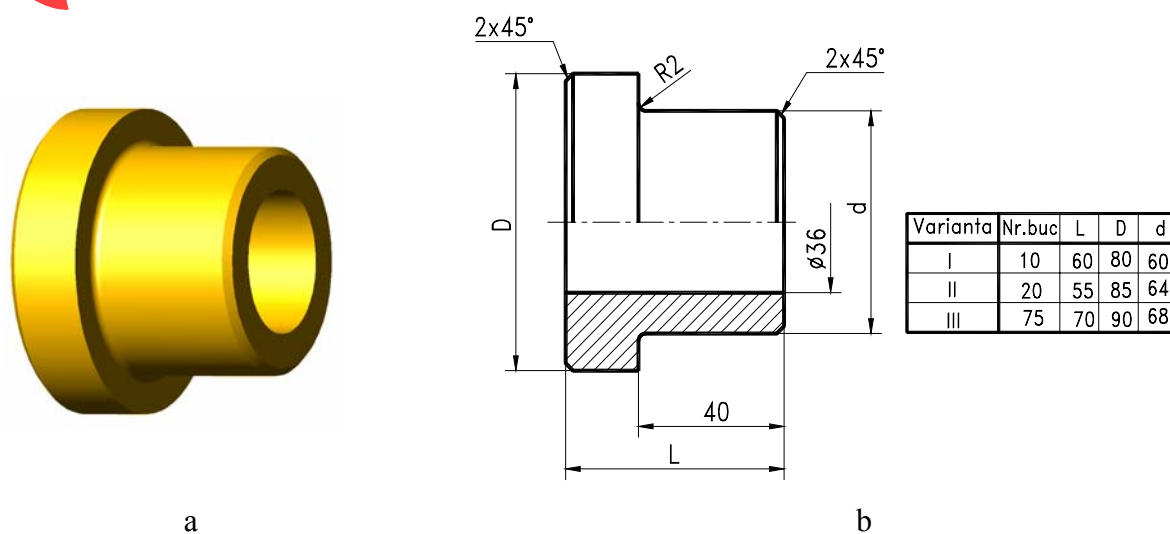


Fig. U5.42. Cotare cu litere și tabel pentru mai multe variante dimensionale (a –vedere spațială a unui obiect; b – desenul de execuție)

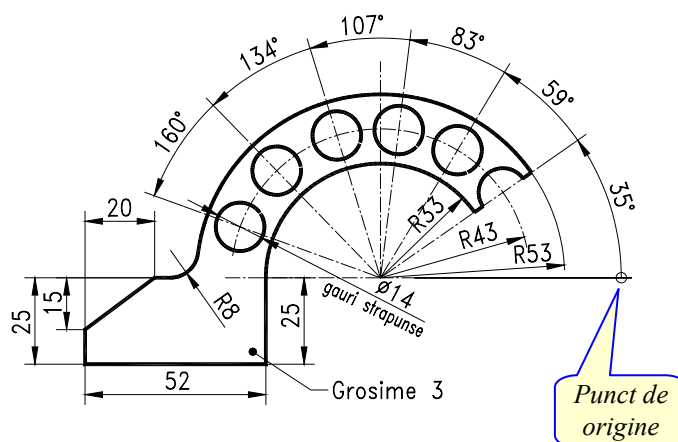
Așa cum s-a văzut la cotarea liniară, în cazul mai multor cote cu bază de referință, ca în Fig. U5.24, cotarea se poate simplifica prin utilizarea unui punct de origine. La fel se pot cota și *dimensiunile multiple unghiulare*, respectiv, prin dispunerea unghiurilor pe o singură linie pornind de la un *punct de origine* (Fig. U5.43).



Exemplul 6 (Cotare unghiulară cu punct de origine)



a



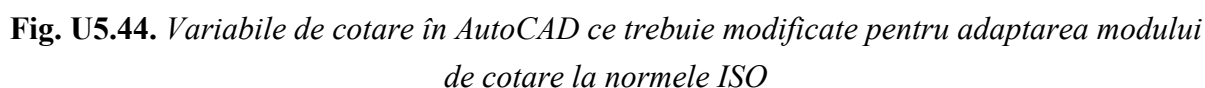
b

Fig. U5.43. Cotare unghiulară cu punct de origine (a –vedere spațială a unui obiect; b – desenul de execuție)

Cotarea teșiturilor, a adânciturilor, a conicităților și a înclinărilor, cotare care comportă anumite particularități, va fi prezentată în unitatea de învățare U6.

În cazul în care se utilizează *programul AutoCAD* la întocmirea desenelor, cotarea se face cu ajutorul unor comenzi cuprinse în meniul *Dimension*. Semnificația elementelor cotării este prezentată la începutul capitoului în Fig U5.1. Cotarea cu ajutorul comenzilor corespunzătoare (*Linear, Aligned, Radius, Diameter, Leader* etc.) se face în general prin indicarea suprafețelor sau a punctelor care determină mărimea de măsurat (de regulă selectate prin moduri OSNAP) și precizarea locului de amplasare a cotei. Modul în care se face cotarea depinde și de așa-numitul stil de cotare, care se referă la forma, mărimea, aspectul, modul de amplasare a elementelor care compun cotele etc. Se impune, deci, crearea unui stil de cotare (sau a mai multor stiluri), stil care va fi utilizat la cotarea efectivă, sau care va putea fi utilizat și în cadrul altor desene dacă desenul curent se salvează ca un fișier șablon (*Template*).

Comanda *DIMSTYLE* permite crearea unui *stil de cotare* cu numele specificat de utilizator, prin introducerea valorilor dorite în cadrul unor casete de dialog. După introducerea numelui stilului în cadrul casetei de dialog, se vor face o serie de modificări pentru adaptarea stilului la regulile de cotare enunțate anterior. Semnificația unora dintre aceste variabile este ilustrată în Fig. U5.44. Pentru stilul de text utilizat la cotare se va alege fontul *iso.shx* cu un factor de lățime (*width factor*) de 0.8, scriere dreaptă sau înclinată la 75°. Dacă se optează pentru scriere înclinată, se va alege 15° la cererea *obliquing angle*. Înălțimea scrierii (*height*)



1. Să se reprezinte pe un format A3 piesa din Fig. U5.45. Să se coteze respectând regulile de cotare.



Rezolvare: în Fig. U5.46

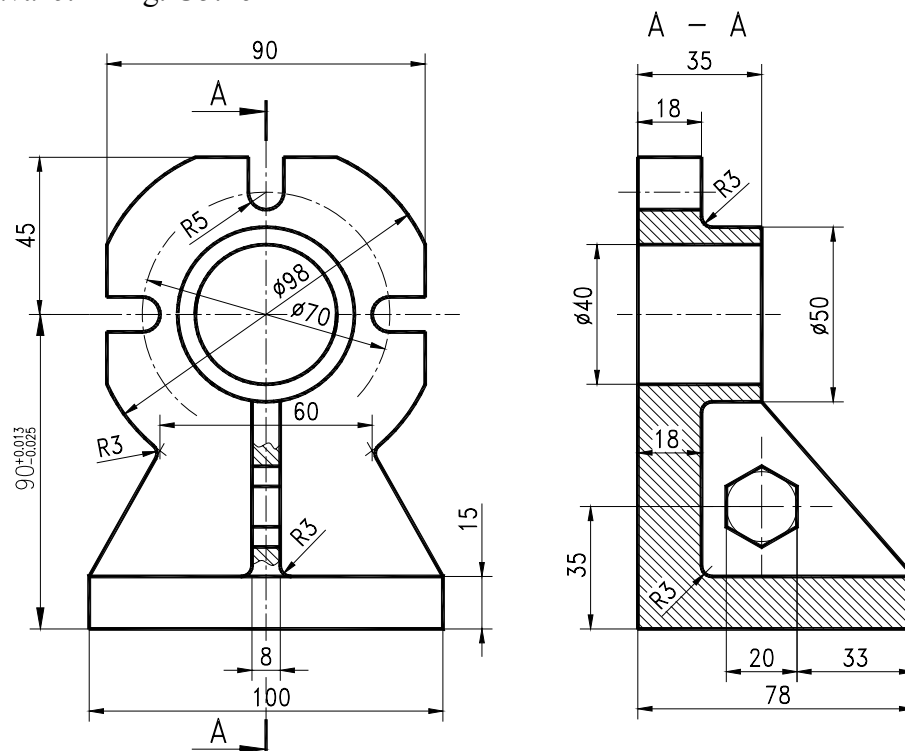


Fig. U5.46. Desenul de execuție al piesei din Fig. U5.45



1. Pe o coală de hârtie albă format A3, reprezentați în creion, la scara 1:1, proiecțiile necesare și cotați toate elementele piesei din Fig. U5.47.

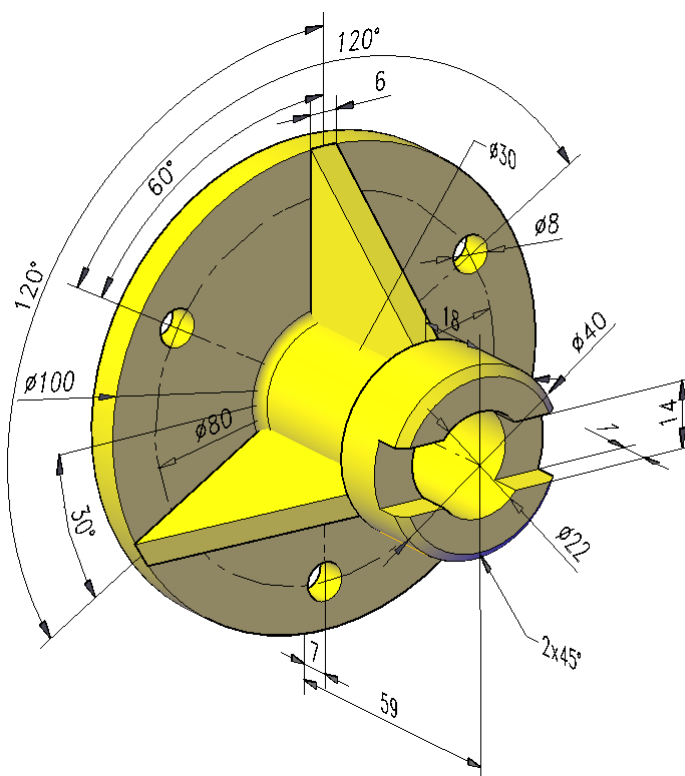


Fig. U5.47. Piesa de reprezentat și cotat

Să ne reamintim...

- Cotarea este operația de înscriere pe desen a dimensiunilor necesare executării și funcționării unei piese sau a unui ansamblu;
- Elementele definatorii ale cotării sunt: linia de cotă; săgețile; linia ajutătoare; cotă; linia de indicație; toleranțele la dimensiuni liniare sau unghiulare; toleranțele referitoare la formă și poziție; punctul de origine;
- De regulă, la ambele capete ale liniei de cotă se trasează săgeți. Linia de cotă se termină doar la unul din capete cu săgeată în următoarele situații: la cotarea razelor, la cotarea dimensiunilor interioare ale pieselor reprezentate jumătate vedere – jumătate secțiune, la cotarea alternativă a unor elemente ce presupun linii lungi de cotă;
- Săgeata se poate înlocui cu punct sau cu bară oblică în cazul în care intervalul foarte mic nu permite înscrierea săgeții;
- Liniile ajutătoare de cotă și liniile de cotă nu trebuie să se intersecteze între ele sau cu alte linii ale desenului;
- Pentru piesele reprezentate în secțiune cotele referitoare la exteriorul piesei se vor înscrie deasupra secțiunii, iar cele referitoare la interior dedesubtul acesteia;
- Cotele se înscriu cu caractere arabe suficient de mari pentru a asigura o bună lizibilitate a desenului și se plasează deasupra liniei de cotă, paralel cu aceasta, astfel încât să poată fi citite de sus în jos sau din dreapta desenului. Cotele se înscriu în ordine crescătoare de la piesă spre exterior, lăsând între ele o distanță convenabilă (se recomandă minim 7 mm), astfel încât desenul să fie ușor de citit;
- Fiecare element se cotează o singură dată pe desen;
- Prioritatea de înscriere a cotelor pe un desen este următoarea: cote de gabarit, cote funcționale, cote de prelucrare și alte cote necesare definirii complete a formei, poziției și calității suprafeței;
- Cotarea față de un element comun (cotare tehnologică), frecvent utilizată în practică, constă în folosirea aceleiași baze de cotare pentru o parte din dimensiunile constitutive ale piesei;
- Pentru înțelegerea formelor geometrice cilindrice, conice, pătrate etc., cotele înscrise pe desene trebuie însoțite de simboluri grafice cum ar fi: $\varnothing$, R, $\square$, $=$, M, $\angle$ și altele;
- Elementele identice și dispuse simetric pe aceeași proiecție se cotează o singură dată;
- Cotarea combinată (mixtă) care combină cotarea în serie cu cea tehnologică sau cu alte metode este frecvent utilizată ca metodă de cotare.





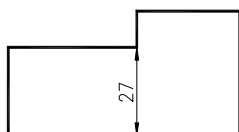
U2.6. Rezumat

În grafica tehnică la cotarea unui obiect trebuie respectate mai multe reguli convenite și precizate în standarde. În cadrul acestei unități de învățare s-au prezentat detaliat elementele necesare cotării corecte a desenelor tehnice.



U2.7. Test de autoevaluare

1. Care este greșeala de cotare din desenul prezentat în Fig. U5.48?



- a) Cota este înscrisă în interiorul conturului;
- b) Cota este orientată greșit;
- c) Cota este în prelungirea unei linii de contur;
- d) Cotarea s-a făcut utilizând liniile de contur ca linii ajutătoare de cotă.

Fig. U5.48

2. Care din cele patru variante de cotare din Fig. U5.49 este corectă? Explicați ce greșeli de cotare sunt în celelalte variante.

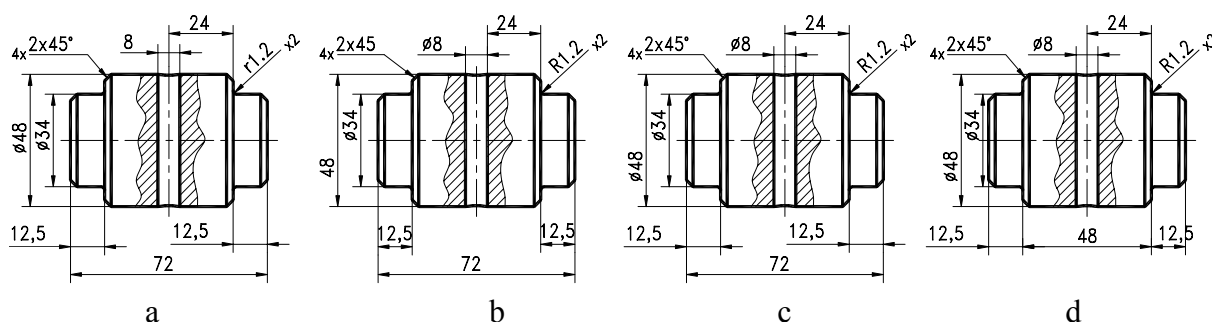


Fig. U5.49

3. Care din cele patru variante de cotare din Fig. U5.50 este incorectă? Explicați de ce.

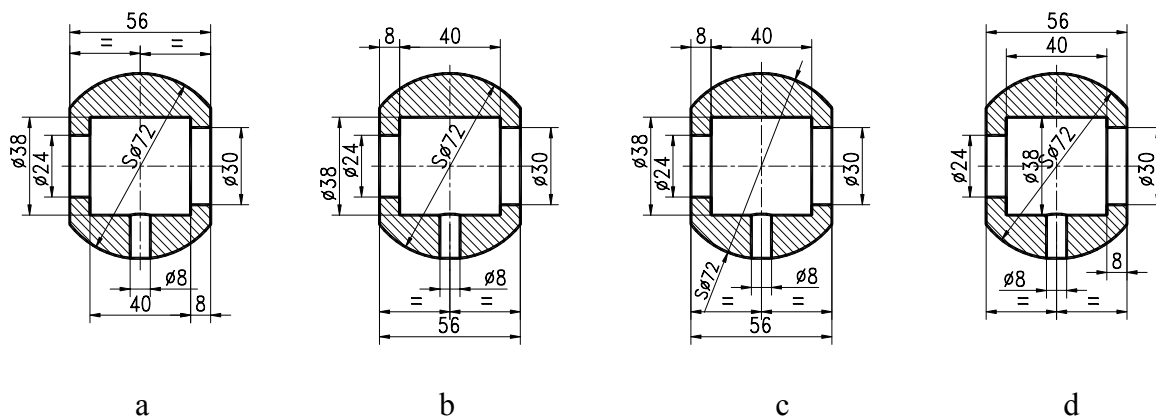


Fig. U5.50

4. Care din simbolurile precizate mai jos pot fi utilizate pentru cotarea simplificată a găurilor indicate cu pozițiile 1 și 2 pe desenul din Fig U.5.51.

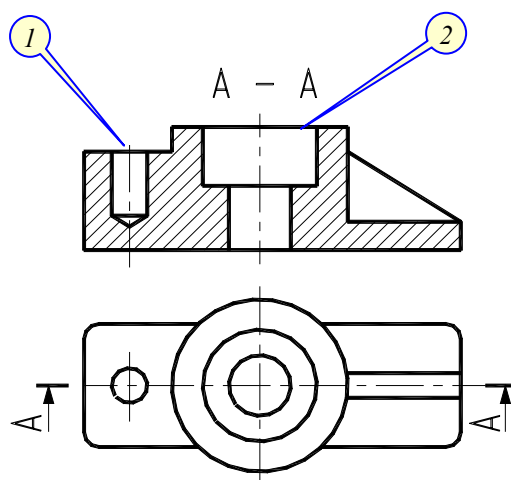


Fig. U5.51

- a) $\square$ și $\cap$;
- b) M și $\angle$;
- c) $\downarrow$ și $\square$;
- d) R și $\emptyset$.

5. Care este greșeala de cotare de pe desenul din Fig U.5.52?

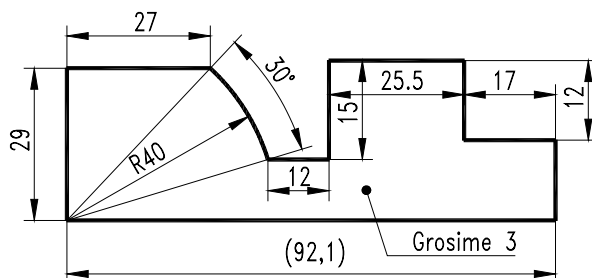


Fig. U5.52

- a) Cotele 12, 15, R40, 25,5 sunt înscrise în interiorul conturului;
- b) Cota (92,1) nu trebuie înscrisă pe desen;
- c) Cotele 25,5 și 17 s-au plasat în serie și nu cu bază de cotare;
- d) S-au reprezentat linii de cotă suprapuse.

Răspunsuri: 1-c 2-c; 3-d; 4-c; 5-d.

Unitatea de învățare U6.

Reprezentarea elementelor constructiv-tehnologice

Cuprins

U6.1. Introducere.....	138
U6.2. Competențe.....	138
U6.3. Reprezentarea și cotareea locașurilor cilindrice și conice.....	139
U6.4. Reprezentarea și cotareea degajărilor pentru rectificare	143
U6.5. Reprezentarea și cotareea flanșelor	147
U6.5. Reprezentarea și cotareea conicităților, a teșiturilor și a înclinărilor	151
U6.7. Notarea rugozității suprafețelor	156
U6.8. Rezumat	169
U6.9. Test de autoevaluare	169



U6.1. Introducere

Întocmirea unui desen tehnic presupune utilizarea a mai multor forme constructiv-tehnologice cum ar fi: locașuri cilindrice și conice executate de cele mai multe ori pentru asamblări demontabile cu șuruburi corespunzătoare, degajări speciale care permit executarea operației tehnologice de rectificare, elemente de prindere de tip flanșă etc. Referitor la suprafețele obiectelor, calitatea acestora trebuie precizată pe desene. În cadrul acestei unități de învățare vor fi detaliate cele mai importante dintre aceste elemente.



U6.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să reprezinte corect locașuri cilindrice și conice;
- Să cunoască și să reprezinte simplificat găuri de centrare;
- Să cunoască și să reprezinte simplificat degajări pentru rectificare;
- Să știe ce sunt flanșele, ce tipuri există și să le coteze corect;
- Să calculeze și să noteze corect pe desenele de execuție conicitățile, înclinările și teșiturile ;
- Să noteze starea suprafețelor (rugozitatea) obiectelor reprezentate și să aleagă valorile corecte în funcție de unele tehnologii de prelucrare.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

U6.3. Reprezentarea și cotarea locașurilor cilindrice și conice

Locașurile cilindrice și conice sunt găuri obișnuite, de trecere sau de fixare pentru diferite tipuri de șuruburi etc. Aceste găuri sunt executate prin burghiere, strunjire, alezare sau prin alte operații tehnologice. Pentru o reprezentare și cotare completă, aceste locașuri se reprezintă de obicei secționate după axa lor longitudinală. Elementele caracteristice ale unor astfel de locașuri sunt: forma lor cilindrică sau conică, diametrul, adâncimea funcțională și poziția găurii față de un reper fix al piesei. În cazul locașurilor și lamajelor pentru organe de asamblare filetate, dimensiunile se aleg din standardul corespunzător, în funcție de organele de asamblare (a se consulta colecția de standarde referitoare la Organe de mașini).

În Fig. U6.1, a (vedere) și Fig. U6.1, b (secțiune longitudinală) sunt reprezentate spațial câteva tipuri de locașuri cilindrice și conice practicate într-o piesă prismatică.

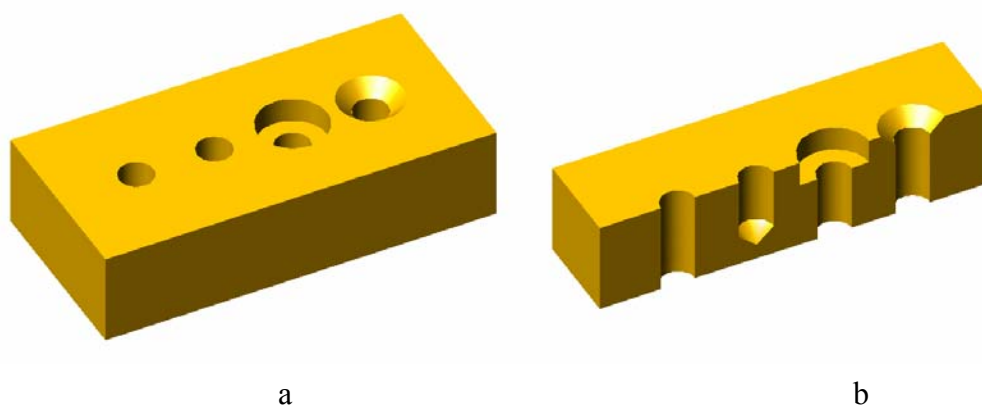


Fig. U6.1. Placă cu diverse găuri înainte (a) și după secționare (b)

În Fig. U6.2. este prezentat desenul de execuție cu cotele necesare extrase din standardul de organe de mașini (pentru locașuri).

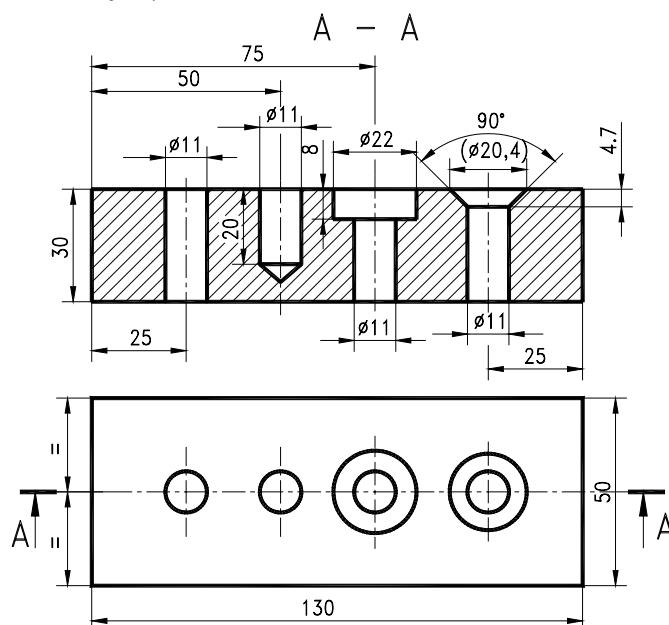


Fig. U6.2. Desenul de execuție al piesei din Fig. U6.1, a

În Fig. U6.3 este reprezentat spațial un arbore plin cu câteva tipuri de locașuri cilindrice și conice, arbore care a fost secționat parțial în zonele unde apar aceste găuri.

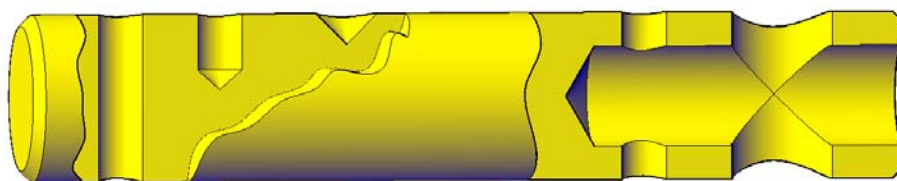


Fig. U6.3. Arbore cu diverse găuri secționat parțial

În Fig. U6.4. este prezentat desenul de execuție al arborelui din Fig. U6.3, cu cotele necesare. Curbele de intersecție se aproximează cu arce de cerc al căror grad de curbare se deduce conform cunoștințelor din cadrul disciplinei Geometrie descriptivă și, de asemenea, conform explicațiilor din Fig. U4.2, unitatea de învățare U4.

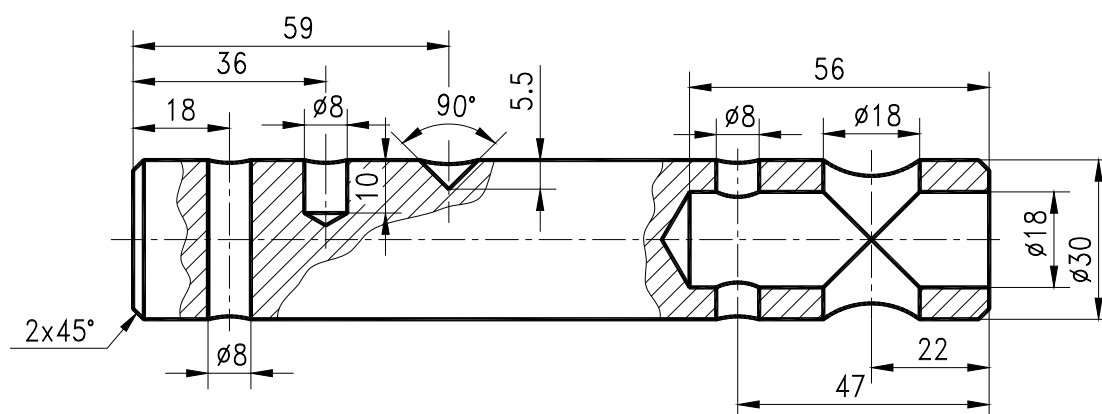


Fig. U6.4. Desenul de execuție al piesei din Fig. U6.3

Adeseori, la prelucrarea pieselor lungi pentru susținerea și centrarea acestora în timpul prelucrării, pentru a obține o precizie cât mai mare în execuție, se utilizează prinderea între vârfuri pe mașina unealtă respectivă (Fig. U6.5). Într-o astfel de situație, sau la controlul piesei respective, este necesar ca pe părțile frontale a piesei să se prelucereze niște găuri speciale numite **găuri de centrare**.

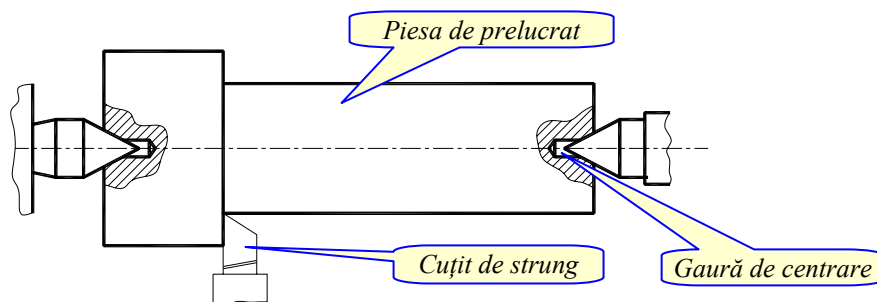


Fig. U6.5. Prelucrare între vârfuri cu ajutorul găurilor de centrare (reprezentare schematică)

Găurile de centrare se execută după strunjirea frontală, cu burghie speciale de centrare, care sunt scule combinate între burghie pentru găuri cilindrice, cu un teșitor pentru părțile conice, fixate (prin intermediul unei mandrine) în pinola păpușii mobile. În prezența mișcării de rotație a piesei, burghiul va fi deplasat manual în direcție axială (Fig. U6.6).

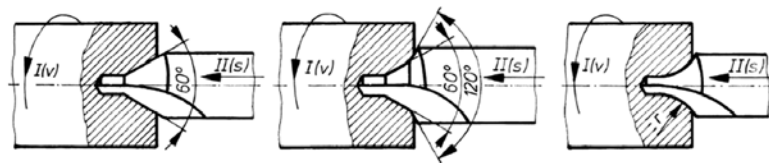


Fig. U6.6. Operația de centrare
și burghie speciale pentru găuri de centrare de forma A, B și R

Tipul și dimensiunile găurilor de centrare sunt prevăzute în standardul SR ISO 6411:1997. Conform acestui standard există trei tipuri de găuri de centrare: A, B și R.

De regulă, aceste găuri se reprezintă simplificat pe desene, ca în Tabelul U6.1. În dreptul simbolului în forma de “V”, orientat pe direcția găurii, se vor trece datele referitoare la tipul găurii de centrare și la dimensiuni. Aceste dimensiuni se vor alege din standard în funcție de diametrele arborelui (Tabelul U6.2).

Tabelul U6.1. Găuri de centrare

Tipul găurii de centrare	Reprezentare detaliată	Reprezentare simplificată (exemple)
A Fără teșitură de protecție		 $d = 3,15; D_2 = 6,7$
B Cu teșitură de protecție		 $d = 4; D_3 = 12,5$
R Cu profil curbiliniu		 $d = 2,5; D_1 = 5,3$

Tabelul U6.2. Mărimea găurii de centrare

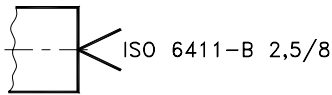
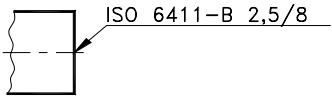
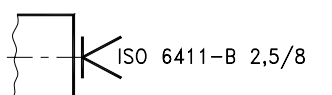
Diametrul piesei prelucrate D_0 (mm)	Diametrul găurii de centrare d (mm)
6...16	1; 1,25
16... 32	1,6; 2
32... 56	2,5; 3,15
56... 80	4; 5
80... 120	6,3; 8
Peste 120	10

Tabelul U6.3. Dimensiuni recomandate pentru găuri de centrare(în mm)

d (mm)	Tipul găurii				
	R	A		B	
	D_1 (mm)	D_2 (mm)	t (mm)	D_3 (mm)	t (mm)
1	2,12	2,12	0,9	3,15	0,9
(1,25)	2,65	2,65	1,1	4	1,1
1,6	3,35	3,35	1,4	(5)	1,4
2	4,25	4,25	1,8	6,3	1,8
2,5	5,3	5,3	2,2	(8)	2,2
3,15	6,7	6,7	2,8	10	2,8
4	8,5	8,5	3,5	12,5	3,5
(5)	10,6	10,6	4,4	16	4,4
6,3	13,2	13,2	5,5	18	5,5
(8)	17	17	7	22,3	7
10	21,2	21,2	8,7	28	8,7

La utilizarea găurilor de centrare acestea pot să rămână pe piesă sau pot fi eliminate (Tabelul U6.4).

Tabelul U6.4. Simbolizarea pe desen a găurii de centrare

Gaură de centrare condiționată prin element finit (trebuie să rămână pe piesă)	
Gaură de centrare delimitată prin element finit (poate să rămână pe piesă)	
Gaura de centrare nu trebuie determinată prin element finit (trebuie eliminată)	

Simbolul găurii de centrare (varianta în care gaura trebuie eliminată de pe piesă) este prezentat în Fig. U6.7, iar în Tabelul U6.5 sunt date dimensiunile acestuia.

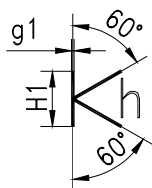


Fig. U6.7. Simbolul găurii de centrare

Tabelul U6.5. Dimensiunile simbolului

Înălțimea scrierii h	3,5	5	7	10
Grosimea scrierii g_l	0,35	0,5	0,7	1
H_l	5	7	10	14

Rugozitatea găurii de centrare se va executa la $Ra_{max} = 3,2$. Rugozitățile mai mici se vor înscrie pe desen ca în exemplul din Fig. U6.8.



Exemplu

1. Să se reprezinte o gaură de centrare de tip B la capătul unui arbore cu diametrul $D_0 = 60$ mm cu rugozitatea pe partea conică funcțională de 1,6.

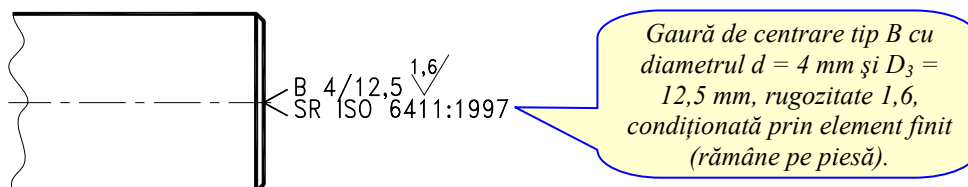
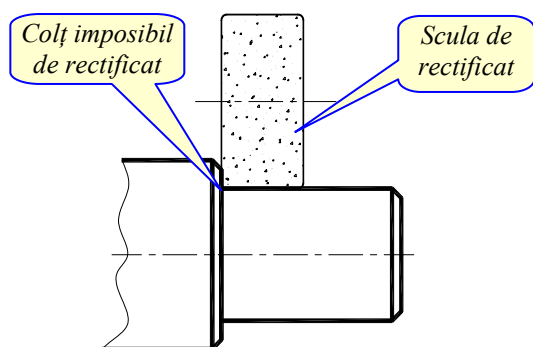


Fig. U6.8. Cotare simplificată a unei găuri de centrare

U6.5. Reprezentarea și cotarea degajărilor pentru rectificare

Rectificarea este o prelucrare de *finisare* prin aşchiere executată cu corpuri abrazive, pe maşini de rectificat. Scula este alcătuită din granule abrazive legate de un liant. Ea execută *mişcarea principală* de aşchiere de rotaţie, iar piesa se roteşte cu o turaţie, care determină o *mişcare de avans circular*, ce asigură prelucrarea materialului pe circumferinţa piesei.

La rectificarea diferitelor tipuri de suprafeţe este necesară prelucrarea unor **degajări** pentru ieşirea pietrei de rectificat. Spre exemplu, dacă se doreşte rectificarea suprafeţei cilindrice şi umărul unui arbore ca în Fig. U6.9, este necesară prelucrarea unui canal,



respectiv a unei degajări pentru rectificarea suprafețelor, piatra de rectificat neputând prelucra corect și zona de trecere (colțul respectiv).

Tipul și dimensiunile degajărilor pentru rectificare sunt prevăzute în STAS 7446-66. Principalele tipuri de degajări, precum și modul de reprezentare simplificată a acestora pe desene, sunt prezentate în Tabelul U6.6.

Fig. U6.9. Rectificare pe colț

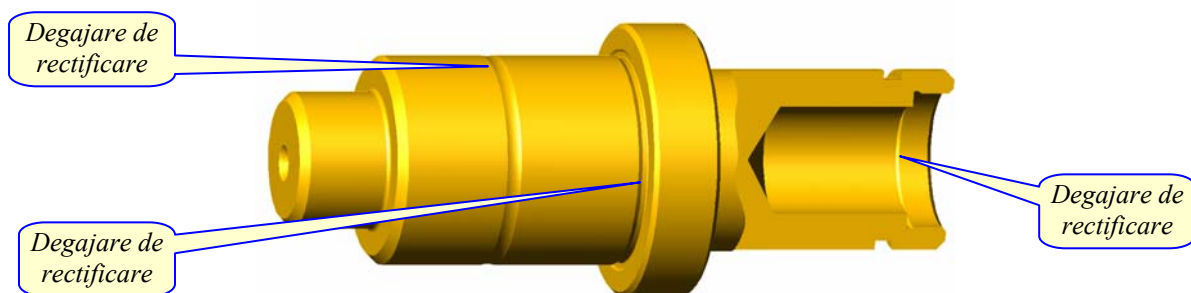
Tabelul U6.6. Degajări de rectificare

Tipul degajării	Forma degajării	Reprezentare simplificată
A Pentru rectificarea unei singure suprafețe		 Degajare A 1,6x0,3 STAS 7446-66 $r = 1,6; t = 0,3$; rugozitatea supr. 6,3
B Pentru rectificarea a două suprafețe perpendiculare		 Degajare B 4x0,5 STAS 7446-66 $r = 4; t = 0,5$; rugozitatea supr. 6,3
C Pentru separarea a două porțiuni cilindrice cu același diametru cu toleranțe diferite		 Degajare C 5x0,25 STAS 7446-66 $r = 5; t = 0,25$; rugozitatea supr. 6,3
D Pentru rectificarea suprafețelor prismatice		 Degajare D 2x1,5 STAS 7446-66
E Pentru rectificarea suprafețelor ghidajelor		 Degajare E 2x1,5 STAS 7446-66

r	t(+0,1)	b	b ₁ ($\approx$)	t ₁ (+0,1)	d	
					Solicitări simple	Solicitări oscilante
0,1	0,1	0,5	0,8	0,1	Până la 1,6	
0,2	0,1	1	0,9	0,1	1,6... 3	
0,4	0,2	2	1,1	0,1	3... 10	
0,6	0,2	2	1,3	0,1	10... 18	
0,6	0,3	2,5	2	0,2	18... 80	
1	0,4	4	3,1	0,3	Peste 80	
1	0,2	2,5	1,7	0,1		18... 50
1,6	0,3	4	3	0,2		50... 80
2,5	0,4	5	4,6	0,3		80... 125
4	0,5	7	6,1	0,3		Peste 125



2. Se consideră arborele din Fig. U6.10 care conține trei degajări de rectificare, la care s-a practicat o secțiune parțială în partea dreaptă.



În Fig. U6.11 se prezintă desenul de execuție al acestui arbore.

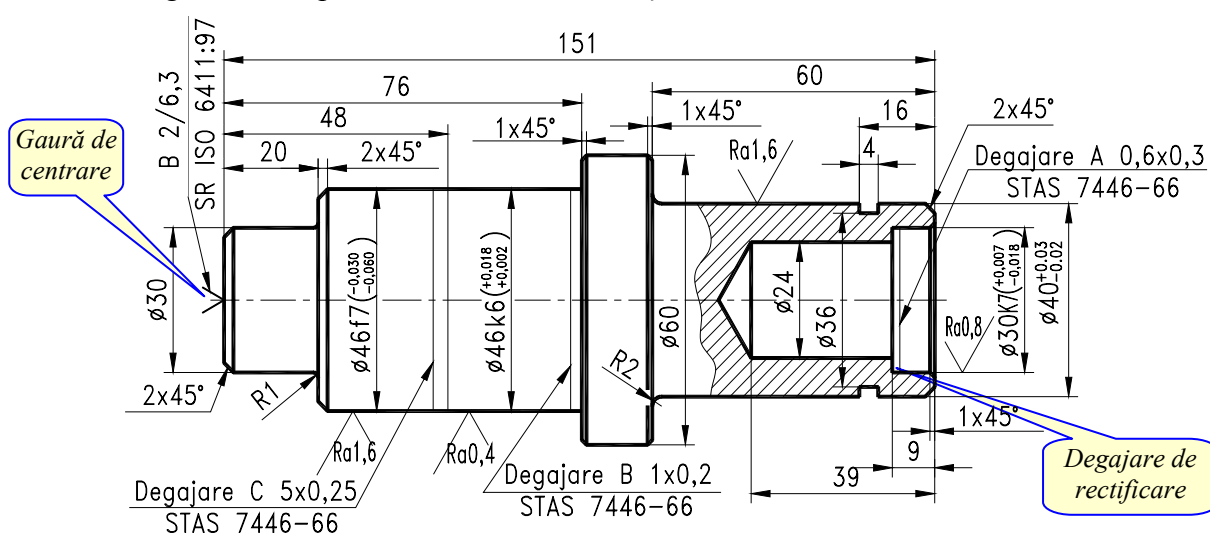


Fig. U6.11. *Desenul de execuție al arborelui din Fig. U6.10*



Aplicație rezolvată

1. Se consideră arborele din Fig. U6.12. Să se completeze acest desen cu elementele marcate cu cifre astfel:

- 1 – degajare de rectificare tip B;
- 2 - gaură de centrare tip B care rămâne pe piesă;
- 3 - gaură de centrare tip B care este eliminată de pe piesă.

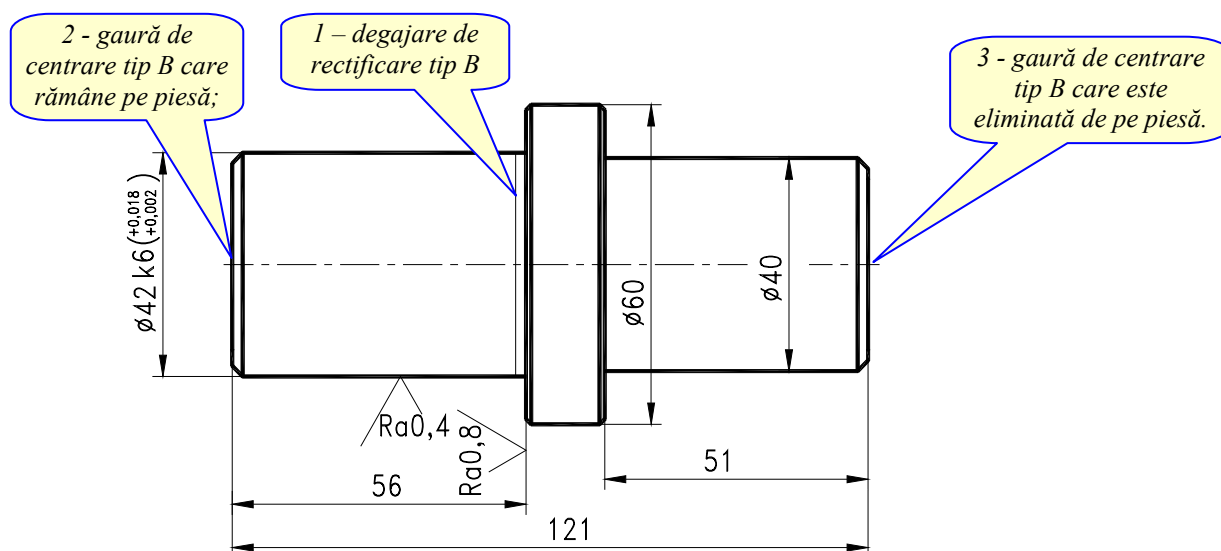


Fig. U6.12. Desenul de completat

Rezolvare: Fig. U6.13

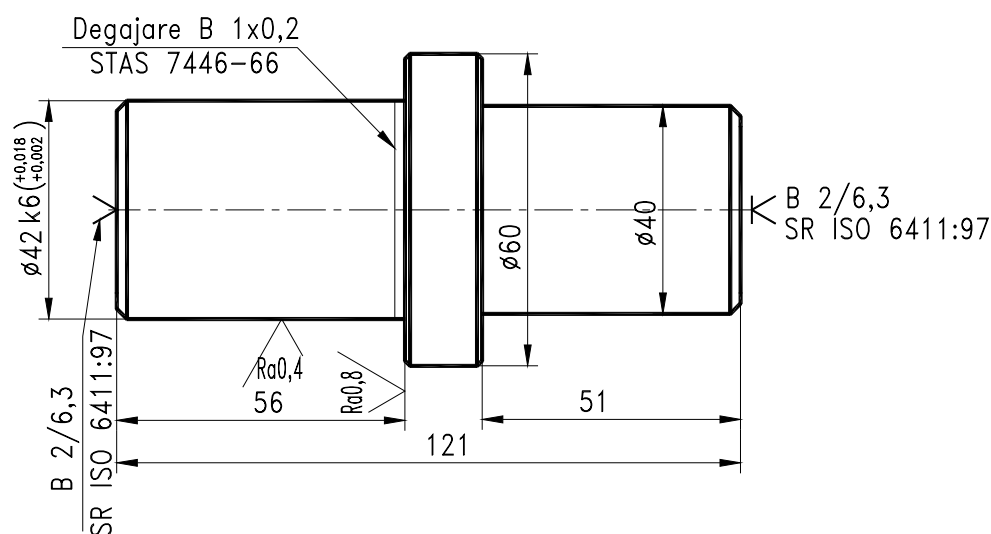


Fig. U6.13. Desenul completat



1. Pe o coală de hârtie albă format A4 desenați în creion la scara 1 :1 arborele din Fig. U6.14, completându-l cu elementele marcate cu cifre astfel:

- 1 – degajare de rectificare de tip A;
- 2 - gaură de centrare de tip B care rămâne pe piesă;
- 3 – degajare de rectificare de tip C.

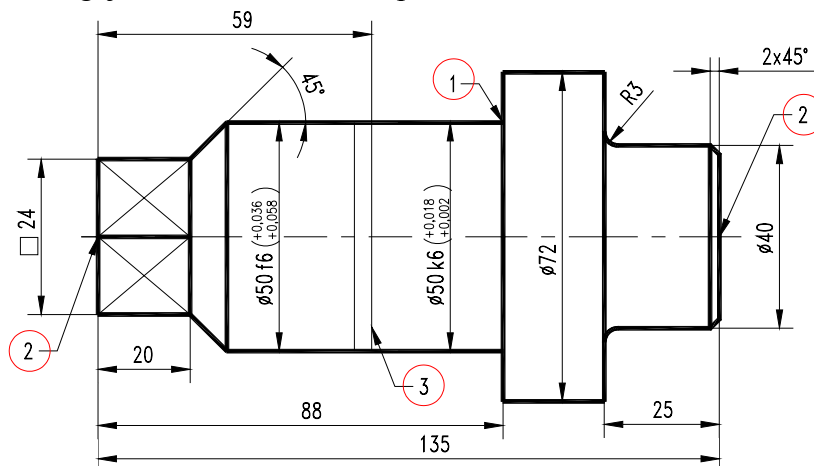


Fig. U6.14. Desenul de completat

U6.5. Reprezentarea și cotareea flanșelor

Flanșele sunt organe de mașini care servesc la asamblarea demontabilă și etanșă a unor tronsoane de conducte, piese ale unei mașini, instalații etc. Această legătură este realizată prin șuruburi sau prezoane.

Constructiv, flanșele au forma unor plăci cilindrice, pătrate, ovale sau triunghiulare și au o suprafață plană pentru așezarea garniturii de etanșare, o gaură centrală coaxială cu găurile pieselor pe care le leagă și găuri de prindere.

După modul de execuție flanșele pot fi:

- flanșe care fac corp comun cu piesa fiind turnate odată cu aceasta;
- flanșe individuale realizate prin forjare, turnare sau strunjire și asamblate împreună cu piesa prin sudare, înșurubare sau prin răsfrângerea gurii țevii.

După modul de etanșare flanșele pot fi:

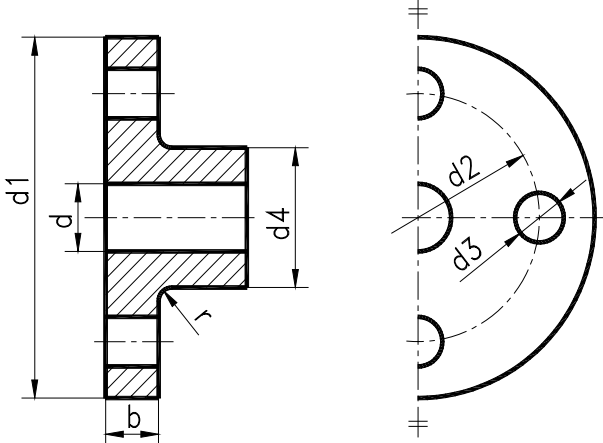
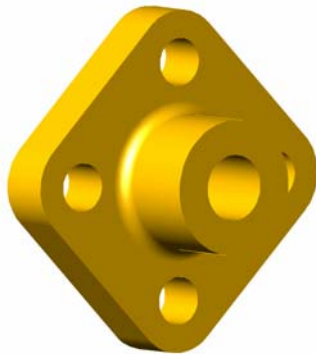
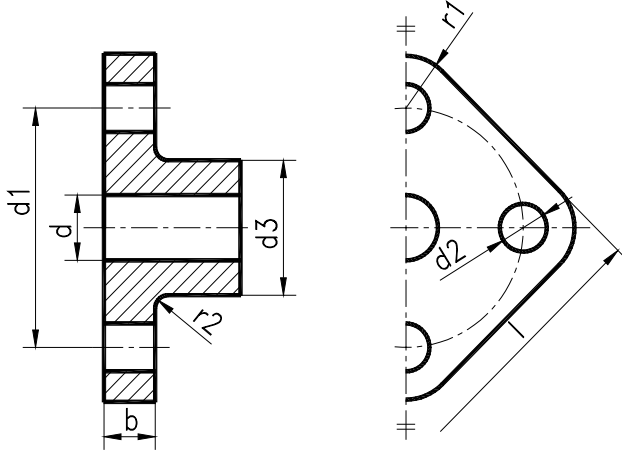
- flanșe plane;
- flanșe cu canal și pană;
- flanșe cu prag și adâncitură.

După forma geometrică flanșele pot fi:

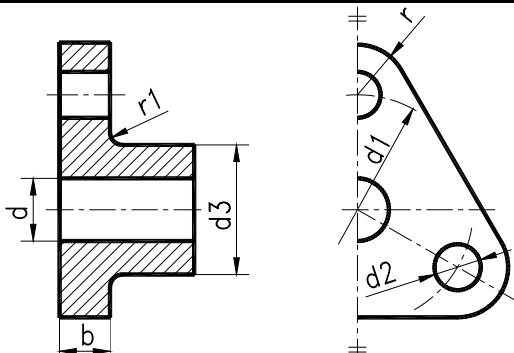
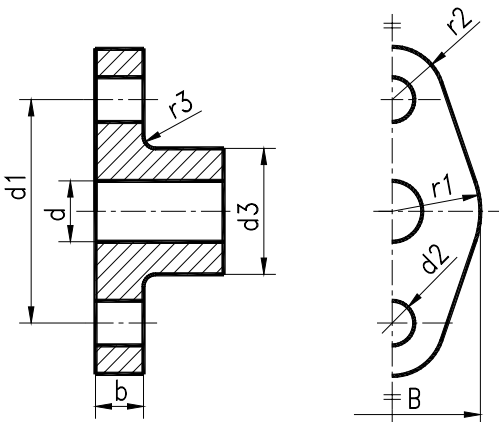
- flanșe cilindrice;
- flanșe pătrate;
- flanșe ovale;
- flanșe triunghiulare;
- flanșe speciale.

Principalele tipuri de flanșe întâlnite în construcția de mașini, modul lor de reprezentare și cotare și dimensiunile standardizate sunt detaliate în Tabelul U6.8.

Tabelul U6.8. Flanșe. Tipuri și dimensiuni

Tipul flanșei	Reprezentare și dimensiuni																																																																								
Flanșă circulară 	 <table><tr><th>d</th><th>d1</th><th>d2</th><th>d3</th><th>d4</th><th>b</th><th>r</th></tr><tr><td>10</td><td>75</td><td>11</td><td>26</td><td>26</td><td>12</td><td>3</td></tr><tr><td>15</td><td>80</td><td>11</td><td>31</td><td>31</td><td>12</td><td>3</td></tr><tr><td>20</td><td>90</td><td>11</td><td>38</td><td>38</td><td>14</td><td>4</td></tr><tr><td>25</td><td>100</td><td>11</td><td>47</td><td>47</td><td>14</td><td>4</td></tr><tr><td>32</td><td>120</td><td>14</td><td>56</td><td>56</td><td>16</td><td>4</td></tr><tr><td>40</td><td>130</td><td>14</td><td>64</td><td>64</td><td>16</td><td>4</td></tr><tr><td>50</td><td>140</td><td>14</td><td>74</td><td>74</td><td>16</td><td>4</td></tr><tr><td>65</td><td>160</td><td>14</td><td>89</td><td>89</td><td>16</td><td>4</td></tr></table>	d	d1	d2	d3	d4	b	r	10	75	11	26	26	12	3	15	80	11	31	31	12	3	20	90	11	38	38	14	4	25	100	11	47	47	14	4	32	120	14	56	56	16	4	40	130	14	64	64	16	4	50	140	14	74	74	16	4	65	160	14	89	89	16	4									
d	d1	d2	d3	d4	b	r																																																																			
10	75	11	26	26	12	3																																																																			
15	80	11	31	31	12	3																																																																			
20	90	11	38	38	14	4																																																																			
25	100	11	47	47	14	4																																																																			
32	120	14	56	56	16	4																																																																			
40	130	14	64	64	16	4																																																																			
50	140	14	74	74	16	4																																																																			
65	160	14	89	89	16	4																																																																			
Flanșă pătrată 	 <table><tr><th>d</th><th>d1</th><th>d2</th><th>d3</th><th>l</th><th>b</th><th>r1</th><th>r2</th></tr><tr><td>10</td><td>50</td><td>11</td><td>26</td><td>(59)</td><td>12</td><td>12</td><td>3</td></tr><tr><td>15</td><td>55</td><td>11</td><td>31</td><td>(64)</td><td>12</td><td>12</td><td>3</td></tr><tr><td>20</td><td>65</td><td>11</td><td>38</td><td>(79)</td><td>14</td><td>16</td><td>4</td></tr><tr><td>25</td><td>75</td><td>11</td><td>47</td><td>(86)</td><td>14</td><td>16</td><td>4</td></tr><tr><td>32</td><td>90</td><td>14</td><td>56</td><td>(100)</td><td>16</td><td>18</td><td>4</td></tr><tr><td>40</td><td>100</td><td>14</td><td>64</td><td>(108)</td><td>16</td><td>18</td><td>4</td></tr><tr><td>50</td><td>110</td><td>14</td><td>74</td><td>(114)</td><td>16</td><td>18</td><td>4</td></tr><tr><td>65</td><td>130</td><td>14</td><td>89</td><td>(130)</td><td>16</td><td>18</td><td>4</td></tr></table>	d	d1	d2	d3	l	b	r1	r2	10	50	11	26	(59)	12	12	3	15	55	11	31	(64)	12	12	3	20	65	11	38	(79)	14	16	4	25	75	11	47	(86)	14	16	4	32	90	14	56	(100)	16	18	4	40	100	14	64	(108)	16	18	4	50	110	14	74	(114)	16	18	4	65	130	14	89	(130)	16	18	4
d	d1	d2	d3	l	b	r1	r2																																																																		
10	50	11	26	(59)	12	12	3																																																																		
15	55	11	31	(64)	12	12	3																																																																		
20	65	11	38	(79)	14	16	4																																																																		
25	75	11	47	(86)	14	16	4																																																																		
32	90	14	56	(100)	16	18	4																																																																		
40	100	14	64	(108)	16	18	4																																																																		
50	110	14	74	(114)	16	18	4																																																																		
65	130	14	89	(130)	16	18	4																																																																		

Tabelul U6.8. Flanșe. Tipuri și dimensiuni (continuare)

Tipul flanșei	Reprezentare și dimensiuni																																																																																	
Flanșă triunghiulară 	 <table><tr><th>d</th><th>d1</th><th>d2=r</th><th>d3</th><th>b</th><th>r1</th></tr><tr><td>10</td><td>50</td><td>11</td><td>26</td><td>12</td><td>3</td></tr><tr><td>15</td><td>55</td><td>11</td><td>31</td><td>12</td><td>3</td></tr><tr><td>20</td><td>65</td><td>11</td><td>38</td><td>14</td><td>4</td></tr><tr><td>25</td><td>75</td><td>11</td><td>47</td><td>14</td><td>4</td></tr><tr><td>32</td><td>90</td><td>14</td><td>56</td><td>16</td><td>4</td></tr><tr><td>40</td><td>100</td><td>14</td><td>64</td><td>16</td><td>4</td></tr><tr><td>50</td><td>110</td><td>14</td><td>74</td><td>16</td><td>4</td></tr><tr><td>65</td><td>130</td><td>14</td><td>89</td><td>16</td><td>4</td></tr></table>	d	d1	d2=r	d3	b	r1	10	50	11	26	12	3	15	55	11	31	12	3	20	65	11	38	14	4	25	75	11	47	14	4	32	90	14	56	16	4	40	100	14	64	16	4	50	110	14	74	16	4	65	130	14	89	16	4																											
d	d1	d2=r	d3	b	r1																																																																													
10	50	11	26	12	3																																																																													
15	55	11	31	12	3																																																																													
20	65	11	38	14	4																																																																													
25	75	11	47	14	4																																																																													
32	90	14	56	16	4																																																																													
40	100	14	64	16	4																																																																													
50	110	14	74	16	4																																																																													
65	130	14	89	16	4																																																																													
Flanșă ovală 	 <table><tr><th>d</th><th>B</th><th>b</th><th>d1</th><th>d2</th><th>d3</th><th>r1</th><th>r2</th><th>r3</th></tr><tr><td>10</td><td>(40)</td><td>9</td><td>50</td><td>11</td><td>26</td><td>20</td><td>12</td><td>2</td></tr><tr><td>15</td><td>(45)</td><td>10</td><td>55</td><td>11</td><td>32</td><td>22</td><td>13</td><td>2</td></tr><tr><td>20</td><td>(64)</td><td>10</td><td>65</td><td>11</td><td>38</td><td>32</td><td>18</td><td>2</td></tr><tr><td>25</td><td>(72)</td><td>11</td><td>75</td><td>11</td><td>46</td><td>36</td><td>20</td><td>3</td></tr><tr><td>32</td><td>(85)</td><td>11</td><td>90</td><td>14</td><td>56</td><td>42</td><td>22</td><td>3</td></tr><tr><td>40</td><td>(95)</td><td>12</td><td>100</td><td>14</td><td>63</td><td>47</td><td>25</td><td>3</td></tr><tr><td>50</td><td>(100)</td><td>12</td><td>110</td><td>14</td><td>77</td><td>50</td><td>28</td><td>3</td></tr><tr><td>65</td><td>(118)</td><td>13</td><td>130</td><td>14</td><td>92</td><td>59</td><td>32</td><td>3</td></tr></table>	d	B	b	d1	d2	d3	r1	r2	r3	10	(40)	9	50	11	26	20	12	2	15	(45)	10	55	11	32	22	13	2	20	(64)	10	65	11	38	32	18	2	25	(72)	11	75	11	46	36	20	3	32	(85)	11	90	14	56	42	22	3	40	(95)	12	100	14	63	47	25	3	50	(100)	12	110	14	77	50	28	3	65	(118)	13	130	14	92	59	32	3
d	B	b	d1	d2	d3	r1	r2	r3																																																																										
10	(40)	9	50	11	26	20	12	2																																																																										
15	(45)	10	55	11	32	22	13	2																																																																										
20	(64)	10	65	11	38	32	18	2																																																																										
25	(72)	11	75	11	46	36	20	3																																																																										
32	(85)	11	90	14	56	42	22	3																																																																										
40	(95)	12	100	14	63	47	25	3																																																																										
50	(100)	12	110	14	77	50	28	3																																																																										
65	(118)	13	130	14	92	59	32	3																																																																										

În afară de flanșele prezentate în tabel există și alte tipuri de flanșe, flanșe speciale care pot avea diferite forme.



Aplicație rezolvată

1. Să se reprezinte pe un format A3 la scara 1:1 desenul complet al flanșei din Fig. U6.15 (a – reprezentare completă; b – secțiune). O parte din dimensiuni vor fi alese aleator, o parte vor fi corelate cu cele din tabelul pentru flanșe cilindrice.

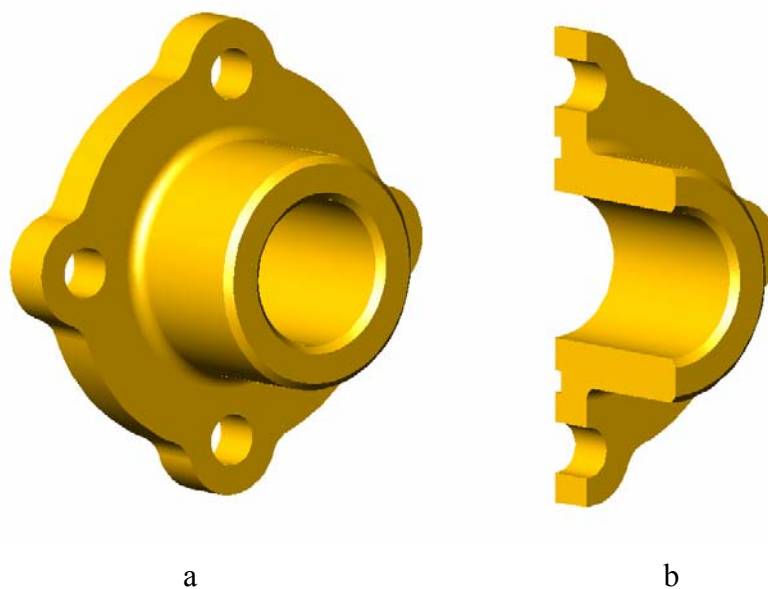


Fig. U6.15. Imaginea spațială a unei flanșe (a – reprezentare completă; b – secțiune).

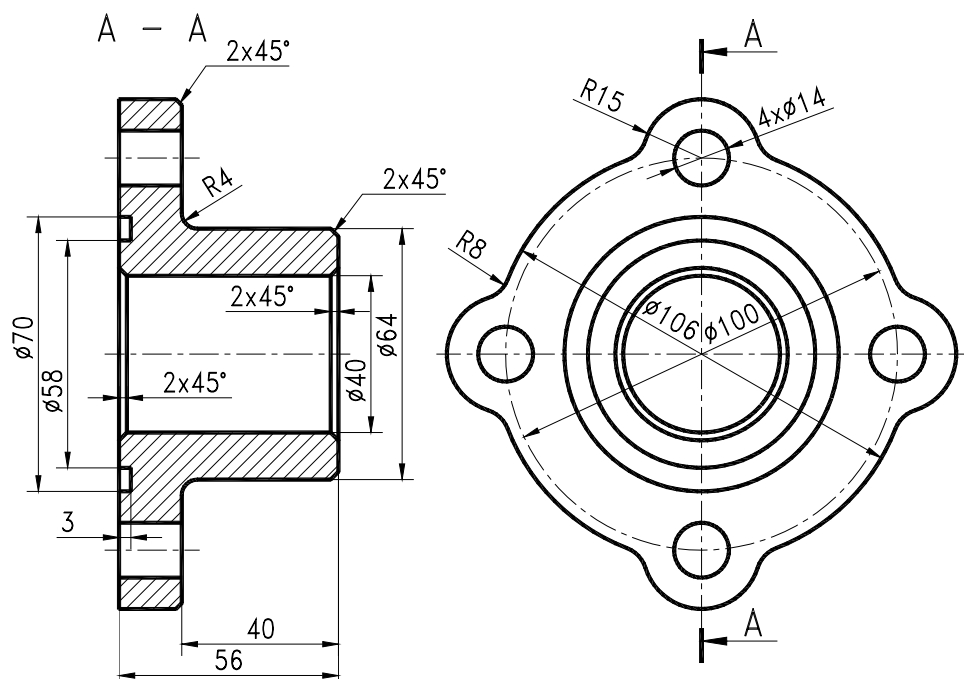


Fig. U6.16. Desenul de execuție al flanșei din Fig. U6.15

To DO:

1. Pe o coală de hârtie albă format A3 desenați în creion la scara 1 : 1 flanșa din Fig. U6.17.

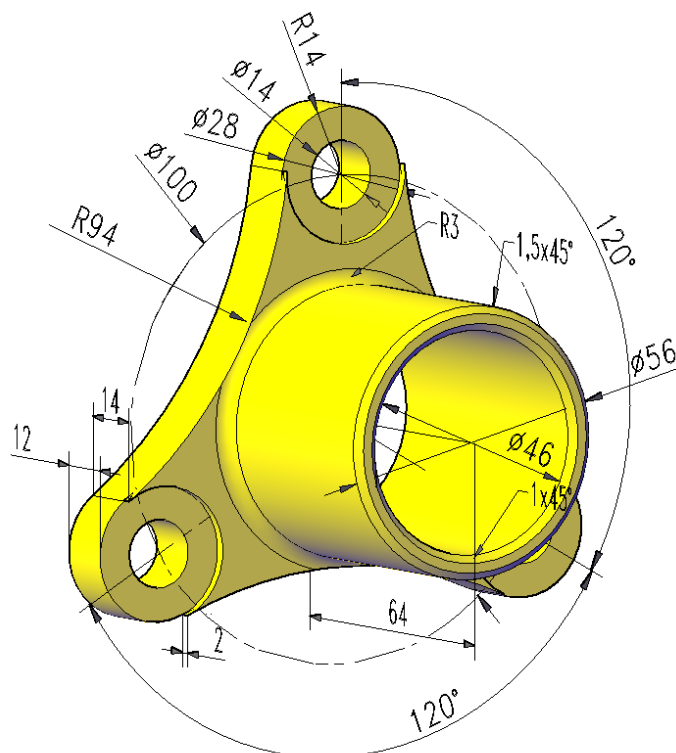


Fig. U6.17. Flanșă

U6.5. Reprezentarea și cotarea conicităților, a teșiturilor și a înclinărilor

Conurile și piramidele sunt forme geometrice frecvent întâlnite la piese în construcția de mașini. La conuri generatoarea este înclinată cu un anumit unghi față de axă, iar la piramidă fețele laterale sunt înclinate față de bază.

Conicitatea este raportul dintre diferența diametrelor a două secțiuni normale la axa conului și distanța dintre ele (Fig. U6.18 a).

$$C = \frac{D - d}{l} = 2 \operatorname{tg} \alpha$$

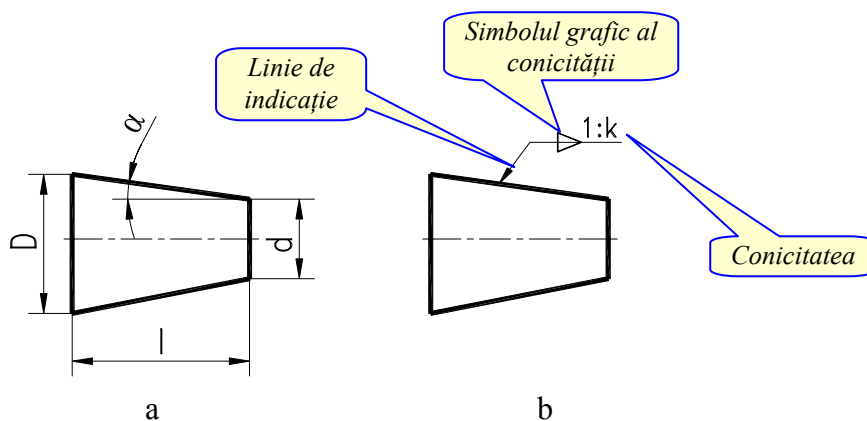


Fig. U6.18. Conicitate

Conicitatea se notează printr-o fracție cu numărătorul unitar $C = 1 : k$. Astfel k reprezintă inversul conicității și se definește ca fiind distanța axială la care diferența diametrelor este de 1 mm.

Conicitatea poate fi cotate indicând trei dintre cele patru elemente care caracterizează porțiunea conică: diametrul mare, diametrul mic, unghiul de înclinare al generatoarei conului și lungimea conicității, sau prin *folosirea unui simbol grafic* ce reprezintă un triunghi orientat cu vârful spre vârful conicității, plasat pe o linie de indicație având vârful săgeții pe generatoarea conului fiind urmat de valoarea conicității (Fig. U6.18 b).

În industria constructoare de mașini se folosesc frecvent o serie de conicități normale de uz general. În Tabelul U6.9 sunt prezentate o parte din acestea.

Tabelul U6.9. Conicități folosite în industria constructoare de mașini

Conicitate	Unghiul conului	Exemple de utilizare
1:50	1°8'45"	Știfturi conice, știfturi de montaj; capetele mânerelor prelungitoare
1:30	1°54'35"	Fusul conic al axului principal și conurile alezoarelor cu alezaj
1:20	2°51'51"	Conurile metalice din axul principal al mașinilor unelte; dornuri
1:15	3°49'6"	Asamblarea conică a pieselor sub acțiunea unei forțe de-a lungul axei
1:12	4°46'19"	Bucșele de fixare a rulmenților cu role și bile
1:10	5°43'29"	Asamblări conice sub forțe perpendiculare pe axa și de-a lungul ei. Capete de arbori ale mașinilor electrice și ale altor mașini
1:7	8°10'16"	Capul robinetelor pentru armături
1:1.207	45°	Conurile de etanșare pentru nipurile țevelor
1:0,866	60°	Vârfurile rotative ale mașinilor unelte și găurile de centrare
1:0,500	90°	Capete de axe și arbori, conurile ventilelor și supapelor. Găurile de centrare pentru lucrări grele
1:0,289	120°	Teșiturile interioare ale alezajelor prelucrate. Conurile de sub presiune a garniturilor. Supapele droselilor
1:1,866	30°	Cuplaje de fricțiune, bucșe elastice de strângere, capul șuruburilor pentru șine

Conurile din axul principal al mașinilor unelte, cozile sculelor (Fig. U6.19), unele dornuri au conicitățile și dimensiunile indicate în Tabelul U6.10.

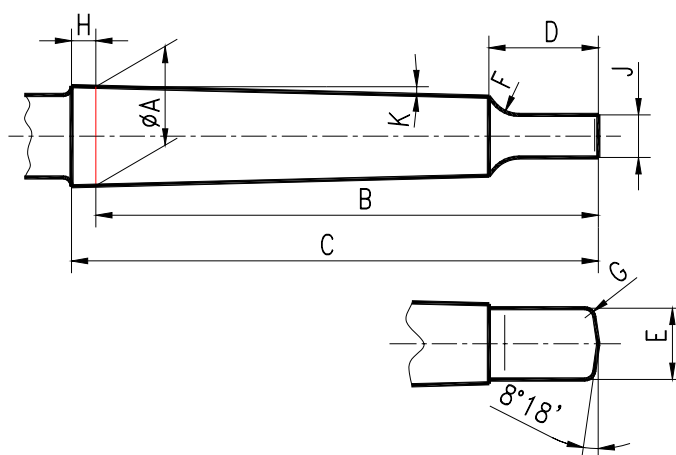


Fig. U6.19. Con Morse - elemente caracteristice

Tabelul U6.10. Tipuri și dimensiuni pentru conuri Morse

Con Morse nr.	Conicitate 1:k	A	B (max)	C (max)	D (max)	E (max)	F	G	H	J	K
0	1:19.212	9.045	56.5	59.5	10.5	6	4	1	3	3.9	1° 29' 27"
1	1:20.047	12.065	62	65.5	13.5	8.7	5	1.2	3.5	5.2	1° 25' 43"
2	1:20.020	17.780	75	80	16	13.5	6	1.6	5	6.3	1° 25' 50"
3	1:19.922	23.825	94	99	20	18.5	7	2	5	7.9	1° 26' 16"
4	1:19.254	31.267	117.5	124	24	24.5	8	2.5	6.5	11.9	1° 29' 15"
5	1:19.002	44.399	149.5	156	29	35.7	10	3	6.5	15.9	1° 30' 26"
6	1:19.180	63.348	210	218	40	51	13	4	8	19	1° 29' 36"
7	1:19.231	83.058	285.75	294.1	34.9	-	-	19.05	-	19	1° 29' 22"

La piesele de tip trunchi de piramidă se definește **reducerea** ca fiind raportul dintre diferența laturilor perpendiculare pe planul de simetrie al piesei și înălțimea trunchiului de piramidă. Ca și la conicitate reducerea se cotează pe linie de indicație și linie de referință, pe care se înscrie valoarea înclinării precedată, în mod obligatoriu, de cuvântul “Reducere”,

Teșiturile sunt conicități având bazele foarte mari în raport cu lungimea lor. Teșiturile se cotează indicând lungimea și unghiul sub care sunt executate (Fig. U6.20, a și b).

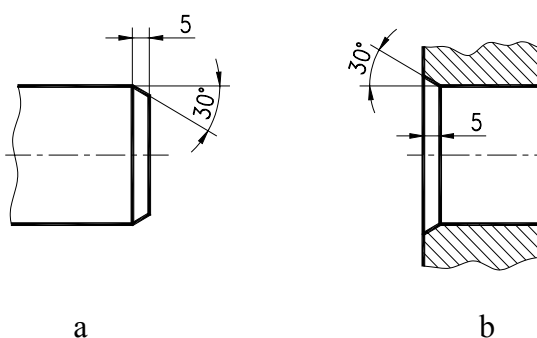


Fig. U6.20. Cotarea teșiturilor exterioare (a) sau interioare (b) la un unghi diferit de 45°

Dacă unghiul este de 45^0 , cotarea poate fi simplificată (Fig. U6.21 a, b, c pentru teșituri exterioare și Fig. U6.22 a, b, c pentru teșituri interioare).

În exemplul din Fig. U6.21 valoarea 3 reprezintă mărimea catetei triunghiului dreptunghic isoscel fictiv care se formează după teșire.

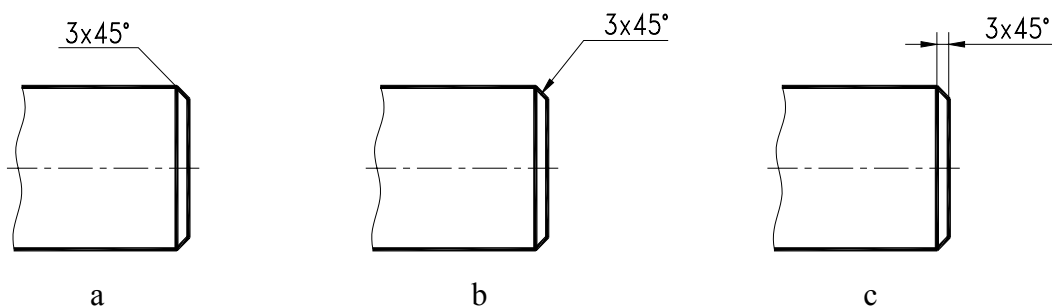


Fig. U6.21. Cotarea teșiturilor exterioare la 45°

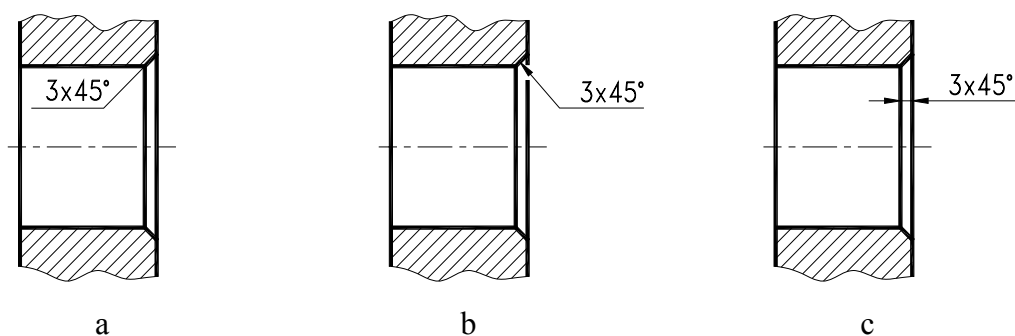


Fig. U6.22. Cotarea teșiturilor interioare la 45°

Oricare din cele trei variante se poate folosi la cotare.

Observație: niciuna din variantele de cotare la 45° din Fig. U6.21 și Fig. U6.22 nu se va utiliza la trecerea de la un diametru la alt diametru în cazul unui arbore. În Fig. U6.23 este prezentată varianta corectă de cotare, în Fig. U6.24 - varianta greșită.

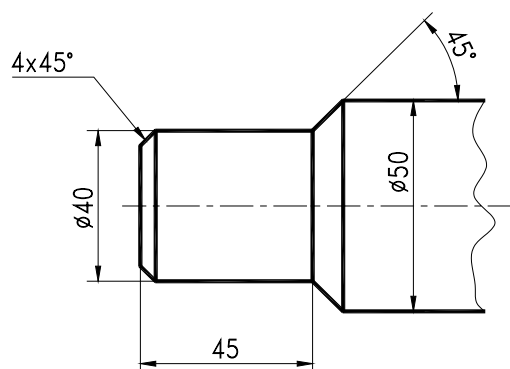


Fig. U6.23. Cotare corectă a trecerii de la un diametru la alt diametru printr-un unghi de 45°

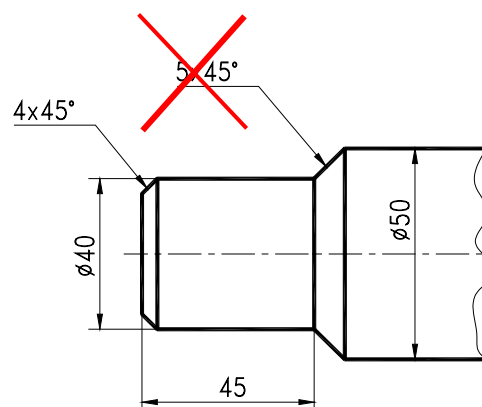


Fig. U6.24. Cotare greșită a trecerii de la un diametru la alt diametru printr-un unghi de 45°

Înclinarea este definită ca fiind raportul dintre diferența înălțimilor a și b și dublul lungimii l a piesei (Fig. U6.25 b):

$$\frac{1}{i} = \frac{a - b}{2l}$$

În Fig. U6.25 a este prezentată imaginea spațială a unei pene înclinate cu nas (sau cu călcâi). În Fig. U6.26 b este prezentat desenul de execuție (vedere frontală) cu indicarea înclinării prin simbolul specific ($\triangle$).

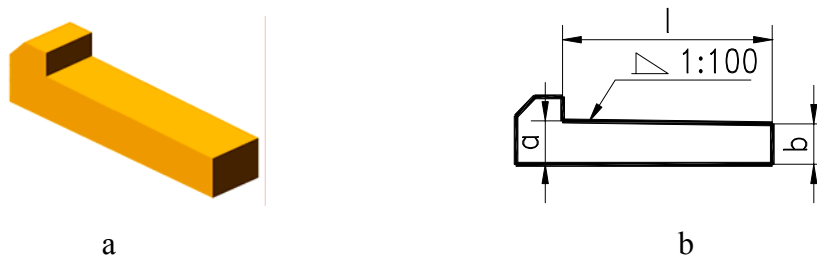


Fig. U6.25. *Cotarea înclinării (a- imaginea spațială a unei pene înclinate cu nas; b – notare pe desen)*



Aplicație rezolvată

1. Să se reprezinte pe un format A3 desenul complet al arborei din Fig. U6.26.



Fig. U6.26. *Imaginea spațială a unui arbore cu conicități*

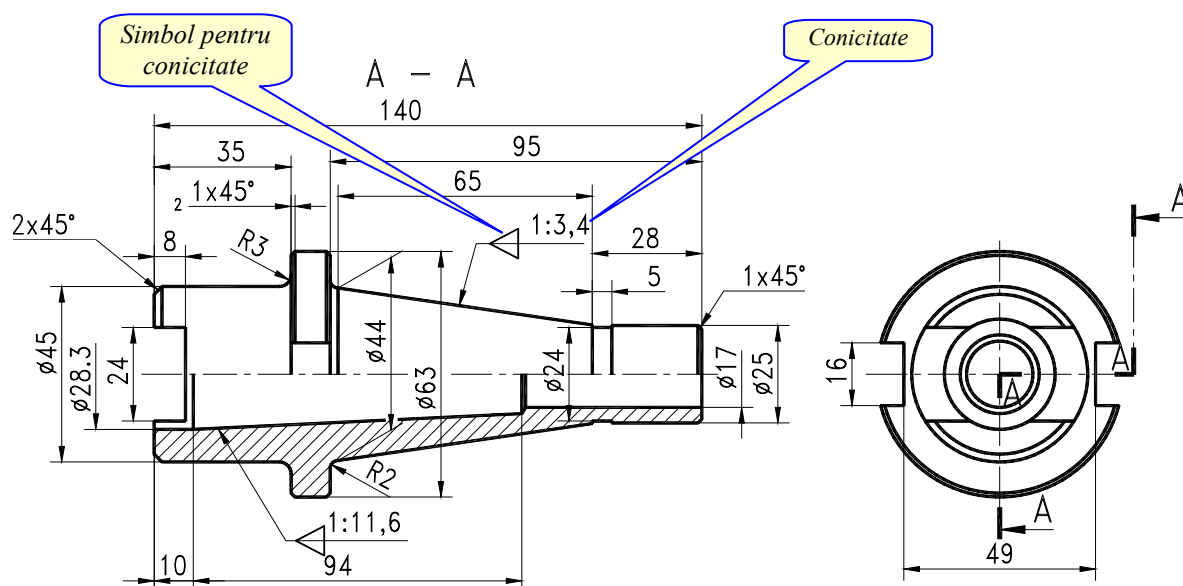


Fig. U6.27. Desenul de execuție al arborelui din Fig. U6.26

U6.7. Notarea rugozității suprafețelor

Pentru ca o piesă să-și îndeplinească rolul funcțional în ansamblul din care face parte este necesar ca suprafețele și dimensiunile sale să fie executate în anumite limite în ceea ce privește calitatea și precizia. De aceea, pe desenele de execuție ale pieselor se indică atât gradul de netezime al suprafețelor (aspect care se va analiza în unitatea de față), cât și precizia dimensională, precizia formei geometrice sau precizia diferitelor elemente geometrice (care vor fi prezentate în unitatea U7).

La realizarea unei piese prin diferite procedee tehnologice (strunjire, găurire, frezare, rectificare, turnare, forjare etc.), suprafețele acestora prezintă mici asperități mai accentuate sau mai puțin accentuate, uneori insesizabile cu ochiul liber.

Ansamblul neregularităților unei suprafețe care nu sunt abateri de la forma geometrică a piesei se numește rugozitate. Rugozitatea se măsoară în micrometri (μm) și se determină cu ajutorul unor aparate de măsură speciale (aparate cu palpator, profilografe, profilometre) sau prin compararea cu etaloane de rugozitate.

Termenii referitori la rugozitate sunt definiți în standardul SR ISO 4287:2000.

Privită la microscop, într-o secțiune transversală, suprafața (plană, cilindrică, sferică, conică sau de altă formă) aparent perfect netedă a unei piese va fi văzută real, cu microneregularitățile respective. În Fig. U6.28 se prezintă o parte a unei suprafețe plane mărită astfel încât să fie puse în evidență aceste microneregularități. Conform acestei figuri, pot fi definite următoarele tipuri de suprafețe: suprafața reală, cea care desparte piesa de mediul înconjurător, suprafața geometrică (ideală), cea reprezentată în desen și considerată fără abateri și neregularități și suprafața efectivă, apropiată suprafeței reale, obținută efectiv prin procedeul tehnologic respectiv (măsurată).

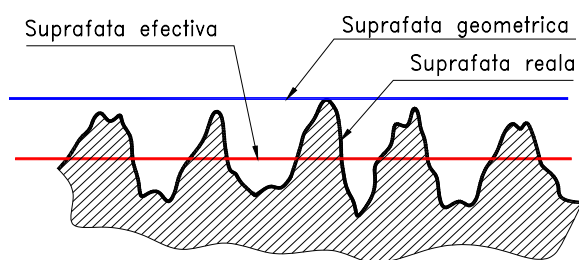


Fig. U6.28. Microneregularitățile unei suprafețe plane

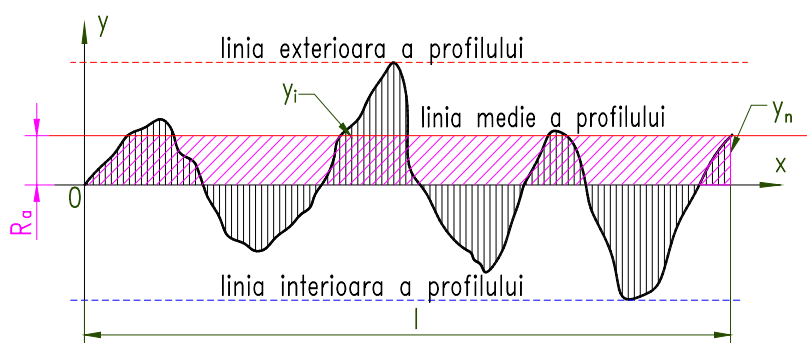
Plasînd profilul microneregularităților într-un sistem de coordonate (Fig. U6.29) s-au definit următorii indicatori ai rugozității (sau parametri de profil):

- a) R_a – abaterea medie a neregularităților (cel mai utilizat indicator);
- b) R_z – înălțimea medie a neregularităților în zece puncte;
- c) R_{max} – înălțimea maximă a neregularităților;
- d) $N_0...N_{13}$ – clasa de rugozitate.

a) R_a – abaterea medie a neregularităților

R_a se definește ca fiind media aritmetică a valorilor absolute ale abaterilor profilului în limitele lungimii de bază (Fig. U6.29) și se calculează cu relația:

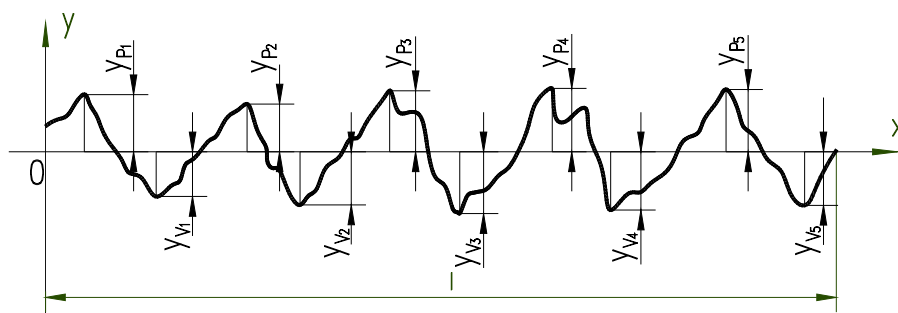
$$R_a = \frac{1}{l} \int_0^l |y(x)| dx \cong \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i| \quad (U6.1)$$

Fig. U6.29. Defînirea rugozității R_a

b) R_z – înălțimea medie a neregularităților în zece puncte

Un alt parametru prin care se poate exprima rugozitatea este înălțimea medie a neregularităților în zece puncte, respectiv ale înălțimilor celor mai de sus cinci proeminente și a celor mai de jos cinci proeminente (Fig. U6.30):

$$R_z = \frac{\sum_{i=1}^5 Y_{p_i} + \sum_{i=1}^5 Y_{v_i}}{5} \quad (U6.2)$$

Fig. U6.30. Definirea rugozității R_z c) R_{max} – înălțimea maximă a neregularităților

Înălțimea maximă a neregularităților, R_{max} , reprezintă distanța dintre linia exterioară și cea interioară a profilului (Fig. U6.29).

$$R_{max} = Y_{Pmax} + |Y_{Vmax}| \quad (U6.3)$$

Pe desene indicarea rugozității se va face prin intermediul unui simbol în formă de V în interiorul căruia se indica valoarea rugozității, simbol orientat către suprafața de indicat.

Valorile preferențiale pentru rugozitățile R_a și R_z măsurate în μm ($1 \mu m = 10^{-3} mm$) sunt prezentate în Tabelul U6.11.

Tabelul U6.11. Valorile rugozităților R_a și R_z

Parametrul de rugozitate	Valori numerice (μm)
R_a	0,012; 0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50; 100
R_z	0,025; 0,05; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5; 25; 50; 100; 200; 400; 800; 1600

d) $N_0...N_{13}$ – clasa de rugozitate

O suprafață este cu atât mai netedă cu cât R_a este mai mic. Rugozitatea poate fi exprimată și prin clasele de rugozitate. Acestea sunt simbolizate cu $N_0, N_1, \dots, N_{13}$, iar parametrii lor sunt indicați în Tabelul U6.12.

Tabelul U6.12. Valorile rugozităților R_a și N

R_a	0,012	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50	100
N	N0	N1	N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8	N9	N10	N11	N12	N13
l (lung. de bază) (Fig. U6.30)	0.08		0,25			0,8			2,5			8		

Aparent nu există o legătură între precizia dimensională și calitatea suprafețelor. Este posibil, ca o suprafață să necesite o calitate superficială foarte ridicată, cerută din punct de vedere funcțional, în timp ce din același punct de vedere precizia dimensională să nu fie prea ridicată. Mărimea microasperităților suprafețelor prelucrate depinde de *procesul de prelucrare* și de *regimul de așchiere* utilizat. Această dependență creează de fapt legătura strânsă între procedeul de prelucrare, treapta de precizie și rugozitatea aferentă (Tabelul U6.13).

Datele din tabel pot fi folosite atât de proiectant, cât și de tehnolog, pentru stabilirea procedeeelor obținerii preciziei impuse sau scontate.

Tabelul U6.13. Valorile parametrului R_a obținute prin diferite procedee tehnologice

Metoda de prelucrare	Felul prelucrării	Treapta de precizie ISO	Rugozitatea suprafețelor (R_a)												
			0,012	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50
Turnare	În nisip	11-13											X	X	X
	În cochilă	10-11									X	X	X	X	
	Sub presiune	8-10							X	X	X	X	X		
	De precizie	8-10								X	X				
Burghiere	-	11-12										X	X	X	
Strunjire și rabotare	Degroșare	11-13											X	X	X
	Finisare	10-11									X	X	X		
	Cu diamant	8-10							X	X	X				
Alezare (cu cuțit)	Degroșare	11-13												X	X
	Finisare	10-11								X	X				
	Cu diamant	7-9						X	X	X					
Alezare (cu alezor)	Fină	8-10									X				
	F. fină	6-8							X	X					
Frezare cilindrică	Fină	10-12												X	X
	F. fină	8-11										X	X		
Frezare frontală	Degroșare	10-12												X	X
	Finisare	8-11									X	X	X		
	Netezire	-								X					
Broșare	Finisare	7-9							X	X	X				
	Netezire	6-9					X	X							
Rectificare	Degroșare	9-11								X	X				
	Finisare	6-8						X	X						
	Netezire	-					X	X							

Tabelul U6.13. Valorile lui R_a obținute prin diferite procedee tehnologice (continuare)

Metoda de prelucrare	Felul prelucrării	Treapta de precizie ISO	Rugozitatea suprafețelor (R_a)												
			0,012	0,025	0,05	0,1	0,2	0,4	0,8	1,6	3,2	6,3	12,5	25	50
Lepuire	Semiinelată	-				X									
	Netedă	-				X	X								
	Foarte netedă	-	X	X	X										
Lustruire	Netedă	-			X	X	X								
	Foarte netedă	-		X	X										
Honuire	Netedă	7-8			X	X	X								
	Foarte netedă	6-7	X	X											
Super-finisare	Netedă	-			X	X									
	Foarte netedă	-	X	X											
Lărgire	Finisare	9-13									X	X			
Filetare exterioară	Cu filieră	7-9									X				
	Cu cuțit, cu pieptene, cu freză	6-9							X	X	X				
	Prin rulare	9						X	X						
Filetare interioară	Cu tarod	7-9									X	X			
	Cu cuțit, cu pieptene, cu freză	7-9							X	X	X				
Rectif. Filete		6-7					X	X	X						
Prelucrarea roților dințate	Rabotare roți dințate conice	8								X	X				
	Frezare (melc)	7-9								X	X				
	Rectificare și rodare	5-6					X	X	X	X					
Calibrarea alezajelor cu bile	După găurire	-						X	X	X					
	După str.int.	-						X	X	X					
	După alezare	-			X	X	X	X	X	X					
Șeveruire		6-7						X	X	X					

Alegerea rugozității suprafețelor pieselor se va face în funcție de condițiile de funcționare și montaj. În Tabelul U6.14 sunt prezentate o serie de astfel de exemple.

Tabelul U5.14. Alegerea rugozității în funcție de condițiile de funcționare și montaj

Rugozitatea Ra	Condiții de funcționare	Exemple de aplicare
0,025	Control de precizie	Verificatoare de alezaje și calibre potcoavă. Suprafețe de măsurare la micrometre.
0,05	Uzuri reduse la viteze mari și tensiuni de contact relativ mari. Aparare de măsură precise.	Cilindri de pompe. Colivii de rulmenți cu bile. Cale plan-paralele.
0,1	Joc redus între suprafețe de ghidare. Frecare de alunecare; condiții dificile	Pistoane și cilindri de pompe cu injecție. Etanșări de mari presiuni. Ghidaje de rotație. Arbori cotiți.
0,2	Frecare de rostogolire în condiții dificile	Bile de rulmenți. Etanșări fără garnituri. Lagăre de arbori cotiți și arbori cu came. Suprafața activă a camelor. Știfturi de centrare.
0,4	Uzură redusă la viteze și tensiuni de contact mijlocii. Suprafețe de centrare. Suprafețe de contact în condiții dificile.	Suprafețe de alunecare la pene. Șuruburi conducătoare. Cuzineți pentru arbori motori. Suprafețe de etanșare șa supape. Filete rectificate.
0,8	Uzură redusă la viteze și tensiuni de contact reduse. Suprafețe nefuncționale ale pieselor care urmează să fie cromate, nichelate etc.	Etanșări fixe fără garnitură. Suprafețe de centrare la arbori și butuci canelați. Flancurile danturilor rectificate și ale roților dințate din bronz. Alezaje broșate. Ghidaje la mașini unelte. Tamburi de frână.
1,6	Suprafețe de contact puțin solicitate. Suprafețe de ghidare și de centrare la mișcări periodice.	Suprafața activă a roților de curea. Arbori și alezaje de reductoare. Tije de supape. Suprafețe de etanșare pentru garnituri plate.
3,2	Suprafețe de contact fără mișcare. Transmisii cu uzură redusă. Condiții de aspect. Ghidare, centrare.	Fusuri și lagăre la transmisii normale. Ghidaje în coadă de rândunică. Filete. Flanșe la cuplaje. Dantura roților dințate puțin solicitate. Suprafața activă a penelor. Roți de lanț și canalele roților pentru curele trapezoidale.
6,3	Suprafețe de conmtact puțin solicitate și fără centrare. Suprafețele exterioare, vizibile ale organelor de mașini.	Suprafețe de reazem la șuruburi și piulițe. Fielete de fixare. Suprafețe de așezare la piese de dimensiuni mijlocii. Etanșări cu garnituri metalice. Suprafețe cu condiții de aspect.
12,5 25	Suprafețe de contact grosolane fixe.	Suprafețe de așezare de dimensiuni mari. Bazele de așezare ale arcurilor elicoidale. Suprafețe frontale la arbori, roți dințate, bușe, cuplaje.
50		Muchii și fețe prelucrate în vederea sudării. Piese ștanțate. Găuri fără importanță.

În Fig. U6.31 este prezentată o imagine sugestivă a rugozităților R_a obținute prin unele din cele mai uzuale procedee de fabricație.

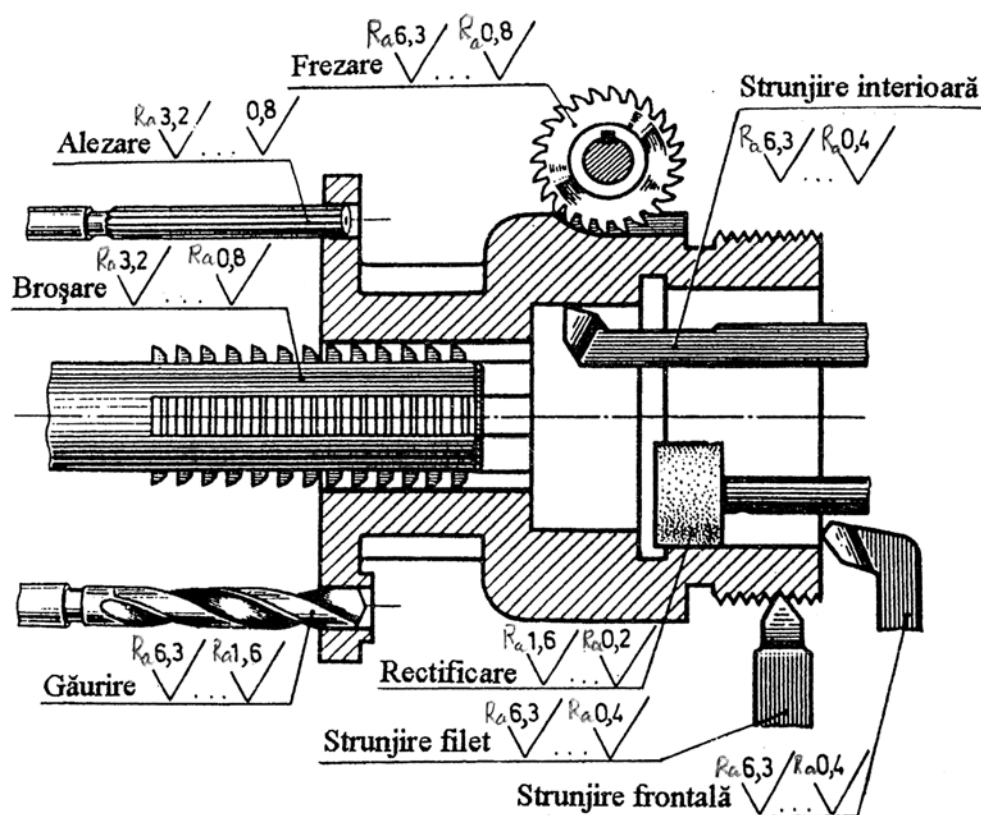
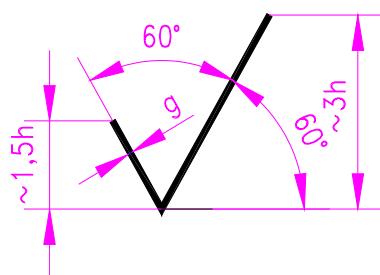


Fig. U6.31. Rugozități obișnuite obținute prin diferite procedee tehnologice

Starea suprafețelor este indicată pe desene prin intermediul simbolului de rugozitate (Fig. U6.32).



Semnificația notațiilor pe desenul simbolului de rugozitate este următoarea:

g – grosimea scrierii;

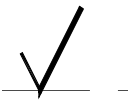
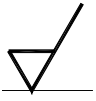
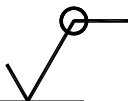
h – înălțimea scrierii;

Spre exemplu, pentru o scriere cu înălțimea de 3,5 mm brațul scurt al simbolului va avea 5 mm, iar brațul lung 11 mm.

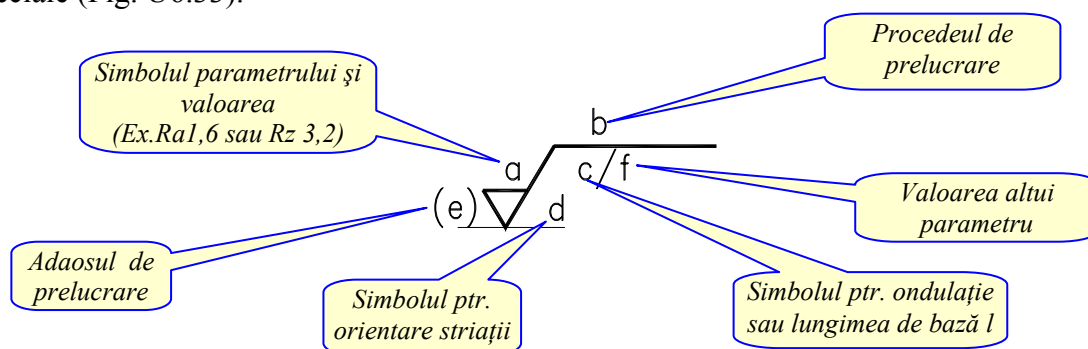
Fig. U6.32. Simbolul rugozității

Conform standardului SR ISO 1302/95, pentru înscrierea rugozității suprafețelor se utilizează patru simboluri. În Tabelul U6.15 sunt prezentate aceste simboluri, precum și semnificația lor.

Tabelul U6.15. Simboluri utilizate la înscrierea rugozității suprafețelor

Simbol de bază	Simboluri derivate		
			
	Rugozitatea suprafețelor pentru care se cere o îndepărtare de material prin prelucrare	Rugozitatea suprafețelor care trebuie menținută la starea obținută prin procedeul de fabricație anterior	Rugozitatea tuturor suprafețelor piesei este aceeași

Simbolurile derivate pot fi completate cu un braț pentru înscrierea unor caracteristici speciale (Fig. U6.33).

**Fig. U6.33.** Simbolul rugozității cu date auxiliare

Semnificația literelor simbolului din Fig. U6.33 este următoarea:

a – simbolul unuia din parametri de rugozitate (R_a , R_z) urmat de valoarea acestuia (Fig. U6.34), sau simbolurile de rugozitate urmate de valorile acestora atunci când sunt indicate valoarea maximă și minimă (Fig. U6.35);

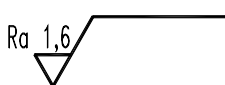
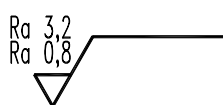
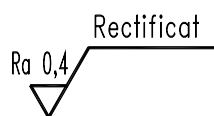
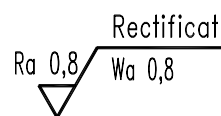
b – procedeul de prelucrare sau alte condiții referitoare la prelucrare (Fig. U6.36);

c – se va înscrie simbolul parametrului ondulație urmat de valoarea acestuia (Fig. U6.37), sau lungimea de bază (în mm) urmată de parametrii prescriși R_a sau R_z (Fig. U6.38);

d – se va înscrie simbolul orientării microneregularităților (rizurilor) (Tabelul U6.16) și (Fig. U6.39 – exemplu);

e – se va înscrie valoarea adaosului de prelucrare în milimetri (Fig. U6.39);

f – se poate înscrie valoarea altor parametri de rugozitate (spre exemplu R_z 0,8 în Fig. U6.40);

**Fig. U6.34****Fig. U6.35****Fig. U6.36****Fig. U6.37**

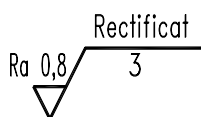


Fig. U6.38

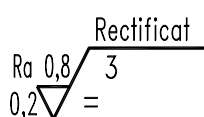


Fig. U6.39

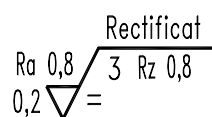


Fig. U6.40

Tabelul U6.16. Simboluri pentru orientarea micronegularităților

Simbol grafic	Orientare	Exemple
=	Paralel cu planul de proiecție al suprafeței pe care se înscrie simbolul	Direcția striaiilor
⊥	Perpendiculară pe planul de proiecție al suprafeței pe care se înscrie simbolul	Direcția striaiilor
X	Încrucișat-înclinat față de planul de proiecție al suprafeței pe care se înscrie simbolul	Direcția striaiilor
M	În mai multe direcții	Direcția striaiilor
C	Aproximativ circular față de centrul suprafeței pe care se înscrie simbolul	Direcția striaiilor
R	Aproximativ radial față de centrul suprafeței pe care se înscrie simbolul	Direcția striaiilor
P	Striații speciale nedirecționate sau protuberanțe	Direcția striaiilor

Valoarea numerică a rugozității, ca și celelalte indicații, se vor dispune pe desen la fel ca și cotele, respectiv, să poată fi citite de sus în jos și din dreapta desenului, iar vârful simbolului trebuie orientat către suprafața la care se referă (Fig. U6.41).

Simbolul de rugozitate poate fi amplasat direct pe liniile de contur, pe liniile ajutătoare trasate în prelungirea liniilor de contur sau pe linii de indicație.

Valoarea numerică a parametrului rugozității înscrisă deasupra simbolului este valoarea maximă admisă pentru acea suprafață.

Dacă este necesar, simbolul grafic al rugozității poate fi înscris și pe o linie de indicație terminată cu săgeată orientată spre suprafața respectivă.

Când nu există riscul unei interpreteări greșite simbolul și valoarea rugozității poate fi înscris și împreună cu dimensiunile (cotele) suprafeței respective.

Rugozitatea se înscrie o singură dată pentru o suprafață, pe proiecția pe care sunt cotate elementele suprafeței respective și este de preferat ca simbolul grafic al rugozității să fie plasat în apropierea cotei ce definește mărimea suprafeței.

În cazul suprafețelor de revoluție rugozitatea se înscrie o singură dată, pe una din generatoarele de contur.

Rugozitatea flancurilor roților dințate se face pe diametrul de divizare.

Pentru înscrierea rugozității pe desene se folosesc trei modalități:

a) înscrierea individuală pentru fiecare suprafață a piesei a simbolului cu parametrul necesar sau cu alte caracteristici;

b) înscrierea generală deasupra indicatorului sau în rubrica respectivă din indicator a unui singur simbol cu parametrul și valoarea rugozității (sau a altor caracteristici de stare dacă este necesar), care reprezintă starea tuturor suprafețelor din desen. Acest mod se aplică și în situația în care majoritatea suprafețelor au o stare diferită de cea indicată individual pe unele suprafețe din desen (Fig. U6.42);

c) înscrierea generală deasupra indicatorului sau în rubrica respectivă din indicator a mai multor simboluri, respectiv a unui simbol general care reprezintă rugozitatea majoritară, urmat în paranteză de unul sau mai multe simboluri care reprezintă starea suprafețelor indicate individual pe piesă (Fig. U6.43);

Observație: pe desenele mai vechi rugozitatea Ra se înscria numai prin valoarea ei.

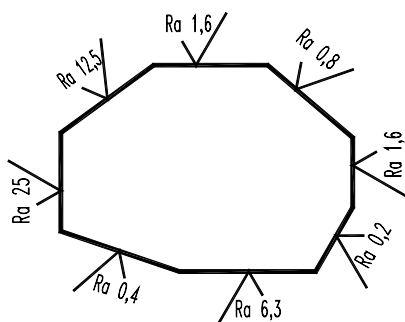


Fig.U6.41. Orientarea simbolului

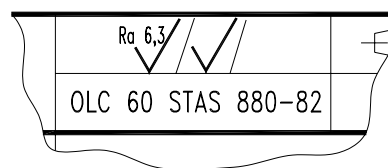


Fig.U6.42. Rugozitatea majoritară în indicator

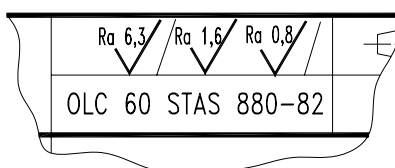
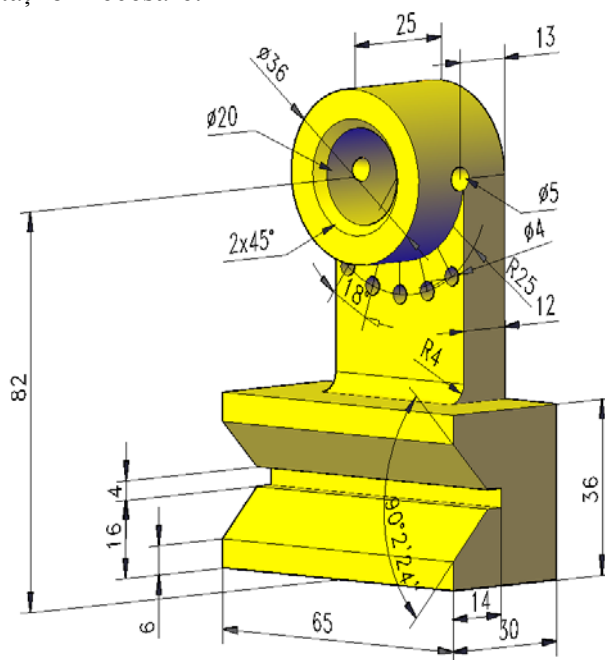
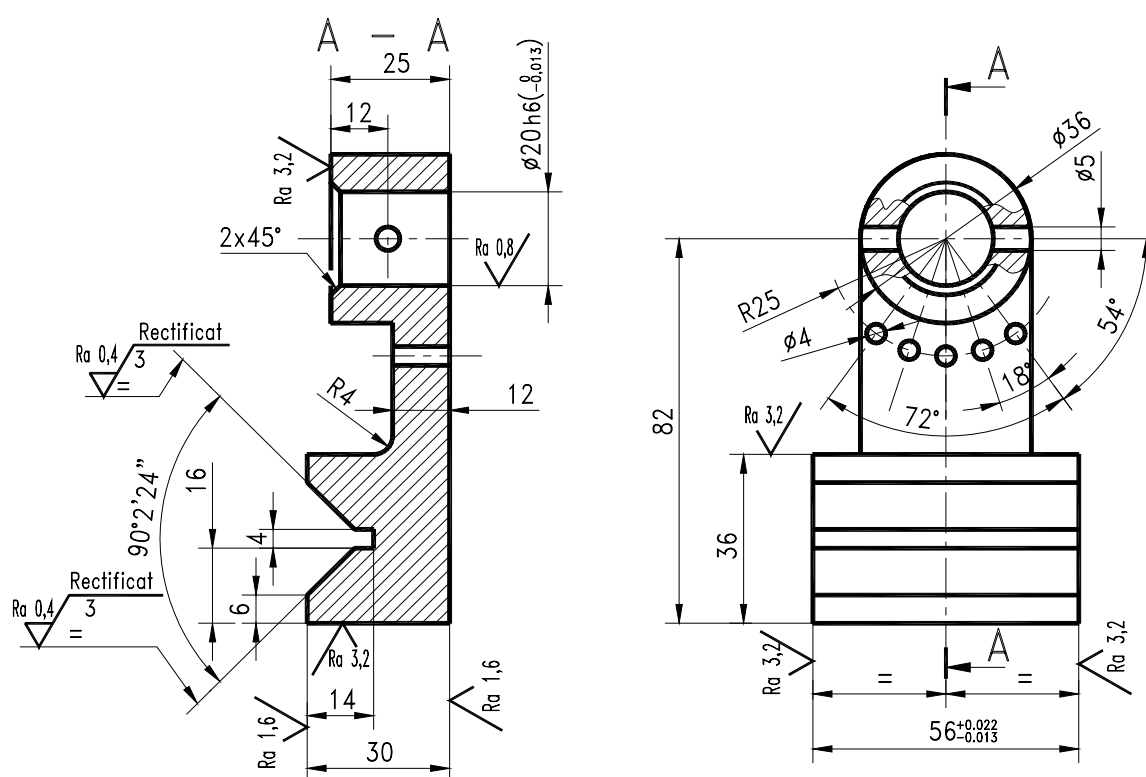


Fig.U6.43. Rugozitatea majoritară și alte rugozități existente pe piesă notate în indicator

**Exemplu**

1. Să se reprezinte pe un format A3 desenul complet al piesei din Fig. U6.44. cu înscrierea rugozităților necesare.

**Fig. U6.44.** *Imaginea spațială a unui ghidaj***Fig.****U6.45.** *Înscrierea rugozităților pe desenul de execuție a ghidajului din Fig. 6.44*

Observație: Rugozitatea celorlalte suprafețe (6,3) se va înscrie în rubrica din indicator.



Aplicație rezolvată

1. În Fig. U6.46 se prezintă desenul spațial al unei flanșe speciale. Se cere întocmirea desenului de execuție a acesteia, desen care să cuprindă cotele (alese aleator) și rugozitățile necesare conform procedului tehnologic indicat.

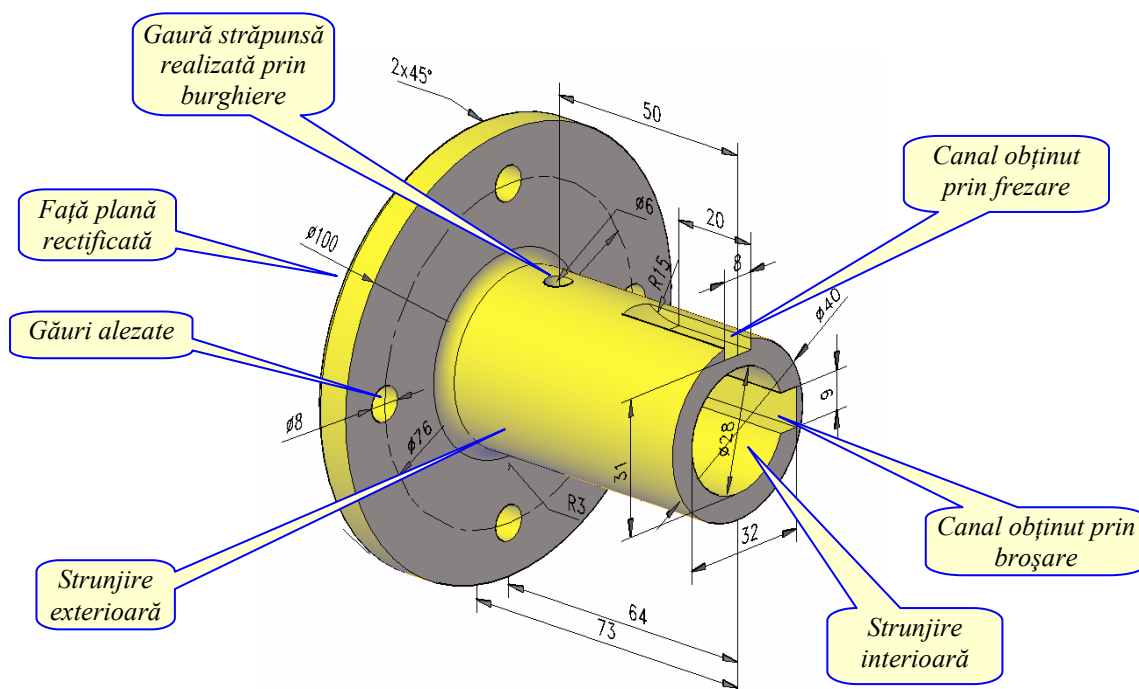


Fig. U6.46. Imaginea unei flanșe

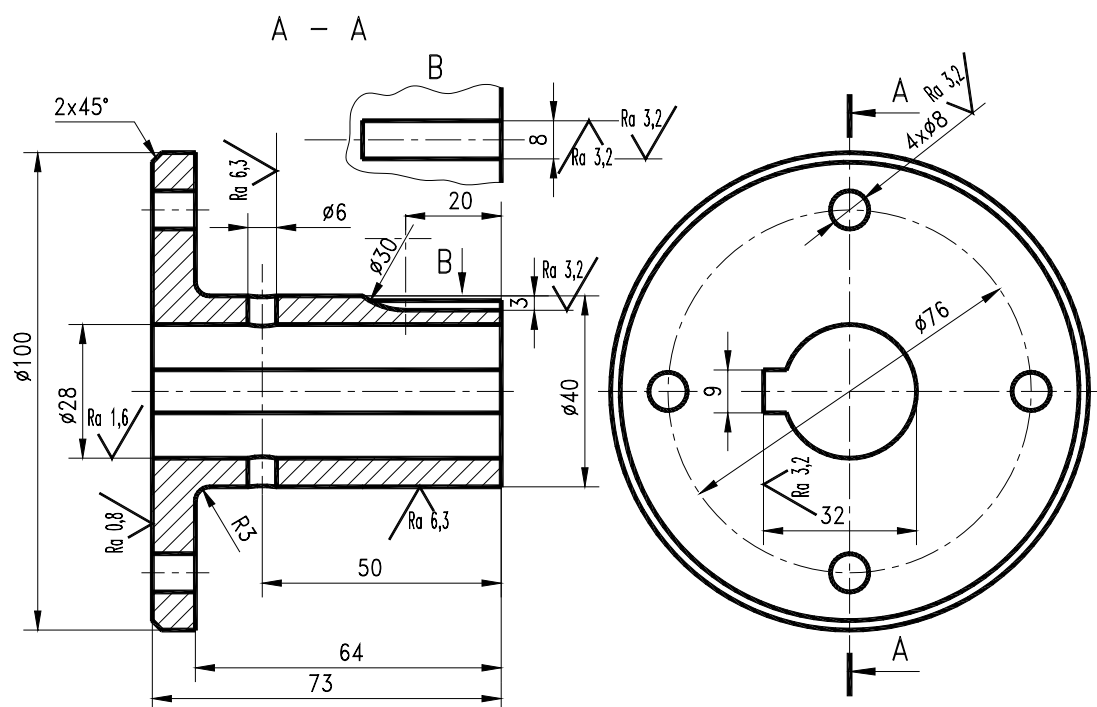


Fig. U6.47. Desenul de execuție al flanșei din Fig U6. 46 cu rugozități alese în funcție de procesul tehnologic

To Do:

1. Să se completeze desenul din Fig.U6.48 cu rugozitățile necesare în funcție de procedeul tehnologic indicat.

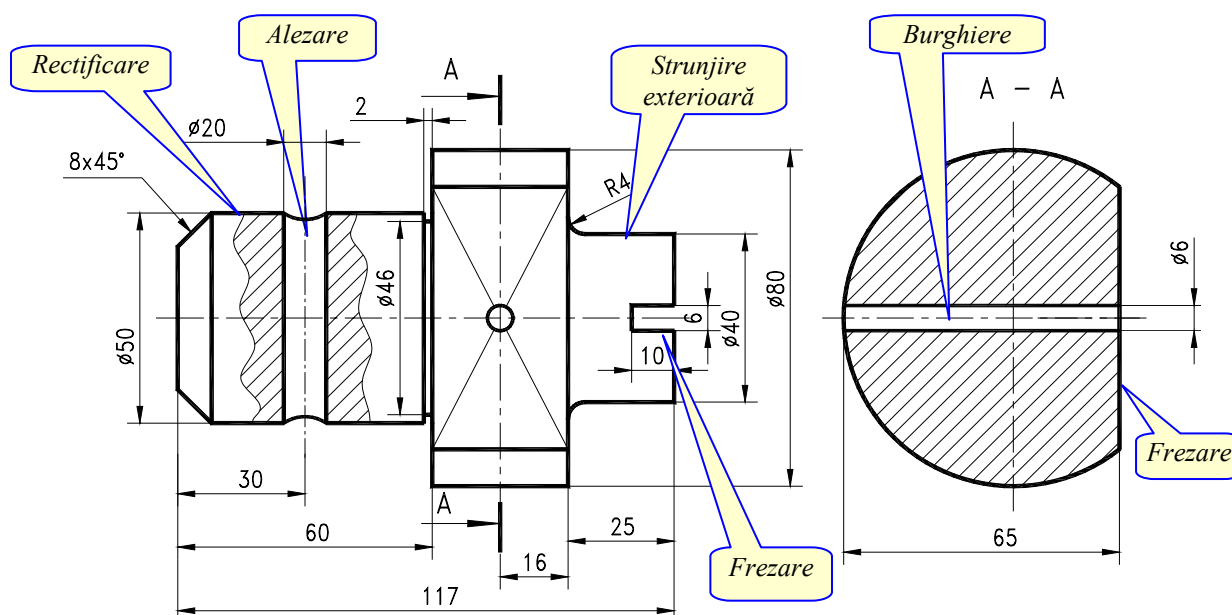


Fig. U6.48. Desen de completat cu rugozitățile adecvate procedurii tehnologice

Să ne reamintim...

- Locașurile cilindrice și conice sunt găuri obișnuite, de trecere sau de fixare pentru diferite tipuri de șuruburi. Dimensiunile lor se aleg din standardul corespunzător, în funcție de organele de asamblare;
- Curbele de intersecție ale suprafețelor cilindrice sau conice exterioare sau interioare în plan longitudinal se aproximează cu arce de cerc al căror grad de curbare va ține cont de dimensiunile acestora;
- La prelucrarea pieselor lungi pe părțile frontale a piesei se prelucrează niște găuri speciale numite *găuri de centrare*, găuri standardizate care sunt de trei tipuri A, B și R. Notarea lor pe desene se face simplificat prin intermediul unui simbol în formă de V;
- Pentru rectificarea suprafețelor se utilizează cinci tipuri de deagajări standardizate: A, B, C, D și E. Notarea lor pe desene se face simplificat pe linie de indicație;
- *Fanșele* sunt organe de mașini care servesc la asamblarea demontabilă și etanșă a unor tronsoane de conducte, piese ale unei mașini etc. La reprezentarea și cotele lor se va ține cont de recomandările din standard;
- *Conicitatea* este raportul dintre diferența diametrelor a două secțiuni normale la axa conului și distanța dintre ele și se notează pe desene cu un simbol specific însoțit de valoarea sa exprimată sub forma raportului 1:k;
- Pentru teșiturile la 45° cotele se face în mod obișnuit sau pe o linie de



indicație, pentru teșiturile la alte unghiuri se indică două elemente - unghi și distanță ;

- Rugozitatea se referă la gradul de asperitate al suprafețelor și se notează pe desene prin intermediul unui simbol specific. Există mai mulți parametri ai rugozității care sunt standardizați, tipul și valoarea acestora fiind indicată în interiorul simbolului.
- Pentru rugozitatea R_a - cea mai utilizată – se întâlnesc frecvent valorile 0,4; 0,8; 1,6; 3,2; 6,3; 12,5, care rezultă în procesele de prelucrare prin așchiere.



U6.6. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare s-a prezentat modul de reprezentare a locașurilor cilindrice și conice, modul de reprezentare și cotare a găurilor de centrare, a degajărilor pentru rectificare, a flanșelor. S-a detaliat modul de reprezentare și cotare a conicităților, a teșiturilor și a înclinărilor. S-a arătat cum se notează calitatea suprafețelor pieselor pe desene. S-au prezentat o serie de exemple și aplicații lămuritoare.



U6.7. Test de autoevaluare

1. În Fig. U6.49 se prezintă în patru poziții o țevă străpunsă de găuri cu diverse diametre. Indicați varianta corectă.

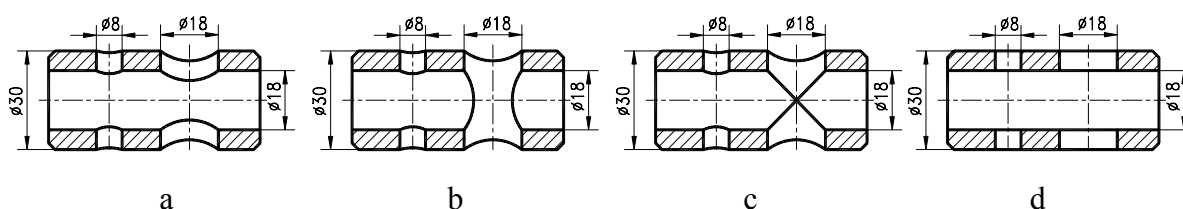


Fig. U6.49. Cele patru poziții date

2. În Fig. U6.50 se prezintă notarea unei găuri de centrare la capătul unui arbore.

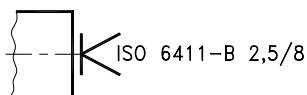


Fig. U6.50. Gaură de centrare de tip B

Care este semnificația corectă a simbolului?

- Gaura de centrare trebuie să rămână pe piesă;
- Gaura de centrare nu trebuie să rămână pe piesă;
- Gaura de centrare poate să rămână sau poate fi eliminată de pe piesă;
- Simbolul nu este corect reprezentat.

3. În Fig. U6.51 se prezintă aspectul unei degajări standardizate pentru rectificare.

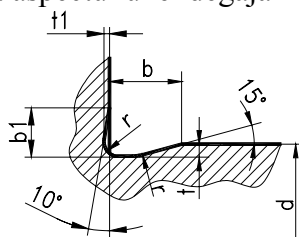


Fig. U6.51. Degajare pentru rectificare

Care din următoarele notații trecută pe un desen pe linie de indicație este corectă?

- a) Degajare D 2x1,5 STAS 7446-66;
- b) Degajare E 2x1,5 STAS 7446-66;
- c) Degajare A 4x0,5 STAS 7446-66;
- d) Degajare B 1,6x0,3 STAS 7446-66.

4. Rugozitatea notată cu Ra reprezintă:

- a) distanța dintre linia proeminențelor și linia golurilor;
- b) media aritmetică a valorilor absolute ale abaterilor profilului pe lungimea de bază;
- d) media celor mai mari cinci proeminențe în limitele lungimii de bază;
- e) media celor mai mari cinci proeminențe și a celor mai mici cinci proeminențe în limitele lungimii de bază.

5. În Fig U6.52 este prezentată indicarea rugozității unei suprafețe. În care din variante notarea rugozității este incorectă?

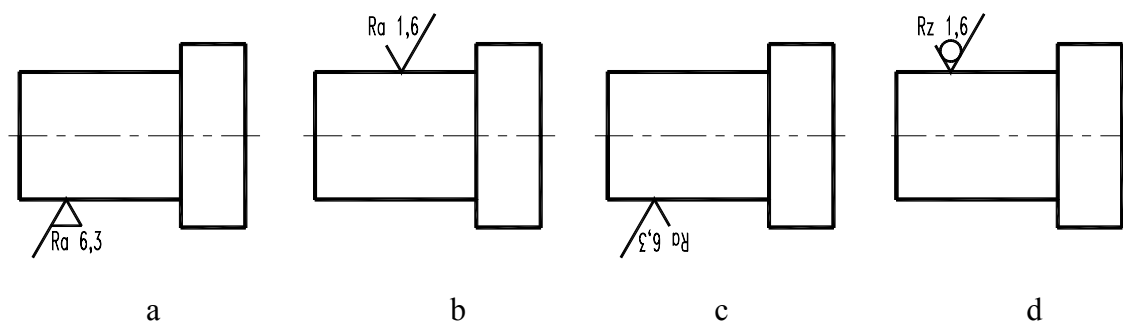


Fig. U6.52. Cele patru variante

Răspunsuri: 1-c-2-b; 3-d; 4-b; 5-c.

Unitatea de învățare U7. Toleranțe

Cuprins

U7.1. Introducere	171
U7.2. Competențe	172
U7.3. Toleranțe la dimensiuni liniare și unghiulare.....	172
U7.4. Toleranțe geometrice.....	182
U7.5. Aplicații	188
U7.6. Rezumat.....	191
U7.7. Test de autoevaluare.....	191



U7.1. Introducere

În domeniul tehnic prin “produs finit” se înțelege un bun material realizat în urma unui proces de conversie a unui complex de materii prime. Procesul de conversie, numit și *proces tehnologic*, are un anumit grad de precizie care afectează precizia produsului finit.

Prin *precizia produsului finit* se înțelege gradul de concordanță dintre produsul finit (materializat) și modelul său teoretic (existent sub formă grafică - ca desen tehnic al produsului finit), din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice și mecanice, precum și al preciziei geometrice.

În acest sens este necesar ca desenul produsului finit să conțină date și informații cu privire la caracteristicile sale fizico-chimice, mecanice și, îndeosebi, date referitoare la forma și precizia geometrică a acestuia (Fig. U7.1)

Datele referitoare la caracteristicile fizico-chimice și mecanice vor fi prezentate în desen doar măsura în care acestea intervin în realizarea desenului produsului finit.

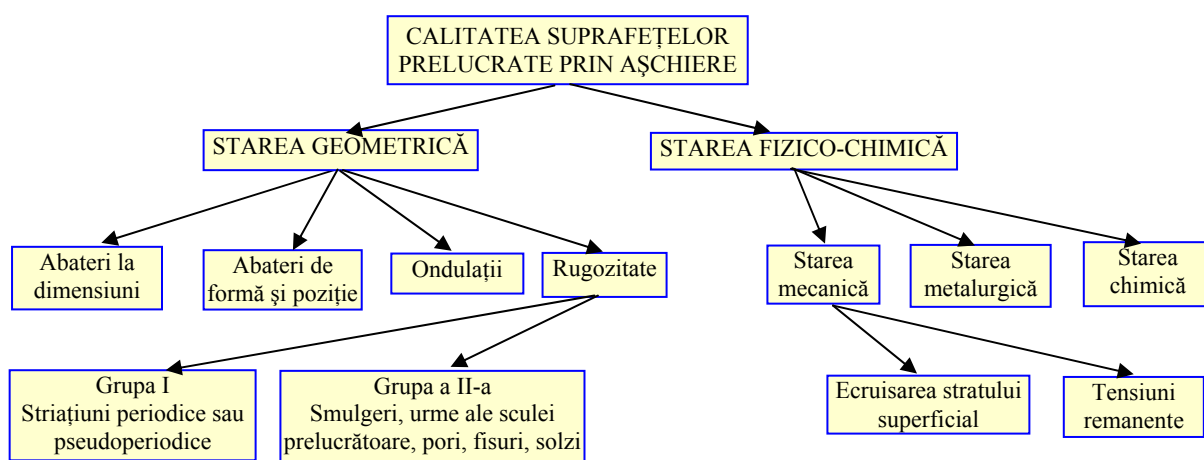


Fig. U7.1. Schema cu factorii ce influențează calitatea suprafețelor pieselor

În cadrul acestei unități de învățare se vor analiza aspectele referitoare la starea geometrică a obiectelor reprezentate în desen, respectiv, la toleranțele la dimensiuni liniare și unghiulare și la toleranțele geometrice.

Starea suprafețelor (rugozitatea) a fost analizată în Unitatea de învățare U6.



U7.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să cunoască și să înscrie pe desene toleranțele la dimensiuni;
- Să cunoască și să înscrie pe desene toleranțe geometrice.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 3 ore.

U7.3. Toleranțe la dimensiuni liniare și unghiulare

Nicio dimensiune nominală a unei piese, înscrisă pe desene, nu poate fi realizată cu exactitate datorită impreciziei procesului de execuție, a impreciziei mașinilor unelte, a uzurii sculelor de lucru și a erorilor umane. Totuși, dacă dimensiunea piesei obținută după execuție se situează între două dimensiuni limită, apriori convenite, atunci piesa poate fi considerată ca fiind bună și își poate îndeplini rolul funcțional în ansamblul din care face parte. Zona cuprinsă între cele două dimensiuni limită reprezintă *zona de toleranță*. Prescrierea toleranțelor la dimensiuni are ca scop asigurarea de condiții corecte de funcționare a pieselor și de condiții de interschimbabilitate. Astfel, toate piesele realizate în producția de serie la dimensiuni cuprinse între valorile limită prescrise sunt utilizabile.

Pentru prescrierea toleranțelor s-au stabilit o serie de norme și reguli standardizate.

În definirea toleranțelor la dimensiuni se utilizează termenii de *alezaj* și *arbore*.

Alezajul este denumirea convențională pentru suprafața interioară a unei piese, iar cel de **arbore**, pentru suprafața exterioară a altei piese, cele două piese, cu aceeași dimensiune nominală, urmând a fi asamblate. Suprafețele respective pot avea și altă formă, nu neapărat cilindrică. Asamblarea lor este denumită **ajustaj** (Fig. U7.1).

Dimensiunea nominală N este dimensiunea comună înscrisă pe desen atât pentru arbore, cât și pentru alezaj.

A_i și A_s reprezintă *abaterile* limită inferioară și superioară pentru alezaj, iar a_i și a_s abaterile limită inferioară și superioară pentru arbore.

$$A_s = D_{max} - N; A_i = D_{min} - N.$$

Dimensiunea efectivă E este dimensiunea reală a piesei, obținută după prelucrare, dimensiune ce se poate măsura efectiv; este cuprinsă între cele două dimensiuni maximă și minimă.

$$D_{min} < E < D_{max}; d_{min} < E < d_{max}.$$

Toleranța la dimensiune T_d reprezintă diferența dintre dimensiunea maximă și minimă, sau dintre abaterea superioară și cea inferioară:

$$T_d = D_{\max} - D_{\min} = A_s + N - (A_i + N) = A_s - A_i$$

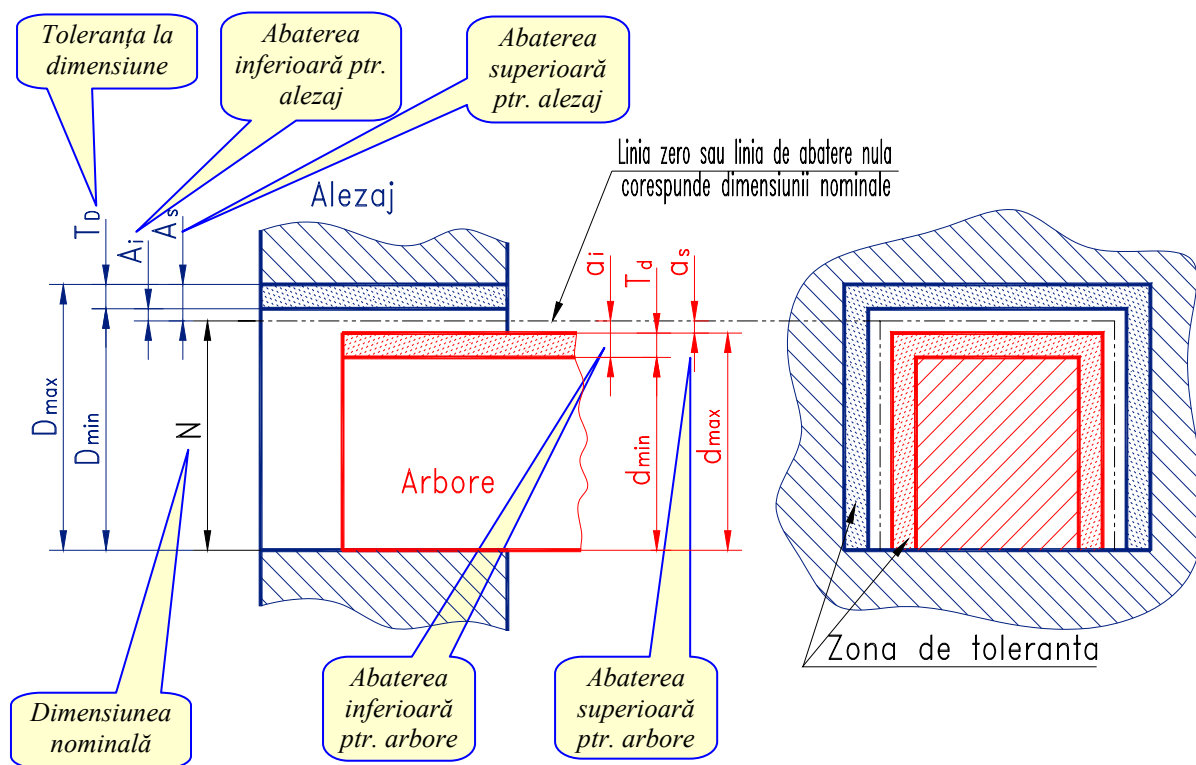


Fig. U7.1. Definirea toleranțelor

Abaterile se simbolizează cu litere majuscule, de la *A* la *Z* pentru alezaje (Fig. U7.2) și cu litere mici, de la *a* la *z* pentru arbori (Fig. U7.3). Prima literă a alfabetului corespunde unui volum minim de material, iar abaterile simbolizate cu *H*, respectiv *h*, corespund unei abateri inferioare nule ($D_{\min} = N$), respectiv unei abateri superioare nule ($D_{\max} = N$). Așadar, simbolizarea câmpurilor de toleranță reprezintă poziția câmpului de toleranță față de linia zero a dimensiunii nominale.

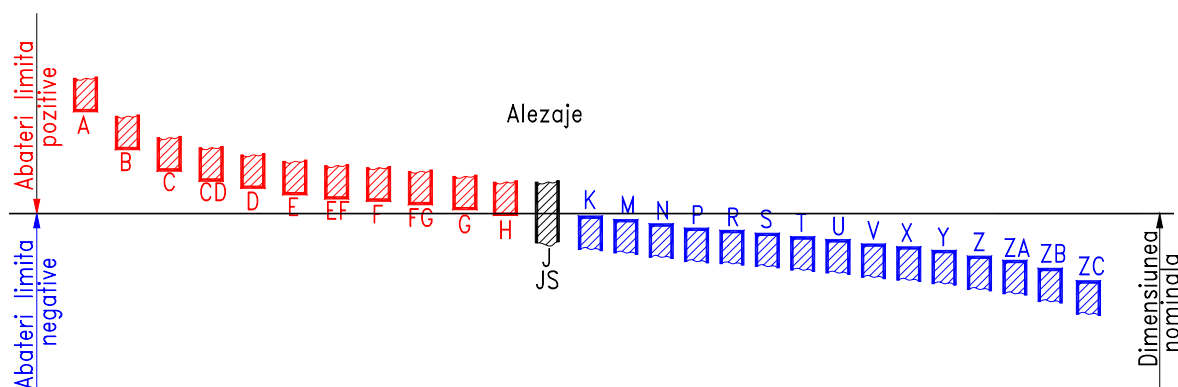


Fig. U7.2. Poziția câmpului de toleranță în raport cu linia zero pentru alezaje

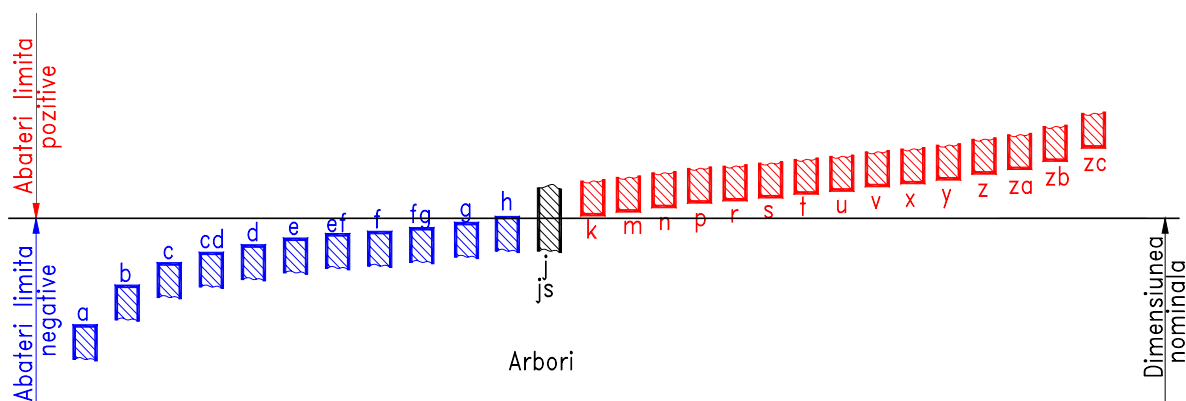


Fig. U7.3. Poziția câmpului de toleranță în raport cu linia zero pentru arbori

Pe lângă această simbolizare, s-a introdus și așa-numita *treaptă de toleranțe* sau *clasa de precizie* pentru execuția dimensiunilor.

Treapta de toleranțe este mulțimea toleranțelor considerate a fi corespunzătoare aceluiași grad de precizie. Treptele de toleranță standardizate sunt simbolizate prin literele IT urmate de un număr. Există 20 de trepte de toleranțe din care treptele IT1... IT18 sunt de uz general, iar IT0 și IT01 de uz special. Precizia de execuție scade de la IT01 la IT18.

Treptele de precizie IT0, IT01, IT1, IT2, IT3, IT4, fiind trepte de foarte mare finețe, se utilizează în mecanica fină, la execuția aparatelor de măsurat, a calibrelor etc.

Treptele de precizie IT5...IT11 sunt cele care se folosesc în mod curent la piesele care formează ajustaje în construcția de masini.

Treptele de precizie IT12...IT16 se aplică pentru toleranțele procedeelor de lucru mai puțin precise cum ar fi laminare, turnare, forjare etc., la formarea de ajustaje cu piese cu toleranțe și jocuri mari.

Așadar, mărimea concretă a toleranței dimensionale este funcție de dimensiunea nominală și treapta de precizie de execuție.

Există tabele special întocmite, care prezintă toate valorile explicite ale abaterilor limită dimensionale, în funcție evident de:

- dimensiunea nominală;
- simbolul câmpului de toleranță;
- mărimea treptei de precizie.

Ansamblul format dintr-o abatere și o treaptă de toleranță se numește *clasă de toleranțe*. Aceasta se simbolizează prin *litera* ce reprezintă abaterea și *numărul* reprezentând treapta de toleranțe respectivă (ex: *h7*, *D11*).

În Tabelul U7.1 se prezintă o parte din câmpurile de toleranțe de uz general pentru alezaje conform STAS 8100/3-88, iar în Tabelul U7.2 câmpuri de toleranțe de uz general pentru arbori. Abaterile limită sunt date în μm .

Tabelul U7.1. Câmpuri de toleranțe de uz general pentru dimensiuni până la 500 mm. Alezaje

Dimensiuni <i>i</i>	D8	D11	E7	F7	F8	G7	H6	H7	H8	H9	H11	J7	K7	M7	N7	P7
[mm] Până 3	+34 +20	+80 +20	+24 +14	+16 +6	+20 +6	+12 +2	+6 0	+10 0	+14 0	+25 0	+60 0	+4 -6	0 -10	-2 -12	-4 -14	-6 -16
3 ÷ 6	+48 +30	+105 +30	+32 +20	+22 +10	+28 +10	+16 +4	+8 0	+12 0	+18 0	+30 0	+75 0	+6 -6	+3 -9	0 -12	-4 -16	-8 -20
6 ÷ 10	+62 +40	+130 +40	+40 +25	+28 +13	+35 +13	+20 +5	+9 0	+15 0	+22 0	+36 0	+90 0	+8 -7	+5 -10	0 -15	-4 -19	-9 -24
10 ÷ 18	+77 +50	+160 +50	+50 +32	+34 +16	+43 +16	+24 +6	+11 0	+18 0	+27 0	+43 0	+110 0	+10 -8	+6 -12	0 -18	-5 -23	-11 -29
18 ÷ 30	+98 +65	+195 +65	+61 +40	+41 +20	+53 +20	+28 +7	+13 0	+21 0	+33 0	+52 0	+130 0	+12 -9	+6 -15	0 -21	-7 -28	-14 -35
30 ÷ 50	+119 +80	+240 +80	+75 +50	+50 +25	+64 -25	+34 +9	+16 0	+25 0	+39 0	+62 0	+160 0	+14 -11	+7 -18	0 -25	-8 -33	-17 -42
50 ÷ 80	+146 +100	+290 +100	+90 +60	+60 +30	+76 +30	+40 +10	+19 0	+30 0	+46 0	+74 0	+190 0	+18 -12	+9 -21	0 -30	-9 -39	-21 -51
80 ÷ 120	+174 +120	+340 +120	+107 +72	+71 +36	+90 +36	+47 +12	+22 0	+35 0	+54 0	+87 0	+220 0	+22 -13	+10 -25	0 -35	-10 -45	-24 -59
120 ÷ 180	+208 +145	+395 +145	+125 +85	+83 +43	+106 +43	+54 +14	+2 0	+40 0	+63 0	+100 0	+250 0	+26 -14	+12 -28	0 -50	-12 -52	-28 -68
180 ÷ 250	+242 +170	+460 +170	+146 +100	+96 +50	+122 +50	+61 +15	+29 0	+46 0	+72 0	+115 0	+290 0	+30 -16	+13 -33	0 -46	-14 -60	-33 -79
250 ÷ 315	+271 +190	+510 +190	+162 +110	+108 +56	+137 +56	+69 +17	+32 0	+52 0	+81 0	+130 0	+320 0	+36 -16	+16 -36	0 -52	-14 -66	-36 -88
315 ÷ 400	+299 +210	+570 +210	+182 +125	+119 +62	+151 +63	+75 +18	+38 0	+57 0	+89 0	+140 0	+360 0	+39 -18	+17 -40	0 -57	-16 -73	-41 -98
400 ÷ 500	+327 +230	+630 +230	+198 +135	+131 +68	+165 +68	+83 +20	+40 0	+63 0	+97 0	+155 0	+400 0	+43 -20	+18 -45	0 -63	-17 -80	-45 -108

Tabelul U7.2. Câmpuri de toleranțe de uz general pentru dimensiuni până la 500 mm. Arbori

Dimensiuni <i>i</i>	d8	d11	e8	f7	f8	g6	h6	h7	h8	h9	h11	j6	k6	m6	n6	p6
[mm] Până 3	-20 -34	-20 -80	-14 -28	-6 -16	-6 -20	-2 -8	0 -6	0 -10	0 -14	0 -25	0 -60	+4 -2	+6 0	+8 +2	+10 +4	+12 +6
3 ÷ 6	-30 -48	-30 -105	-20 -38	-10 -22	-10 -28	-4 -12	0 -8	0 -12	0 -18	0 -30	0 -75	+6 -2	+9 +1	+12 +4	+16 +8	+20 +12
6 ÷ 10	-40 -62	-40 -130	-25 -47	-13 -28	-13 -35	-5 -14	0 -9	0 -13	0 -22	0 -36	0 -90	+7 -2	+10 +1	+15 +6	+19 +10	+24 +15
10 ÷ 18	-50 -77	-50 -160	-32 -59	-16 -34	-16 -43	-6 -17	0 -11	0 -15	0 -27	0 -43	0 -110	+8 -3	+12 +1	+18 +7	+23 +12	+29 +18
18 ÷ 30	-65 -98	-65 -195	-40 -73	-20 -41	-20 -53	-7 -20	0 -13	0 -21	0 -33	0 -52	0 -130	+9 -4	+15 +2	+21 +8	+28 +15	+35 +22
30 ÷ 50	-80 -119	-80 -240	-50 -89	-25 -50	-25 -64	-9 -25	0 -16	0 -25	0 -39	0 -62	0 -160	+11 -5	+18 +2	+25 +9	+33 +17	+42 +26
50 ÷ 80	-100 -116	-100 -290	-60 -106	-30 -60	-30 -76	-10 -29	0 -19	0 -30	0 -46	0 -74	0 -190	+12 -7	+21 +2	+30 +11	+39 +20	+51 +32
80 ÷ 120	-120 -174	-120 -304	-72 -126	-36 -71	-36 -90	-12 -34	0 -22	0 -35	0 -54	0 -87	0 -220	+13 -9	+25 +3	+35 +13	+45 +23	+59 +37
120 ÷ 180	-145 -208	-145 -395	-85 -148	-43 -83	-43 -106	-14 -39	0 -25	0 -40	0 -63	0 -100	0 -250	+14 -11	+28 +3	+40 +15	+52 +27	+69 +43
180 ÷ 250	-170 -242	-170 -460	-100 -172	-50 -96	-50 -122	-15 -44	0 -29	0 -46	0 -72	0 -115	0 -290	+16 -13	+33 +4	+46 +17	+60 +31	+79 +50
250 ÷ 315	-190 -271	-190 -510	-110 -191	-56 -108	-56 -137	-17 -49	0 -32	0 -52	0 -81	0 -130	0 -320	+16 -16	+36 +4	+52 +20	+66 +34	+88 +56
315 ÷ 400	-210 -309	-210 -570	-125 -214	-62 -119	-62 -151	-18 -54	0 -36	0 -57	0 -89	0 -140	0 -360	+18 -18	+40 +4	+57 +21	+73 +37	+98 +62
400 ÷ 500	-230 -327	-230 -630	-135 -232	-68 -131	-68 -165	-20 -60	0 -40	0 -63	0 -97	0 -155	0 -400	+20 -20	+45 +5	+63 +23	+80 +40	+108 +68

Pentru asigurarea interschimbabilității pieselor este necesară deseori prescrierea unor toleranțe pentru fiecare piesă. Astfel, o piesă poate fi înlocuită cu alta la montaj, fără selecție, fără alte prelucrări suplimentare, asigurându-se totodată o bună funcționare a ansamblului.

Asa cum s-a arătat anterior, două piese asamblate care au aceeași dimensiune nominală formează un *ajustaj*. Ajustajele pot fi:

- **ajustaje cu joc**: la care câmpul de toleranță al alezajului este în întregime deasupra câmpului de toleranță al arborelui (Fig. U7.4);

- **ajustaje cu strângere**: la care câmpul de toleranță al alezajului este în întregime sub câmpul de toleranță al arborelui (Fig. U7.5);

- **ajustaje intermediare**: la care câmpurile de toleranță sunt suprapuse parțial sau complet, putând rezulta la montaj atât asamblări cu joc, cât și cu strângere (Fig. U7.6).

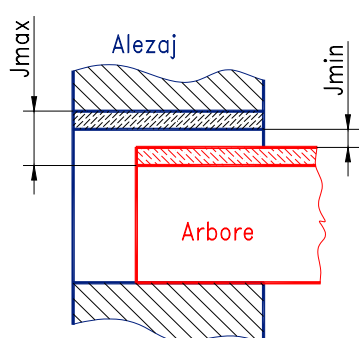


Fig. U7.4. Ajustaj cu joc

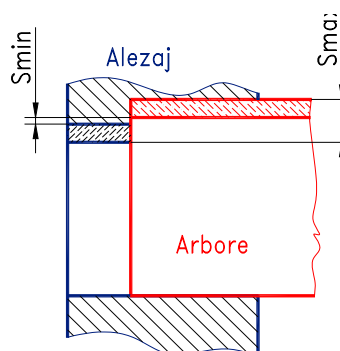


Fig. U7.5. Ajustaj cu strângere

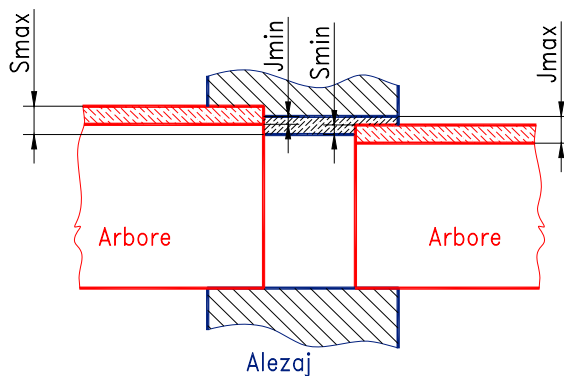


Fig. U7.6. Ajustaje intermediare

În funcție de poziția câmpurilor de toleranță pentru alezaj și pentru arbore, la montaj se pot obține o mulțime de ajustaje.

Pentru limitarea variantelor de montaj, s-au standardizat două *sisteme de bază de ajustaje*:

- **sistem alezaj unitar** - care este sistemul preferat și în care diametrul minim al alezajului este egal cu diametrul nominal, deci abaterea inferioară este zero (Fig. U7.7).

- **sistem arbore unitar** - sistem în care diametrul maxim al arborelui coincide cu dimensiunea nominală, adică abaterea superioară este zero (Fig. U7.8).

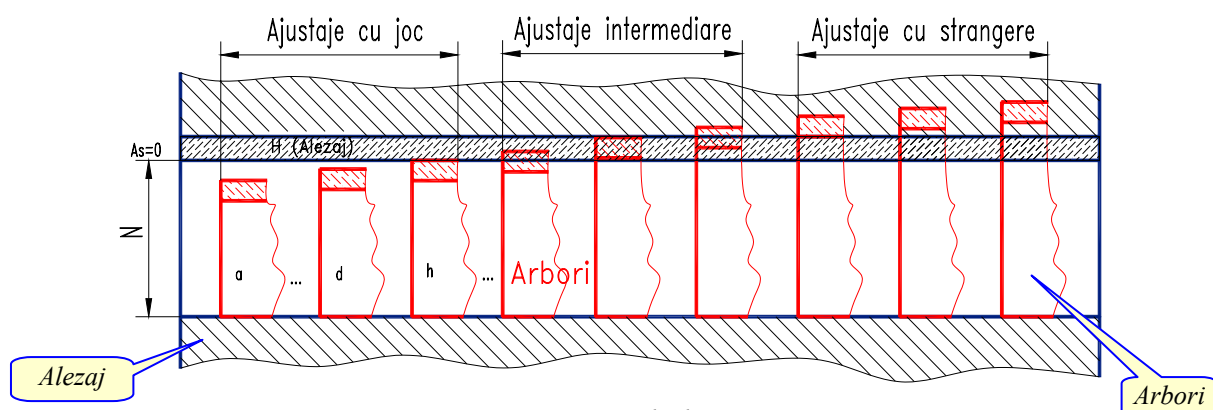


Fig. U7.7. Sistemul alezaj unitar

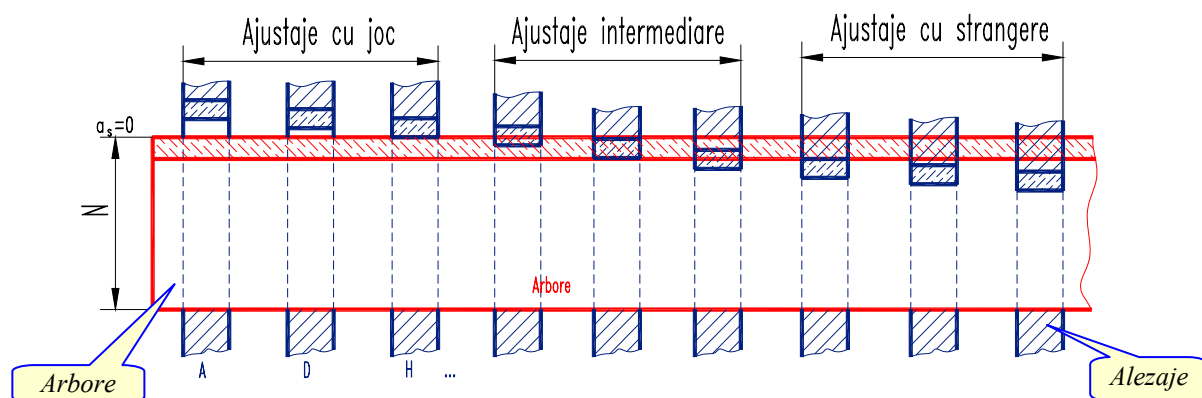


Fig. U7.8. Sistemul arbore unitar

Înscrierea pe desene a toleranțelor la dimensiuni se face conformitate cu ISO 406:91. Toleranțele dimensionale se înscriu imediat după cotele la care se referă după cum urmează:

- prin simbolul câmpului de toleranță. Simbolul se înscrie în rând cu cota și are aceeași dimensiune a scrierii (Fig. U7.9, a);
- prin valorile abaterilor limită; abaterea inferioară se înscrie în rând cu cota, iar abaterea superioară deasupra ei, caracterele scrierii având dimensiunea nominală mai mică decât cota la care se referă; cele două abateri au același număr de zecimale (Fig. U7.9, b), cu excepția cazului când abaterea este zero (Fig. U7.11, b);
- prin simbolul câmpului de toleranță urmat de valorile abaterilor limită înscrise între paranteze (Fig. U7.9, c);

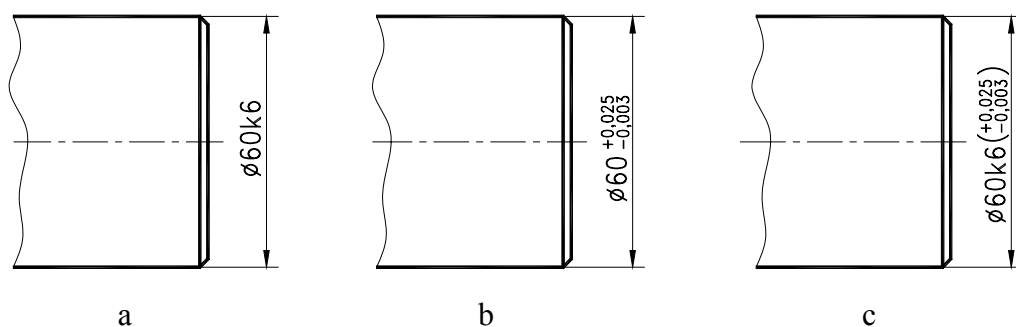


Fig. U7.9. Cele trei variante de înscriere a toleranței la dimensiuni (a, b, c)

Înscrierea toleranțelor la dimensiunile unghiulare (Fig. U7.10) se face prin indicarea valorilor abaterilor limită, în grade, minute și secunde. Gradele, minutele și secunde se exprimă în numere întregi.

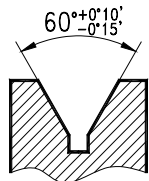


Fig. U7.10. Dimensiune unghiulară tolerată

Dacă este necesară înscrierea *abaterilor unui ajustaj pe un desen de ansamblu* acest lucru se face astfel:

- se înscrie sub formă de fracție câmpurile de toleranțe ale alezajului la numărător și ale arborelui la numitor (Fig. U7.11, a);
- se scrie de două ori cota, odată deasupra liniei de cotă pentru alezaj, apoi sub linia de cotă pentru arbore, fiecare cotă fiind urmată de abaterile limită (Fig. U7.11, b);
- se scrie cota de două ori, deasupra pentru alezaj și dedesubt pentru arbore, fiecare fiind urmată de simbolul câmpului de toleranțe. Între paranteze se înscriu și valorile abaterilor limită (Fig. U7.11, c).

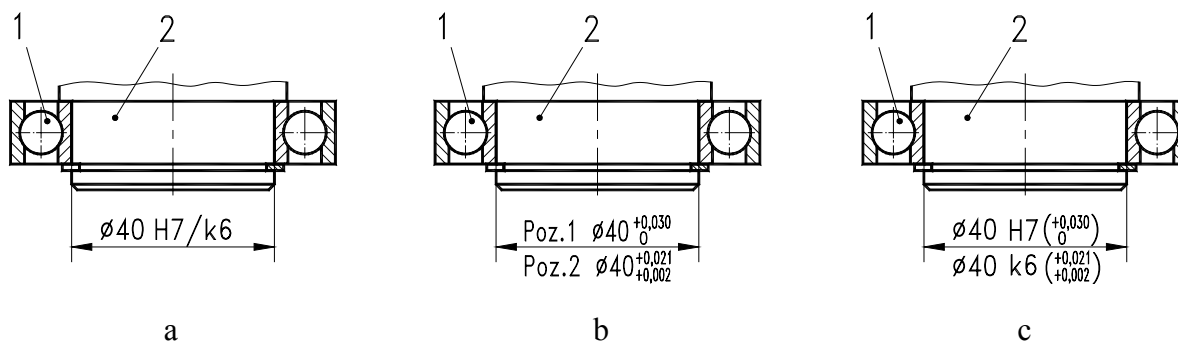


Fig. U7.11. Cele trei variante de înscriere a abaterilor unui ajustaj pe un desen de ansamblu (Rulment radial cu bile montat pe un arbore)

Majoritatea dimensiunilor înscrise pe desene nu apar cu toleranțe la dimensiuni liniare înscrise după valoarea nominală. Acestea intră în categoria dimensiunilor ale căror toleranțe (existente) pot corespunde următoarelor clase de precizie:

- clasa fină;
- clasa mijlocie;
- clasa grosieră;
- clasa grosolană.

Pe desenele de execuție aceste clase sunt precizate, de regulă, în notațiile textuale de deasupra indicatorului cunoscute cu numele de „*Condiții tehnice:*”. Spre exemplu, notația „*Toleranțe generale ISO 2768 mK*” precizează faptul că abaterile pentru dimensiunile netolerate aparțin clasei mijlocii de execuție (de toleranță) și vor corespunde datelor din standardul ISO 2768 (v. Tabelul U7.3).

Aceste dimensiuni, fără indicații de toleranță, cuprind alături de dimensiunile liniare și cele unghiulare și abaterile geometrice de formă și poziție (acestea din urmă vor fi studiate în paragraful următor).

În Tabelele U7.3 și U7.4 sunt prezentate aceste toleranțe.

Tabelul U7.3. Abateri limită pentru dimensiuni liniare

Clasă de toleranță		Abateri limită pentru domeniul de dimensiuni liniare							
Simbol	Descriere	De la 0,5 ¹⁾ până la 3	De la 3 până la 6	De la 6 până la 30	De la 30 până la 120	De la 120 până la 400	De la 400 până la 1000	De la 1000 până la 2000	De la 2000 până la 4000
f	Fină	$\pm 0,05$	$\pm 0,05$	$\pm 0,1$	$\pm 0,15$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	-
m	Mijlocie	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2
c	Grosieră	$\pm 0,2$	$\pm 0,3$	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	$\pm 1,2$	± 2	± 3	± 4
v	Grosolană	-	$\pm 0,5$	± 1	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$	± 4	± 6	± 8
¹⁾ Pentru dimensiuni nominale sub 0,5 mm, abaterile limită trebuie înscrise după dimensiunea nominală									

Tabelul U7.4. Abateri limită pentru dimensiuni unghiulare

Clasă de toleranță		Abateri limită pentru domeniul de lungimi în milimetri a celei mai scurte laturi a unghiului considerat				
Simbol	Descriere	Până la 10	Peste 10 până la 50	Peste 50 până la 120	Peste 120 până la 400	Peste 400
f	Fină	$\pm 1^\circ$	$\pm 0^\circ 30'$	$\pm 0^\circ 20'$	$\pm 0^\circ 10'$	$\pm 0^\circ 5'$
m	Mijlocie					
c	Grosieră	$\pm 1^\circ 30'$	$\pm 1^\circ$	$\pm 0^\circ 30'$	$\pm 0^\circ 15'$	$\pm 0^\circ 10'$
v	Grosolană	$\pm 3^\circ$	$\pm 2^\circ$	$\pm 1^\circ$	$\pm 0^\circ 30'$	$\pm 0^\circ 20'$

Deoarece abaterile sunt egale în valoare absolută, pot fi prescrise împreună, alături de cotă și precedate de semnele suprapuse $\pm$ ca în Tabelul U7.3.

În practica industrială curentă se utilizează frecvent **ajustajele preferențiale**. Acestea sunt ajustaje recomandate cu prioritate. Ele dau jocuri sau strângeri limită compatibile cu o funcționare corectă a ansamblului dorit, având în vedere criteriul economic. În tabelele U7.5, U7.6 și U7.7 sunt date o serie de ajustaje preferențiale cu joc, cu strângere și intermediare. Sunt indicate, de asemenea, succint, unele caracteristici și **domenii de utilizare ale ajustajelor în construcția de mașini**, deosebit de utile proiectanților din acest domeniu. Valorile îngroșate reprezintă câmpurile de toleranțe cele mai indicate.

Tabelul U7.5. Ajustaje preferențiale cu joc

AJUSTAJE CU JOC										
ALEZAJ	Jocuri foarte mari (H11/a11) pentru piese ușor deplasabile.		Jocuri mari (H7/c8). Tijă supapei la motoarele cu ardere internă.	Jocuri mijlocii. Lagărele de alunecare la turbine	Jocuri mijlocii. Lagăre motoare cu ardere internă.	Jocuri mici. Lagăre la reductoare, la motoare electrice,, mecanisme mijlocii și ușoare, tije tacheți în ghidaje.		Jocuri foarte mici. Asamblări fixe de poziționare a elementelor.	Joc minim egal cu zero. Asamblări fixe cu poziționare precisă a elementelor. Asamblări mobile cu ghidare foarte precisă în clasele 5...7.	
H6					e7	f6		g5	h5	
H7			c8	d8	e8	f6	f7	g6	h6	
H8	a9	b9	c9	d9	e9	f8			h7	h8
H9				d10		f9			h9	
H10				d10					h10	
H11	a11	b11	c11	d11					h11	
H12		b12							h12	

Tabelul U7.6. Ajustaje preferențiale intermediare

AJUSTAJE INTERMEDIARE						
ALEZAJ	Joc probabil foarte mic. Capace pentru lagăre cu rulmenți	Ajustaj cu strângere mică. Roți dințate pe ax, rulmenți pe arbore	Ajustaj cu strângere probabilă mare. Came cu ax, șuruburi cu tijă de centrare	Ajustaj cu strângere foarte precisă, dar nu prea mare.	Ajustaj cu strângere mică (pentru D>3 mm – H7/p6). Roți pe arbori și butuci, cuzineți	Ajustaj cu strângere foarte mică (pentru D≤100 mm – H8/r7)
H6	j5	k5	m5	n5		
H7	j6	k6	m6	n6	p6	
H8	j7	k7	m7	n7	p7	r7

Tabelul U7.7. Ajustaje preferențiale cu strângere

AJUSTAJE CU STRÂNGERE									
ALEZAJ	Ajustaj cu strângere mică (ptr. $D > 3$ mm)	Ajustaj cu strângere mijlocie	Ajustaj cu strângere mare	Ajustaj cu strângere foarte mare	Ajustaj cu strângere extrem de mare	Ajustaje cu strângeri cu caracter special			
H6	p5	r5	s5	t5	u5	v5	x5		
H7	p6	r6	s6	t6	u6	v6	x6	z6	z6
H8		r7	s7		u7		x7	y7	z7

În Tabelul U7.8 sunt indicate cele mai uzuale ajustaje în sistemul alezaj unitar.

Tabelul U7.8. Cele mai uzuale ajustaje în sistemul alezaj unitar

AJUSTAJE UZUALE ÎN SISTEMUL ALEZAJ UNITAR				
	AJUSTAJE	Foarte precise	Precise	Obișnuite
INTERMEDIARE	Blocat	H6/m5	H7/n6	
	Forțat	H6/m5	H7/m6	
	Aderent	H6/k5	H7/k6	
CU JOC	Alunecător	H6/j5	H7/h6, j6	H8/h7
	Semiliber	H6/g5	H7/g6	
	Liber			H8/f8
	Larg		H7/e8	
	Foarte larg		H7/d8	H8/d9
CU STRÂNGERE	Presat		H7/s6, r6	
	Presat ușor		H7/p6	
	Presat la cald		H7/y6, x6	

U7.4. Toleranțe geometrice

În procesul de prelucrare a pieselor, datorită impreciziei de lucru sau a altor factori, nu se pot realiza nici *forme* perfecte (circulare, liniare, plane, cilindrice sau alte profile), nici *poziții reciproce* perfecte ale suprafețelor (paralelism, concentricitate, perpendicularitate etc.). În consecință, întotdeauna vor rezulta abateri mai mari sau mai mici de la forma geometrică proiectată a pieselor. Pentru ca acestea să-și poată îndeplini rolul funcțional, abaterile de formă și poziție reciprocă a suprafețelor trebuie să se înscrie în anumite limite. Aceste limite sunt reglementate prin standarde și vor fi detaliate în cele ce urmează.

Toleranța de formă a unei piese este abaterea maximă admisă a suprafeței efective (suprafața măsurată, apropiată de suprafața reală) față de suprafața adiacentă (suprafața de aceeași formă cu suprafața prescrisă pentru piesă, tangentă la suprafața efectivă dinspre partea exterioară a materialului piesei). Toleranța de formă se poate referi și la profilul unei piese, profil care se poate obține prin secționarea suprafeței reale (efective) cu un plan dat.

Toleranța de poziție, de orientare sau de bătaie este valoarea maximă admisă a abaterii de la poziția nominală a unei piese, poziția nominală fiind poziția elementelor geometrice determinată prin cote nominale, liniare și unghiulare, față de o bază de referință sau față de alte elemente geometrice.

Toleranțele geometrice se înscriu pe desene sub forma unor simboluri, a unor valori numerice și a unor baze de referință. În Tabelul U7.9 sunt indicate denumirile și simbolurile abaterilor de formă, iar în Tabelul U7.10 denumirile și simbolurile abaterilor de poziție.

Tabelul U7.9. Toleranțe de formă

Denumirea toleranței	Simbolul grafic
Toleranța la rectilinitate	—
Toleranța la planeitate	
Toleranța la circularitate	
Toleranța la cilindricitate	
Toleranța la forma dată a profilului	
Toleranța la forma dată a suprafeței	

Tabelul U7.10. Toleranțe de poziție

	Denumirea toleranței	Simbolul grafic
Toleranțe de orientare	Toleranța la paralelism	//
	Toleranța la perpendicularitate	
	Toleranța la înclinare	
Toleranțe de poziție	Toleranța la poziția nominală	
	Toleranța la coaxialitate și concentricitate	
	Toleranța la simetrie	
	Toleranța la intersectare	
Toleranțe de bătaie	Toleranța bătaii radiale și a bătaii frontale	
	Toleranța bătaii totale radiale	

Datele privind toleranțele geometrice se înscriu într-un dreptunghi (Fig. U7.12) împărțit în două sau în trei rubrici în care se înscriu:

- simbolul grafic al toleranței;
- valoarea admisă a toleranței, în mm;
- simbolul literal al bazei de referință, dacă este cazul.

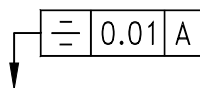


Fig. U7.12. Dreptunghiul de înscriere a toleranțelor geometrice

Modalitățile de plasare a dreptunghiului ce cuprinde toleranța, a săgeții și a triunghiului înnegrit (ce specifică baza de referință) sunt:

1. Dreptunghiul ce cuprinde toleranța se leagă de elementul la care se referă printr-o linie de indicație terminată cu o săgeată și, acolo unde este cazul, de baza de referință printr-o linie de indicație terminată cu un triunghi înnegrit. În Fig. U7.12...15 se prezintă mai multe variante.

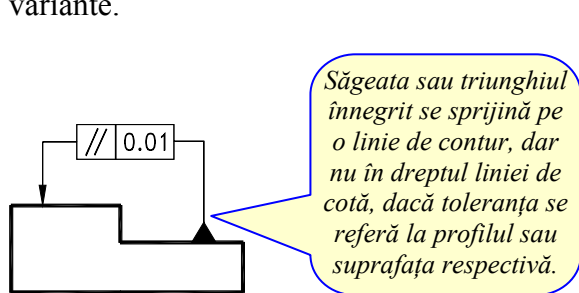


Fig. U7.12

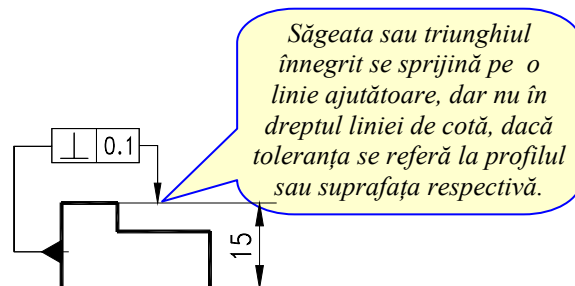


Fig. U7.13

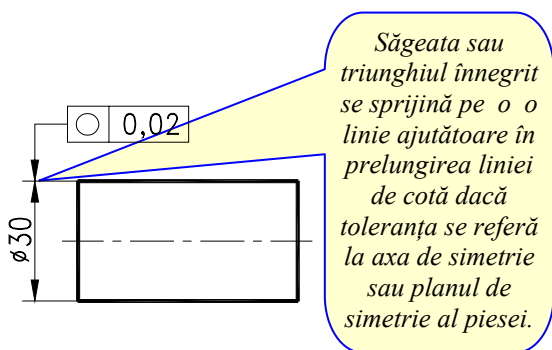


Fig. U7.14

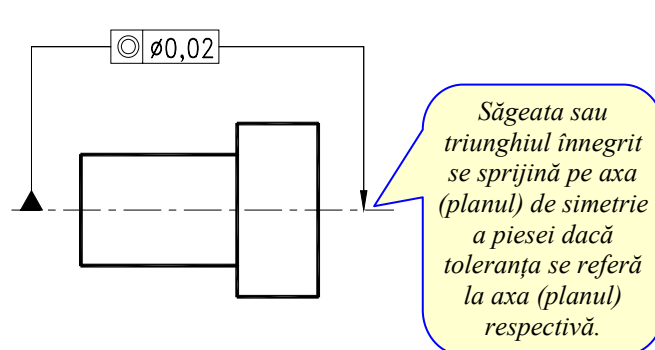


Fig. U7.15

2. Dreptunghiul ce cuprinde toleranța nu se poate lega direct de baza de referință. Se indică separat această bază prin notare cu literă mare înscrisă într-un pătrat ce se sprijină pe bază printr-un triunghi înnegrit. Majuscula ce definește baza se înscrie în a treia rubrică a dreptunghiului (Fig. U7.16...18).

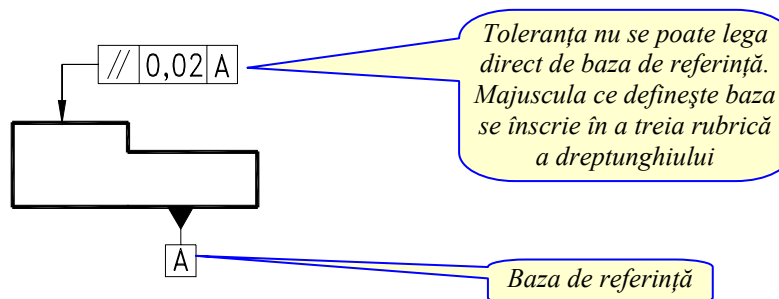


Fig. U7.16

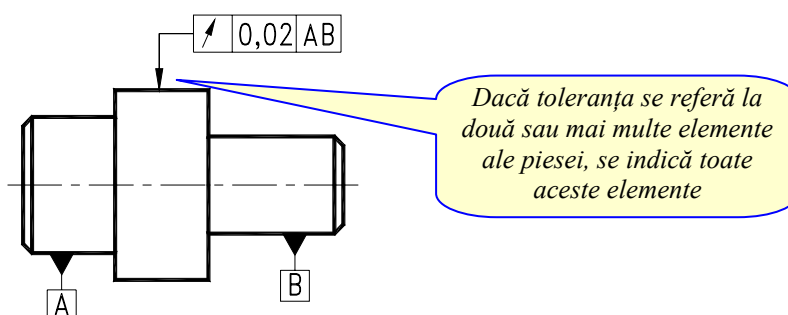


Fig. U7.17

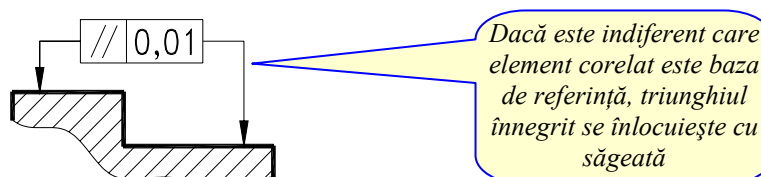


Fig. U7.18

La înscrierea toleranțelor geometrice pe desene trebuie respectate următoarele reguli:

- dacă nu se specifică, toleranța este valabilă pe toată lungimea suprafeței la care se referă. Dacă toleranța este valabilă numai pe o anumită lungime de referință, în rubrica a doua a dreptunghiului ce indică toleranța se înscrie, separat printr-o linie înclinată, dimensiunea lungimii (Fig. U7.19) sau dimensiunile suprafeței respective (Fig. U7.20);

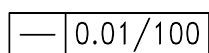


Fig. U7.19

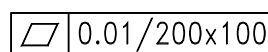


Fig. U7.20

- dacă se înscrie toleranța pe toată lungimea (suprafața) dată, dar este necesară o limitare pe o anumită lungime (suprafață), rubrica a doua se împarte în două, deasupra trecându-se toleranța generală, iar dedesubt toleranța ce limitează lungimea (suprafața) respectivă (Fig. U7.21);

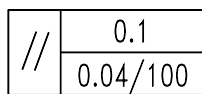


Fig. U8.21

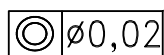


Fig. U8.22

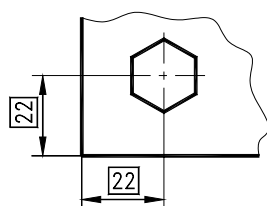


Fig. U8.23

- dacă se înscrie o toleranță fără a se indica o bază de referință, aceasta este valabilă pentru toate suprafețele paralele cu suprafața pe care este indicată toleranța;

- dacă suprafețele la care se referă toleranța sunt cilindrice, se înscrie semnul ϕ înaintea toleranței (Fig. U7.22);

- cotele care determină poziția nominală a elementelor pentru care se prescriu toleranțe de poziție nu se tolerează dimensional și se încadrează într-un pătrat (dreptunghi) (Fig. U7.23);

- abaterea de formă sau de poziție se măsoară în direcție paralelă cu cea indicată de săgeată, iar dacă zona toleranței nu este circulară sau cilindrică, lățimea acesteia este în direcția săgeții.



Exemplele 1...6

În Tabelul U7.11 se prezintă exemple simple de înscriere pe desene a toleranțelor de formă.

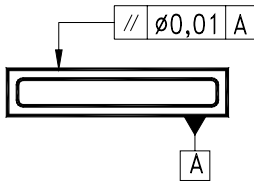
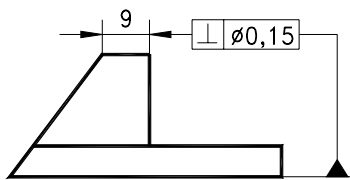
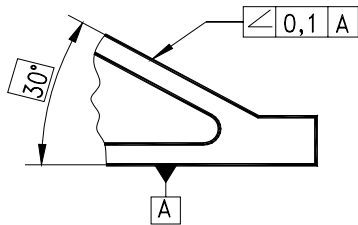
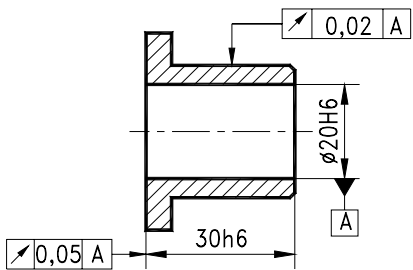
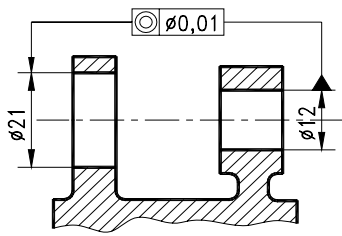
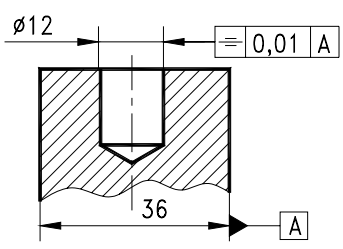
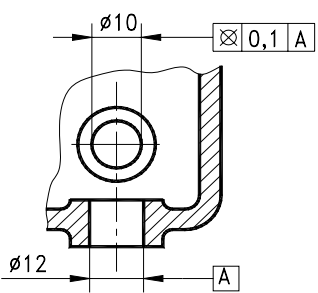
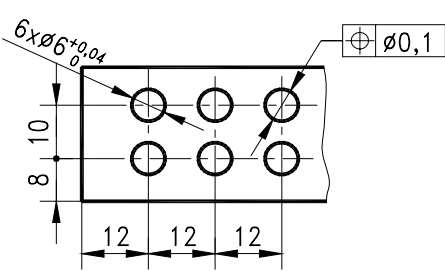
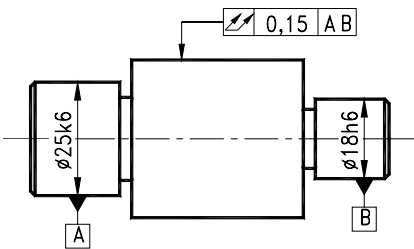
Tabelul U7.11. Exemple de notare pe desene a toleranțelor de formă

Toleranța la rectilinitate	Toleranța la planeitate
Toleranța la circularitate	Toleranța la cilindricitate
Toleranța la forma dată a profilului	Toleranța la forma dată a suprafeței

**Exemplele 7...14**

În Tabelul U7.12 se prezintă exemple cu toleranțe de poziție.

Tabelul U7.12. Exemple de notare pe desene a toleranțelor de poziție

Toleranța la paralelism 	Toleranța la perpendicularitate 
Toleranța la înclinare 	Toleranța bății radiale și a bății frontale 
Toleranța la coaxialitate și concentricitate 	Toleranța la simetrie 
Toleranța la intersectare 	Toleranța la poziția nominală 
Toleranța bății totale radiale 	

În Tabelul U7.13 sunt date valorile standardizate (în microni) ale toleranțelor geometrice pe clase de precizie și pe tipuri de abateri.

Tabelul U7.13. Valori standardizate ale toleranțelor geometrice

Toleranțele la paralelism, la perpendicularitate și la înclinare												
Dimensiunea nominală [mm]	Clasa de precizie											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Toleranțe, în μm											
Până la 10	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60
Peste 10 până la 16	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80
Peste 16 până la 25	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100
Peste 25 până la 40	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120
Peste 40 până la 63	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160
Peste 63 până la 100	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200
Peste 100 până la 160	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250
Peste 160 până la 250	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	100
Peste 250 până la 400	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400
Peste 400 până la 630	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	100	500
Peste 630 până la 1000	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600
Peste 1000 până la 1600	5	8	12	20	30	50	80	120	200	100	500	800
Peste 1600 până la 2500	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1000
Peste 2500 până la 4000	8	12	20	30	50	80	120	200	100	500	800	1200
Peste 4000 până la 6300	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1000	1400
Peste 6300 până la 10000	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800	1200	2000

Toleranțe la coaxialitate, la concentricitate, la simetrie și la poziția nominală												
Dimensiunea nominală [mm]	Clasa de precizie											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Toleranțe, în μm											
Până la 6	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200
Peste 6 până la 18	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250
Peste 18 până la 50	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300
Peste 50 până la 120	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400
Peste 120 până la 250	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500
Peste 250 până la 500	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600
Peste 500 până la 800	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800
Peste 800 până la 1250	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1000
Peste 1250 până la 2000	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800	1200

Toleranța bății radiale												
Dimensiunea nominală [mm]	Clasa de precizie											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Toleranțe, în μm											
Până la 6	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200
Peste 6 până la 18	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250
Peste 18 până la 50	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300
Peste 50 până la 120	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400
Peste 120 până la 250	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500
Peste 250 până la 500	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600
Peste 500 până la 800	5	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800
Peste 800 până la 1250	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1000
Peste 1250 până la 2000	8	12	20	30	50	80	120	200	300	500	800	1200

Toleranța bății frontale												
Dimensiunea nominală [mm]	Clasa de precizie											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
	Toleranțe, în μm											
Până la 10	0,4	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60
Peste 10 până la 16	0,5	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80
Peste 16 până la 25	0,6	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100
Peste 25 până la 40	0,8	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120
Peste 40 până la 63	1	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160
Peste 63 până la 100	1,2	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200
Peste 100 până la 160	1,6	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250
Peste 160 până la 250	2	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	100
Peste 250 până la 400	2,5	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400
Peste 400 până la 630	3	5	8	12	20	30	50	80	120	200	100	500
Peste 630 până la 1000	4	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600
Peste 1000 până la 1600	5	8	12	20	30	50	80	120	200	100	500	800
Peste 1600 până la 2500	6	10	16	25	40	60	100	160	250	400	600	1000

U7.5. Aplicații



Aplicații rezolvate

1. Să se întocmească pe un format A3 desenul de execuție al arborelui din Fig.U7.24, arbore cotaș și secționat în Fig. U7.25. Se va realiza o cotaș completă cu toleranțe la dimensiuni și toleranțe geometrice. Se vor tolera dimensional diametrele $\varnothing 44$, $\varnothing 12$, $\varnothing 34$ și se vor înscrie toleranțe geometrice conform indicațiilor din Fig. U7.25.

Rezolvare: în Fig. U7. 26.

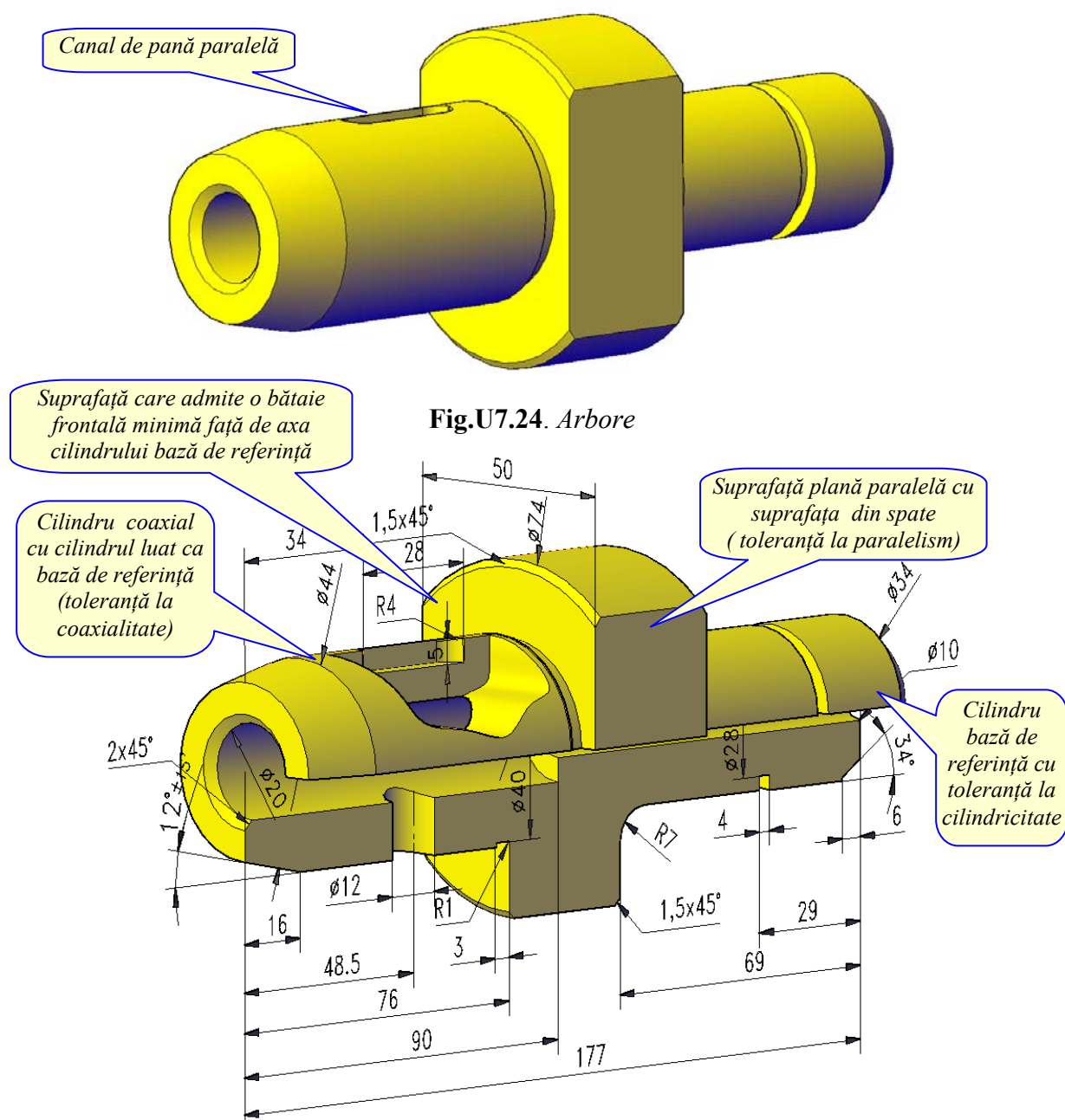


Fig.U7.25. Arborele din Fig. U7.24 secționat și cotaș

189



2. Un rulment radial cu bile este montat într-o carcasă de fontă prin presare la rece și, respectiv, pe capătul unui arbore din oțel (Fig. U7.27). Se cere să se noteze pe desen toleranțele ajustajelor formate din cele trei piese.

Rezolvare: în Fig. U7. 28.

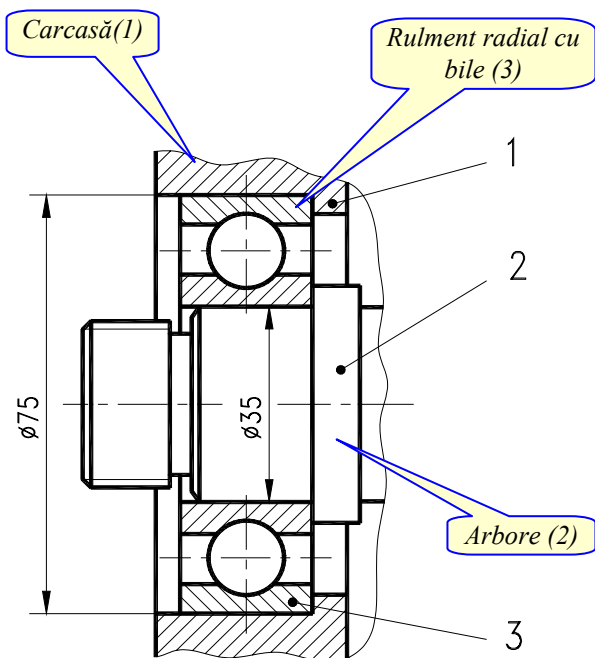


Fig. U8.27. Rulment montat pe arbore și în carcasă

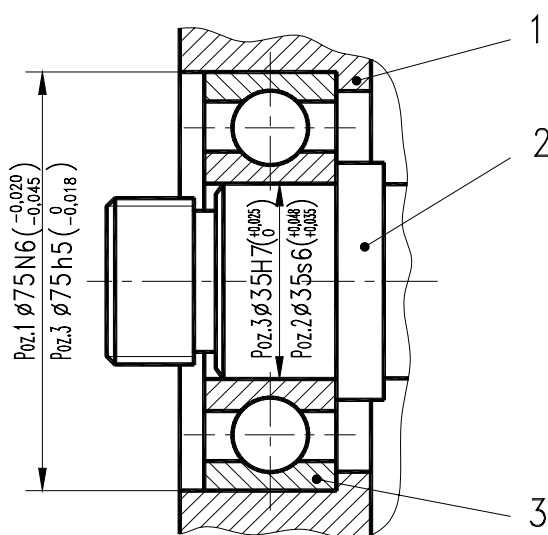


Fig. U8.28. Toleranțele ajustajelor rulmentului montat pe arbore și în carcasă



1. Pe o coală de hârtie albă, format A3, desenați arborele din Fig. U7.29 completându-l cu toleranțele geometrice cerute. Se vor respecta cotele existente, care se vor tolera la dimensiuni, iar celelalte cote necesare se vor stabili aleator.

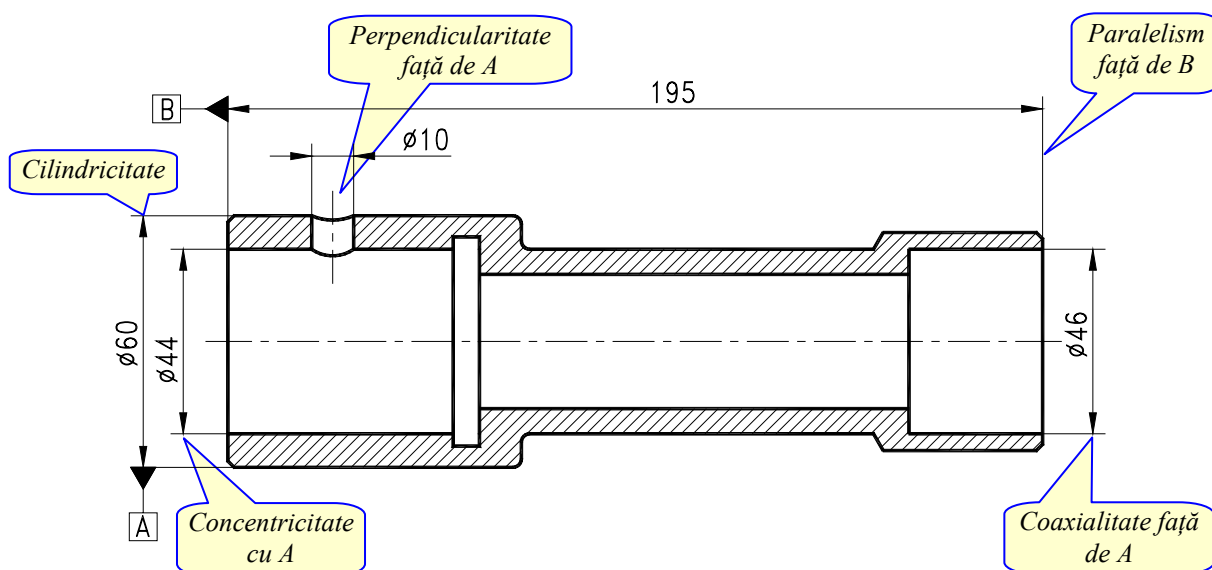


Fig. U7.29. Piesa de reprezentat



Să ne reamintim...

- Din cauza impreciziei inevitabile a procedeelor de fabricație dimensiunile înscrise pe desenul piesei (dimensiuni nominale) nu pot fi realizate în mod riguros.
- Dimensiunile efective realizate trebuie să se situeze între anumite limite.
- Aceste limite, stabilite prin standarde, sunt toleranțele la dimensiunile realizate sau la geometriile obținute (toleranțe la dimensiuni liniare și unghiulare și toleranțe geometrice).
- Toleranțele la dimensiuni pot fi înscrise după valoarea cotei prin simbolul câmpului de toleranță, prin valorile abaterilor limită, sau prin simbolul câmpului de toleranță urmat de valorile abaterilor limită înscrise între paranteze.
- Toleranțele geometrice se înscriu în cadrul unor dreptunghiuri plasate pe direcția suprafeței respective, cu simbolul specific și cu valoarea numerică adoptată din standard în funcție de clasa de precizie.
- Dimensiunile netolerate pe desen prin câmpuri de toleranță sau simboluri se supun clasei de precizie (fină, mijlocie, grosieră sau grosolană) specificată textual în rubrica “Condiții tehnice”.



U7.6. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare s-au prezentat toleranțele la dimensiuni liniare și unghiulare și toleranțele geometrice (de formă și de poziție), precum și modul de înscriere a acestora pe desene.



U7.7. Test de autoevaluare

1. Toleranța la dimensiune reprezintă:
 - a) diferența dintre dimensiunea efectivă și cea maximă;
 - b) diferența dintre dimensiunea maximă și cea minimă între care poate fi executată dimensiunea respectivă;
 - c) diferența dintre dimensiunea maximă și cea nominală;
 - d) diferența dintre dimensiunea efectivă și dimensiunea nominală.
2. Ajustajul cu joc este definit ca fiind ajustajul la care:
 - a) câmpul de toleranță al alezajului este în întregime deasupra câmpului de toleranță al arborelui;
 - b) câmpul de toleranță al alezajului este în întregime sub câmpul de toleranță al arborelui;

c) câmpurile de toleranță ale arborelui și alezajului sunt suprapuse parțial sau complet;
d) dimesiunea nominală a alezajului este mai mică decât a arborelui, dar foarte apropiată.

3. Dimensiunea maximă prescrisă de notația $\Phi 45 f6 \begin{pmatrix} -0,030 \\ -0,049 \end{pmatrix}$ este:

- a) 44,51;
- b) 44,951;
- c) 45,07;
- d) 44,97.

4. Simbolul de toleranță  indică:

- a) toleranța la circularitate;
- b) toleranța la cilindricitate;
- c) toleranța la paralelism;
- d) toleranța la forma dată a profilului.

5. Simbolul de toleranță  indică:

- a) toleranța la circularitate;
- b) toleranța la concentricitate și coaxialitate;
- c) toleranța la planeitate;
- d) toleranța la poziția nominală.

6. Clasa de execuție notată cu litera “v” reprezintă:

- a) clasa de execuție grosolană;
- b) clasa de execuție fină;
- c) clasa de execuție grosieră;
- d) clasa de execuție mijlocie;

7. Ajustajul **H7/j6** este un ajustaj:

- a) nerecomandat;
- b) intermediar;
- c) cu strângere.
- d) cu joc.

Răspunsuri: p-L ;p-g ;p-g ;q-l p-g ;p-2 q-l

Unitatea de învățare U8.

Reprezentarea filetelor și asamblări filetate

Cuprins

U8.1. Introducere	193
U8.2. Competențe	193
U8.3. Elementele geometrice ale filetului	194
U8.4. Clasificarea filetelor	196
U8.5. Reprezentarea și cotearea filetelor	198
U8.6. Reprezentarea asamblărilor filetate	209
U8.7. Aplicații	213
U8.8. Rezumat	218
U8.9. Test de autoevaluare	219
Temă de control	221



U8.1. Introducere

Filetul este o nervură elicoidală practică pe suprafața exterioară sau interioară a unui cilindru sau con. O piesă cu filet exterior (șurub) și o piesă cu filet interior (piuliță) pot fi asamblate, prin rotirea lor și prin întrepătrunderea nervurilor lor, atunci când acestea au aceleași caracteristici (mărime, profil, pas etc.). Asamblările filetate sunt cele mai uzuale asamblări demontabile și se regăsesc în realizarea oricărui produs (mașină, instalație, aparat, dispozitiv, construcție metalică, mobilier etc.). În industria construcțiilor de mașini aceste asamblări au avantajul de a permite realizarea de ansambluri compacte, în forme variate, care pot fi montate și demontate ușor, pot transmite forțe mari și prezintă siguranță în funcționare. Filetul este utilizat și în cazul elementelor de mișcare (de exemplu șurubul conducător al strungului), de presiune sau cu destinație specială.



U8.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să cunoască elementele caracteristice ale unui filet;
- Să știe care este convenția de reprezentare a filetelor;
- Să coteze piese filetate conform convențiilor reglementate de standard;
- Să reprezinte corect asamblările filetate.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 3 ore.

U8.3. Elementele geometrice ale filetului

Linia elicoidală cilindrică este generată de un punct care execută o mișcare de translație uniformă de-a lungul generatoarei unui cilindru circular drept. În Fig. U8.1 se prezintă modul teoretic de generare și desfășurare a unei linii elicoidale cilindrice practicate pe suprafața unui cilindru de dimensiuni date și cu un pas dat.

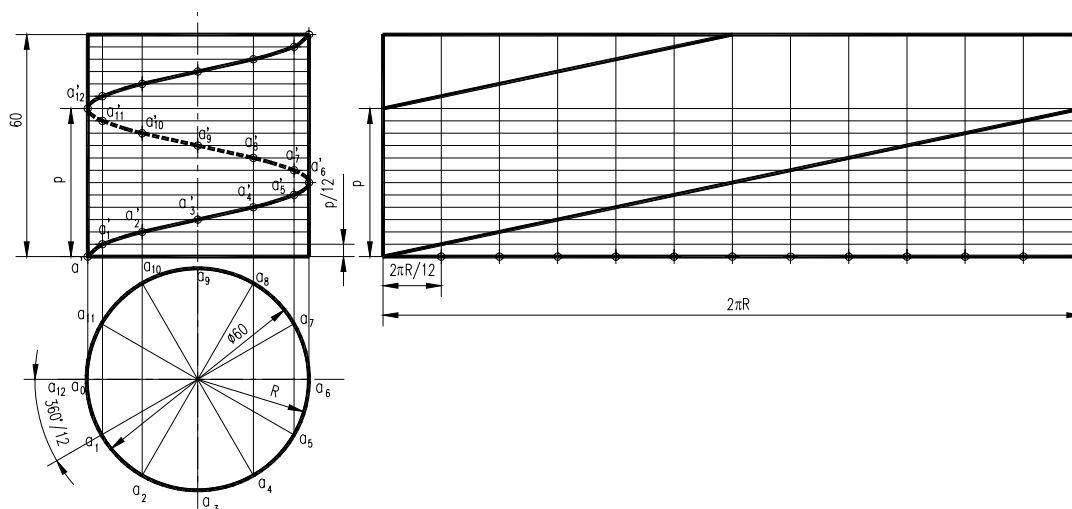


Fig. U8.1. Generarea și desfășurarea liniei elicoidale cilindrice

Linia elicoidală conică este curba generată de un punct care se deplasează în lungul unei generatoare a unui con circular drept, în timp ce conul execută o mișcare de rotație în jurul axei sale. În Fig. U8.2 se prezintă modul teoretic de generare și desfășurare a unei linii elicoidale conice practicate pe suprafața unui con de dimensiuni date și cu un pas dat.

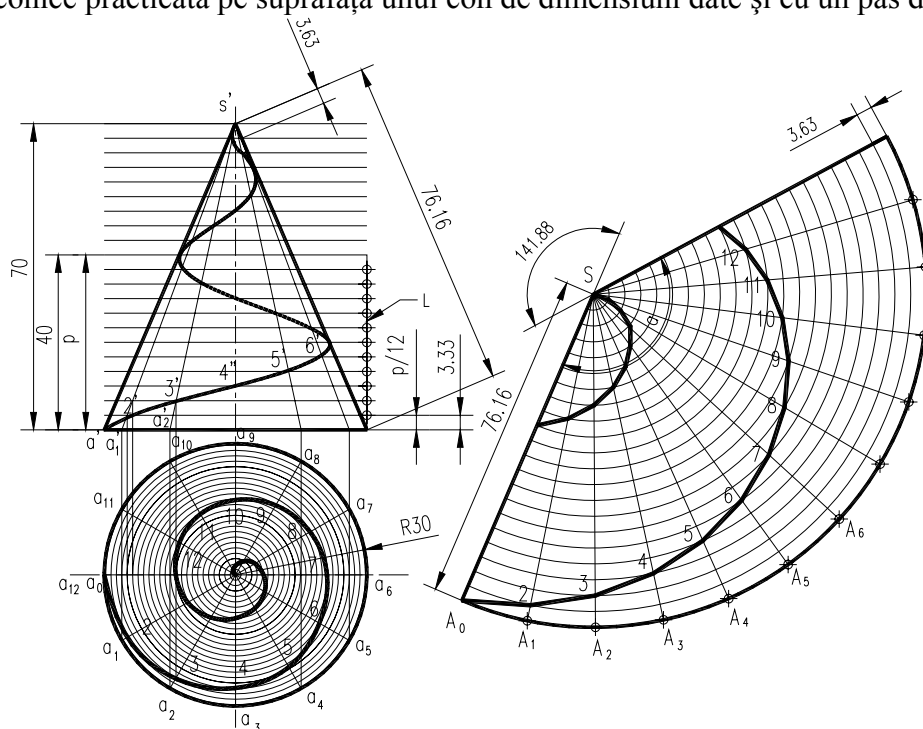


Fig. U8.2. Generarea și desfășurarea liniei elicoidale conice

Linia elicoidală cilindrică mai poate fi definită ca fiind curba obținută prin înfășurarea ipotenuzei unui triunghi dreptunghic pe un cilindru de diametru dat. În funcție de sensul de înfășurare a tringhiului pe cilindru se obține o linie elicoidală înclinată spre *dreapta* sau spre *stânga*. Înălțimea la care se ajunge pe linia elicoidală după o rotație completă, poartă denumirea de *pas* al elicei.

Filetul este o nervură sau un canal de profil constant (pătrat, triunghiular, trapezoidal, rotund etc.), care urmează o linie elicoidală, fiind prelucrat pe suprafețe cilindrice sau conice, *exterioare* (în cazul pieselor de tip *șurub*) sau *interioare* (în cazul pieselor de tip *piuliță*).

Filetele exterioare se pot prelucra în mai multe moduri: prin așchiere (strunjire, frezare), prin deformare plastică, prin turnare sub presiune, sau cu ajutorul *filierii* (Fig. U8.3).

Le fel, filetele interioare se pot prelucra prin așchiere (strunjire, frezare), prin deformare plastică, prin turnare sub presiune, sau cu *tarodul* (Fig. U8.4) (după ce în prealabil a fost prelucrată gaura prin burghiere).



Fig. U8.3. Filieră (dreapta sus) și filieră prinsă în dispozitivul de acționare manuală



Fig. U8.4. Tarod prins în dispozitivul de acționare manuală

În cazul prelucrării pe strung profilul filetului de o formă oarecare este materializat de un cuțit de strung. Mișcarea acestuia după o linie elicoidală este greu de realizat. De aceea, această mișcare se descompune într-o rotație pe care o execută piesa și o translație pe care o execută cuțitul.

De cele mai multe ori înainte de filetare piesele se teșesc.

Filetul cuprinde mai multe elemente caracteristice. În Fig. U8.5, a și b se prezintă două imagini explicative (nu conforme convenției de reprezentare din desenul tehnic), respectiv a unei piulițe și a unui șurub în care sunt figurate două diametre ale filetului – interior și exterior – atât pentru piuliță (D , D_I), cât și pentru șurub (d , d_I).



Fig. U8.5. Diametrele interior și exterior pentru piuliță (a) și pentru șurub (b) (reprezentare neconvențională)

În Fig. U8.6 se prezintă și alte elemente caracteristice ale filetului în conformitate cu standardul SR ISO 6410-1:1995.

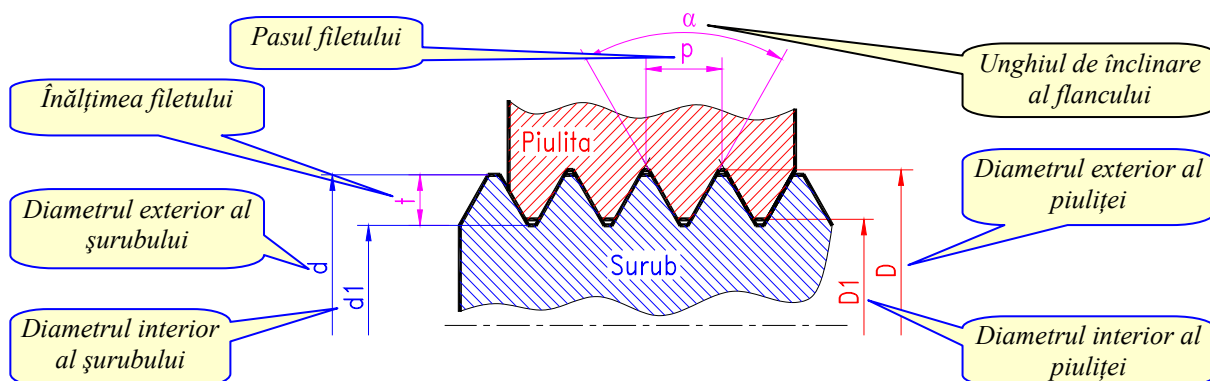


Fig. U8.6. Elementele principale ale filetelor

S-au stabilit următoarele elemente principale ale filetelor:

- **profilul filetului**, determinat de forma secțiunii transversale. Profilul rezultă din intersecția unui plan axial cu suprafața filetată. Profilurile des întâlnite în construcția de mașini sunt: profilul triunghiular, pătrat, trapezoidal, ferăstrău și rotund (v. Tabelul U8.1).

- **pasul filetului p** reprezintă distanța dintre două flancuri consecutive, situate într-un plan axial, de aceeași parte a filetului;

- **unghiul de înclinare al flancului filetului α** reprezintă unghiul dintre două flancuri adiacente ale filetului;

- **înălțimea filetului t** , măsurată în plan axial, reprezintă distanța dintre vârful și fundul filetului;

- **diametrul exterior al filetului** se referă la distanța dintre vârfurile nervurii filetului la filetul exterior (adică diametrul cilindrului tangent la vârfurile filetului șurubului - d) și la distanța dintre fundurile canalului filetului (D) la filetul interior;

- **diametrul interior al filetului** se referă la distanța dintre fundurile canalului filetului la filetul exterior (d_1) și la distanța dintre vârfurile nervurii filetului (D_1) la filetul interior;

U8.4. Clasificarea filetelor

Clasificarea și denumirea filetelor se face după următoarele criterii:

1) Scopul utilizării

- filet de fixare;
- filet de mișcare;
- filet de presiune;
- filet cu destinație specială.

2) Forma elicei directe (liniei elicoidale)

- filet cilindric;
- filet conic.

3) Forma secțiunii profilului director (v. Tabelul U8.1)

- filet triunghiular;
- filet trapezoidal;
- filet pătrat;
- filet ferăstrău;
- filet rotund.

4) Direcția de înfășurare a spirelor

- filet pe dreapta;
- filet pe stânga.

5) Numărul de începuturi

- filet simplu (cu un început);
- filet multiplu (cu două până la șase începuturi).

6) Sistemul de măsurare

- filet metric (în milimetri);
- filet în țoli (inch); 1 inch = 1'' = 25,4 mm.

7) Mărimea pasului

- filet cu pas fin;
- filet cu pas normal;
- filet cu pas mare.

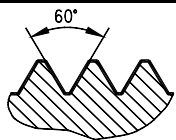
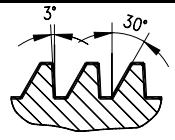
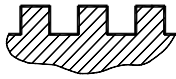
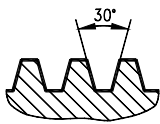
8) Situația pe piesă

- filet exterior (șurub);
- filet interior (piuliță).

9) După modul de trecere a filetului la partea nefiletată

- filet cu ieșire;
- filet cu degajare.

Tabelul U8.1. Profilul filetelor

Forma profilului	Secțiune transversală	Forma profilului	Secțiune transversală
Triunghiular		Ferăstrău	
Pătrat		Rotund	
Trapezoidal		Edison	

U8.4. Reprezentarea și cotarea filetelor

Filetele se reprezintă convențional. Convenția de reprezentare a filetelor este aceeași indiferent de tipul filetelui (triunghiular, pătrat, trapezoidal etc.) și este redată în Fig. U8.7 pentru filete exterioare și în Fig. U8.8 pentru filete interioare.

Se trasează cu linie groasă generatoarea de vârf a filetelui și cu linie subțire generatoarea de fund, atât în vedere, cât și în secțiune longitudinală. În secțiune se hașurează peste linia subțire. În vedere sau în secțiune transversală diametrul de fund al filetelui se reprezintă printr-un arc de cerc ($3/4$ din circumferință) trasat cu linie subțire. Toate celelalte caracteristici ale filetelui (tipul, profilul, pasul, sensul de înfășurare, sistemul de măsurare etc.) rezultă din modul de cotare, care se va prezenta în continuare.

Observație: în desenul tehnic nu se reprezintă profilul filetelui și nici muchiile reale vizibile ale spirelor, cu excepția doar a unor filete speciale.

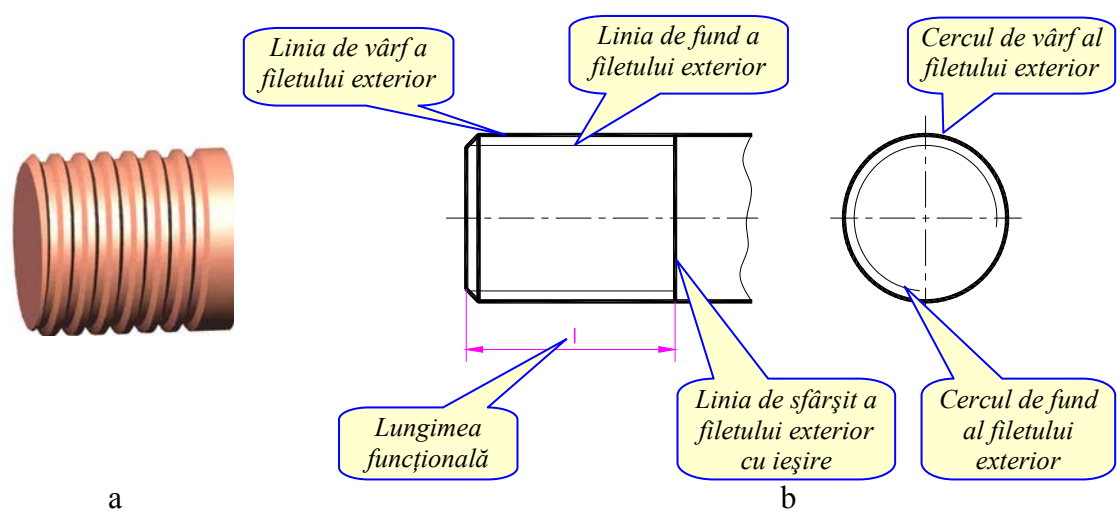


Fig. U8.7. Reprezentarea convențională a filetelui exterior (a – imaginea spațială a unui capăt de ax filetat; b – convenția de reprezentare)

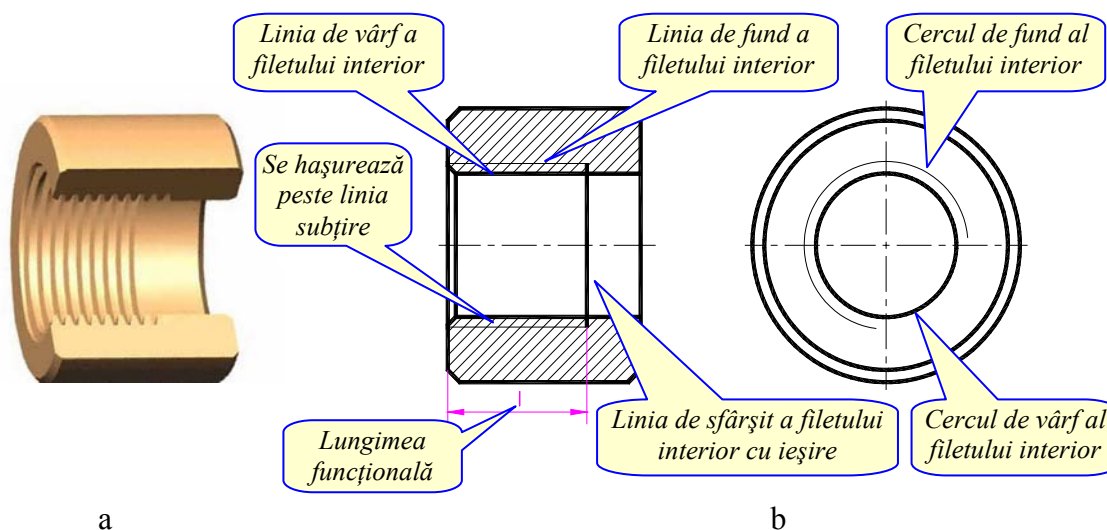


Fig. U8.8. Reprezentarea convențională a filetelui interior (a – imaginea spațială a unui capăt de ax filetat; b – convenția de reprezentare)

Notarea și cotarea filetelor constă în înscrierea pe desen a următoarelor elemente:

1) **Diametrul nominal al filetului** (d sau D , v. Fig. U8.10, precedat de un simbol care reprezintă profilul filetului: M – metric, W (Whitworth) – în țoli, Pt – pătrat, Tr – trapezoidal, S – fierăstrău, Rd – rotund, E – Edison, KM – conic metric, KW – conic în țoli etc. Aceste tipuri de filete sunt detaliate în Tabelul U8.2;

2) **Lungimea funcțională a filetului**, care în cazul filetelor cu degajare include și degajarea;

3) **Pasul filetului** care se specifică pe desen doar dacă este diferit de pasul normal, alături de dimensiunea nominală (Fig. U8.10);

4) **Numărul de începuturi** se indică sub cota ce reprezintă dimensiunea nominală doar în cazul în care filetul are mai multe începuturi (Fig. U8.10);

5) **Clasa de toleranță**, care poate fi:

- f (clasa fină);
- g (clasa grosolană).

Dacă nu se indică clasa de precizie, atunci se subînțelege că filetul este executat în clasa de execuție mijlocie;

6) **Sensul filetului** se indică doar pentru filetul pe stânga (Fig. U8.10);

Dacă este necesară o cotare care să cuprindă toate elementele enunțate anterior, atunci aceasta se face conform schemei din Fig. U8.9.

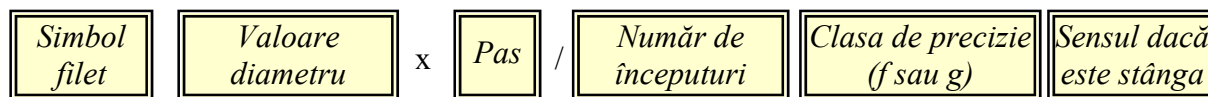


Fig. U8.9. Schema de cotare a filetelor



Exemplu

1. Cotarea detaliată a unui filet exterior la capătul unui arbore.

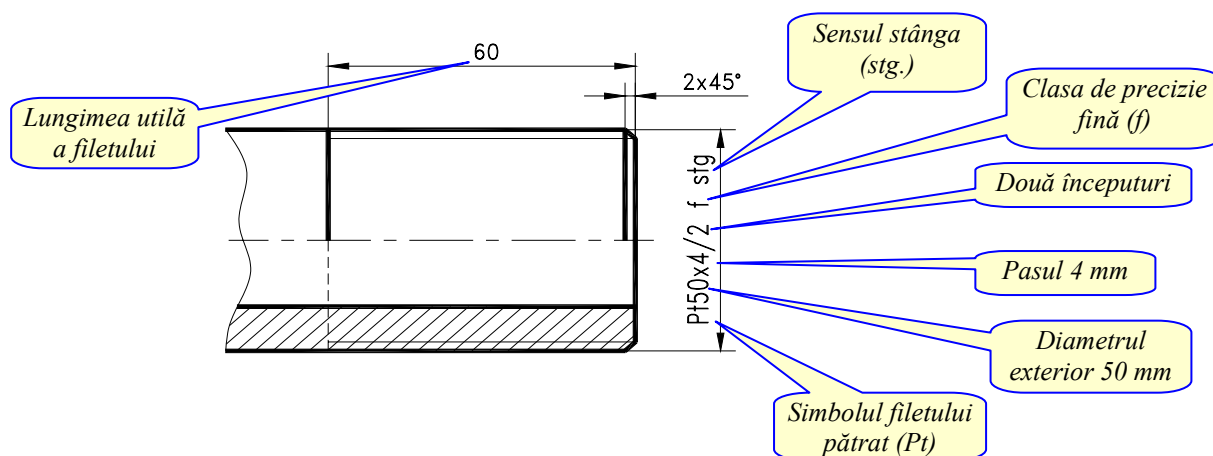


Fig. U8.10. Cotarea detaliată a unui filet la un capăt de arbore

Tabelul U8.2. Tipuri de filete, simbolizare și notare

Tipul filetelui	Simbolul	Diametrul a cărui valoare se indică	Unitatea de măsură	Modul de indicare a pasului	Exemplu de notare
Metric (cu pas normal)	M	Diametrul exterior	mm	Nu se indică	M16
Metric (cu pas fin)	M	Diametrul exterior	mm	Se indică	M18x1,5
Conic metric	KM	Diametrul exterior x pasul	mm	Se indică	KM22x1,5
Conic în țoli (Briggs)	Br	Diametrul exterior	țoli	Nu se indică	Br3/4"
În țoli (Withworth)	W	Diametrul exterior	țoli	Nu se indică	W5/8"
Metric special pentru industria optică și mecanică fină	SpM	Diametrul exterior	mm	Se indică	Sp10x0,8
Gaz (filet în țoli pentru țevi)	G	Diametrul nominal al țevii	țoli	Nu se indică	G1/2"
Conic gaz (filet în țoli pentru țevi)	KG	Diametrul nominal al țevii (în țoli)	țoli	Nu se indică	KG3/4"
Trapezoidal (normal)	Tr	Diametrul exterior x pasul	mm	Se indică	Tr70x10
Pătrat	Pt	Diametrul exterior x pasul	mm	Se indică	Pt20x5
Ferăstrău (normal)	S	Diametrul interior x pasul	mm	Se indică	S40x6
Rotund (normal)	Rd	Diametrul exterior	mm	Nu se indică	Rd30
Edison	E	Diametrul nominal	mm	Nu se indică	E40
Trapezoidal pentru locomotive	TrL	Diametrul exterior	mm	Se indică	TrL30x4
Pentru valve	V	Diametrul exterior (val. rotunjită)	mm	Nu se indică	V12
Pentru burlane de tubaj	B	Diametrul exterior	mm	Nu se indică	B5
Pentru recipiente de sticlă	GL	Diametrul exterior	mm	Nu se indică	GL10
Pentru obiective ale unor aparate optice	Ob	Diametrul interior al piuliței	țoli	Nu se indică	Ob4/5"

La reprezentarea și cotarea filetului trebuie ținut cont de o serie de reguli.

Elementele care se înscriu în mod obligatoriu la orice tip de filet sunt: simbolul, diametrul și lungimea filetului.

Indiferent de tipul filetului, interior sau exterior, cotarea se va face întotdeauna pe diametrul cel mai mare. Așadar, filetele exterioare se vor cota pe generatoarea cilindrului vârfurilor (linie groasă), iar filetele interioare pe generatoarea cilindrului fundurilor (linie subțire).

Filetele cu ieșire sunt filete la care porțiunea filetată are o lungime finită, iar cilindrul sau conul continuă o porțiune la același mărime (Fig. U8.7, Fig. U8.8, Fig. U8.11)

În vedere longitudinală se reprezintă cu linie groasă linia de sfârșit a *filetului exterior cu ieșire*; la fel, în secțiune, se reprezintă cu linie groasă linia de sfârșit a *filetului interior cu ieșire*.

În secțiune se reprezintă cu linie întreruptă subțire linia de sfârșit a filetului exterior cu ieșire (Fig. U8.11).

Teșirile de la capetele pieselor filetate se execută pentru așezarea optimă a sculei așchietoare și pentru o ușoară asamblare. La filetele exterioare teșirea se execută, de regulă, la un semiunghi al trunchiului de con de 45° , iar la filetele interioare la un semiunghi al trunchiului de con de 60° (Fig. U8.11).

În vederea laterală, *nu se mai reprezintă cercul teșiturii* care se suprapune cercului de fund al filetului reprezentat cu linie subțire;



Exemplu

Desenul de execuție al unei piese cu filet exterior cu ieșire și cu filet interior cu ieșire reprezentată jumătate vedere, jumătate secțiune.

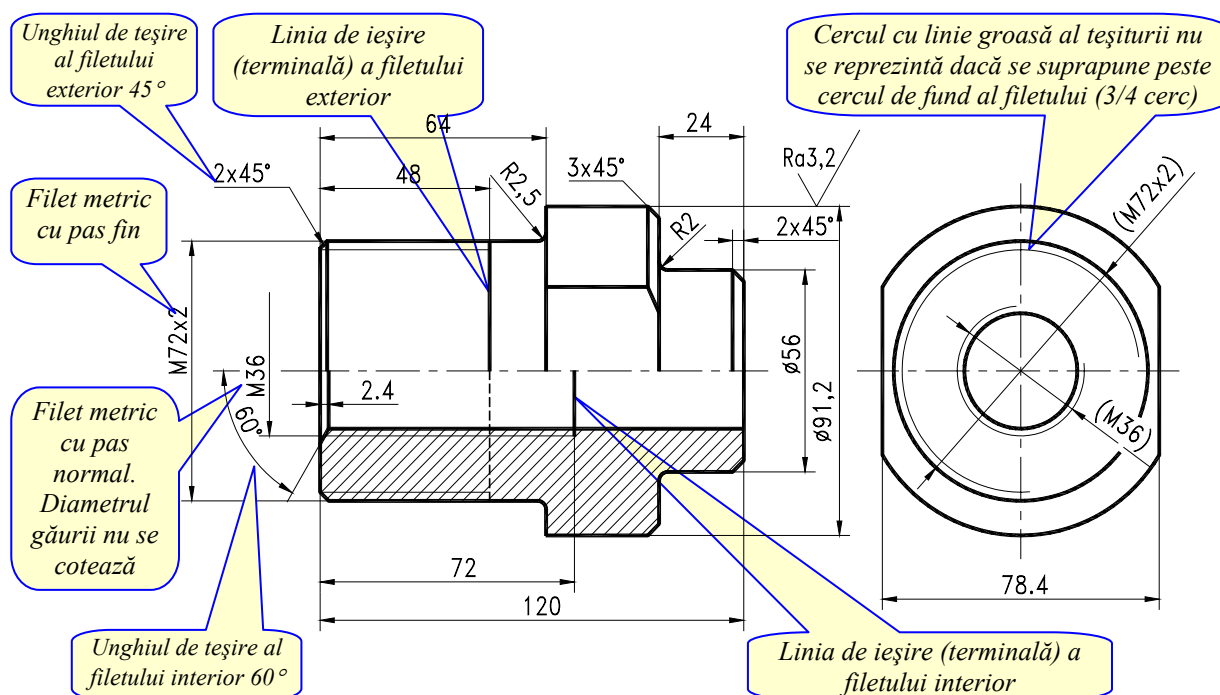


Fig. U8.11. Piesă cu filet exterior și interior cu ieșire

Observație: Cotarea filetelor în desenul din Fig. U8.11, în proiecție laterală, este o supracotare, nu este necesară; s-a făcut doar cu scop exemplificativ, de aceea, cotele sunt trecute în paranteze.

Înălțimea profilului filetelui (t), adică diferența dintre diametrele filetelui, se reprezintă convențional între 1,5 și 2 mm, valorile diametrelor cât și ale înălțimii filetelui luându-se din tabelele de filete ale standardului.

Filetele cu degajare se practică atunci când este necesară îndeplinirea condițiilor necesare filetării pieselor, permițând ieșirea cuțitului de filetat la capătul cilindrului filetat. Executarea degajării exterioare (Fig. U8.12) se practică la filetele exterioare dacă după diametrul cilindrului sau conului filetat urmează un cilindru de diametru mai mare sau o altă formă geometrică. În acest caz o piesă cu filet interior (piuliță) se poate înfileta complet sprijinindu-se de umăr.

Executarea degajării interioare (Fig. U8.13) se practică la filetele interioare atunci când după diametrul cilindrului interior filetat urmează un cilindru de diametru mai mic.

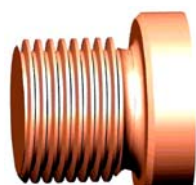


Fig. U8.12. Filet exterior cu degajare



Fig. U8.13. Filet interior cu degajare



Exemplu

Desenul de execuție al unei piese cu filet exterior cu degajare și cu filet interior cu degajare (Fig. U8.14)

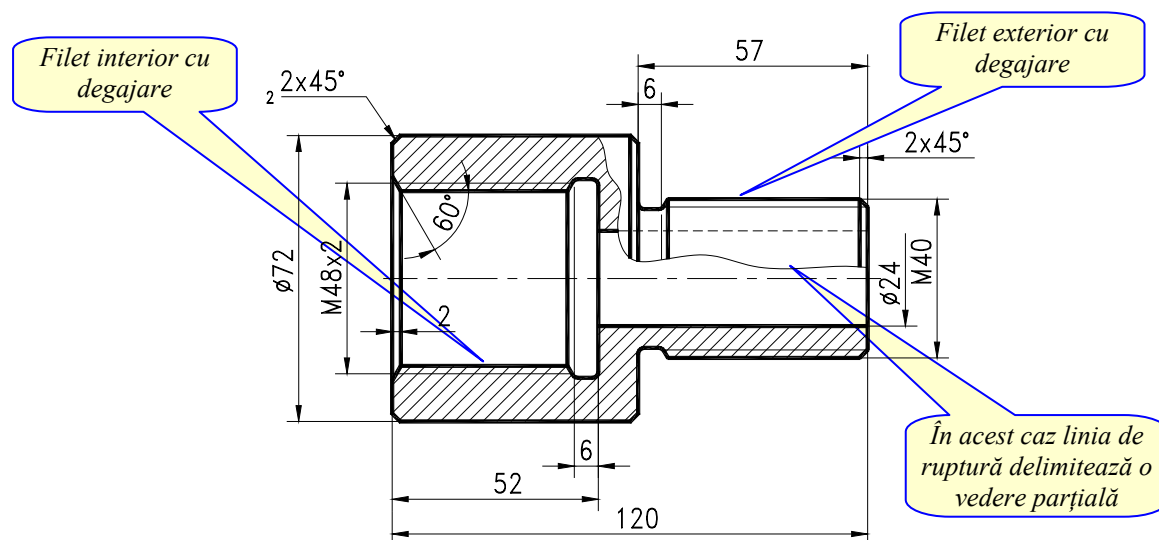


Fig. U8.14. Filet exterior cu degajare și filet interior cu degajare

În cazul filetelor cu degajare (Fig. U8.14) se precizează următoarele:

- lungimea utilă a filetului se cotează luând în considerare și lățimea degajării;
- diametrul degajării filetului nu se cotează decât în situații speciale; el este și reprezentat și executat în scopul ieșirii în gol a sculei de prelucrare și a înfiletării complete (până în umăr) a unei alte piese.

Găurile filetate înfundate cu diametre mai mici se prelucrează mai întâi cu burghiul (Fig. U8.15), apoi se filetează cu tarodul (Fig. U8.16).

În cazul găurilor înfundate se cotează lungimea filetului și lungimea găurii netede (Fig. U8.16). Tehnologic nu se poate executa filet util până la capătul găurii, ca atare, lungimea filetată va fi mai mică decât lungimea găurii.

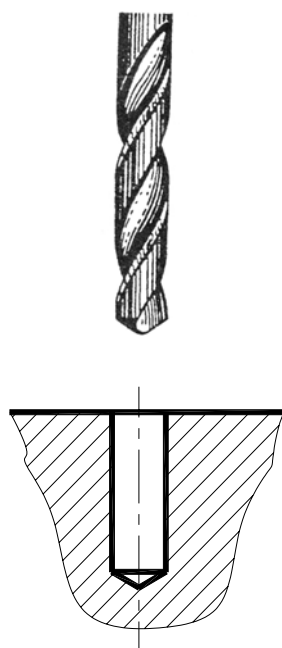


Fig. U8.15. Găurire cu burghiul

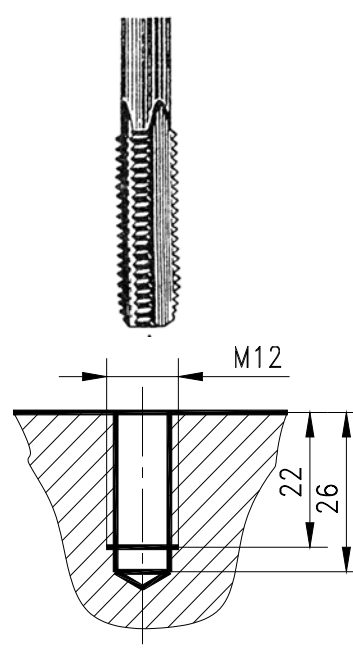


Fig. U8.16. Filetare cu tarodul

Filetele conice se cotează la jumătatea distanței conului filetat (Fig. U8.17; Fig. U8.18).

În vedere laterală se reprezintă cu linie subțire $\frac{3}{4}$ din cercul de fund corespunzător bazei celei mai apropiate.

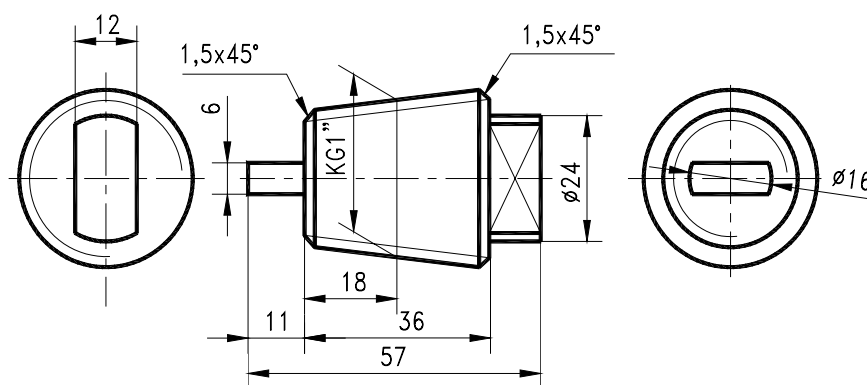


Fig. U8.17. Filet conic exterior (desen de execuție)

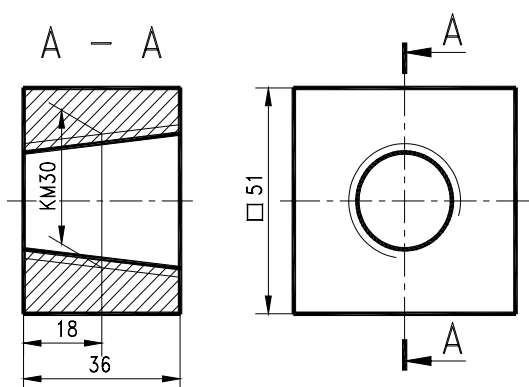


Fig. U8.18. Filet conic interior

Filetul *metric*, frecvent utilizat în industria construcțiilor de mașini, este generat de un profil de forma unui triunghi isoscel cu unghiul la vârf de 60° .

Filetul *Gaz*, măsurat în inci (țoli), este utilizat frecvent la țevi și diverse elemente care intervin la cadrul instalațiilor (fitinguri). El este generat de un profil de forma unui triunghi isoscel cu unghiul la vârf de 55° , vârful și fundul fiind ușor rotunjite. La cotare, după simbolul *G*, se indică *diametrul nominal* al țevii, nu diametrul filetului.

În practică se pot realiza și *filete nestandardizate*. În această situație se cotează toate elementele filetului, de regulă pe un detaliu.

Dimensiunile filetelor se găsesc în standarde. Spre exemplificare, în Tabelul U8.3 este prezentat un extras cu dimensiunile filetelor metrice ISO de uz general, iar în Tabelul U8.4 un extras cu dimensiunile filetelor de tip Gaz.

Tabelul U8.3. Dimensiuni ale elementelor filetelor metrice ISO de uz general (extras)

Diametrele filetului		Pasul normal al filetului	Diametrele filetului		Pasul normal al filetului
Diametrul exterior ($d = D$)	Diametrul interior ($d_1 = D_1$)		Exterior ($d = D$)	Interior ($d_1 = D_1$)	
4	3,242	0,70	20	17,294	2,5
5	4,134	0,80	24	20,752	3
6	4,917	1,00	30	26,211	3,5
8	6,647	1,25	36	31,670	4
10	8,376	1,5	42	37,129	4,5
12	10,106	1,75	48	42,587	5
16	13,835	2	56	50,046	5,5

Tabelul U8.4. Dimensiuni ale elementelor filetelor pentru țevi (Gaz) (extras)

Simbolul filetelor	Diametrele nominale ale țevelor fitingurilor	Diametrele filetelor în planul de măsurare		Pasul filetelor p	Raza de racordare
		Exterior (d = D)	Interior (d ₁ = D ₁)		
G ¼	8	13,157	11,445	1,337	0,18
G 3/8	10	16,662	14,950	1,337	0,18
G ½	15	20,955	18,631	1,814	0,25
G ¾	20	26,441	24,117	1,814	0,25
G1	25	33,249	30,291	2,309	0,32
G 1 ¼	32	41,910	38,952	2,309	0,32
G 1 ½	40	47,803	44,845	2,309	0,32
G2	50	59,614	56,656	2,309	0,32
G 2 ½	65	75,184	72,226	2,309	0,32
G3	80	87,884	81,926	2,309	0,32

La realizarea asamblărilor filetate se utilizează o gamă foarte variată de elemente de prindere filetate sau nefiletate standardizate (șuruburi, piulițe, șaibe etc.). În Tabelul U8.5 sunt prezentate câteva tipuri uzuale din aceste elemente.

Tabelul U8.5. Diverse elemente filetate și nefiletate standardizate (extras)

Denumire	Imagine spațială	Caracteristici, standarde
Șuruburi metrice cu cap hexagonal și filet total		Șuruburi metrice, cap hexagonal, precise sau semiprecise, complet filetate. Dimensiuni: de la M3 la M36 cu diverse lungimi. Clase de rezistență: 4.6, 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9. Acoperire: negru, zincat alb sau termic. Utilizare: Șuruburi de uz general. Standarde conexe: DIN933, ISO 4017, STAS 4845, UNI 5739.
Șuruburi IP cu cap hexagonal de înaltă rezistență cu pretensionare, sistem HV		Șuruburi metrice IP (HV) de înaltă rezistență, folosite cu pretensionare. Dimensiuni: de la M12 la M36 cu diverse lungimi. Clase de rezistență: 10.9 și 12.9. Acoperire: negru sau zincat termic. Utilizare: Șuruburi folosite la montajul structurilor metalice. Standarde conexe: DIN6914, EN 14399, STAS 8796/1, UNI 5712.

Tabelul U8.5. Diverse elemente filetate sau nefiletate standardizate (extras)(continuare)

Denumire	Imagine spațială	Caracteristici, standarde
Șurub cu cap înecat crestat		DIN 963; STAS 10296.
Șurub cu cap inbus		DIN 912; STAS 5144.
Șuruburi metrice cu locaș hexagonal		DIN 7991.
Șuruburi metrice cu cap înecat cu locaș în cruce		Șuruburi metrice, cap înecat, amprentă în cruce, precise sau semiprecise, complet filetate. Dimensiuni: de la M3 la M10 cu diverse lungimi. Clase de rezistență: 4.8. Acoperire: negru, zincat alb sau termic. Utilizare: Șuruburi de uz general. Standarde conexe: DIN965, ISO 7046, STAS 10296, UNI 7688.
Șuruburi autoforante cu varf redus, cu cap hexagonal		Șuruburi autoperforante, cap hexagonal, echipate sau nu cu garnitura EPDM. Dimensiuni: de la 4.8x22 la 4.8x60, cu diverse lungimi. Utilizare: șuruburi folosite la fixarea tablelor pe profile metalice, pentru grosimi totale până la 4 mm; DIN 7504.
Șurub autoforant cu cap înecat cu filet metric		Diverse dimensiuni.
Șurub autoforant pentru PVC cu cap înecat		Diverse dimensiuni.
Șuruburi autofiletante pentru gips carton		Șuruburi autofiletante, cap înecat, PH2. Dimensiuni: de la 3.5x25 la 4.2x90, cu diverse lungimi. Clase de rezistență: tratate termic. Acoperire: fosfatate. Utilizare: fixarea plăcilor de gips carton.
Șurub pentru tablă, cu cap semibombat în cruce		Diferite dimensiuni. DIN 7983.
Șurub metric cu cap bombat, și gât pătrat torband		Șuruburi metrice, cap bombat, gât pătrat, diferite dimensiuni și clase de rezistență. DIN 603.

Tabelul U8.5. Diverse elemente filetate sau nefiletate standardizate (extras)(continuare)

Denumire	Imagine spațială	Caracteristici, standarde
Șurub metric cu cap bombat cu locaș în cruce		Șuruburi metrice, cu cap bombat, de diferite dimensiuni și clase de rezistență. DIN 7985; STAS 10295.
Piulițe hexagonale		Piulițe hexagonale precise sau semiprecise. Dimensiuni: de la M3 la M64. Clase de rezistență: 6, 8, 10, 12. Acoperire: negru, zincat alb sau termic. Utilizare: piulițe de uz general. Standarde conexe: DIN 934, UNI 5588, ISO 4032, STAS 4071.
Piuliță cu autoblocare		Diferite dimensiuni. DIN 985.
Piuliță fluture		Diferite dimensiuni. DIN 315.
Piuliță înfundată		Diferite dimensiuni. DIN 1587.
Piuliță crenelată		Clasa de materiale 8, 10, 17H. Oțel inoxidabil. A2, A4, A2-80 DIN 935; STAS 4073.
Prezon		DIN 939; STAS 4551.
Știft filetat cu locaș inbus și con interior		Clasa de materiale 8.8, 10.9, 12.9, 45H Oțel inoxidabil A2-70, A4-80 DIN 914; ISO 4029
Șaibă Grower (Șaibă elastică)		Clasa de materiale 3.6, C. 72 A2, A4 Oțel inoxidabil. DIN 127.
Șaibe plate IP		Clasa de materiale 8, 10, 17H. Oțel inoxidabil A2, A4, A2-80. DIN 6916; ISO 7416.

La reprezentarea în desen a acestor elemente se va ține cont de forma lor și de convenția de reprezentare și notare a filetelor.

La reprezentarea șuruburilor și piulițelor cu cap hexagonal, și nu numai, pentru reprezentarea corectă a acestui cap se va face o construcție grafică ca în Fig. U8.19.

În această construcție arcele de hiperbolă rezultate din intersecția conului de teșire cu prisma hexagonală se pot aproxima și înlocui prin arce de cerc.

Elementele dimensionale necesare construcției sunt calculate în funcție de diametrul d al tijei șurubului și sunt înscrise sub formă de cote literale.

În detaliile A și B desenate la scară mărită, este indicat modul corect de trasare al colțului capului hexagonal pentru cazul reprezentării a trei fețe și a două fețe ale acestuia.

Cota care caracterizează orice cap hexagonal este deschiderea cheii notată cu S , a cărei valoare este de aproximativ $1,7 d$ și măsoară distanța dintre fețele opuse ale prisme hexagonale. La piulițe lățimea capului hexagonal se ia $0,85d$.

Se recomandă reprezentarea porțiunii hexagonale în vedere principală prin cele trei fețe ale prisme hexagonale, iar în secțiune longitudinală planul de secțiune va trece prin vârfurile hexagonului.

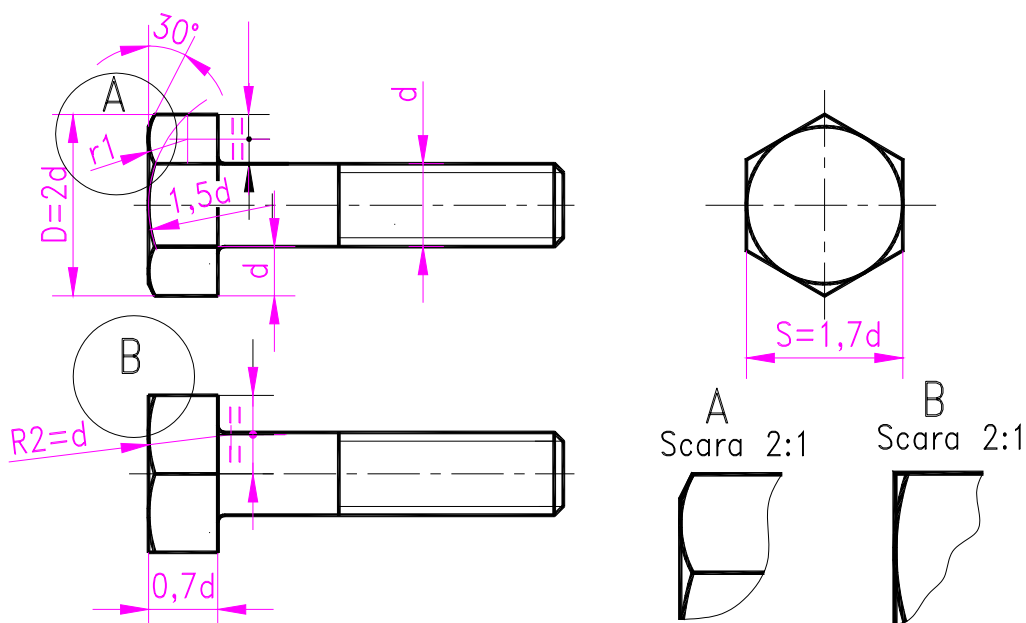


Fig. U8.19. Reprezentarea capului hexagonal în trei proiecții

Pentru desenele șuruburilor speciale, în special pentru cele autofiletante, autoforante, se acceptă și o reprezentare neconvențională a filetelui ca în Fig. U8.20.



Fig. U8.20 . Șurub autofiletant pentru gips-carton (reprezentare neconvențională)

La reprezentarea pe calculator (spre exemplu în AutoCAD Mechanical) toate elementele standardizate necesare întocmirii unui desen de ansamblu, inclusiv șuruburile și piulițele cu cap hexagonal, vor fi alese și inserate în desenul curent, conform dimensiunilor dorite, din bibliotecile specializate, care conțin aceste elemente memorate sub formă de blocuri (parts).

U8.6. Reprezentarea asamblărilor filetate

La reprezentarea asamblărilor filetate, întotdeauna piesa cu filet exterior (șurubul), respectiv piesa pătrunzătoare, acoperă piesa cu filet interior pe porțiunea înșurubată, iar filetul piesei cu filet interior (piulița) se reprezintă doar pe porțiunea rămasă neacoperită.

În Fig. U8.21, a sunt reprezentate două piese filetate înainte de înșurubare: piesa 1, care are rolul de șurub și piesa 2, care are rolul de piuliță. În Fig. U8.21, b este reprezentată asamblarea celor două piese (înșurubate parțial).

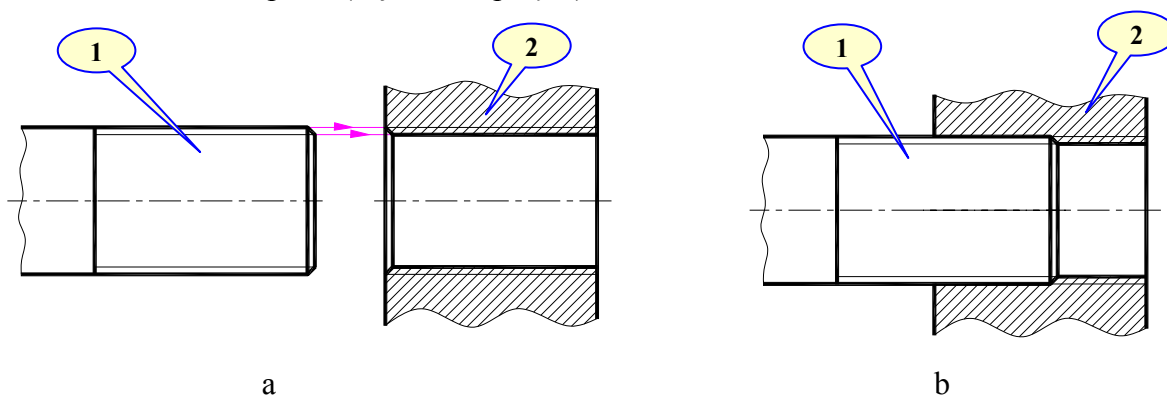


Fig. U8.21. *a - piesă cu filet exterior (1) și piesă cu filet interior(2) neînfiletate; b - cele două piese asamblate (înfiletate) parțial*

În situația în care piesa cu filet interior acoperă complet piesa cu filet exterior, se va reprezenta numai filetul exterior (Fig. U8.22, b)

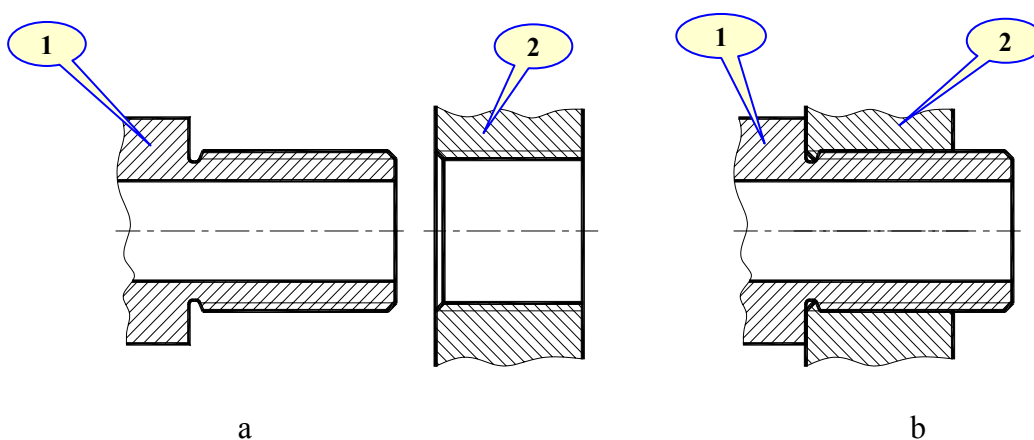


Fig. U8.22. *a - piesă cu filet exterior (1) și piesă cu filet interior(2) neînfiletate; b - cele două piese asamblate (înfiletate) total*

La reprezentarea asamblărilor cu șurub, piuliță și șaibă, trebuie respectate următoarele convenții:

- șurubul, piulița, contrapiulița și șaiba se desenează în vedere, nesectionate;
- în proiecția principală elementele cu cap hexagonal trebuie să prezinte cele trei fețe ale hexagonului;
- piesele asamblate se desenează secționate și hașurate în sensuri opuse;
- se reprezintă jocul dintre șurub și găurile din cele două piese, iar filetul șurubului se termină sub șaibă.

În Fig. U8.23 este reprezentată în triplă proiecție ortogonală o asamblare cu șurub cu cap hexagonal, piuliță hexagonală și șaibă plată.

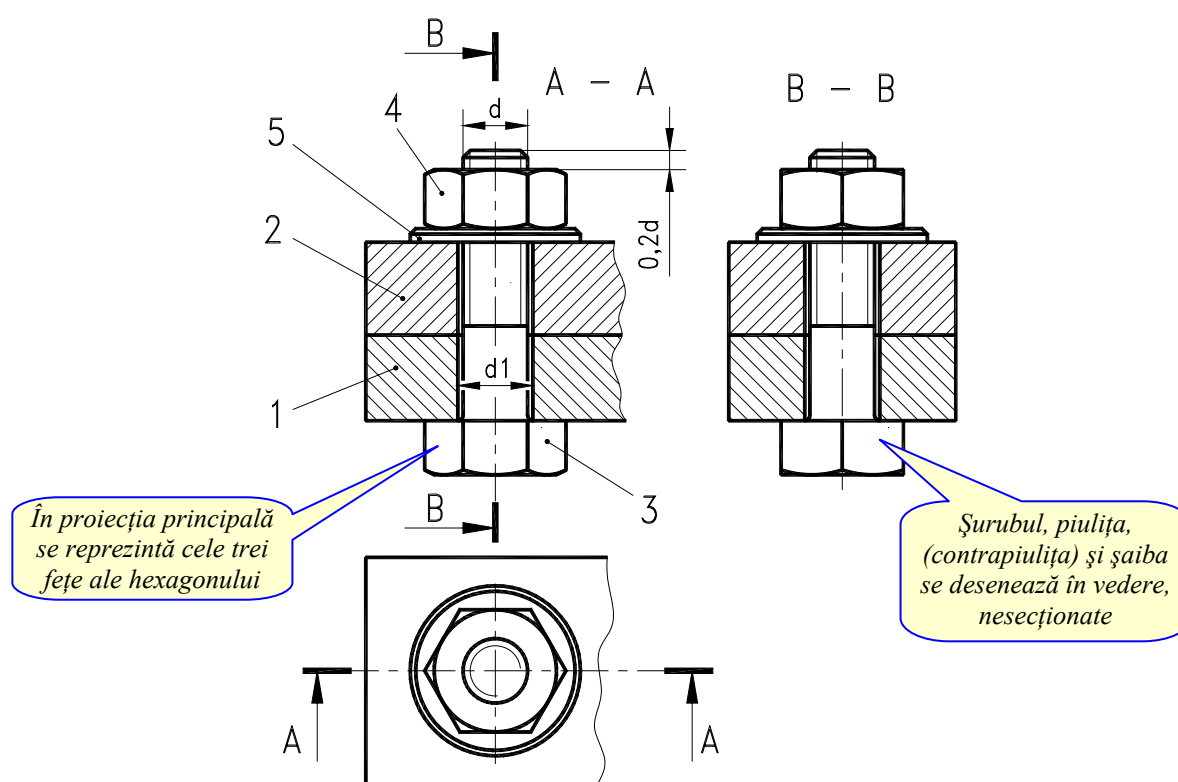


Fig. U8.23. Asamblarea a două plăcuțe (1 și 2) cu șurub cu cap hexagonal (3), piuliță hexagonală (4) și șaibă plată (5).

În cazul acestei asamblări se precizează:

- tija filetată a șurubului trebuie să depășească piulița (strânsă) cu aproximativ $0,2 d$;
- diametrul alezajului (găurii) de trecere d_1 este cu aproximativ $0,15d$ mai mare decât diametrul șurubului respectiv.

Dimensiunile găurilor de trecere pentru organe de asamblare filetate sunt standardizate și se aleg din STAS 3336-81.



Exemplul 1

Se cere realizarea asamblării a două plăcuțe cu șurub cu cap hexagonal, piuliță hexagonală, șaibă Grower, apoi cu șurub cu cap înecat, cilindric, cu creștătură și cu șurub cu cap înecat, tronconic cu creștătură (Fig. U8.24, a și b).

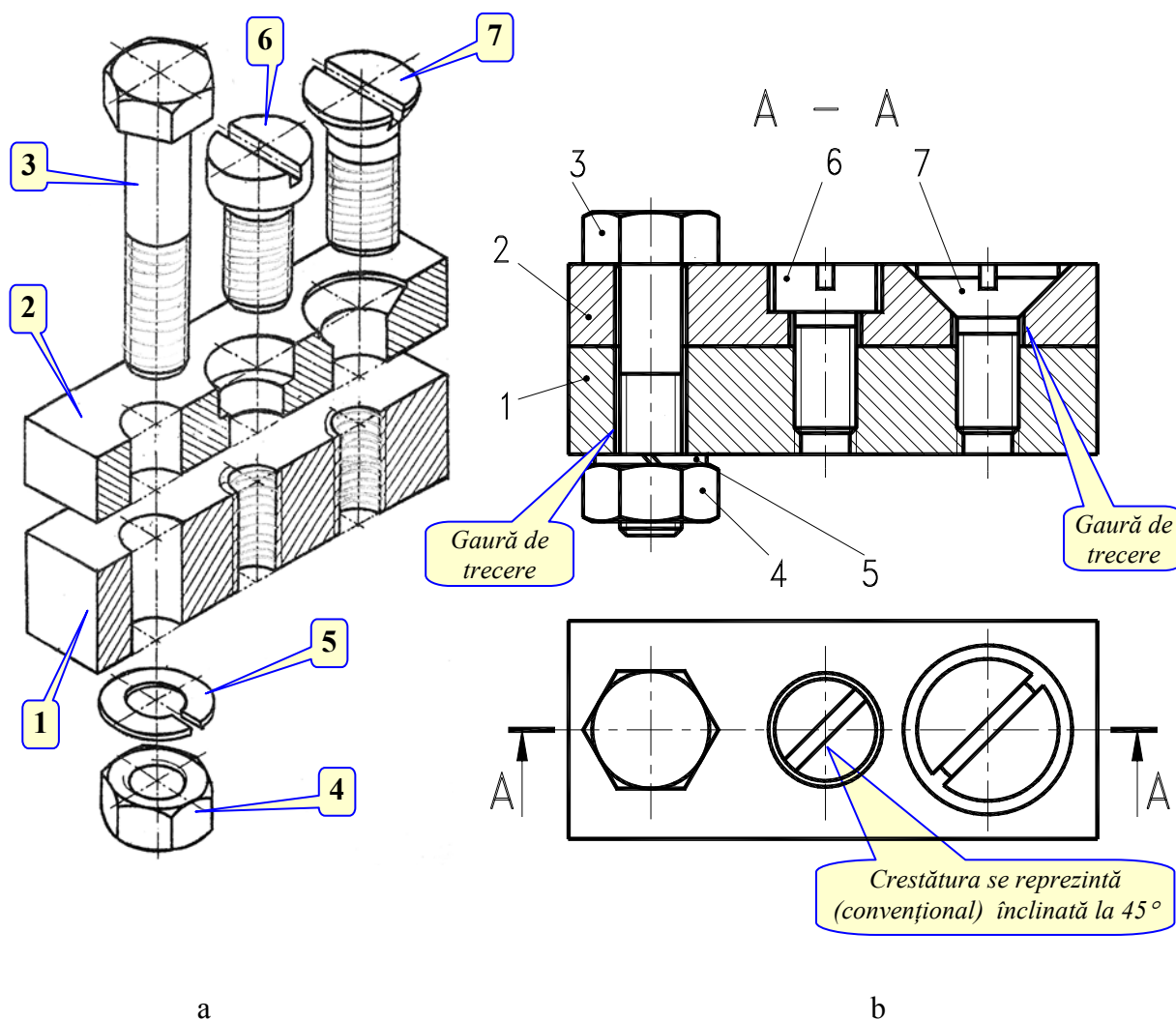


Fig. U8.24. *Asamblarea a două plăcuțe (1 și 2) cu șurub (3), piuliță (4), șaibă Grower (5), apoi cu șurub cu cap înecat, cilindric, cu creștătură (6) și cu șurub cu cap înecat, tronconic cu creștătură (7); a-vedere spațială izometrică cu piesele în poziție explodată; b-desen tehnic cu piesele asamblate*

Observație: În vederea de sus la șuruburile cu creștătură pentru șurubelniță aceasta se reprezintă convențional înclinată la 45° , și nu pe verticală așa cum ar fi firesc.



Exemplul 2

Se cere realizarea asamblării a două plăci cu o garnitură între ele, cu prezon, cu piuliță crenelată hexagonală și șplint (cui spintecat) (Fig. U8.25).

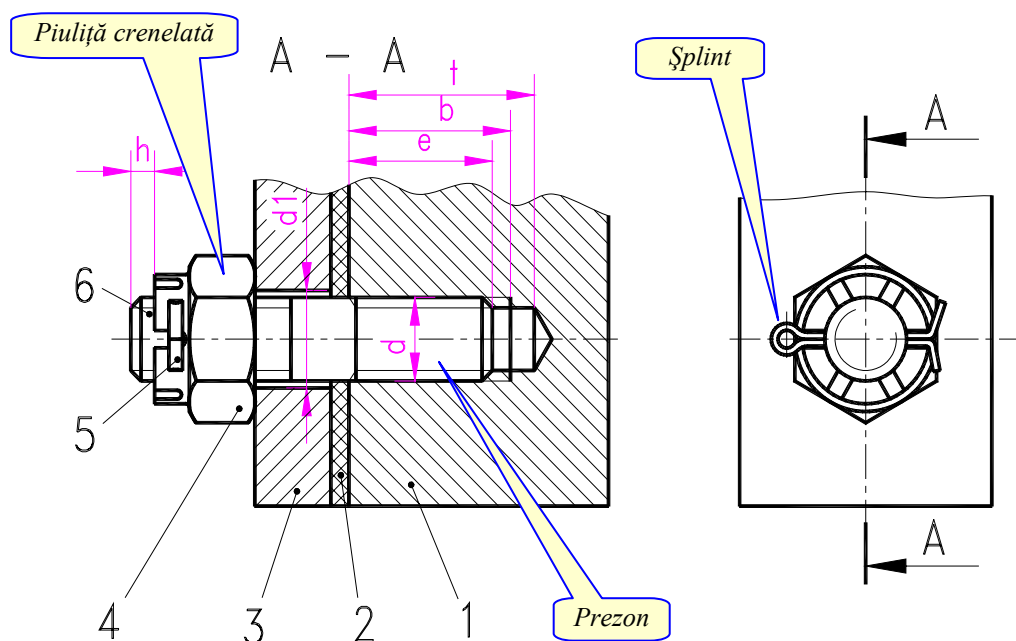


Fig. U8.25. Asamblarea a două plăci (1 și 3) cu o garnitură între ele (2), cu prezon (6), cu piuliță crenelată (4) și șplint (5)

Așa cum rezultă din desenul din Fig. U8.24, la reprezentarea asamblării cu prezon (poz. 6) se reprezintă jocul dintre acesta și gaura din piesa 3. Partea filetată a prezonului, care se înșurubează în piesa 1, se termină puțin în interiorul găurii filetate din piesa 1, datorită faptului că asamblarea se face prin strângere, asigurându-se astfel o împănare corespunzătoare. Șplintul se introduce printr-o gaură practică în prezon în dreptul uneia din creșturile piuliței, capetele acestuia îndoindu-se peste porțiunea cilindrică a piuliței. În acest fel este împiedecată desfacerea piuliței.

Prezonul, fiind o tijă cu ambele capete filetate, înșurubarea lui se face prin intermediul a două piulițe (piuliță – contrapiuliță) strânse pe capătul filetat liber, piulițe care înlocuiesc astfel capul hexagonal al unui șurub. După asamblare acestea se scot (cu ajutorul a două chei).

Dimensiunile cotate pe desen (care nu se reprezintă în mod obișnuit în ansamblu) au următoarele semnificații:

d – diametrul nominal al filetelor; d_1 – gaura de trecere ($d_1 = 0,15d$); $h = 5 \dots 10 \text{ mm}$; $1,5d \leq e \leq 2d$ (pentru oțeluri și metale dure); $2d \leq e \leq 2,5d$ (pentru metale moi); $b = e + 3$ la 4 pași; $t = e + 8$ la 9 pași.

U8.7. Aplicații



Aplicații rezolvate

1. Să se întocmească desenul de execuție al piesei din Fig. U8.26 completând elementele indicate.

Rezolvare: Fig. U8.27.

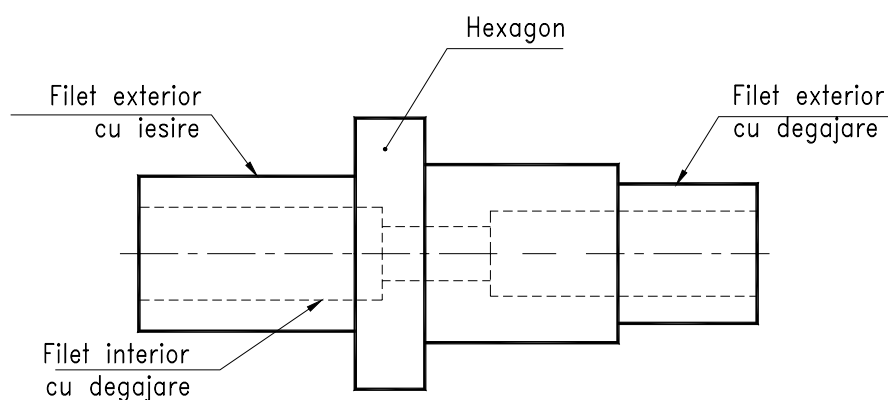


Fig. U8.26. Piesa de reprezentat

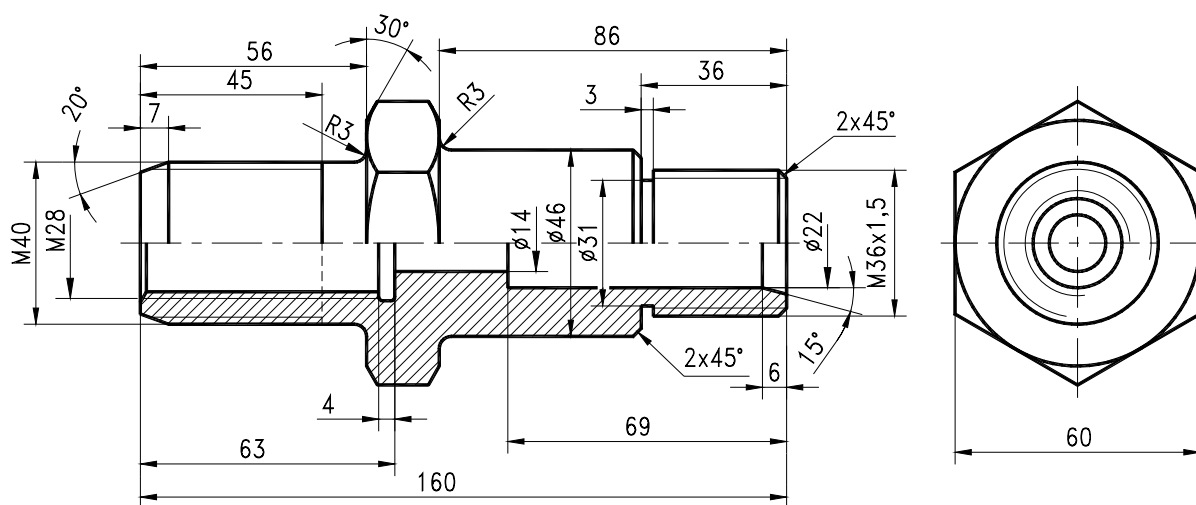


Fig. U8.27. Desenul de execuție al piesei din Fig. U8.26

2. Să se completeze desenul din Fig. U8.28 cu șuruburile corespunzătoare locașului.

Rezolvare: Fig. U8.29.

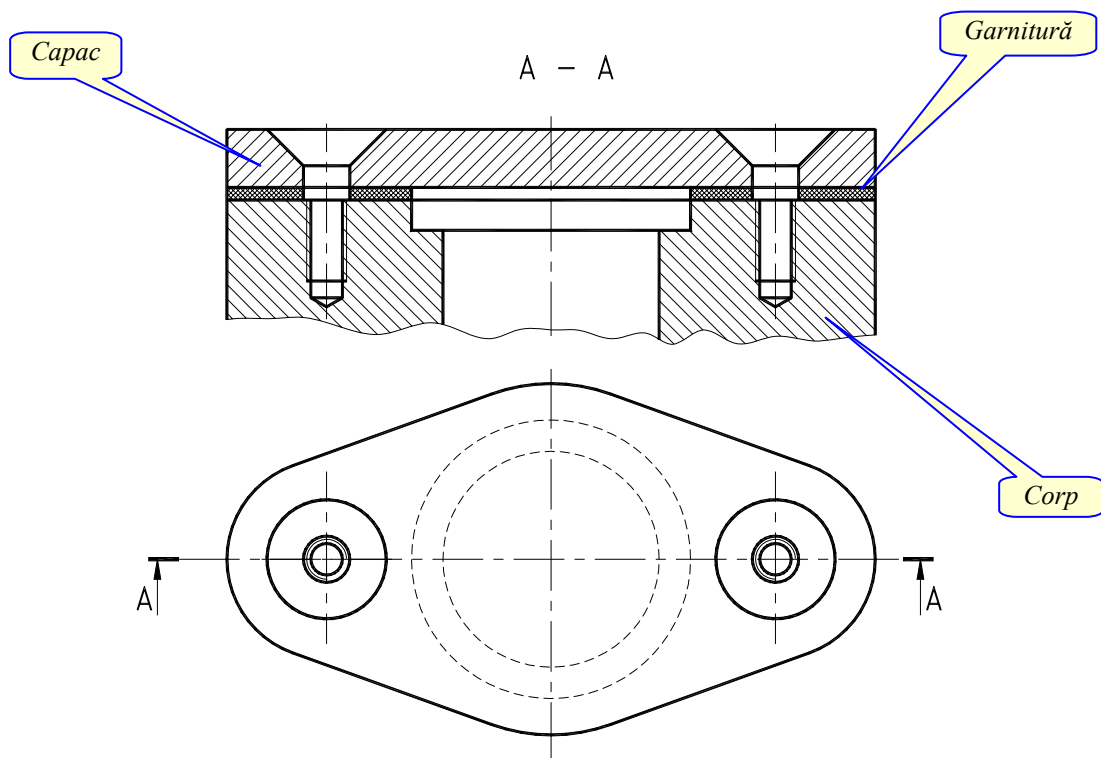


Fig. U8.28. Piese de asamblat

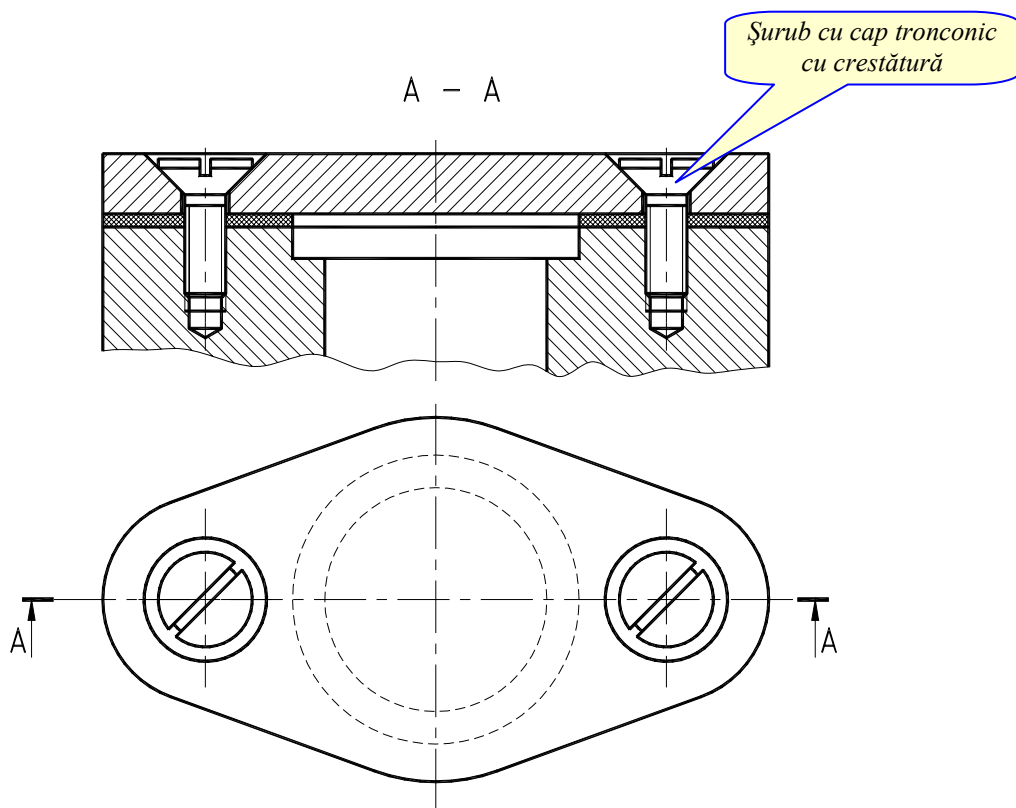


Fig. U8.29. Piese din Fig. U8.28 asamblate cu șuruburi cu cap tronconic



3. Realizați asamblarea pieselor prezentate în poziție explodată în Fig. U8.30
Rezolvare: Fig. U8.31.

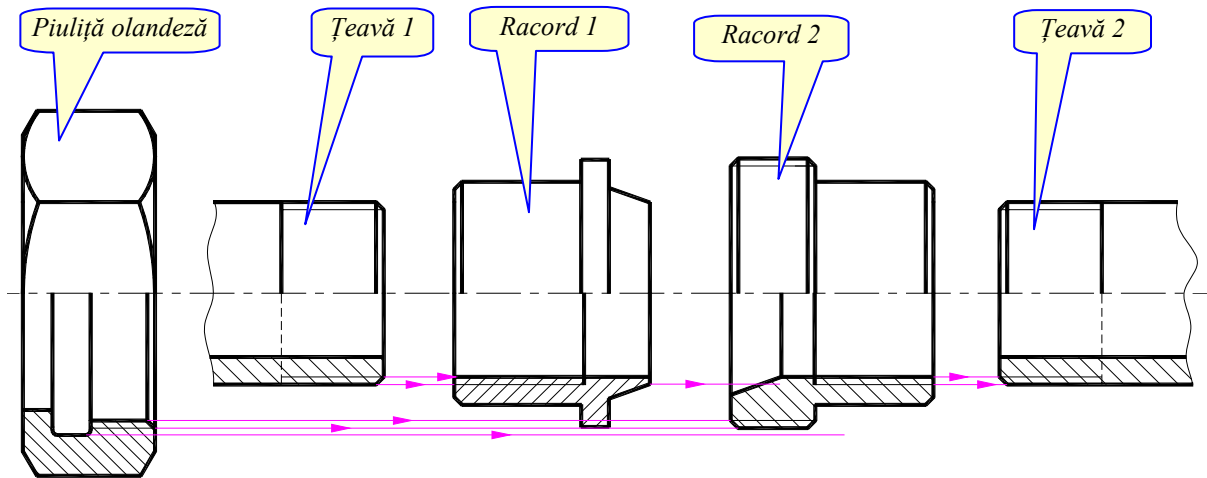


Fig. U8.30. Piese de asamblat

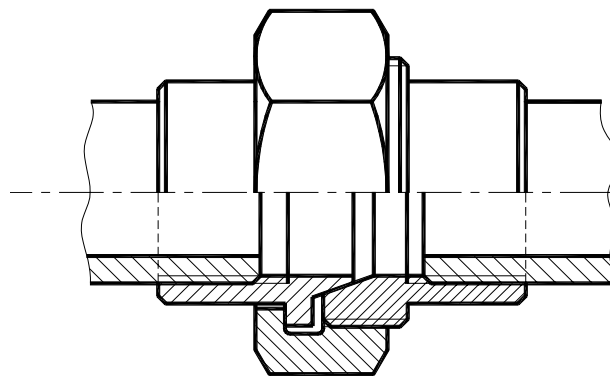


Fig. U8.31. Piese din Fig U8.30 asamblate (Racord olandez)



1. Să se întocmească desenul de execuție al piesei din Fig. U8.32 completând cu elementele indicate.

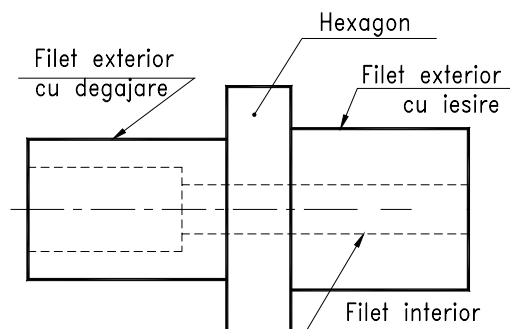


Fig. U8.32. Piesa de completat



2. Să se întocmească desenul piesei din Fig. U8.33 completându-l și cu cotea filetelor.

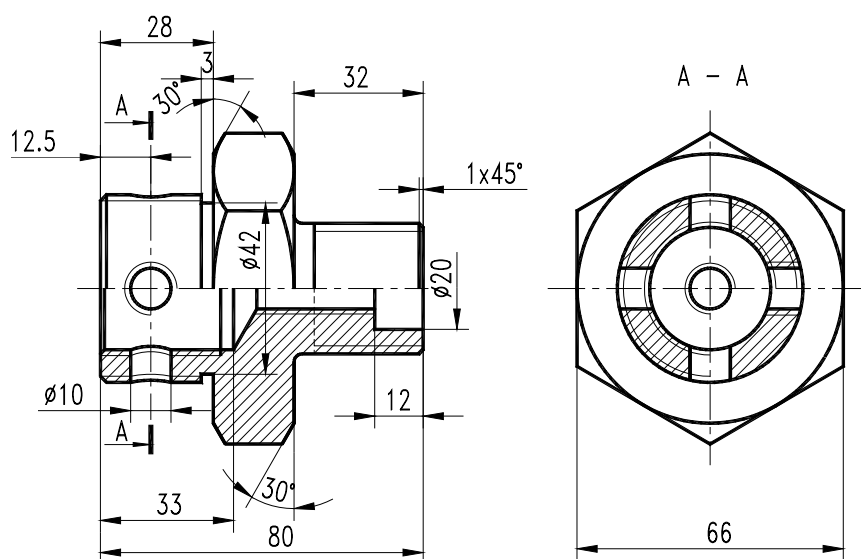
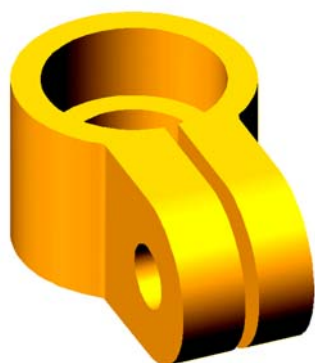


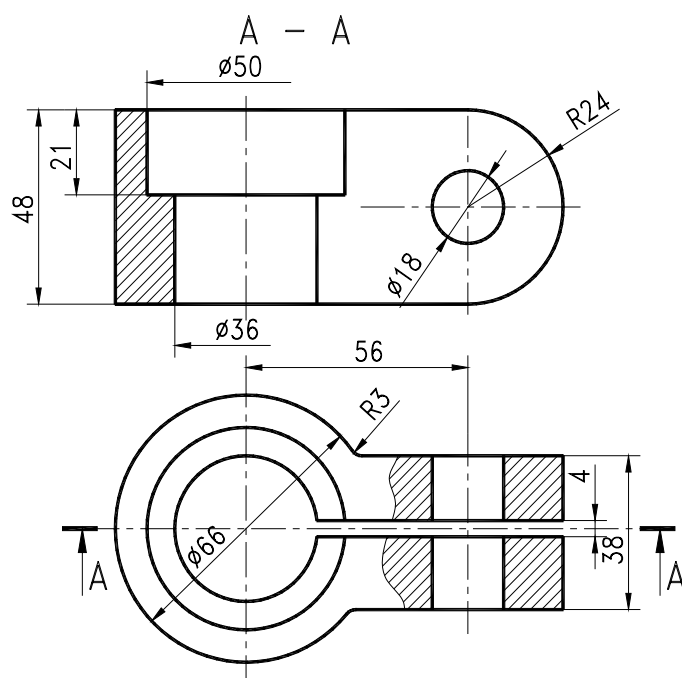
Fig. U8.33. Desenul de completat



3. Pe o coală de hârtie albă format A3 desenați în creion la scara 1 :1 piesa din Fig. U8.34 b completând desenul cu șurub cu cap hexagonal, piuliță hexagonală și șaibă, elemente necesare strângerii.



a



b

Fig. U8.34. Desenul de completat (a - imagine spațială; b – desen de execuție)

To Do:

4. Realizați asamblarea pieselor prezentate în poziție explodată în Fig. U8.35.

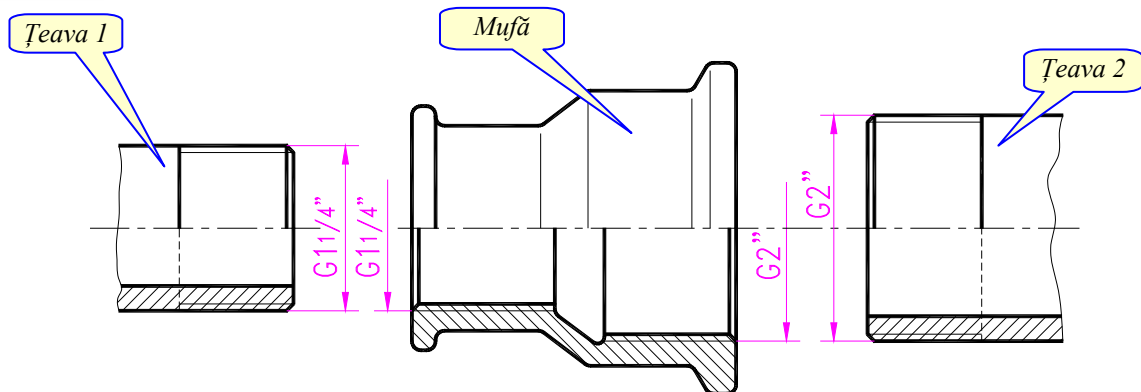


Fig. U8.35. Piese de asamblat

To Do:

5. Realizați asamblarea pieselor prezentate în poziție explodată în Fig. U8.36.

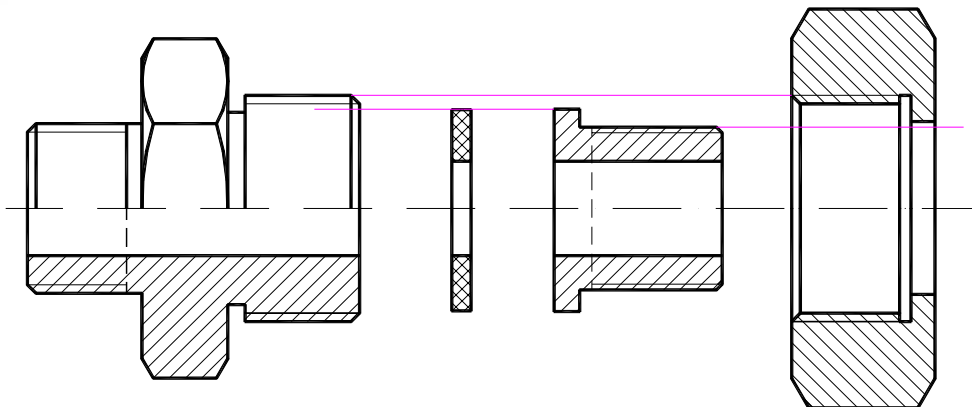


Fig. U8.36. Piese de asamblat

To Do:

6. Realizați asamblarea pieselor prezentate în poziție explodată în Fig. U8.37 (racord olandez).

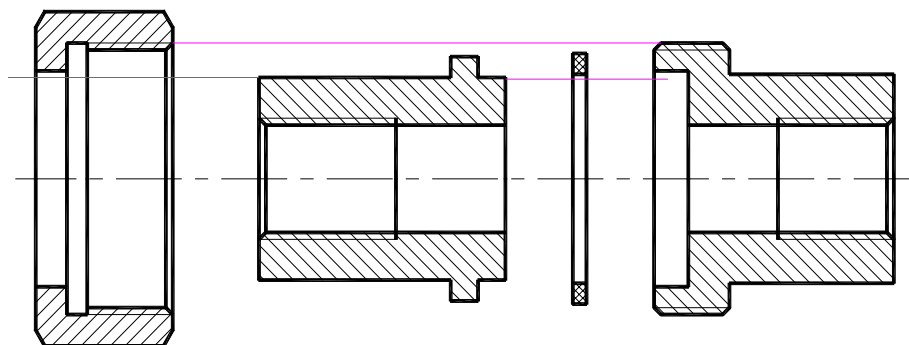


Fig. U8.37. Piese de asamblat



Să ne reamintim...

- În grafica tehnică, atât filetele exterioare, cât și cele interioare, cilindrice sau conice, se reprezintă convențional: se trasează cu linie groasă generatoarea de vârf și cu linie subțire generatoarea de fund. În secțiune se hașurează peste linia subțire;
 - În vedere frontală cercul de fund a filetului se reprezintă cu linie subțire printr-un arc de cerc reprezentând $\frac{3}{4}$ din circumferința unui cerc;
 - La filetele cu ieșire, în vedere linia terminală a filetului se reprezintă cu linie continuă groasă, iar în secțiune cu linie întreruptă;
 - În funcție de profilul nervurii filetele pot fi triunghiulare, pătrate, trapezoidale, sub forma dinților de fierăstrău sau rotunde;
 - După sistemul de măsurare filetele pot fi metrice sau în țoli;
 - După numărul spirelor înfășurate simultan filetele pot fi cu un început sau cu mai multe începuturi;
 - După sensul înfășurării filetele pot fi pe stânga sau pe dreapta;
 - După pas filetele pot fi cu pas normal, fin sau mărit;
 - Deși convenția de reprezentare în desen nu precizează tipul filetului, modul de cotare cuprinde toate datele necesare înțelegerii acestuia: simbol (M, G, W, Pt, Tr, Rd, E, S, KM, Br etc.), diametru, pas, sens al spirei, număr de începuturi, clasă de precizie;
 - Frecvent, la notarea filetelor se indică simbolul, diametrul și pasul dacă diferă de cel normal (Ex. M10x1; Pt30x3; G1" etc.);
 - În asamblările filetate filetul exterior acoperă filetul interior;
 - Este necesară o reprezentare corectă a capului hexagonal al șuruburilor, piulițelor sau a altor piese cu această configurație, iar în proiecția principală se recomandă reprezentarea celor trei fețe ale hexagonului ;
- În asamblările filetate șuruburile, piulițele, șaibele standardizate nu se secționează.



U2.6. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare s-a analizat în detaliu modul de reprezentare a filetelor în grafica tehnică. S-au definit elementele caracteristice ale filetelor și s-a prezentat convenția de reprezentare și notare, atât pentru filetele exterioare, cât și pentru cele interioare. S-a prezentat modul de reprezentare a filetelor în cazul asamblărilor filetate. Pentru fiecare situație s-au prezentat exemple și aplicații rezolvate lămuritoare. S-au propus, de asemenea, diverse aplicații spre rezolvare și o temă de control.



U2.7. Test de autoevaluare

1. Indicați varianta corectă pentru reprezentarea piesei cu filet exterior cu ieșire din Fig. U8.38.

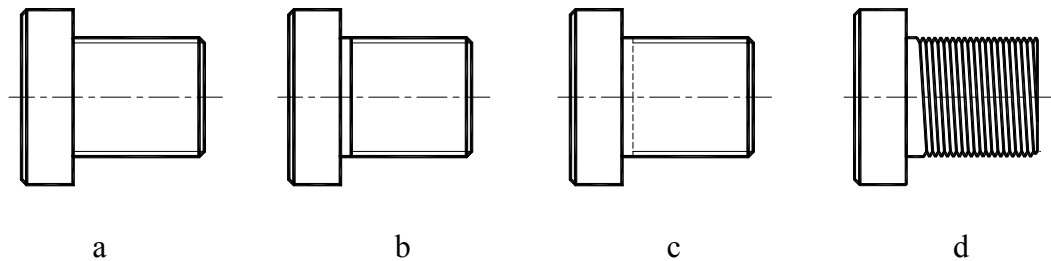


Fig. U8.38

2. Indicați varianta corectă pentru asamblarea cu șurub cu cap tronconic cu creștătură, din Fig. U8.39.

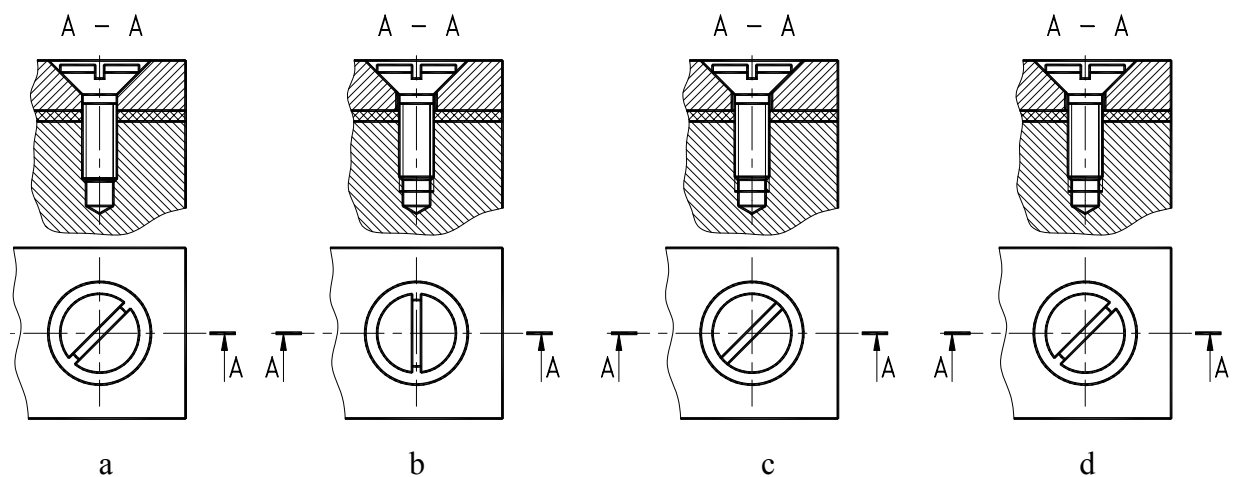


Fig. U8.39

3. Indicați varianta corectă pentru reprezentarea găurii filetate din Fig. U8.40.

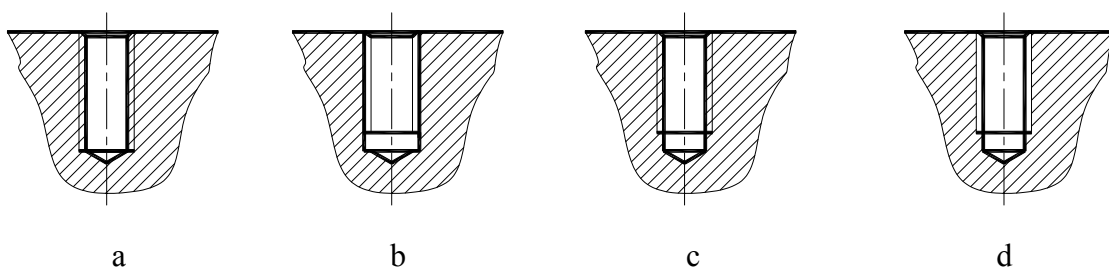


Fig. U8.40

4. Care dintre simbolurile enumerate mai jos reprezintă un filet conic?

- a) W;
- b) S;
- c) Br;
- d) E.

5. Indicați varianta corectă pentru asamblarea cu șurub, șaibă Grower și piuliță din Fig. U8.38.

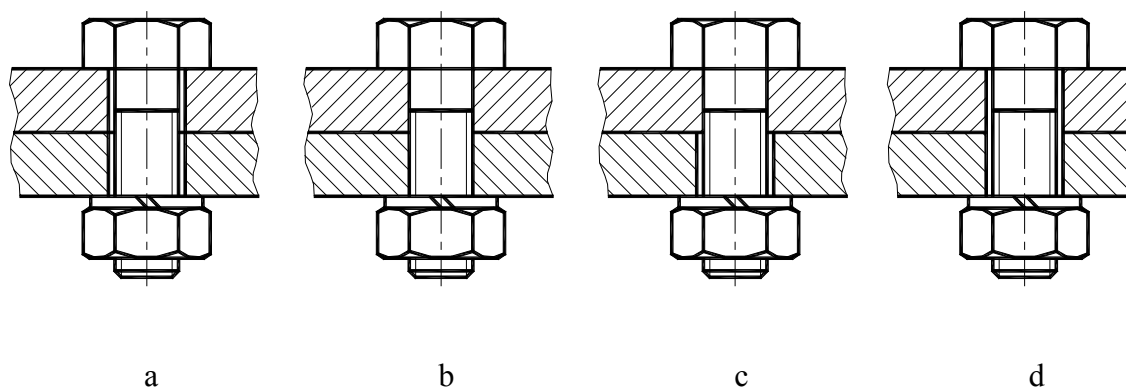


Fig. U8.41

6. În Fig. U8.42 este reprezentată vederea din față a unei piulițe hexagonale. Indicați pe Fig. U8.43 varianta corectă a vederii din stânga.

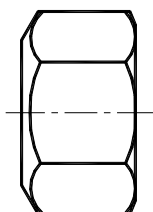


Fig. U8.42

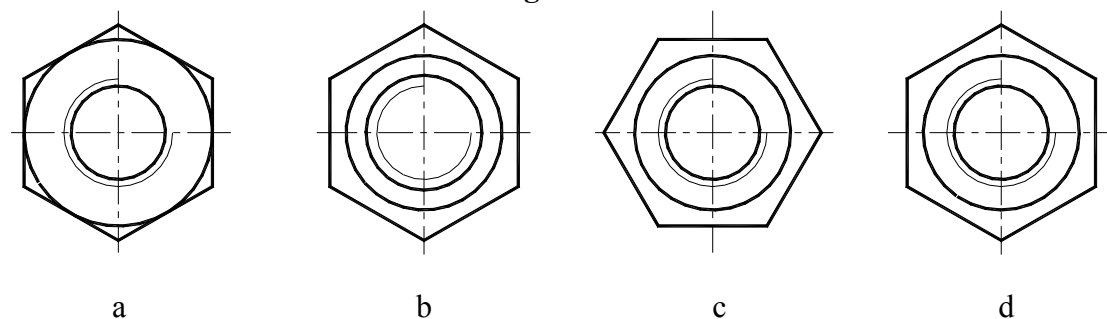


Fig. U8.43



Temă de control

Pe o coală de hârtie albă, format A3 liniat, cu indicatorul completat, desenați în creion cu instrumente de desen (sau pe calculator) numărul minim necesar de proiecții (vederi și/sau secțiuni) pentru piesa din Fig. U8.44 (desen de execuție).

Model de rezolvare: în Fig. U8.27.

Indicație: sunt necesare două proiecții, respectiv vederea din față după axa longitudinală, care va fi jumătate vedere - jumătate secțiune și o vedere din stânga pentru reprezentarea hexagonului.

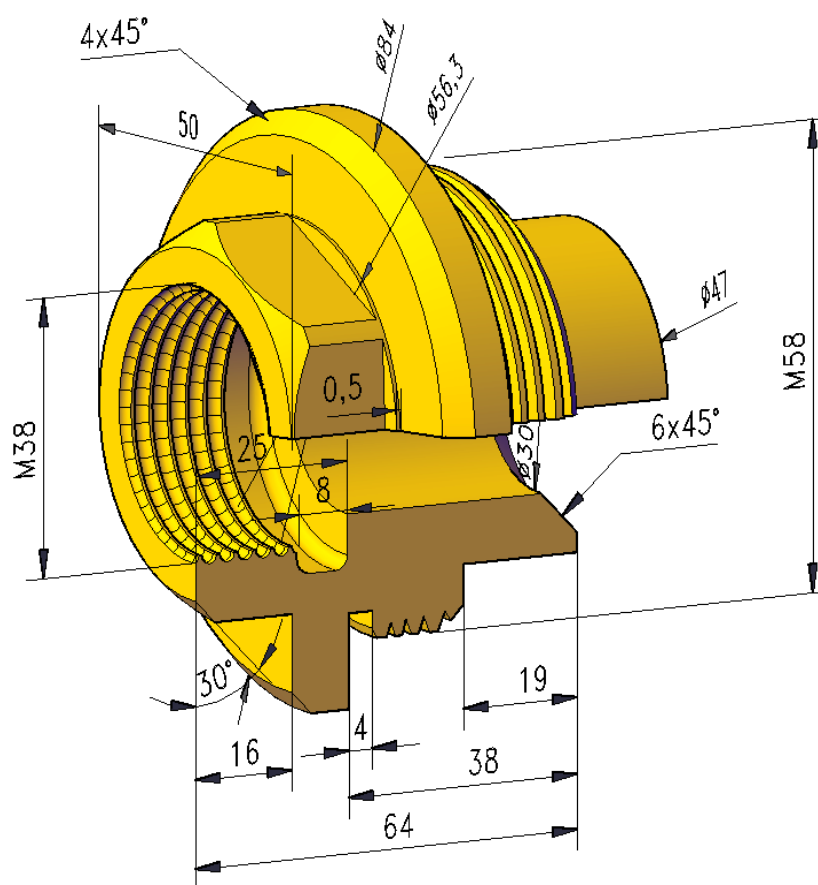


Fig. U8.44. Imaginea spațială a unui racord filetat cu filet interior cu degajare și cu filet exterior cu degajare, secționat pe sfert

Unitatea de învățare U9.

Reprezentarea asamblărilor prin pene

Cuprins

U9.1. Introducere.....	222
U9.2. Competențe.....	222
U9.3. Elementele asamblărilor prin pene	223
U9.4. Reprezentarea asamblărilor prin pene	226
U9.5. Aplicații	230
U9.6. Rezumat	233
U9.7. Test de autoevaluare	233



U2.1. Introducere

La întocmirea unui desen tehnic de ansamblu se întâlnesc frecvent diferite tipuri de asamblări demontabile. Referitor la aceste categorii de asamblări, în industria constructoare de mașini se utilizează deseori elementele de asamblare numite *pene*. În cadrul acestei unități vor fi prezentate cele mai importante tipuri de pene utilizate în practică, precum și o serie de asamblări cu aceste elemente.



U2.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să cunoască ce sunt penele și ce fel de tipuri se utilizează în tehnică;
- Să reprezinte corect canalele de pană din arbori și butuci;
- Să reprezinte corect asamblările prin pene;
- Să utilizeze standardele corespunzătoare acestor organe de mașini.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

U9.3. Elementele asamblărilor prin pene

Penele sunt corpuri prismatice care se utilizează la asamblarea demontabilă a două piese cu axa longitudinală comună, pentru a transmite mișcarea de rotație între acestea, respectiv, a unui moment de torsiune. Spre exemplu, cele două piese asamblate pot fi un arbore și o roată de curea (Fig. U9.1, Fig. 9.2). Penele se montează în canalele de pană din arbore, respectiv din butucul roții (partea centrală care formează ajustajul cu arborele).

În Fig. U9.1 se prezintă în poziție explodată un arbore și o roată de curea ce urmează a fi asamblate prin intermediul unei pene paralele și a unui inel elastic (Seger) de fixare axială. În Fig. U9.2 se prezintă în secțiune cele patru piese asamblate..

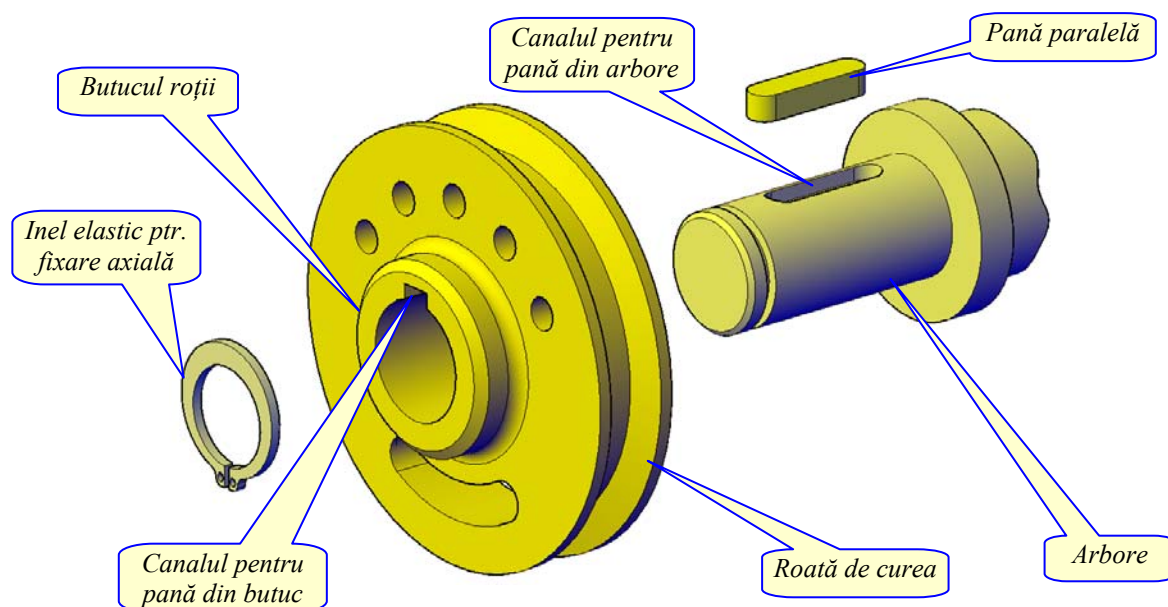


Fig. U9.1. Cele patru piese de asamblat

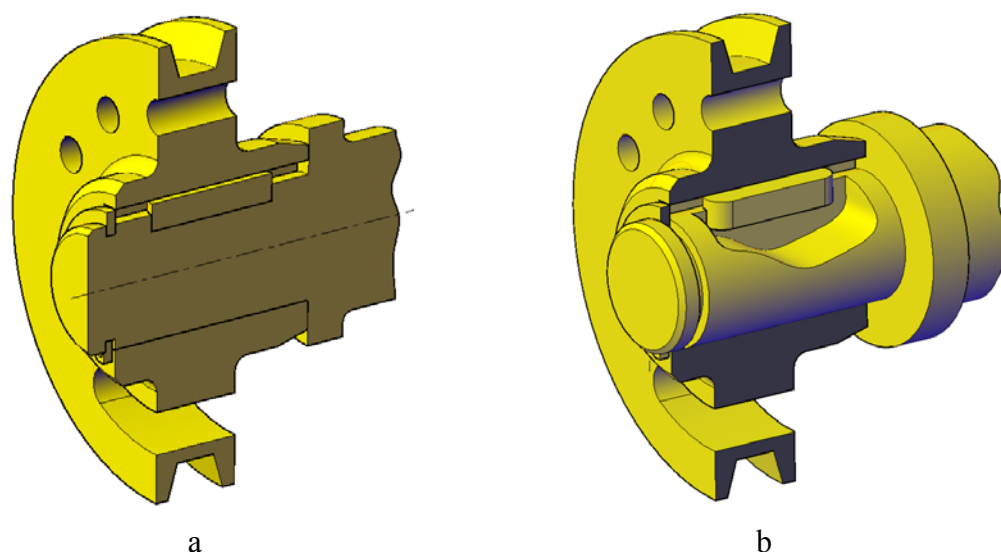


Fig. U9.2. Cele patru piese din Fig. U9.1 asamblate (a - secțiune longitudinală completă; b- secțiune longitudinală parțială)

La reprezentarea în plan (Fig. U9.3), în secțiune, față de imaginea spațială a secțiunii (Fig. U9.2, a), pe desen apar unele particularități. Reprezentarea se va face ca în imaginea spațială din Fig. U9.2, b. Astfel, elementul de asamblare – pana – în secțiune longitudinală prin ansamblu, se reprezintă convențional neseccionată; la fel și arborele (fiind piese pline). Pana, în acest caz, ocupă exact locașul din arbore. Pentru a vedea asamblarea penei în arbore se execută doar o secțiune parțială, restul arborelui rămânând în vedere. În canalul din butucul roții, între fața superioară a penei și fundul canalului rămâne un joc. Pe lateral, între pană și canalele din arbore și butuc (v. Secțiunea A-A) se practică doar un joc mic din toleranțe.

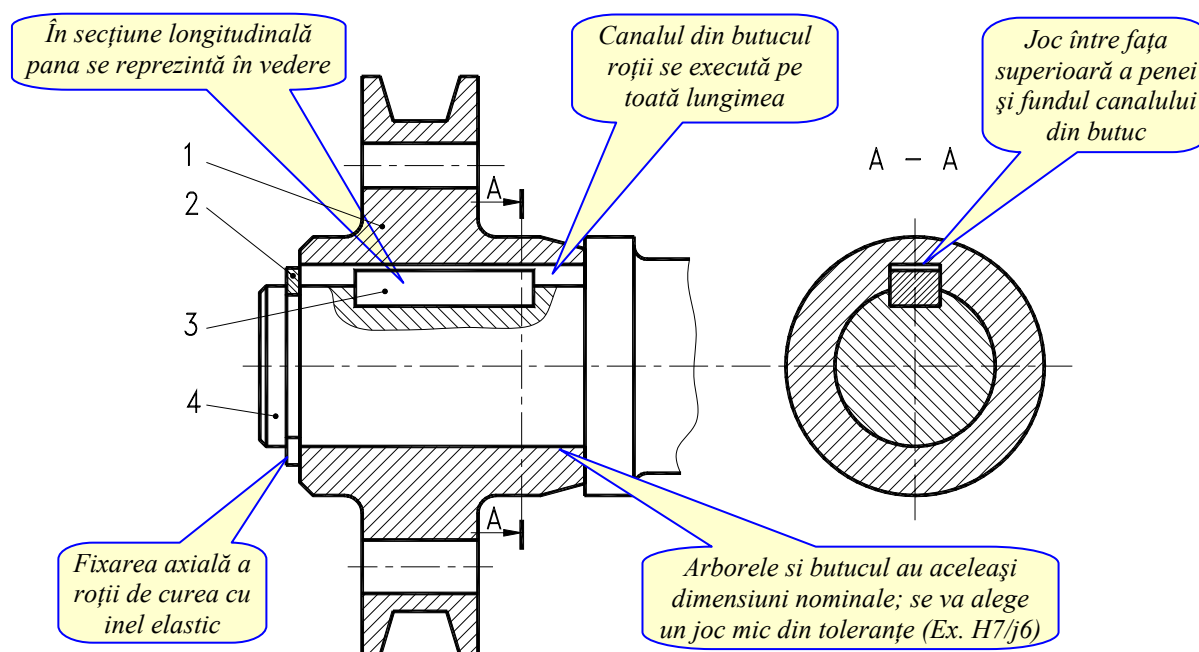


Fig. U9.3. Asamblarea cu pană paralelă a reprezentării spațiale din Fig. U9.2.
Elemente poziționate: 1- Roata de curea; 2- Inel elastic; 3 - Pană paralelă; 4 - Arbore

În funcție formă, de poziția lor în raport cu axele pieselor asamblate, de modul de asamblare, penele se clasifică în două mari categorii:

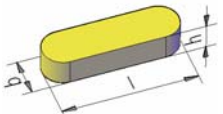
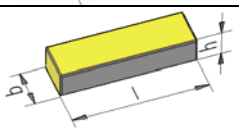
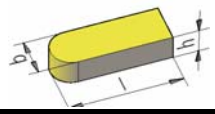
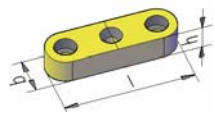
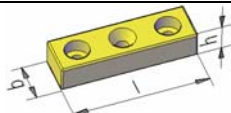
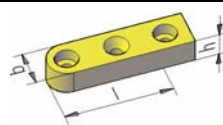
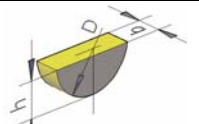
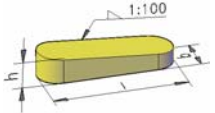
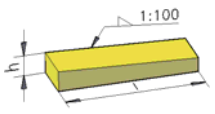
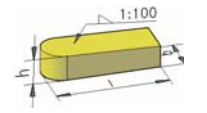
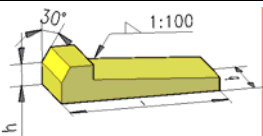
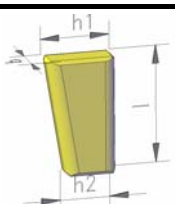
- pene **longitudinale** (paralele cu axa pieselor asamblate);
- pene **transversale** (perpendiculare pe axa pieselor asamblate).

Penele longitudinale pot fi paralele, disc, înclinate (îngropate, plane sau concave) și tangențiale.

În Tabelul U9.1 sunt prezentate câteva din principalele pene utilizate în tehnică cu precizarea modului de notare în conformitate cu standardul respectiv.

Pe desenele de ansamblu, notarea penelor se va face în tabelul de componență sub această formă.

Tabelul U9.1. O scurtă clasificare a penelor

Poziția axei longitudinale	Tipuri		Desen spațial	Notare / Standard
Pene longitudinale	Pene paralele obișnuite sau subțiri	Forma A		<i>Pană paralelă A 16x10x75</i> STAS 1004-81; ($b=16$; $h=10$; $l=75$)
		Forma B		<i>Pană paralelă B 18x11x80</i> STAS 1004-81; ($b=18$; $h=11$; $l=80$)
		Forma C		<i>Pană paralelă C 10x8x50</i> STAS 1004-81; ($b=10$; $h=8$; $l=50$)
	Pene paralele cu găuri de fixare	Forma AS		<i>Pană paralelă AS 22x14x125</i> STAS 1006 -90; ($b=22$; $h=14$; $l=125$)
		Forma BS		<i>Pană paralelă BS 12x8x80</i> STAS 1006 -90; ($b=12$; $h=8$; $l=80$)
		Forma CS		<i>Pană paralelă CS 20x12x140</i> STAS 1006 -90; ($b=20$; $h=12$; $l=140$)
	Pene disc			<i>Pană disc 5x7,5 STAS 1012-77</i> ($b=5$; $h=7,5$)
	Pene înclinate îngropate normale sau plate	Forma A		<i>Pană înclinată A 16x10x75-STAS 1007-81</i> ($b=16$; $h=10$; $l=75$)
		Forma B		<i>Pană înclinată B 10x8x85-STAS 1007-81</i> ($b=10$; $h=8$; $l=85$)
		Forma C		<i>Pană înclinată B 14x9x50-STAS 1007-81</i> ($b=14$; $h=9$; $l=50$)
	Pene înclinate cu nas			<i>Pană înclinată 18x11x100-STAS 1007-81</i> ($b=18$; $h=11$; $l=100$)
Pene transversale	- de fixare; - de reglare; - de siguranță.			<i>Nestandardizate</i>

U9.4. Reprezentarea asamblărilor prin pene

În afară de penele prezentate în Tabelul U9.1 există și alte tipuri de pene mai rar utilizate: *pene înclinate concave*, *pene tangențiale*.

După modul de asamblare a penelor și modul de lucru se disting următoarele situații:

- asamblări *fără strângere* realizate cu ajutorul penelor paralele și a penelor disc;
- asamblări *cu strângere* realizate cu ajutorul penelor înclinate, concave, tangențiale.

În standardele corespunzătoare diferitelor tipuri de pene, pe lângă dimensiunile acestora, sunt precizate și dimensiunile tolerate ale canalelor de pană din arbore și din butuc.

Asamblare cu pană paralelă

O asamblare cu pană paralelă a fost prezentată chiar la începutul acestei unități de învățare (Fig. U9.1, Fig. U9.2, Fig. U9.3). În cadrul acestor asamblări penele se montează cu joc radial în butuc. Butucul nu este legat decât în rotație, putându-se deplasa însă pe arbore. Penele paralele au fețele opuse paralele. Efortul se transmite numai pe fețele laterale. Când este necesară o mai mare capacitate de transmitere se pot folosi două sau trei pene, montate pe arbore în același plan și decalate cu 180° sau cu 120° .

Pe asamblarea cu pană paralelă cu capete rotunde prezentată parțial în Fig. U9.4 sunt figurate dimensiunile standardizate, iar în Tabelul U9.2 un extras al acestor dimensiuni.

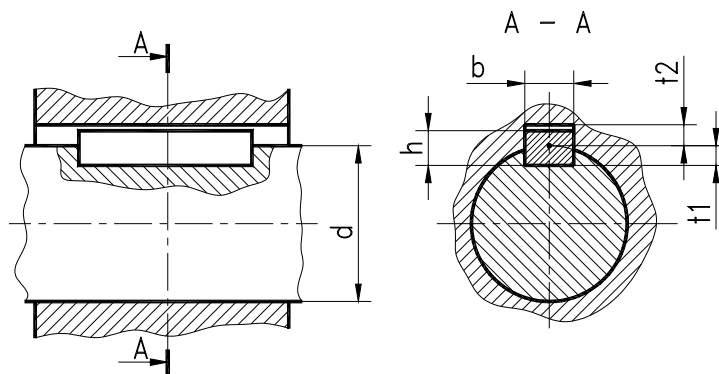


Fig. U9.4. Asamblare cu pană paralelă. Dimensiuni cuprinse în standard

Tablelul U9.2. Dimensiuni ale penelor paralele obișnuite și ale canalelor conjugate

Diametrul arborelui d (de la... până la...)	Dimensiuni pană paralelă		Dimensiuni canale din arbore și butuc		
	$b \times h$	Lungimea l	b	t_1	t_2
22 - 30	8 x 7	18 - 90	8	4	3,3
30 - 38	10 x 8	22 - 110	10	5	3,3
38 - 44	12 x 8	28 - 140	12	5	3,3
44 - 50	14 x 9	36 - 160	14	5,5	3,8
50 - 58	16 x 10	45 - 180	16	6	4,3
58 - 65	18 x 11	50 - 200	18	7	4,3
65 - 75	20 x 12	56 - 220	20	7,5	4,9

Asamblare cu pană paralelă cu găuri de fixare

Asamblările cu pene paralele cu găuri de fixare se utilizează la asamblările lungi ($d < 1 < 2,5d$), supuse la solicitări mari, pentru evitarea ieșirii penei din locaș. Aceste pene au la capete găuri cu locaș cilindric pentru fixarea cu șuruburi cu cap cilindric pe arbore, iar la mijloc o gaură filetată pentru montarea unui știft filetat de extragere a penei (Fig. U9.5).

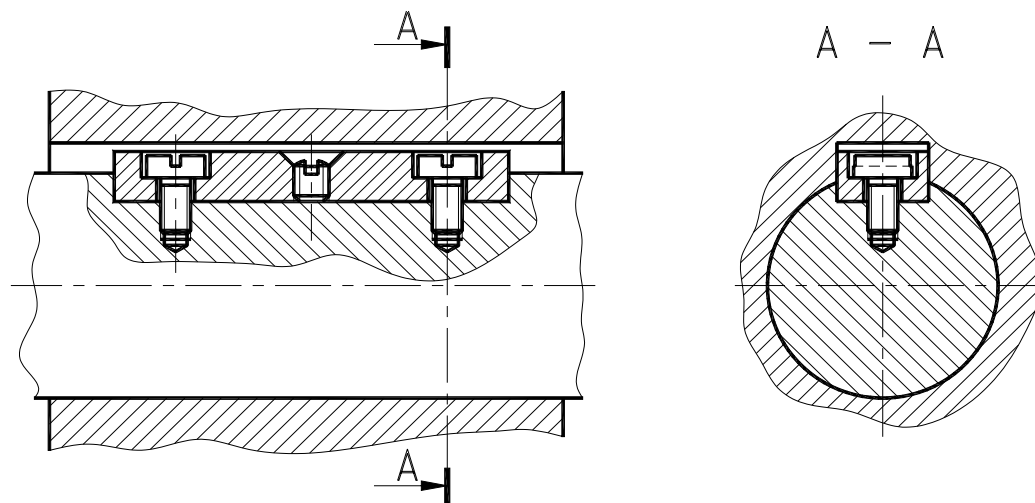


Fig. U9.5. Asamblare cu pană paralelă cu găuri de fixare

Asamblare cu pană disc

Penele disc se utilizează pentru arborii cu diametre mici, transmițând momente de torsiune mici. La asamblările cu pană disc butucul se sprijină pe umărul unui arbore (Fig. U9.6).

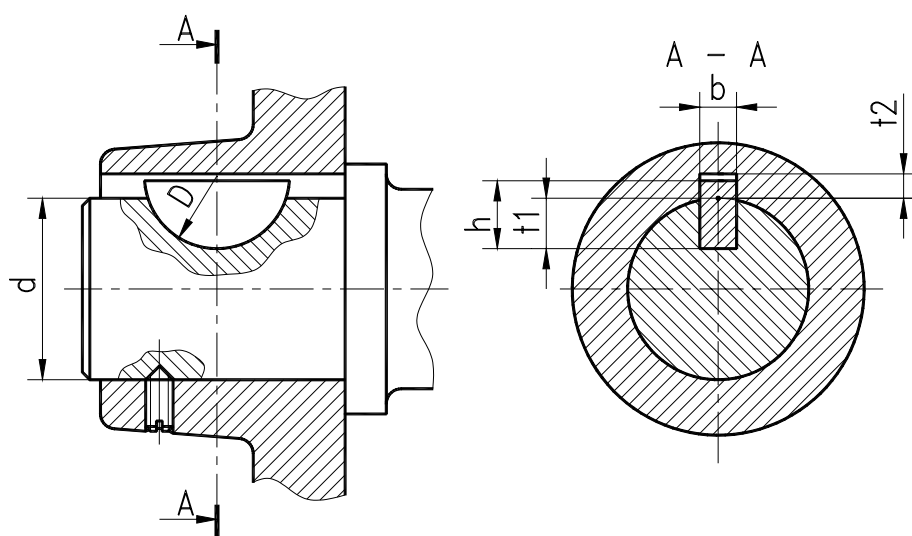


Fig. U9.6. Asamblare cu pană disc

În Tabelul U9.3 sunt date dimensiunile pentru penele disc și pentru canalele adiacente.

Tabelul U9.3. Dimensiuni ale penelor disc și ale canalelor din arbore și butuc

Diametrul arborelui d	Pană disc (dimensiuni)			Canale pentru pană disc în arbore și butuc (dimensiuni)		
	b	h	D	b	t ₁	t ₂
4 - 6	1,5	2,6	7	1,5	1,8	0,8
6 - 8	2	2,6	7	2	2	1
8 - 10	2	3,7	10	2	2,9	1
10 - 12	2,5	3,7	10	2,5	2,9	1,2
12 - 15	3	5	13	3	3,8	1,4
15 - 18	3	6,5	16	3	5,3	1,5
18 - 20	4	6,5	16	4	5,3	1,8
20 - 22	4	7,5	19	4	6	1,8
22 - 25	5	7,5	19	5	6,5	2,3
25 - 28	5	7,5	19	5	6,5	2,3

Asamblări cu pene înclinate

Așa cum se observă și în Tabelul U9.1 penele înclinate au fața superioară (fața dinspre butuc) înclinată ($\angle 1:100$) și se montează cu strângere. Strângerea se realizează pe fețele inferioară și superioară din arbore și din butuc. Între fețele laterale ale penei și cele din canalele respective se lasă un joc. În Fig. U9.7 se prezintă o asamblare cu pană înclinată cu nas, iar în Tabelul U9.4 se indică un extras pentru dimensiunile penelor înclinate, precum și pentru canalele conjugate.

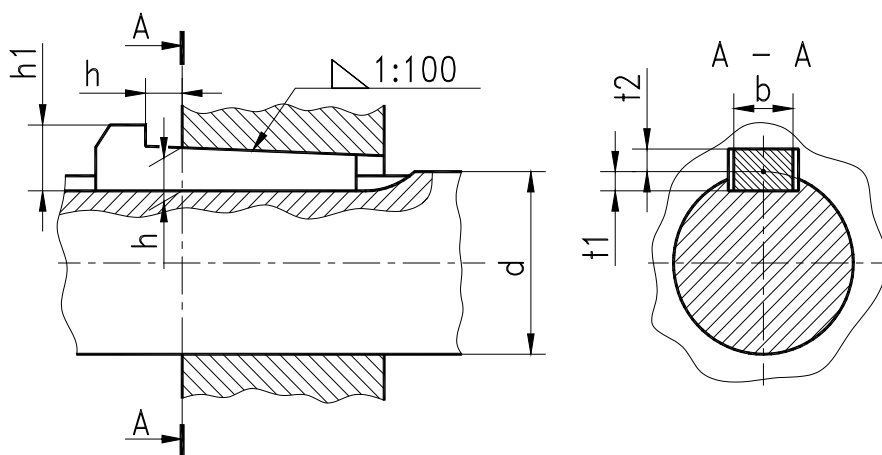


Fig. U9.7. Asamblare cu pană înclinată cu nas

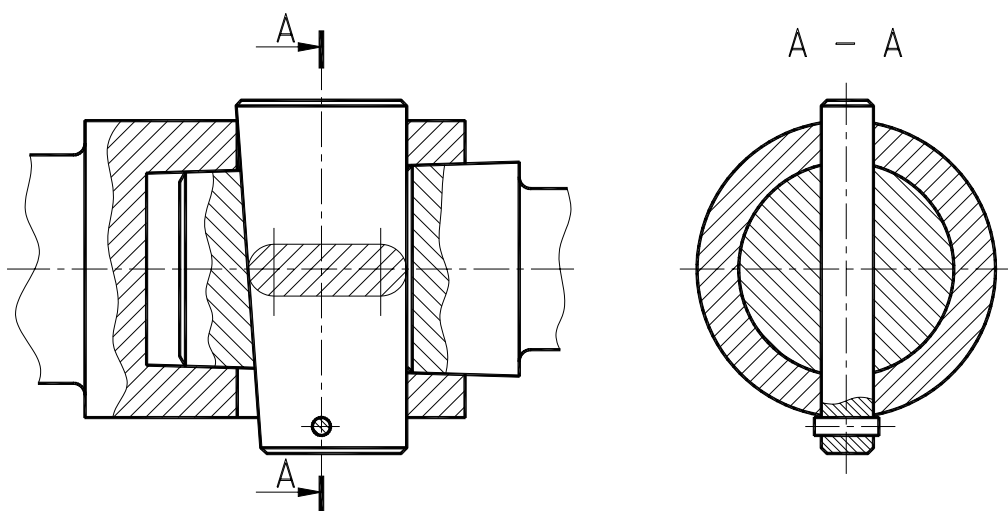
Tabelul U9.4. Dimensiuni pentru pene înclinate și pentru canalele conjugate (extras)

Diametru arbore d	Dimensiuni pană			Dimensiuni canale		
	h_1	b x h	l	b	t_1 (arbore)	t_2 (butuc)
12 – 17	8	5 x 5	10 -56	5	3	1,7
17 – 22	10	6 x 6	14 – 70	6	3,5	2,2
22 – 30	11	8 x 7	18 – 90	8	4	2,4
30 – 38	12	10 x 8	22 – 110	10	5	2,4
38 – 44	12	12 x 8	28 – 110	12	5	2,4
44 – 50	14	14 x 9	36 – 110	14	5,5	2,9
50 – 58	16	16 x 10	45 - 180	16	6	3,4

Asamblare cu pană transversală

Asamblările cu pene transversale sunt asamblări cu strângere și fixare totală. Prin legătura realizată se pot transmite eforturi axiale mari. Penele transversale nefiind standardizate vor necesita desene de execuție.

În Fig. U9.8 este prezentată o asamblare cu pană transversală

**Fig. U9.8.** Asamblare cu pană transversală

În funcție de tipul penei, canalele de pană practicate în arbore și roată sunt diferite. *Reprezentarea și cotarea canalelor de pană* trebuie să se refere la forma lor geometrică, la dimensiunile acestora (lungime, lățime, adâncime) corelate cu cele din standardul pentru pene, precum și la poziția lor față de un reper fix al piesei.

Spre exemplu, în Fig. U9.9 sunt prezentate un canal de pană paralelă și un canal de pană disc cotate și poziționate conform dimensiunilor penelor adoptate.

U9.5. Aplicații



Aplicații rezolvate

1. Să se întocmească desenul de execuție al arborelui din Fig. U9.10 conform indicațiilor din figură. Dimensiunile se aleg proporționale cu forma arborelui din figură, astfel încât să se încadreze pe un format A3. Pentru canalele de pană dimensiunile se aleg din tabele și se corelează cu dimensiunile arborelui.

Rezolvare: în Fig. U9.11.

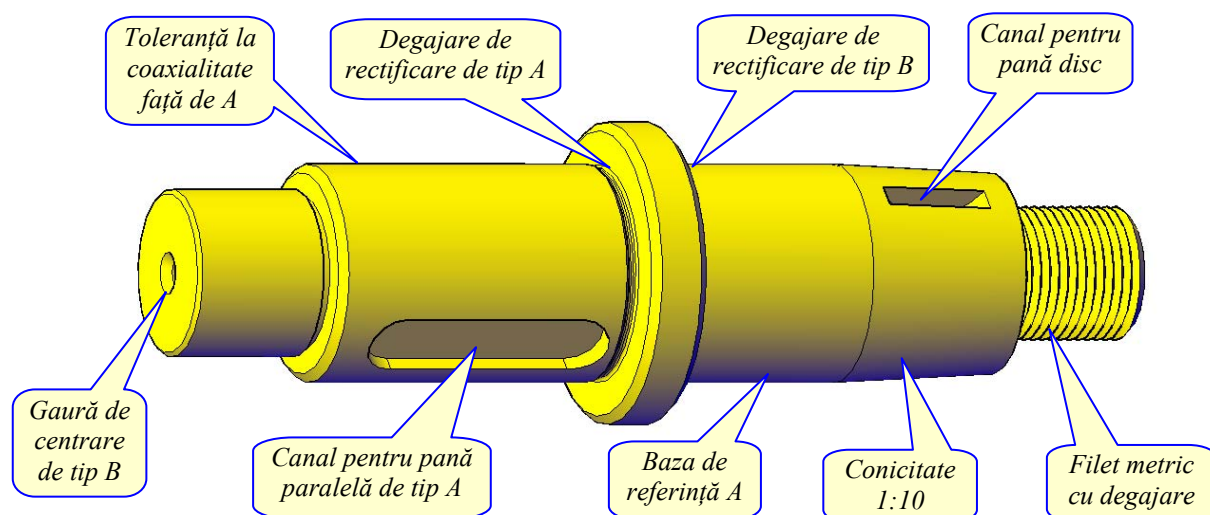


Fig. U9.10. Arborele de reprezentat

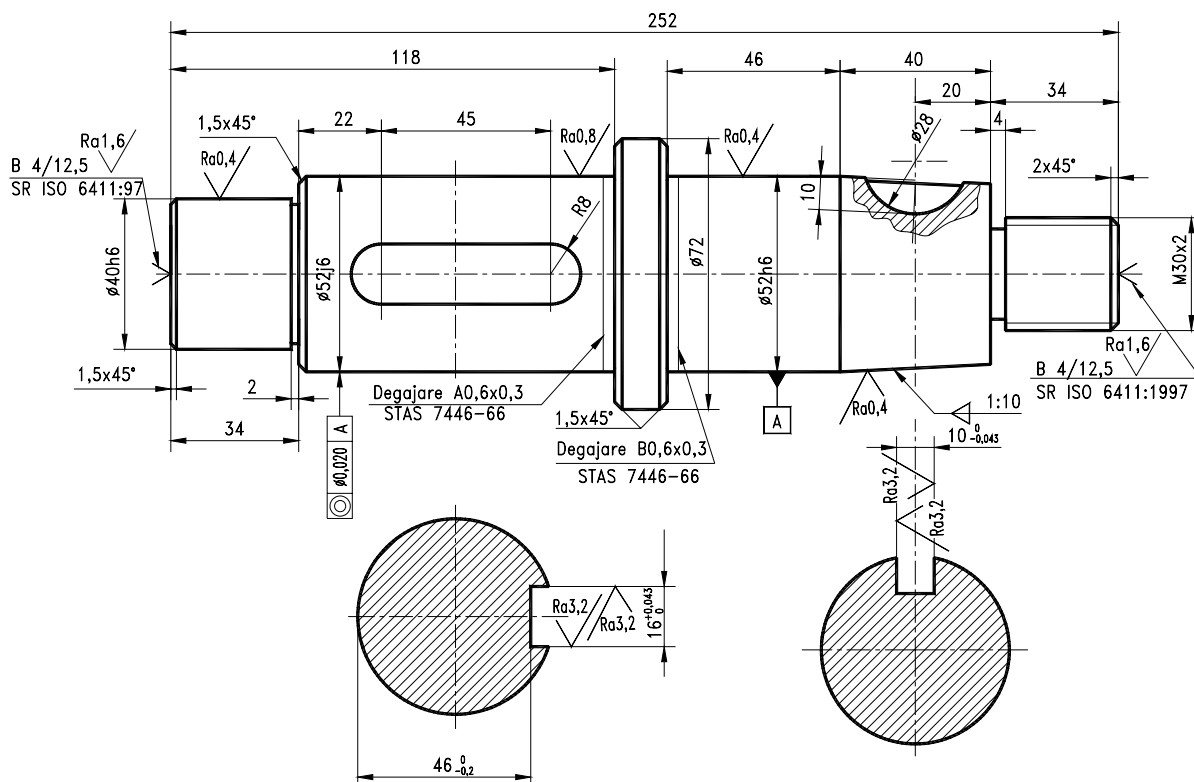


Fig. U9.11. Desenul de execuție al arborelui din Fig. U9.10



2. Să se realizeze asamblarea pieselor prezentate în poziție explodată în Fig. U9.12. Se vor respecta dimensiunile din desen, restul dimensiunilor fiind alese aleator. Dimensiunile penei paralele și ale piuliței crenelate vor fi alese din standardele corespunzătoare acestor organe de mașini în funcție de diametrul arborelui și de filetul de la capătul arborelui.

Rezolvare: În Fig. U9.13.

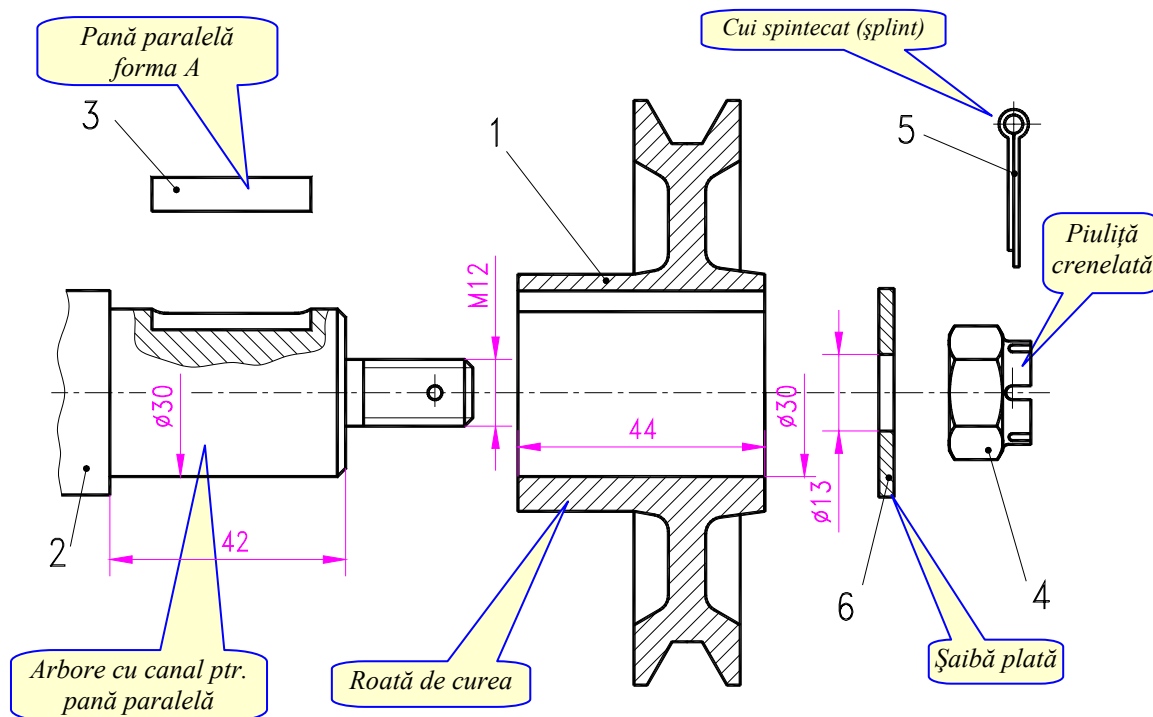


Fig. U9.12. Piese de asamblat

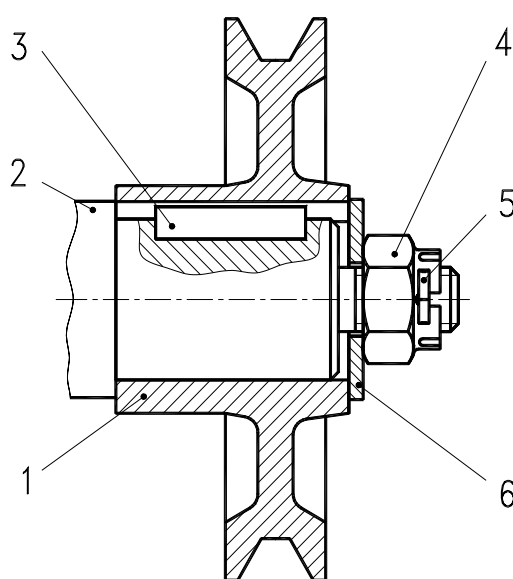


Fig. U9.13. Asamblarea pieselor din Fig. U9.12



1. Pe o coală de hârtie albă, format A3, realizați, în creion, la scara 1 :1, desenul de execuție al arborelui prezentat incomplet în Fig. U9.14, respectând cerințele indicate. Se vor alege dimensiuni care permită încadrarea vederii principale, precum și a celorlalte vederi sau secțiuni necesare pe un format A3. Desenul va fi cotel în întregime și va cuprinde rugozități și toleranțe la dimensiuni și geometrice.

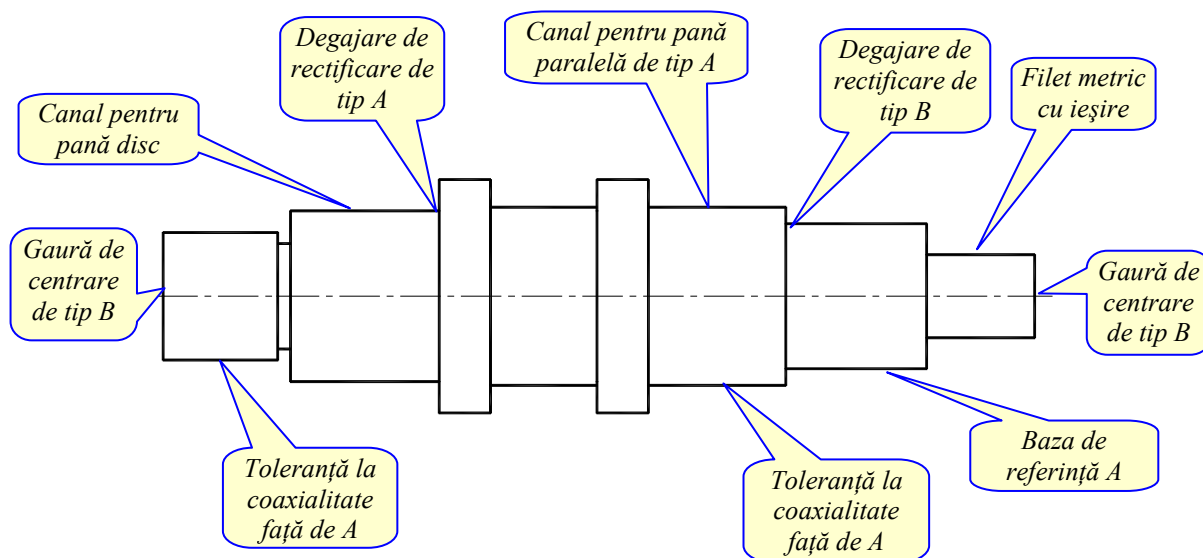


Fig. U9.14. Aplicație propusă spre rezolvare



1. Realizați schița ansamblului format din reperele prezentate în Fig. U9.12, fără a urmări rezolvarea din Fig. U9.13. Asamblarea se va prezenta în secțiune longitudinală și în secțiune transversală.



Să ne reamintim...

- Asamblările cu pene sunt asamblări demontabile frecvent utilizate în proiectare.
- Penele sunt corpuri, de regulă prismatice, standardizate.
- Dimensiunile penelor se aleg în funcție de diametrul arborelui, precum și din calcule de rezistență.
- Canalele de pană din arbore și butuc au, de asemenea, dimensiunile standardizate și se aleg în funcție de penele utilizate.
- În secțiune longitudinală penele pline nu se secționează.
- Penele paralele realizează în general asamblări cu joc, penele înclinate, concave, tangențiale, transversale realizează asamblări prin strângere.



U2.6. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare au fost prezentate cele mai importante tipuri de pene utilizate în practică, precum și o serie de asamblări cu aceste elemente.

S-au prezentat pene longitudinale paralele normale sau cu găuri de fixare, penele disc, penele înclinate și transversale. Pentru penele cele mai utilizate s-au prezentat extrase din tabelele cu dimensiuni. S-au prezentat, de asemenea, exemple sugestive referitoare la diferite asamblări cu aceste elemente și nu numai.



U2.7. Test de autoevaluare

1. Penele longitudinale se caracterizează prin:

- a) Au fețele paralele între ele;
- b) Au axa longitudinală paralelă cu axa pieselor asamblate;
- c) Au axa longitudinală perpendiculară pe axa pieselor asamblate;
- d) Au lungimi foarte mari.

2. Penele paralele realizează asamblări:

- a) Fără strângere;
- b) Cu strângere;
- c) Nedemontabile;
- d) Cu joc lateral mare.

3. Penele paralele cu găuri de fixare se fixează:

- a) Cu știfturi pe arbore;
- b) Cu șuruburi în butuc;
- c) Cu șuruburi în arbore;
- d) Cu știfturi filetate

4. Penele disc se utilizează pentru:

- a) arborii cu diametre mari, transmițând momente de torsiune mari;
- b) a realiza asamblări cu strângere;
- c) a se roti butucul pe arbore;
- d) arborii cu diametre mici, transmițând momente de torsiune mici

5. Indicați varianta corectă a secțiunii transversale A – A prin asamblarea cu pană disc (Fig. U9.15) .

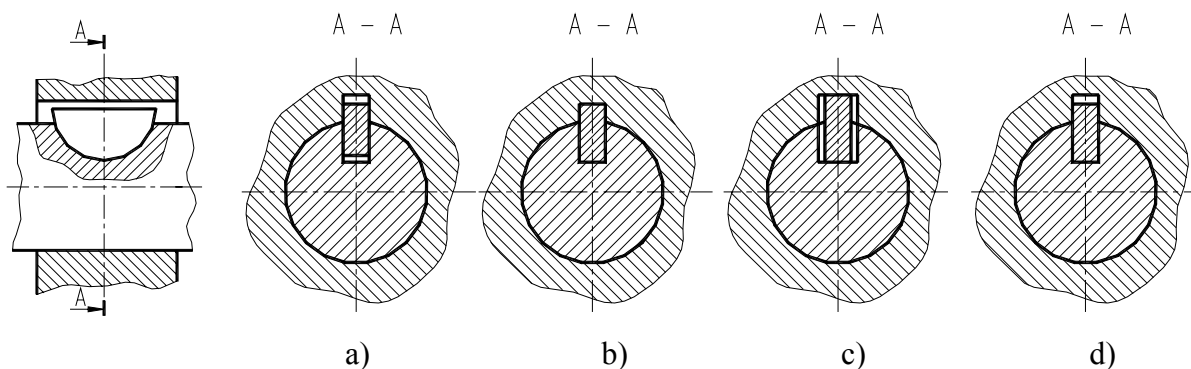


Fig. U9.15

6. Penele înclinate au înclinarea feței superioare la valoarea de:

- a) 1:10;
- b) 1:50;
- c) 1:20;
- d) 1:100.

7. Se execută un canal pentru pană paralelă cu capete rotunde (tip A) pe un arbore cu diametrul de $\varnothing 80$. Care din valorile indicate mai jos (lățimea b și adâncimea t_1) sunt corecte?

- a) $b = 10$; $t_1 = 5$;
- b) $b = 18$; $t_1 = 7$;
- c) $b = 22$; $t_1 = 9$;
- d) $b = 25$; $t_1 = 9$.

Răspunsuri: 1-b-2-a-3-c-4-d-5-d-6-d-7-c

Unitatea de învățare U10. Reprezentarea canelurilor și asamblări prin caneluri

Cuprins

U10.1. Introducere	
U10.2. Competențe	
U10.3. Elementele asamblărilor prin caneluri	
U10.4. Reprezentarea și cotearea arborilor și butucilor canelați	
U10.5. Reprezentarea asamblărilor prin caneluri.....	
U10.6. Aplicații	
U10.7. Rezumat.....	
U10.8. Test de autoevaluare.....	
Temă de control	



U10.1. Introducere

Asamblările prin caneluri sunt asamblări demontabile prin care două piese - arbore și butuc - cu axa longitudinală comună, se pot roti solidar sau se pot deplasa relativ una față de alta, asamblarea dintre acestea realizându-se prin întrepătrunderea canalelor echidistante practicate la ambele piese (Fig. U10.1).

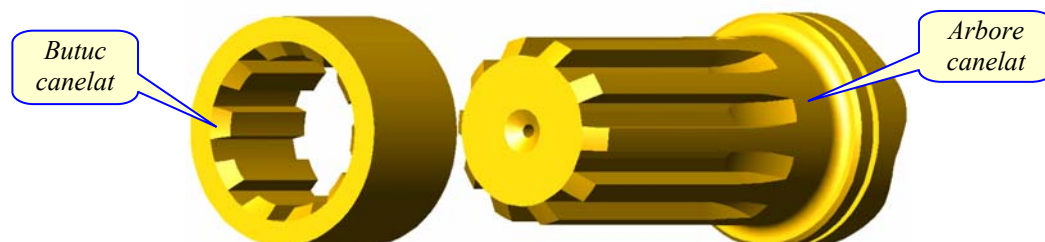


Fig. U10.1. Arbore canelat și butuc canelat

Aceste canale se numesc *caneluri*, ele pot fi de mai multe tipuri în funcție de profil și execuție, iar toate elementele lor caracteristice sunt precizate în standardele corespunzătoare.

Canelurile asigură transmiterea unor momente de torsiune mai mari decât asamblările prin pene. De asemenea, se asigură uniformitatea momentului de torsiune transmis de fiecare canelură în parte.

În cadrul acestei unități vor fi prezentate cele mai importante tipuri de caneluri utilizate în practică, convențiile de reprezentare, precum și unele asamblări.



U10.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să cunoască ce sunt canelurile și ce tipuri există;
- Să reprezinte corect în desen arbori și butuci canelați conform convențiilor din standarde;
- Să reprezinte corect asamblările prin caneluri;
- Să utilizeze standardele corespunzătoare acestor organe de mașini.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

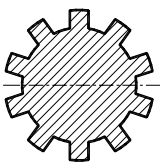
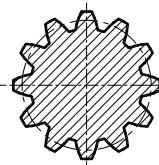
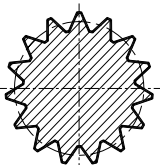
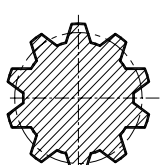
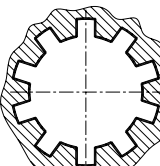
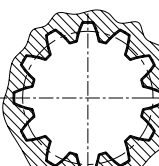
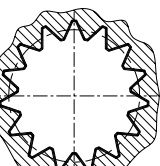
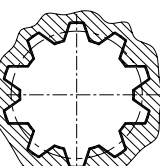
U10.3. Elementele asamblărilor prin caneluri

Canelurile sunt canale cu un anumit profil practicate pe suprafața cilindrică a arborilor (canelură exterioară) sau a butucilor (canelură interioară), paralel cu axa longitudinală a acestora (Fig. U10.1), realizând asamblări demontabile fixe sau mobile.

Pentru ca asamblarea prin caneluri dintre un arbore și un butuc (sau bucășă canelată) să fie posibilă, trebuie ca ambele elemente de asamblat să aibă aceleași caracteristici ale canelurilor, mai precis, porțiunea plină a canelurii de pe arbore să fie identică cu canalul din butuc, cu anumite jocuri în funcție de modul de centrare.

În Tabelul U10.1 este prezentată o clasificare a canelurilor în funcție de profil (plinul pentru arbore și golul pentru butuc).

Tabelul U10.1. Clasificarea canelurilor în funcție de profil

Piesa \ Tipul	Dreptunghiulare (cu flancuri paralele)	Evolventice (cu flancuri în evolventă)	Triunghiulare	Trapezoidale
Arbore				
Butuc				

Canelurile pe arbore se execută prin frezare cu freze profilate sau prin rulare. Canelurile în butuc se execută prin mortezare sau prin broșare.

Arborii canelați și butucii canelați (bucșele canelate) se confecționează din oțeluri de construcție sau oțeluri aliate. Butucii canelați se mai realizează și din aliaje neferoase.

Canelurile dreptunghiulare (sau cu flancuri paralele) pot fi:

- serie ușoară (STAS 1768-86) și se utilizează, în general, pentru asamblări fixe;
- serie mijlocie (STAS 1769-86) care se utilizează pentru îmbinări fixe sau cu deplasare axială;

- serie grea (STAS 1770-86) care se utilizează la îmbinări mobile cu deplasarea axială sub sarcină, spre exemplu la cutiile de viteză ale automobilelor sau ale mașinilor unelte.

Canelurile în evolventă (SR EN ISO 6413-1997) se utilizează în asamblările supuse unor viteze de rotație mari. Evolventa este o curbă specială generată de un punct al unei drepte ce se rostogolește pe un cerc, având ecuațiile specifice definite matematic.

Canelurile triunghiulare, având o bună rezistență la solicitarea de încovoiere, se recomandă pentru asamblările fixe; pot prelua sarcini mari cu șocuri, centrarea realizându-se pe flancuri. Tot în categoria acestor caneluri mai sunt incluse și canelurile zimțate. Acestea pot fi considerate ca fiind asamblări cu profil triunghiular cu un număr mare de caneluri și cu o înălțime redusă a acestora; se folosesc pentru solidarizarea pârgărilor și a manivelor, obținându-se o foarte bună fixare.

După modul în care se poate face centrarea canelurilor în asamblare, se disting următoarele posibilități:

- centrare interioară pe diametrul interior;
- centrare exterioară după diametrul exterior;
- centrare laterală (pe flancuri).

Elementele caracteristice ale acestor caneluri sunt:

- *numărul de caneluri* (plinuri sau goluri);
- *diametrul suprafeței de cap* – diametrul mare al canelurii exterioare și diametrul mic al canelurii interioare;
- *diametrul suprafeței de picior* – diametrul mic al canelurii exterioare și diametrul mare la canelurii interioare;
- *diametrul suprafeței primitive* – pentru canelurile în evolventă și triunghiulare;
- *lungimea utilă* – lungimea canelurii fără porțiunea de ieșire a sculei așchietoare.

Aceste dimensiuni sunt precizate în standardele corespunzătoare fiecărui tip de canelură. În funcție de rolul funcțional, precum și din calculele de proiectare, se vor alege tipurile și dimensiunile necesare. Calculul asamblărilor canelate se efectuează conform metodicii indicate în standarde.

U10.4. Reprezentarea și cotearea arborilor și butucilor canelați

Arborii și butucii canelați se pot reprezenta în desen detaliat sau simplificat. Convențiile de reprezentare sunt specificate în STAS 61162-77 și SR EN ISO 6413-97.

Se recomandă reprezentarea simplificată, cea detaliată fiind greu de realizat.

Reprezentarea arborelui cu caneluri dreptunghiulare se face, conform convenției, ca în Fig. U10.2, iar a arborelui cu ca caneluri cu flancuri neparalele, ca în Fig. U10.3.

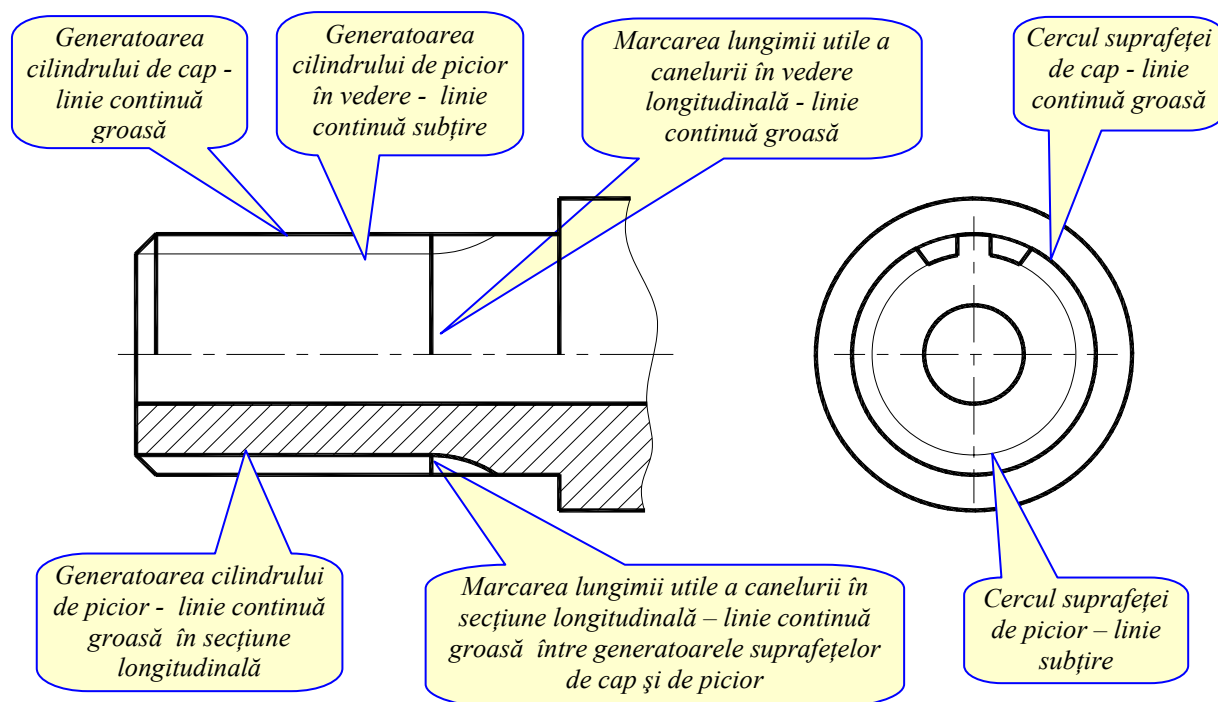


Fig. U10.2. Arbore cu caneluri dreptunghiulare (Convenția de reprezentare)

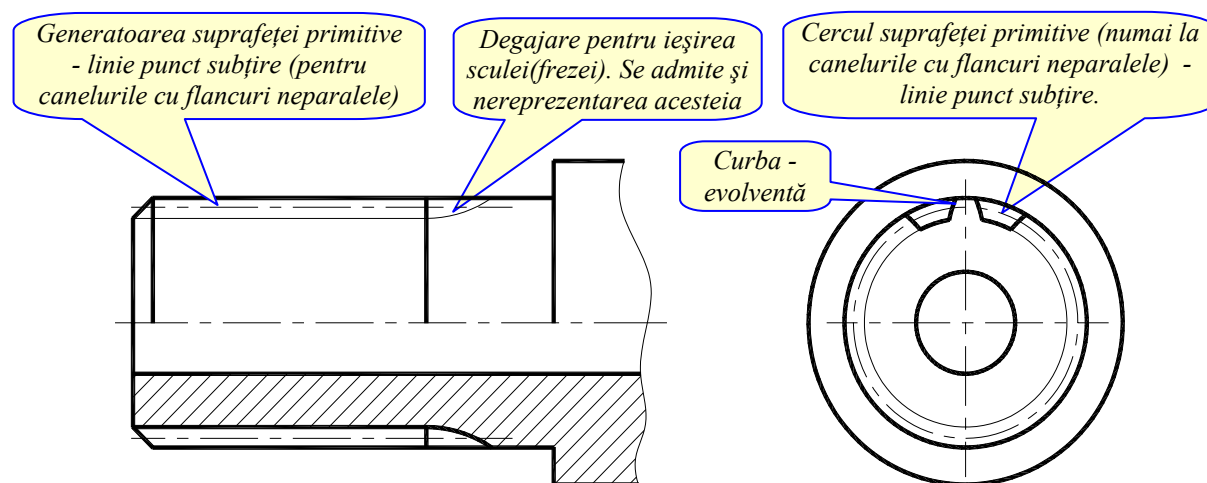


Fig. U10.3. Arbore cu caneluri în evolventă (sau cu flancuri neparalele).

Convenția de reprezentare

În Fig. U10.4 se prezintă o *secțiune transversală* prin arborele canelat în varianta în care se figurează un plin și două goluri alăturate.

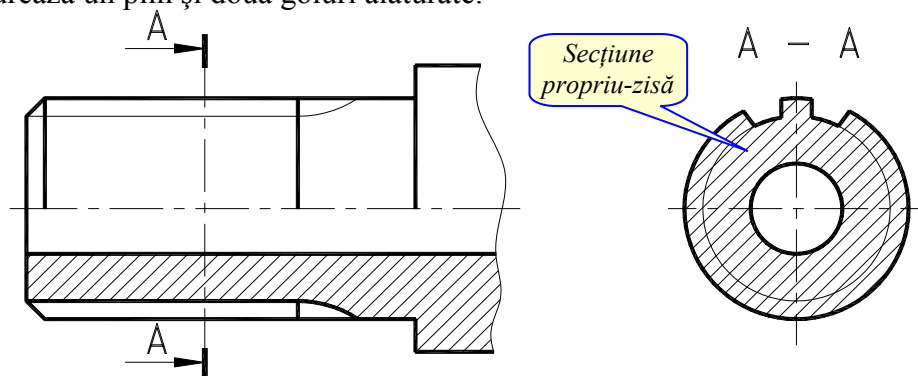


Fig. U10.4. *Secțiune transversală printr-un arbore cu caneluri dreptunghiulare*

În vedere frontală sau în secțiune transversală canelurile se reprezintă numai dacă este necesară precizarea poziției lor față de un plan axial dat. În această situație, se pot reprezenta una sau două caneluri cu linie continuă groasă. Cercul corespunzător suprafeței de cap se continuă cu linie continuă groasă, iar cercul suprafeței de picior se continuă cu linie continuă subțire în vedere frontală (Fig. U10.2, Fig. U10.3). Dacă reprezentarea nu este suficient de clară se recomandă să se adauge un desen de detaliu al profilului canelurilor (Fig. U10.19, detaliul D).

La reprezentarea *butucilor canelați* în Fig. U10.5 (butuc cu caneluri dreptunghiulare) și Fig. U10.6 (butuc cu caneluri în evolventă) sunt precizate regulile de reprezentare pe desen.

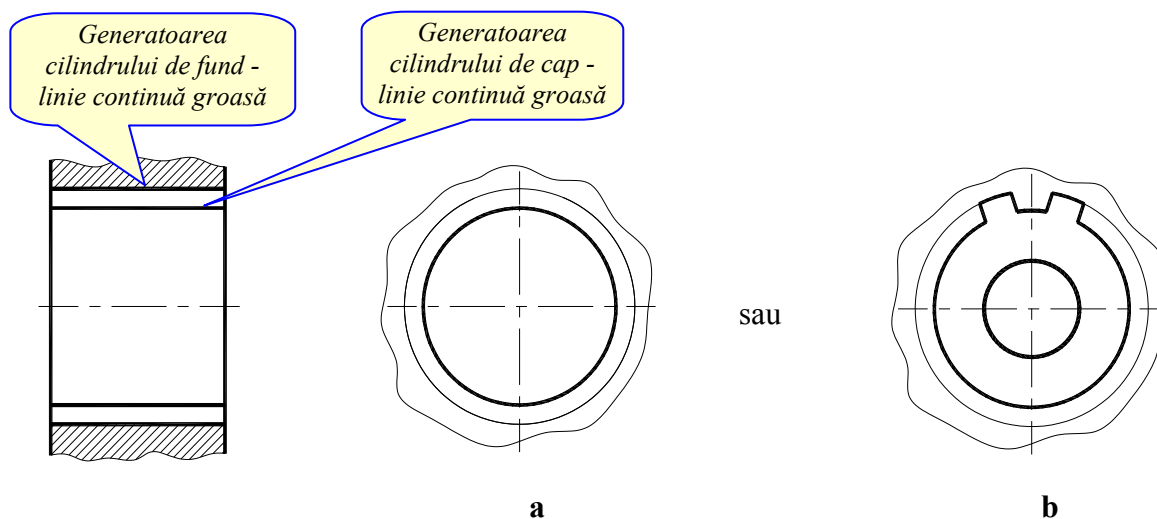


Fig. U10.5. *Butuc cu caneluri dreptunghiulare (Convenția de reprezentare)*

Din desen se observă că în vedere laterală (din stânga) se reprezintă cercul de vîrf cu linie continuă groasă, iar cercul de fund cu linie continuă subțire (Fig. U10.5, a). Dacă este necesară precizarea poziției canelurilor față de un plan axial dat, se pot reprezenta una sau două caneluri (goluri) cu linie continuă groasă (Fig. U10.5, b).

În Fig. 10.6, a este reprezentat un butuc cu caneluri în evolventă. Față de canelurile dreptunghiulare apar în plus generatoarea suprafeței primitive în vedere longitudinală și cercul respectiv în vederea din stânga. La fel ca și la canelurile dreptunghiulare, dacă este necesară precizarea poziției canelurilor față de un plan axial dat, se pot reprezenta una sau două caneluri (goluri) cu linie continuă groasă (Fig. U10.6, b).

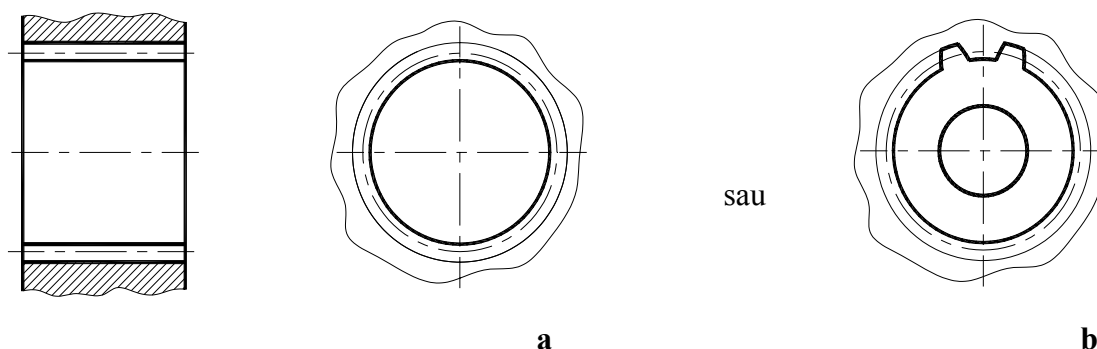


Fig. U10.6. Butuc cu caneluri în evolventă (și cu flancuri neparalele).

Convenția de reprezentare

Observație: întrucât convențiile de reprezentare ale canelurilor se aseamănă întrucâtva cu cele ale filetelor, se precizează că distanța dintre generatoarele de vârf și de fund (sau dintre cercurile respective în vedere frontală sau în secțiune transversală) se alege mai mari decât la filete, chiar mai mari decât în realitate (se recomandă $1/8 \dots 1/6$ din diametrul mai mare).

Notarea canelurilor unui arbore canelat, respectiv a unui butuc canelat, constă în notarea elementelor de identificare a canelurii pe o linie de indicație ce se sprijină cu o săgeată pe generatoarea cilindrului de cap. Elementele de identificare sunt:

- *simbolul canelurii.* În Fig. U10.7 se prezintă simbolul pentru caneluri cu profil dreptunghiular (sau cu flancuri paralele), iar în Fig. U10.8 simbolul pentru caneluri cu profil în evolventă sau cel al canelurilor cu flancuri neparalele.



Fig. U10.7. Simbol pentru caneluri cu flancuri paralele



Fig. U10.8. Simbol pentru caneluri cu flancuri neparalele

- *standardul* conform căreia este executată canelura;
- *numărul de dinți* ai canelurii, Z ;
- *diametrul suprafeței de picior*, D_i ;
- *diametrul suprafeței de cap*, D_e ;
- *simbolul* ce reprezintă tipul *ajustajului* raportat la diametrul tolerat;
- *rugozitatea* suprafețelor de contact (dacă e necesar).

În Fig. U10.9, a și b, se prezintă ordinea de înscriere a acestor date pe linia de indicație.

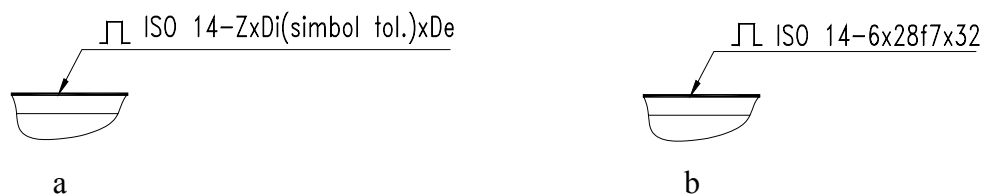


Fig. U10.9. Notarea canelurilor



Exemplul 1

1. În Fig.U10.10 se prezintă un exemplu de notare a unei caneluri cu flancuri paralele a unui arbore, cu centrare pe diametrul exterior, cu un câmp de toleranță h6, cu o rugozitate a flancurilor de 1,6.

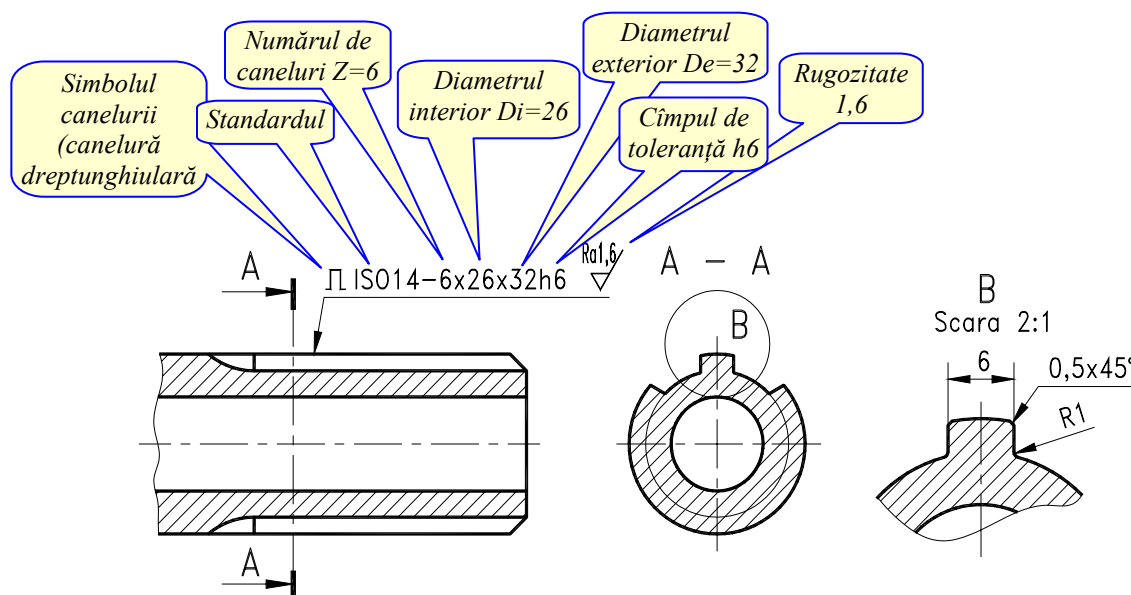


Fig. U10.10. Notarea canelurii unui arbore



Exemplul 2

2. În Fig.U10.11 se prezintă un exemplu de notare a unei caneluri evolventice pentru un butuc, cu centrare pe flancuri

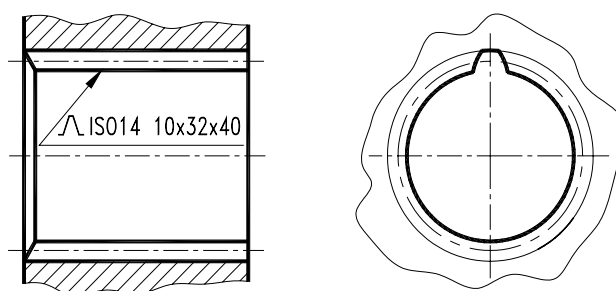


Fig. U10.11. Notarea canelurii evolventice a unui butuc

U10.5. Reprezentarea asamblărilor prin caneluri

Regulile prescrise pentru reprezentarea simplificată a arborilor și butucilor canelați se aplică și pentru asamblările canelate. Pe porțiunea asamblată canelura se reprezintă o singură dată și anume arborele canelat acoperă butucul canelat, respectiv, plinurile canelurii arborelui acoperă golurile canelurii butucului. În vedere frontală sau secțiune transversală se reprezintă numai profilul arborelui.

În Fig. U10.12 se prezintă imaginea foto-realistă a asamblării pe o anumită porțiune a unui arbore cu un butuc cu caneluri cu flancuri paralele.

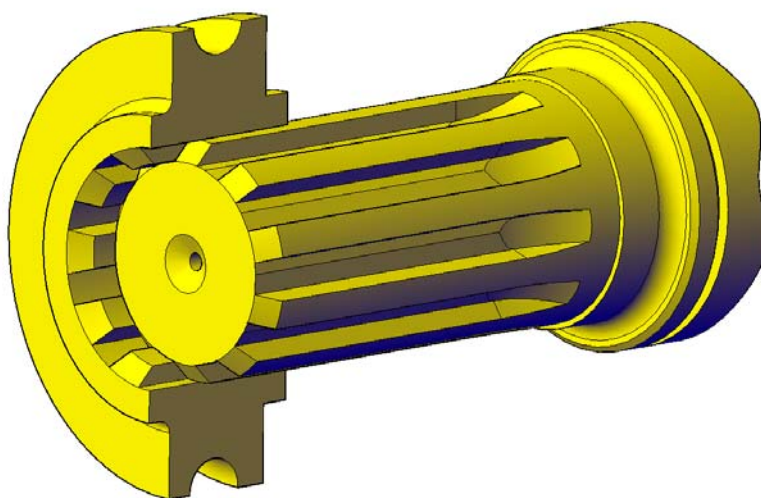


Fig. U10.12. *Imaginea spațială a unei asamblări canelate (arborele plin)*

În Fig. U10.13 se prezintă desenul plan al asamblării din Fig. U10.12, realizat conform convențiilor în vigoare.

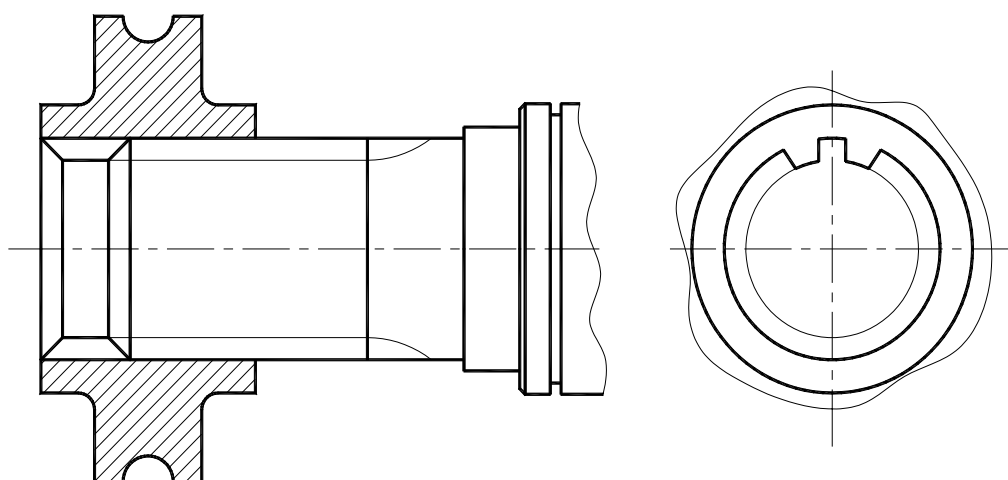


Fig. U10.13. *Desenul asamblării prin caneluri din Fig. U10.12*

În Fig. U10.14 se prezintă imaginea foto-realistă a asamblării pe o anumită porțiune a unui arbore cu gaură interioară cu un butuc cu caneluri cu flancuri paralele.

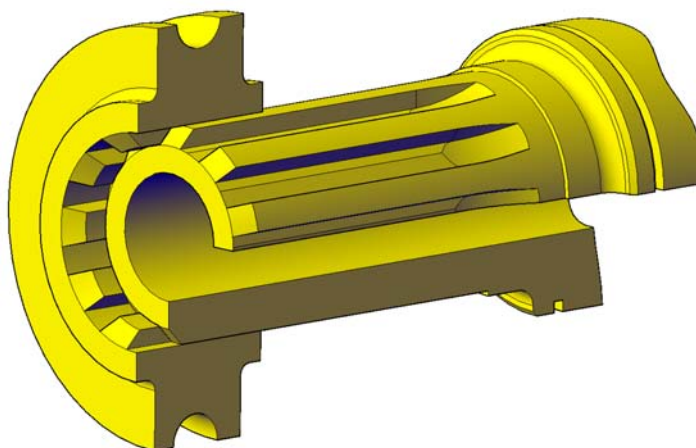


Fig. U10.14. Imaginea spațială a unei asamblări canelate (arborele gol)

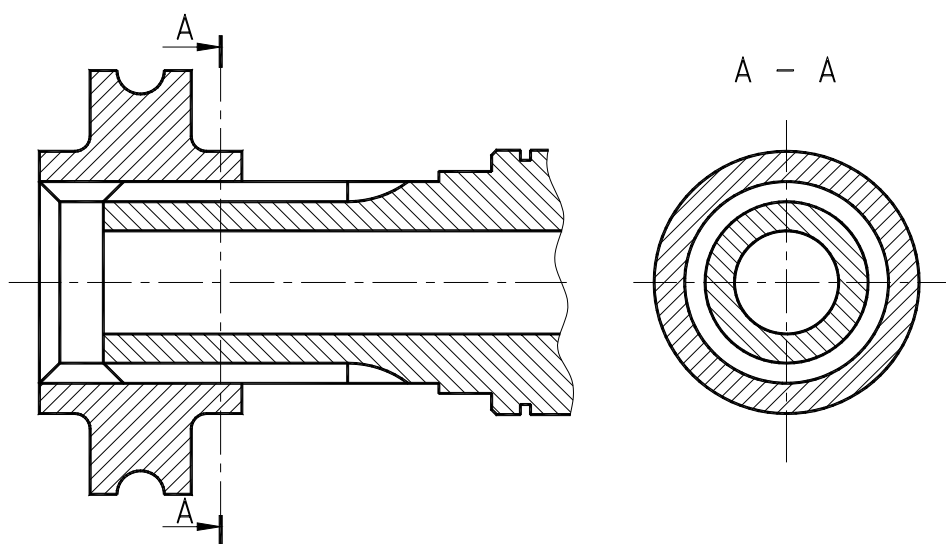
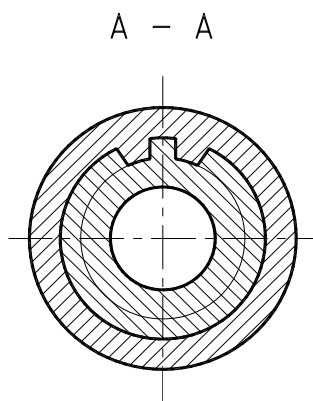


Fig. U10.15. Desenul asamblării prin caneluri din Fig. U10.14



Observație: pe desenele mai vechi reprezentarea secțiunii transversale prin asamblarea celor două piese se făcea ca în Fig. U10.16 (Arborele acoperă canelura butucului și se hașurează până la cercul de vârf). Această reprezentare nu este prevăzută în standardul actual.

Fig. U10.16. Secțiune transversală prin asamblarea din Fig. U10.15.
(Reprezentare anulată de noul standard)

Într-un desen de ansamblu notarea celor două piese, arbore canelat și butuc canelat, se poate face ca în Fig. U10.17.

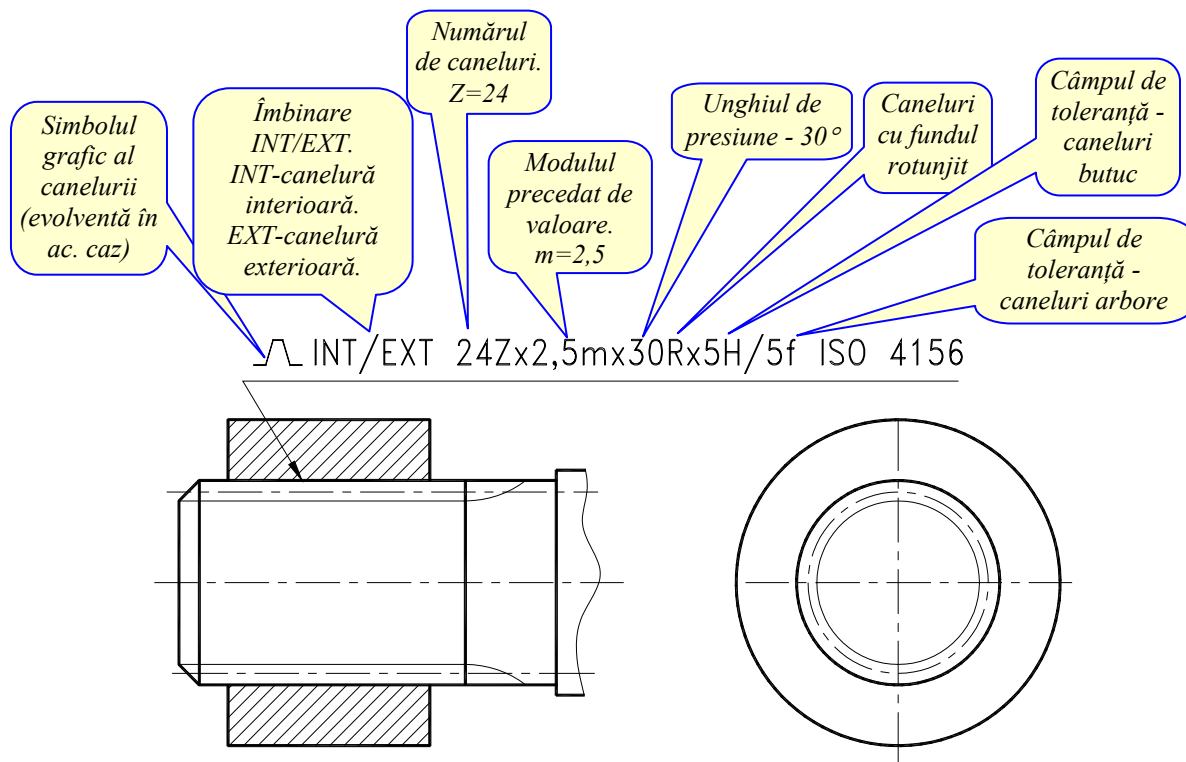


Fig. U10.17. Notarea canelurilor pe ansamblu

U10.6. Aplicații



Aplicații rezolvate

1. Să se reprezinte pe un format A3 desenul de execuție al arborelui din Fig. U10.18.

Rezolvare: în Fig. U10.19.



Fig. U10.18. Imaginea spațială a unui arbore cu caneluri dreptunghiulare

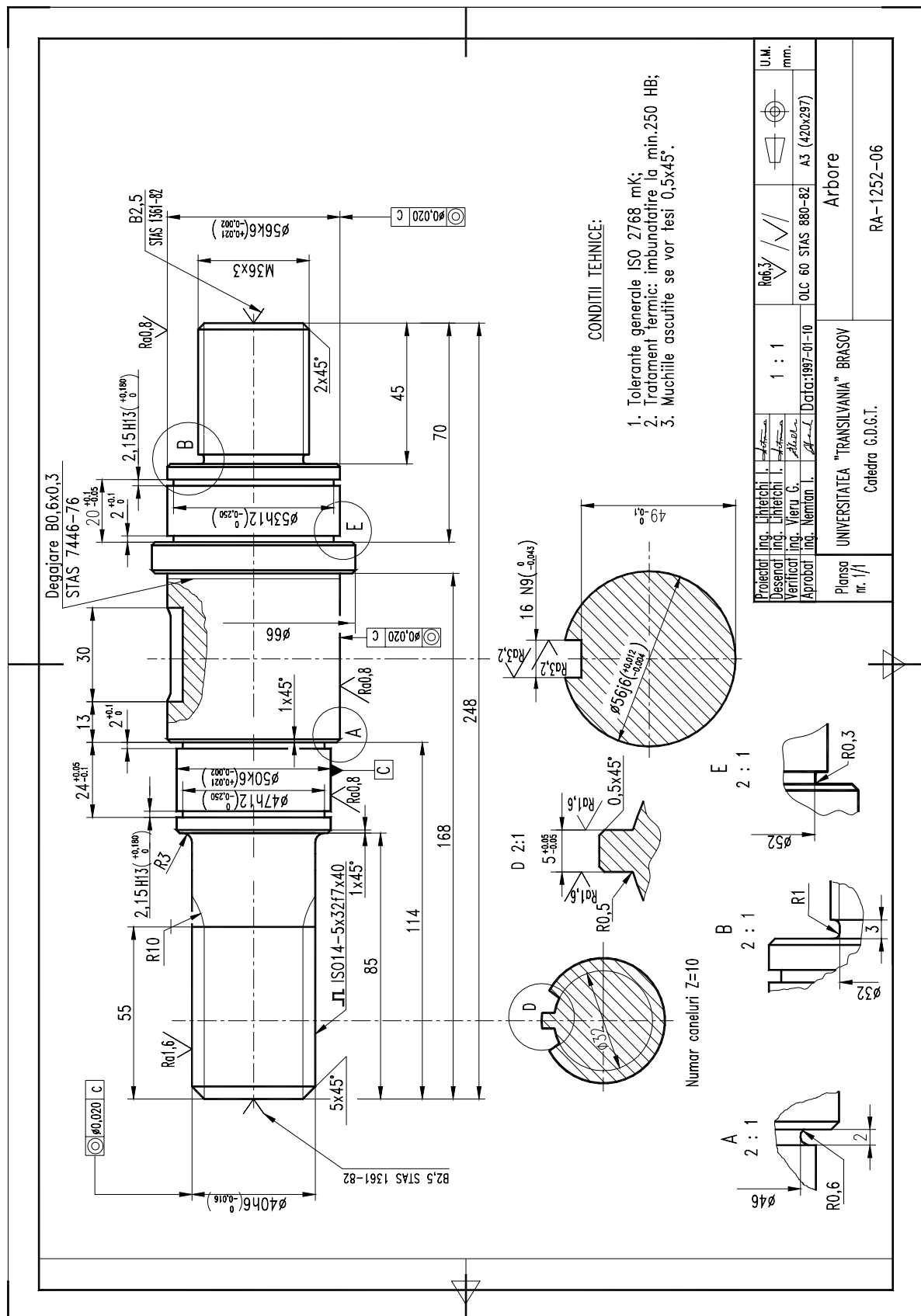


Fig. U10.19. Desenul de execuție al arborelui din Fig. U10.18



1. Pe o coală de hârtie albă format A4, întocmiți, în creion, la scara 1 :1, desenul de execuție al butucului canelat din Fig.U.20, completând elementele care lipsesc, alegând dimensiuni adecvate formatului ales .

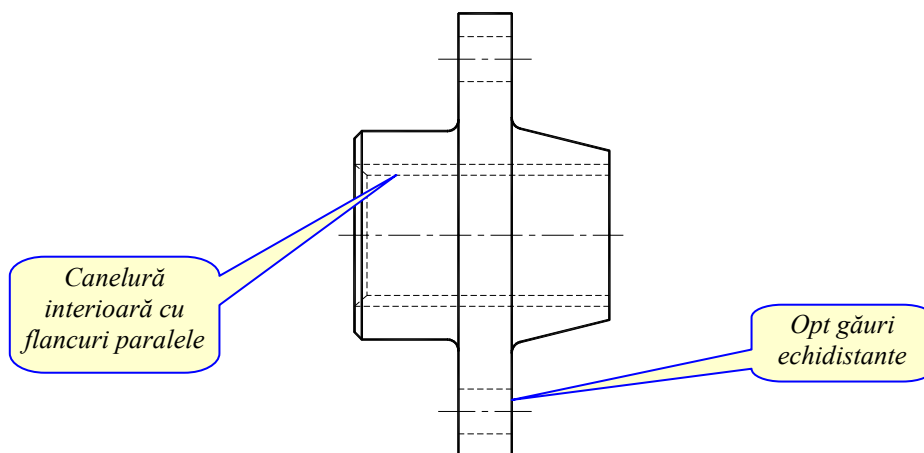


Fig. U10.20. Piesa de reprezentat

Să ne reamintim...



- În cadrul diferitelor ansambluri (cutii de viteze, de distribuție etc.) se întâlnesc frecvent asamblările prin caneluri ;
- Canelurile asigură transmiterea unor momente de torsiune mai mari decât asamblările prin pene;
- În funcție de forma profilului, canelurile pot fi cu flancuri paralele, în evolventă, triunghiulare și trapezoidale ;
- Reprezentarea și notarea canelurilor se face pe baza unor convenții;
- Dimensiunile canelurilor se aleg din standardele corespunzătoare în urma unor calcule de dimensionare și în funcție de modul de utilizare;



U2.6. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare s-a prezentat modul de reprezentare convențională a canelurilor corespunzătoare arborilor și butucilor. S-au detaliat elementele referitoare la reprezentarea convențională a acestor organe de mașini.

S-a prezentat modul de notare a canelurilor cu flancuri paralele sau cu flancuri neparalele pe desenele de execuție.

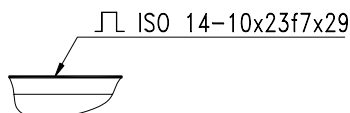
S-a prezentat modul de reprezentare a asamblărilor canelate.

Noțiunile teoretice au fost ilustrate cu exemple, atât pentru arborii și butucii canelați, cât și pentru asamblările prin caneluri.



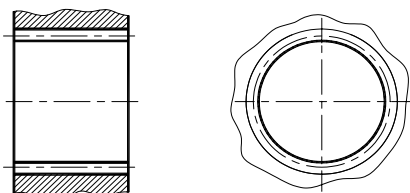
U2.7. Test de autoevaluare

1. Canelurile cu flancuri paralele se mai numesc și:
 - a) Caneluri triunghiulare;
 - b) Caneluri evolventice;
 - c) Caneluri dreptunghiulare;
 - d). Caneluri trapezoidale.
2. Pentru care din canelurile enumerate mai jos, la notare *nu* se utilizează simbolul $\sqcup$:
 - a) Triunghiulare;
 - b) Evolventice;
 - c) Trapezoidale;
 - d) Dreptunghiulare;
3. Pe desenul de execuție al unui arbore canelat este trecută notația:



Care este semnificația corectă a elementelor din cadrul notației?

- a) Simbolul canelurii dreptunghiulare, standardul ISO 14, 10 caneluri, diametrul exterior $\varnothing 23f7$, diametrul interior $\varnothing 29$;
 - b) Simbolul canelurii dreptunghiulare, standardul ISO, între 14 și 10 caneluri, diametrul interior $\varnothing 23f7$, diametrul exterior $\varnothing 29$;
 - c) Simbolul canelurii evolventice, standardul ISO 14, 10 caneluri, diametrul interior $\varnothing 23f7$, diametrul exterior $\varnothing 29$;
 - d) Simbolul canelurii dreptunghiulare, standardul ISO 14, 10 caneluri, diametrul interior $\varnothing 23f7$, diametrul exterior $\varnothing 29$;
4. În Fig. U10.21 se prezintă desenul parțial al unei bucșe canelate, fără notare. Care din variantele de mai jos *nu* este corectă?



- a) Butuc cu caneluri triunghiulare;
- b) Butuc cu caneluri dreptunghiulare;
- c) Butuc cu caneluri trapezoidale;
- d) Butuc cu caneluri în evolventă;

Fig. U10.21. Butuc canelat

Răspunsuri: 1-b-4-b-5-b-6-b-7-b-8-b-9-b-10-b-11-b-12-b-13-b-14-b-15-b-16-b-17-b-18-b-19-b-20-b-21-b-22-b-23-b-24-b-25-b-26-b-27-b-28-b-29-b-30-b-31-b-32-b-33-b-34-b-35-b-36-b-37-b-38-b-39-b-40-b-41-b-42-b-43-b-44-b-45-b-46-b-47-b-48-b-49-b-50-b-51-b-52-b-53-b-54-b-55-b-56-b-57-b-58-b-59-b-60-b-61-b-62-b-63-b-64-b-65-b-66-b-67-b-68-b-69-b-70-b-71-b-72-b-73-b-74-b-75-b-76-b-77-b-78-b-79-b-80-b-81-b-82-b-83-b-84-b-85-b-86-b-87-b-88-b-89-b-90-b-91-b-92-b-93-b-94-b-95-b-96-b-97-b-98-b-99-b-100-b-101-b-102-b-103-b-104-b-105-b-106-b-107-b-108-b-109-b-110-b-111-b-112-b-113-b-114-b-115-b-116-b-117-b-118-b-119-b-120-b-121-b-122-b-123-b-124-b-125-b-126-b-127-b-128-b-129-b-130-b-131-b-132-b-133-b-134-b-135-b-136-b-137-b-138-b-139-b-140-b-141-b-142-b-143-b-144-b-145-b-146-b-147-b-148-b-149-b-150-b-151-b-152-b-153-b-154-b-155-b-156-b-157-b-158-b-159-b-160-b-161-b-162-b-163-b-164-b-165-b-166-b-167-b-168-b-169-b-170-b-171-b-172-b-173-b-174-b-175-b-176-b-177-b-178-b-179-b-180-b-181-b-182-b-183-b-184-b-185-b-186-b-187-b-188-b-189-b-190-b-191-b-192-b-193-b-194-b-195-b-196-b-197-b-198-b-199-b-200-b-201-b-202-b-203-b-204-b-205-b-206-b-207-b-208-b-209-b-210-b-211-b-212-b-213-b-214-b-215-b-216-b-217-b-218-b-219-b-220-b-221-b-222-b-223-b-224-b-225-b-226-b-227-b-228-b-229-b-230-b-231-b-232-b-233-b-234-b-235-b-236-b-237-b-238-b-239-b-240-b-241-b-242-b-243-b-244-b-245-b-246-b-247-b-248-b-249-b-250-b-251-b-252-b-253-b-254-b-255-b-256-b-257-b-258-b-259-b-260-b-261-b-262-b-263-b-264-b-265-b-266-b-267-b-268-b-269-b-270-b-271-b-272-b-273-b-274-b-275-b-276-b-277-b-278-b-279-b-280-b-281-b-282-b-283-b-284-b-285-b-286-b-287-b-288-b-289-b-290-b-291-b-292-b-293-b-294-b-295-b-296-b-297-b-298-b-299-b-300-b-301-b-302-b-303-b-304-b-305-b-306-b-307-b-308-b-309-b-310-b-311-b-312-b-313-b-314-b-315-b-316-b-317-b-318-b-319-b-320-b-321-b-322-b-323-b-324-b-325-b-326-b-327-b-328-b-329-b-330-b-331-b-332-b-333-b-334-b-335-b-336-b-337-b-338-b-339-b-340-b-341-b-342-b-343-b-344-b-345-b-346-b-347-b-348-b-349-b-350-b-351-b-352-b-353-b-354-b-355-b-356-b-357-b-358-b-359-b-360-b-361-b-362-b-363-b-364-b-365-b-366-b-367-b-368-b-369-b-370-b-371-b-372-b-373-b-374-b-375-b-376-b-377-b-378-b-379-b-380-b-381-b-382-b-383-b-384-b-385-b-386-b-387-b-388-b-389-b-390-b-391-b-392-b-393-b-394-b-395-b-396-b-397-b-398-b-399-b-400-b-401-b-402-b-403-b-404-b-405-b-406-b-407-b-408-b-409-b-410-b-411-b-412-b-413-b-414-b-415-b-416-b-417-b-418-b-419-b-420-b-421-b-422-b-423-b-424-b-425-b-426-b-427-b-428-b-429-b-430-b-431-b-432-b-433-b-434-b-435-b-436-b-437-b-438-b-439-b-440-b-441-b-442-b-443-b-444-b-445-b-446-b-447-b-448-b-449-b-450-b-451-b-452-b-453-b-454-b-455-b-456-b-457-b-458-b-459-b-460-b-461-b-462-b-463-b-464-b-465-b-466-b-467-b-468-b-469-b-470-b-471-b-472-b-473-b-474-b-475-b-476-b-477-b-478-b-479-b-480-b-481-b-482-b-483-b-484-b-485-b-486-b-487-b-488-b-489-b-490-b-491-b-492-b-493-b-494-b-495-b-496-b-497-b-498-b-499-b-500-b-501-b-502-b-503-b-504-b-505-b-506-b-507-b-508-b-509-b-510-b-511-b-512-b-513-b-514-b-515-b-516-b-517-b-518-b-519-b-520-b-521-b-522-b-523-b-524-b-525-b-526-b-527-b-528-b-529-b-530-b-531-b-532-b-533-b-534-b-535-b-536-b-537-b-538-b-539-b-540-b-541-b-542-b-543-b-544-b-545-b-546-b-547-b-548-b-549-b-550-b-551-b-552-b-553-b-554-b-555-b-556-b-557-b-558-b-559-b-560-b-561-b-562-b-563-b-564-b-565-b-566-b-567-b-568-b-569-b-570-b-571-b-572-b-573-b-574-b-575-b-576-b-577-b-578-b-579-b-580-b-581-b-582-b-583-b-584-b-585-b-586-b-587-b-588-b-589-b-590-b-591-b-592-b-593-b-594-b-595-b-596-b-597-b-598-b-599-b-600-b-601-b-602-b-603-b-604-b-605-b-606-b-607-b-608-b-609-b-610-b-611-b-612-b-613-b-614-b-615-b-616-b-617-b-618-b-619-b-620-b-621-b-622-b-623-b-624-b-625-b-626-b-627-b-628-b-629-b-630-b-631-b-632-b-633-b-634-b-635-b-636-b-637-b-638-b-639-b-640-b-641-b-642-b-643-b-644-b-645-b-646-b-647-b-648-b-649-b-650-b-651-b-652-b-653-b-654-b-655-b-656-b-657-b-658-b-659-b-660-b-661-b-662-b-663-b-664-b-665-b-666-b-667-b-668-b-669-b-670-b-671-b-672-b-673-b-674-b-675-b-676-b-677-b-678-b-679-b-680-b-681-b-682-b-683-b-684-b-685-b-686-b-687-b-688-b-689-b-690-b-691-b-692-b-693-b-694-b-695-b-696-b-697-b-698-b-699-b-700-b-701-b-702-b-703-b-704-b-705-b-706-b-707-b-708-b-709-b-710-b-711-b-712-b-713-b-714-b-715-b-716-b-717-b-718-b-719-b-720-b-721-b-722-b-723-b-724-b-725-b-726-b-727-b-728-b-729-b-730-b-731-b-732-b-733-b-734-b-735-b-736-b-737-b-738-b-739-b-740-b-741-b-742-b-743-b-744-b-745-b-746-b-747-b-748-b-749-b-750-b-751-b-752-b-753-b-754-b-755-b-756-b-757-b-758-b-759-b-760-b-761-b-762-b-763-b-764-b-765-b-766-b-767-b-768-b-769-b-770-b-771-b-772-b-773-b-774-b-775-b-776-b-777-b-778-b-779-b-780-b-781-b-782-b-783-b-784-b-785-b-786-b-787-b-788-b-789-b-790-b-791-b-792-b-793-b-794-b-795-b-796-b-797-b-798-b-799-b-800-b-801-b-802-b-803-b-804-b-805-b-806-b-807-b-808-b-809-b-810-b-811-b-812-b-813-b-814-b-815-b-816-b-817-b-818-b-819-b-820-b-821-b-822-b-823-b-824-b-825-b-826-b-827-b-828-b-829-b-830-b-831-b-832-b-833-b-834-b-835-b-836-b-837-b-838-b-839-b-840-b-841-b-842-b-843-b-844-b-845-b-846-b-847-b-848-b-849-b-850-b-851-b-852-b-853-b-854-b-855-b-856-b-857-b-858-b-859-b-860-b-861-b-862-b-863-b-864-b-865-b-866-b-867-b-868-b-869-b-870-b-871-b-872-b-873-b-874-b-875-b-876-b-877-b-878-b-879-b-880-b-881-b-882-b-883-b-884-b-885-b-886-b-887-b-888-b-889-b-890-b-891-b-892-b-893-b-894-b-895-b-896-b-897-b-898-b-899-b-900-b-901-b-902-b-903-b-904-b-905-b-906-b-907-b-908-b-909-b-910-b-911-b-912-b-913-b-914-b-915-b-916-b-917-b-918-b-919-b-920-b-921-b-922-b-923-b-924-b-925-b-926-b-927-b-928-b-929-b-930-b-931-b-932-b-933-b-934-b-935-b-936-b-937-b-938-b-939-b-940-b-941-b-942-b-943-b-944-b-945-b-946-b-947-b-948-b-949-b-950-b-951-b-952-b-953-b-954-b-955-b-956-b-957-b-958-b-959-b-960-b-961-b-962-b-963-b-964-b-965-b-966-b-967-b-968-b-969-b-970-b-971-b-972-b-973-b-974-b-975-b-976-b-977-b-978-b-979-b-980-b-981-b-982-b-983-b-984-b-985-b-986-b-987-b-988-b-989-b-990-b-991-b-992-b-993-b-994-b-995-b-996-b-997-b-998-b-999-b-1000

Temă de control



Pe o coală de hârtie albă, format A3 liniat, cu indicatorul completat, realizați în creion, cu instrumente de desen (sau pe calculator), desenul de execuție al arborelui cu caneluri în evolventă din Fig. U10.22.

Desenul va trebui să conțină cote, rugozități, toleranțe la dimensiuni liniare și toleranțe geometrice. Se va lua ca bază de referință axa longitudinală a arborelui.

Model de rezolvare: în Fig. U10.19.

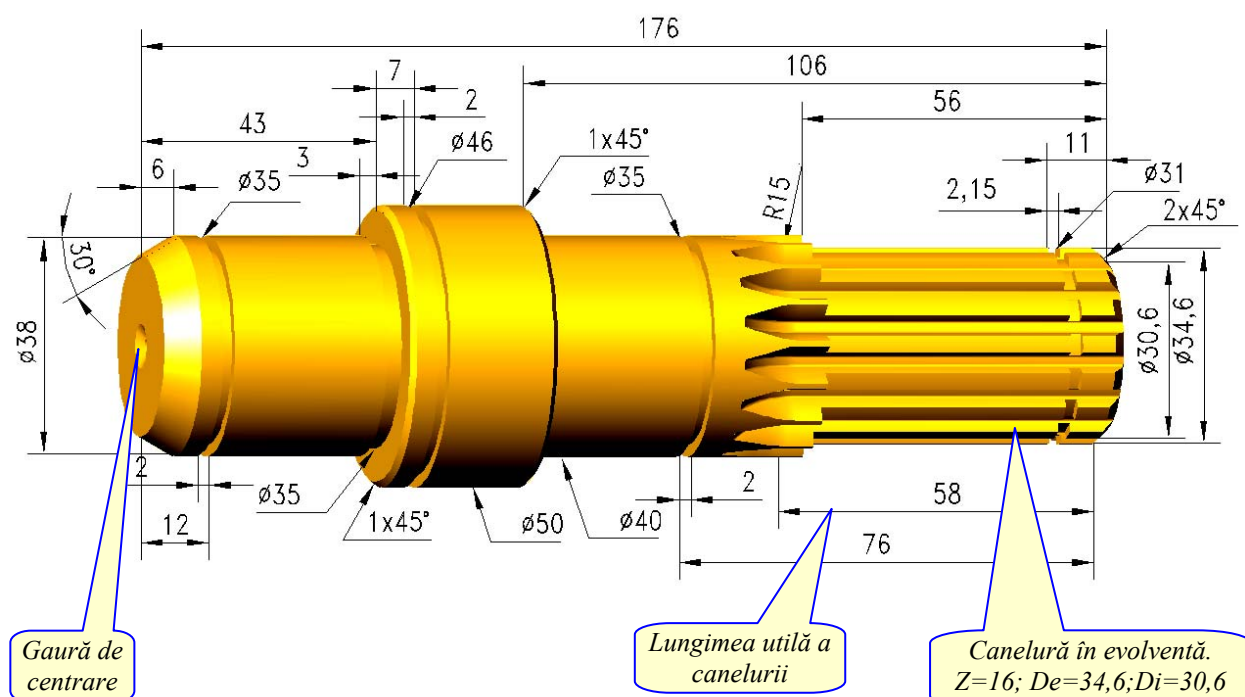


Fig. U10.22. Arbore cu caneluri în evolventă

Unitatea de învățare U11.

Reprezentarea roților dințate și a angrenajelor

Cuprins

U11.1. Introducere	249
U11.2. Competențe	249
U11.3. Elementele geometrice ale roților dințate	250
U11.4. Reprezentarea și cota roților dințate	253
U11.5. Reprezentarea angrenajelor	264
U11.6. Aplicații	268
U11.7. Rezumat	271
U11.8. Test de autoevaluare	271
Temă de control	273



U2.1. Introducere

Roțile dințate sunt organe de mașini alcătuite din corpuri de rotație de formă cilindrică, conică sau hiperboloidală, prevăzute cu dantură exterioară sau interioară. Acestea se utilizează la transmiterea mișcării de rotație și a momentelor de torsiune prin contactul direct al dinților. În acest mod se realizează un raport de transmitere constant sau variabil.

Reprezentarea și notarea roților dințate și a angrenajelor, în grafica tehnică, se face pe baza unor convenții, care vor fi prezentate în cadrul acestei unități de învățare.

Partea teoretică referitoare la roți dințate și angrenaje, respectiv la calculele de dimensionare, de rezistență, de fiabilitate etc., parte care este foarte vastă, este dezvoltată pe larg în cadrul altor discipline.



U2.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să cunoască elementele definitorii ale danturii roților dințate;
- Să recunoască diferitele tipuri de roți dințate;
- Să reprezinte corect pe desene diferite tipuri de roți dințate și angrenaje, conform convențiilor corespunzătoare normelor în vigoare.



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 2 ore.

U11.3. Elementele geometrice ale roților dințate

În construcția unei roți dințate se pot distinge în general trei părți importante: *butucul*, *coroana* și *discul*.

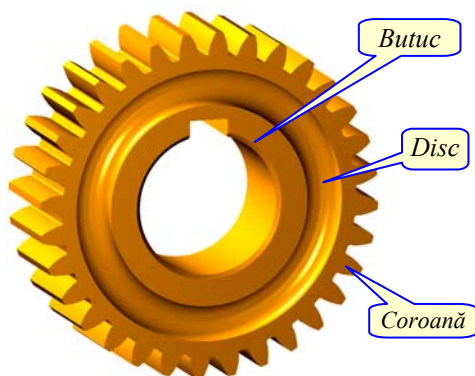


Fig. U11.1. Roată dințată cilindrică
(Părți componente)

În Fig. U11.1 sunt exemplificate aceste părți pe imaginea unei roți dințate cilindrice cu dinți drepecți.

Butucul reprezintă partea care se montează pe arbore, coroana este partea pe care se află dantura, iar discul (sau spițele) face legătura între acestea.

Termenul de roată dințată este folosit ca termen generic și pentru organele de mașini dințate cu forme specifice și denumiri particulare (cremalieră, melc etc.).

Roțile dințate se clasifică după mai multe criterii:

1. După forma suprafețelor de rostogolire
 - roți dințate cilindrice (caz particular cremaliera);
 - roți dințate conice;
 - roți dințate hiperboloidale;
 - melci și roți melcate;
 - roți dințate eliptice;
 - roți dințate spirale etc.
2. După forma și direcția flancurilor
 - roți dințate cu dantură dreaptă;
 - roți dințate cu dantura simplu înclinată;
 - roți dințate cu dantura multiplu înclinată (în V, W, Z);
 - roți dințate cu dantură curbă.
3. După poziția danturii față de corpul roții
 - roți dințate cu dantură exterioară;
 - roți dințate cu dantură interioară.
4. După forma profilului dintelui
 - roți dințate cu dantură în evolventă;
 - roți dințate cu dantură cicloidă (cicloida, epicicloida, hipocicloida);
 - roți dințate cu dantură cu alte profile (arc de cerc și specială).

Curba cea mai utilizată ca profil în execuția roților dințate este evolventa. Aceasta este o curbă specială generată de un punct al unei drepte care se rostogolește pe un cerc. Este definită matematic prin ecuația respectivă.

O parte din elementele geometrice ale roților dințate (STAS 5013-82) este prezentată pe Fig. U11.2.

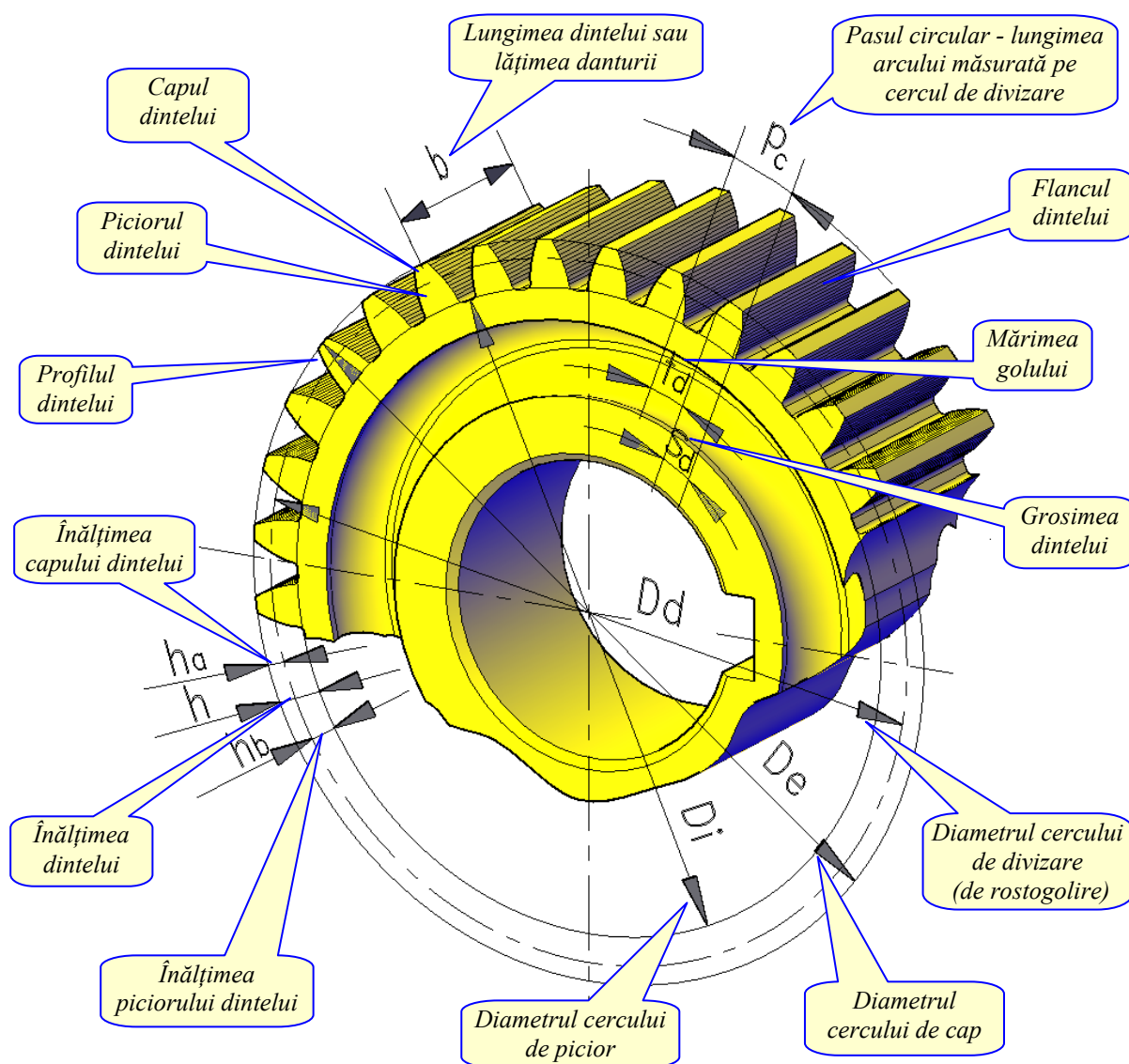


Fig. U11.2. Elementele geometrice ale roților dințate

Unul din elementele esențiale în geometria roților dințate este **modulul** (m).

Acesta reprezintă dimensiunea normalizată de bază pentru danturi. Se definește de următoarea relație:

$$m = D_d/z = p/\pi \quad (1)$$

în care D_d reprezintă diametrul de divizare, p este pasul circular, iar z numărul de dinți.

Două roți dințate pot intra în angrenare numai dacă au același modul, oricare ar fi diametrul lor și numărul de dinți.

Din relația (1) rezultă ca un dinte al roții este cu atât mai mare cu cât modulul este mai mare și invers. Acesta rezultă și din faptul că modulul se mai poate defini ca fiind porțiunea din diametrul de divizare ce revine unui dinte.

La reprezentarea roților dințate se va ține seama de valorile standardizate ale modulilor, valori prezentate în Tabelul U11.1.

Tabelul U11.1. Gama modulilor

I	II*	I	II*	I	II*	I	II*	I	II*	I	II/
	0,11		0,35		0,125		3,5		11		36
0,12		0,4		1,25		4		12		40	
	0,14		0,45		1,375		4,5		14		45
0,15		0,5		1,5		5		16		50	
	0,18		0,55		1,75		5,5		18		55
0,22		0,6		2		6		20		60	
	0,22		0,7		2,25		7		22		70
0,25		0,8		2,3		8		25		80	
	0,28		0,9		2,75		9		29		90
0,3		1		3		10		32		100	
* Valori nerecomandate											

O roată dințată cilindrică (v. Fig. U11.2) se poate defini prin numărul de dinți z , prin lățimea danturii b și prin modulul m .

Celelalte dimensiuni, se pot defini astfel:

- pasul circular $p = m\pi = \pi D_d/z$;
- grosimea dintelui $s_d = p/2$;
- lățimea golului dintelui $t_d = p/2$;
- înălțimea capului dintelui $h_a = m$;
- înălțimea piciorului dintelui $h_b = 1,25m$;
- înălțimea dintelui $h = h_a + h_b = 2,25m$;
- diametrul cercului de divizare $D_d = mz$;
- diametrul cercului de vârf $D_e = D_d + 2h_a = m(z + 2)$;
- diametrul cercului de picior (de fund) $D_i = D_d - 2h_b = m(z - 2,5)$.

U11.4. Reprezentarea și cotarea roților dințate

a) Reprezentarea roților dințate cilindrice

Reprezentarea roților dințate se face convențional.

În Fig. U11.3 se prezintă trei vederi ale unei roți dințate cilindrice: vederea din față (1), vederea frontală (2) și o secțiune transversală completă (3).

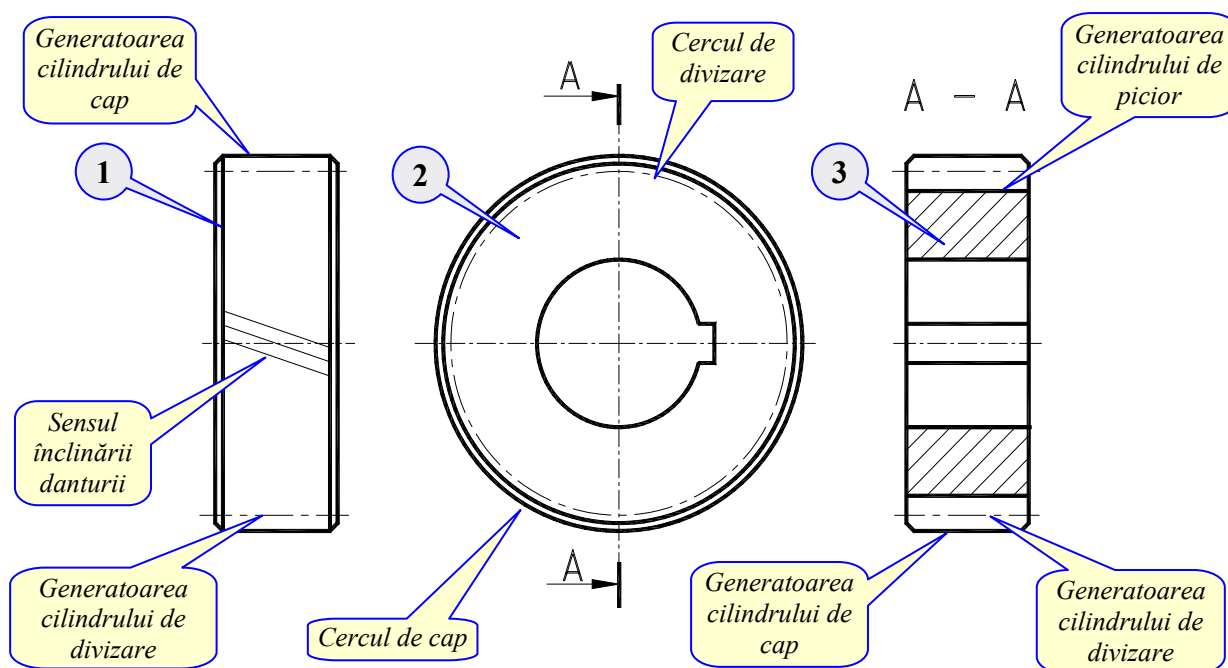


Fig. U11.3. Reprezentarea convențională a unei roți dințate cilindrice

Așa cum rezultă din Fig. U11.3, conform convențiilor se respectă următoarele reguli:

- în vederea din față (longitudinală) (1) și frontală (2) roata dințată se reprezintă ca o roată nedințată mărginită de suprafața de cap (fără figurarea dinților);
- în vedere longitudinală (1), secțiune longitudinală (3) sau în vedere frontală (2) suprafața de cap se reprezintă cu linie continuă groasă;
- în vedere longitudinală (1), secțiune longitudinală (3) sau în vedere frontală (2) suprafața de divizare se reprezintă cu linie punct subțire;
- în vedere longitudinală (1) sau vedere frontală (2) suprafața de picior nu se reprezintă;
- în secțiune longitudinală (3) suprafața de picior se reprezintă cu linie continuă groasă;
- sensul înclinării danturii se poate indica simbolic prin trasarea a trei linii continue subțiri, echidistante, pe o mică porțiune a roții, numai pe reprezentarea în vedere (1);
- roțile dințate nu se secționează transversal.

Se precizează că în secțiune transversală (3) indiferent dacă dantura roții este dreaptă sau nu, dacă numărul de dinți este par sau impar, roata se reprezintă ca și când ar fi o roată cu dinți drepecți diametral opuși (nu se reprezintă secționati, ca și în cazul nervurilor care nu se

secționează longitudinal). În consecință, se pot cota real, pe secțiune cele două diametre - de cap și de picior.

Pe desenele de execuție ale roților dințate, alături de precizarea tuturor dimensiunilor necesare execuției profilului dorit înainte de danturare, se indică și elementele de bază necesare prelucrării și controlului danturii. O parte din aceste elemente sunt indicate în cadrul unui tabel obligatoriu, specific fiecărui tip de roată dințată, tabel care se așează în colțul din dreapta sus al formatului (Fig. U11.4). În acest tabel se înscriu elementele caracteristice ale danturii și ale angrenajului din care face parte și care diferă în funcție de tipul roții.

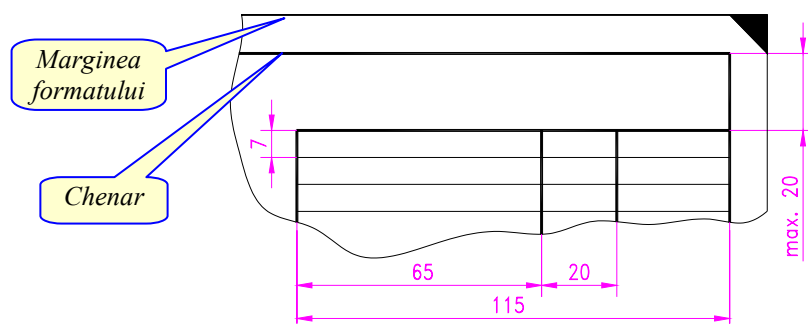


Fig. U11.4. Dimensiuni și poziția de amplasare în desen a tabelului roții dințate

În fig. U11.5 este prezentat modul de completare a tabelului pentru o roată dințată

Modulul	m	
Modulul normal	m_n	
Modulul frontal	m_t	
Numarul de dinti	z	
Profilul de referinta	-	
Unghiul de inclinare de divizare	β	
Sensul inclinației danturii	-	
Coeficientul deplasării de profil	x	
Coeficientul normal al deplasării de profil	x_n	
Coeficientul frontal al deplasării de profil	x_t	
Lungimea peste N dinti/nr. N de dinti	w_N/N	
Coarda constanta normala/inaltimea la coarda constanta normala	S_{cn}/h_{cn}	
Lungimea peste role/diametrul rolei	M_R/d_R	
Lungimea peste bile/diametrul bilei	M_B/d_B	
Lungimea între role/diametrul rolei	M_R/d_R	
Lungimea între bile/diametrul bilei	M_B/d_B	
Diametrul de divizare	D_d	
Treapta de precizie și jocul	-	
Distanța între axe	a	
Unghiul între axe	-	
Roata conjugata	Numarul de dinti	Z
	Numarul de dinti	-

Fig. U11.5. Tabelul corespunzător roților dințate cilindrice

cilindrică. Rândurile din tabel care nu corespund cazului respectiv, al roții reprezentate, se elimină, iar dacă tabelul este folosit ca atare, în rubricile respective se trasează o liniuță.

În cazul roților cu două sau mai multe danturi cilindrice pe același butuc, ultima coloană a tabelului se repetă ori de câte ori este necesar și se completează cu valorile și datele corespunzătoare danturii respective. Atât pe reprezentarea roții, cât și deasupra coloanei corespunzătoare din tabel se înscrie un simbol de identificare (o literă majusculă sau o cifră arabă).



Exemplul 1

În Fig. U11.6 se prezintă desenul spațial al unei roți dințate cilindrice cu dinți drepți.



Fig. U11.6. Roată dințată cilindrică cu dinți drepți

În Fig. U11.7 se prezintă desenul de execuție al acestei roți.

Așa cum rezultă din acest desen, trebuie indicate următoarele elemente: dimensiunile necesare executării întregului profil, diametrul exterior, lățimea danturii, diametrul alezajului, toleranțele la dimensiuni, abaterile de formă și poziție, rugozitatea suprafeței flancului dinților (înscrisă convențional pe generatoarea cilindrului de divizare), a suprafeței cilindrului de vârf etc.

Observație: pentru aplicațiile propuse datele din rubricile necompletate ale tabelului roții dințate se vor înscrie numai după cunoașterea modului de calcul al acestor elemente. Aceste cunoștințe vor fi aprofundate la disciplina Organe de mașini.

Exemplul 2

În Fig. U11.8 se prezintă desenul de execuție al unei roți dințate cilindrice cu dinți înclinați. Chiar dacă roata nu apare în vedere frontală în care ar fi putut fi figurată înclinarea dinților, acest lucru rezultă din tabelul roții dințate. Se observă că în acest tabel s-au precizat: modulul normal, modulul frontal, unghiul de înclinare.

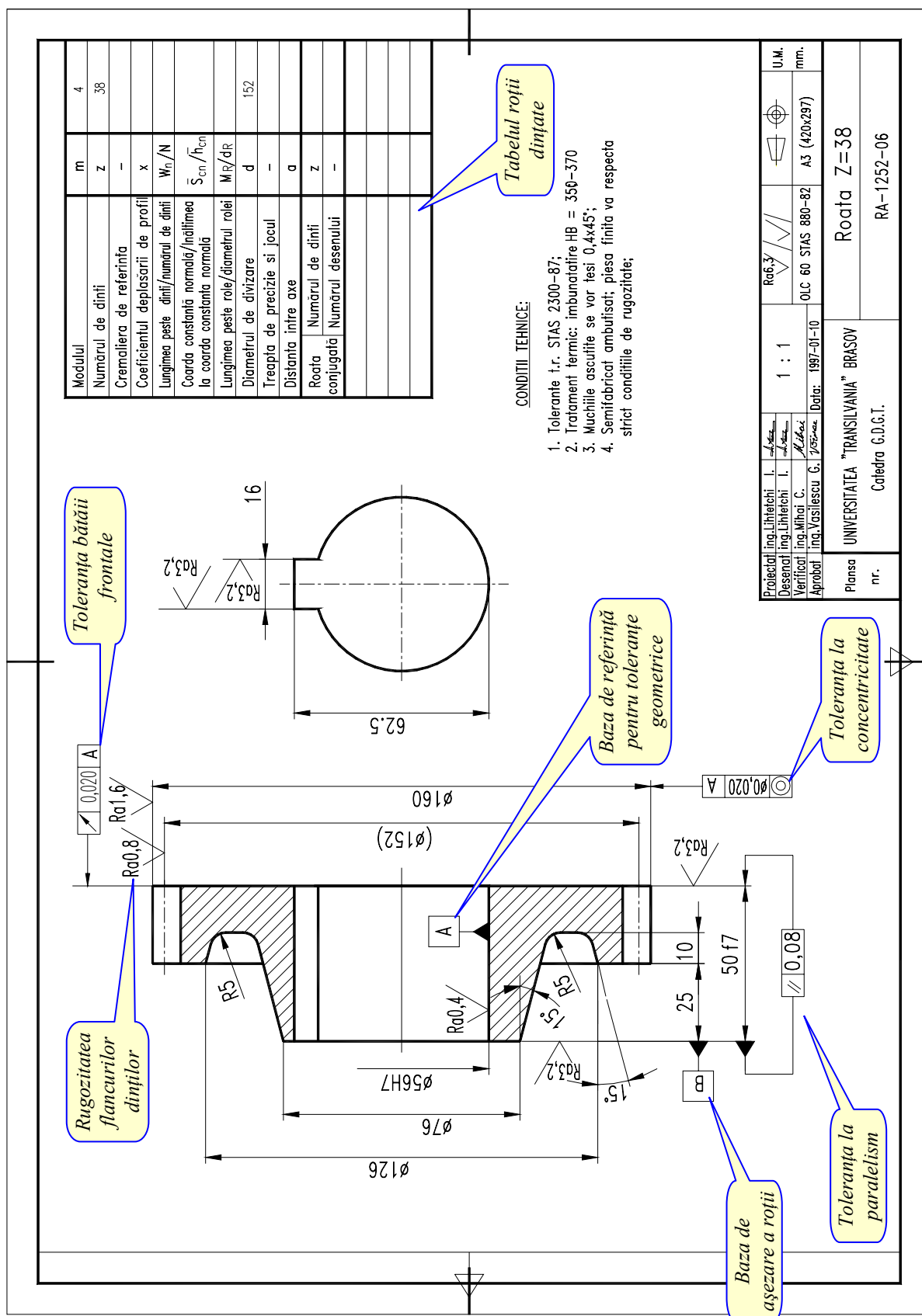


Fig. U11.7. Desenul de execuție al unei roți dințate cilindrice cu dinți drepecți

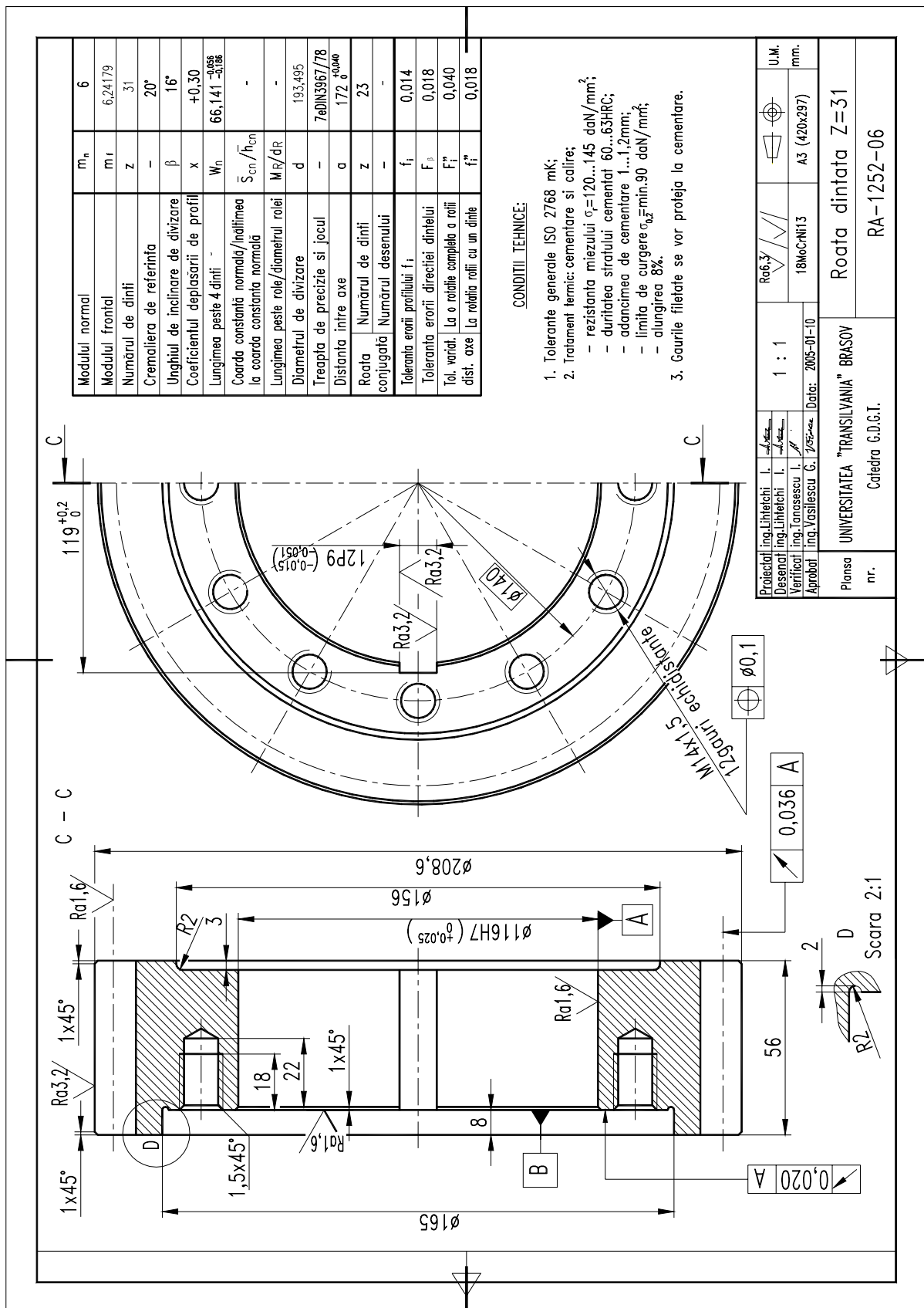


Fig. U11.8. Desenul de execuție al unei roți dințate cilindrice cu dinți înclinați

b) Reprezentarea roților dințate conice

În Fig. U11.9, a se prezintă imaginea unei roți dințate conice, iar în Fig. U11.9, b desenul unei roți dințate conice.

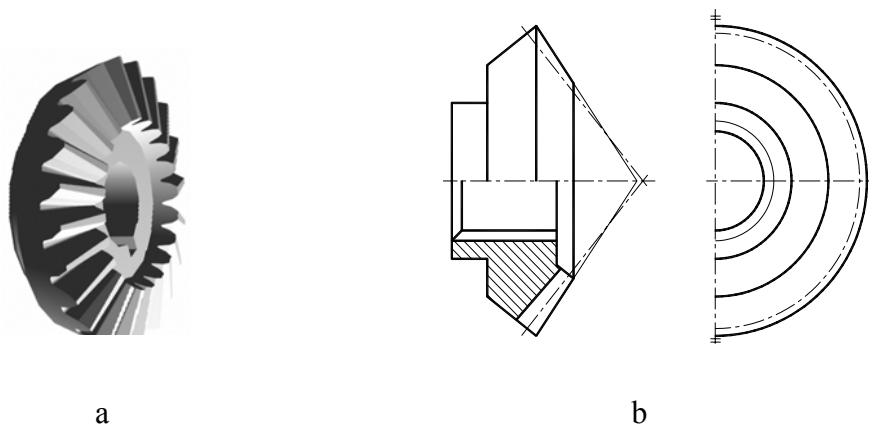


Fig. U11.9. Roată dințată conică (a – imagine spațială; b – convenția de reprezentare)

Se remarcă următoarele convenții de reprezentare (asemănătoare cu cele de la roțile dințate cilindrice):

- generatoarea suprafeței de cap se reprezintă cu linie continuă groasă;
- generatoarea suprafeței de picior se reprezintă cu linie continuă groasă în secțiune; nu se reprezintă în vedere;
- generatoarea suprafeței de rostogolire se reprezintă cu linie punct;
- în secțiune longitudinală se hașurează până la generatoarea suprafeței de picior.

Indiferent de numărul de dinți, par sau impar, practic secțiunea se consideră ca fiind printr-un dinte care nu se hașurează (echivalentul unei nervuri; se reprezintă real cele două generatoare de cap și de picior).

- în vedere laterală nu se reprezintă cercul de picior;
- se evită secționarea transversală a roților conice.

Ca și pentru roțile dințate cilindrice și pe desenele de execuție ale roților dințate conice vor fi trecute toate elementele necesare pentru prelucrarea și controlul danturii respective. Aceste elemente se indică atât pe reprezentarea roții (Fig. U11.13), cât și în tabelul corespunzător roții dințate conice a cărei formă generală este prezentată în Fig. U11.10.

Pe desenul roții vor fi cotate următoarele elemente:

- diametrul de cap cu toleranțe după caz;
- diametrul alezajului cu toleranțe;
- unghiul conului de cap;
- unghiul conului frontal exterior (eventual și interior);
- lățimea danturii;
- distanța de așezare cu toleranțe;

Modulul		m	
Modulul normal		m_n	
Modulul frontal		m_t	
Modulul normal median		m_{nm}	
Numarul de dinti		z	
Profilul de referinta		-	
Unghiul de inclinare de divizare		β_m	
Sensul inclinației danturii		-	
Coeficientul deplasării de profil	radiale	x_r	
	tangentiale	x_t	
Coeficientul frontal al deplasării de profil	radiale	x_{rt}	
	tangentiale	x_{tt}	
Coarda de divizare/inălțimea la coarda de divizare		S / h_a	
Coarda de divizare normala/inălțimea la coarda de divizare normala		S_n/h_{an}	
Diametrul de divizare		D_d	
Unghiul conului de divizare		δ	
Lungimea generatoarei de divizare		R	
Unghiul conului de picior		δ_f	
Unghiul piciorului dintelui		θ_f	
Unghiul între axe		α	
Treapta de precizie și jocul		-	
Roata conjugată	Numarul de dinti	Z	
	Numarul desenului	-	

- distanța (valoare nominală și abateri limită) de la baza de așezare la cercul de cap, la cercul de divizare și la fața interioară;

- raza sau teșitura corespunzătoare cercului de cap;

- toleranțe de poziție;

- rugozități. Pentru flancurile danturii rugozitatea se înscrie convențional pe generatoarea conului de divizare.

- baza de așezare B (în câmpul desenului).

În cazul roților dințate bolc cu mai multe danturi conice diferite, ultima coloană a tabelului se repetă corespunzător numărului de danturi și se completează cu valorile și datele fiecărei roți.

Fig. U11.10. Tabelul roților dințate conice

Roțile dințate care fac corp comun cu arborele poartă numele generic de *pinioane*. Reprezentarea pinioanelor se face, în general, doar în vedere longitudinală sau frontală, secționarea lor nefiind necesară (dacă piesa nu prezintă goluri). Dacă se impune reprezentarea danturii, aceasta se poate releva printr-o ruptură. În Fig. U11.11 se prezintă desenul unui pinion cilindric cu dinți înclinați, iar în Fig. U11.12 desenul unui pinion conic.

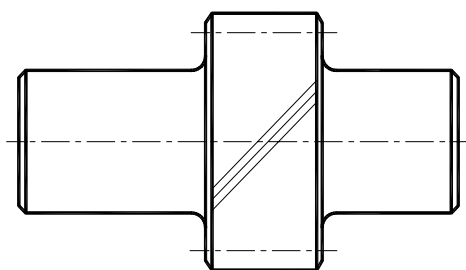


Fig. U11.11. Pinion cilindric

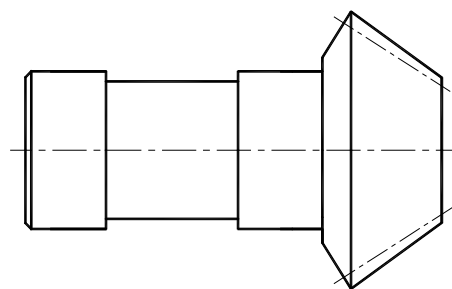


Fig. U11.12. Pinion conic



Exemplu

În Fig. U11.13 se prezintă desenul de execuție al unei roți dințate conice cu dinți înclinați.

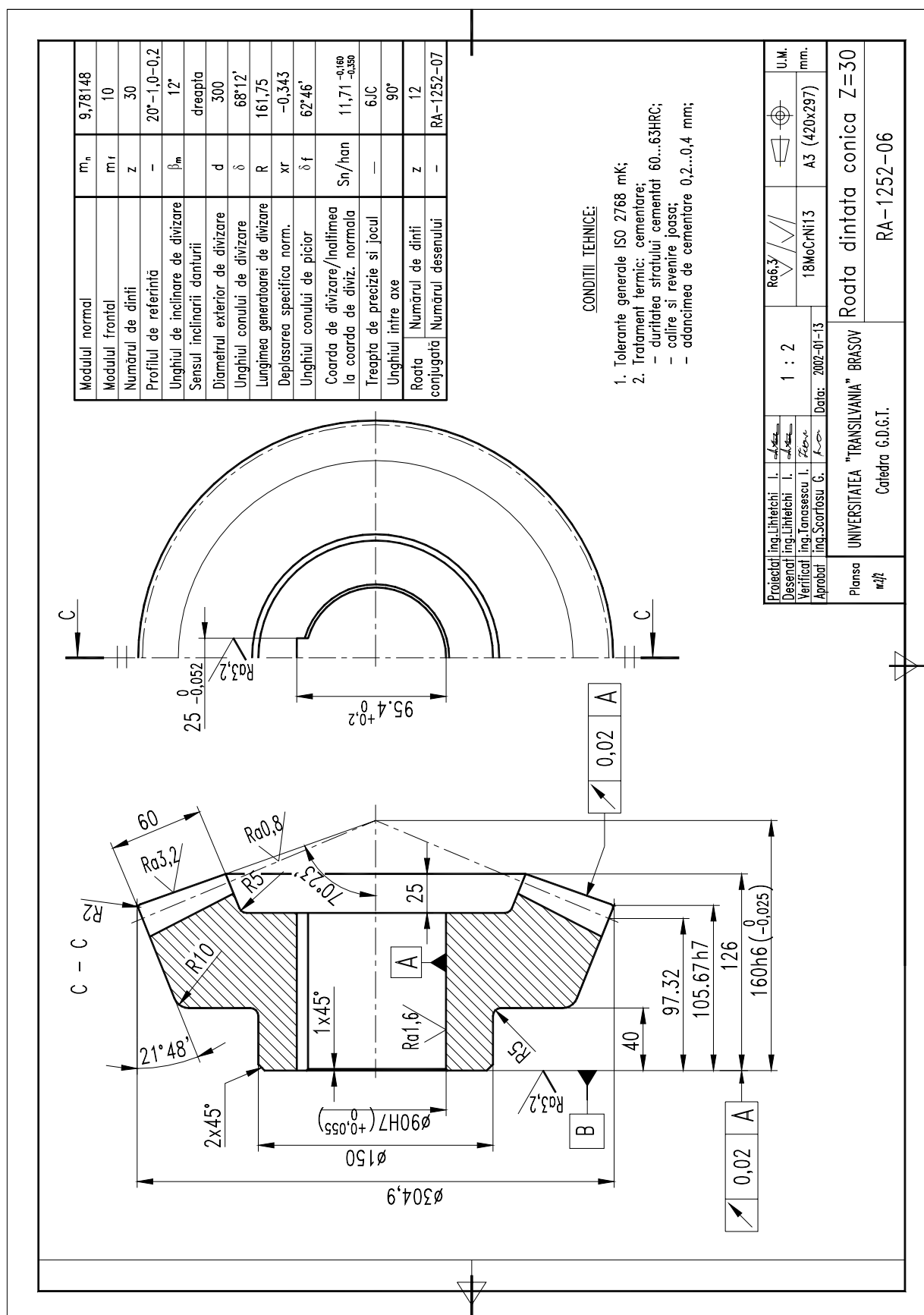
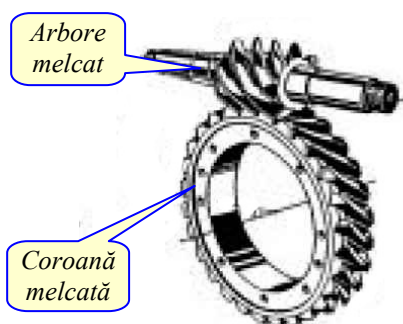


Fig. U11.13. Desenul de execuție al unei roți dințate conice cu dinți înclinați

c) Reprezentarea melcilor și a roților melcate

În Fig. U11.14 se prezintă imaginea unui arbore melcat și a unei roți melcate aflate în angrenare.



În Fig. U11.15 desenul de execuție al unui arbore melcat (melc), iar în Fig. U11.16 desenul de execuție al unei coroane melcate.

Ca și pentru celelalte roți dințate și pe desenele roților dințate melcate se vor fi trecute toate elementele necesare pentru prelucrarea și controlul danturii respective. Aceste elemente se indică atât pe reprezentarea roții, cât și în tabelul corespunzător.

Fig. U11.14. Melc și roată melcată

Pe desenul de execuție al *melcului* (Fig. U11.15) vor fi cotate următoarele elemente:

- diametrul de cap cu toleranțe după caz;
- lungimea melcului;
- raza sau teșitura muchiilor cilindrului de cap;
- dimensiuni referitoare la forma și poziția capetelor spirelor dacă este necesar;
- toleranțe de poziție dacă este necesar;
- rugozități. Pentru flancurile danturii rugozitatea se înscrie convențional pe generatoarea cilindrului de referință;
- baza de așezare C (în câmpul desenului).

Pe desenul de execuție al *roții melcate* (Fig. U11.16) vor fi cotate următoarele elemente:

- diametrul de cap cu toleranțe după caz;
- diametrul exterior;
- diametrul alezajului roții cu toleranțe;
- lățimea danturii;
- raza curbării de cap;
- distanța de la planul median al roții la baza de așezare, pentru roți de construcție asimetrică;
- toleranțe de poziție dacă este necesar;
- rugozități. Rugozitatea flancurilor lucrătoare se înscrie convențional pe cercul de referință al suprafeței de cap;
- baza de așezare B (în câmpul desenului).



Exemple

Să se reprezinte desenele de execuție pentru un arbore melcat și o roată melcată.

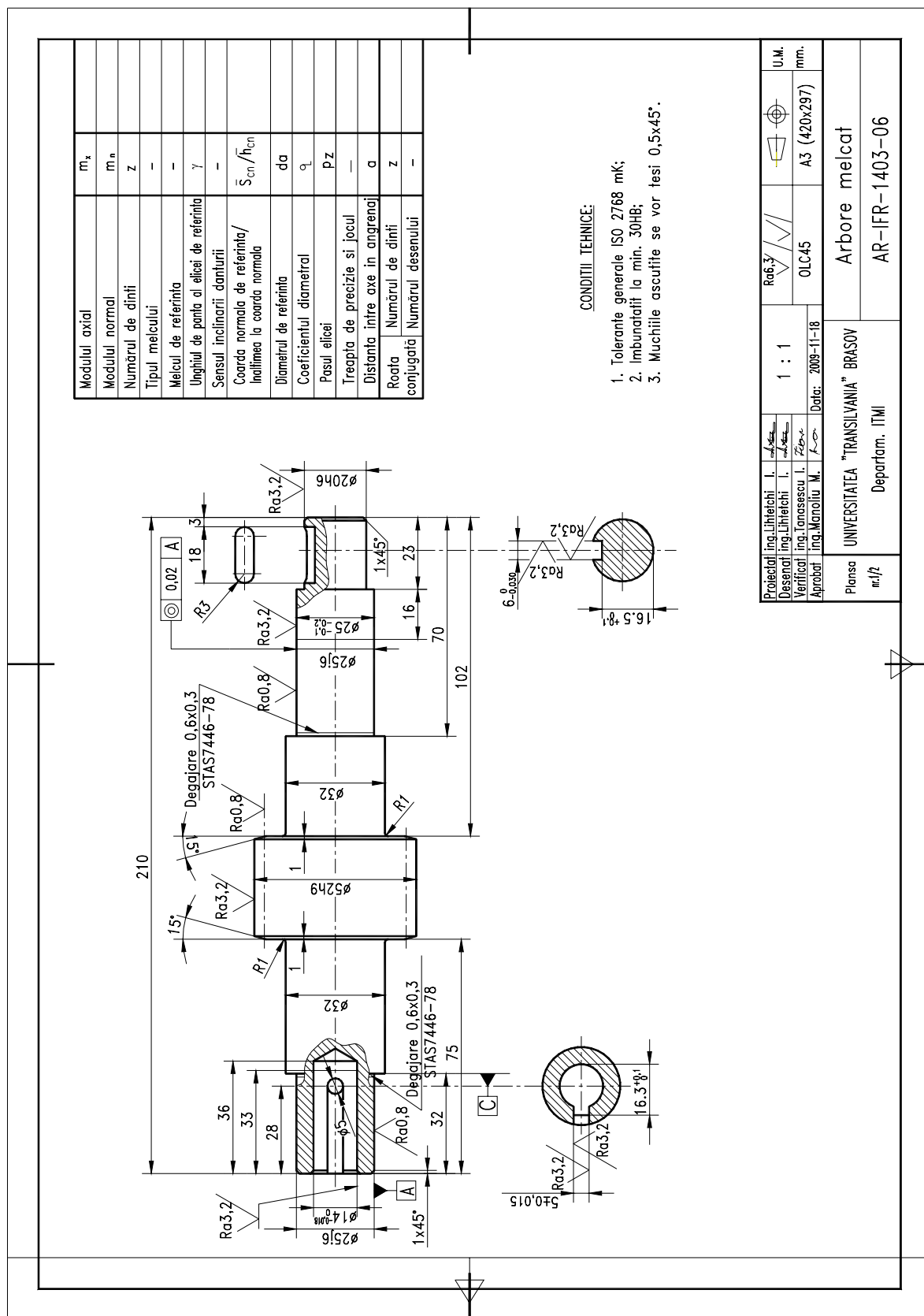


Fig. U11.15. *Desenul de execuție al unui arbore melcat*

263

U.11.5. Reprezentarea angrenajelor

Angrenajul este mecanismul format din două roți dințate (sau sectoare dințate) mobile în jurul a două axe, una din roți antrenând-o pe cealaltă prin acțiunea dinților aflați succesiv în contact. În acest mod se transmite mișcarea de rotație și momentul de torsiune de la un arbore conducător la un arbore condus.

Angrenajele sunt frecvent utilizate datorită avantajelor pe care le oferă, cum ar fi: siguranță în funcționare, gabarit redus, randament ridicat, durabilitate mare etc.

În Fig. U11.17 sunt ilustrate mai multe tipuri de angrenaje.

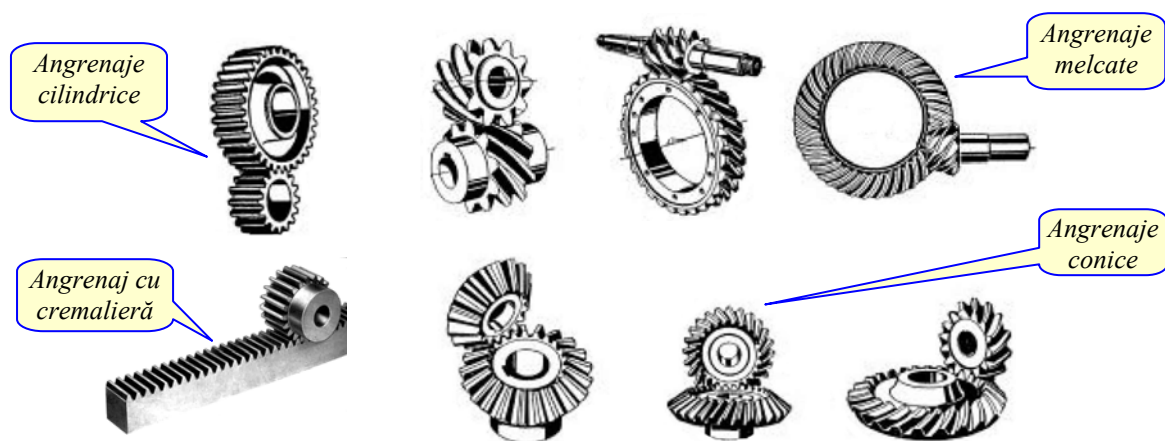


Fig. U11.17. Diverse tipuri de angrenaje

Clasificarea angrenajelor se poate face după mai multe criterii:

- 1) După poziția relativă a axelor:
 - angrenaje cu axe paralele (angrenaj cilindric, angrenaj cu cremalieră);
 - angrenaje cu axe concurente (angrenaj conic, angrenaj cu roată plană);
 - angrenaje cu axe încrucișate (angrenaj cilindric încrucișat, angrenaj cu melc cilindric și cu melc globoidal);
- 2) După poziția relativă a dinților:
 - angrenaje exterioare;
 - angrenaje interioare.
- 3) După forma suprafețelor de rostogolire:
 - angrenaje cilindrice;
 - angrenaje conice;
 - angrenaje melcate etc.
- 4) După direcția flancurilor dinților:
 - angrenaje cu dinți drepecți;
 - angrenaje cu dinți înclinați în V, în W etc.;
 - angrenaje cu dinți curbi.

Se mai poate face o clasificare și după criterii cinematico-geometrice.

Reprezentarea în desen a angrenajelor se face respectând convenția de reprezentare a roților dințate. În Fig. U11.18 se prezintă imaginea spațială a unui *angrenaj cilindric* (în care s-au figurat numai roțile din angrenare, nu și arborii pe care sunt montate roțile). În Fig. U11.19 se prezintă desenul acestui angrenaj în trei proiecții: o secțiune completă, o vedere frontală și o vedere laterală. Conform convențiilor de reprezentare se fac următoarele recomandări:

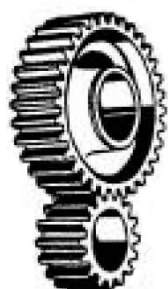


Fig. U11.18.
*Angrenaj
cilindric*

- în vedere, în zona de angrenare, nici una din roțile ce formează angrenajul nu se consideră acoperită de roata conjugată. Rezultă că cercurile sau generatoarele de vârf se reprezintă cu linie continuă groasă; excepție face situația când una din roți o acoperă efectiv pe cealaltă;
- în secțiune longitudinală se consideră că dintele uneia din roțile angrenajului, aleasă arbitrar, respectiv cremaliera într-un angrenaj cu cremalieră, este situat în fața dintelui celeilalte roți, astfel că generatoarea de vârf a acesteia din urmă se reprezintă cu linie întreruptă;
- la două roți dințate aflate în angrenare, cilindrii, respectiv conurile de divizare (la roți conice), se reprezintă tangente, cu linie punct subțire;
- dacă este necesară reprezentarea orientării dinților și pe desenul angrenajului respectiv, aceasta se execută simbolic, cu linie continuă subțire, numai pe proiecția în vedere, pe o mică suprafață a uneia din roți (Fig. U11.20).

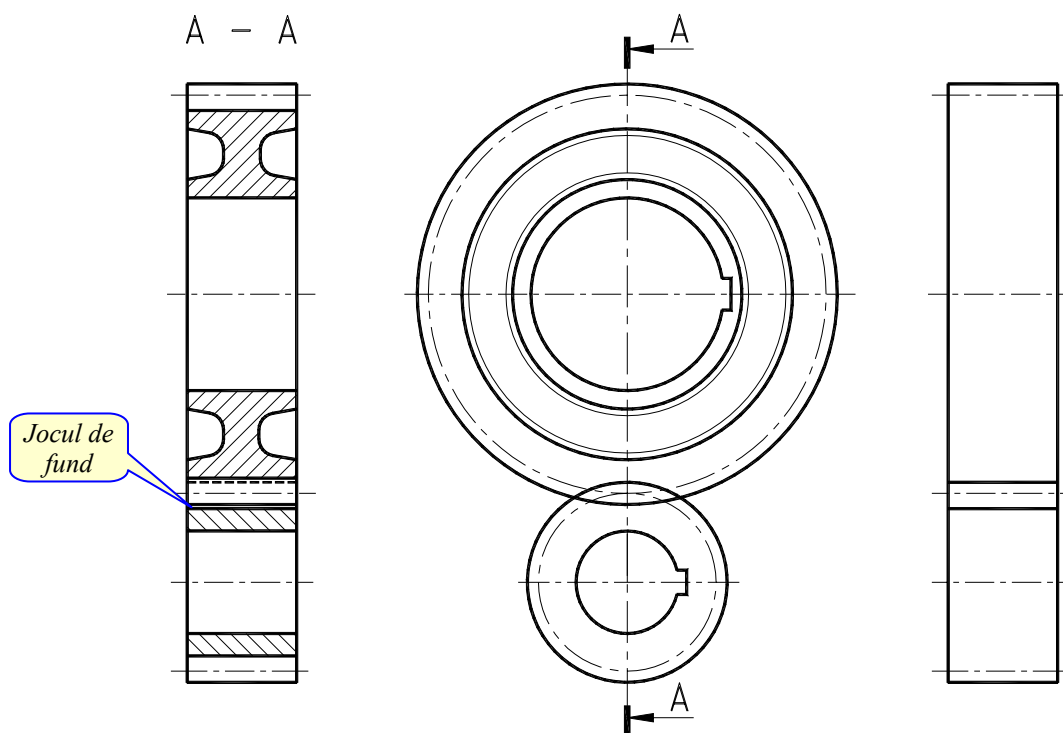


Fig. U11.19. *Reprezentarea convențională a unui angrenaj cilindric cu dinți drepecți*

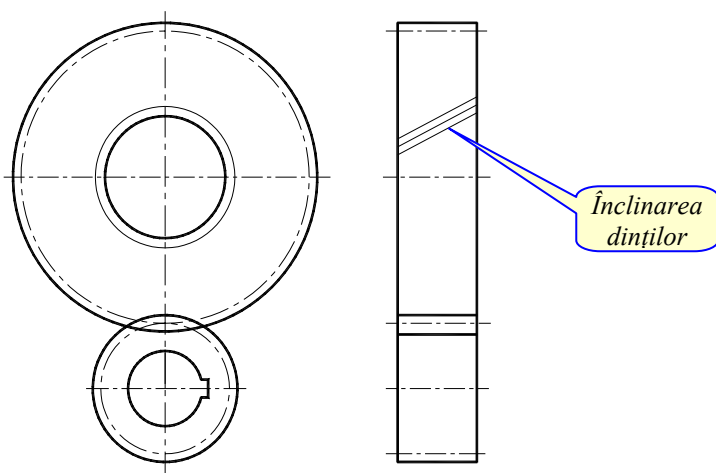


Fig. U11.20. Reprezentarea convențională a unui angrenaj cilindric cu dinți înclinați

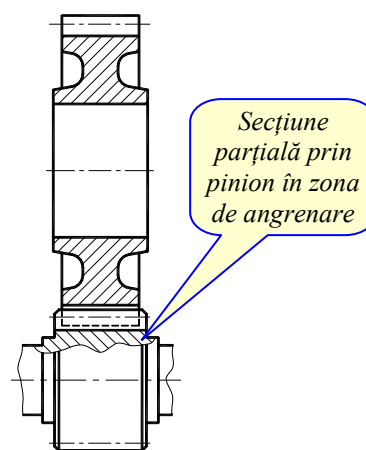


Fig. U11.21. Reprezentarea convențională a unui angrenaj cilindric pinion-roată dințată

Reprezentarea angrenajelor conice se face respectând convențiile și recomandările făcute

anterior. Se mai precizează că în cazul angrenajelor conice, în proiecție longitudinală, în vedere sau în secțiune, generatoarele suprafeței de rostogolire se prelungesc până la intersecția cu axa roții respective. În Fig. U11.22 se prezintă imaginea spațială a unui angrenaj conic cu dinți drepi cu axe concurente perpendiculare (în care s-au figurat numai roțile din angrenare, nu și arborii pe care sunt montate roțile). În Fig. U11.23 se prezintă desenul acestui angrenaj în două proiecții: o vedere frontală și o secțiune completă.



Fig. U11.22. Angrenaj conic

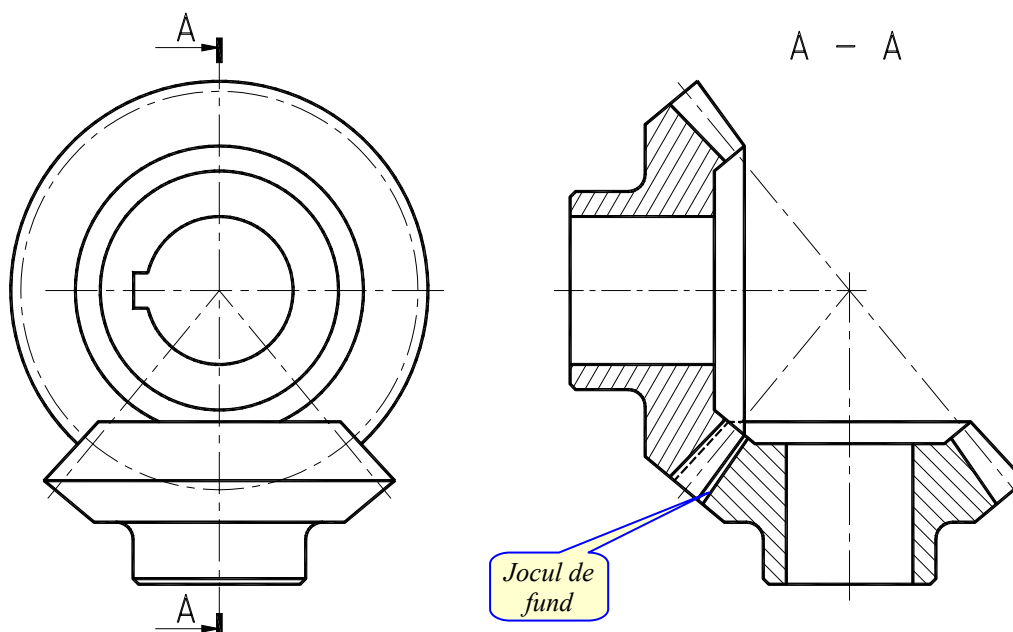


Fig. U11.23. Reprezentarea convențională a unui angrenaj conic cu dinți drepi

În Fig. U11.24 se prezintă desenul unui angrenaj conic format de un pinion conic și o roată dințată conică.

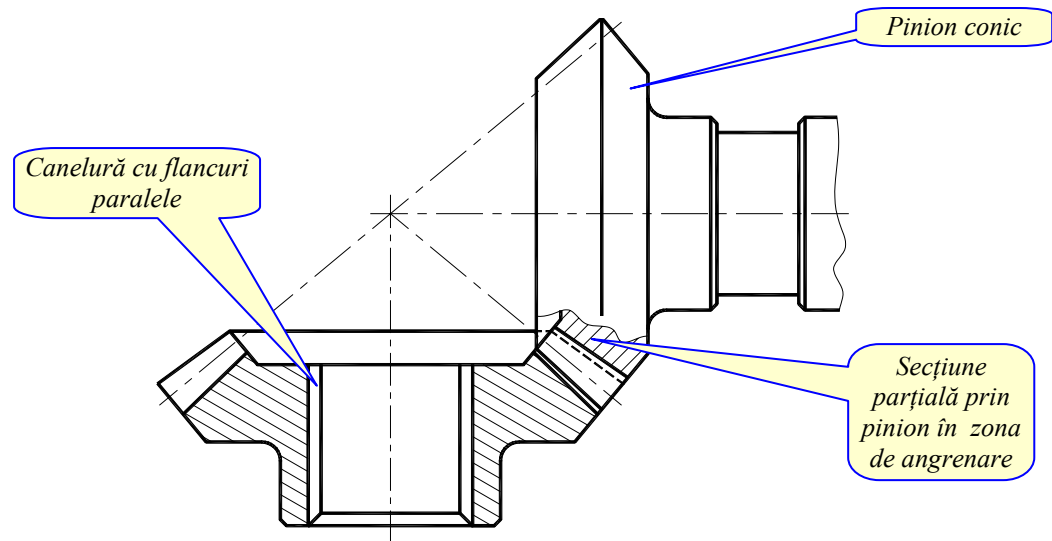


Fig. U11.24. Angrenaj conic (pinion – roată dințată)

În Fig. U11.25 se prezintă desenul unui angrenaj cu cremalieră, iar în Fig. U11.26 desenul unui angrenaj melc – roată melcată.

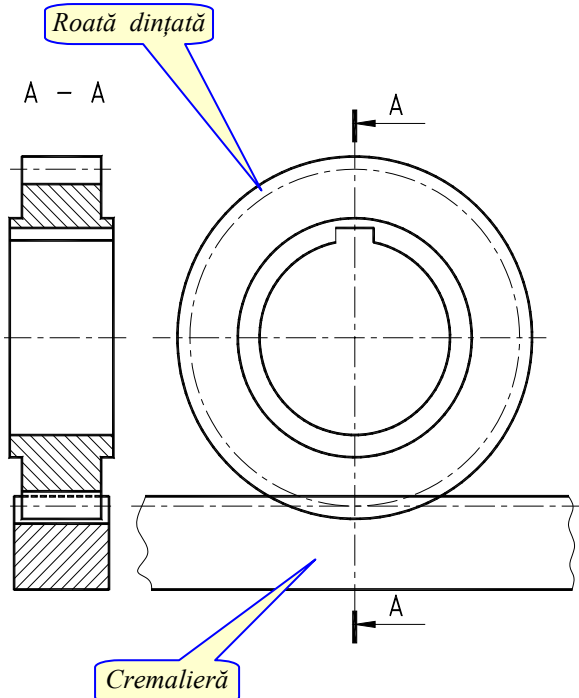


Fig. U11.25. Angrenaj cu cremalieră

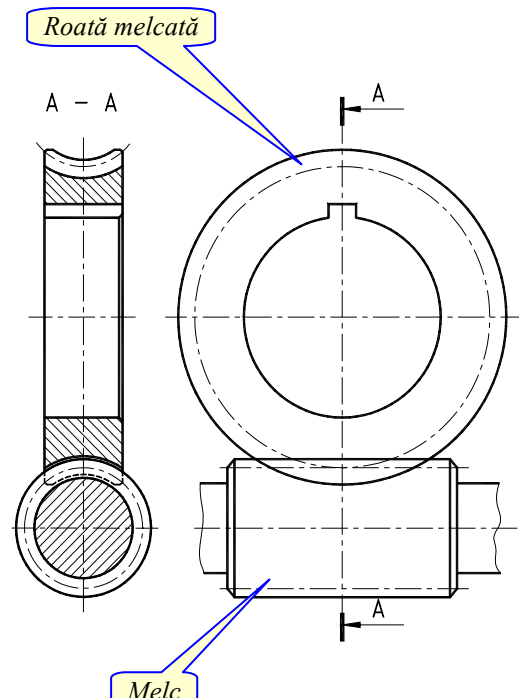


Fig. U11.26. Angrenaj melcat

U11.6. Aplicații



Aplicații rezolvate

1. Să se reprezinte pe un format A3 asamblarea pieselor prezentate în poziție explodată în Fig. U11.27, conform schemei din Fig. U11.28.

Observație: se precizează ca asamblarea cerută este concepută doar cu scop didactic, neluând în considerare ansamblul funcțional în totalitate, nici o serie de elemente de funcționalitate și de dimensionare a pieselor componente în ansamblu.

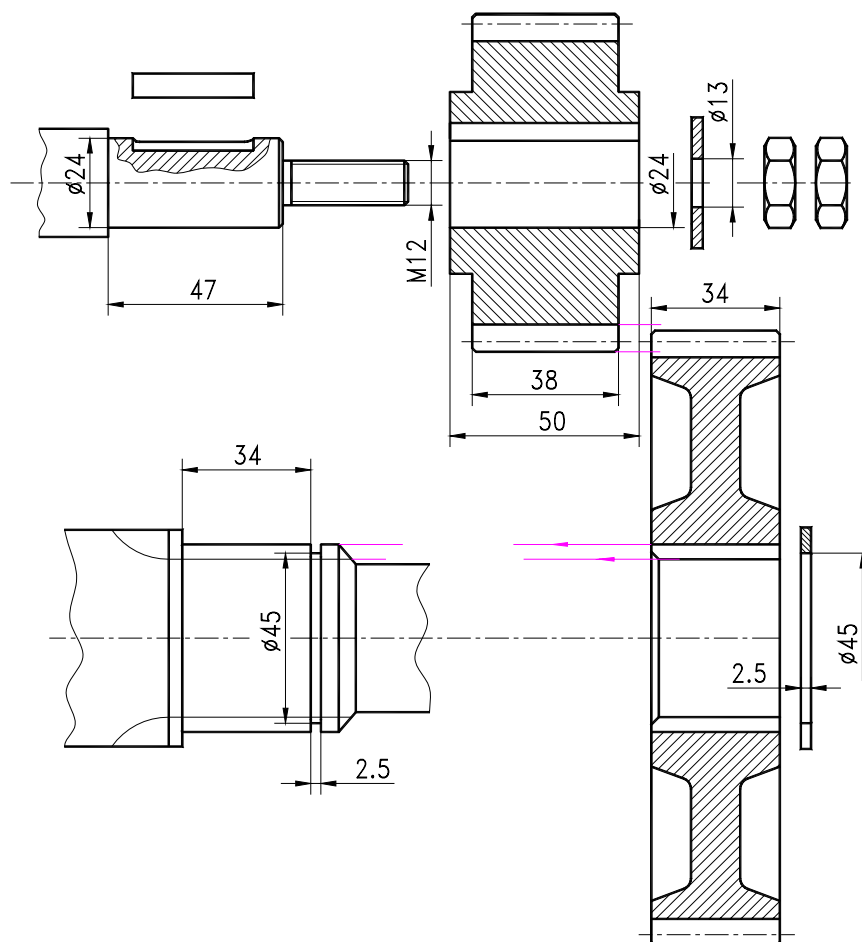


Fig. U11.27. Piese de asamblat

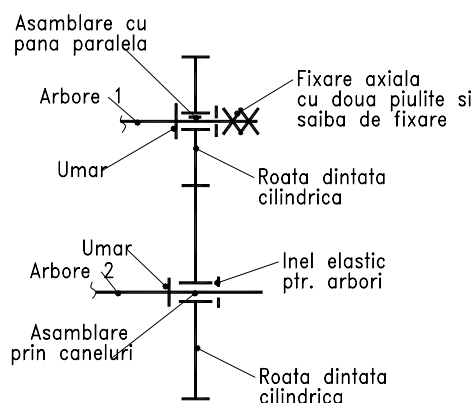


Fig. U11.28. Schema asamblării

Rezolvare: Fig. U11.29

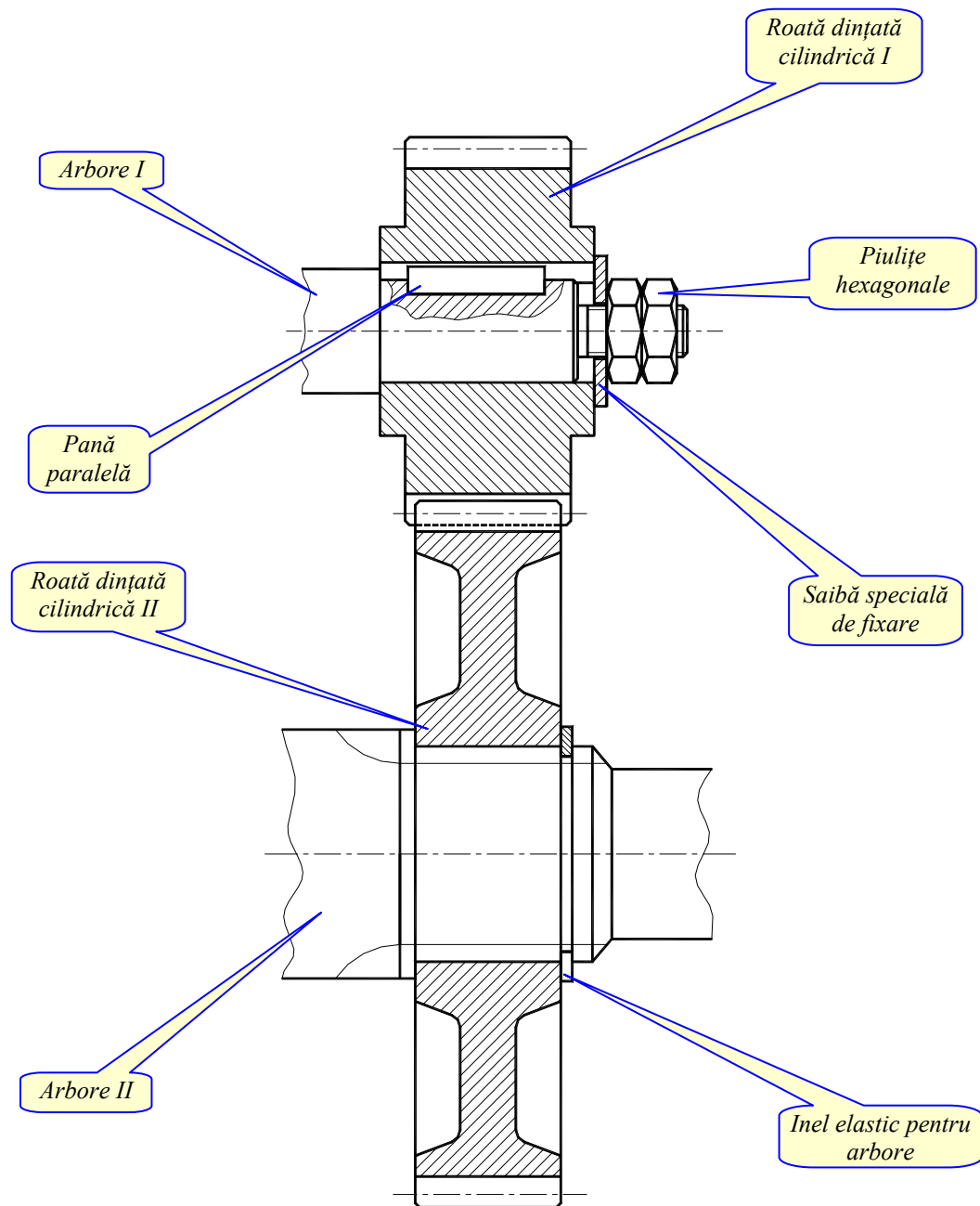


Fig. U11.29. Asamblarea pieselor din Fig. U11.27



Aplicații propuse

1. Să se reprezinte pe un format A3 asamblarea pieselor prezentate în poziție explodată în Fig. U11.30, conform schemei din partea stângă a desenului (cu observația menționată pentru aplicația rezolvată 1).

Model de rezolvare: Fig. U11.29

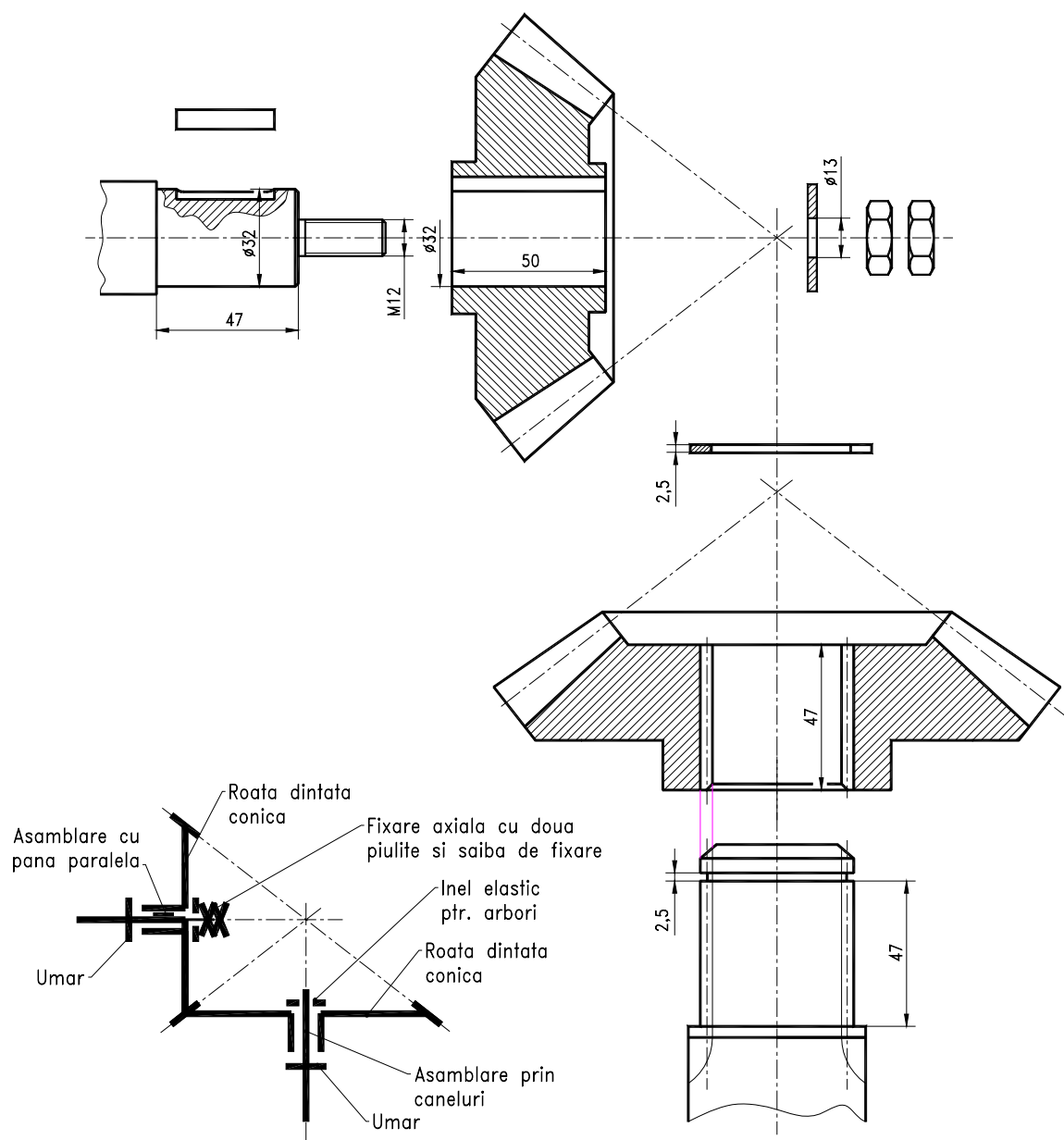


Fig. U11.30. Piesele de asamblat



2. Pe o coală de hârtie albă format A3 întocmiți desenul de execuție al unei roți dințate cilindrice cu dinți înclinați, care va fi montată pe arborele din Fig. U10.19 pe suprafața cilindrică cu diametrul $\Phi 56$, cu o pană corespunzătoare canalului din arbore și fixată axial cu un inel elastic pentru arbori.



Să ne reamintim...

- Roțile dințate se utilizează la transmiterea mișcării de rotație și a momentelor de torsiune prin contactul direct al dinților, fiind frecvent întâlnite în practică;
- Roțile dințate se clasifică pe baza mai multor criterii; forma suprafeței, poziția danturii, forma curbei profilului etc.;
- Elementul caracteristic tuturor roților dințate este modulul care se definește ca fiind raportul între diametrul de divizare și numărul de dinți;
- Două roți dințate pot intra în angrenare numai dacă au același modul, care are valori standardizate;
- Roțile dințate se reprezintă convențional;
- Pe desenele de execuție ale roților dințate, alături de precizarea tuturor dimensiunilor necesare execuției profilului dorit înainte de danturare, se indică și elementele de bază necesare prelucrării și controlului danturii;
- O parte din datele necesare controlului și execuției se trec în tabele cu date specifice fiecărui tip de roată dințată, tabele obligatorii care se plasează în colțul din dreapta sus al formatelor;
- În angrenare se păstrează convențiile de reprezentare a roților dințate și se reprezintă jocul de fund, dintele uneia din roți considerându-se acoperit de dintele roții conjugate.



U2.6. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare s-au prezentat principalele elemente definitorii ale roților dințate. S-au arătat convențiile de reprezentare pentru cele mai utilizate tipuri de roți dințate. Pentru roțile dințate cilindrice, conice, melcate s-au prezentat desene de execuție complete ca modele de proiectare utile în practică. S-au detaliat, de asemenea, convențiile de reprezentare a diferitelor tipuri de roți dințate aflate în angrenare, cu exemplificări multiple. Prin aplicațiile rezolvate și prin cele propuse s-au abordat cele mai importante aspecte din domeniul reprezentării roților dințate și a angrenajelor.



U2.7. Test de autoevaluare

1. Curba cea mai utilizată pentru profilul dinților roților dințate este:
 - a) cicloida;
 - b) arcul de cerc;
 - c) evolventa;
 - d) epicycloida.

2. Pentru ca două roți dințate să formeze un angrenaj funcțional este necesar ca:

- a) să aibă același diametru de divizare;
- b) să aibă același modul;
- c) să aibă un număr de dinți par;
- d) să aibă un număr de dinți impar.

3. În secțiune longitudinală o roată dințată se hașurează până la:

- a) generatoarea suprafeței de vârf;
- b) generatoarea suprafeței de rostogolire;
- c) generatoarea suprafeței de picior dacă numărul de dinți este par;
- d) generatoarea suprafeței de picior indiferent de numărul de dinți.

4. Cercul de rostogolire sau generatoarea cilindrului de rostogolire a roților dințate se reprezintă cu:

- a) linie continuă subțire;
- b) linie punct;
- c) linie două puncte;
- d) linie întreruptă.

5. În vederea frontală a roților dințate cu dantură exterioară:

- a) nu se reprezintă dantura;
- b) se reprezintă un dinte și două goluri alăturate;
- c) se reprezintă cu linie groasă cercurile de vârf și de picior;
- d) toți dinții roții dințate.

6. Rugozitatea flancurilor dinților unei roți dințate se plasează:

- a) pe generatoarea cilindrului de vârf;
- b) la „Condiții tehnice” deasupra indicatorului;
- c) pe generatoarea cilindrului de picior;
- d) pe generatoarea cilindrului de divizare.

Răspunsuri: d-b; c-a; b-d; 4-b; 5-d; 7-c; 1-



Temă de control

1. Pe o coală de hârtie albă format A3 liniat, cu indicatorul completat, întocmiți desenul de execuție al roții dințate cu dinți drepecți din Fig. U11.31. Roata se va reprezenta jumătate secțiune - jumătate vedere, la scara 1:1, conform notațiilor din Fig. U11.31, b. Se va reprezenta și tabelul roții dințate cu notațiile corespunzătoare, fără a-l completa cu datele numerice.

Model de rezolvare: în Fig. U11.7.

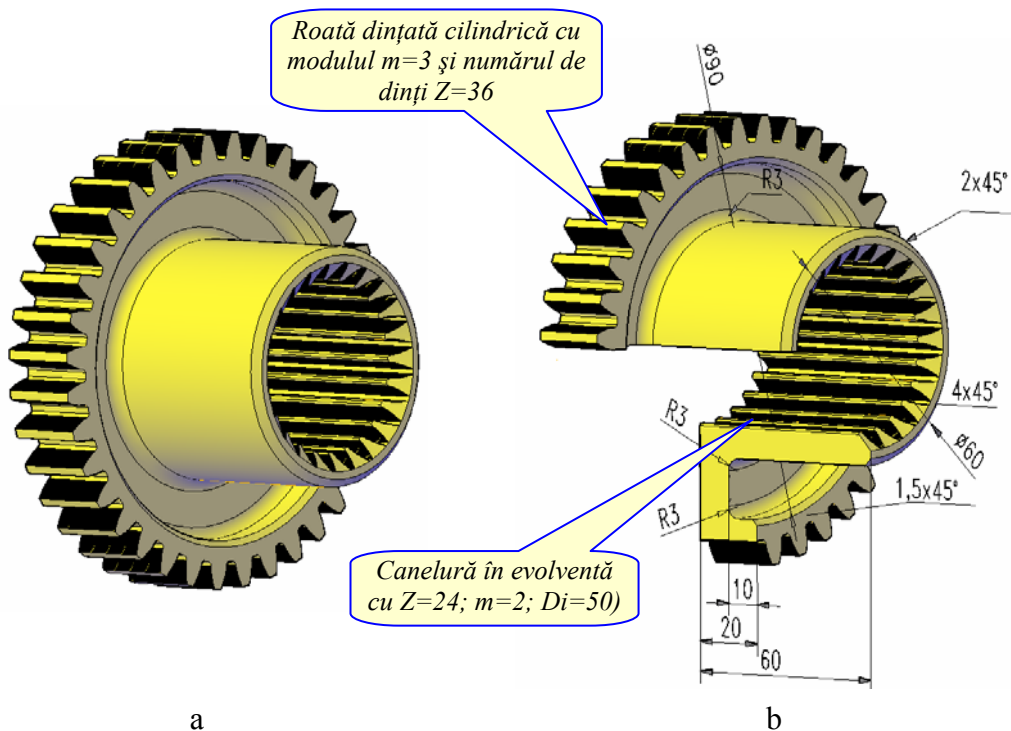


Fig. U11.31. Imaginea spațială a roții (a – roata completă; b – roata secționată)



2. Pe un alt format A3 liniat, cu indicatorul completat, desenați în creion cu instrumente de desen (sau pe calculator) ansamblul format din reperele indicate în schema cinematică din Fig. U11.32

Model de rezolvare: în Fig. U11.29.

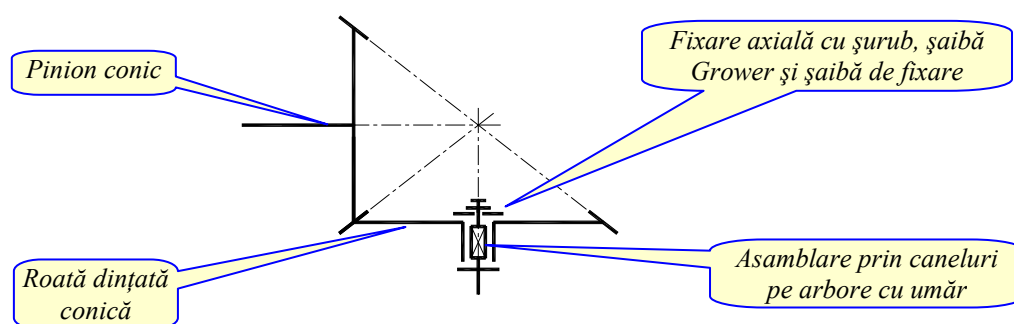


Fig. U11.32. Schema angrenajului

Unitatea de învățare U12. Desenul de ansamblu

Cuprins

U12.1. Introducere.....	274
U12.2. Competențe.....	275
U12.3. Reguli de reprezentare în desenul de ansamblu.....	275
U12.4. Poziționarea elementelor componente ale ansamblului.....	279
U12.5. Cotarea desenului de ansamblu	280
U12.6. Tabelul de componență.....	281
U12.7. Strategia întocmirii unui desen de ansamblu.....	283
U12.8. Rezumat	298
U12.9. Test de autoevaluare	298
Temă de control	300



U2.1. Introducere

Un *ansamblu* reprezintă un complex de piese asamblate într-un anumit mod pentru a realiza un dispozitiv, un aparat, o mașină, un mecanism, o instalație, un agregat etc. Un dispozitiv poate asigura prinderea unei piese complexe pentru a putea fi prelucrată pe o mașină unealtă, o cutie de viteze permite trecerea în diferite trepte de viteză, o mașină de găurit execută binecunoscuta operație de găurire. Ca atare, putem vorbi despre un ansamblu doar atunci când grupul de piese reunite îndeplinește un rol *funcțional*.

Desenul de ansamblu este reprezentarea grafică a unui asemenea complex de piese, într-un număr minim de proiecții, astfel încât să fie respectate următoarele obiective:

- să se înțeleagă modul de funcționare;
- să poată fi dedusă poziția relativă a pieselor componente și a succesiunii de montaj a acestora;
- să se înțeleagă forma pieselor componente, nu numai pentru înțelegerea ansamblului, ci și pentru a se putea întocmi desenele lor de execuție, atunci când acestea nu sunt standardizate;
- să cuprindă dimensiunile necesare pentru montare și funcționare;
- să fie indicate legăturile cu ansamblurile învecinate.

În cadrul acestei unități de învățare se face o prezentare a celor mai importante aspecte referitoare la reprezentarea ansamblurilor în grafica tehnică.



U12.2. Competențe

După parcurgerea materialului acestei unități de învățare cursanții vor fi capabili:

- Să recunoască un ansamblu;
- Să stabilească numărul minim de proiecții pentru realizarea unui desen de ansamblu, din care să rezulte funcționarea acestuia, succesiunea de montaj a pieselor componente și a forma pieselor componente;
- Să respecte regulile de reprezentare și poziționare a pieselor componente;
- Să întocmească atât un desen de relevu al unui ansamblu, cât și un desen de concepție al unui ansamblu;
- Să acumuleze un fundament solid în realizarea grafică corectă atât a ansamblului, cât și a elementelor sale componente, indiferent de complexitate;



Durata medie de parcurgere a acestei unități de învățare este de 3 ore.

U12.3. Reguli de reprezentare în desenul de ansamblu

Întocmirea unui desen de ansamblu se face cu respectarea normelor generale de reprezentare din desenul tehnic (dispunerea proiecțiilor, linii utilizate, vederi, secțiuni etc.), precum și a normelor special prevăzute pentru desenul de ansamblu (STAS 6134-76).



Fig. U12.1. Dispozitiv extractor de rulmenți și bușe

Desenul de ansamblu se reprezintă într-un număr minim de proiecții (vederi sau secțiuni) necesar înțelegerii funcționării acestuia, definirii poziției relative a tuturor elementelor componente, pentru poziționarea acestora și pentru înscrierea cotelor aferente, precum și pentru înțelegerea formei pieselor componente.

În Fig. U12.1 se prezintă imaginea foto-realistă a unui ansamblu care reprezintă un dispozitiv utilizat pentru extragerea rulmenților și a bușelor.

Piesele componente ale acestui dispozitiv și dimensiunile lor sunt prezentate într-o poziție explodată în Fig. U12.2. Acestea sunt: 1 – ghidaj; 2 – șurub de extragere; 3 – cilindru de presare; 4 – siguranță; 5 – tirant; 6 – bolț; 7 – tijă de manevră; 8 – opritor.

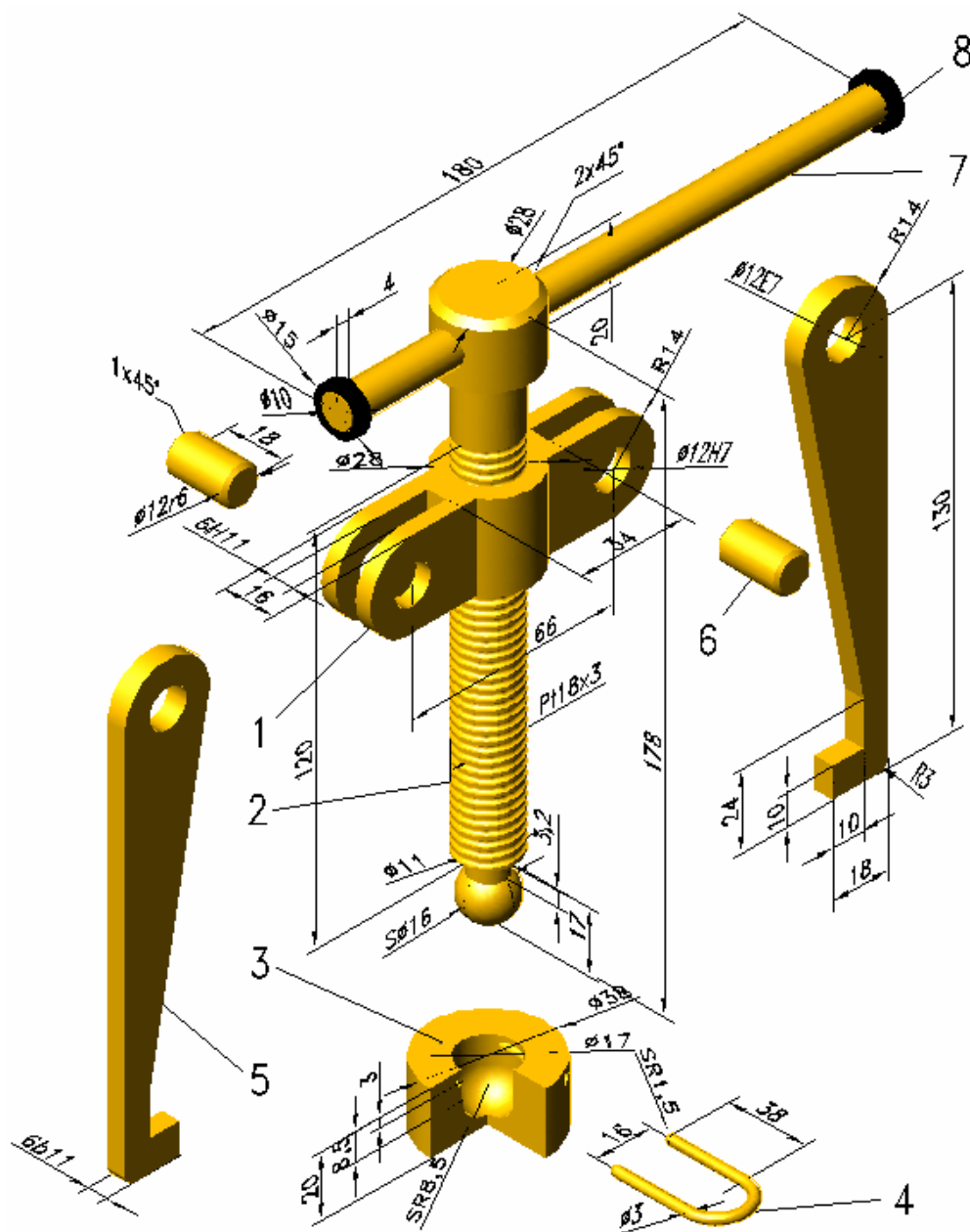


Fig. U12.2. Piese componente ale dispozitivului extractor de rulmenți și bucșe

Modul de funcționare a acestui ansamblu este următorul: prin rotirea șurubului (2) în interiorul ghidajului filetat (1) cu ajutorul tijei de manevră (7), cilindrul de presiune (3) apasă pe capătul de arbore, iar tiranții (5) extrag bucșa sau rulmentul de pe arbore (sau invers).

În Fig. U12.3 este prezentat desenul de ansamblu al acestui extractor.

Pentru a îndeplini condițiile enunțate în paragraful “Introducere” (funcționalitate, succesiune de montaj, forma pieselor, dimensiuni etc.), se constată că proiecțiile necesare în cazul acestui ansamblu sunt următoarele:

- o secțiune longitudinală;
- două secțiuni transversale propriu-zise deplasate.

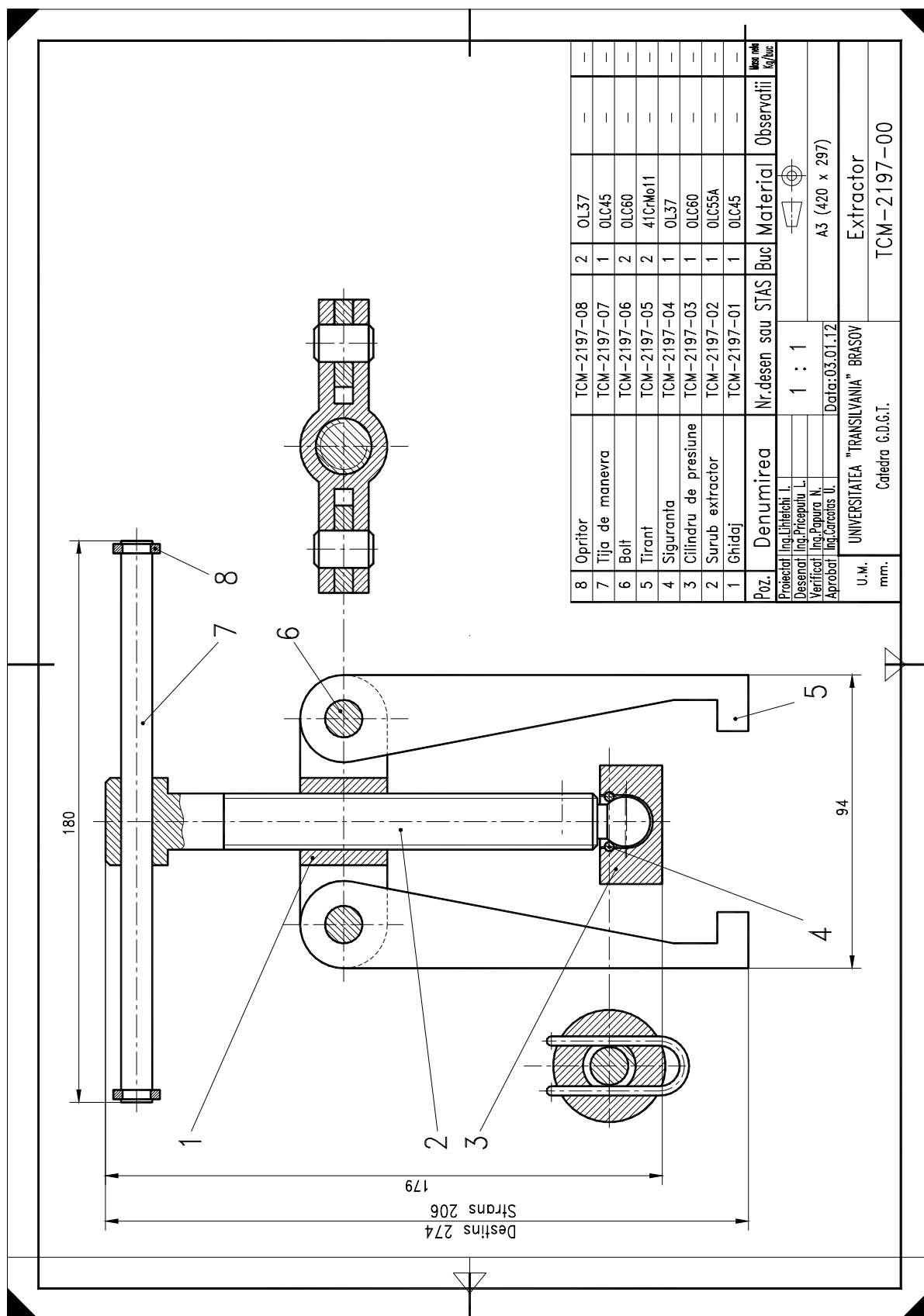


Fig. U12.3. Desenul de ansamblu al extractorului din Fig. U12.1

În proiecție principală ansamblul se reprezintă în poziția de funcționare, de regulă în secțiune, cu toate elementele componente asamblate strâns. Robinetele se reprezintă în poziția închisă. Fac excepție de la această regulă robinetele cu cep (Fig. U12.17), care se reprezintă în poziție deschisă.

Pieșele aflate în contact se desenează astfel:

- prin linii de contur diferite, dacă între pieșe există un joc datorat dimensiunilor nominale diferite, chiar dacă acestea sunt foarte apropiate ca mărime (Fig. U12.4).
- prin aceeași linie de contur, comună celor două pieșe, dacă pieșele au aceeași dimensiune nominală, chiar dacă există un ajustaj cu joc din toleranțe (Fig. U12.5);

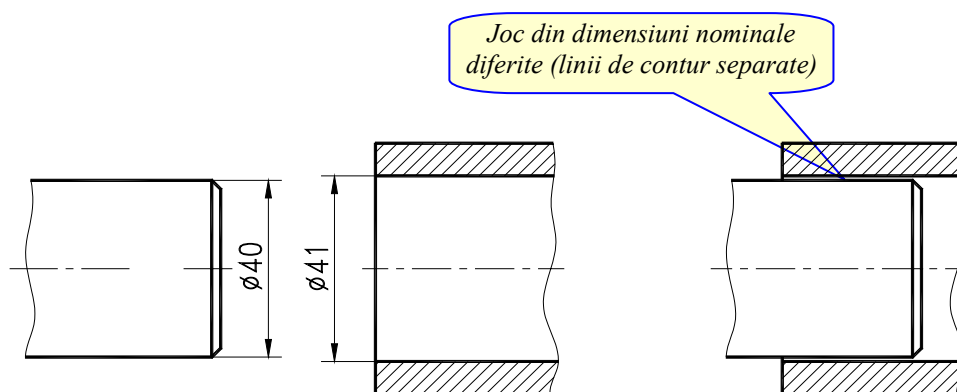


Fig. U12.4. *Joc din dimensiuni nominale diferite, dar foarte apropiate*

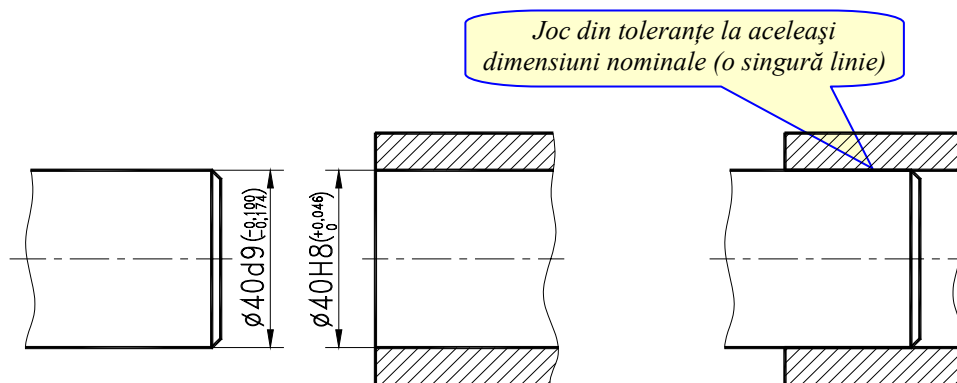


Fig. U12.5. *Joc din toleranțe la aceleași dimensiuni nominale*

În proiecția în care ansamblul este reprezentat în secțiune longitudinală, *pieșele pline* (axe, arbori, bolțuri, șuruburi, prezoane, piulițe, șaibe, pene, știfturi, nervuri, spițe, elemente de rostogolire din compunerea rulmenților, nituri etc.) *se reprezintă în vedere*, chiar dacă planul de secțiune trece prin axa lor (Fig. U12.3).

În ansamblul din Fig. U12.3 se remarcă acest lucru (necționarea pieselor pline) în cazul următoarelor repere: tija de manevră – 7, șurubul extractor – 2, tiranții – 5 (asimilați unor nervuri secționate longitudinal), bolțurile – 6 (în secțiunea deplasată) și siguranța – 4 (în secțiunea deplasată).

În situația reprezentării a trei piese secționate, aflate în contact concomitent, liniile de hașură vor avea orientări diferite și echidistanțe diferite (Fig. U12.6).

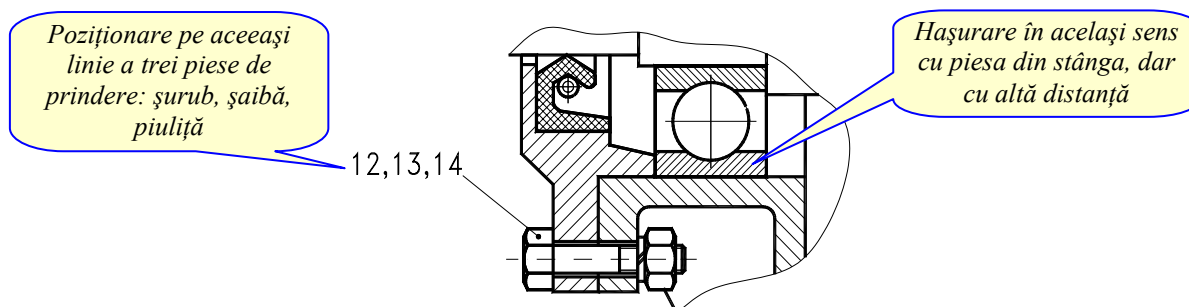


Fig. U12.6. Hașurarea a trei piese aflate în contact concomitent

Elementele de asamblare (șuruburi, piulițe) a căror axă nu este situată în planul de secționare se pot reprezenta rabătute, cu linie punct subțire, pentru a scoate în evidență modul lor de asamblare.

Piesele care execută deplasări în timpul funcționării ansamblului pot fi reprezentate pe aceeași proiecție, atât în poziție extremă, cât și în poziții intermediare. Conturul pieselor aflate în aceste poziții se trasează cu linie două puncte subțire, fără a se hașura (Fig. U12.16, Fig. U12.17, Fig. U12.18).

Pentru înțelegerea modului de legătură a ansamblului reprezentat cu alte ansambluri sau piese învecinate, conturul acestora se reprezintă cu linie două puncte subțire, fără a se hașura, chiar dacă ele sunt reprezentate în secțiune.

În scopul evidențierii anumitor părți ale ansamblului, unele piese se consideră convențional îndepărtate, acest lucru menționându-se pe proiecție respectivă. (Fig. U12.17).

U12.4. Poziționarea elementelor componente ale ansamblului

Fiecare reper al ansamblului este identificat prin poziționare. Aceasta se face cu ajutorul liniilor de indicație și a numerelor de poziție. Aceste numere se regăsesc în tabelul de componență, tabel în care, pe linia fiecărui număr, sunt indicate o serie de date referitoare la reperul poziționat (nume, număr desen, număr bucăți etc.).

Liniile de indicație trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- se trasează cu linie continuă subțire și pot fi frânte o singură dată;
- sunt înclinate față de alte linii din desen (contur, hașur, cote), pentru a nu fi confundate cu acestea;
- nu sunt sistematic paralele între ele și nici cu marginile formatului;
- nu se intersectează;
- se termină cu un punct îngroșat pe suprafața din desen a reperului indicat;
- la capătul celălalt se termină cu numărul care indică poziția piesei în ansamblu.

Numerele de poziție trebuie să respecte următoarele condiții:

- se înscriu cu cifre arabe cu dimensiunea de $(1,5-2) h$, unde h este dimensiunea nominală a cotelor înscrise pe desen;
- nu se subliniază și nu se încercuiesc;
- se înscriu în afara câmpului desenului, în rânduri paralele cu marginile formatului;
- înscrierea numerelor de poziție se poate face fie în ordinea aproximativă a montării pieselor în ansamblu, fie după caracteristici constructive și funcționale, fie în sens trigonometric sau orar pentru fiecare proiecție în parte.

Fiecare reper se poziționează o singură dată, pe proiecția în care apare cel mai clar.

Piese de asamblare (șurub, șaibă, piuliță) se pot poziționa folosind o singură linie de indicație, la capătul căreia se înscriu numerele de poziție corespunzătoare, pe un rând orizontal, în ordine crescătoare, separate de virgule (Fig. U12.6).

U12.5. Cotarea desenului de ansamblu

Trebuie precizat, de la bun început, că pe desenul de ansamblu nu se trec toate cotele ce definesc piesele componente ale acestuia. Piese respective sunt fie repere standardizate, fie repere ce au desen de execuție, desen care cuprinde la rândul său toate datele necesare execuției și controlului.

Pe un desen de ansamblu se trec numai următoarele categorii de cote:

- **Cotele de gabarit**, care sunt în general cote aproximative;
- **Cotele de legătură** cu ansamblurile învecinate, care se referă la dimensiunile prin intermediul cărora se realizează astfel de legături, cotele flanșelor de legătură, ale canalelor de pană, ale filetelor etc. În Fig. U12.16 cotele de legătură cu ansamblurile învecinate sunt cotele găurilor de prindere $\varnothing 10$ și 80 , precum și cele două filete $M24$, iar în Fig. U12.17 dimensiunile filetelor $KM16 \times 1,5$ și $M16 \times 1,5$;
- **Cotele funcționale** care se dau în special pe desenele de proiect și se referă la: secțiunile de trecere a fluidelor prin armături, la diametrele cilindrilor mașinilor, la cursele pistoanelor, la filetele pieselor importante, la ajustajele notate simbolic etc.;
- **Cotele de montaj** care sunt necesare operațiilor de montaj sau pentru reglarea ansamblului la starea inițială, sau care se obțin prin prelucrări efectuate după montaj, inclusiv cu notarea stării suprafețelor prelucrate (Fig. U12.18, detaliul C);
- **Cotele pozițiilor extreme sau intermediare** ale pieselor ce execută deplasări în timpul funcționării, aceste poziții fiind reprezentate cu linie două puncte subțire (Fig. U12.16, Fig. U12.17, Fig. U12.18). Se cotează separat, sau pe aceeași linie de cotă valorile celor două poziții: închis și deschis sau rotit cu unghiul necesar etc.

Pe desenul de ansamblu trebuie înscrise și alte date referitoare la unele caracteristici tehnice, condiții tehnologice referitoare la funcționare, indicații cu privire la prelucrarea unor piese componente, vopsire, marcarea etc.

U12.6. Tabelul de componență

Orice desen de ansamblu se completează cu un tabel, denumit **tabel de componență**, în care se înscriu piesele componente ale ansamblului – repere cu desen de execuție, repere standardizate și ansamblurile de ordin inferior (subansamblurile), dacă acestea există.

Forma și dimensiunile tabelului de componență, precum și așezarea sa, sunt stabilite prin SR ISO 7573-1994 (Fig. U12.7). Dimensiunile acestuia sunt simple propuneri, ele putând fi modificate după cerințe; la fel se poate schimba și ordinea elementelor capului de tabel.

Tabelul de componență se amplasează în colțul din dreapta jos al formatului, deasupra indicatorului, lipit de acesta, sau pe un format separat. Tabelul de componență se completează în ordinea pozițiilor componente, de jos în sus (Fig. U12.3, Fig. U12.8, Fig. U12.16 etc.)

Poz.	Denumirea	Nr. desen sau STAS	Buc.	Material	Observații	Masa netă Kg/buc
10	50	45	10	30	20	15

Fig. U12.7. Tabelul de componență

Când spațiul destinat tabelului de componență este ocupat de reprezentarea ansamblului respectiv, tabelul se poate întrerupe și se continua deasupra reprezentării, fără repetarea capului de tabel (Fig. U12.8). Dacă nici în această situație tabelul nu este completat în întregime, se continuă reprezentarea în stânga indicatorului, având baza lipită de baza chenarului și latura din dreapta la o distanță de 10 mm de marginea din stânga a indicatorului, de data aceasta repetându-se capul de tabel (Fig. U12.8).

În coloana „Denumirea” a tabelului de componență se înscrie denumirea, cât mai scurtă, a fiecărui element component, la singular nearticulat.

În coloana „Nr. desen sau STAS” (sau „Referință”) se înscrie numărul desenului de execuție al piesei, sau numărul standardului pentru piesele standardizate sau normalizate, pentru care nu se întocmesc desene de execuție. Se preferă ca reperele standardizate să fie înscrise la urmă, după înscrierea subansamblurilor și a reperelor care au desen de execuție.

În coloana „Buc.” (sau „Cantitate”) se trece numărul total al elementelor identice.

În coloana „Material” se trece tipul și calitatea materialului reperului respectiv.

În coloana „Observații” se trec eventuale observații referitoare la dimensiunile semifabricatului, la numărul modelului de turnătorie, al matriței, al sculelor etc.

În coloana „Masa netă” se trece (facultativ) masa fiecărei piese în kg/buc.

Nu este permisă înscrierea datelor din tabelul de componență prin cuvinte prescurtate, cu excepția celor prevăzute de standarde.

În rubricile în care nu se înscriu date se trasează o linioară.

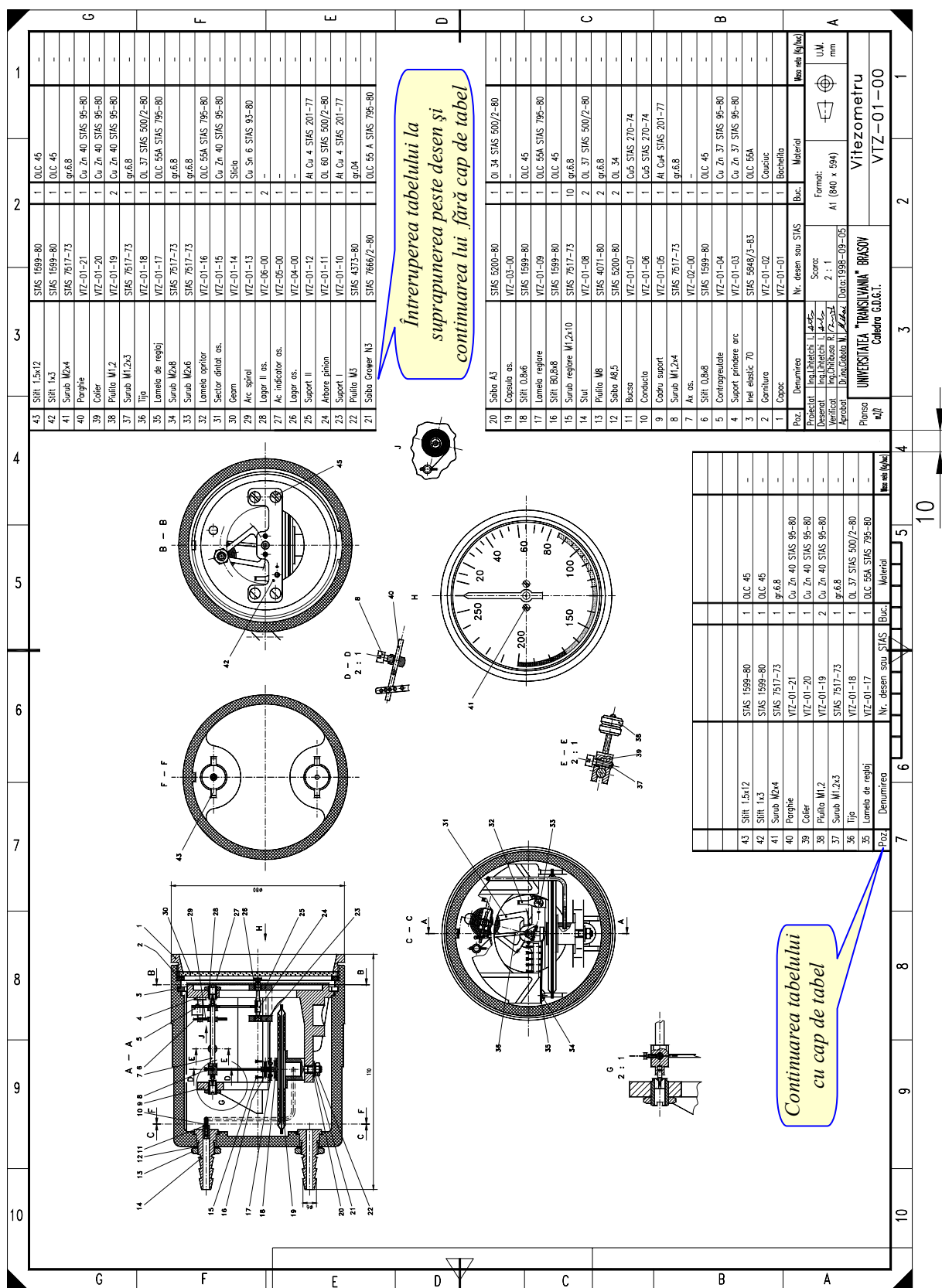


Fig. U12.8. Fragmentarea tabelului de componență la suprapunerea peste desen sau continuarea acestuia la epuizarea spațiului de deasupra indicatorului

U12.7. Strategia întocmirii unui desen de ansamblu

Fazele întocmirii unui desen de ansamblu sunt asemănătoare cu cele pentru reprezentarea unei piese și sunt menționate în continuare:

Identificarea ansamblului, fază în care se stabilesc următoarele elemente:

- denumirea ansamblului;
- funcția ansamblului și poziția lui față de ansamblurile învecinate,
- funcțiile și pozițiile reciproce ale pieselor componente;

Stabilirea poziției de funcționare a ansamblului, care va fi și poziția de desenare;

Stabilirea numărului de vederi și secțiuni necesare determinării complete a ansamblului;

Alegerea formatului, precum și poziția sa de utilizare, în funcție de mărimea ansamblului, gradul de complexitate, numărul necesar de proiecții, spațiul necesar indicatorului și tabelului de componență;

Trasarea chenarului, indicatorului și tabelului de componență;

Trasarea dreptunghiurilor minime de încadrare;

Trasarea axelor de simetrie;

Desenarea pieselor componente (se începe cu piesa interioară, continuând cu celelalte piese, în ordine, spre exteriorul ansamblului);

Cotarea și inscripționarea ansamblului;

Poziționarea elementelor componente;

Completarea indicatorului și a tabelului de componență;

Verificarea desenului.

La reprezentarea grafică a unui ansamblu într-un număr minim de proiecții necesar înțelegerii acestuia, cât și la realizarea desenelor de execuție a pieselor sale componente, sunt binecunoscute elementele care trebuie luate în considerare:

- înțelegerea funcționării;
- posibilitatea deducerii formei pieselor componente;
- asigurarea înțelegerii succesiunii de montaj a pieselor componente;
- furnizarea unor date esențiale referitoare la montaj și funcționare.

Respectând regulile de reprezentare și de poziționare conform standardelor în vigoare, vor rămâne de stabilit modalitățile de reprezentare referitoare la o serie de aspecte legate de funcționalitatea fiecărui reper în parte în cadrul ansamblului, aspecte care, alături de calculele de dimensionare necesare, conduc la stabilirea corectă a formei finale a ansamblului.

La întocmirea desenului de relevu al unui ansamblu, s-a ales spre exemplificare ansamblul reprezentând o supapă de siguranță.

Identificarea ansamblului se face printr-un studiu funcțional, geometric, tehnologic și al modului de asamblare conform schemei din Fig. U12.9.

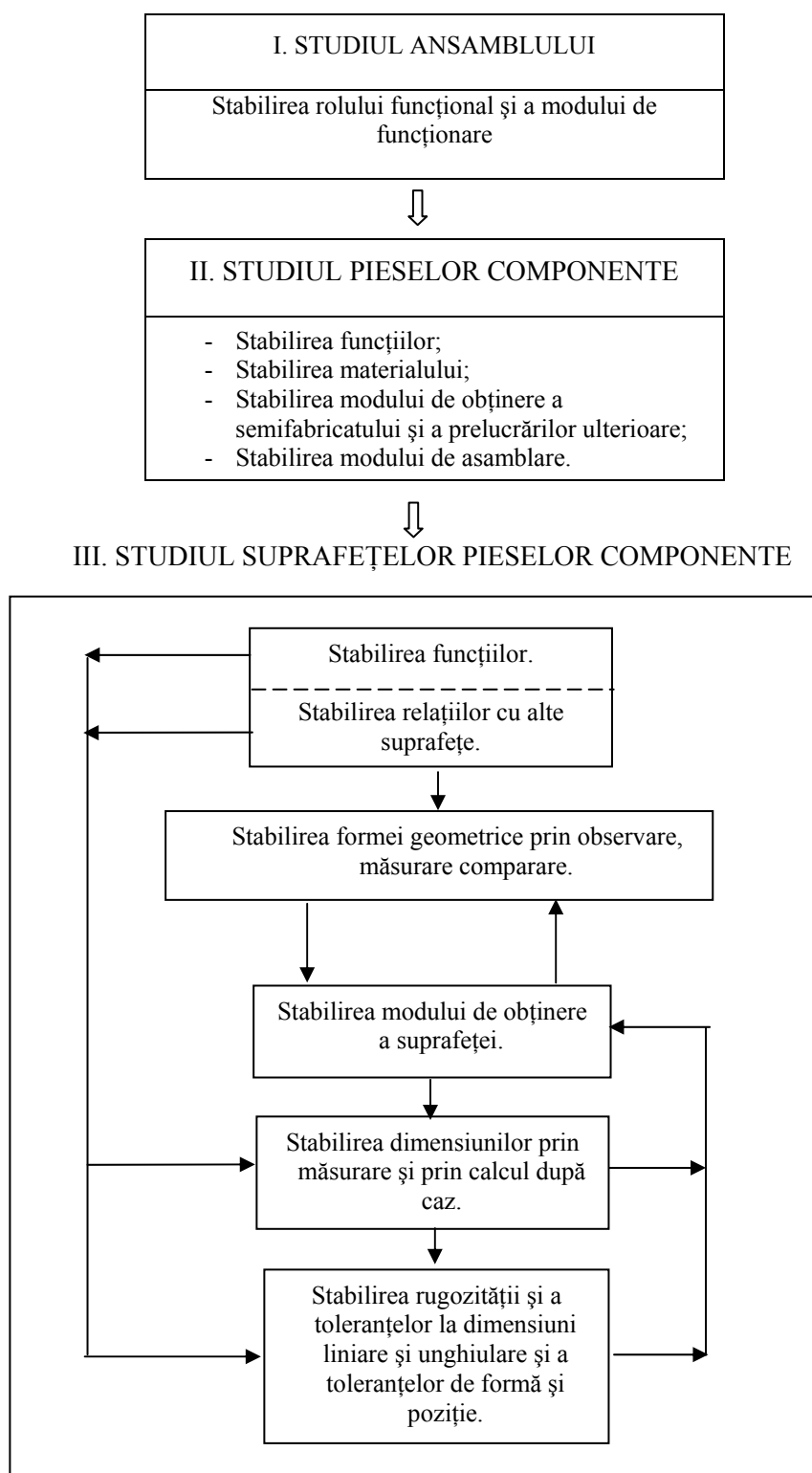


Fig. U12.9. Strategia întocmirii unui desen de ansamblu

În urma acestui studiu se obțin datele necesare întocmirii desenului de relevu, așa cum rezultă din organigrama prezentată în Fig. U12.10.

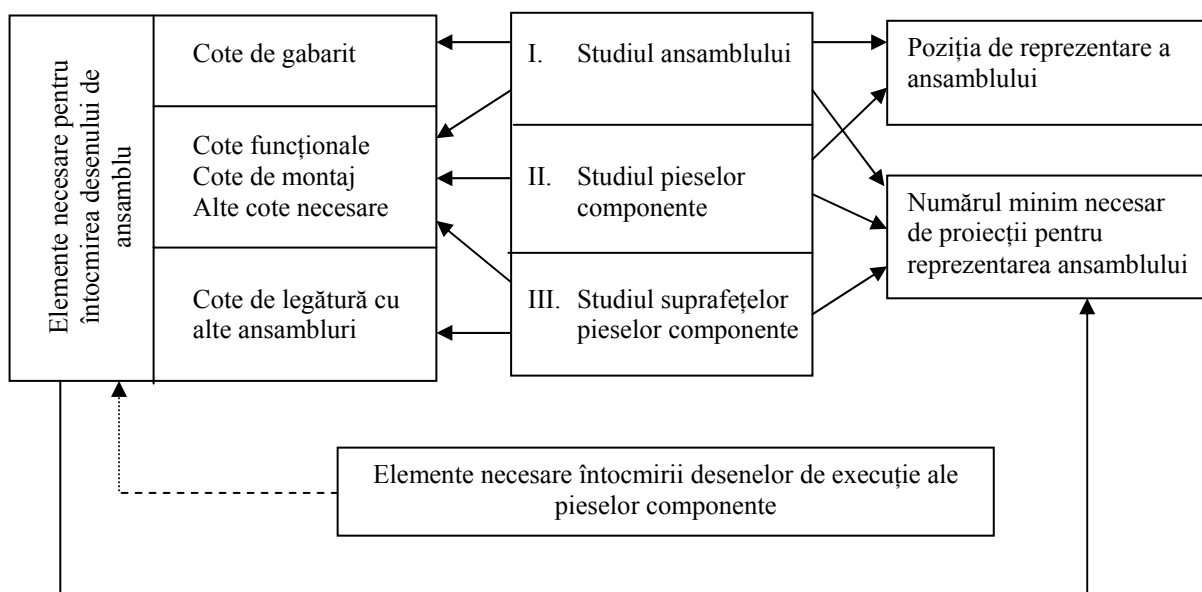


Fig. U12.10. Organigrama întocmirii unui desen de ansamblu de relevu

Prezentarea etapelor acestui studiu va fi exemplificată pentru o supapă de siguranță (Fig. U2.11). Acest ansamblu va fi analizat atât în stare asamblată, cât și în stare demontată (Fig. U12.12).

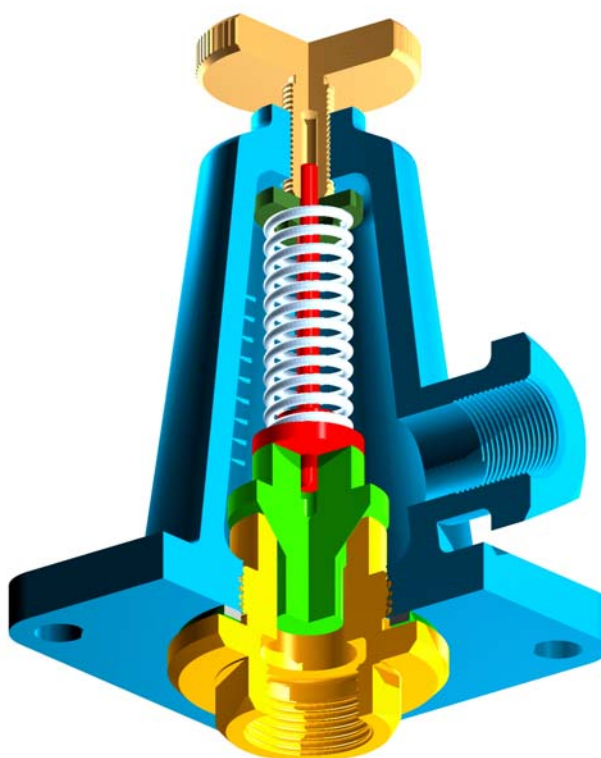


Fig. U12.11. Supapă

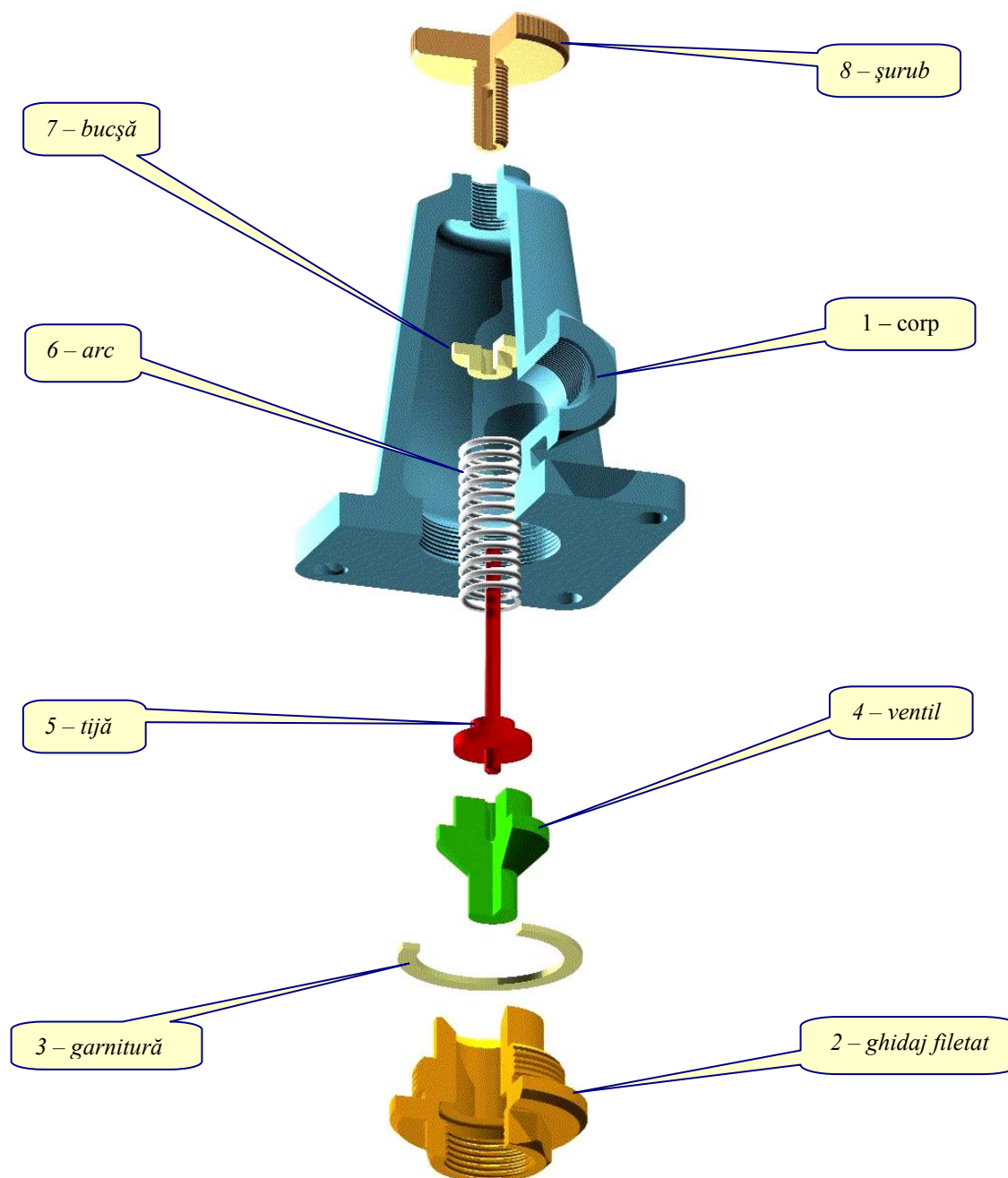


Fig. U12.12. Ansamblul supapă în formă explodată secționat pe sfert. Părți componente: 1 – corp; 2 – ghidaj filetat; 3 – garnitură; 4 – ventil; 5 – tijă; 6 – arc; 7 – bucșă; 8 – șurub.

Modul de funcționare

Când presiunea fluidului depășește valoarea prestabilită, se crează o suprapresiune în partea inferioară a ventilului (4), ceea ce determină învingerea forței elastice a arcului (6). Ventilul se deschide și fluidul trece în spațiul de joasă presiune;

Modul de asamblare

Tija (5) se presează în ventilul (4), apoi se așează arc (6) și bucșa de sprijin (7). Se înșurubează șurubul rozetă (8) la capătul superior al corpului (1) și se introduce capătul

superior al tijei în gaura din capătul șurubului. Se răstoarnă corpul împreună cu celelalte repere și se înșurubează racordul (2), după introducerea garniturii (3) peste capătul filetat al acestuia. Menținerea ventilului pe scaun este asigurată astfel de arcul (6), a cărui tensiune este reglată de șurubul (8).

Studiul pieselor componente

Acest studiu, din punct de vedere al funcțiilor, materialului și al relațiilor cu piesele învecinate, este prezentat în Tabelul U12.1.

Tabelul U12.1. Studiul pieselor componente

Poz.	Denumire	Funcții	Material	Relații cu piesele învecinate
1	Corp	- susținerea celorlalte piese; - montarea pe un alt ansamblu	Fc 200 turnat	- asamblare filetată cu ghidajul 2; - fixare cu șuruburi pe un ansamblu învecinat prin intermediul flanșei din partea inferioară a acestuia.
2	Ghidaj filetat	- asigurarea așezării pe con a ventilului; - asigurarea legăturii cu ansamblul învecinat.	OLC 45	- contact conic mobil cu ventilul 4; - asamblare filetată cu corpul 1.
3	Garnitură	- asigurarea etanșării între ghidaj și corp.	Cauciuc	- contact cu ghidajul și corpul pentru asigurarea etanșării.
4	Ventil	- închiderea și deschiderea circulației fluidului.	OLC 45	- contact conic mobil cu ghidajul 2; - centrare pe tija 5.
5	Tijă	- ghidarea ventilului; - ghidarea bușei de susținere a arcului.	OL 37	- centrare bușă; - centrare ventil; - ghidare în gaura din șurub.
6	Arc	- asigurarea etanșării prin apăsarea ventilului în locașul său conic.	OLC 60	- așezare între bușă și umărul tijei;
7	Bușă	- sprijinirea feței superioare a arcului; - ghidarea tijei.	OL 37	- așezare arc; - ghidare pe tijă.
8	Șurub	- reglarea tensiunii din arc; - ghidarea tijei.	OL 42	- asamblare filetată cu corpul; - ghidare tijă.

Studiul suprafețelor pieselor componente

Se prezintă, în continuare, un studiu al suprafețelor pentru trei dintre reperele componente ale ansamblului.

Studiul suprafețelor corpului (Fig. U12.13).

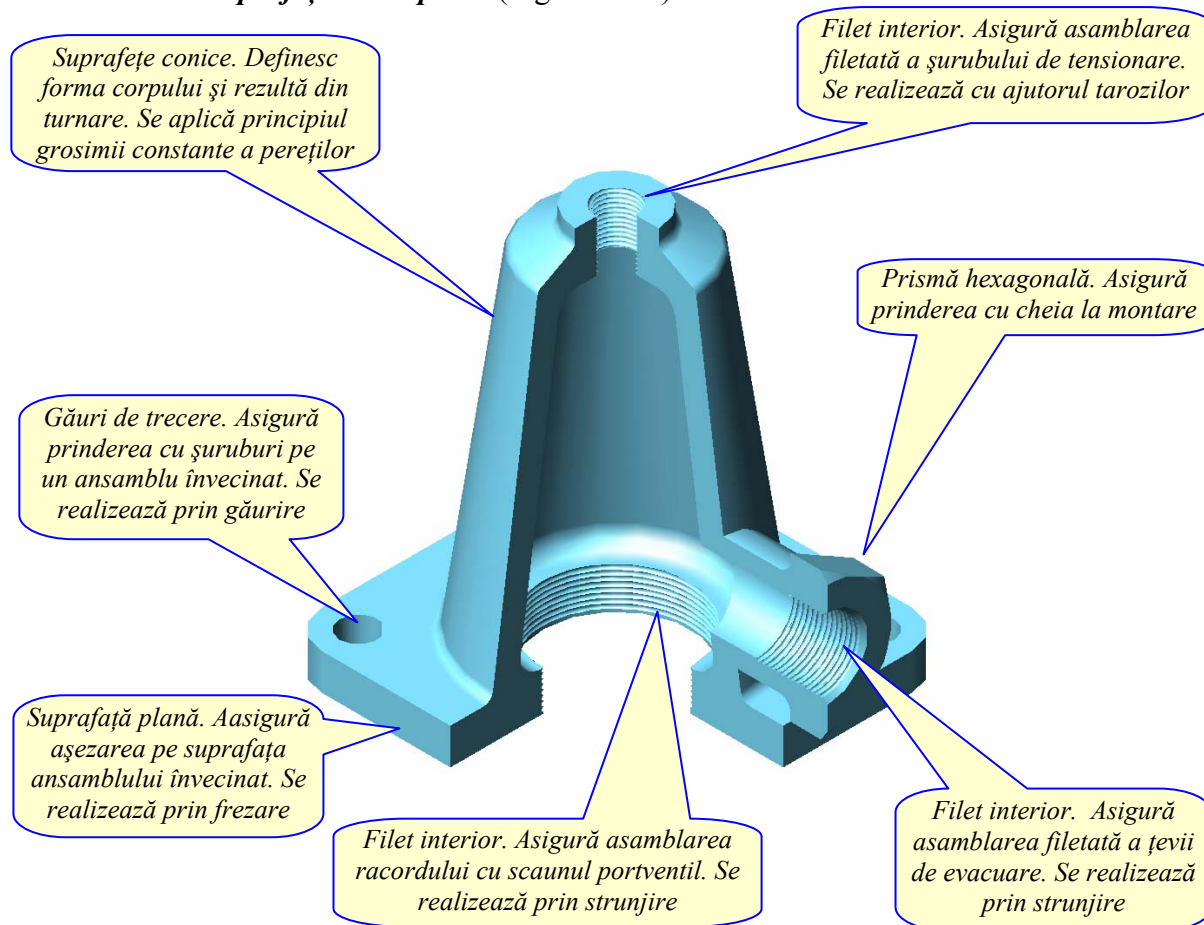


Fig. U12.13. Suprafețele corpului

Studiul suprafețelor ghidajului filetat (Fig. U12.14)

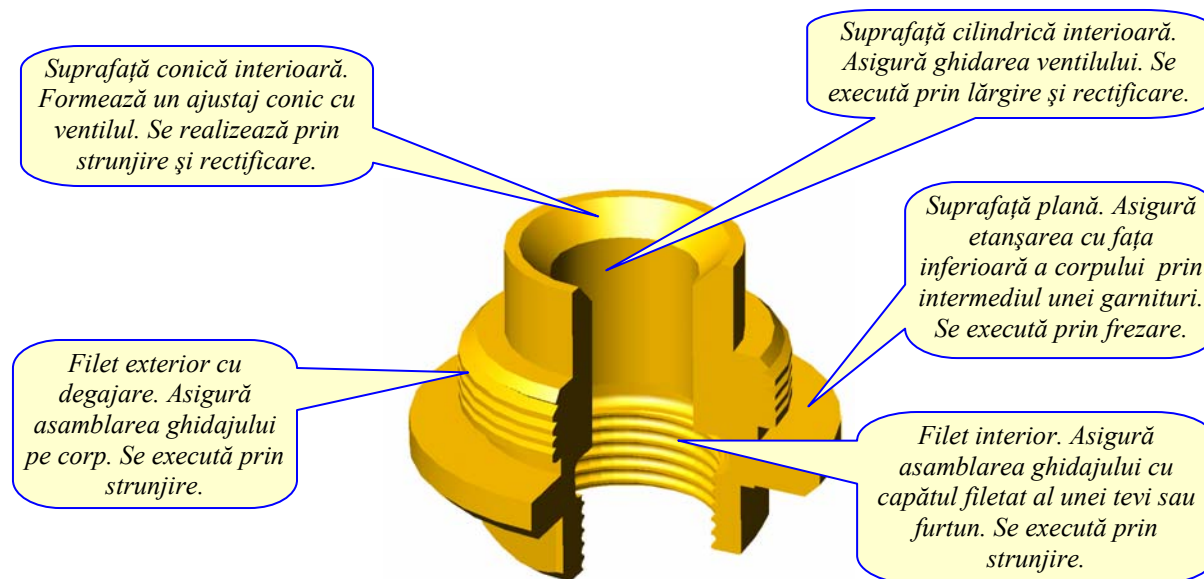


Fig. U12.14. Suprafețele ghidajului filetat

Studiul suprafețelor ventilului (Fig. U12.15)

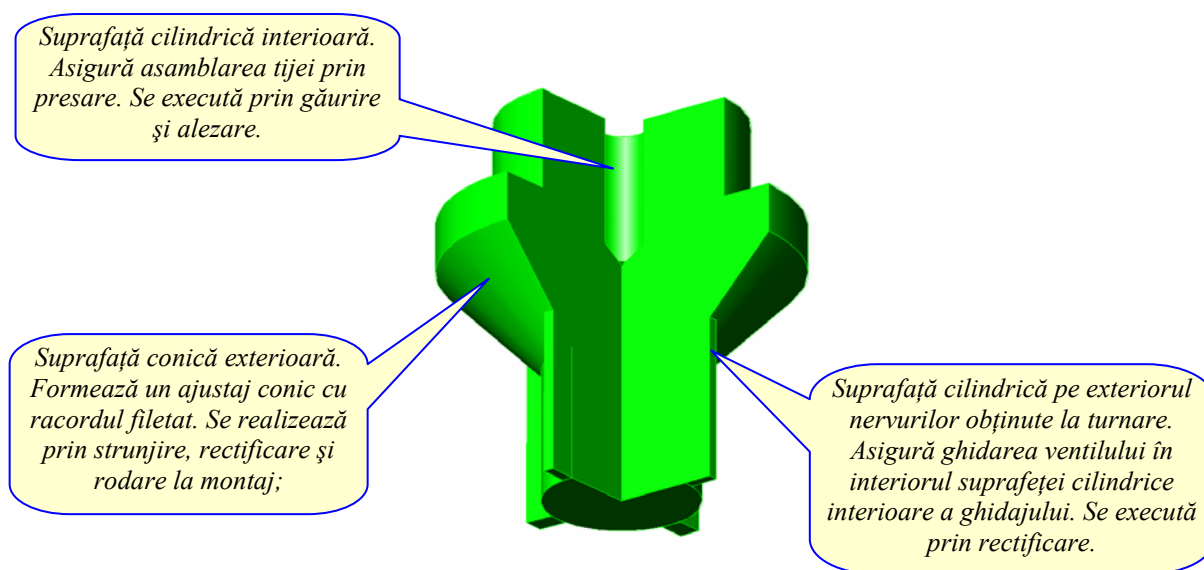


Fig. U12.15. Suprafețele ventilului

În același mod se analizează și suprafețele celorlalte piese.

După efectuarea acestei analize, se poate trece la întocmirea schițelor pieselor componente, cu excepția celor standardizate, și la întocmirea schiței ansamblului. La întocmirea desenului la scară, se vor respecta regulile ISO referitoare la reprezentarea și cotea ansamblului și la poziționarea reperelor componente.

Utilizarea metodologiei propuse în cadrul acestui exemplu urmărește ordonarea și sistematizarea gândirii tehnice a viitorilor ingineri, pentru ca ansamblul ce urmează a se executa să răspundă tuturor cerințelor de ordin tehnic, economic, estetic etc.

În Fig. U12.16 se prezintă desenul de ansamblu al acestei supape.

În figurile U12.17...19 se prezintă o serie de alte exemple cu diferite ansambluri.

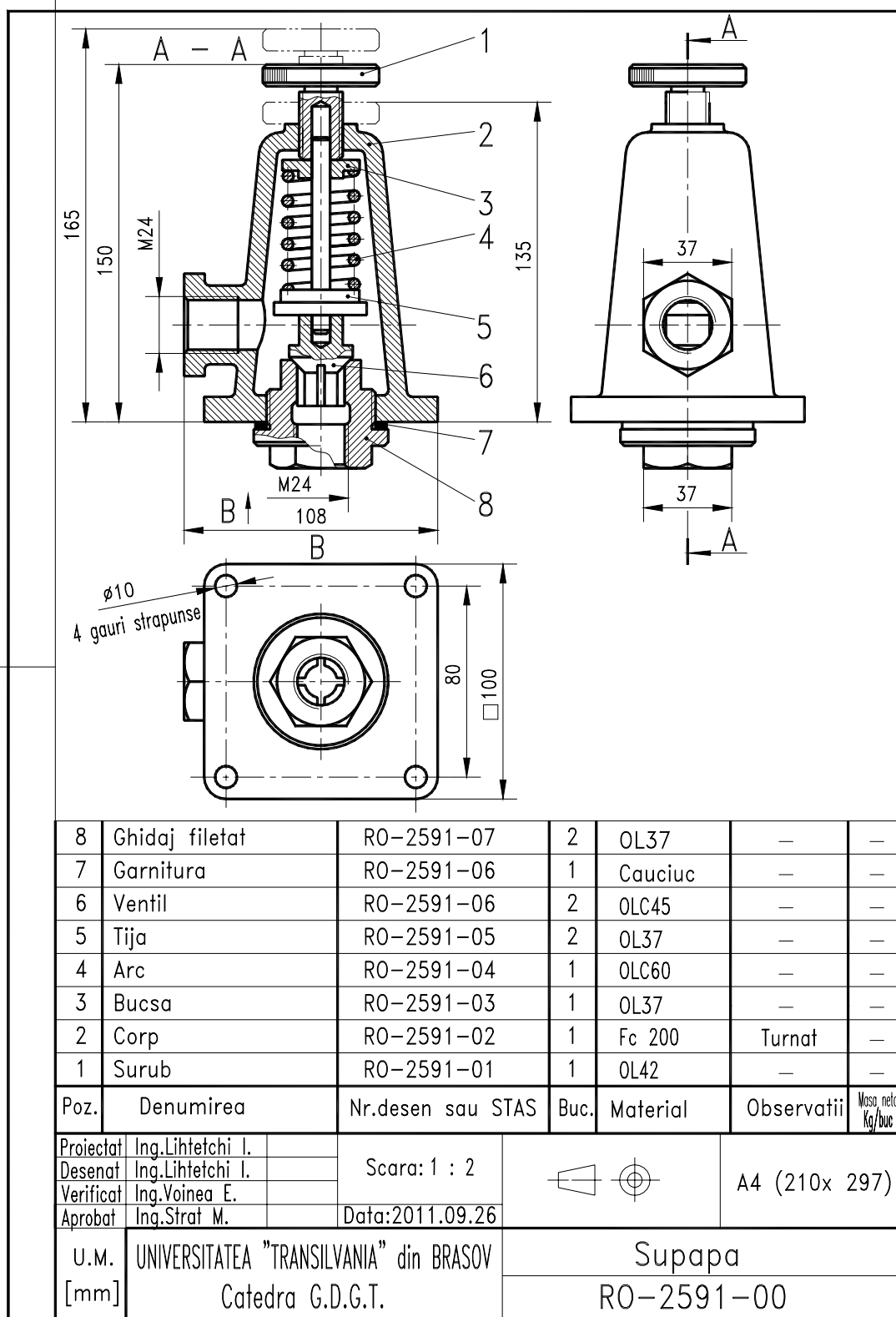
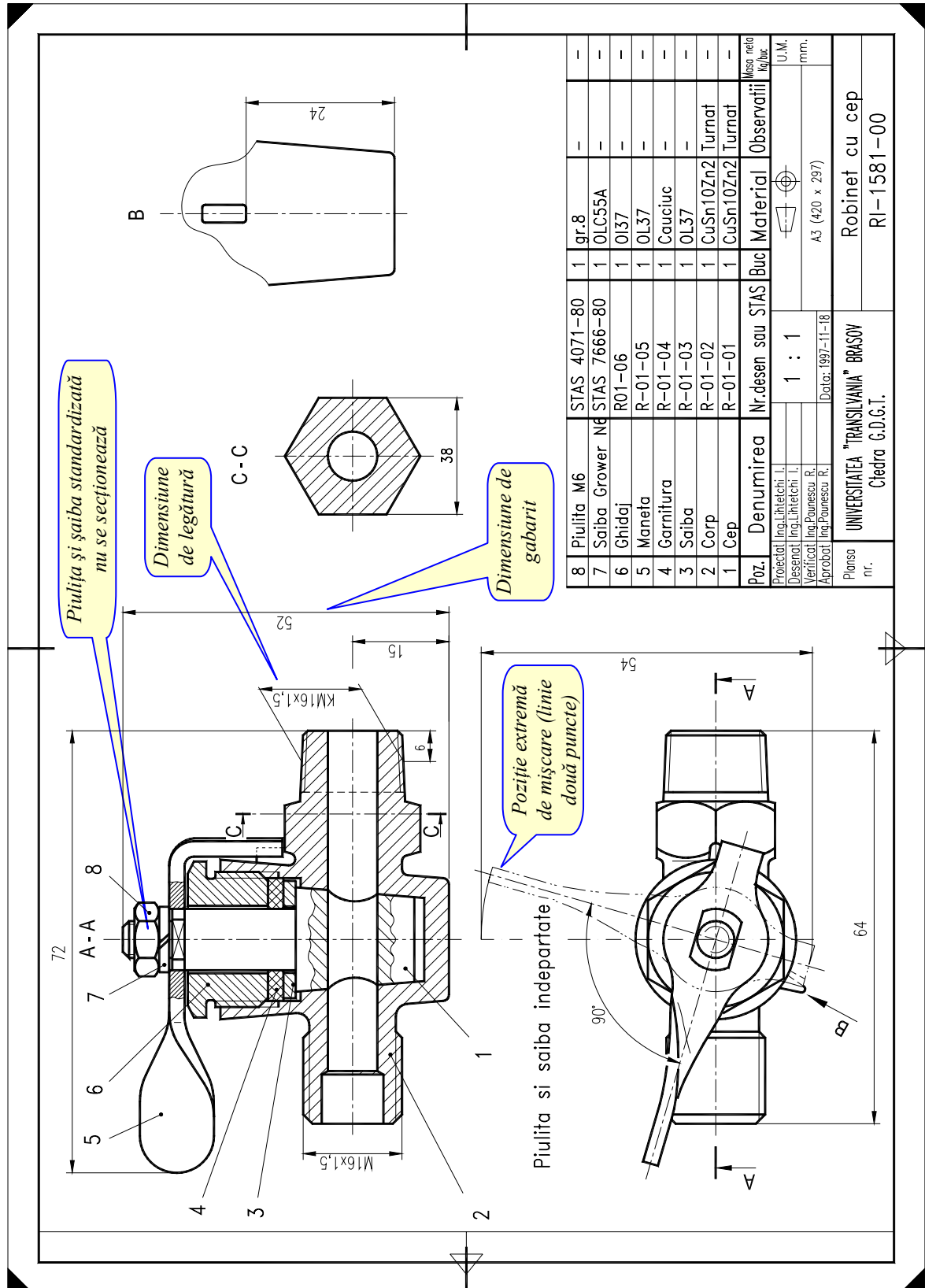


Fig. U12.16. Supapă. Desen de ansamblu

**Exemplul 1**

Desenul de ansamblu al unui robinet cu cep.

**Fig. U12.17.** Desenul de ansamblu al unui robinet cu cep

**Exemplul 2**

Desenul de ansamblu al unui închizător.

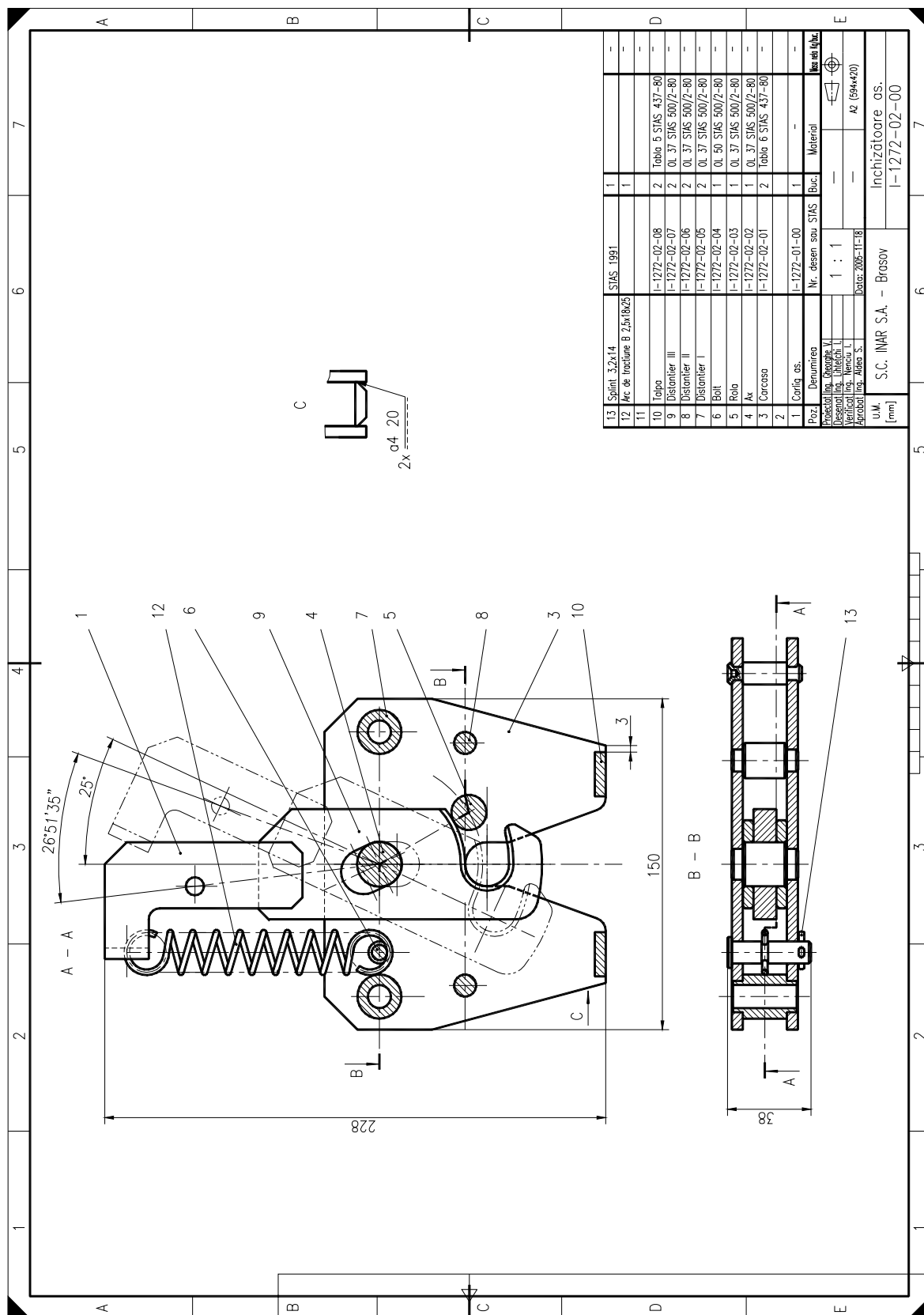


Fig. U12.18. Desenul de ansamblu al unui închizător



Exemplul 3

Desenul de ansamblu al unui reductor armonic.

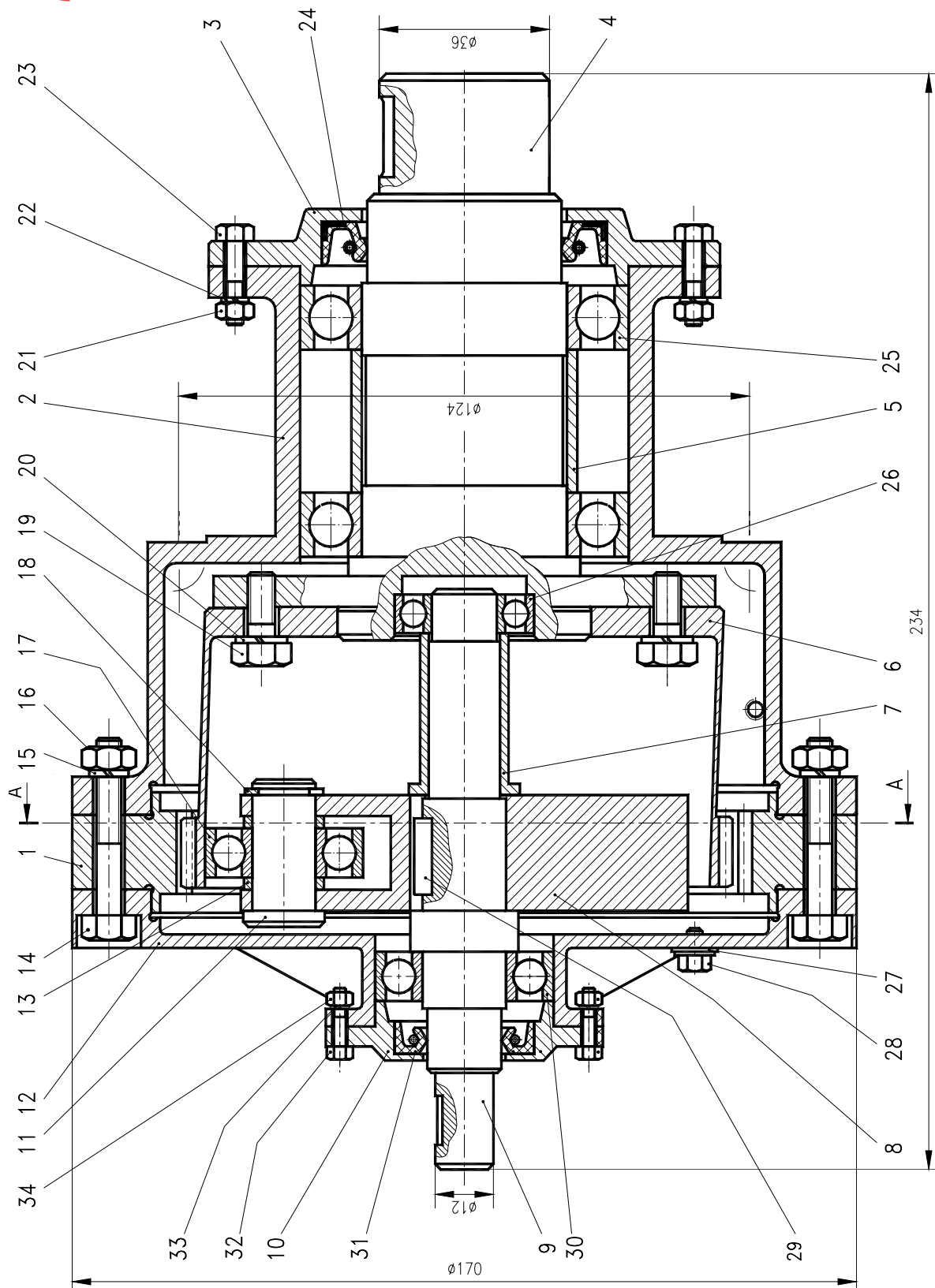


Fig. U12.19. Desenul de ansamblu al unui reductor armonic

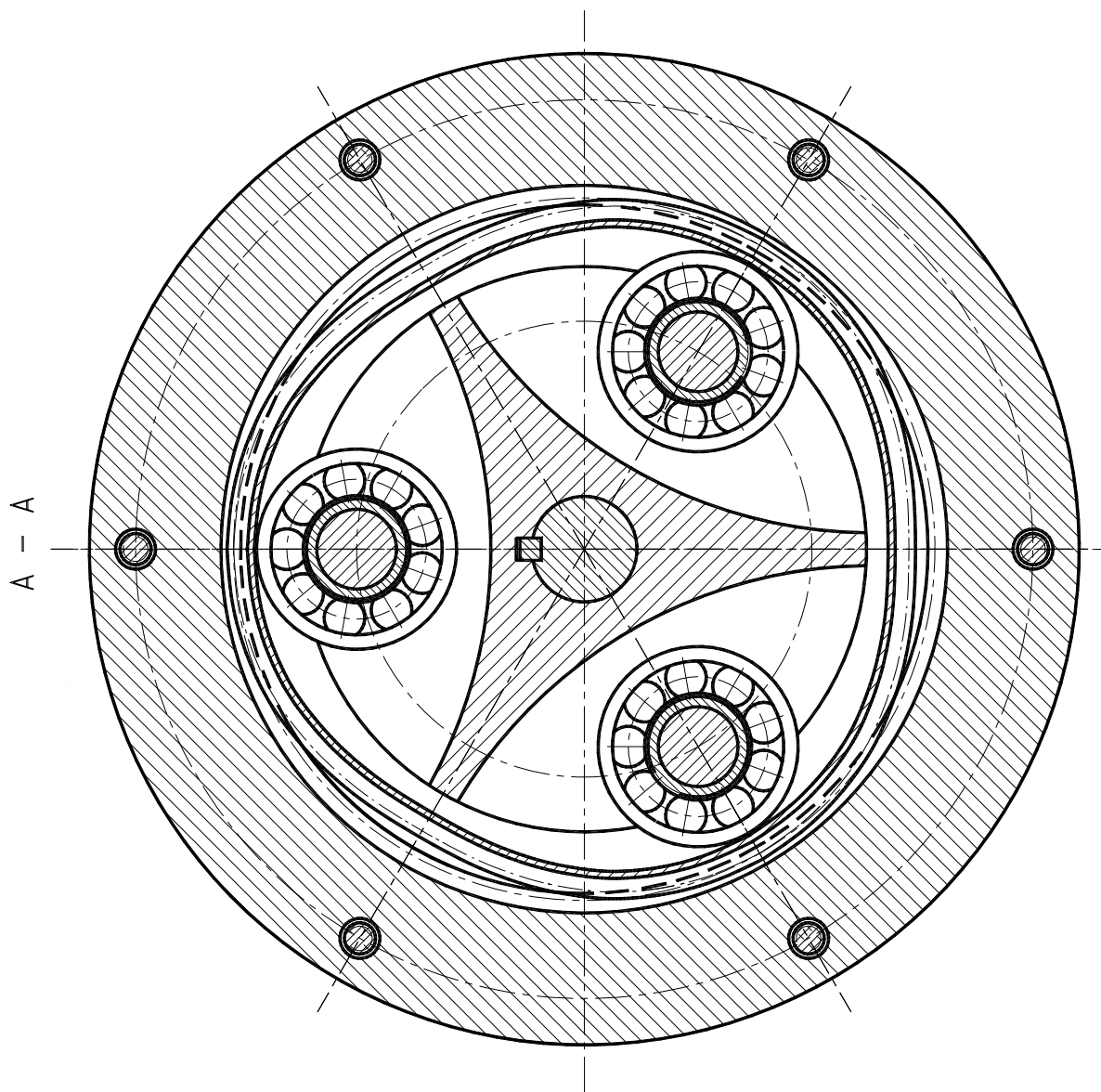


Fig. U12.20. Secțiunea A-A prin reductor (traseul de secționare în Fig. U12.19)

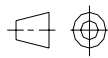
	34	Piulita M3	STAS 4071-80	6	gr.8.	-
	33	Saiba Grower N3	STAS 7666/2-80	6	OLC 55A STAS 880-80	-
	32	Surub M3x12	STAS 4272-80	6	gr.8.8	-
	31	Manseta A12	STAS 9950/2-80	1	-	-
	30	Rulment 6301	STAS 3041-80	1	-	-
	29	Pana 5x5x15	STAS 1004-81	1	OL 60 STAS 500/2-80	-
	28	Surub M6x15	STAS 4376-80	1	gr.8.8	-
	27	Saiba A6	STAS 5200-80	1	-	-
	26	Rulment 6001	STAS 4041-80	1	-	-
	25	Rulment 6009	STAS 3041-80	2	-	-
	24	Manseta A42	STAS 7950/2-80	1	-	-
	23	Surub M4x20	STAS 4272-80	6	gr.8.8	-
	22	Saiba Grower N4	STAS 7666/2-80	6	OLC 55A STAS 880-80	-
	21	Piulita M4	STAS 4071-80	6	gr.8.8	-
	20	Saiba Grower N6	STAS 7666/2-80	8	OLC 55A STAS 880-80	-
	19	Surub M6x12	STAS 4272-80	8	gr.8.8	-
	18	Inel elastic 12	STAS 5848/3-73	3	OLC 55A STAS 880-80	-
	17	Rulment 6201	STAS 3041-80	3	-	-
	16	Piulita M6	STAS 4071-80	8	gr.8.	-
	15	Saiba Grower N6	STAS 7666/2-80	8	OLC 55A STAS 880-80	-
	14	Surub M6x35	STAS 4272-80	8	gr.8.8	-
	13	Saiba	RA-1252-13	2	OLT 35 STAS 8183-80	-
	12	Flansa	RA-1252-12	1	12Cr130 STAS 3583-80	-
	11	Bolt	RA-1252-11	3	40Cr130 STAS 3583-80	-
	10	Capac I	RA-1252-10	1	OL 37 STAS 500/2-80	-
	9	Arbore-intrare	RA-1252-09	1	OLC 45 STAS 880-80	-
	8	Roata portsatelit	RA-1252-08	1	12Cr130 STAS 3583-80	-
	7	Distantier II	RA-1252-07	1	OL 37 STAS 500/2-80	-
	6	Roata flexibila	RA-1252-06	1	OLC 60 STAS 880-80	-
	5	Distantier I	RA-1252-05	1	OL 37 STAS 500/2-80	-
	4	Arbore-iesire	RA-1252-04	1	OLC 45 STAS 880-80	-
	3	Capac II	RA-1252-03	1	OL 37 STAS 500/2-80	-
	2	Carcasa	RA-1252-02	1	12Cr130 STAS 3583-80	-
	1	Coroana	RA-1252-01	1	40Cr130 STAS 3583-80	-
	Poz.	Denumirea	Nr. desen sau STAS	Buc.	Material	Masa neta Kg/buc
	Proiectat	Ing.Lihtetchi I.	Scara: 1 : 1 Data:1997-03-12	Format: A3(420x297)		U.M. mm
	Desenat	Ing.Lihtetchi I.				
	Verificat	ing.Simon B.				
	Aprobat	ing.Marcu D.				
	Plansa nr.2/2	UNIVERSITATEA "TRANSILVANIA" BRASOV		RA-1252-00		
			Reductor armonic			

Fig. U12.21. Tabelul de componență al reductorului armonic (din Fig. U12.19) pe un format separat



1. Realizați schițele următoarelor piese componente din ansamblului « Supapă » din Fig. U12.16: corp (2), ventil (6) și ghidaj filetat (8).



Aplicație rezolvată

1. În Fig. U12.22 sunt prezentate în poziție explodată piesele componente ale unui ungător cu piston și arc. Să se reprezinte pe un format A3 desenul de ansamblu complet.

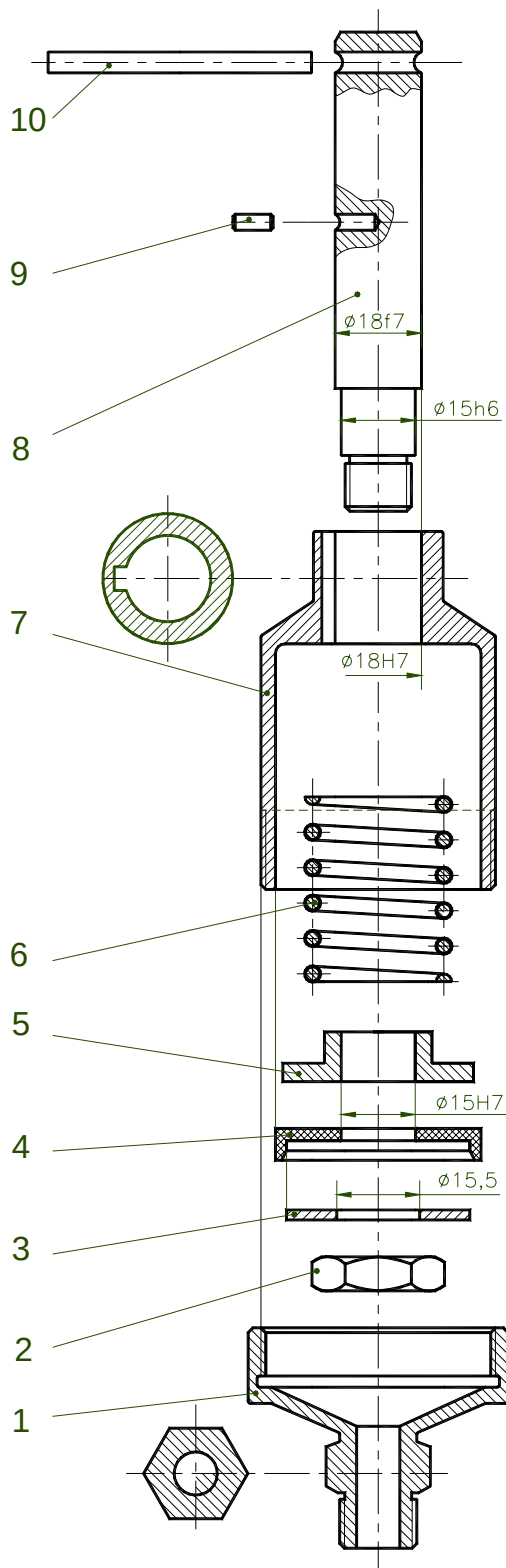


Fig. U12.22. Piesele componente ale ungătorului în poziție explodată

Rezolvare: În Fig. U12.23 este prezentat desenul de ansamblu.

Cu excepția dimensiunilor indicate pe desen, alegerea celorlalte dimensiuni este la latitudinea utilizatorului. Pe desenul de ansamblu realizat (v. Fig. U12.23), se va completa tabelul de componență ca în exemplele din Fig. U12.17...19.

Modul de asamblare a pieselor componente este următorul: se introduce prin presare știftul de ghidare (9) în locașul corespunzător din tija (8); se montează pe tija (8) pistonul (5) și manșeta (4) prin intermediul șaibei (3) și a piuliței (2). Se așează arcul (6) rezemat de pistonul (5) și se introduce apoi tija (8) astfel asamblată prin alezajul corespunzător din corpul (7), știftul (9) fiind ghidat de canalul practicat în acest scop. Se introduce prin presare tija de acționare (10). În final se înfiletează complet pâlnia de ungere (1). În final se înfiletează complet pâlnia de ungere (1).

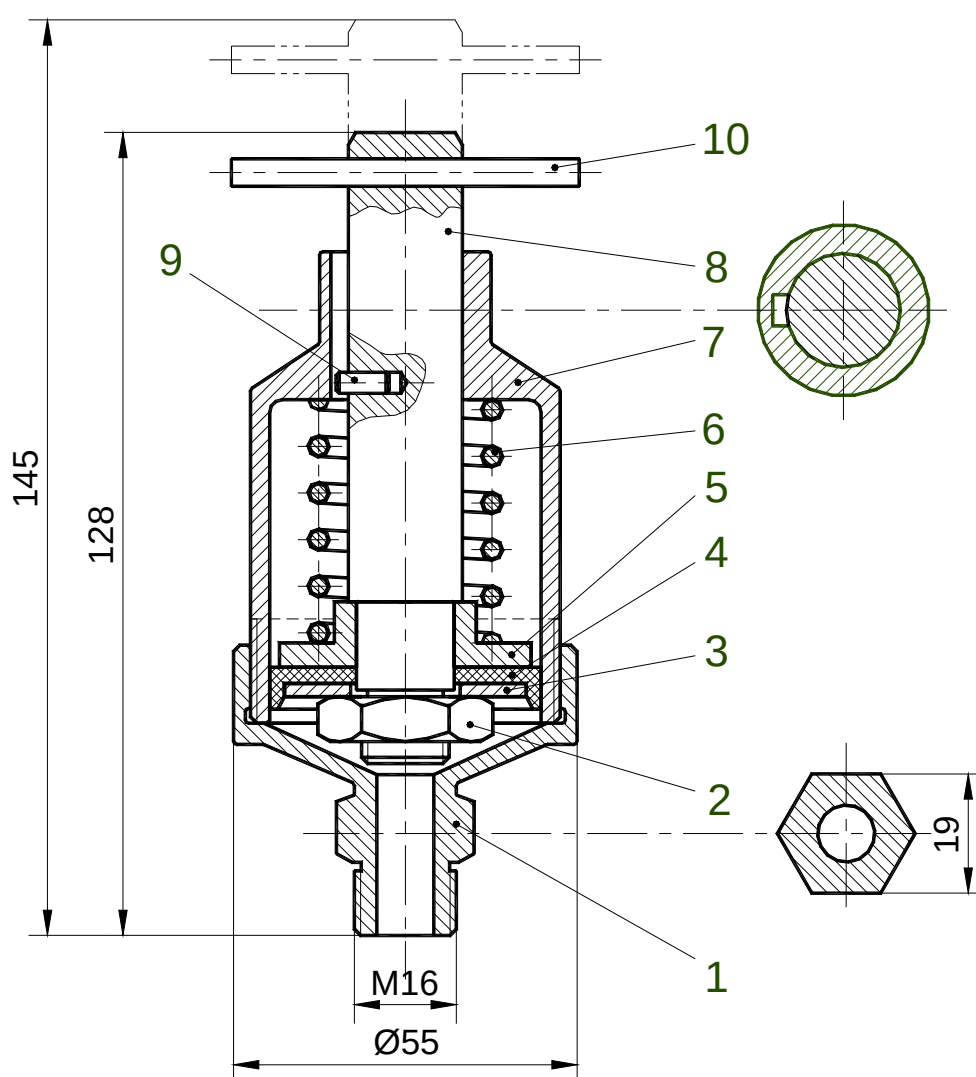


Fig. U12.23. Ungător cu piston și arc. Desen de ansamblu



1. Pe baza desenului din Fig. U12.22, realizați schița ansamblului respectiv, fără a urmări rezolvarea din Fig. U12.23. Căutați în standardele pentru organe de mașini materiale adecvate rolului funcțional pentru piesele componente.

Să ne reamintim...



În grafica tehnică un ansamblu se reprezintă într-un număr minim de proiecții (secțiuni sau vederi) necesar înțelegerii funcționării acestuia, a succesiunii de montaj a pieselor componente, a poziției relative a pieselor componente și a formei pieselor componente. Desenul trebuie, de asemenea, să cuprindă dimensiunile de gabarit, cele necesare pentru montare și funcționare și să fie indicate legăturile cu ansamblurile învecinate, fără a indica dimensiunile pieselor componente.

Reperele componente ale unui ansamblu se poziționează cu numere de poziție plasate la capătul unor linii de indicație, numere care se regasesc în tabelul de componență, tabel specific numai desenului de ansamblu. Acest tabel se plasează deasupra indicatorului și cuprinde datele necesare identificării reperelor.

Trebuie respectate o serie de reguli referitoare la modul de înscriere a numerelor de poziție și a liniilor de indicație.

Piesele pline, nervurile în plan longitudinal, șuruburile, știfturile, bolțurile etc., nu se secționează în proiecție verticală.



U2.6. Rezumat

În cadrul acestei unități de învățare s-a prezentat modul de reprezentare a ansamblurilor în grafica tehnică. Desenul de ansamblu este reprezentarea grafică a unui complex de piese care îndeplinesc un rol funcțional. Se reprezintă într-un număr minim de proiecții și cuprinde o serie de particularități, care au fost detaliate în cadrul acestei unități.



U2.7. Test de autoevaluare

1. Care din obiectivele urmărite la întocmirea unui desen de ansamblu nu este corect?
 - a) Înțelegerea formei pieselor componente;
 - b) Înțelegerea succesiunii de montaj a pieselor componente;
 - c) Înțelegerea funcționării;
 - d) Cotarea tuturor pieselor componente.

2. Un ansamblu se desenează:

- a) în poziția de funcționare;
- b) în poziția de prelucrare;
- c) în orice poziție;
- d) în poziția de montaj a pieselor componente.

3. Conturul a două piese învecinate, la care există un joc din toleranțe la aceleași dimensiuni nominale, se reprezintă:

- a) printr-o singură linie continuă groasă;
- b) prin liniile de contur ale celor două piese;
- c) printr-o linie continuă groasă și o linie întreruptă subțire;
- d) prin două linii continue subțiri.

4. Dacă este necesară figurarea în desenul de ansamblu a un unor părți din ansambluri învecinate, acestea pot fi reprezentate în desen:

- a) prin linie punct;
- b) prin linie continuă subțire;
- c) prin linie două puncte subțire
- d) prin linie întreruptă subțire;

5. Elementele componente ale ansamblului:

- a) se poziționează în toate proiecțiile unde sunt reprezentate;
- b) se poziționează în proiecția în care apar cel mai clar și sunt mai ușor de identificat;
- c) se poziționează numai în proiecția principală.
- d) se poziționează toate reperele, în toate proiecțiile, cu excepția reperelor standardizate.

6. Dacă într-un ansamblu unele elemente execută deplasări în timpul funcționării, ele pot fi reprezentate în poziții intermediare sau extreme cu:

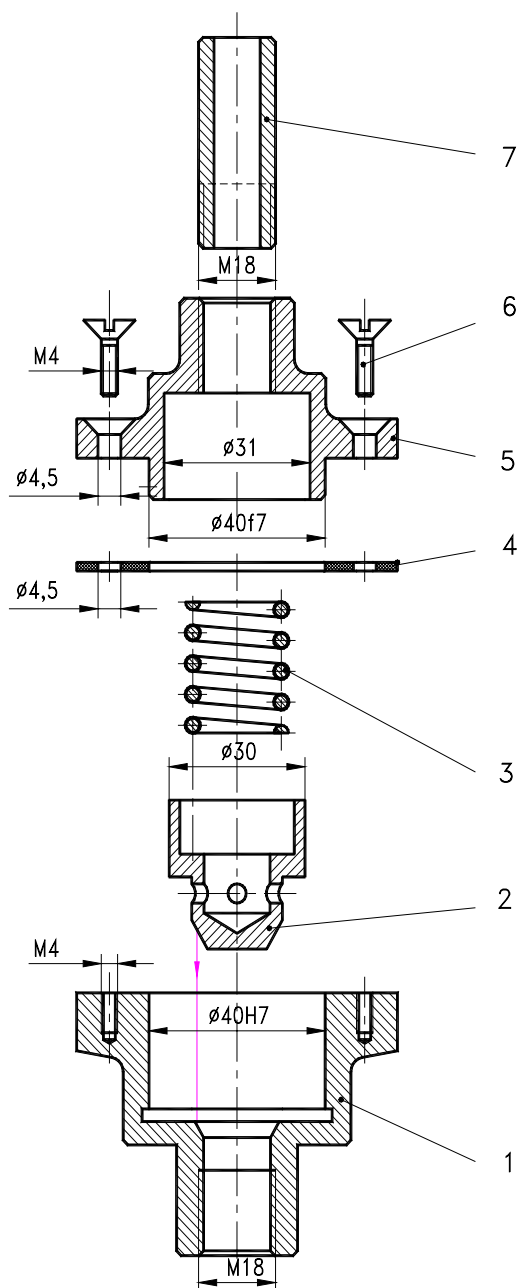
- a) linie continuă subțire;
- b) cu linie două puncte subțire;
- c) cu linie întreruptă.
- d) cu linie punct.

Răspunsuri: 1-4: c; 5-6: b; 7-8: a; 9-10: d



Temă de control

Se dau, în poziție explodată, elementele componente ale unei supape de siguranță cu piston și scaun (Fig. U12.24). Pe o coală de hârtie albă, format A3 liniat, cu indicatorul completat și cu tabelul de componență completat, reprezentați în creion, cu instrumente de desen (sau pe calculator), desenul de ansamblu al acestei supape, în numărul minim necesar de proiecții.



Model de rezolvare: Fig. U12.3, Fig. U12.8, Fig. U12.16, Fig. U12.17, Fig. U12.18, Fig. U12.21.

Observații: cu excepția dimensiunilor indicate pe desen, alegerea celorlalte dimensiuni este la latitudinea utilizatorului. Pe desenul de ansamblu realizat, completați și tabelul de componență.

Modul de asamblare a pieselor componente este următorul: se așează ventilul (2) pe scaunul conic din corpul (1). Menținerea acestuia este asigurată de arcul (3), care este tensionat la rândul lui de către flanșa (5). Garnitura (4) se introduce peste flanșa (5), apoi amândouă se montează pe corpul (1) prin intermediul șurubului cu cap tronconic (6). În gaura filetată a flanșei se înfiletează complet țeava (7).

Modul de funcționare este următorul: când presiunea fluidului depășește valoarea stabilită, aceasta acționează ventilul (2), care se deschide. Fluidul trece în spațiul de joasă presiune prin cele patru orificii ale ventilului, fiind eliberat în atmosferă.

Fig. U12.24. Poziția explodată a componentelor ansamblului – supapă de siguranță

Bibliografie

- 1) Aldea, Sorin (Coord.): *Desen și grafică pe calculator*, Editura Bren, București, 2000;
- 2) Anghel, Alina (Coord.): *Desen tehnic cu AutoCAD*, Iași, Tehnopress, 2006;
- 3) Batog, Ionel (Coord.): *Geometrie descriptivă. Probleme*. Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2003;
- 4) Băraru, Anton (Coord.): *Îndrumări metodice pentru disciplina Desen tehnic*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982;
- 5) Brana, Mircea (Coord.): *Grafică asistată. Îndrumar de lucrări*. Universitatea "Transilvania" Brașov, 1994;
- 6) Bogoevici, Gh. (Coord.): *Desen tehnic industrial*, Editura didactică și pedagogică, București, 1977;
- 7) Bogoliubov, S.K.: *Exercises in machine drawing*, Mir Publishers, Moscou, 1975;
- 8) Ciobotă, Mihai (Coord.): *Transmisii cu reductoare armonice și cuplaje compensatoare. Teorie și proiectare*. Editura Aldus, Brașov, 1997;
- 9) Clinciu, Ramona (Coord.): *Desen Tehnic Industrial*, Editura Infomarket, Brașov, 2002
- 10) Constantin, Rodica: *Educație tehnologică. Limbaj grafic*, Proiectul pentru învățământul rural, Ministerul Educației și Cercetării, 2005;
- 11) Crișan, Nour, I.: *Noțiuni fundamentale în Desenul tehnic industrial. Curs pentru învățământul universitar tehnic în prezentare bilingvă romîno-franceză*, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2001;
- 12) Crișan, Nour, I.: *Desen tehnic industrial pentru asamblări în construcții de mașini. Curs pentru învățământul universitar tehnic în prezentare bilingvă romîno-franceză*, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2001;
- 13) Dăscălescu, Anamaria: *Desen tehnic industrial. Reprezentările, cotarea, notarea și înscrierea desenului tehnic. Aplicații*, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, 2005;
- 14) Dogariu, Mariana (Coord.): *Desen tehnic industrial. Partea I și Partea a II-a*, Universitatea "Transilvania", Brașov, 1990;
- 15) Dolga, Lia (Coord.): *Desen tehnic pentru electrotehnică*, Editura Politehnica Timișoara, <http://www.scribd.com/doc/34305264/DESEN-2>, 2002;
- 16) Drăghici, Gherman: *Tehnologia construcțiilor de mașini*, Editura didactică și pedagogică, București, 1997;
- 17) Drăghici, Ioan (Coord.): *Îndrumar de proiectare în construcția de mașini, vol. I*, Editura tehnică, București, 1981;
- 18) Drăghici, Ioan (Coord.): *Îndrumar de proiectare în construcția de mașini, vol. II*, Editura tehnică, București, 1982;
- 19) Drăgoi, Mircea, Viorel (Coord.): *Modelare 3D în AutoCAD 2002. Aplicații practice*, Editura Albastră, Cluj-Napoca, 2003;

- 20) Finkelstein, E.: *AutoCAD 2004. Editura Teora*, București, 2004;
- 21) Hoelscher, R.P. (Coord.): *Graphics for Engineers*, New York, John Wiley and Sons, Inc., 1968;
- 22) Husein, Gheorghe (Coord.): *Desen tehnic de specialitate*, Editura didactică și pedagogică, București, 1997;
- 23) Iancău, V. (Coord.): *Reprezentări geometrice și desen tehnic*. Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982;
- 24) Iliuță, Virgil: *Desen tehnic. Noțiuni de bază*. Galați, 2007;
- 25) Iordache, Doina (Coord.): *Graphique industrielle*, Editura tehnică, București, 1995;
- 26) Ivan, Maria Cornelia (Coord.): *Tehnici avansate de modelare 3D a produselor: teorie și aplicații*, Editura Universității „Transilvania” Brașov, 2005;
- 27) Ivan, Maria Cornelia (Coord.): *Desen tehnic și Infografică*. Editura Universității „Transilvania” Brașov, 2008;
- 28) Ivan, Maria Cornelia (Coord.): *Conceptul de entitate constructiv - tehnologică în dezvoltarea de produse*. Editura Universitatii “TRANSILVANIA” din Brasov, 2008;
- 29) Ivănceanu, T. (Coord.): *Geometrie descriptivă și desen tehnic*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1978;
- 30) Kiraly, Andrei: *Desen tehnic*, <http://www.mecanica.utcluj.ro/dt/curs/>, 2011;
- 31) Lăzărescu, I. (Coord.): *Toleranțe, ajustaje, calcul cu toleranțe, calibre*, Editura tehnică, București, 1984.
- 32) Lihtețchi, Ioan: *AutoCAD 2D. Aplicații*, Editura Universității „Transilvania” Brașov, 2002;
- 33) Lihtețchi, Ioan (Coord.): *Grafică asistată 3D în AutoCAD*, Editura Universității „Transilvania” Brașov, 2003;
- 34) Lihtețchi, Ioan: *Infografică tehnică. Culegere de lucrări*, Editura Universității „Transilvania” Brașov, 2005;
- 35) Lihtețchi, Ioan: *Bazele geometrice ale reprezentării produselor. Partea I.*, Editura Universității “Transilvania” din Brașov, 2008;
- 36) Lihtețchi, Ioan: *Desen tehnic și Infografică II. Suport teoretic și aplicații. Curs pentru Învățământ la distanță și cu frecvență redusă. DIDIFR*. Universitatea “Transilvania” Brașov, 2011;
- 37) Lihtețchi, Ioan: *Work strategy to made an outline assembly design*. În: Revista JIDEG, nr. 2/2008 (Journal of Industrial Design and Engineering Graphics), Editor: SORGING (Societatea Română de Grafică Inginerească - București), 2008;
- 38) Macarie, Fl. (Coord.): *Desen tehnic. Note de curs și aplicații practice*. Editura Alma Mater, Bacău, 2007;
- 39) Matei, A.: *Desen tehnic industrial*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1963;

- 40) Muhs, Dieter (Coord.): *Roloff/Matek. Machinenelemente. Normung, berechnung, gestaltung*. Viewegs Fachbücher der Technik, 2003;
- 41) Nițulescu, Th. (Coord.): *Album de reprezentări axonometrice în desenul industrial*, Editura tehnică, 1978;
- 42) Oancea, Gheorghe: *Proiectare parametrizată asistată de calculator. VisualLISP/AutoLISP. Prezentare și aplicații*. Editura Universității “Transilvania” din Brașov, 2003;
- 43) Olteanu, Felicia: *Bazele teoretice și practice ale desenului tehnic*. Editura Universității “Transilvania”, Brașov, 2004;
- 44) Pascu, Nicoleta: *Grafică inginerască*, <http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/anul-1-sem-1/1graficainginerasca>, București, 2009;
- 45) Păunescu, Rodica: *Desen tehnic și Infografică. Curs și aplicații pentru Învățământ la distanță*, Reprografia Universității “Transilvania” din Brașov, 2006;
- 46) Popa, Constantin: *Desen tehnic*, Editura “Gh. Asachi”, Iași, 1996;
- 47) Popa, Elena (Coord.): *Geometrie descriptivă. Curs și aplicații tehnice*, Editura Universității “Transilvania” din Brașov, 2005;
- 48) Precupețu, P. (Coord.): *Desen tehnic industrial pentru construcții de mașini*, Editura tehnică, 1982;
- 49) Prună, Liviu (Coord.): *Desen tehnic cu AutoCAD*, Editura Tehnopress, 2005;
- 50) Racocia, Cristina: *Desen tehnic industrial*, Editura Performantica, Iași, 2004;
- 51) Rădulescu, Gheorghe (Coord.): *Îndrumar de proiectare în construcția de mașini, vol. III*, Editura tehnică, București, 1986;
- 52) Sava, Rodica, (Coord.): *Reprezentarea asamblărilor în sistemele mecanice*. Editura Universitatii “Transilvania” din Brașov, 2007;
- 53) Simion, I. *AutoCAD 2008 pentru ingineri*. Editura Teora, București, 2008;
- 54) Soare, Mihaela: *Desen tehnic. Curs pentru învățământ la distanță, OGP, anul I*, Reprografia Universității "Transilvania" Brașov, 2004;
- 55) Tacorian, T. (Coord.): *Desen industrial. Aplicații*, Reprografia Institutului Politehnic București, 1977;
- 56) Tănăsescu, A.: *Geometrie descriptivă. Perspectivă și axonometrie*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975;
- 57) Tănăsescu, Ioan (Coord.): *Mecanisme și organe de mașini. Indrumar de proiectare pentru proiectul de an*, Universitatea "Transilvania" Brașov, 1997;
- 58) Urdea, Mihaela: *Infografică. Curs și îndrumar de laborator. Partea a II-a: Desen tehnic*, Editura Universității „Transilvania” Brașov, 2010;
- 59) Văcariu, Gheorghe (Coord.): *Geometrie descriptivă și desen tehnic*, Universitatea „Transilvania“ din Brașov, 1989;

- 60) Văcariu, Gheorghe (Coord.): *Desen tehnic. Clasic și pe calculator. Manual practic*, Editura Romtimestex, Brașov, 1992;
- 61) Văcariu, Gheorghe (Coord.): *Desen tehnic, Indrumar de lucrări*, Universitatea din Brașov, 1988;
- 62) Velicu, Doru (Coord.): *Geometrie descriptivă și desen industrial*, Universitatea din Brașov, 1978;
- 63) Velicu, Doru (Coord.): *Proiectarea angrenajelor conice și hipoidale*. Editura Universității "Transilvania" din Brașov, 2004;
- 64) Vișan, A. (Coord): *Toleranțe. Cap. 5. Prescrierea formei microgeometrice a suprafețelor. Rezumat*. http://www.aurelvisan.ro/attachments/112_Tol_Rez_Cap.%2005_Rugozit.pdf, București, UPB, Catedra TCM, 2011;
- 65) Vraca, Ileana: *Desen tehnic*, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1980.
- 66) *** *Catalogul standardelor române*, Institutul Român de Standardizare, Editura tehnică, 2003;
- 67) *** *Dicționarul explicativ al limbii române*, <http://dexonline.ro/>, 2011;
- 68) *** *Colecția de standarde în format electronic. Desen tehnic în construcția mecanică*, Ediția 1 iunie 2007.
http://www.asro.ro/romana/centru_media/contact_aboneaza_newsletter/2007/Desen%20tehnice%20in%20constructii%20mecanice.pdf, 2011;
- 69) *** *Machine Taper*, http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_taper, 2011;
- 70) *** *Standarde de desen tehnic, seria U*, Institutul Român de Standardizare, Editura tehnică, 2005;
- 71) *** http://ro.wikipedia.org/wiki/Desen_tehnic, 2011;
- 72) *** http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_drawing, 2011;
- 73) *** <http://www.docstoc.com/docs/3181197/Grafica-Inginereasca---Curs-5>, 2011;
- 74) *** <http://facultate.regielive.ro/>, 2011;
- 75) *** <http://ro.wikipedia.org/wiki/Filet>, 2011;
- 76) *** *Norme de redactare și punere în pagină a lucrărilor de licență*, Saitul George Pruteanu, <http://www.pruteanu.ro/9ultima/redactare.htm>, 2011.

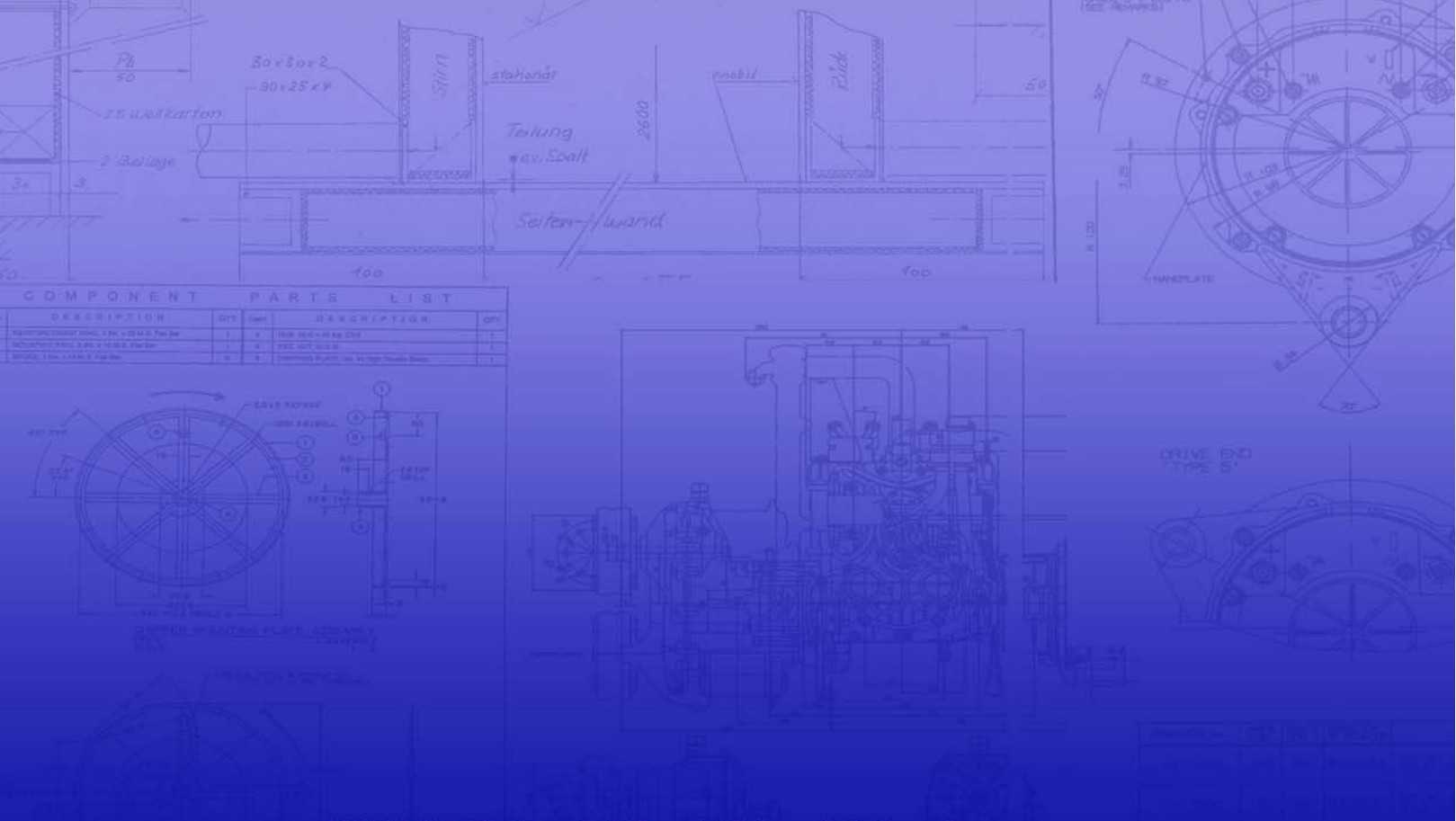
Cartea de referință a oricărui specialist din domeniul tehnic (inginer, tehnician, muncitor) este un manual de Grafică tehnică (sau Desen tehnic).

În realizarea oricărui produs industrial, fie el o piesă simplă, un ansamblu, un edificiu sau o navă spațială, grafica tehnică este indispensabilă. Aceasta permite reprezentarea formei, a dimensiunilor, a condițiilor de precizie și de funcționare a pieselor în ansamblu.

Prin desen se exprimă, se ordonează și se sistematizează gândirea tehnică, pentru ca produsul ce urmează a fi executat să răspundă cerințelor de ordin tehnic, economic, estetic etc.

Prin acest manual, autorul dorește să ofere tuturor celor interesați din domeniul ingineriei industriale, cele mai importante aspecte referitoare la transpunerea grafică, riguroasă, a unei concepții tehnice conform normelor și convențiilor specifice în vigoare.

Cartea conține și un CD cu același conținut, dar cu imagini color.



ISBN 978 - 973 - 598 - 961 - 3